

2009 年海南、宁夏新课标卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{0, 3, 6, 9, 12\}$, 则 $A \cap \complement_{\mathbb{N}} B = (\quad)$

- A. $\{1, 5, 7\}$ B. $\{3, 5, 7\}$ C. $\{1, 3, 9\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

【答案】 A.

【解析】全集为自然数集, 因此 $\complement_{\mathbb{N}} B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \notin B\}$. 在集合 A 的元素中, 3, 9 属于 B , 而 1, 5, 7 不属于 B , 所以 $A \cap \complement_{\mathbb{N}} B = \{1, 5, 7\}$. 故选 A.

2. 复数 $\frac{3+2i}{2-3i} - \frac{3-2i}{2+3i} = (\quad)$

- A. 0 B. 2 C. $-2i$ D. 2

【答案】 $2i$ (原卷 D 项误印为 2) .

【解析】 有

$$\frac{3+2i}{2-3i} = \frac{(3+2i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)} = \frac{13i}{13} = i$$

同理,

$$\frac{3-2i}{2+3i} = \frac{(3-2i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{-13i}{13} = -i$$

所以原式为 $i - (-i) = 2i$. 因此原卷选项 D 的印刷内容与运算结果不一致, 按数学结果答案为 $2i$.

3. 对变量 x, y 有观测数据 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, 10)$, 得散点图 1; 对变量 u, v 有观测数据 $(u_i, v_i) (i = 1, 2, \dots, 10)$, 得散点图 2. 由这两个散点图可以判断 ()

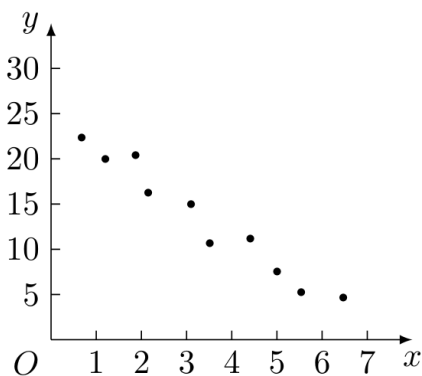


图 1

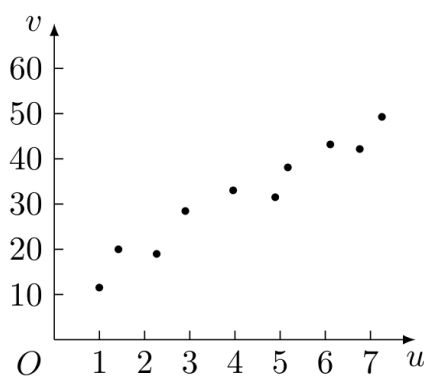


图 2

第 3 题图

- A. 变量 x 与 y 正相关, u 与 v 正相关 B. 变量 x 与 y 正相关, u 与 v 负相关
C. 变量 x 与 y 负相关, u 与 v 正相关 D. 变量 x 与 y 负相关, u 与 v 负相关

【答案】 C.

【解析】由散点图 1 可见,随着 x 增大, y 总体呈减小趋势,所以变量 x 与 y 负相关. 由散点图 2 可见,随着 u 增大, v 总体呈增大趋势,所以变量 u 与 v 正相关. 故选 C.

4. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 的焦点到渐近线的距离为 ()

A. $2\sqrt{3}$

B. 2

C. $\sqrt{3}$

D. 1

【答案】 A.

【解析】双曲线的标准方程中 $a^2 = 4, b^2 = 12$, 因此 $a = 2, b = 2\sqrt{3}$, 且 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 4$. 其焦点为 $(4, 0)$ 和 $(-4, 0)$, 渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm\sqrt{3}x$.

以右焦点 $(4, 0)$ 为例, 点到渐近线 $\sqrt{3}x - y = 0$ 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3} \cdot 4 - 0|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

左焦点到相应渐近线的距离相同, 所以所求距离为 $2\sqrt{3}$, 故选 A.

5. 有四个关于三角函数的命题: $p_1: \exists x \in \mathbf{R}, \sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$; $p_2: \exists x, y \in \mathbf{R}, \sin(x-y) = \sin x - \sin y$; $p_3: \forall x \in [0, \pi], \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}} = \sin x$; $p_4: \sin x = \cos y \Rightarrow x + y = \frac{\pi}{2}$. 其中假命题的是 ()

A. p_1, p_4 B. p_2, p_4 C. p_1, p_3 D. p_2, p_3

【答案】 A.

【解析】对命题 p_1 , 由同角基本关系 $\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = 1$, 不可能等于 $\frac{1}{2}$, 所以 p_1 是假命题.

对命题 p_2 , 取 $x = y = 0$, 则 $\sin(x-y) = 0 = \sin x - \sin y$, 所以存在满足条件的 x, y , p_2 是真命题.

对命题 p_3 , 有

$$\sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}} = \sqrt{\sin^2 x} = |\sin x|$$

当 $x \in [0, \pi]$ 时, $\sin x \geq 0$, 故 $|\sin x| = \sin x$, 所以 p_3 是真命题.

对命题 p_4 , 取 $x = 0, y = -\frac{\pi}{2}$, 则 $\sin x = 0 = \cos y$, 但 $x + y = -\frac{\pi}{2} \neq \frac{\pi}{2}$, 所以 p_4 是假命题.

因此假命题为 p_1, p_4 , 故选 A.

6. 设 x, y 满足 $\begin{cases} 2x + y \geq 4, \\ x - y \geq -1, \\ x - 2y \leq 2, \end{cases}$ 则 $z = x + y$ ()

A. 有最小值 2, 最大值 3

B. 有最小值 2, 无最大值

C. 有最大值 3, 无最小值

D. 既无最小值, 也无最大值

【答案】 B.

【解析】由约束条件可得 $y \geq 4 - 2x$, $y \leq x + 1$, $y \geq \frac{x}{2} - 1$. 要使可行的 y 存在, 必须有 $4 - 2x \leq x + 1$, 即 $x \geq 1$. 当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $4 - 2x \geq \frac{x}{2} - 1$, 所以 $z = x + y \geq x + (4 - 2x) = 4 - x \geq 2$, 并且在 $(x, y) = (2, 0)$ 时取到 $z = 2$. 当 $x \geq 2$ 时, $z \geq x + \left(\frac{x}{2} - 1\right) = \frac{3}{2}x - 1 \geq 2$, 故 z 的最小值为 2.

取 $x \geq 2$, $y = \frac{x}{2} - 1$, 则三条约束均满足, 而 $z = \frac{3}{2}x - 1$ 可随 x 增大而无限增大, 所以 z 无最大值. 故选 B.

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $4a_1, 2a_2, a_3$ 成等差数列. 若 $a_1 = 1$, 则 $S_4 = ()$

A. 7

B. 8

C. 15

D. 16

【答案】 C.

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_1 = 1$, 有 $a_2 = q$, $a_3 = q^2$. 由于 $4a_1, 2a_2, a_3$ 成等差数列, 中间项的两倍等于两边项之和, 因此

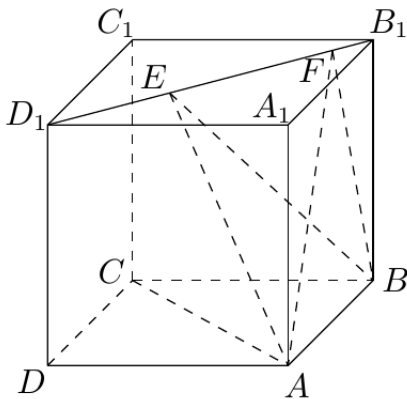
$$2(2q) = 4 + q^2$$

即

$$q^2 - 4q + 4 = (q - 2)^2 = 0$$

所以 $q = 2$, 从而 $S_4 = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 = 15$. 故选 C.

8. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 线段 B_1D_1 上有两个动点 E, F , 且 $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则下列结论中错误的是 ()



第 8 题图

A. $AC \perp BE$ B. $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ C. 三棱锥 $A - BEF$ 的体积为定值D. 异面直线 AE, BF 所成的角为定值

【答案】 D.

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(1, 1, 0)$, $D(0, 1, 0)$, 并令 $A_1(0, 0, 1)$, $B_1(1, 0, 1)$, $C_1(1, 1, 1)$, $D_1(0, 1, 1)$. 设 $E = (1 - t, t, 1)$, $F = (1 - s, s, 1)$, $0 \leq s, t \leq 1$. 由 $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 得 $\sqrt{2}|s - t| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $|s - t| = \frac{1}{2}$.

有 $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (-t, t, 1)$ 所以 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, 即 $AC \perp BE$. 直线 EF 的方向向量为 $(s - t, t - s, 0)$, 它平行于平面 $ABCD$, 故结论 B 正确.

四面体 $A - BEF$ 的体积为

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1-t & t & 1 \\ 1-s & s & 1 \end{pmatrix} \right| = \frac{|t-s|}{6} = \frac{1}{12}$$

所以结论 C 也正确.

最后考察结论 D. 当 $t = 0, s = \frac{1}{2}$ 时, 可取两异面直线的方向向量 $\overrightarrow{AE} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BF} = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$, 两向量夹角的余弦为 $\frac{1}{2\sqrt{3}}$. 当 $t = \frac{1}{2}, s = 1$ 时, 方向向量可取 $\overrightarrow{AE} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$, $\overrightarrow{BF} = (-1, 1, 1)$, 夹角的余弦为 $\frac{1}{\sqrt{3/2}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. 两者不相等, 故该角不是定值. 因此错误的是 D.

9. 已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 且 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|$, $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = 0$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$, 则点 O, N, P 依次是 $\triangle ABC$ 的 ()

A. 重心, 外心, 垂心

B. 重心, 外心, 内心

C. 外心, 重心, 垂心

D. 外心, 垂心, 内心

【答案】 C.

【解析】 由 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|$, 点 O 到三角形 ABC 的三个顶点距离相等, 所以 O 是三角形 ABC 的外心.

设点 A, B, C, N 的位置向量分别为 a, b, c, n . 由

$$\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = 0$$

得

$$(a - n) + (b - n) + (c - n) = 0$$

即 $n = \frac{a+b+c}{3}$, 所以 N 是三角形的重心.

令 $u = \overrightarrow{PA}$, $v = \overrightarrow{PB}$, $w = \overrightarrow{PC}$. 题设给出 $u \cdot v = v \cdot w = w \cdot u$. 于是

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC} = (-u) \cdot (w - v) = 0$$

所以 $AP \perp BC$. 同理可得 $BP \perp CA$, $CP \perp AB$, 故 P 是三角形的垂心.

因此 O, N, P 依次是外心、重心、垂心, 故选 C.

10. 如果执行如图的程序框图, 输入 $x = -2, h = 0.5$, 那么输出的各个数的和等于 ()

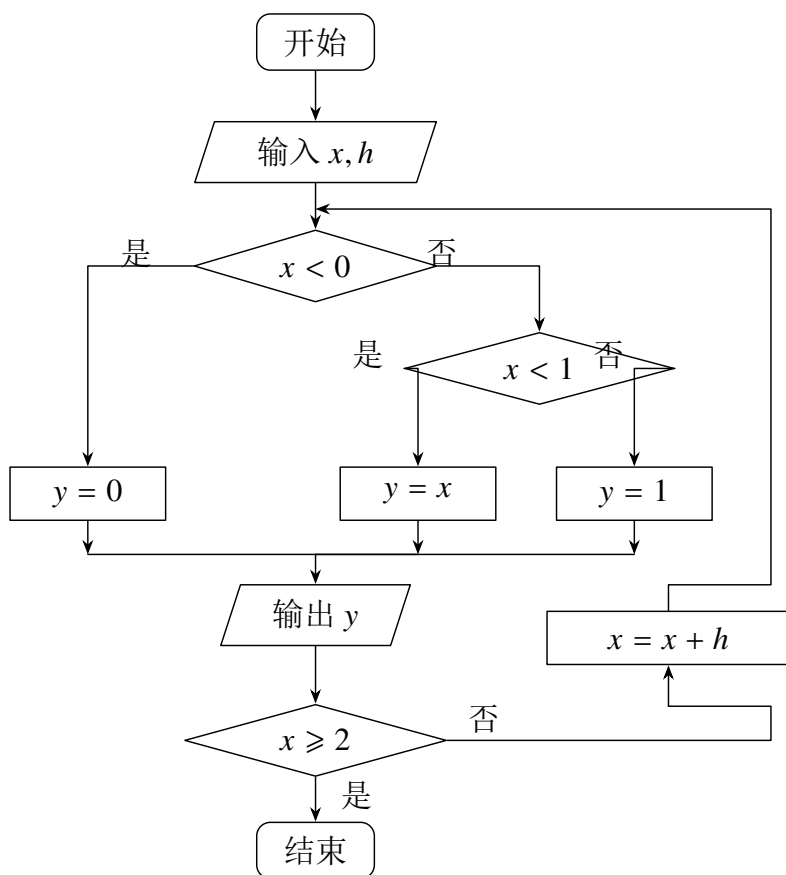
A. 3

B. 3.5

C. 4

D. 4.5

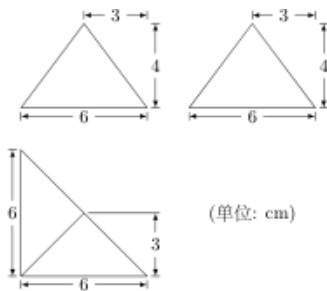
【答案】 B.



第 10 题图

【解析】程序每次输出后,若 $x < 2$,就令 $x = x + h = x + 0.5$ 再进入下一轮;当输出对应的 $x \geq 2$ 时结束. 输入 $x = -2$ 时,依次取到 $x = -2, -1.5, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2$, 相应输出为 $y = 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 1, 1, 1$. 因此输出各数的和为 $0+0+0+0+0+0.5+1+1+1 = 3.5$. 故选 B.

11. 一个棱锥的三视图如图,则该棱锥的全面积(单位: cm^2)为 ()



第 11 题图

A. $48 + 12\sqrt{2}$ B. $48 + 24\sqrt{2}$ C. $36 + 12\sqrt{2}$ D. $36 + 24\sqrt{2}$

【答案】 A.

【解析】由三视图可知,该棱锥的底面是直角边长均为 6 cm 的等腰直角三角形,顶点在底面上的射影为底面斜边的中点,棱锥的高为 4 cm.

底面斜边长为 $6\sqrt{2}$ cm, 底面积为

$$S_{\text{底}} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18 \text{ cm}^2$$

设顶点在底面的射影为 O . 由于 O 是斜边中点, O 到两条直角边的距离均为 3 cm. 所以以任一条直角边为底的侧面, 其斜高为

$$\sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ cm}$$

两个这样的侧面面积之和为

$$2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 30 \text{ cm}^2$$

对于以斜边为底的侧面, 因 O 在斜边上且 $SO \perp$ 底面, $SO = 4$ cm 就是该侧面的高, 其面积为

$$\frac{1}{2} \times 6\sqrt{2} \times 4 = 12\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

故棱锥的全面积为

$$18 + 30 + 12\sqrt{2} = 48 + 12\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

故选 A.

12. 用 $\min\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 三个数中的最小值. 设 $f(x) = \min\{2^x, x + 2, 10 - x\}$ ($x \geq 0$), 则 $f(x)$ 的最大值为 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】C.

【解析】对任意 $x \geq 0$, 都有

$$f(x) \leq \min\{x + 2, 10 - x\}$$

而两个一次函数 $x + 2$ 与 $10 - x$ 的交点满足 $x + 2 = 10 - x$, 解得 $x = 4$, 交点函数值为 6. 因此 $\min\{x + 2, 10 - x\} \leq 6$, 从而 $f(x) \leq 6$.

当 $x = 4$ 时, $2^x = 16$, $x + 2 = 6$, $10 - x = 6$, 所以 $f(4) = \min\{16, 6, 6\} = 6$. 上界可以取到, 故 $f(x)$ 的最大值为 6, 选 C.

二、填空题

13. 设已知抛物线 C 的顶点在坐标原点, 焦点为 $F(1, 0)$, 直线 l 与抛物线 C 相交于 A, B 两点. 若 AB 的中点为 $(2, 2)$, 则直线 l 的方程为_____.

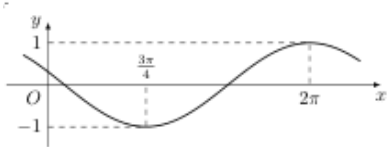
【答案】 $y = x$.

【解析】抛物线的焦点为 $F(1, 0)$, 顶点为原点, 所以其方程为 $y^2 = 4x$. 设直线与抛物线的两个交点对应的参数分别为 t_1, t_2 . 抛物线的参数表示为

$$(x, y) = (t^2, 2t)$$

由弦中点为 $(2, 2)$, 得 $\frac{t_1^2 + t_2^2}{2} = 2$, $\frac{2t_1 + 2t_2}{2} = 2$ 即 $t_1^2 + t_2^2 = 4$, $t_1 + t_2 = 2$. 于是 $4 = (t_1 + t_2)^2 - 2t_1t_2 = 4 - 2t_1t_2$, 所以 $t_1t_2 = 0$. 因而两交点参数为 $0, 2$, 对应的交点为 $(0, 0)$, $(4, 4)$. 过这两点的直线方程为 $y = x$.

14. 已知函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi \leq \varphi < \pi$) 的图象如图所示, 则 $\varphi =$ _____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{9\pi}{10}$.

【解析】由图可知, 函数在 $x = \frac{3\pi}{4}$ 处取得最小值, 在 $x = 2\pi$ 处取得相邻的最大值. 因此从最小值到相邻最大值的横坐标距离为半个周期, 即

$$\frac{T}{2} = 2\pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

从而 $T = \frac{5\pi}{2}$, 又 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 所以 $\omega = \frac{4}{5}$.

在 $x = 2\pi$ 处函数取得最大值, 故 $2\pi\omega + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 代入 $\omega = \frac{4}{5}$, 得

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{8\pi}{5} + 2k\pi = -\frac{11\pi}{10} + 2k\pi$$

结合 $-\pi \leq \varphi < \pi$, 取 $k = 1$, 得到 $\varphi = \frac{9\pi}{10}$.

15. 7 名志愿者中安排 6 人在周六, 周日两天参加社区公益活动. 若每天安排 3 人, 则不同的安排方案共有_____种. (用数字作答)

【答案】 140.

【解析】先从 7 名志愿者中选出周六参加活动的 3 人, 再从余下的 4 人中选出周日参加活动的 3 人, 剩下 1 人不参加. 因此不同安排方案数为

$$C_7^3 C_4^3 = 35 \times 4 = 140$$

16. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n . 已知 $a_{m-1} + a_{m+1} - a_m^2 = 0, S_{2m-1} = 38$, 则 $m =$ _____.

【答案】 10.

【解析】设等差数列的公差为 d . 则 $a_{m-1} + a_{m+1} = 2a_m$, 所以题设条件化为

$$2a_m - a_m^2 = 0$$

即 $a_m = 0$ 或 $a_m = 2$.

等差数列中关于第 m 项对称的各项和均为 $2a_m$, 因此

$$S_{2m-1} = (2m-1)a_m = 38$$

由于右边不为零, $a_m \neq 0$, 故 $a_m = 2$. 于是

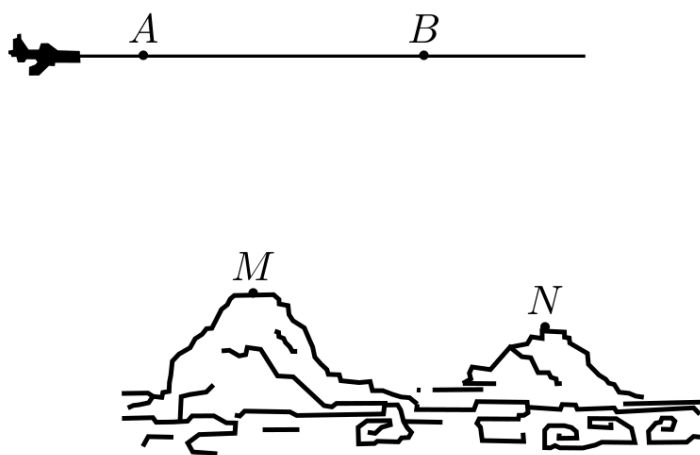
$$2(2m - 1) = 38$$

解得 $m = 10$.

三、解答题

17. 为了测量两山顶 M, N 间的距离, 飞机沿水平方向在 A, B 两点进行测量. A, B, M, N 在同一个铅垂平面内 (如示意图), 飞机能够测量的数据有俯角和 A, B 间的距离, 请设计一个方案, 包括:

- (1) 指出需要测量的数据 (用字母表示, 并在图中标出);
- (2) 用文字和公式写出计算 M, N 间距离的步骤.



第 17 题图

【解析】(1) 记从 A 观察山顶 M, N 的俯角分别为 α_1, β_1 , 从 B 观察山顶 M, N 的俯角分别为 α_2, β_2 , 并测量 $AB = d$. 将这些角和线段 AB 标在图中.

(2) 在 $\triangle ABM$ 中, $\angle MAB = \alpha_1$, $\angle ABM = \alpha_2$, 所以 $\angle AMB = \pi - \alpha_1 - \alpha_2$. 由正弦定理, $AM = \frac{d \sin \alpha_2}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}$.

在 $\triangle ABN$ 中, $\angle BAN = \beta_1$, 且 $\angle ABN = \pi - \beta_2$, 所以 $\angle ANB = \beta_2 - \beta_1$. 由正弦定理, $AN = \frac{d \sin \beta_2}{\sin(\beta_2 - \beta_1)}$.

由图中两条视线在点 A 所成的角为 $\alpha_1 - \beta_1$, 再由余弦定理, $MN = \sqrt{AM^2 + AN^2 - 2AM \cdot AN \cos(\alpha_1 - \beta_1)}$.

18. 某工厂有工人 1000 名, 其中 250 名工人参加过短期培训 (称为 A 类工人), 另外 750 名工人参加过长期培训 (称为 B 类工人). 现用分层抽样方法 (按 A 类, B 类分二层) 从该工厂的工人中共抽查 100 名工人, 调查他们的生产能力 (此处生产能力指一天加工的零件数).

- (1) 求甲, 乙两工人都被抽到的概率, 其中甲为 A 类工人, 乙为 B 类工人;
- (2) 从 A 类工人中的抽查结果和从 B 类工人中的抽查结果分别如下表 1 和表 2.

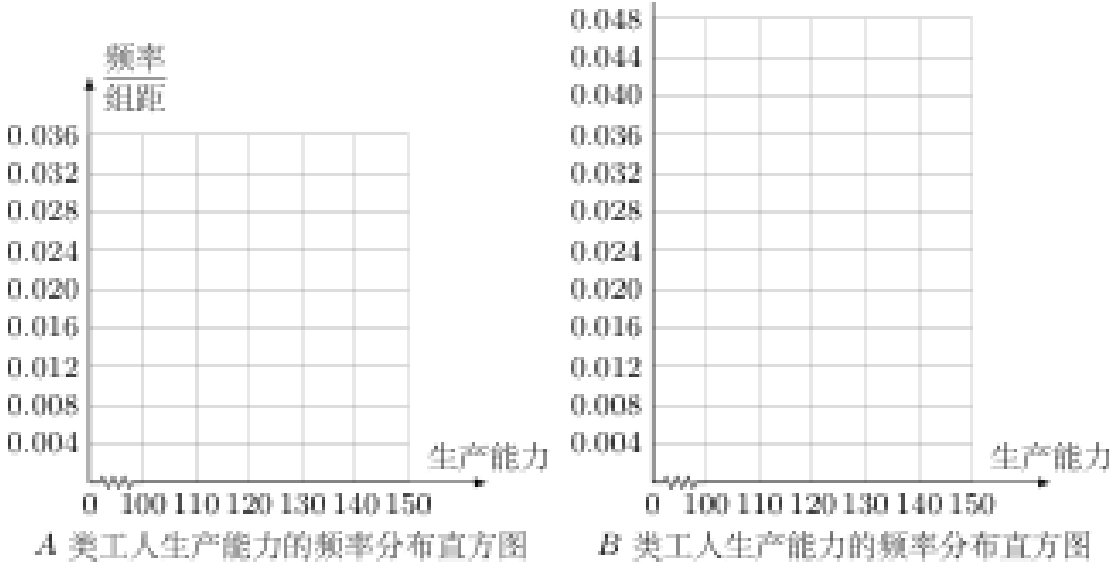
表 1

生产能力分组	[100, 110)	[110, 120)	[120, 130)	[130, 140)	[140, 150)
人数	4	8	x	5	3

表 2

生产能力分组	[110, 120)	[120, 130)	[130, 140)	[140, 150)
人数	6	y	36	18

- (i) 先确定 x, y , 再完成下列频率分布直方图. 就生产能力而言, A 类工人中个体间的差异程度与 B 类工人中个体间的差异程度哪个更小?(不用计算, 可通过观察直方图直接回答结论)
- (ii) 分别估计 A 类工人和 B 类工人生产能力的平均数, 并估计该工厂工人的生产能力的平均数.(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表)



第 18 题图

【解析】(1) 分层抽样时, A 类工人中抽取的人数为 $100 \times \frac{250}{1000} = 25$, B 类工人中抽取的人数为 $100 \times \frac{750}{1000} = 75$. 因此, 甲被抽到的概率为 $\frac{25}{250} = \frac{1}{10}$, 乙被抽到的概率为 $\frac{75}{750} = \frac{1}{10}$. 两层分别抽样, 故甲、乙都被抽到的概率为 $P = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$.

(2)(i) 表 1 中人数总数为 25, 所以 $4 + 8 + x + 5 + 3 = 25$, 解得 $x = 5$. 表 2 中人数总数为 75, 所以 $6 + y + 36 + 18 = 75$, 解得 $y = 15$.

两表各组组距均为 10, 所以频率分布直方图的柱高等于各组频率除以组距. A 类在 $[100, 110)$ 、 $[110, 120)$ 、 $[120, 130)$ 、 $[130, 140)$ 、 $[140, 150)$ 五组的柱高依次为 0.016, 0.032, 0.020, 0.020, 0.012; B 类在 $[100, 110)$ 、 $[110, 120)$ 、 $[120, 130)$ 、 $[130, 140)$ 、 $[140, 150)$ 五组的柱高依次为 0, 0.008, 0.020, 0.048, 0.024. 按这些柱高即可补全题图. 由直方图可见, B 类工人的生产能力主要集中在 $[130, 140)$ 这一组, 分布比 A 类更集中, 所以 B 类工人中个体间的差异程度更小.

(ii) A 类工人生产能力的平均数估计为 $\frac{4 \times 105 + 8 \times 115 + 5 \times 125 + 5 \times 135 + 3 \times 145}{25} = 123$.

B 类工人生产能力的平均数估计为 $\frac{6 \times 115 + 15 \times 125 + 36 \times 135 + 18 \times 145}{75} = 133.8$.

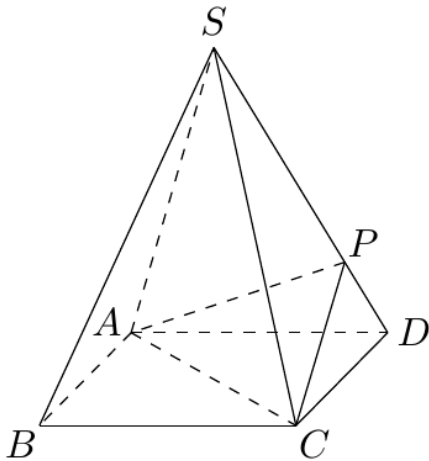
全厂工人生产能力的平均数估计为 $\frac{250 \times 123 + 750 \times 133.8}{1000} = 131.1$.

19. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍, P 为侧棱 SD 上的点.

(1) 求证: $AC \perp SD$;

(2) 若 $SD \perp$ 平面 PAC , 求二面角 $P-AC-D$ 的大小;

(3) 在上一问的条件下, 侧棱 SC 上是否存在一点 E , 使得 $BE \parallel$ 平面 PAC . 若存在, 求 $SE:EC$ 的值; 若不存在, 试说明理由.



第 19 题图

【解析】(1) 设正方形边长为 a , 取空间直角坐标系, 使 $A(0,0,0)$, $B(a,0,0)$, $C(a,a,0)$, $D(0,a,0)$.

由于 $SA = SB = SC = SD$, 点 S 到正方形四个顶点的距离相等, 所以 S 在正方形四个顶点的垂直平分面交线上; 该交线经过正方形中心且垂直于底面. 因而可取 S 在正方形中心的正上方. 由 $SA = a\sqrt{2}$ 及正方形中心到顶点的距离为 $\frac{a\sqrt{2}}{2}$, 得 $S\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a\sqrt{6}}{2}\right)$. 于是

$\overrightarrow{AC} = (a, a, 0)$, $\overrightarrow{SD} = \left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, -\frac{a\sqrt{6}}{2}\right)$, 从而 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{SD} = -\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} = 0$. 因此 $AC \perp SD$.

(2) 设 $P = S + t\overrightarrow{SD}$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 由 $SD \perp$ 平面 PAC , 知 $SD \perp AP$. 计算得 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{a(1-t)}{2}, \frac{a(1+t)}{2}, \frac{a\sqrt{6}(1-t)}{2}\right)$.

因此 $\overrightarrow{SD} \cdot \overrightarrow{AP} = a^2 \left(2t - \frac{3}{2}\right) = 0$, 解得 $t = \frac{3}{4}$. 取 $a = 1$ 计算二面角不影响角度, 此时 $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{1}{8}, \frac{7}{8}, \frac{\sqrt{6}}{8}\right)$.

平面 PAC 的一个法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AP} = \left(\frac{\sqrt{6}}{8}, -\frac{\sqrt{6}}{8}, \frac{3}{4} \right)$, 而平面 DAC 的法向量可取 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$. 故二面角 $P-AC-D$ 的余弦为 $\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{|\mathbf{n}||\mathbf{k}|} = \frac{3/4}{\sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以二面角的大小为 30° .

(3) 仍取 $a = 1$. 设 $E = S + u\overrightarrow{SC}$, 其中 $0 \leq u \leq 1$, 则 $E \left(\frac{1+u}{2}, \frac{1+u}{2}, \frac{\sqrt{6}(1-u)}{2} \right)$.

要使 $BE \parallel$ 平面 PAC , 只需使 $\overrightarrow{BE} \cdot \mathbf{n} = 0$. 代入 $\overrightarrow{BE} = \left(\frac{u-1}{2}, \frac{u+1}{2}, \frac{\sqrt{6}(1-u)}{2} \right)$, 得 $\overrightarrow{BE} \cdot \mathbf{n} = -\frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{3\sqrt{6}}{8}(1-u) = 0$, 解得 $u = \frac{2}{3}$.

所以存在这样的点 E , 且 $SE : EC = u : (1-u) = 2 : 1$.

20. 已知椭圆 C 的中心为直角坐标系 xOy 的原点, 焦点在 x 轴上, 它的一个顶点到两个焦点的距离分别是 7 和 1.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若 P 为椭圆 C 上的动点, M 为过 P 且垂直于 x 轴的直线上的点, $\frac{|OP|}{|OM|} = \lambda$, 求点 M 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

【解析】(1) 设椭圆的半长轴、半焦距分别为 a, c . 由一个顶点到两个焦点的距离为 $a+c$ 和 $a-c$, 得 $a+c = 7$, $a-c = 1$, 从而 $a = 4$, $c = 3$. 因此 $b^2 = a^2 - c^2 = 16 - 9 = 7$, 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$.

(2) 设 $P = (x, y_0)$, $M = (x, y)$. 由 P 在椭圆上, 得 $y_0^2 = 7 - \frac{7x^2}{16}$, 且 $-4 \leq x \leq 4$. 由于 $PM \perp x$ 轴, P 与 M 的横坐标相同, 条件 $\frac{|OP|}{|OM|} = \lambda$ 给出

$$x^2 + y_0^2 = \lambda^2(x^2 + y^2)$$

代入 $y_0^2 = 7 - \frac{7x^2}{16}$, 并整理得 $(16\lambda^2 - 9)x^2 + 16\lambda^2 y^2 = 112$, $-4 \leq x \leq 4$. 由于 $|OP| > 0$, 必须有 $\lambda > 0$. 于是分情况讨论:

当 $\lambda = \frac{3}{4}$ 时, 轨迹方程为 $y^2 = \frac{112}{9}$, 并且 $-4 \leq x \leq 4$, 所以轨迹是两条平行于 x 轴的线段.

当 $0 < \lambda < \frac{3}{4}$ 时, 方程可写为 $16\lambda^2 y^2 - (9 - 16\lambda^2)x^2 = 112$, $-4 \leq x \leq 4$ 所以轨迹是中心在原点、实轴在 y 轴上的双曲线被 $-4 \leq x \leq 4$ 截得的部分.

当 $\frac{3}{4} < \lambda < 1$ 时, 轨迹方程为椭圆 $\frac{x^2}{\frac{112}{16\lambda^2 - 9}} + \frac{y^2}{\frac{112}{16\lambda^2}} = 1$, $-4 \leq x \leq 4$ 即该椭圆被 $-4 \leq x \leq 4$ 截得的部分.

当 $\lambda \geq 1$ 时, 轨迹是完整的椭圆

$$\frac{x^2}{\frac{112}{16\lambda^2 - 9}} + \frac{y^2}{\frac{112}{16\lambda^2}} = 1$$

其中 $\lambda = 1$ 时该椭圆为原椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$.

21. 已知函数 $f(x) = (x^3 + 3x^2 + ax + b)e^{-x}$.

(1) 若 $a = b = -3$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, \alpha)$, $(2, \beta)$ 单调增加, 在 $(\alpha, 2)$, $(\beta, +\infty)$ 单调减少, 证明: $\beta - \alpha < 6$.

【解析】(1) 当 $a = b = -3$ 时, $f'(x) = (3x^2 + 6x - 3 - (x^3 + 3x^2 - 3x - 3))e^{-x} = x(9 - x^2)e^{-x}$.

因为 $e^{-x} > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号由 $x(9 - x^2) = x(3 - x)(3 + x)$ 决定. 于是 $f'(x) > 0$ 的区间为 $(-\infty, -3)$ 和 $(0, 3)$, $f'(x) < 0$ 的区间为 $(-3, 0)$ 和 $(3, +\infty)$. 因此, $f(x)$ 在 $(-\infty, -3)$ 、 $(0, 3)$ 上单调增加, 在 $(-3, 0)$ 、 $(3, +\infty)$ 上单调减少.

(2) 对一般的 a, b , $f'(x) = [-x^3 + (6 - a)x + (a - b)]e^{-x}$.

题设的单调性变化说明 $\alpha < 2 < \beta$, 且 $x = \alpha, 2, \beta$ 都是导函数的零点. 因 $e^{-x} > 0$, 有 $-x^3 + (6 - a)x + (a - b) = -(x - \alpha)(x - 2)(x - \beta)$.

比较两边的二次项系数, 得 $\alpha + 2 + \beta = 0$, 即 $\alpha + \beta = -2$. 由于 $\beta > 2$, 所以 $\alpha = -2 - \beta < -4$, 从而 $\beta - \alpha = -2 - 2\alpha > 6$, 这与题面要求证明的 $\beta - \alpha < 6$ 正好相反.

例如取 $\alpha = -5, \beta = 3$, 并取 $a = -13, b = 17$, 则 $f'(x) = -(x + 5)(x - 2)(x - 3)e^{-x}$.

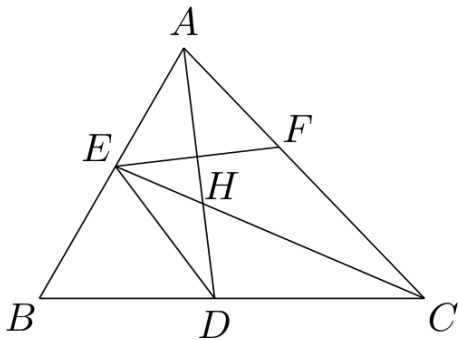
在 $(-\infty, -5)$ 和 $(2, 3)$ 上, 三次因子的符号为负, 所以 $f'(x) > 0$; 在 $(-5, 2)$ 和 $(3, +\infty)$ 上, 三次因子的符号为正, 所以 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -5)$ 、 $(2, 3)$ 上单调增加, 在 $(-5, 2)$ 、 $(3, +\infty)$ 上单调减少, 完全满足题设单调性条件, 但 $\beta - \alpha = 8 > 6$. 因此按原题面, 第二问的结论不成立, 无法给出正确证明.

四、选考题: 解答题

22. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的两条角平分线 AD 和 CE 相交于 H , $\angle B = 60^\circ$, F 在 AC 上, 且 $AE = AF$.

(1) 证明: B, D, H, E 四点共圆;

(2) 证明: CE 平分 $\angle DEF$.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $\angle A = 2\alpha$, 则 $\angle C = 120^\circ - 2\alpha$. 记 $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. 由角平分线定理, $BD = \frac{ac}{b+c}$, $BE = \frac{ac}{a+b}$, 所以 $\frac{BD}{BE} = \frac{a+b}{b+c}$.

由正弦定理, $a : b : c = \sin 2\alpha : \sin 60^\circ : \sin(120^\circ - 2\alpha)$, 从而 $\frac{a+b}{b+c} = \frac{\sin 2\alpha + \sin 60^\circ}{\sin 60^\circ + \sin(120^\circ - 2\alpha)} = \frac{\sin(30^\circ + \alpha)}{\cos \alpha}$.

在 $\triangle BDE$ 中, $\angle DBE = 60^\circ$. 设 $\angle BDE = \theta$, 则 $\angle BED = 120^\circ - \theta$. 由正弦定理及上面的边比,

$$\frac{\sin(120^\circ - \theta)}{\sin \theta} = \frac{\sin(30^\circ + \alpha)}{\cos \alpha}$$

由于 $0 < \alpha < 60^\circ$, 且 $2\frac{\sin(30^\circ + \alpha)}{\cos \alpha} - 1 = \sqrt{3} \tan \alpha$, 上式等价于 $\tan \theta = \cot \alpha$. 又 $0 < \theta < 120^\circ$, 且 $\cot \alpha > 0$, 所以 $0 < \theta < 90^\circ$, 故 $\theta = 90^\circ - \alpha$, 从而 $\angle BED = 30^\circ + \alpha$.

又因为 H 是三角形的内心, 且 E, H, C 共线, 所以 $\angle BHE = 180^\circ - \angle BHC = 180^\circ - (90^\circ + \alpha) = 90^\circ - \alpha$. 因此 $\angle BDE = \angle BHE$, 四点 B, D, H, E 共圆.

(2) 在 $\triangle AEF$ 中, $AE = AF$, 且 $\angle EAF = \angle A = 2\alpha$, 所以 $\angle AEF = 90^\circ - \alpha$. 由于 A, E, B 共线, 得 $\angle BEF = 180^\circ - \angle AEF = 90^\circ + \alpha$.

在 $\triangle BCE$ 中, CE 是角平分线, 故 $\angle BCE = 60^\circ - \alpha$, 从而 $\angle BEC = 180^\circ - 60^\circ - (60^\circ - \alpha) = 60^\circ + \alpha$. 于是 $\angle CEF = \angle BEF - \angle BEC = 30^\circ$.

由第(1)问, $\angle BED = 30^\circ + \alpha$, 所以 $\angle DEC = \angle BEC - \angle BED = 30^\circ$. 故 $\angle DEC = \angle CEF$, 即 CE 平分 $\angle DEF$.

23. 已知曲线 $C_1 : \begin{cases} x = -4 + \cos t, \\ y = 3 + \sin t, \end{cases}$ (t 为参数), $C_2 : \begin{cases} x = 8 \cos \theta, \\ y = 3 \sin \theta. \end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 化 C_1, C_2 的方程为普通方程, 并说明它们分别表示什么曲线;

(2) 若 C_1 上的点 P 对应的参数为 $t = \frac{\pi}{2}$, Q 为 C_2 上的动点, 求 PQ 中点 M 到直线

$$C_3 : \begin{cases} x = 3 + 2t, \\ y = -2 + t, \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$
 距离的最小值.

【解析】(1) 由 $x = -4 + \cos t, y = 3 + \sin t$, 消去参数得 $(x+4)^2 + (y-3)^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$, 所以 C_1 表示圆心为 $(-4, 3)$ 、半径为 1 的圆.

由 $x = 8 \cos \theta, y = 3 \sin \theta$, 得 $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{9} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 所以 C_2 表示椭圆. 该椭圆的中心为原点, 长半轴为 8, 短半轴为 3, 长轴在 x 轴上.

(2) 当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $P = (-4, 4)$. 设 $Q = (8 \cos \theta, 3 \sin \theta)$, 则线段 PQ 的中点为 $M = \left(-2 + 4 \cos \theta, 2 + \frac{3}{2} \sin \theta\right)$.

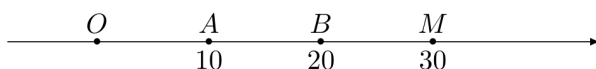
直线 C_3 的参数方程给出 $x - 2y - 7 = 0$. 因此点 M 到 C_3 的距离为 $\frac{|(-2 + 4 \cos \theta) - 2(2 + \frac{3}{2} \sin \theta) - 7|}{\sqrt{5}} = \frac{|4 \cos \theta - 3 \sin \theta - 13|}{\sqrt{5}}$.

由 $4 \cos \theta - 3 \sin \theta \leq \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$, 且 $4 \cos \theta - 3 \sin \theta - 13 < 0$, 上式的最小值在 $4 \cos \theta - 3 \sin \theta = 5$ 时取得. 取 $\cos \theta = \frac{4}{5}$, $\sin \theta = -\frac{3}{5}$ 即可取到该等号, 故最小距离为 $\frac{13-5}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$.

24. 如图, O 为数轴的原点, A, B, M 为数轴上三点, C 为线段 OM 上的动点, 设 x 表示 C 与原点的距离, y 表示 C 到 A 距离 4 倍与 C 到 B 距离的 6 倍的和.

(1) 将 y 表示成 x 的函数;

(2) 要使 y 的值不超过 70, x 应该在什么范围内取值.



第 24 题图

【解析】(1) 由图知 $OA = 10$, $OB = 20$, $OM = 30$, 且 $C \in [OM]$. 因此 $0 \leq x \leq 30$, $CA = |x - 10|$, $CB = |x - 20|$, 从而 $y = 4|x - 10| + 6|x - 20|$. 写成分段函数为

$$y = \begin{cases} 160 - 10x, & 0 \leq x \leq 10, \\ 80 - 2x, & 10 \leq x \leq 20, \\ 10x - 160, & 20 \leq x \leq 30. \end{cases}$$

(2) 当 $0 \leq x \leq 10$ 时, $y \leq 70$ 等价于 $x \geq 9$; 当 $10 \leq x \leq 20$ 时, 恒有 $80 - 2x \leq 60 < 70$; 当 $20 \leq x \leq 30$ 时, $y \leq 70$ 等价于 $x \leq 23$. 合并得 $9 \leq x \leq 23$.

2009 年新课标卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{0, 3, 6, 9, 12\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{3, 5\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{3, 7\}$ D. $\{3, 9\}$

【答案】 D.

【解析】 交集只包含同时属于两个集合的元素, 因此

$$A \cap B = \{3, 9\}$$

故选 D.

2. 复数 $\frac{3+2i}{2-3i} = (\quad)$

- A. 1 B. -1 C. i D. -i

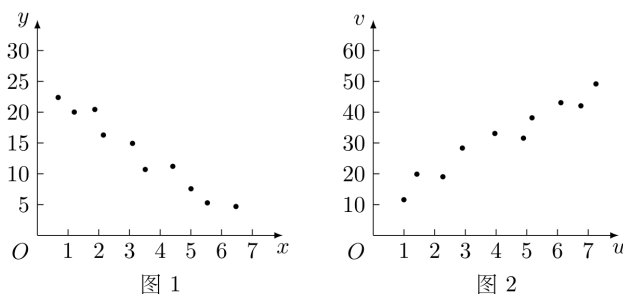
【答案】 C.

【解析】 分子分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{3+2i}{2-3i} = \frac{(3+2i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)} = \frac{6+9i+4i+6i^2}{13} = \frac{13i}{13} = i$$

故选 C.

3. 对变量 x, y 有观测数据 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, 10)$, 得散点图 1; 对变量 u, v 有观测数据 $(u_i, v_i) (i = 1, 2, \dots, 10)$, 得散点图 2. 由这两个散点图可以判断 ()



第 3 题图

- A. 变量 x 与 y 正相关, u 与 v 正相关 B. 变量 x 与 y 正相关, u 与 v 负相关
C. 变量 x 与 y 负相关, u 与 v 正相关 D. 变量 x 与 y 负相关, u 与 v 负相关

【答案】 C.

【解析】 由散点图 1 可见, 随着 x 增大, y 总体减小, 所以 x 与 y 负相关; 由散点图 2 可见, 随着 u 增大, v 总体增大, 所以 u 与 v 正相关.

因此选 C.

4. 有四个关于三角函数的命题:

- ① $p_1: \exists x \in \mathbf{R}, \sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2};$ ② $p_2: \exists x, y \in \mathbf{R}, \sin(x-y) = \sin x - \sin y;$

$$\textcircled{3} p_3: \forall x \in [0, \pi], \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}} = \sin x;$$

$$\textcircled{4} p_4: \sin x = \cos y \Rightarrow x + y = \frac{\pi}{2}.$$

其中假命题的是 ()

A. p_1, p_4

B. p_2, p_4

C. p_1, p_3

D. p_2, p_3

【答案】 A.

【解析】 对于 p_1 , 由同角三角函数基本关系式,

$$\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = 1$$

不可能等于 $\frac{1}{2}$, 所以 p_1 为假命题.

对于 p_2 , 取 $y = 0$, 则

$$\sin(x - y) = \sin x = \sin x - \sin 0$$

所以存在满足条件的 x, y , p_2 为真命题.

对于 $x \in [0, \pi]$, 有 $\sin x \geq 0$, 且

$$\sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}} = \sqrt{\sin^2 x} = \sin x$$

所以 p_3 为真命题.

命题 p_4 不成立. 例如取 $x = \frac{\pi}{6}$, $y = \frac{\pi}{3} + 2\pi$, 则 $\sin x = \cos y$, 但

$$x + y = \frac{5\pi}{2} \neq \frac{\pi}{2}$$

因此假命题是 p_1, p_4 , 故选 A.

5. 已知圆 $C_1: (x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$, 圆 C_2 与圆 C_1 关于直线 $x - y - 1 = 0$ 对称, 则圆 C_2 的方程为 ()

A. $(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$

B. $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 1$

C. $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 1$

D. $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$

【答案】 B.

【解析】 圆 C_1 的圆心为 $(-1, 1)$, 半径为 1. 点 $(-1, 1)$ 关于直线 $x - y - 1 = 0$ 的对称点为 $(2, -2)$: 事实上, 过 $(-1, 1)$ 作该直线的垂线, 其垂足为 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, 故对称点为

$$2\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) - (-1, 1) = (2, -2)$$

对称变换保持半径不变, 所以

$$C_2: (x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 1$$

故选 B.

6. 设 x, y 满足 $\begin{cases} 2x + y \geq 4, \\ x - y \geq -1, \\ x - 2y \leq 2, \end{cases}$ 则 $z = x + y$ ()

A. 有最小值 2, 最大值 3

B. 有最小值 2, 无最大值

C. 有最大值 3, 无最小值

D. 既无最小值, 也无最大值

【答案】 B.**【解析】** 由前两个约束条件和第三个约束条件分别构造

$$z - 2 = \frac{3}{5}(2x + y - 4) + \frac{1}{5}(2 - x + 2y)$$

其中 $2x + y - 4 \geq 0$, $2 - x + 2y = 2 - (x - 2y) \geq 0$, 所以 $z \geq 2$.当 $(x, y) = (2, 0)$ 时三个约束均满足, 且 $z = 2$, 故 z 的最小值为 2.另一方面, 取 $x = y = t$, 其中 $t \geq \frac{4}{3}$, 则三个约束均满足, 而 $z = 2t$ 可任意增大, 因此 z 无最大值.

故选 B.

7. 已知 $\mathbf{a} = (-3, 2)$, $\mathbf{b} = (-1, 0)$, 向量 $\lambda\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ 垂直, 则实数 λ 的值为 ()A. $-\frac{1}{7}$ B. $\frac{1}{7}$ C. $-\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{6}$ **【答案】** A.**【解析】** $\lambda\mathbf{a} + \mathbf{b} = (-3\lambda - 1, 2\lambda)$, $\mathbf{a} - 2\mathbf{b} = (-1, 2)$. 两向量垂直, 当且仅当它们的数量积为零, 因此

$$(-3\lambda - 1)(-1) + 2\lambda \cdot 2 = 0$$

即 $7\lambda + 1 = 0$, 解得

$$\lambda = -\frac{1}{7}$$

故选 A.

8. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n . 已知 $a_{m-1} + a_{m+1} - a_m^2 = 0$, $S_{2m-1} = 38$, 则 $m =$ ()

A. 38

B. 20

C. 10

D. 9

【答案】 C.**【解析】** 等差数列满足

$$a_{m-1} + a_{m+1} = 2a_m$$

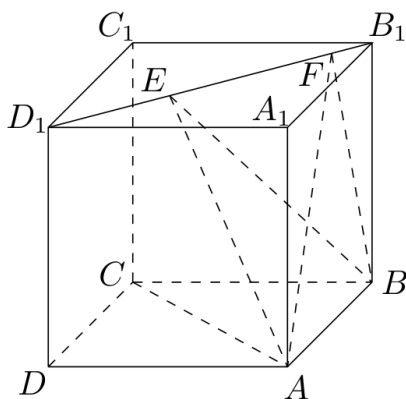
代入已知条件得

$$2a_m - a_m^2 = 0$$

所以 $a_m = 0$ 或 $a_m = 2$. 又因为 S_{2m-1} 中有 $2m - 1$ 项, 且关于中间项 a_m 对称, 故

$$S_{2m-1} = (2m - 1)a_m = 38$$

于是 $a_m \neq 0$, 从而 $a_m = 2$, 并且 $2(2m - 1) = 38$, $m = 10$. 故选 C.9. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 线段 B_1D_1 上有两个动点 E, F , 且 $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则下列结论中错误的是 ()



第9题图

A. $AC \perp BE$ B. $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ C. 三棱锥 $A-BEF$ 的体积为定值D. 异面直线 AE, BF 所成的角为定值

【答案】D.

【解析】建立单位正方体坐标系, 取 $D = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $B = (1, 1, 0)$ 顶面各点的 z 坐标均为 1. 设 $E = (t, t, 1)$, $F = \left(t + \frac{1}{2}, t + \frac{1}{2}, 1\right)$, $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 这正表示 E, F 在 B_1D_1 上且 $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 另一种先后次序只需交换 E, F , 不影响下列前两个结论.

因为 $\overrightarrow{AC} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (t-1, t-1, 1)$ 所以 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, 即 $AC \perp BE$.

又 $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ 平行于底面 $ABCD$, 所以 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$.

直线 EF 在平面 $z = 1$ 内, 点 B 到直线 EF 的距离为 1. 因而

$$S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1 = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

平面 BEF 的方程为 $x = y$, 点 $A = (1, 0, 0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|1-0|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以

$$V_{A-BEF} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{12}$$

为定值.

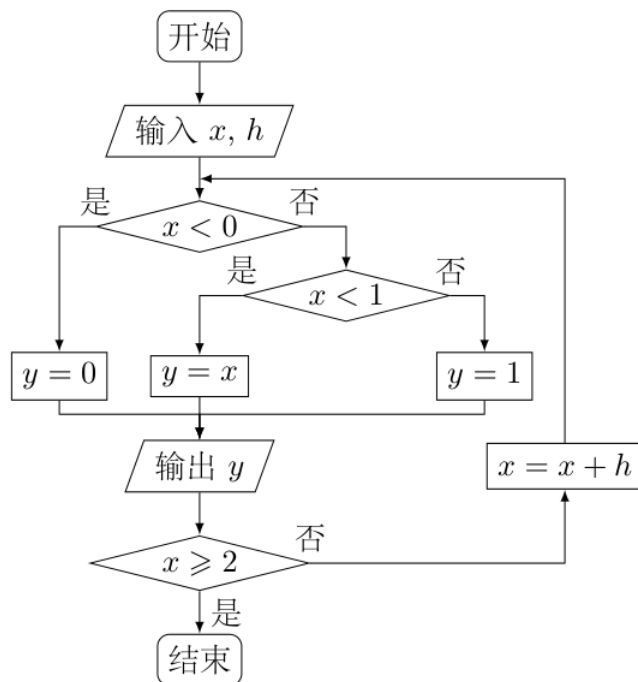
最后, 取 $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{BF}$ 为两异面直线的方向向量, 则 $\overrightarrow{AE} = (t-1, t, 1)$, $\overrightarrow{BF} = \left(t - \frac{1}{2}, t - \frac{1}{2}, 1\right)$. 令 $s = 2t^2 - 2t$, 则两向量夹角的余弦为

$$\frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{BF}|} = \frac{s + \frac{3}{2}}{\sqrt{(s+2)(s+\frac{3}{2})}}$$

当 $t = 0$ 时该值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 当 $t = \frac{1}{2}$ 时该值为 $\sqrt{\frac{2}{3}}$, 两者不相等, 故异面直线 AE, BF 所成的角不为定值.

因此错误的结论是 D.

10. 如果执行如图的程序框图, 输入 $x = -2, h = 0.5$, 那么输出的各个数的和等于 ()



第 10 题图

A. 3

B. 3.5

C. 4

D. 4.5

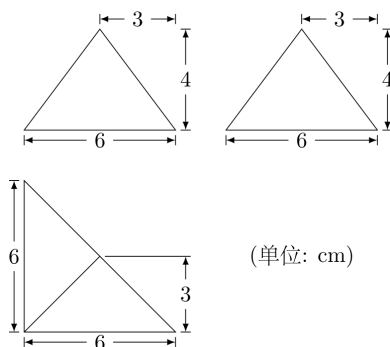
【答案】 B.

【解析】按照程序框图依次输入 $x = -2, -1.5, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2$. 当 $x < 0$ 时输出 $y = 0$; 当 $0 \leq x < 1$ 时输出 $y = x$; 当 $x \geq 1$ 时输出 $y = 1$. 因此输出依次为 $0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 1, 1, 1$. 当 $x = 2$ 时满足结束条件 $x \geq 2$, 所以输出各数之和为

$$0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0.5 + 1 + 1 + 1 = 3.5$$

故选 B.

11. 一个棱锥的三视图如图, 则该棱锥的全面积 (单位: cm^2) 为 ()



第 11 题图

A. $48 + 12\sqrt{2}$ B. $48 + 24\sqrt{2}$ C. $36 + 12\sqrt{2}$ D. $36 + 24\sqrt{2}$

【答案】 A.

【解析】由三视图可知,棱锥的底面是直角等腰三角形,两直角边均为 6,且棱锥的高为 4,顶点在底面上的射影为斜边中点.因而底面积为

$$S_{\text{底}} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$$

底面两条直角边对应的两个侧面,其底边均为 6. 顶点射影到这两条直角边的距离均为 3, 所以这两个侧面的高均为

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

面积各为 $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 15$. 斜边长为 $6\sqrt{2}$, 顶点射影在斜边上, 因此对应侧面的高为棱锥的高 4, 面积为

$$\frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2} \cdot 4 = 12\sqrt{2}$$

所以棱锥的全面积为

$$18 + 15 + 15 + 12\sqrt{2} = 48 + 12\sqrt{2}$$

故选 A.

12. 用 $\min\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 三个数中的最小值. 设 $f(x) = \min\{2^x, x + 2, 10 - x\}$ ($x \geq 0$), 则 $f(x)$ 的最大值为 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 C.

【解析】 因为

$$f(x) \leq \min\{x + 2, 10 - x\}$$

而 $(x + 2) + (10 - x) = 12$, 所以两个数的较小者不超过 6, 从而 $f(x) \leq 6$.

取 $x = 4$, 有 $2^x = 16, x + 2 = 6, 10 - x = 6$ 故 $f(4) = 6$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 6, 故选 C.

二、填空题

13. 曲线 $y = xe^x + 2x + 1$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = 3x + 1$.

【解析】 令 $f(x) = xe^x + 2x + 1$, 则

$$f'(x) = e^x + xe^x + 2 = (x + 1)e^x + 2$$

所以 $f(0) = 1, f'(0) = 3$. 由点斜式, 切线方程为

$$y - 1 = 3(x - 0)$$

即 $y = 3x + 1$.

14. 已知抛物线 C 的顶点坐标为原点, 焦点在 x 轴上, 直线 $y = x$ 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 若 $P(2, 2)$ 为 AB 的中点, 则抛物线 C 的方程为_____.

【答案】 $y^2 = 4x$.

【解析】抛物线顶点在原点且焦点在 x 轴上, 可设其方程为 $y^2 = 4ax$, $a \neq 0$. 直线 $y = x$ 与抛物线联立, 得 $x^2 = 4ax$, $x(x - 4a) = 0$. 所以交点为 $(0, 0)$ 和 $(4a, 4a)$, 其中点为 $(2a, 2a)$. 由中点为 $P(2, 2)$, 得 $2a = 2$, 即 $a = 1$. 因而抛物线方程为

$$y^2 = 4x$$

15. 等比数列 a_n 的公比 $q > 0$, 已知 $a_2 = 1$, $a_{n+2} + a_{n+1} = 6a_n$, 则 a_n 的前 4 项和 $S_4 =$ _____.

【答案】 $\frac{15}{2}$.

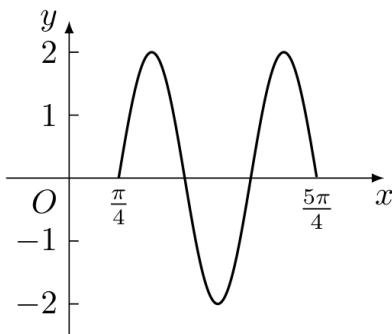
【解析】设等比数列公比为 q , 则由 $a_2 = 1$ 得 $a_1 = \frac{1}{q}$, $a_3 = q$. 在递推关系中取 $n = 1$, 有

$$a_3 + a_2 = 6a_1$$

即 $q + 1 = \frac{6}{q}$, $q^2 + q - 6 = 0$. 因 $q > 0$, 所以 $q = 2$. 因此前四项为 $\frac{1}{2}, 1, 2, 4$ 从而

$$S_4 = \frac{1}{2} + 1 + 2 + 4 = \frac{15}{2}$$

16. 已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ 的图象如图所示, 则 $f\left(\frac{7\pi}{12}\right) =$ _____.



第 16 题图

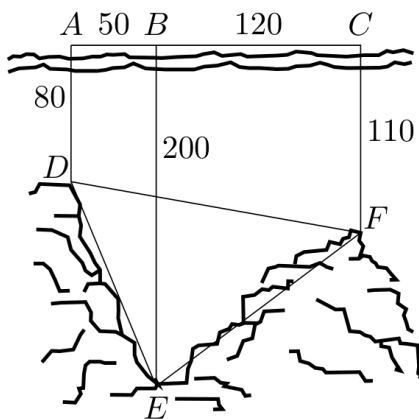
【答案】 0.

【解析】从图象可见, 振幅为 2, 相邻两个正最大值的横坐标相差 $\frac{2\pi}{3}$, 所以 $\omega = 3$. 图象在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处从下向上过 x 轴, 故可取 $3 \cdot \frac{\pi}{4} + \varphi = 0$, $\varphi = -\frac{3\pi}{4}$. 于是

$$f\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 2\sin\left(3 \cdot \frac{7\pi}{12} - \frac{3\pi}{4}\right) = 2\sin\pi = 0$$

三、解答题

17. 如图, 为了解某海域海底构造, 在海平面内一条直线上的 A, B, C 三点进行测量, 已知 $AB = 50$ m, $BC = 120$ m, 于 A 处测得水深 $AD = 80$ m, 于 B 处测得水深 $BE = 200$ m, 于 C 处测得水深 $CF = 110$ m, 求 $\angle DEF$ 的余弦值.



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系,使海平面为 $z = 0$ 平面,且 A, B, C 依次位于 x 轴上.取竖直向上为 z 轴正方向,则 $A = (0, 0, 0)$, $B = (50, 0, 0)$, $C = (170, 0, 0)$ 以及 $D = (0, 0, -80)$, $E = (50, 0, -200)$, $F = (170, 0, -110)$. 因此 $\overrightarrow{ED} = (-50, 0, 120)$, $\overrightarrow{EF} = (120, 0, 90)$. 从而

$$\overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{EF} = (-50) \times 120 + 120 \times 90 = 4800$$

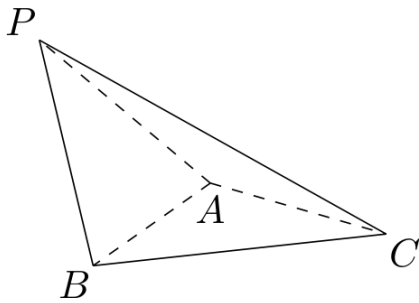
$|\overrightarrow{ED}| = \sqrt{50^2 + 120^2} = 130$, $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{120^2 + 90^2} = 150$. 所以

$$\cos \angle DEF = \frac{\overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{EF}}{|\overrightarrow{ED}| |\overrightarrow{EF}|} = \frac{4800}{130 \times 150} = \frac{16}{65}$$

18. 如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 是等边三角形, $\angle PAC = \angle PBC = 90^\circ$.

(1) 求证: $AB \perp PC$;

(2) 若 $PC = 4$, 且平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 求三棱锥 $P-ABC$ 体积.



第 18 题图

【解析】设 P 为原点, 记 $\mathbf{a} = \overrightarrow{PA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{PB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{PC}$. 因为 $\triangle PAB$ 是等边三角形, 故 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$. 又由 $\angle PAC = 90^\circ$ 和 $\angle PBC = 90^\circ$, 有 $(-\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) = 0$, $(-\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b}) = 0$ 即 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{a}|^2$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{b}|^2$. 而 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, 所以

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{PC} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a}|^2 = 0$$

故 $AB \perp PC$.

下求体积. 由两平面 $PAC \perp PBC$, 可取 PC 为 z 轴, 并使两个平面分别为 xz 平面和 yz 平面. 设 $PC = 4$, 并记 $PA = PB = s$, 则可写成 $A = (u, 0, r)$, $B = (0, v, w)$, $C = (0, 0, 4)$. 由 $PA \perp AC$ 得

$$(-\overrightarrow{PA}) \cdot \overrightarrow{AC} = (-u, 0, -r) \cdot (-u, 0, 4-r) = 0$$

所以 $u^2 = r(4-r)$, 从而 $s^2 = u^2 + r^2 = 4r$. 同理, 由 $PB \perp BC$ 得 $s^2 = 4w$. 因此 $r = w = s^2/4$.

等边三角形 PAB 的夹角 $\angle APB = 60^\circ$, 于是

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{PB}| \cos 60^\circ = \frac{s^2}{2}$$

另一方面 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = rw$, 故

$$\left(\frac{s^2}{4}\right)^2 = \frac{s^2}{2}$$

由于 $s > 0$, 解得 $s^2 = 8$, 从而 $r = w = 2$, 且 $u^2 = v^2 = 8 - 2^2 = 4$. 适当选择 x, y 轴正方向, 可取 $A = (2, 0, 2)$, $B = (0, 2, 2)$, $C = (0, 0, 4)$. 所以

$$V_{P-ABC} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC})| = \frac{1}{6} |16| = \frac{8}{3}$$

19. 某工厂有工人 1000 名, 其中 250 名工人参加过短期培训(称为 A 类工人), 另外 750 名工人参加过长期培训(称为 B 类工人). 现用分层抽样方法(按 A 类, B 类分二层)从该工厂的工人中共抽查 100 名工人, 调查他们的生产能力(此处生产能力指一天加工的零件数).

- (1) 求甲, 乙两工人都被抽到的概率, 其中甲为 A 类工人, 乙为 B 类工人;
- (2) 从 A 类工人中的抽查结果和从 B 类工人中的抽查结果分别如下表 1 和表 2.

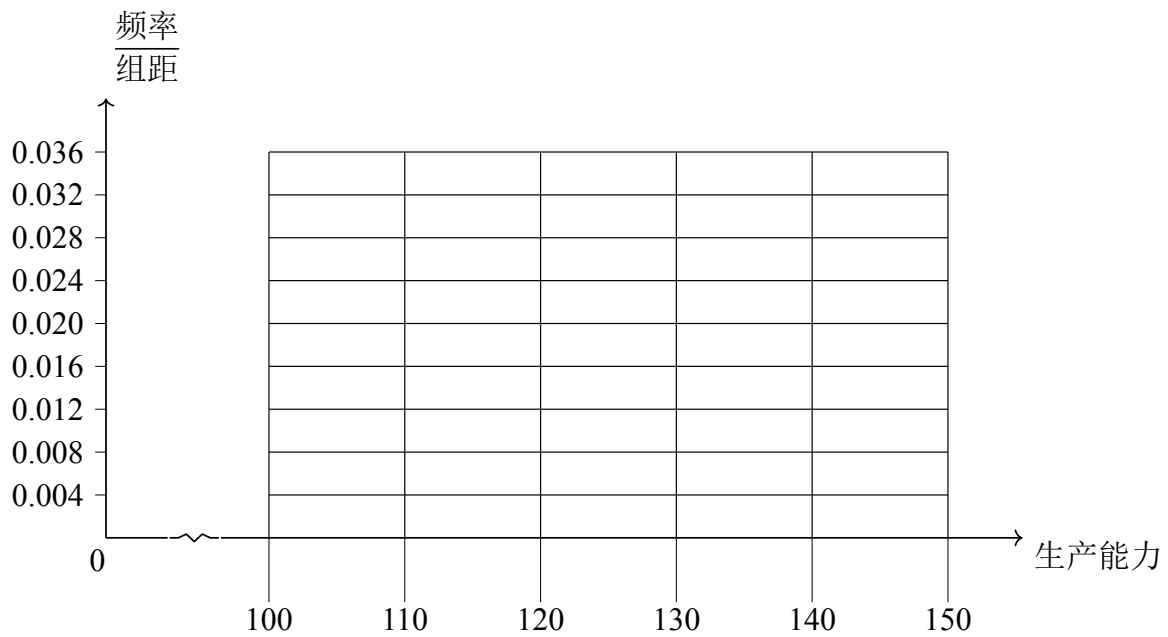
表 1:

生产能力分组	[100, 110)	[110, 120)	[120, 130)	[130, 140)	[140, 150)
人数	4	8	x	5	3

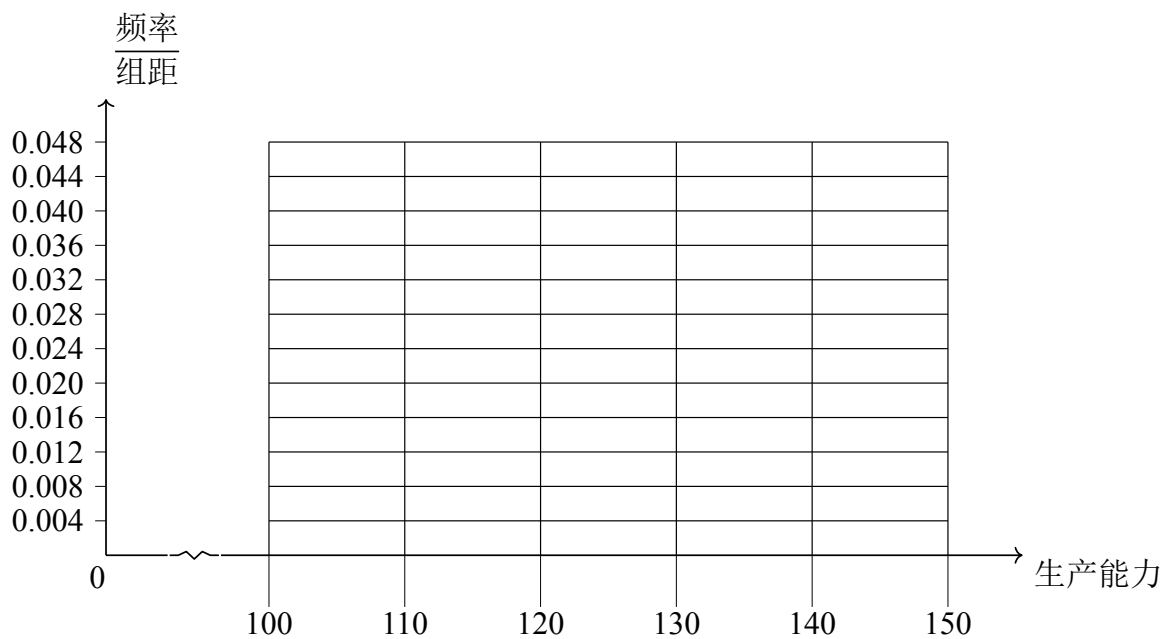
表 2:

生产能力分组	[110, 120)	[120, 130)	[130, 140)	[140, 150)
人数	6	y	36	18

- (i) 先确定 x, y , 再完成下列频率分布直方图. 就生产能力而言, A 类工人中个体间的差异程度与 B 类工人中个体间的差异程度哪个更小?(不用计算, 可通过观察直方图直接回答结论)
- (ii) 分别估计 A 类工人和 B 类工人生产能力的平均数, 并估计该工厂工人的生产能力的平均数.(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表)



A 类工人生产能力的频率分布直方图



B 类工人生产能力的频率分布直方图

第 19 题图

【解析】(1) 分层抽样时, 各层抽取人数与该层人数成比例. 因此 A 类、B 类分别抽取 $100 \times \frac{250}{1000} = 25$, $100 \times \frac{750}{1000} = 75$ 人. 甲属于 A 类, 乙属于 B 类, 两层抽样相互独立, 所以

$$P = \frac{25}{250} \times \frac{75}{750} = \frac{1}{100}$$

(2)(i) 表 1 的总人数为 A 类抽样人数 25, 表 2 的总人数为 B 类抽样人数 75. 因而 $4 + 8 + x + 5 + 3 = 25$, $6 + y + 36 + 18 = 75$ 解得 $x = 5$, $y = 15$.

各组组距都为 10, 所以每组柱高等于该组频率除以 10. 表 1 五组柱高从左到右依次为 $\frac{4/25}{10} = 0.016$, $\frac{8/25}{10} = 0.032$, $\frac{5/25}{10} = 0.020$, $\frac{5/25}{10} = 0.020$, $\frac{3/25}{10} = 0.012$. 表 2 四组柱高从左到右依次为 $\frac{6/75}{10} = 0.008$, $\frac{15/75}{10} = 0.020$, $\frac{36/75}{10} = 0.048$, $\frac{18/75}{10} = 0.024$. 据此在图中分别作出对应高度的矩形. 从两图中数据的分布情况可见, B 类工人的数据相对集中, 故 B 类工人中个体间的差异程度更小.

(ii) A 类各组区间的中点分别为 105, 115, 125, 135, 145, 所以

$$\bar{x}_A = \frac{105 \times 4 + 115 \times 8 + 125 \times 5 + 135 \times 5 + 145 \times 3}{25} = \frac{3075}{25} = 123$$

B 类各组区间的中点分别为 115, 125, 135, 145, 所以

$$\bar{x}_B = \frac{115 \times 6 + 125 \times 15 + 135 \times 36 + 145 \times 18}{75} = \frac{10035}{75} = 133.8$$

A 类、B 类工人分别占全厂工人的 $\frac{250}{1000} = \frac{1}{4}$, $\frac{750}{1000} = \frac{3}{4}$. 因此全厂工人生产能力平均数的估计值为

$$\bar{x} = \frac{1}{4}\bar{x}_A + \frac{3}{4}\bar{x}_B = \frac{1}{4} \times 123 + \frac{3}{4} \times 133.8 = 131.1$$

20. 已知椭圆 C 的中心为直角坐标系 xOy 的原点, 焦点在 x 轴上, 它的一个顶点到两个焦点的距离分别是 7 和 1.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若 P 为椭圆 C 上的动点, M 为过 P 且垂直于 x 轴的直线上的点, $\frac{|OP|}{|OM|} = e$ (e 为椭圆 C 的离心率), 求点 M 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

【解析】(1) 设椭圆的长半轴、半焦距分别为 a, c . 由题意, 某个顶点到两个焦点的距离为 $a - c$ 和 $a + c$, 所以 $a - c = 1$, $a + c = 7$. 解得 $a = 4$, $c = 3$. 因此短半轴的平方为

$$b^2 = a^2 - c^2 = 16 - 9 = 7$$

故椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$$

(2) 由 M 在过 P 且垂直于 x 轴的直线上, 设 $P = (x, y)$, 则 $M = (x, m)$. 椭圆的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3}{4}$$

题设条件给出 $\frac{|OP|}{|OM|} = \frac{3}{4}$, $x^2 + y^2 = \frac{9}{16}(x^2 + m^2)$. 于是

$$m^2 = \frac{7}{9}x^2 + \frac{16}{9}y^2$$

由椭圆方程 $y^2 = 7 - \frac{7}{16}x^2$, 代入上式得

$$m^2 = \frac{7}{9}x^2 + \frac{16}{9}\left(7 - \frac{7}{16}x^2\right) = \frac{112}{9}$$

所以 $m = \pm \frac{4\sqrt{7}}{3}$. 又 P 在椭圆上时 $-4 \leq x \leq 4$, 且每个这样的 x 都能取到椭圆上的 P . 因此 M 的轨迹为 $y = \frac{4\sqrt{7}}{3}$ 或 $y = -\frac{4\sqrt{7}}{3}$, $-4 \leq x \leq 4$ 即两条平行于 x 轴的线段.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 - 3ax^2 - 9a^2x + a^3$.

(1) 设 $a = 1$, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 若 $a > \frac{1}{4}$, 且当 $x \in [1, 4a]$ 时, $|f'(x)| \leq 12a$ 恒成立, 试确定 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$, $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$. 当 $x < -1$ 或 $x > 3$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $-1 < x < 3$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $x = -1$ 为极大值点, $x = 3$ 为极小值点, 并且 $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 1 = 6$, $f(3) = 27 - 27 - 27 + 1 = -26$. 所以函数的极大值为 6, 极小值为 -26.

(2) 对一般的 a , 有

$$f'(x) = 3x^2 - 6ax - 9a^2 = 3(x - 3a)(x + a)$$

由 $x \in [1, 4a]$ 且 $a > \frac{1}{4}$, 可知区间非空. 先考察右端点 $x = 4a$, 有

$$|f'(4a)| = |3(4a - 3a)(4a + a)| = 15a^2$$

要使 $|f'(x)| \leq 12a$ 恒成立, 必须有 $15a^2 \leq 12a$. 因 $a > 0$, 得

$$a \leq \frac{4}{5}$$

反之, 设 $\frac{1}{4} < a \leq \frac{4}{5}$, 则 $a < 1$, 从而在 $x \in [1, 4a]$ 上有 $x \geq 1 > a$, 故 $f'(x)$ 递增. 只需考察两个端点的绝对值. 右端点已经满足

$$|f'(4a)| = 15a^2 \leq 12a$$

若 $\frac{1}{4} < a \leq \frac{1}{3}$, 则 $f'(1) = 3(1 - 3a)(1 + a) \geq 0$, 且

$$f'(1) \leq 12a \Leftrightarrow 3a^2 + 6a - 1 \geq 0$$

由于 $a > \frac{1}{4} > \frac{2\sqrt{3}-3}{3}$, 上式成立. 若 $\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{4}{5}$, 则

$$|f'(1)| = 3(3a - 1)(1 + a)$$

并且

$$|f'(1)| \leq 12a \Leftrightarrow 3a^2 - 2a - 1 \leq 0 \Leftrightarrow (3a + 1)(a - 1) \leq 0$$

这对 $a \leq \frac{4}{5} < 1$ 成立. 因此该范围内确有 $|f'(x)| \leq 12a$ 恒成立.

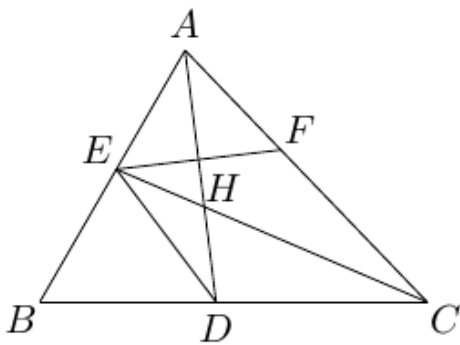
综上, a 的取值范围为

$$\left(\frac{1}{4}, \frac{4}{5}\right]$$

22. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的两条角平分线 AD 和 CE 相交于 H , $\angle B = 60^\circ$, F 在 AC 上, 且 $AE = AF$.

(1) 证明: B, D, H, E 四点共圆;

(2) 证明: CE 平分 $\angle DEF$.



第 22 题图

【解析】记 $\angle A = A$, $\angle C = C$. 因为 $\angle B = 60^\circ$, 所以 $A + C = 120^\circ$.

(1) D 在 BC 上, H 在 AD 上, 故

$$\angle BDH = \angle BDA = 180^\circ - 60^\circ - \frac{A}{2} = 120^\circ - \frac{A}{2}$$

又 E 在 AB 上, H 在 CE 上, 且 CE 平分 $\angle C$, 所以在 $\triangle BEC$ 中

$$\angle BEH = \angle BEC = 180^\circ - 60^\circ - \frac{C}{2} = 120^\circ - \frac{C}{2}$$

于是

$$\angle BDH + \angle BEH = 240^\circ - \frac{A + C}{2} = 180^\circ$$

因此四点 B, D, H, E 共圆.

(2) AD 和 CE 是三角形的两条角平分线, 故它们的交点 H 是内心, BH 也平分 $\angle B$. 在圆 $BDHE$ 中, $\angle DEH$ 与 $\angle DBH$ 同弧所对, 所以

$$\angle DEC = \angle DEH = \angle DBH = \frac{1}{2} \angle B = 30^\circ$$

其中用到了 E, H, C 三点共线.

另一方面, $AE = AF$, 所以 $\triangle AEF$ 为等腰三角形. 由于 E 在 AB 上, F 在 AC 上, $\angle EAF = A$, $\angle AEF = \angle EFA = \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ - \frac{A}{2}$. 在 $\triangle AEC$ 中, $\angle EAC = A$, $\angle ACE = C/2$, 故

$$\angle AEC = 180^\circ - A - \frac{C}{2}$$

由图中射线顺序 EA, EF, EC 可得

$$\angle CEF = \angle AEC - \angle AEF = 90^\circ - \frac{A + C}{2} = 30^\circ$$

于是 $\angle DEC = \angle CEF$, 所以 CE 平分 $\angle DEF$.

四、选考题: 解答题

23. 已知曲线 $C_1: \begin{cases} x = -4 + \cos t, \\ y = 3 + \sin t, \end{cases}$ (t 为参数), $C_2: \begin{cases} x = 8 \cos \theta, \\ y = 3 \sin \theta. \end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 化 C_1, C_2 的方程为普通方程, 并说明它们分别表示什么曲线;

(2) 若 C_1 上的点 P 对应的参数为 $t = \frac{\pi}{2}$, Q 为 C_2 上的动点, 求 PQ 中点 M 到直线 C_3 :

$$\begin{cases} x = 3 + 2t, \\ y = -2 + t, \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}) \text{ 距离的最小值.}$$

【解析】(1) 对 C_1 , 由 $x + 4 = \cos t$, $y - 3 = \sin t$, 平方相加得

$$(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

所以 C_1 是圆心为 $(-4, 3)$ 、半径为 1 的圆.

对 C_2 , 由 $x = 8 \cos \theta$, $y = 3 \sin \theta$, 得

$$\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{9} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

所以 C_2 是以原点为中心, 长半轴为 8、短半轴为 3 的椭圆.

(2) 当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $P = (-4, 4)$. 设 $Q = (8 \cos \theta, 3 \sin \theta)$, 则线段 PQ 的中点为

$$M = \left(\frac{8 \cos \theta - 4}{2}, \frac{3 \sin \theta + 4}{2} \right) = \left(4 \cos \theta - 2, \frac{3}{2} \sin \theta + 2 \right)$$

直线 C_3 的参数方程为 $x = 3 + 2t$, $y = -2 + t$. 消去参数 t , 得

$$x - 2y - 7 = 0$$

点 M 到该直线的距离为

$$d = \frac{|x_M - 2y_M - 7|}{\sqrt{5}} = \frac{|4 \cos \theta - 3 \sin \theta - 13|}{\sqrt{5}}$$

由 $4 \cos \theta - 3 \sin \theta \leq \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$, 且该最大值可在 $(\cos \theta, \sin \theta) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right)$ 时取得, 故括号内始终为负, 且

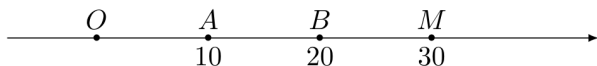
$$d \geq \frac{13 - 5}{\sqrt{5}} = \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$$

当 $(\cos \theta, \sin \theta) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right)$ 时取等号, 所以最小距离为 $\frac{8\sqrt{5}}{5}$.

24. 如图, O 为数轴的原点, A, B, M 为数轴上三点, C 为线段 OM 上的动点, 设 x 表示 C 与原点的距离, y 表示 C 到 A 距离 4 倍与 C 到 B 距离的 6 倍的和.

(1) 将 y 表示成 x 的函数;

(2) 要使 y 的值不超过 70, x 应该在什么范围内取值.



第 24 题图

【解析】由图知 O, A, B, M 的坐标依次为 0, 10, 20, 30. 由于 C 在线段 OM 上, 故

$$0 \leq x \leq 30$$

点 C 到 A, B 的距离分别为 $|x - 10|, |x - 20|$, 所以

$$y = 4|x - 10| + 6|x - 20|$$

按 x 与 10, 20 的大小关系分段, 得到

$$y = \begin{cases} 160 - 10x, & 0 \leq x < 10, \\ 80 - 2x, & 10 \leq x < 20, \\ 10x - 160, & 20 \leq x \leq 30. \end{cases}$$

现求 $y \leq 70$. 在 第一段, $160 - 10x \leq 70$ 等价于 $x \geq 9$, 得到 $9 \leq x < 10$; 在 第二段, $80 - 2x \leq 70$ 等价于 $x \geq 5$, 故整段 $10 \leq x < 20$ 均满足; 在 第三段, $10x - 160 \leq 70$ 等价于 $x \leq 23$, 得到 $20 \leq x \leq 23$. 合并三段并补上分界点, 得

$$x \in [9, 23]$$

2009 年大纲 I 卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{4, 5, 7, 9\}$, $B = \{3, 4, 7, 8, 9\}$, 全集 $U = A \cup B$, 则集合 $\complement_U(A \cap B)$ 中的元素共有 ()

A. 3 个 B. 4 个 C. 5 个 D. 6 个

【答案】 A

【解析】由集合定义, $A \cup B = \{3, 4, 5, 7, 8, 9\}$, $A \cap B = \{4, 7, 9\}$, 所以 $\complement_U(A \cap B) = \{3, 5, 8\}$, 共有 3 个元素, 故选 A.

2. 已知 $\frac{\bar{z}}{1+i} = 2+i$, 则复数 $z =$ ()

A. $-1+3i$ B. $1-3i$ C. $3+i$ D. $3-i$

【答案】 B

【解析】由题设 $\bar{z} = (2+i)(1+i) = 1+3i$, 两边取共轭得 $z = 1-3i$, 故选 B.

3. 不等式 $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| < 1$ 的解集为 ()

A. $\{x \mid 0 < x < 1\} \cup \{x \mid x > 1\}$ B. $\{x \mid 0 < x < 1\}$
C. $\{x \mid -1 < x < 0\}$ D. $\{x \mid x < 0\}$

【答案】 D

【解析】定义域要求 $x \neq 1$. 在此条件下, 原不等式等价于 $|x+1| < |x-1|$, 两边平方得 $x^2 + 2x + 1 < x^2 - 2x + 1$, 即 $x < 0$. 因此解集为 $\{x \mid x < 0\}$, 故选 D.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线与抛物线 $y = x^2 + 1$ 相切, 则该双曲线的离心率等于 ()

A. $\sqrt{3}$ B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

【答案】 C

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 令 $k = \frac{b}{a} > 0$, 将其中一条渐近线代入 $y = x^2 + 1$, 得到二次方程 $x^2 \mp kx + 1 = 0$. 相切时判别式为零, 所以 $k^2 - 4 = 0$, 从而 $\frac{b}{a} = 2$. 双曲线的焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 故离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{5}$, 故选 C.

5. 甲组有 5 名男同学, 3 名女同学; 乙组有 6 名男同学, 2 名女同学. 若从甲, 乙两组中各选出 2 名同学, 则选出的 4 人中恰有 1 名女同学的不同选法共有 ()

A. 150 种 B. 180 种 C. 300 种 D. 345 种

【答案】 D

【解析】恰有一名女生分两类计数. 若女生来自甲组, 则选法数为 $C_3^1 C_5^1 C_6^2 = 3 \times 5 \times 15 = 225$; 若女生来自乙组, 则选法数为 $C_5^2 C_2^1 C_6^1 = 10 \times 2 \times 6 = 120$. 两类互斥, 所以总数为 $225 + 120 = 345$, 故选 D.

6. 设 a, b, c 是单位向量, 且 $a \cdot b = 0$, 则 $(a - c) \cdot (b - c)$ 的最小值为 ()

A. -2

B. $\sqrt{2} - 2$

C. -1

D. $1 - \sqrt{2}$

【答案】D

【解析】利用单位向量条件展开原式:

$$(a - c) \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c - b \cdot c + c \cdot c = 1 - c \cdot (a + b)$$

又因为 $a \perp b$ 且二者均为单位向量, $|a + b| = \sqrt{2}$. 由数量积不等式, $c \cdot (a + b) \leq |c||a + b| = \sqrt{2}$, 因此原式不小于 $1 - \sqrt{2}$. 当 $c = \frac{a+b}{\sqrt{2}}$ 时取等号, 所以最小值为 $1 - \sqrt{2}$, 故选 D.

7. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点, 则异面直线 AB 与 CC_1 所成的角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】设底面边长为 $s > 0$, 令 D 为 BC 的中点, 取坐标 $B\left(-\frac{s}{2}, 0, 0\right)$, $C\left(\frac{s}{2}, 0, 0\right)$, $A\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}s, 0\right)$, $D = (0, 0, 0)$. 由于 A_1 在底面上的射影为 D , 可设 $A_1 = (0, 0, h)$. 由 $AA_1 = s$ 和 $AD = \frac{\sqrt{3}}{2}s$, 得 $h^2 = s^2 - \frac{3}{4}s^2 = \frac{1}{4}s^2$, 故可取 $h = \frac{s}{2}$.

三棱柱的侧棱向量为 $\overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AA_1} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}s, \frac{s}{2}\right)$, 而 $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}s, 0\right)$. 因而 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC_1} = \frac{3}{4}s^2$, $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CC_1}| = s$. 异面直线所成角取锐角, 故其余弦为 $\frac{3}{4}$, 故选 D.

8. 如果函数 $y = 3 \cos(2x + \varphi)$ 的图象关于点 $\left(\frac{4\pi}{3}, 0\right)$ 中心对称, 那么 $|\varphi|$ 的最小值为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】A

【解析】周期函数 $y = 3 \cos(2x + \varphi)$ 的图象在函数值为零的点处具有中心对称性. 因而令 $x_0 = \frac{4\pi}{3}$, 有 $2x_0 + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$). 确实, 当该条件成立时, 对任意 t 有 $3 \cos(2(x_0 + t) + \varphi) = -3 \cos(2(x_0 - t) + \varphi)$, 所以中心为 $(x_0, 0)$. 所以 $\varphi = -\frac{13\pi}{6} + k\pi$. 取 $k = 2$ 得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$, 且所有可行值相差 π , 故 $|\varphi|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$, 故选 A.

9. 已知直线 $y = x + 1$ 与曲线 $y = \ln(x + a)$ 相切, 则 a 的值为 ()

A. 1

B. 2

C. -1

D. -2

【答案】B

【解析】设切点为 $P(x_0, y_0)$. 曲线 $y = \ln(x+a)$ 在切点处的导数为 $\frac{1}{x_0+a}$, 而切线 $y = x+1$ 的斜率为 1, 故 $x_0 + a = 1$. 于是 $y_0 = \ln 1 = 0$, 又因 P 在直线上, $x_0 + 1 = 0$, 所以 $x_0 = -1$, 从而 $a = 2$, 故选 B.

10. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 为 60° , 动点 P, Q 分别在面 α, β 内, P 到 β 的距离为 $\sqrt{3}$, Q 到 α 的距离为 $2\sqrt{3}$, 则 P, Q 两点之间距离的最小值为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $2\sqrt{3}$

D. 4

【答案】 C

【解析】在垂直于棱 l 的截面内, 面 α, β 截成夹角为 60° 的两条射线. 设 P, Q 到棱 l 的距离分别为 s, t . 由点到对面距离, $s \sin 60^\circ = \sqrt{3}, t \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$, 所以 $s = 2, t = 4$.

若 P, Q 在棱方向上的坐标差为 h , 则由余弦定理

$$PQ^2 = h^2 + s^2 + t^2 - 2st \cos 60^\circ = h^2 + 12 \geq 12$$

当二者在同一垂直于 l 的截面内时 $h = 0$, 等号成立, 因此 PQ 的最小值为 $2\sqrt{3}$, 故选 C.

11. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若 $f(x+1)$ 与 $f(x-1)$ 都是奇函数, 则 ()

A. $f(x)$ 是偶函数B. $f(x)$ 是奇函数C. $f(x) = f(x+2)$ D. $f(x+3)$ 是奇函数

【答案】 D

【解析】由 $f(x+1)$ 为奇函数, 令 $t = x+1$, 得 $f(t) = -f(2-t)$. 由 $f(x-1)$ 为奇函数, 令 $t = x-1$, 得 $f(t) = -f(-2-t)$. 两式比较可得 $f(2-t) = f(-2-t)$, 即 $f(u) = f(u-4)$, 所以 4 是 f 的一个周期.

再由 $f(t) = -f(2-t)$, 取 $t = 3-x$, 有 $f(3-x) = -f(x-1) = -f(x+3)$, 其中最后一个等号利用了周期 4. 因而 $f(x+3)$ 为奇函数, 故选 D.

12. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 右准线为 l , 点 $A \in l$, 线段 AF 交 C 于点 B . 若 $\overrightarrow{FA} = 3\overrightarrow{FB}$, 则 $|AF| =$ ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $\sqrt{3}$

D. 3

【答案】 A

【解析】椭圆的长半轴为 $\sqrt{2}$, 短半轴为 1, 故右焦点为 $F = (1, 0)$, 右准线为 $x = 2$. 设 $A = (2, t)$. 由 $\overrightarrow{FA} = 3\overrightarrow{FB}$, 得 $B = F + \frac{1}{3}(A - F) = \left(\frac{4}{3}, \frac{t}{3}\right)$. 将 B 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(4/3)^2}{2} + \left(\frac{t}{3}\right)^2 = 1$$

即 $t^2 = 1$. 因此 $|AF|^2 = (2-1)^2 + t^2 = 2$, 所以 $|AF| = \sqrt{2}$, 故选 A.

二、填空题

13. $(x-y)^{10}$ 的展开式中, x^7y^3 的系数与 x^3y^7 的系数之和等于_____.

【答案】 -240

【解析】二项式通项为 $C_{10}^k x^{10-k} (-y)^k$. 其中 $x^7 y^3$ 对应 $k = 3$, 系数为 $-C_{10}^3 = -120$; $x^3 y^7$ 对应 $k = 7$, 系数为 $-C_{10}^7 = -120$. 所以两系数之和为 $-120 - 120 = -240$.

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_9 = 72$, 则 $a_2 + a_4 + a_9 =$ _____.

【答案】 24

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由

$$S_9 = \frac{9}{2}(a_1 + a_9) = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = 9(a_1 + 4d) = 72$$

得 $a_1 + 4d = 8$, 即 $a_5 = 8$. 又

$$a_2 + a_4 + a_9 = (a_1 + d) + (a_1 + 3d) + (a_1 + 8d) = 3(a_1 + 4d) = 3a_5 = 24$$

15. 直三棱柱 $ABC - A_1 B_1 C_1$ 的各顶点都在同一球面上. 若 $AB = AC = AA_1 = 2$, $\angle BAC = 120^\circ$, 则此球的表面积等于_____.

【答案】 20π

【解析】由余弦定理, 底面三角形满足

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ = 4 + 4 + 4 = 12$$

所以 $BC = 2\sqrt{3}$. 由正弦定理, 底面三角形外接圆半径为 $R_0 = \frac{BC}{2 \sin 120^\circ} = 2$.

直三棱柱的球心在上下两个底面外接圆圆心连线的中点处, 球半径 R 满足

$$R^2 = R_0^2 + \left(\frac{AA_1}{2}\right)^2 = 2^2 + 1^2 = 5$$

故球的表面积为 $4\pi R^2 = 20\pi$.

16. 若 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$, 则函数 $y = \tan 2x \tan^3 x$ 的最大值为_____.

【答案】 -8

【解析】在 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 内令 $t = \tan x$, 则 $t > 1$, 且

$$y = \tan 2x \tan^3 x = \frac{2t}{1-t^2} t^3 = -\frac{2t^4}{t^2-1}$$

令 $u = t^2 - 1 > 0$, 则

$$y = -2 \left(u + 2 + \frac{1}{u} \right) \leq -2(2+2) = -8$$

其中使用了 $u + \frac{1}{u} \geq 2$. 当 $u = 1$, 即 $t = \sqrt{2}$ 时取等号, 且此时的 x 在给定区间内. 所以最大值为 -8.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边长分别为 a, b, c , 已知 $a^2 - c^2 = 2b$, 且 $\sin A \cos C = 3 \cos A \sin C$, 求 b .

【解析】由正弦定理和余弦定理, 得 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, 其中 R 为三角形 ABC 的外接圆半径. 将它们代入题设等式, 得

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4bR} = 3 \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4bR}$$

所以

$$a^2 + b^2 - c^2 = 3(b^2 + c^2 - a^2)$$

即 $2a^2 - b^2 - 2c^2 = 0$, 从而

$$b^2 = 2(a^2 - c^2)$$

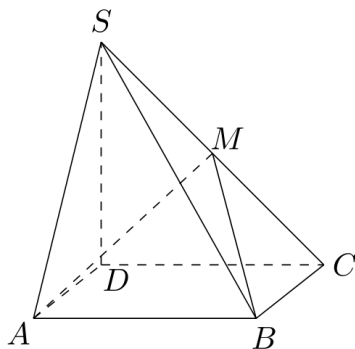
又由 $a^2 - c^2 = 2b$, 得 $b^2 = 4b$. 因为 b 是三角形的边长, $b > 0$, 所以

$$b = 4$$

18. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $SD \perp$ 底面 $ABCD$, $AD = \sqrt{2}$, $DC = SD = 2$, 点 M 在侧棱 SC 上, $\angle ABM = 60^\circ$.

(1) 证明: M 是侧棱 SC 的中点;

(2) 求二面角 $S-AM-B$ 的大小.



第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $D(0,0,0)$, $C(2,0,0)$, $A(0,\sqrt{2},0)$, $B(2,\sqrt{2},0)$, $S(0,0,2)$. 设 M 将 SC 按参数 λ 分割, 则 $M(2\lambda,0,2-2\lambda)$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$. 于是 $\overrightarrow{BA} = (-2,0,0)$, $\overrightarrow{BM} = (2\lambda-2,-\sqrt{2},2-2\lambda)$, 且 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = 4(1-\lambda)$, $|\overrightarrow{BM}|^2 = 8(1-\lambda)^2 + 2$. 由 $\angle ABM = 60^\circ$, 得

$$\frac{4(1-\lambda)}{2\sqrt{8(1-\lambda)^2+2}} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

由于 $1-\lambda \geq 0$, 平方并整理得

$$16(1-\lambda)^2 = 8(1-\lambda)^2 + 2$$

从而 $(1-\lambda)^2 = \frac{1}{4}$, 结合 $1-\lambda \geq 0$ 得 $\lambda = \frac{1}{2}$. 所以 $M(1,0,1)$, 即 M 是侧棱 SC 的中点.

设二面角 $S-AM-B$ 的大小为 θ . 取公共棱 AM 的方向向量 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AM} = (1,-\sqrt{2},1)$, 则 $|\mathbf{u}|^2 = 4$. 在平面 SAM 和平面 BAM 内, 分别取指向 S 和 B 一侧且垂直于 AM 的向量

$\boldsymbol{p} = \overrightarrow{AS} - \boldsymbol{u} = (-1, 0, 1), \boldsymbol{q} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\boldsymbol{u} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$. 其中 $\overrightarrow{AS} = (0, -\sqrt{2}, 2), \overrightarrow{AB} = (2, 0, 0)$, 且 $\frac{\overrightarrow{AS} \cdot \boldsymbol{u}}{|\boldsymbol{u}|^2} = 1, \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \boldsymbol{u}}{|\boldsymbol{u}|^2} = \frac{1}{2}$, 所以 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 均垂直于 $\boldsymbol{u}$. 因而 $\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{q} = -2, |\boldsymbol{p}| = \sqrt{2}, |\boldsymbol{q}| = \sqrt{3}$. 所以

$$\cos \theta = \frac{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{p}| |\boldsymbol{q}|} = -\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$$

故二面角 $S-AM-B$ 的大小为

$$\theta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

19. 甲、乙二人进行一次围棋比赛, 约定先胜 3 局者获得这次比赛的胜利, 比赛结束. 假设在一局中, 甲获胜的概率为 0.6, 乙获胜的概率为 0.4, 各局比赛结果相互独立, 已知前 2 局中, 甲、乙各胜 1 局.

(1) 求甲获得这次比赛胜利的概率;

(2) 设 ξ 表示从第 3 局开始到比赛结束所进行的局数, 求 ξ 的分布列及数学期望.

【解析】前 2 局中甲、乙各胜 1 局, 所以从第 3 局开始, 甲、乙都还需要胜 2 局才能获胜. 记甲、乙在一局中获胜的概率分别为 $p = 0.6 = \frac{3}{5}, q = 0.4 = \frac{2}{5}$.

(1) 甲获胜的互斥情形为: 第 3、4 局连胜; 第 3 局乙胜且第 4、5 局甲连胜; 第 3 局甲胜、第 4 局乙胜且第 5 局甲胜. 因此

$$P(\text{甲获胜}) = p^2 + 2p \cdot q \cdot p = p^2 + 2p^2q = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 \frac{2}{5} = \frac{81}{125}$$

(2) 从第 3 局开始的前 2 局若均由同一方获胜, 比赛在第 4 局结束; 若这 2 局甲、乙各胜 1 局, 则还需进行第 5 局. 因此

$$P(\xi = 2) = p^2 + q^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{13}{25}$$

$$P(\xi = 3) = 2pq = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{12}{25}$$

除 2, 3 外, ξ 不取其他值, 即

$$P(\xi = k) = \begin{cases} \frac{13}{25}, & k = 2, \\ \frac{12}{25}, & k = 3, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

所以

$$E(\xi) = 2 \cdot \frac{13}{25} + 3 \cdot \frac{12}{25} = \frac{62}{25}$$

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)a_n + \frac{n+1}{2^n}$.

(1) 设 $b_n = \frac{a_n}{n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 由 $b_n = \frac{a_n}{n}$, 得 $a_n = nb_n$, $a_{n+1} = (n+1)b_{n+1}$. 将它们代入递推式, 得

$$(n+1)b_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)nb_n + \frac{n+1}{2^n} = (n+1)b_n + \frac{n+1}{2^n}$$

两边除以 $n+1$, 得

$$b_{n+1} = b_n + \frac{1}{2^n}$$

又 $b_1 = \frac{a_1}{1} = 1$, 所以对 $n \geq 2$,

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} = 1 + \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

该式在 $n=1$ 时也成立, 故

$$b_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

(2) 由上式, 得

$$a_n = nb_n = 2n - \frac{n}{2^{n-1}}$$

因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n(n+1) - \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}}$$

令

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}}$$

则

$$\begin{aligned} T_n &= 1 + \frac{2}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^{n-1}} \\ \frac{1}{2}T_n &= \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n} \end{aligned}$$

两式相减, 得

$$\frac{1}{2}T_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

所以

$$T_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$$

从而

$$S_n = n(n+1) - 4 + \frac{n+2}{2^{n-1}}$$

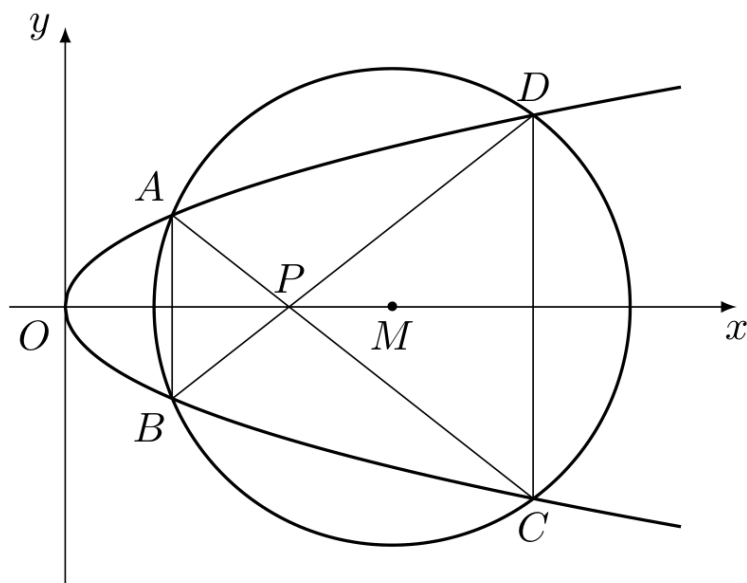
21. 如图, 已知抛物线 $E: y^2 = x$ 与圆 $M: (x-4)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相交于 A, B, C, D 四个点.

(1) 求 r 的取值范围;

(2) 当四边形 $ABCD$ 的面积最大时, 求对角线 AC, BD 的交点 P 坐标.

【解析】(1) 将抛物线 $y^2 = x$ 代入圆的方程, 得

$$(x-4)^2 + x = r^2$$



第 21 题图

即

$$x^2 - 7x + 16 - r^2 = 0$$

要使圆与抛物线有四个交点, 上式必须有两个不相等的正根. 其判别式为

$$\Delta = 49 - 4(16 - r^2) = 4r^2 - 15 > 0$$

且两根之积为 $16 - r^2 > 0$. 因为两根之和为 $7 > 0$, 两根均为正数, 所以 $r > \frac{\sqrt{15}}{2}$, $r < 4$,

因此 r 的取值范围为 $\frac{\sqrt{15}}{2} < r < 4$.

(2) 设上述二次方程的两个根为 x_1, x_2 , 且 $0 < x_1 < x_2$. 设 $u = \sqrt{x_1}$, $v = \sqrt{x_2}$, 则四个交点可表示为 $A(x_1, u)$, $B(x_1, -u)$, $D(x_2, v)$, $C(x_2, -v)$. 由韦达定理, 得 $x_1 + x_2 = 7$, 所以 $u^2 + v^2 = 7$. 四边形 $ABCD$ 的两条平行边为 $AB = 2u$, $CD = 2v$, 两平行边之间的距离为 $x_2 - x_1 = v^2 - u^2$, 故其面积为

$$S = \frac{1}{2} (2u + 2v) (v^2 - u^2) = (u + v)^2 (v - u)$$

令 $d = v - u$, 则 $d > 0$, 并且

$$(u + v)^2 + (v - u)^2 = 2(u^2 + v^2) = 14$$

于是

$$S = (14 - d^2) d = 14d - d^3$$

当 $0 < d < \sqrt{7}$ 时,

$$S' = 14 - 3d^2$$

所以当 $d^2 = \frac{14}{3}$ 时, S 取得最大值. 此时

$$(u + v)^2 = 14 - \frac{14}{3} = \frac{28}{3}$$

由图形关于 x 轴对称, 且两条对角线关于 x 轴互为对称图形, 故其交点 P 在 x 轴上.
直线 AC 与 x 轴交点的横坐标为

$$x_P = x_1 + \frac{x_2 - x_1}{u + v}u = u^2 + \frac{(v - u)(v + u)}{u + v}u = uv$$

又

$$uv = \frac{(u + v)^2 - (v - u)^2}{4} = \frac{\frac{28}{3} - \frac{14}{3}}{4} = \frac{7}{6}$$

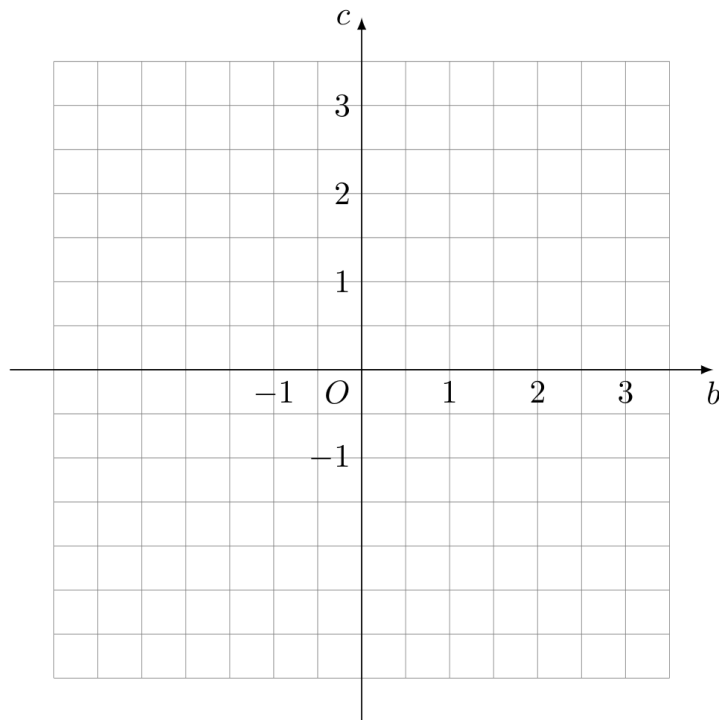
因此

$$P\left(\frac{7}{6}, 0\right)$$

22. 设函数 $f(x) = x^3 + 3bx^2 + 3cx$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 \in [-1, 0], x_2 \in [1, 2]$.

(1) 求 b, c 满足的约束条件, 并在下面的坐标平面内, 画出满足这些条件的点 (b, c) 的区域;

(2) 证明: $-10 \leq f(x_2) \leq -\frac{1}{2}$.



第 22 题图

【解析】(1) 由

$$f'(x) = 3x^2 + 6bx + 3c = 3(x^2 + 2bx + c)$$

且 x_1, x_2 是两个极值点, 知 $f'(x) = 3(x - x_1)(x - x_2)$, 其中 $x_1 \in [-1, 0], x_2 \in [1, 2]$. 因为二次函数 $f'(x)$ 的开口向上, 所以 $f'(-1) \geq 0, f'(0) \leq 0, f'(1) \leq 0, f'(2) \geq 0$. 将 $f'(x) = 3x^2 + 6bx + 3c$ 代入, 得到 $c - 2b + 1 \geq 0, c \leq 0, c + 2b + 1 \leq 0, c + 4b + 4 \geq 0$. 即 b, c 满足的约束条件为 $c \geq 2b - 1, c \leq 0, c \leq -2b - 1, c \geq -4b - 4$. 反之, 若上述四个不

等式成立, 则因 $f'(x)$ 为开口向上的二次函数, 且 $f'(-1) \geq 0 \geq f'(0)$ 、 $f'(1) \leq 0 \leq f'(2)$, 方程 $f'(x) = 0$ 在区间 $[-1, 0]$ 、 $[1, 2]$ 内各有一个根; 两区间不相交, 故这两个根正是两个极值点. 因此, 满足条件的点 (b, c) 构成由直线 $c = 0$ 、 $c = -2b - 1$ 、 $c = 2b - 1$ 、 $c = -4b - 4$ 围成的四边形区域, 其四个顶点依次为 $(-1, 0)$ 、 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 、 $(0, -1)$ 、 $(-\frac{1}{2}, -2)$.

(2) 由韦达定理, 得 $x_1 + x_2 = -2b$, $x_1 x_2 = c$, 所以 $b = -\frac{x_1 + x_2}{2}$, $c = x_1 x_2$. 在 $x = x_2$ 处,

$$f(x_2) = x_2^3 + 3bx_2^2 + 3cx_2 = x_2^3 - \frac{3}{2}(x_1 + x_2)x_2^2 + 3x_1x_2^2 = \frac{x_2^2}{2}(3x_1 - x_2)$$

因为 $x_1 \in [-1, 0]$, $x_2 \in [1, 2]$, 且 $x_2^2/2 > 0$, 所以

$$-\frac{x_2^2}{2}(x_2 + 3) \leq f(x_2) \leq -\frac{x_2^3}{2}$$

对左端, 函数 $-\frac{1}{2}x_2^2(x_2 + 3)$ 在 $[1, 2]$ 上递减, 因此其最小值为

$$-\frac{1}{2} \cdot 2^2(2 + 3) = -10$$

对右端, 函数 $-\frac{x_2^3}{2}$ 在 $[1, 2]$ 上递减, 因此其最大值为

$$-\frac{1^3}{2} = -\frac{1}{2}$$

于是

$$-10 \leq f(x_2) \leq -\frac{1}{2}$$

2009 年大纲 I 卷(文)

一、单选题

1. $\sin 585^\circ$ 的值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 A

【解析】因为 $585^\circ = 360^\circ + 225^\circ$, 所以 $\sin 585^\circ = \sin 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 A.2. 设集合 $A = \{4, 5, 7, 9\}$, $B = \{3, 4, 7, 8, 9\}$, 全集 $U = A \cup B$, 则集合 $\complement_U(A \cap B)$ 中的元素共有 ()

A. 3 个

B. 4 个

C. 5 个

D. 6 个

【答案】 A

【解析】由 $U = A \cup B = \{3, 4, 5, 7, 8, 9\}$, $A \cap B = \{4, 7, 9\}$, 得 $\complement_U(A \cap B) = \{3, 5, 8\}$, 其中有 3 个元素, 故选 A.3. 不等式 $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| < 1$ 的解集为 ()

A. $\{x \mid 0 < x < 1\} \cup \{x \mid x > 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 0\}$

D. $\{x \mid x < 0\}$

【答案】 D

【解析】由定义域知 $x \neq 1$, 且两边均为非负数, 因此原不等式等价于 $(x+1)^2 < (x-1)^2$. 展开并化简得 $4x < 0$, 所以解集为 $\{x \mid x < 0\}$, 故选 D.4. 已知 $\tan \alpha = 4$, $\cot \beta = \frac{1}{3}$, 则 $\tan(\alpha + \beta) =$ ()

A. $\frac{7}{11}$

B. $-\frac{7}{11}$

C. $\frac{7}{13}$

D. $-\frac{7}{13}$

【答案】 B

【解析】由 $\cot \beta = \frac{1}{3}$ 得 $\tan \beta = 3$. 又 $1 - \tan \alpha \tan \beta = 1 - 12 = -11 \neq 0$, 故

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{4 + 3}{1 - 4 \times 3} = -\frac{7}{11}$$

因此选 B.

5. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的渐近线与抛物线 $y = x^2 + 1$ 相切, 则该双曲线的离心率等于 ()

A. $\sqrt{3}$

B. 2

C. $\sqrt{5}$

D. $\sqrt{6}$

【答案】 C

【解析】设双曲线渐近线的斜率绝对值为 $k = \frac{b}{a} > 0$, 则两条渐近线为 $y = kx$ 和 $y = -kx$. 将它们分别与抛物线 $y = x^2 + 1$ 联立, 得到方程 $x^2 - kx + 1 = 0$ 和 $x^2 + kx + 1 = 0$. 两个方程的判别式都为 $k^2 - 4$, 所以渐近线与抛物线相切的条件是 $k^2 - 4 = 0$. 由 $k > 0$ 得 $k = 2$, 从而

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + k^2} = \sqrt{5}$$

故选 C.

6. 已知函数 $f(x)$ 的反函数为 $g(x) = 1 + 2 \lg x (x > 0)$, 则 $f(1) + g(1) = (\quad)$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】C

【解析】因为 g 是 f 的反函数, 所以 $f(1)$ 等于满足 $g(x) = 1$ 的 x . 由 $1 + 2 \lg x = 1$ 得 $\lg x = 0$, 从而 $x = 1$, 即 $f(1) = 1$. 又 $g(1) = 1 + 2 \lg 1 = 1$, 所以 $f(1) + g(1) = 2$, 故选 C.

7. 甲组有 5 名男同学, 3 名女同学; 乙组有 6 名男同学, 2 名女同学. 若从甲, 乙两组中各选出 2 名同学, 则选出的 4 人中恰有 1 名女同学的不同选法共有 ()

A. 150 种

B. 180 种

C. 300 种

D. 345 种

【答案】D

【解析】恰有 1 名女同学时, 分两种情况: 甲组选出 1 名女生和 1 名男生、乙组选出 2 名男生, 或甲组选出 2 名男生、乙组选出 1 名女生和 1 名男生. 因此不同选法共有

$$C_3^1 C_5^1 C_6^2 + C_3^2 C_5^2 C_6^1 = 3 \times 5 \times 15 + 10 \times 2 \times 6 = 345$$

故选 D.

8. 设非零向量 a, b, c 满足 $|a| = |b| = |c|$, $a + b = c$, 则 $\langle a, b \rangle = (\quad)$

A. 150°

B. 120°

C. 60°

D. 30°

【答案】B

【解析】设 $\theta = \langle a, b \rangle$, 并记 $|a| = |b| = |c| = r$, 其中 $r > 0$. 由 $c = a + b$ 得

$$r^2 = |c|^2 = |a + b|^2 = r^2 + r^2 + 2a \cdot b$$

所以 $a \cdot b = -\frac{r^2}{2}$, 从而 $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = -\frac{1}{2}$. 因此 $\theta = 120^\circ$, 故选 B.

9. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点, 则异面直线 AB 与 CC_1 所成的角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】设三棱柱的底面边长为 a ，取底面为 $z = 0$ ，令 BC 的中点为原点，并取 $B = \left(-\frac{a}{2}, 0, 0\right)$ ， $C = \left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$ ， $A = \left(0, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$ 。设 A_1 的竖直坐标为 h ，由题设中 A_1 在底面上的射影为原点，得

$$\overrightarrow{AA_1} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}a}{2}, h\right)$$

侧棱长等于底面边长 a ，所以 $\frac{3a^2}{4} + h^2 = a^2$ ，从而 $h = \frac{a}{2}$ 。又 $\overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AA_1}$ ，而 $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$ ，故

$$\cos \angle (AB, CC_1) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC_1}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CC_1}|} = \frac{3a^2/4}{a \cdot a} = \frac{3}{4}$$

故选 D。

10. 如果函数 $y = 3 \cos(2x + \varphi)$ 的图象关于点 $\left(\frac{4\pi}{3}, 0\right)$ 中心对称，那么 $|\varphi|$ 的最小值为()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】A

【解析】设 $x_0 = \frac{4\pi}{3}$ 。图象关于 $(x_0, 0)$ 中心对称，等价于对任意 t ，有 $y(x_0 + t) + y(x_0 - t) = 0$ 。由余弦和公式，

$$y(x_0 + t) + y(x_0 - t) = 6 \cos(2x_0 + \varphi) \cos 2t$$

因此必须有 $\cos(2x_0 + \varphi) = 0$ ，即 $2x_0 + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ，其中 $k \in \mathbf{Z}$ 。代入 $x_0 = \frac{4\pi}{3}$ 得

$$\varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi - \frac{8\pi}{3}$$

取 $k = 2$ 时 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ ，而其他整数 k 所得值与此相差整数个 π ，故 $|\varphi|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$ ，选 A。

11. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 为 60° ，动点 P, Q 分别在面 α, β 内， P 到 β 的距离为 $\sqrt{3}$ ， Q 到 α 的距离为 $2\sqrt{3}$ ，则 P, Q 两点之间距离的最小值为()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $2\sqrt{3}$

D. 4

【答案】C

【解析】取 l 为 x 轴，令面 β 为 $z = 0$ ，面 α 的方程为 $z = \sqrt{3}y$ 。若 $P = (x_0, y_0, \sqrt{3}y_0)$ ，则 P 到面 β 的距离为 $\sqrt{3}|y_0|$ ，由题设得 $|y_0| = 1$ 。因此可写成 $P = (x_0, \varepsilon, \sqrt{3}\varepsilon)$ ，其中 $\varepsilon \in \{1, -1\}$ 。若 $Q = (x, y, 0)$ 在面 β 上，则 Q 到面 α 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}|y|$ ，由题设得 $|y| = 4$ ，故可写成 $Q = (x, 4\delta, 0)$ ，其中 $\delta \in \{1, -1\}$ 。于是

$$|PQ|^2 = (x - x_0)^2 + (4\delta - \varepsilon)^2 + 3$$

当 $x = x_0$ 时，距离关于 x 取得最小值。若 $\delta = \varepsilon$ ，则 $|4\delta - \varepsilon| = 3$ ；若 $\delta = -\varepsilon$ ，则 $|4\delta - \varepsilon| = 5$ 。所以

$$|PQ|_{\min} = \sqrt{3^2 + 3} = 2\sqrt{3}$$

故选 C.

12. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 右准线 l , 点 $A \in l$, 线段 AF 交 C 于点 B . 若 $\overrightarrow{FA} = 3\overrightarrow{FB}$, 则 $|\overrightarrow{AF}| = ()$

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $\sqrt{3}$

D. 3

【答案】 A

【解析】椭圆的长半轴为 $\sqrt{2}$, 短半轴为 1, 故半焦距为 $c = 1$, 右焦点为 $F = (1, 0)$, 右准线为 $x = 2$. 设 $A = (2, t)$. 由 $\overrightarrow{FA} = 3\overrightarrow{FB}$, 得

$$B = F + \frac{1}{3}(A - F) = \left(\frac{4}{3}, \frac{t}{3}\right)$$

因为 B 在椭圆上, 所以

$$\frac{(4/3)^2}{2} + \left(\frac{t}{3}\right)^2 = 1$$

即 $\frac{8}{9} + \frac{t^2}{9} = 1$, 从而 $t^2 = 1$. 因此

$$|\overrightarrow{AF}| = \sqrt{(2-1)^2 + t^2} = \sqrt{2}$$

故选 A.

13. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 右准线为 l , 点 $A \in l$, 线段 AF 交 C 于点 B . 若 $\overrightarrow{FA} = 3\overrightarrow{FB}$, 则 $|\overrightarrow{AF}| = ()$

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $\sqrt{3}$

D. 3

【答案】 A

【解析】同样由椭圆方程得 $F = (1, 0)$, 右准线为 $x = 2$. 设 $A = (2, t)$, 则 $\overrightarrow{FA} = 3\overrightarrow{FB}$ 给出 $B = \left(\frac{4}{3}, \frac{t}{3}\right)$. 代入椭圆方程,

$$\frac{(4/3)^2}{2} + \left(\frac{t}{3}\right)^2 = 1$$

从而 $t^2 = 1$. 所以

$$|\overrightarrow{AF}| = \sqrt{(2-1)^2 + t^2} = \sqrt{2}$$

故选 A.

二、填空题

14. $(x - y)^{10}$ 的展开式中, x^7y^3 的系数与 x^3y^7 的系数之和等于_____.

【答案】 -240

【解析】由二项式定理, $(x - y)^{10}$ 中 x^7y^3 的系数为 $(-1)^3C_{10}^3 = -120$, 而 x^3y^7 的系数为 $(-1)^7C_{10}^7 = -120$. 所以两系数之和为 $-120 - 120 = -240$.

15. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_9 = 72$, 则 $a_2 + a_4 + a_9 =$ _____.

【答案】 24

【解析】 设等差数列的公差为 d . 等差数列的前 9 项和等于首、末两项平均数乘以项数, 所以 $S_9 = 9a_5$. 由 $S_9 = 72$ 得 $a_5 = 8$. 又

$$a_2 + a_4 + a_9 = (a_1 + d) + (a_1 + 3d) + (a_1 + 8d) = 3(a_1 + 4d) = 3a_5$$

因此 $a_2 + a_4 + a_9 = 3 \times 8 = 24$.

16. 已知 OA 为球 O 的半径, 过 OA 的中点 M 且垂直于 OA 的平面截球面得到圆 M , 若圆 M 的面积为 3π , 则球 O 的表面积等于_____.

【答案】 16π

【解析】 设球 O 的半径为 R . 因为 M 是 OA 的中点, 所以球心 O 到截面平面的距离为 $\frac{R}{2}$. 设截面圆半径为 r , 由截面圆半径、球半径和球心到截面的距离组成的直角三角形, 有

$$r^2 = R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3R^2}{4}$$

又截面圆面积为 3π , 即 $\pi r^2 = 3\pi$, 所以 $r^2 = 3$. 代入上式得 $\frac{3R^2}{4} = 3$, 从而 $R^2 = 4$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 16\pi$.

17. 若直线 m 被两平行线 $l_1: x - y + 1 = 0$ 与 $l_2: x - y + 3 = 0$ 所截得的线段的长为 $2\sqrt{2}$, 则 m 的倾斜角可以是:

- ① 15° ; ② 30° ; ③ 45° ; ④ 60° ; ⑤ 75° .

其中正确答案的序号是_____.

【答案】 ①⑤

【解析】 两平行线之间的距离为

$$d = \frac{|3 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

设直线 m 的倾斜角为 α . 两直线 l_1, l_2 的倾斜角均为 45° , 所以截线段长度满足

$$\frac{d}{|\sin(\alpha - 45^\circ)|} = 2\sqrt{2}$$

由此得 $|\sin(\alpha - 45^\circ)| = \frac{1}{2}$. 在 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ 内, 给出的五个角中只有 $\alpha = 15^\circ$ 和 $\alpha = 75^\circ$ 满足条件. 因此正确答案的序号是 ①⑤.

三、解答题

18. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 公比是正数的等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 已知 $a_1 = 1, b_1 = 3, a_3 + b_3 = 17, T_3 - S_3 = 12$, 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 由题设 $q > 0$. 由 $a_1 = 1, b_1 = 3$, 得 $a_3 = 1 + 2d, b_3 = 3q^2, S_3 = 3(1 + d), T_3 = 3(1 + q + q^2)$. 将 $a_3 + b_3 = 17$ 代入, 得 $2d + 3q^2 = 16$. 将 $T_3 - S_3 = 12$ 代入, 得

$$3(1 + q + q^2) - 3(1 + d) = 12$$

即 $d = q + q^2 - 4$. 代回前一个方程, 得到

$$2(q + q^2 - 4) + 3q^2 = 16$$

整理得 $5q^2 + 2q - 24 = 0$, 所以 $q = 2$ 或 $q = -\frac{12}{5}$. 由于 $q > 0$, 只能取 $q = 2$, 于是 $d = 2$.

因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 2n-1$, $b_n = b_1 q^{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1}$.

19. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边长分别为 a, b, c , 已知 $a^2 - c^2 = 2b$, 且 $\sin B = 4 \cos A \sin C$, 求 b .

【解析】 设三角形外接圆半径为 R . 由正弦定理, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$, 所以题设等式化为 $b = 4c \cos A$. 又由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

由 $a^2 - c^2 = 2b$ 得 $b^2 + c^2 - a^2 = b^2 - 2b = b(b-2)$, 从而

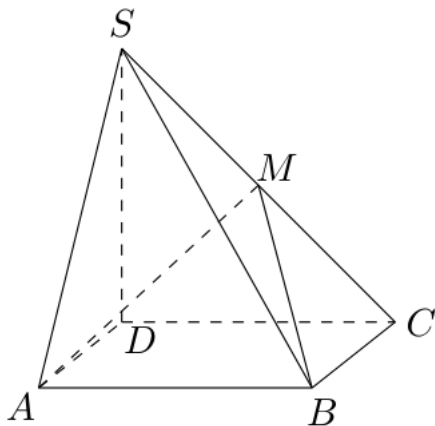
$$b = 4c \cdot \frac{b(b-2)}{2bc} = 2(b-2)$$

这里 $b > 0, c > 0$, 所以前面的约分合法. 解得 $b = 4$, 这也是三角形边长所要求的唯一正值.

20. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $SD \perp$ 底面 $ABCD$, $AD = \sqrt{2}$, $DC = SD = 2$, 点 M 在侧棱 SC 上, $\angle ABM = 60^\circ$.

(1) 证明: M 是侧棱 SC 的中点;

(2) 求二面角 $S-AM-B$ 的大小.



第 20 题图

【解析】 取空间直角坐标系, 使 $D = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $A = (0, \sqrt{2}, 0)$, $B = (2, \sqrt{2}, 0)$, $S = (0, 0, 2)$. 设 M 将 SC 按参数 t 分割, 则写成 $M = (2t, 0, 2-2t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 于是 $\overrightarrow{BA} = (-2, 0, 0)$, $\overrightarrow{BM} = (2t-2, -\sqrt{2}, 2-2t)$. 由 $\angle ABM = 60^\circ$, 有

$$\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1}{2}$$

计算得

$$\frac{4(1-t)}{2\sqrt{8(1-t)^2+2}} = \frac{1}{2}$$

即 $4(1-t) = \sqrt{8(1-t)^2 + 2}$. 由于 $0 \leq t \leq 1$, 两边均非负, 平方并化简得 $8(1-t)^2 = 2$, 所以 $1-t = \frac{1}{2}$, 即 $t = \frac{1}{2}$. 因此 M 是 SC 的中点.

此时 $M = (1, 0, 1)$. 设二面角 $S-AM-B$ 的大小为 θ , 取公共棱 AM 的方向向量 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AM} = (1, -\sqrt{2}, 1)$, 则 $|\mathbf{u}|^2 = 4$. 在平面 SAM 和平面 BAM 内, 分别取指向 S 和 B 一侧且垂直于 AM 的向量

$$\mathbf{p} = \overrightarrow{AS} - \mathbf{u} = (-1, 0, 1), \quad \mathbf{q} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\mathbf{u} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

其中 $\overrightarrow{AS} = (0, -\sqrt{2}, 2)$, $\overrightarrow{AB} = (2, 0, 0)$, 且 $\frac{\overrightarrow{AS} \cdot \mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2} = 1$, $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2} = \frac{1}{2}$. 因而 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = -2$, $|\mathbf{p}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{q}| = \sqrt{3}$, 所以

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}}{|\mathbf{p}||\mathbf{q}|} = -\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$$

因此 $\theta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$.

21. 甲、乙二人进行一次围棋比赛, 约定先胜 3 局者获得这次比赛的胜利. 比赛结束, 假设在一局中, 甲获胜的概率为 0.6, 乙获胜的概率为 0.4, 各局比赛结果相互独立, 已知前 2 局中, 甲、乙各胜 1 局.

(1) 求再赛 2 局结束这次比赛的概率;

(2) 求甲获得这次比赛胜利的概率.

【解析】(1) 再赛 2 局后比赛结束, 当且仅当甲连胜 2 局或乙连胜 2 局. 因此所求概率为 $0.6^2 + 0.4^2 = 0.36 + 0.16 = 0.52$.

(2) 甲获得比赛胜利有两类互斥情形: 一是甲在再赛的前 2 局中连胜, 概率为 0.6^2 ; 二是再赛 2 局一胜一负, 概率为 $2 \times 0.6 \times 0.4$, 此时双方均胜 2 局, 甲在下一局获胜的概率为 0.6. 所以甲获胜的概率为

$$0.6^2 + (2 \times 0.6 \times 0.4) \times 0.6 = 0.36 + 0.288 = 0.648$$

22. 已知函数 $f(x) = x^4 - 3x^2 + 6$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设点 P 在曲线 $y = f(x)$ 上, 若该曲线在点 P 处的切线 l 通过坐标原点, 求 l 的方程.

【解析】(1) $f'(x) = 4x^3 - 6x = 2x(2x^2 - 3)$. 令 $a = \sqrt{\frac{3}{2}}$, 则临界点为 $-a, 0, a$. 根据 x 与 $2x^2 - 3$ 的符号, $f'(x)$ 在各区间的符号依次为负、正、负、正. 因此 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0\right)$ 上单调递增, 在 $\left(0, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) 设 $P = (x_0, f(x_0))$. 曲线在 P 处的切线方程为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$. 因为切线经过原点, 所以 $f(x_0) = x_0 f'(x_0)$, 即

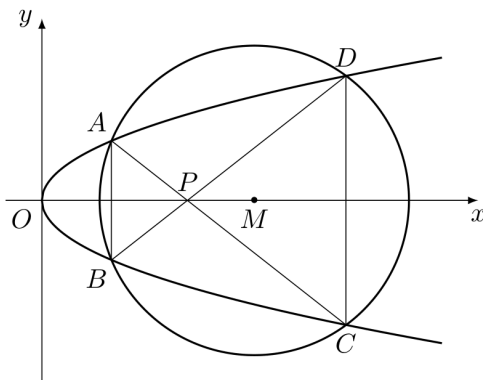
$$x_0^4 - 3x_0^2 + 6 = x_0(4x_0^3 - 6x_0)$$

整理得 $3(x_0^2 - 2)(x_0^2 + 1) = 0$. 由于 x_0 为实数, 故 $x_0 = \pm\sqrt{2}$. 此时 $f(x_0) = 4$, 且 $f'(x_0) = 2x_0$, 所以相应切线为 $y = 2\sqrt{2}x$ 或 $y = -2\sqrt{2}x$.

23. 如图, 已知抛物线 $E: y^2 = x$ 与圆 $M: (x - 4)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 相交于 A, B, C, D 四个点.

(1) 求 r 的取值范围;

(2) 当四边形 $ABCD$ 的面积最大时, 求对角线 AC, BD 的交点 P 坐标.



第 23 题图

【解析】(1) 由抛物线方程 $y^2 = x$, 将 y^2 代入圆方程得

$$(x - 4)^2 + x = r^2$$

即 $x^2 - 7x + 16 - r^2 = 0$. 抛物线与圆有四个交点, 当且仅当这个关于 x 的方程有两个不相等的正根. 其根的和为 7, 根的积为 $16 - r^2$, 判别式为

$$\Delta = 49 - 4(16 - r^2) = 4r^2 - 15$$

两个根不相等要求 $4r^2 - 15 > 0$, 两个根均为正要求 $16 - r^2 > 0$. 结合 $r > 0$, 得到

$$\frac{\sqrt{15}}{2} < r < 4$$

(2) 设两个正根为 x_1, x_2 , 且 $0 < x_1 < x_2$, 令 $a = \sqrt{x_1}, b = \sqrt{x_2}$. 四个交点可表示为 $A = (a^2, a), B = (a^2, -a), C = (b^2, -b), D = (b^2, b)$. 四边形的两条平行边 AB, CD 长度分别为 $2a, 2b$, 两平行边之间的距离为 $b^2 - a^2$, 所以面积为

$$S = \frac{2a + 2b}{2}(b^2 - a^2) = (a + b)^2(b - a)$$

由韦达定理, $a^2 + b^2 = x_1 + x_2 = 7$. 令 $u = ab$, 则 $0 < u < \frac{7}{2}$, 且

$$S(u) = (7 + 2u)\sqrt{7 - 2u}$$

求导得

$$S'(u) = \frac{7 - 6u}{\sqrt{7 - 2u}}$$

所以当 $0 < u < \frac{7}{6}$ 时 $S'(u) > 0$, 当 $\frac{7}{6} < u < \frac{7}{2}$ 时 $S'(u) < 0$, 面积最大时 $u = \frac{7}{6}$.

由图形关于 x 轴对称, 交点 P 在 x 轴上. 直线 AC 上的点写成

$$(a^2, a) + \lambda(b^2 - a^2, -a - b)$$

令其纵坐标为 0, 得 $\lambda = \frac{a}{a+b}$, 从而横坐标为

$$a^2 + \frac{a}{a+b}(b^2 - a^2) = a^2 + a(b - a) = ab = u$$

因此对角线 AC, BD 的交点为 $P = \left(\frac{7}{6}, 0\right)$.

2009 年大纲 II 卷(理)

一、单选题

1. $\frac{10i}{2-i} = (\quad)$

A. $-2 + 4i$

B. $-2 - 4i$

C. $2 + 4i$

D. $2 - 4i$

【答案】 A

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{10i}{2-i} = \frac{10i(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{20i + 10i^2}{5} = -2 + 4i$$

故选 A.

2. 设集合 $A = \{x \mid x > 3\}$, $B = \left\{x \mid \frac{x-1}{x-4} < 0\right\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\emptyset$

B. $(3, 4)$

C. $(-2, 1)$

D. $(4, +\infty)$

【答案】 B

【解析】由 $\frac{x-1}{x-4} < 0$, 临界点为 1 和 4; 在 $(-\infty, 1)$ 与 $(4, +\infty)$ 上分子、分母同号, 商为正, 在 $(1, 4)$ 上分子、分母异号, 商为负, 且 $x = 4$ 不在定义域内, 所以

$$B = (1, 4)$$

因此 $A \cap B = (3, +\infty) \cap (1, 4) = (3, 4)$, 故选 B.

3. 已知 $\triangle ABC$ 中, $\cot A = -\frac{12}{5}$, 则 $\cos A = (\quad)$

A. $\frac{12}{13}$

B. $\frac{5}{13}$

C. $-\frac{5}{13}$

D. $-\frac{12}{13}$

【答案】 D

【解析】三角形的内角满足 $0 < A < \pi$, 而 $\cot A < 0$, 所以 A 为钝角, $\cos A < 0$, $\sin A > 0$. 由

$$\cot A = \frac{\cos A}{\sin A} = -\frac{12}{5}$$

又 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, 且 $\sin A > 0$, 故 $\sin A = \frac{5}{13}$, 从而 $\cos A = -\frac{12}{13}$. 故选 D.

4. 曲线 $y = \frac{x}{2x-1}$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $(\quad)$

A. $x - y - 2 = 0$

B. $x + y - 2 = 0$

C. $x + 4y - 5 = 0$

D. $x - 4y - 5 = 0$

【答案】 B

【解析】设 $f(x) = \frac{x}{2x-1}$, 则

$$f'(x) = \frac{(2x-1) - 2x}{(2x-1)^2} = -\frac{1}{(2x-1)^2}$$

所以 $f'(1) = -1$. 曲线在 $(1, 1)$ 处的切线为 $y - 1 = -(x - 1)$, 即 $x + y - 2 = 0$. 故选 B.

5. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB$, E 为 AA_1 中点, 则异面直线 BE 与 CD_1 所成的角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ D. $\frac{3}{5}$

【答案】 C

【解析】 设 $AB = 1$, 则 $AA_1 = 2$. 取坐标 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D_1 = (0, 1, 2)$, $E = (0, 0, 1)$. 于是 $\overrightarrow{BE} = (-1, 0, 1)$, 可取 CD_1 的方向向量为 $\overrightarrow{CD_1} = (-1, 0, 2)$. 两向量的夹角取锐角, 故

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CD_1}}{|\overrightarrow{BE}| |\overrightarrow{CD_1}|} = \frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

故选 C.

6. 已知向量 $a = (2, 1)$, $a \cdot b = 10$, $|a + b| = 5\sqrt{2}$, 则 $|b| =$ ()

A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{10}$ C. 5 D. 25

【答案】 C

【解析】 由 $|a|^2 = 2^2 + 1^2 = 5$, 以及

$$|a + b|^2 = |a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2$$

得 $50 = 5 + 2 \times 10 + |b|^2$, 所以 $|b|^2 = 25$, 从而 $|b| = 5$. 故选 C.

7. 设 $a = \log_3 \pi$, $b = \log_2 \sqrt{3}$, $c = \log_3 \sqrt{2}$, 则 ()

A. $a > b > c$ B. $a > c > b$ C. $b > a > c$ D. $b > c > a$

【答案】 A

【解析】 因为 $\pi > 3$, 所以 $a = \log_3 \pi > 1$. 又因为 $\sqrt{3} < 2$, 所以 $b = \log_2 \sqrt{3} < 1$, 从而 $a > b$. 此外

$$b = \frac{\ln 3}{2 \ln 2}$$

又 $c = \frac{\ln 2}{2 \ln 3}$. 且 $\ln 3 > \ln 2 > 0$, 并且 $b - c = \frac{(\ln 3)^2 - (\ln 2)^2}{2 \ln 2 \ln 3} > 0$, 故 $b > c$. 因此 $a > b > c$, 故选 A.

8. 若将函数 $y = \tan\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ ($\omega > 0$) 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后, 与函数 $y = \tan\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合, 则 ω 的最小值为 ()

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, 函数变为

$$y = \tan\left(\omega x + \frac{\pi}{4} - \frac{\omega\pi}{6}\right)$$

两正切函数图象重合, 当且仅当其自变量相差整数倍的 π , 所以存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使

$$\frac{\pi}{4} - \frac{\omega\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

解得 $\omega = \frac{1}{2} - 6k$. 由 $\omega > 0$, 最小值在 $k = 0$ 时取得, 为 $\frac{1}{2}$. 故选 D.

9. 已知直线 $y = k(x + 2)$ ($k > 0$) 与抛物线 $C: y^2 = 8x$ 相交于 A, B 两点, F 为 C 的焦点. 若 $|FA| = 2|FB|$, 则 $k =$ ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】D

【解析】抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 $F = (2, 0)$, 准线为 $x = -2$. 设 A, B 的横坐标分别为 x_A, x_B . 由抛物线的定义, $|FA| = x_A + 2, |FB| = x_B + 2$. 将直线 $y = k(x + 2)$ 代入抛物线, 得

$$k^2x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$$

故 $x_Ax_B = 4$. 由 $|FA| = 2|FB|$ 得 $x_A = 2x_B + 2$, 所以

$$(2x_B + 2)x_B = 4$$

因交点在抛物线上, $x_B \geq 0$, 故 $x_B = 1, x_A = 4$. 再由根的和

$$x_A + x_B = \frac{8}{k^2} - 4$$

得 $5 = \frac{8}{k^2} - 4$, 于是 $k = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故选 D.

10. 甲, 乙两人从 4 门课程中各选修 2 门, 则甲, 乙所选的课程中至少有 1 门不相同的选法共有 ()

A. 6 种

B. 12 种

C. 30 种

D. 36 种

【答案】C

【解析】甲、乙两人各有 $C_4^2 = 6$ 种选法, 因此全部选法有 $6 \times 6 = 36$ 种. 两人所选课程完全相同的选法有 6 种. “至少有 1 门不相同”是排除完全相同的情形, 故选法数为 $36 - 6 = 30$, 故选 C.

11. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 F , 过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{AF} = 4\overrightarrow{FB}$, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{6}{5}$

B. $\frac{7}{5}$

C. $\frac{5}{8}$

D. $\frac{9}{5}$

【答案】A

【解析】设 $F = (c, 0)$, 过焦点的直线用参数表示为

$$(x, y) = (c + t, \sqrt{3}t)$$

代入双曲线并整理, 交点对应的参数是方程

$$(b^2 - 3a^2)t^2 + 2b^2ct + b^4 = 0$$

的两根. 由 $\overrightarrow{AF} = 4\overrightarrow{FB}$, 可设两根为 $-4t$ 和 t . 由韦达定理, $-3t = \frac{2b^2c}{3a^2 - b^2}$, $-4t^2 = -\frac{b^4}{3a^2 - b^2}$. 将第一式平方后与第二式联立, 得

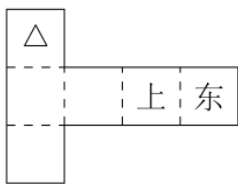
$$16c^2 = 9(3a^2 - b^2)$$

又 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $25b^2 = 11a^2$, 从而

$$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 1 + \frac{11}{25} = \frac{36}{25}$$

因 $e > 0$, 得 $e = \frac{6}{5}$, 故选 A.

12. 纸制的正方体的六个面根据其方位分别标记为上, 下, 东, 南, 西, 北. 现有沿该正方体的一些棱将正方体剪开, 外面朝上展平, 得到如图的平面图形, 则标“ Δ ”的面的方位是()



第 12 题图

A. 南

B. 北

C. 西

D. 下

【答案】 B

【解析】将横向四个正方形依次记为 F_0, F_1, F_2, F_3 , 其中 F_2 标为“上”, F_3 标为“东”, 而带三角形的正方形是 F_0 上方的面. 折叠后, 横向四面依次围成正方体的一周, 因此 F_0 与 F_2 相对, F_1 与 F_3 相对. 所以 F_0 的方位为“下”, F_1 的方位为“西”.

以 F_2 为“上”、右侧相邻的 F_3 为“东”折叠, F_0 上方的面折起后位于“北”侧; 其下方的面位于“南”侧. 故带三角形的面方位为“北”, 选项为 B.

二、填空题

13. $(x\sqrt{y} - y\sqrt{x})^4$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为_____.

【答案】 6

【解析】展开式通项中, 若从四个因式中取出 k 个 $-y\sqrt{x}$, 则该项为

$$(-1)^k C_4^k x^{4-k/2} y^{2+k/2}$$

令 $4 - \frac{k}{2} = 3$, 得 $k = 2$, 此时 y 的指数也为 $2 + \frac{k}{2} = 3$. 因而所求系数为 $C_4^2 = 6$.

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_5 = 5a_3$, 则 $\frac{S_9}{S_5} =$ _____.

【答案】 9

【解析】设首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_5 = 5a_3$, 得 $a_1 + 4d = 5(a_1 + 2d)$, 即 $2a_1 + 3d = 0$. 于是 $a_1 = -\frac{3}{2}d$, 并且

$$S_9 = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = \frac{45}{2}d$$

同理, $S_5 = \frac{5}{2}(2a_1 + 4d) = \frac{5}{2}d$. 题目中的比值有意义, 故 $d \neq 0$, 从而 $\frac{S_9}{S_5} = 9$.

15. 设 OA 是球 O 的半径, M 是 OA 的中点, 过 M 且与 OA 成 45° 角的平面截球 O 的表面得到圆 C . 若圆 C 的面积等于 $\frac{7\pi}{4}$, 则球 O 的表面积等于_____.

【答案】 8π

【解析】设球的半径为 R , 球心到截面平面的距离为 d , 截面圆半径为 r . 因为 $OM = \frac{R}{2}$, 且直线 OA 与平面的夹角为 45° , 所以

$$d = OM \sin 45^\circ = \frac{R}{2\sqrt{2}}$$

由截面圆面积得 $\pi r^2 = \frac{7\pi}{4}$, 即 $r^2 = \frac{7}{4}$. 在球心、截面圆心和截面圆上任一点构成的直角三角形中,

$$R^2 = d^2 + r^2 = \frac{R^2}{8} + \frac{7}{4}$$

故 $R^2 = 2$. 所以球的表面积为 $4\pi R^2 = 8\pi$.

16. 已知 AC, BD 为圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 的两条相互垂直的弦, 垂足为 $M(1, \sqrt{2})$, 则四边形 $ABCD$ 的面积的最大值为_____.

【答案】 5

【解析】设圆心到弦 AC, BD 所在直线的距离分别为 d_1, d_2 . 因两直线垂直且交于 M , 有

$$d_1^2 + d_2^2 = OM^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 3$$

圆半径为 2, 故两弦长分别为 $2\sqrt{4-d_1^2}$ 和 $2\sqrt{4-d_2^2}$. 四边形 $ABCD$ 的对角线为这两条互相垂直的弦, 所以其面积

$$S = \frac{1}{2}AC \cdot BD = 2\sqrt{(4-d_1^2)(4-d_2^2)}$$

令 $u = d_1^2$, $v = d_2^2$, 则 $u + v = 3$, 且

$$(4-u)(4-v) = 4 + uv \leq 4 + \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

因此 $S \leq 2\sqrt{\frac{25}{4}} = 5$. 当且仅当 $u = v = \frac{3}{2}$ 时取等号; 取过 M 且分别与 OM 成 45° 角的两条互相垂直直线即可实现, 故最大值为 5.

三、解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边长分别为 a, b, c , $\cos(A-C) + \cos B = \frac{3}{2}$, $b^2 = ac$, 求 B .

【解析】由 $A + B + C = \pi$, 得 $B = \pi - (A + C)$, 所以 $\cos B = -\cos(A + C)$. 因而

$$\cos(A - C) - \cos(A + C) = \frac{3}{2}$$

利用和差化积公式, 得 $2 \sin A \sin C = \frac{3}{2}$, 即

$$\sin A \sin C = \frac{3}{4}$$

由正弦定理, 存在 $R > 0$ 使 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 代入 $b^2 = ac$, 得

$$\sin^2 B = \sin A \sin C = \frac{3}{4}$$

因为 $0 < B < \pi$, 所以 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $B = \frac{2\pi}{3}$.

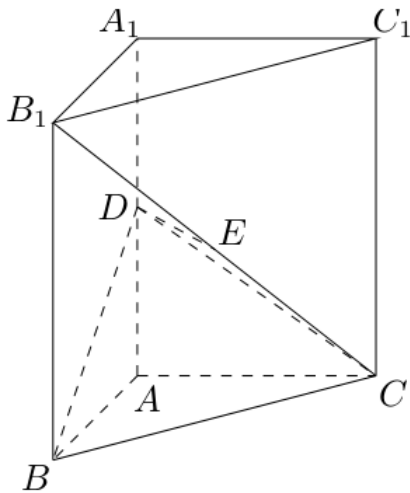
又由 $b^2 = ac$, 至少有一个数 a, c 不小于 b . 由边角大小规律, 至少有一个角 A, C 不小于 B , 于是 $A + C \geq B$, 即 $\pi - B \geq B$, 所以 $B \leq \frac{\pi}{2}$. 排除 $B = \frac{2\pi}{3}$, 故

$$B = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

18. 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp AC$, D, E 分别为 AA_1, B_1C 的中点, $DE \perp$ 平面 BCC_1 .

(1) 证明: $AB = AC$.

(2) 设二面角 $A-BD-C$ 为 60° , 求 B_1C 与平面 BCD 所成的角的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 设 $AB = u, AC = v, AA_1 = h$. 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (u, 0, 0), C = (0, v, 0), A_1 = (0, 0, h)$. 则 $D = (0, 0, \frac{h}{2}), B_1 = (u, 0, h)$, 且

$$\overrightarrow{DE} = \left(\frac{u}{2}, \frac{v}{2}, 0\right)$$

平面 BCC_1 的一个法向量为 $(v, u, 0)$. 由 $DE \perp$ 平面 BCC_1 , 有 $(u, v, 0) \parallel (v, u, 0)$, 所以 $u = v$, 即 $AB = AC$.

(2) 记 $AB = AC = s$. 此时平面 ABD 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$, 平面 BCD 的一个法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \left(\frac{h}{2}, \frac{h}{2}, s \right)$$

二面角为 60° , 故

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{h/2}{\sqrt{h^2/2 + s^2}} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

从而 $h^2 = 2s^2$.

直线 B_1C 的方向向量可取 $\overrightarrow{B_1C} = (-s, s, -h)$. 设它与平面 BCD 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{B_1C} \cdot \mathbf{n}_2|}{|\overrightarrow{B_1C}| |\mathbf{n}_2|} = \frac{hs}{\sqrt{2s^2 + h^2} \sqrt{h^2/2 + s^2}} = \frac{1}{2}$$

线面角取锐角, 故 $\theta = 30^\circ$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 1$, $S_{n+1} = 4a_n + 2$.

(1) 设 $b_n = a_{n+1} - 2a_n$. 证明数列 $\{b_n\}$ 是等比数列.

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 由已知条件在 $n = 1$ 时给出

$$a_1 + a_2 = S_2 = 4a_1 + 2 = 6$$

所以 $a_2 = 5$, 从而 $b_1 = a_2 - 2a_1 = 3$. 对任意 $n \geq 1$, 相邻两式相减得

$$a_{n+2} = S_{n+2} - S_{n+1} = 4a_{n+1} + 2 - (4a_n + 2) = 4(a_{n+1} - a_n)$$

因此

$$b_{n+1} = a_{n+2} - 2a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 2a_n) = 2b_n$$

所以 $\{b_n\}$ 是首项为 3、公比为 2 的等比数列, 即 $b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$.

(2) 由 $b_n = a_{n+1} - 2a_n$, 有

$$\frac{a_{n+1}}{2^n} - \frac{a_n}{2^{n-1}} = \frac{b_n}{2^n} = \frac{3}{2}$$

数列 $\left\{ \frac{a_n}{2^{n-1}} \right\}$ 是首项为 1、公差为 $\frac{3}{2}$ 的等差数列, 故

$$\frac{a_n}{2^{n-1}} = 1 + (n-1) \frac{3}{2} = \frac{3n-1}{2}$$

所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (3n-1)2^{n-2}$, ($n \geq 1$).

20. 某车间甲组有 10 名工人, 其中有 4 名女工人; 乙组有 5 名工人, 其中有 3 名女工人. 现采用分层抽样方法(层内采用不放回简单随机抽样)从甲, 乙两组中共抽取 3 名工人进行技术考核.

(1) 求从甲, 乙两组各抽取的人数.

(2) 求从甲组抽取的工人中恰有 1 名女工人的概率.

(3) 记 ξ 表示抽取的 3 名工人中男工人数, 求 ξ 的分布列及数学期望.

【解析】(1) 甲、乙两组人数之比为 $10 : 5 = 2 : 1$. 按分层抽样的比例, 从两组共抽取 3 人, 所以甲组抽取 2 人, 乙组抽取 1 人.

(2) 甲组有 4 名女工人和 6 名男工人, 故所求概率为

$$\frac{C_4^1 C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$$

(3) 设 X 为从甲组抽取的男工人数, Y 为从乙组抽取的男工人数, 则 $\xi = X + Y$. 由不放回抽样,

$$P(X=0) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{15}$$

$$P(X=1) = \frac{C_6^1 C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}$$

$$P(X=2) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{3}$$

并且 $P(Y=0) = \frac{3}{5}$, $P(Y=1) = \frac{2}{5}$. 两组抽样相互独立, 因此

$$P(\xi=0) = \frac{2}{15} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{75}$$

$$P(\xi=1) = \frac{2}{15} \cdot \frac{2}{5} + \frac{8}{15} \cdot \frac{3}{5} = \frac{28}{75}$$

$$P(\xi=2) = \frac{8}{15} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{31}{75}$$

$$P(\xi=3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{10}{75}$$

所以分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{6}{75}$	$\frac{28}{75}$	$\frac{31}{75}$	$\frac{10}{75}$

数学期望为

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{6}{75} + 1 \cdot \frac{28}{75} + 2 \cdot \frac{31}{75} + 3 \cdot \frac{10}{75} = \frac{8}{5}$$

21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 过右焦点 F 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 当 l 的斜率为 1 时, 坐标原点 O 到 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求 a, b 的值.

(2) C 上是否存在点 P , 使得当 l 绕 F 转到某一位置时, 有 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 成立? 若存在, 求出所有的 P 的坐标与 l 的方程; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则右焦点为 $F = (c, 0)$, 且

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

又 $b^2 = a^2 - c^2$. 当直线 l 的斜率为 1 时, 其方程为 $y = x - c$, 即 $x - y - c = 0$. 由原点到直线的距离,

$$\frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

得 $c = 1$. 因而 $a = \sqrt{3}$, 且 $b^2 = 3 - 1 = 2$, 所以 $b = \sqrt{2}$.

(2) 由上知椭圆方程为 $2x^2 + 3y^2 = 6$, 焦点为 $F = (1, 0)$. 先设 l 不是竖直直线, 写成

$$y = k(x - 1)$$

设它与椭圆交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 将直线方程代入椭圆, 得

$$(2 + 3k^2)x^2 - 6k^2x + 3k^2 - 6 = 0$$

由韦达定理, 记 $D = 2 + 3k^2$, 则

$$x_1 + x_2 = \frac{6k^2}{D}$$

又 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 - 2) = -\frac{4k}{D}$. 若 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, 则

$$P = \left(\frac{6k^2}{D}, -\frac{4k}{D} \right)$$

点 P 在椭圆上等价于

$$2 \left(\frac{6k^2}{D} \right)^2 + 3 \left(-\frac{4k}{D} \right)^2 = 6$$

即 $\frac{24k^2}{D} = 6$. 因而 $4k^2 = 2 + 3k^2$, 所以 $k^2 = 2$.

当 $k = \sqrt{2}$ 时, $P = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, $l: y = \sqrt{2}(x - 1)$; 当 $k = -\sqrt{2}$ 时, $P = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, $l: y = -\sqrt{2}(x - 1)$.

最后检查竖直直线 $x = 1$. 它与椭圆的两个交点纵坐标互为相反数, 故两点坐标之和为 $(2, 0)$, 而 $2(2)^2 + 3(0)^2 = 8 \neq 6$, 所以 $P = (2, 0)$ 不在椭圆上. 因此以上两点即为全部满足条件的点.

22. 设函数 $f(x) = x^2 + a \ln(1+x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$.

(1) 求 a 的取值范围, 并讨论 $f(x)$ 的单调性.

(2) 证明: $f(x_2) > \frac{1 - 2 \ln 2}{4}$.

【解析】(1) 函数的定义域为 $(-1, +\infty)$, 且

$$f'(x) = 2x + \frac{a}{1+x} = \frac{2x^2 + 2x + a}{1+x}$$

要有两个定义域内的极值点, 二次方程 $2x^2 + 2x + a = 0$ 必须有两个不相等且都大于 -1 的根. 其根为

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{1 - 2a}}{2}$$

又 $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{1-2a}}{2}$. 两根不相等要求 $a < \frac{1}{2}$, 而 $x_1 > -1$ 要求 $\sqrt{1-2a} < 1$, 即 $a > 0$. 因此

$$0 < a < \frac{1}{2}$$

在定义域内 $1+x > 0$, 而二次式 $2x^2 + 2x + a$ 在两根外为正、两根之间为负, 所以 $f(x)$ 在 $(-1, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减.

(2) 令 $t = 1 + x_2$. 由 $x_2 \in (-1, 0)$ 且 $0 < a < \frac{1}{2}$, 有 $\frac{1}{2} < t < 1$. 又因 $f'(x_2) = 0$,

$$a = -2x_2(1 + x_2) = 2t(1 - t)$$

于是

$$f(x_2) = (1 - t)^2 + 2t(1 - t) \ln t =: H(t)$$

求导得

$$H'(t) = 2(1 - 2t) \ln t$$

当 $\frac{1}{2} < t < 1$ 时, $1 - 2t < 0$ 且 $\ln t < 0$, 故 $H'(t) > 0$. 因而

$$f(x_2) = H(t) > H\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1 - 2 \ln 2}{4}$$

2009 年大纲 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M = \{1, 3, 5, 7\}$, $N = \{5, 6, 7\}$, 则 $\complement_U(M \cup N) = (\quad)$

- A. $\{5, 7\}$ B. $\{2, 4\}$ C. $\{2, 4, 8\}$ D. $\{1, 3, 5, 6, 7\}$

【答案】 C

【解析】由 $M \cup N = \{1, 3, 5, 6, 7\}$, 得 $\complement_U(M \cup N) = \{2, 4, 8\}$, 所以选 C.

2. 函数 $y = \sqrt{-x}$ ($x \leq 0$) 的反函数是 ()

- A. $y = x^2 (x \geq 0)$ B. $y = -x^2 (x \geq 0)$
C. $y = x^2 (x \leq 0)$ D. $y = -x^2 (x \leq 0)$

【答案】 B

【解析】由 $y = \sqrt{-x}$ 可知 $y \geq 0$. 交换 x, y 得 $x = \sqrt{-y}$, 因而 $x \geq 0$ 且 $y = -x^2$. 所以反函数为 $y = -x^2 (x \geq 0)$, 选 B.

3. 函数 $y = \log_2 \frac{2-x}{2+x}$ 的图象 ()

- A. 关于原点对称 B. 关于直线 $y = -x$ 对称
C. 关于 y 轴对称 D. 关于直线 $y = x$ 对称

【答案】 A

【解析】定义域为 $(-2, 2)$. 对任意 $x \in (-2, 2)$, 有 $f(-x) = \log_2 \frac{2+x}{2-x} = -\log_2 \frac{2-x}{2+x} = -f(x)$, 故函数为奇函数, 图象关于原点对称, 选 A.

4. 已知 $\triangle ABC$ 中, $\cot A = -\frac{12}{5}$, 则 $\cos A = (\quad)$

- A. $\frac{12}{13}$ B. $\frac{5}{13}$ C. $-\frac{5}{13}$ D. $-\frac{12}{13}$

【答案】 D

【解析】三角形内角满足 $0 < A < \pi$, 且 $\cot A < 0$, 所以 A 为钝角, $\cos A < 0$. 由 $1 + \cot^2 A = \csc^2 A$ 或 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, 得 $\cos^2 A = \frac{\cot^2 A}{1 + \cot^2 A} = \frac{144}{169}$. 因此 $\cos A = -\frac{12}{13}$, 选 D.

5. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB$, E 为 AA_1 中点, 则异面直线 BE 与 CD_1 所成的角的余弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ D. $\frac{3}{5}$

【答案】 C

【解析】令 $AB = 1$, 建立直角坐标系: $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, 1, 0), A_1(0, 0, 2)$, 则 $E(0, 0, 1), D_1(0, 1, 2)$. 取方向向量 $\overrightarrow{BE} = (-1, 0, 1), \overrightarrow{CD_1} = (-1, 0, 2)$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CD_1} = 3$, $|\overrightarrow{BE}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{CD_1}| = \sqrt{5}$. 因而两异面直线所成的角的余弦为 $\frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 选 C.

6. 已知向量 $a = (2, 1), a \cdot b = 10, |a + b| = 5\sqrt{2}$, 则 $|b| = ()$

A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{10}$

C. 5

D. 25

【答案】C

【解析】由 $|a|^2 = 2^2 + 1^2 = 5$ 及平方和公式, 得 $|a + b|^2 = |a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2$. 代入已知量, $50 = 5 + 2 \times 10 + |b|^2$, 所以 $|b|^2 = 25$, 从而 $|b| = 5$, 选 C.

7. 设 $a = \lg e, b = (\lg e)^2, c = \lg \sqrt{e}$, 则 $()$

A. $a > b > c$ B. $a > c > b$ C. $c > a > b$ D. $c > b > a$

【答案】B

【解析】令 $t = \lg e = \frac{1}{\ln 10}$. 因为 $\ln 10 > 2$, 所以 $0 < t < \frac{1}{2}$. 又 $b = t^2, c = \lg \sqrt{e} = \frac{1}{2} \lg e = \frac{t}{2}$, 故 $t > \frac{t}{2} > t^2$, 即 $a > c > b$, 选 B.

8. 双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的渐近线与圆 $(x - 3)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 相切, 则 $r = ()$

A. $\sqrt{3}$

B. 2

C. 3

D. 6

【答案】A

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}x$, 即 $x \mp \sqrt{2}y = 0$. 圆心为 $P(3, 0)$, 圆与渐近线相切, 所以半径等于圆心到渐近线的距离: $r = \frac{|3|}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{3}$. 因此选 A.

9. 若将函数 $y = \tan\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) (\omega > 0)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后, 与函数 $y = \tan\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合, 则 ω 的最小值为 $()$

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, 原图象变为 $y = \tan\left(\omega x - \frac{\omega\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right)$. 两正切函数图象重合, 当且仅当两相位相差 $k\pi$, 故 $-\frac{\omega\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + k\pi$, 从而 $\omega = \frac{1}{2} - 6k$. 由 $\omega > 0$ 及 $k \in \mathbb{Z}$, 最小值在 $k = 0$ 时取得, 为 $\frac{1}{2}$, 选 D.

10. 甲、乙两人从 4 门课程中各选修 2 门, 则甲、乙所选的课程中恰有 1 门相同的选法有 $()$

A. 6 种

B. 12 种

C. 24 种

D. 30 种

【答案】C

【解析】先从 4 门课程中为甲选取 2 门, 有 C_4^2 种. 固定甲的选择后, 乙要恰好选中其中 1 门, 需从甲所选的 2 门中选 1 门, 再从其余 2 门中选 1 门, 有 $C_2^1 C_2^1$ 种. 因而总数为 $C_4^2 C_2^1 C_2^1 = 6 \times 2 \times 2 = 24$, 选 C.

11. 已知直线 $y = k(x + 2)$ ($k > 0$) 与抛物线 $C: y^2 = 8x$ 相交于 A, B 两点, F 为 C 的焦点. 若 $|FA| = 2|FB|$, 则 $k =$ ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

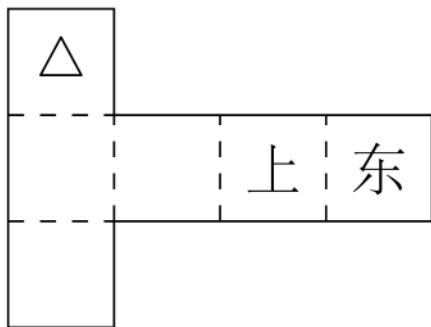
C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】 D

【解析】抛物线 $y^2 = 8x$ 的参数方程可写为 $x = 2t^2, y = 4t$, 其焦点为 $F(2, 0)$. 交点对应参数 t_1, t_2 , 代入直线 $y = k(x + 2)$ 得 $2t = k(t^2 + 1)$, 即 $kt^2 - 2t + k = 0$. 因而 $t_1 t_2 = 1$. 对抛物线上的参数点, 有 $|F(2t^2, 4t)| = \sqrt{(2t^2 - 2)^2 + (4t)^2} = 2(t^2 + 1)$. 所以 $\frac{|FA|}{|FB|} = \frac{t_1^2 + 1}{t_2^2 + 1} = t_1^2$ (交换 A, B 时取倒数), 由已知比例得 $\{t_1^2, t_2^2\} = \{2, \frac{1}{2}\}$. 因为 $t_1 t_2 = 1 > 0$, 两个参数同号; 又由韦达定理 $t_1 + t_2 = \frac{2}{k} > 0$, 故 $t_1, t_2 > 0$, 从而 $t_1 + t_2 = \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$. 所以 $k = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 选 D.

12. 纸制的正方体的六个面根据其方位分别标记为上, 下, 东, 南, 西, 北. 现有沿该正方体的一些棱将正方体剪开, 外面朝上展平, 得到如图的平面图形, 则标“ Δ ”的面的方位是 ()



第 12 题图

A. 南

B. 北

C. 西

D. 下

【答案】 B

【解析】将图中水平一排的四个面折起后, 它们依次组成正方体的侧面. 由图中相邻标有“上”和“东”的两个面, 可确定从左到右四个面依次为“下”“西”“上”“东”. 标有三角形的面与最左面的“下”面相邻, 沿该棱折起后位于“北”方位. 因此选 B.

二、填空题

13. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 = 1, S_6 = 4S_3$, 则 $a_4 =$ _____.

【答案】 3

【解析】设等比数列的公比为 q . 当 $q = 1$ 时, $S_6 = 6$, 而 $4S_3 = 12$, 不满足条件, 故 $q \neq 1$. 又 $S_6 = (1+q+q^2)(1+q^3)$, 且 $S_3 = 1+q+q^2 > 0$, 所以 $1+q^3 = 4$, 即 $q^3 = 3$. 因而 $a_4 = a_1 q^3 = 3$.

14. $(x\sqrt{y} - y\sqrt{x})^4$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为_____.

【答案】6

【解析】展开通项为 $C_4^k (x\sqrt{y})^{4-k} (-y\sqrt{x})^k$. 该项中 x, y 的幂次分别为 $4 - \frac{k}{2}, 2 + \frac{k}{2}$. 要得到 x^3y^3 , 必须有 $4 - \frac{k}{2} = 3$, 即 $k = 2$. 因此所求系数为 $C_4^2(-1)^2 = 6$.

15. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 5$ 和点 $A(1, 2)$, 则过 A 且与圆 O 相切的直线与两坐标轴围成的三角形的面积等于_____.

【答案】 $\frac{25}{4}$

【解析】点 $A(1, 2)$ 满足 $1^2 + 2^2 = 5$, 所以 A 在圆上. 半径 OA 的斜率为 2, 圆在 A 处的切线斜率为 $-\frac{1}{2}$, 故切线方程为 $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$, 即 $x + 2y - 5 = 0$. 它与 x 轴、 y 轴的截距分别为 5, $\frac{5}{2}$, 所以所围直角三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 5 \times \frac{5}{2} = \frac{25}{4}$.

16. 设 OA 是球 O 的半径, M 是 OA 的中点, 过 M 且与 OA 成 45° 角的平面截球 O 的表面得到圆 C . 若圆 C 的面积等于 $\frac{7\pi}{4}$, 则球 O 的表面积等于_____.

【答案】 8π

【解析】设球半径为 R , 则 $OM = \frac{R}{2}$. 平面与 OA 的夹角为 45° , 所以球心到截面的距离为 $d = OM \sin 45^\circ = \frac{R}{2\sqrt{2}}$. 设截面圆半径为 r , 则 $r^2 = R^2 - d^2 = R^2 - \frac{R^2}{8} = \frac{7R^2}{8}$. 由截面圆面积 $\pi r^2 = \frac{7\pi}{4}$, 得 $R^2 = 2$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 8\pi$.

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 a_7 = -16$, $a_4 + a_6 = 0$. 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_4 + a_6 = 0$, 得

$$(a_1 + 3d) + (a_1 + 5d) = 0$$

即 $a_1 = -4d$. 因而 $a_3 = a_1 + 2d = -2d$, $a_7 = a_1 + 6d = 2d$. 代入 $a_3 a_7 = -16$, 得 $-4d^2 = -16$, 所以 $d = \pm 2$. 又

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{nd(n-9)}{2}$$

当 $d = 2$ 时, $S_n = n(n-9)$; 当 $d = -2$ 时, $S_n = -n(n-9)$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边长分别为 a, b, c , $\cos(A-C) + \cos B = \frac{3}{2}$, $b^2 = ac$, 求 B .

【解析】由 $A + B + C = \pi$, 有

$$\cos B = \cos(\pi - (A + C)) = -\cos(A + C)$$

因此

$$\cos(A - C) + \cos B = \cos(A - C) - \cos(A + C) = 2 \sin A \sin C = \frac{3}{2}$$

即 $\sin A \sin C = \frac{3}{4}$. 由正弦定理, $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 条件 $b^2 = ac$ 给出

$$\sin^2 B = \sin A \sin C = \frac{3}{4}$$

所以 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $B = \frac{2\pi}{3}$. 若 $B = \frac{2\pi}{3}$, 则 $A + C = \frac{\pi}{3}$, 而

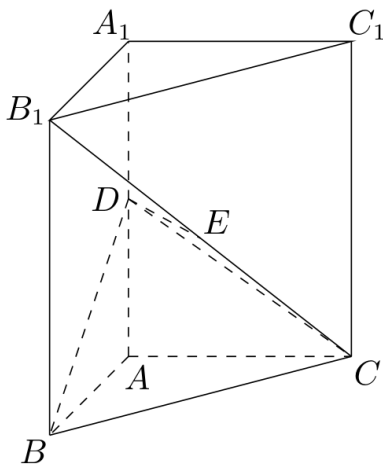
$$\sin A \sin C \leq \sin^2 \frac{A+C}{2} = \sin^2 \frac{\pi}{6} = \frac{1}{4}$$

与 $\sin A \sin C = \frac{3}{4}$ 矛盾. 故 $B = \frac{\pi}{3}$.

19. 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp AC$, D, E 分别为 AA_1, B_1C 的中点, $DE \perp$ 平面 BCC_1 .

(1) 证明: $AB = AC$;

(2) 设二面角 $A-BD-C$ 为 60° , 求 B_1C 与平面 BCD 所成的角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $AB = b, AC = c, AA_1 = h$, 建立直角坐标系: $A(0,0,0), B(b,0,0), C(0,c,0), A_1(0,0,h)$. 则 $D(0,0,\frac{h}{2}), E(\frac{b}{2},\frac{c}{2},\frac{h}{2})$. 平面 BCC_1 的一个法向量为 $(c,b,0)$, 而 $\overrightarrow{DE} = (\frac{b}{2},\frac{c}{2},0)$. 由 $DE \perp$ 平面 BCC_1 , 两向量平行, 故

$$\frac{b}{2} : \frac{c}{2} = c : b$$

于是 $b^2 = c^2$. 又 $b, c > 0$, 所以 $b = c$, 即 $AB = AC$.

(2) 由第一问可令 $AB = AC = 1$. 此时取 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D\left(0, 0, \frac{h}{2}\right)$, $B_1(1, 0, h)$. 平面 ABD 的法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$, 平面 CBD 的法向量可取 $\mathbf{n}_2 = \left(\frac{h}{2}, \frac{h}{2}, 1\right)$. 由二面角 $A - BD - C = 60^\circ$, 得

$$\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{h/2}{\sqrt{h^2/2 + 1}} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

解得 $h^2 = 2$, 故 $h = \sqrt{2}$. 取 $\overrightarrow{B_1C} = (1, -1, \sqrt{2})$, 平面 BCD 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 1, \sqrt{2})$. 设直线 B_1C 与平面 BCD 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{B_1C} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{B_1C}||\mathbf{n}|} = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

所以 $\theta = 30^\circ$.

20. 某车间甲组有 10 名工人, 其中有 4 名女工人; 乙组有 10 名工人, 其中有 6 名女工人. 现采用分层抽样方法(层内采用不放回简单随机抽样)从甲, 乙两组中共抽取 4 名工人进行技术考核.

- (1) 求从甲, 乙两组各抽取的人数;
- (2) 求从甲组抽取的工人中恰有 1 名女工人的概率;
- (3) 求抽取的 4 名工人中恰有 2 名男工人的概率.

【解析】(1) 甲、乙两组人数相同, 按比例分层抽样时各抽取 $4 \times \frac{10}{20} = 2$ 名工人.

(2) 甲组有 4 名女工、6 名男工. 从甲组抽取 2 人的总数为 C_{10}^2 . 恰有 1 名女工的取法数为 $C_4^1 C_6^1$, 所以所求概率为

$$\frac{C_4^1 C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$$

(3) 每组都抽取 2 人, 总取法数为 $(C_{10}^2)^2$. 恰有 2 名男工时, 甲组抽取的男工人数 i 只能为 0, 1, 2, 相应取法数为

$$C_6^0 C_4^2 C_4^2 C_6^0 + C_6^1 C_4^1 C_4^1 C_6^1 + C_6^2 C_4^0 C_4^0 C_6^2 = 36 + 576 + 225 = 837$$

故所求概率为

$$\frac{837}{(C_{10}^2)^2} = \frac{837}{2025} = \frac{31}{75}$$

21. 设函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - (1+a)x^2 + 4ax + 24a$, 其中常数 $a > 1$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) > 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = x^2 - 2(1+a)x + 4a = (x-2)(x-2a)$$

由于 $a > 1$, 有 $2 < 2a$, 故 $f'(x) > 0$ 在 $(-\infty, 2)$ 和 $(2a, +\infty)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(2, 2a)$ 上成立. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2)$ 和 $(2a, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(2, 2a)$ 上单调递减.

(2) 当 $x \geq 0$ 时, f 在 $[0, 2]$ 上递增, 在 $[2, 2a]$ 上递减, 在 $[2a, +\infty)$ 上递增. 因此只需比较 $f(0)$ 与 $f(2a)$. 有

$$f(0) = 24a > 0$$

且

$$f(2a) = \frac{4}{3}a(6-a)(a+3)$$

因为 $a > 1$, 所以 $a > 0$ 且 $a+3 > 0$. 要使 $f(x) > 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立, 必须且只需 $f(2a) > 0$, 即 $a < 6$. 故 a 的取值范围为 $1 < a < 6$.

22. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 过右焦点 F 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 当 l 的斜率为 1 时, 坐标原点 O 到 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) C 上是否存在点 P , 使得当 l 绕 F 转到某一位置时, 有 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 成立? 若存在, 求出所有的 P 的坐标与 l 的方程; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 设椭圆焦距的一半为 c . 由离心率 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $c = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, 从而

$$b^2 = a^2 - c^2 = \frac{2}{3}a^2$$

右焦点为 $F(c, 0)$. 当直线 l 的斜率为 1 时, l 的方程为 $y = x - c$, 即 $x - y - c = 0$. 由原点到 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 得

$$\frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $c = 1$. 于是 $a = \sqrt{3}$, $b = \sqrt{2}$.

(2) 设过 $F(1, 0)$ 的非竖直直线为

$$l: y = m(x - 1)$$

将其代入椭圆方程 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$, 得

$$(2 + 3m^2)x^2 - 6m^2x + 3m^2 - 6 = 0$$

设交点 A, B 的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = \frac{6m^2}{2 + 3m^2}$, $y_1 + y_2 = m(x_1 + x_2 - 2) = -\frac{4m}{2 + 3m^2}$. 若

$P = (X, Y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, 则 $X = \frac{6m^2}{2 + 3m^2}$, $Y = -\frac{4m}{2 + 3m^2}$. 再由 P 在椭圆上,

$$\frac{X^2}{3} + \frac{Y^2}{2} = \frac{4m^2}{2 + 3m^2} = 1$$

所以 $m^2 = 2$. 当 $m = \sqrt{2}$ 时, $P\left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $l: y = \sqrt{2}(x - 1)$ 即 $l: x = \frac{\sqrt{2}}{2}y + 1$. 当 $m = -\sqrt{2}$ 时, $P\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $l: y = -\sqrt{2}(x - 1)$ 即 $l: x = -\frac{\sqrt{2}}{2}y + 1$. 最后, 竖直直线 $x = 1$ 与椭圆交于两点时, 其横坐标和为 2, 纵坐标和为 0, 对应 $P = (2, 0)$, 而 $(2, 0)$ 不在椭圆上, 故没有遗漏.

2009 年北京卷(理)

一、单选题

1. 在复平面内, 复数 $z = i(1 + 2i)$ 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 B

【解析】将复数化为代数形式, 得 $z = i(1 + 2i) = i + 2i^2 = -2 + i$. 因而它在复平面内对应的点为 $(-2, 1)$, 实部为负、虚部为正, 位于第二象限, 故选 B.

2. 已知向量 a, b 不共线, $c = ka + b (k \in \mathbf{R})$, $d = a - b$. 如果 $c \parallel d$, 那么 ()

- A. $k = 1$ 且 c 与 d 同向 B. $k = 1$ 且 c 与 d 反向
C. $k = -1$ 且 c 与 d 同向 D. $k = -1$ 且 c 与 d 反向

【答案】 D

【解析】因为 a, b 不共线, 而 $c \parallel d$, 所以存在实数 λ 使 $ka + b = \lambda(a - b)$. 比较 a 和 b 的系数, 得 $k = \lambda, 1 = -\lambda$, 从而 $k = -1$. 此时 $c = -a + b = -(a - b) = -d$, 所以两向量反向, 故选 D.

3. 为了得到函数 $y = \lg \frac{x+3}{10}$ 的图象, 只需把函数 $y = \lg x$ 的图象上所有的点 ()

- A. 向左平移 3 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度
B. 向右平移 3 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度
C. 向左平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度
D. 向右平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度

【答案】 C

【解析】由对数运算, $\lg \frac{x+3}{10} = \lg(x+3) - 1$. 将 $y = \lg x$ 的图象向左平移 3 个单位长度得到 $y = \lg(x+3)$, 再向下平移 1 个单位长度得到所求图象, 故选 C.

4. 若正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1, AB_1 与底面 $ABCD$ 成 60° 角, 则 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】设正四棱柱的高为 $h = BB_1$. 由于 AB_1 在底面上的射影为 AB , 且 $AB = 1$, 所以 $\tan 60^\circ = \frac{BB_1}{AB} = h$, 得 $h = \sqrt{3}$. 直线 A_1C_1 平行于底面 $ABCD$, 且位于距底面 h 的平面内, 因此 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为 $\sqrt{3}$, 故选 D.

5. “ $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ ” 是 “ $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, 则 $2\alpha = \frac{\pi}{3} + 4k\pi$, 从而 $\cos 2\alpha = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 所以前一个条件是后一个条件的充分条件.

反之, 若 $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$, 则 $2\alpha = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$, 即 $\alpha = n\pi \pm \frac{\pi}{6}$ ($n \in \mathbf{Z}$). 这包含不满足 $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 的情形, 例如 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$, 故前一个条件不是必要条件. 因此它是充分而不必要条件, 故选 A.

6. 若 $(1 + \sqrt{2})^5 = a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数), 则 $a + b =$ ()

A. 45

B. 55

C. 70

D. 80

【答案】C

【解析】利用二项式展开并合并有理项与含 $\sqrt{2}$ 的项: $(1 + \sqrt{2})^5 = 1 + 5\sqrt{2} + 10 \cdot 2 + 10 \cdot 2\sqrt{2} + 5 \cdot 4 + 4\sqrt{2} = 41 + 29\sqrt{2}$. 因而 $a = 41, b = 29$, 所以 $a + b = 70$, 故选 C.

7. 用 0 到 9 这 10 个数字, 可以组成没有重复数字的三位偶数的个数为 ()

A. 324

B. 328

C. 360

D. 648

【答案】B

【解析】按个位数字分类. 当个位为 0 时, 百位有 9 种选法, 十位从剩余数字中有 8 种选法, 共有 $9 \times 8 = 72$ 个.

当个位为 2, 4, 6, 8 时, 个位有 4 种选法; 百位不能为 0, 且不能与个位重复, 有 8 种选法; 十位从剩余数字中有 8 种选法, 共有 $4 \times 8 \times 8 = 256$ 个. 因此总数为 $72 + 256 = 328$, 故选 B.

8. 点 P 在直线 $l: y = x - 1$ 上, 若存在过 P 的直线交抛物线 $y = x^2$ 于 A, B 两点, 且 $|PA| = |AB|$, 则称点 P 为“ A 点”, 那么下列结论中正确的是 ()

A. 直线 l 上的所有点都是“ A 点”B. 直线 l 上仅有有限个点是“ A 点”C. 直线 l 上的所有点都不是“ A 点”D. 直线 l 上有无穷多个点(但不是所有的点)是“ A 点”

【答案】A

【解析】任取直线 l 上的点 $P = (p, p - 1)$. 在抛物线 $y = x^2$ 上取 $A = (m, m^2)$, 并令 $B = 2A - P$, 则 A 是线段 PB 的中点, 从而 P, A, B 共线且 $|PA| = |AB|$.

只需使 B 在抛物线上. 由 $B = (2m - p, 2m^2 - p + 1)$, 条件为 $2m^2 - p + 1 = (2m - p)^2$, 即 $2m^2 - 4pm + p^2 + p - 1 = 0$. 这是关于 m 的二次方程, 其判别式为 $\Delta = (-4p)^2 - 8(p^2 + p - 1) = 8(p^2 - p + 1) > 0$, 所以对任意实数 p 都有实数解 m . 此时 B 在抛物线上. 若 $A = B$, 则 $P = A$, 从而 $p^2 - p + 1 = 0$, 但该方程的判别式为 $-3 < 0$, 矛盾, 故 $A \neq B$. 因此每个 $P \in l$ 都是“ A 点”, 故选 A.

二、填空题

9. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x\sqrt{x} - x}{x - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】当 $x \rightarrow 1$ 时, $x \geq 0$, 且 $\frac{x\sqrt{x} - x}{x - 1} = \frac{x(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{x}{\sqrt{x} + 1}$. 因而原极限为 $\frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$.

10. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + y - 2 \geq 0, \\ x \leq 4, \\ y \leq 5. \end{cases}$ 则 $s = y - x$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 -6

【解析】由 $x + y - 2 \geq 0$ 得 $y \geq 2 - x$, 所以 $s = y - x \geq 2 - 2x$. 又因 $x \leq 4$, 有 $2 - 2x \geq 2 - 8 = -6$, 故 $s \geq -6$.

取 $x = 4, y = -2$, 则三个条件均满足, 且 $s = y - x = -2 - 4 = -6$. 因此 s 的最小值为 -6 .

11. 设 $f(x)$ 是偶函数. 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线的斜率为 1, 则该曲线在 $(-1, f(-1))$ 处的切线的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 -1

【解析】偶函数满足 $f(-x) = f(x)$. 对等式两边求导, 得 $-f'(-x) = f'(x)$. 令 $x = 1$, 则 $-f'(-1) = f'(1) = 1$, 所以 $f'(-1) = -1$, 即所求切线斜率为 -1 .

12. 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在椭圆上. 若 $|PF_1| = 4$, 则 $|PF_2| = \underline{\hspace{2cm}};$
 $\angle F_1PF_2$ 的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $2, 120^\circ$

【解析】椭圆的长半轴为 $a = 3$, 短半轴平方为 $b^2 = 2$, 故半焦距满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 7$, 从而 $|F_1F_2| = 2\sqrt{7}$. 由椭圆定义, $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 6$, 所以 $|PF_2| = 6 - 4 = 2$.

在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理, $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{4^2 + 2^2 - (2\sqrt{7})^2}{2 \cdot 4 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$. 因此 $\angle F_1PF_2 = 120^\circ$.

13. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0, \\ \left(\frac{1}{3}\right)^x, & x \geq 0, \end{cases}$ 则不等式 $|f(x)| \geq \frac{1}{3}$ 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $[-3, 1]$

【解析】当 $x < 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{x} < 0$, 故 $|f(x)| = -\frac{1}{x}$. 不等式 $-\frac{1}{x} \geq \frac{1}{3}$ 在 $x < 0$ 下等价于 $x \geq -3$, 所得解集为 $[-3, 0)$.

当 $x \geq 0$ 时, $|f(x)| = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. 因为底数 $\frac{1}{3} \in (0, 1)$, 所以 $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq \left(\frac{1}{3}\right)^1$ 等价于 $x \leq 1$, 所得解集为 $[0, 1]$. 合并得解集 $[-3, 1]$.

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{4n-3} = 1$, $a_{4n-1} = 0$, $a_{2n} = a_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 $a_{2009} =$ _____;
 $a_{2014} =$ _____.

【答案】 1, 0

【解析】 由 $2009 = 4 \times 503 - 3$, 代入 $a_{4n-3} = 1$ 得 $a_{2009} = 1$. 又由 $a_{2n} = a_n$, 有 $a_{2014} = a_{1007}$. 因为 $1007 = 4 \times 252 - 1$, 代入 $a_{4n-1} = 0$ 得 $a_{1007} = 0$, 所以 $a_{2014} = 0$.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $B = \frac{\pi}{3}$, $\cos A = \frac{4}{5}$, $b = \sqrt{3}$.

(1) 求 $\sin C$ 的值;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】 (1) 由 $0 < A < \pi$ 且 $\cos A = \frac{4}{5} > 0$, 得 A 为锐角, 从而 $\sin A = \frac{3}{5}$. 因为 $C = \pi - (A + B)$, 所以 $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3 + 4\sqrt{3}}{10}$.

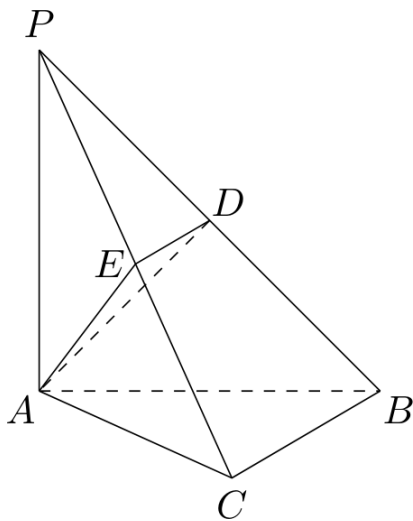
(2) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = 2$, 所以 $a = 2 \sin A = \frac{6}{5}$. 因而 $\triangle ABC$ 的面积为 $S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{5} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{3 + 4\sqrt{3}}{10} = \frac{36 + 9\sqrt{3}}{50}$.

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , $PA = AB$, $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCA = 90^\circ$, 点 D, E 分别在棱 PB, PC 上, 且 $DE \parallel BC$.

(1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAC ;

(2) 当 D 为 PB 的中点时, 求 AD 与平面 PAC 所成的角的大小;

(3) 是否存在点 E 使得二面角 $A-DE-P$ 为直二面角? 并说明理由.



第 16 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 底面 ABC , 所以 $PA \perp BC$. 又因为 $\angle BCA = 90^\circ$, 所以 $AC \perp BC$. 直线 PA, AC 是平面 PAC 内的两条相交直线, 因此 $BC \perp$ 平面 PAC .

(2) 令 $PA = AB = 1$. 在直角三角形 ABC 中, $\angle B = 60^\circ, \angle C = 90^\circ$, 故 $BC = \frac{1}{2}, AC = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 建立空间直角坐标系, 取 C 为原点, 令 BC, CA, AP 分别沿三个坐标轴, 则可设 $A\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), P\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 因为 D 为 PB 的中点, 所以 $D\left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right)$, 从而 $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right)$, 且 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 平面 PAC 的方程为 $x = 0$, 设 AD 与该平面所成的角为 θ , 则 AD 在平面法向上的分量为 $\frac{1}{4}$, 所以 $\sin \theta = \frac{1/4}{\sqrt{2}/2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 即 $\theta = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{4} = \arctan \frac{1}{\sqrt{7}}$.

(3) 仍令 $PA = AB = 1$, 并设 $t = \frac{PD}{PB} = \frac{PE}{PC}$. 由 $DE \parallel BC$ 及三角形中平行线截线段成比例, 确有上述两个比值相等. 于是 $D\left(\frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}(1-t)}{2}, 1-t\right), E\left(0, \frac{\sqrt{3}(1-t)}{2}, 1-t\right)$, 其中 $0 < t < 1$. 进一步有 $\overrightarrow{ED} = \left(\frac{t}{2}, 0, 0\right), \overrightarrow{EA} = \left(0, \frac{\sqrt{3}t}{2}, -(1-t)\right), \overrightarrow{EP} = \left(0, \frac{\sqrt{3}t}{2}, t\right)$. 直接计算向量积, 得 $\overrightarrow{ED} \times \overrightarrow{EA} = \left(0, \frac{t(1-t)}{2}, \frac{\sqrt{3}t^2}{4}\right)$. 同理, $\overrightarrow{ED} \times \overrightarrow{EP} = \left(0, -\frac{t^2}{2}, \frac{\sqrt{3}t^2}{4}\right)$. 因为 $0 < t < 1$, 可将两个向量同乘非零因子 $\frac{2}{t}$, 得到平面 ADE 的一个法向量 $\mathbf{n}_1 = \left(0, 1-t, \frac{\sqrt{3}t}{2}\right)$, 平面 PDE 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = \left(0, -t, \frac{\sqrt{3}t}{2}\right)$. 两平面垂直当且仅当 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, 而 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -t(1-t) + \frac{3t^2}{4} = t\left(\frac{7t}{4} - 1\right)$. 取 $t = \frac{4}{7}$ 即可使内积为零, 此时 D, E 均在相应棱的内部, 故存在点 E 使二面角 $A-DE-P$ 为直二面角, 且 $\frac{PD}{PB} = \frac{PE}{PC} = \frac{4}{7}$.

17. 某学生在上学路上要经过 4 个路口, 假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的, 遇到红灯的概率都是 $\frac{1}{3}$, 遇到红灯时停留的时间都是 2 min.

(1) 求这名学生在上学路上到第三个路口时首次遇到红灯的概率;

(2) 求这名学生在上学路上因遇到红灯停留的总时间 ξ 的分布列及期望.

【解析】(1) 到第三个路口时首次遇到红灯, 表示前两个路口未遇到红灯且第三个路口遇到红灯, 所以所求概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$.

(2) 设四个路口中遇到红灯的个数为 K , 则 K 服从参数为 4, $\frac{1}{3}$ 的二项分布, 且 $\xi = 2K$. 因此 ξ 的分布列为

ξ	0	2	4	6	8
P	$\frac{16}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{1}{81}$

其中, 例如 $P(\xi = 2k) = C_4^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{4-k}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$. 又 $E(K) = 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$,
故 $E(\xi) = 2E(K) = \frac{8}{3}$.

18. 设函数 $f(x) = xe^{kx}$ ($k \neq 0$).

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内单调递增, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) $f(0) = 0$, 且 $f'(x) = e^{kx}(1 + kx)$, 所以 $f'(0) = 1$. 因而曲线在 $(0, f(0)) = (0, 0)$ 处的切线方程为 $y = x$.

(2) 因为 $e^{kx} > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号由 $1 + kx$ 决定. 当 $k > 0$ 时, $f'(x) < 0$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{k}\right)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $\left(-\frac{1}{k}, +\infty\right)$ 上成立, 故函数在 $\left(-\infty, -\frac{1}{k}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(-\frac{1}{k}, +\infty\right)$ 上单调递增. 当 $k < 0$ 时, 不等式方向相反, 故函数在 $\left(-\infty, -\frac{1}{k}\right)$ 上单调递增, 在 $\left(-\frac{1}{k}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(3) 要使函数在 $(-1, 1)$ 内单调递增, 需使 $1 + kx \geq 0$ 对任意 $x \in (-1, 1)$ 成立. 当 $k > 0$ 时, 这等价于 $1 - k \geq 0$, 即 $0 < k \leq 1$; 当 $k < 0$ 时, 这等价于 $1 + k \geq 0$, 即 $-1 \leq k < 0$. 结合 $k \neq 0$, 得 $k \in [-1, 0) \cup (0, 1]$.

19. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 右准线方程为 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 设直线 l 是圆 $O: x^2 + y^2 = 2$ 上动点 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 y_0 \neq 0$) 处的切线, l 与双曲线 C 交于不同的两点 A, B , 证明 $\angle AOB$ 的大小为定值.

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$. 双曲线右准线方程为 $x = \frac{a}{e}$, 所以 $\frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $a = 1$. 从而 $c = \sqrt{3}$, $b^2 = c^2 - a^2 = 2$, 故双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 由 $P(x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上, 且 $y_0 \neq 0$, 圆在 P 处的切线可写为 $x_0 x + y_0 y = 2$, 进一步写成 $l: y = rx + m$, 其中 $r = -\frac{x_0}{y_0}$, $m = \frac{2}{y_0}$. 由 $x_0^2 + y_0^2 = 2$ 得 $y_0^2(1 + r^2) = 2$, 所以 $m^2 = \frac{4}{y_0^2} = 2(1 + r^2)$. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $y_i = rx_i + m$. 将直线方程代入双曲线方程, 得 $(2 - r^2)x^2 - 2rmx - (m^2 + 2) = 0$. 因为交点 A, B 不同, 二次项系数不为零, 故由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{2rm}{2 - r^2}$, $x_1 x_2 = -\frac{m^2 + 2}{2 - r^2}$. 于是

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = (1 + r^2)x_1 x_2 + rm(x_1 + x_2) + m^2 = \frac{-(1 + r^2)(m^2 + 2) + 2r^2 m^2}{2 - r^2} + m^2$$

由 $m^2 = 2(1 + r^2)$, 上式等于:

$$\frac{2(1+r^2)(r^2-2)}{2-r^2} + 2(1+r^2) = 0$$

因此 $OA \perp OB$, 从而 $\angle AOB = 90^\circ$, 其大小为定值.

20. 已知数集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n$, $n \geq 2$) 具有性质 P : 对任意的 i, j

($1 \leq i \leq j \leq n$), $a_i a_j$ 与 $\frac{a_j}{a_i}$ 两数中至少有一个属于 A .

(1) 分别判断集数 $\{1, 3, 4\}$ 与 $\{1, 2, 3, 6\}$ 是否具有性质 P , 并说明理由;

(2) 证明: $a_1 = 1$, 且 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{a_1^{-1} + a_2^{-1} + \dots + a_n^{-1}} = a_n$;

(3) 证明: 当 $n = 5$ 时, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 成等比数列.

【解析】(1) 对集合 $\{1, 3, 4\}$, 取 $a_i = 3, a_j = 4$, 则 $a_i a_j = 12 \notin \{1, 3, 4\}$, 且 $\frac{a_j}{a_i} = \frac{4}{3} \notin \{1, 3, 4\}$, 所以该集合不具有性质 P . 对集合 $\{1, 2, 3, 6\}$, 含有元素 1 的各对中, 乘积仍属于该集合; 其余各对分别满足 $\frac{2}{1} = 2, 2 \cdot 3 = 6, \frac{6}{2} = 3, \frac{3}{1} = 3, \frac{6}{3} = 2, \frac{6}{6} = 1$, 所以该集合具有性质 P .

(2) 先证 $a_1 = 1$. 若 $a_1 > 1$, 则 $1 \notin A$. 对 (a_1, a_1) 应用性质 P , 只能有 $a_1^2 \in A$; 再对 (a_1^2, a_1^2) 应用同样的论证, 得到 $a_1^4 \in A$, 如此继续可得 $a_1^{2^m} \in A$ 对任意正整数 m 成立, 这与 A 是有限集矛盾, 故 $a_1 = 1$. 对任意 $i \geq 2$, 将 (a_i, a_n) 代入性质 P . 因为 $a_i > 1$, 所以 $a_i a_n > a_n$, 不可能属于 A , 从而 $\frac{a_n}{a_i} \in A$. 对 $i = 1$, 也有 $\frac{a_n}{a_1} = a_n \in A$. 因此 $\left\{\frac{a_n}{a_i} : 1 \leq i \leq n\right\} = A$, 于是 $a_n \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} = \sum_{i=1}^n \frac{a_n}{a_i} = \sum_{i=1}^n a_i$. 分母为正, 故 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{a_1^{-1} + a_2^{-1} + \dots + a_n^{-1}} = a_n$.

(3) 令 $n = 5$, 并记 $x = a_2, y = a_3, z = a_4, w = a_5$. 由第(2)问, $\left\{w, \frac{w}{x}, \frac{w}{y}, \frac{w}{z}, 1\right\} = A$. 因为 $1 < x < y < z < w$, 左侧元素按从大到小排列为 $w, \frac{w}{x}, \frac{w}{y}, \frac{w}{z}, 1$, 而 A 按从小到大排列为 $1, x, y, z, w$, 所以 $\frac{w}{x} = z, \frac{w}{y} = y$, 即 $xz = w = y^2$. 因为 $y < z < w = y^2$, 所以 $yz > w$, 对 (a_3, a_4) 应用性质 P 时, 乘积不在 A , 只能有 $\frac{z}{y} \in A$. 又 $1 < \frac{z}{y} < y$, 而 A 中严格位于 1 与 $y = a_3$ 之间的唯一元素是 $x = a_2$, 故 $\frac{z}{y} = x$. 结合 $xz = y^2$, 得 $x^2 = y$, 进而 $z = x^3, w = x^4$. 因此 $a_1 = 1, a_2 = x, a_3 = x^2, a_4 = x^3, a_5 = x^4$, 成等比数列.

2009 年北京卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < 2\right\}$, $B = \{x \mid x^2 \leq 1\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

A. $\{x \mid -1 \leq x < 2\}$

B. $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x \leq 1\right\}$

C. $\{x \mid x < 2\}$

D. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 \leq 1$ 得 $-1 \leq x \leq 1$, 所以 $B = [-1, 1]$. 又 $A = \left(-\frac{1}{2}, 2\right)$, 两集合的并集为 $A \cup B = [-1, 2)$, 故选 A.

2. 已知向量 $a = (1, 0)$, $b = (0, 1)$, $c = ka + b$ ($k \in \mathbf{R}$), $d = a - b$, 如果 $c \parallel d$, 那么 ()

A. $k = 1$ 且 c 与 d 同向

B. $k = 1$ 且 c 与 d 反向

C. $k = -1$ 且 c 与 d 同向

D. $k = -1$ 且 c 与 d 反向

【答案】 D

【解析】由题设, $c = (k, 1)$, $d = (1, -1)$. 两向量平行的充要条件是行列式为零, 即 $k \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = 0$, 解得 $k = -1$. 此时 $c = (-1, 1) = -d$, 所以两向量反向, 故选 D.

3. 若 $(1 + \sqrt{2})^4 = a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数), 则 $a + b = (\quad)$

A. 33

B. 29

C. 23

D. 19

【答案】 B

【解析】先平方得 $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$, 因此 $(1 + \sqrt{2})^4 = (3 + 2\sqrt{2})^2 = 17 + 12\sqrt{2}$. 对照 $a + b\sqrt{2}$, 得 $a = 17$, $b = 12$, 所以 $a + b = 29$, 故选 B.

4. 为了得到函数 $y = \lg \frac{x+3}{10}$ 的图象, 只需把函数 $y = \lg x$ 的图象上所有的点 ()

A. 向左平移 3 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度

B. 向右平移 3 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度

C. 向左平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度

D. 向右平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度

【答案】 C

【解析】将 $y = \lg x$ 的图象向左平移 3 个单位长度, 得到 $y = \lg(x + 3)$; 再向下平移 1 个单位长度, 得到 $y = \lg(x + 3) - 1 = \lg \frac{x+3}{10}$. 因此应选 C.

5. 用数字 1, 2, 3, 4, 5 组成的无重复数字的四位偶数的个数为 ()

A. 8

B. 24

C. 48

D. 120

【答案】 C

【解析】四位偶数的个位只能取 2 或 4, 有 2 种取法. 个位确定后, 其余三位从剩下的 4 个数字中选取并排列, 方法数为 $A_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. 所以共有 $2 \times 24 = 48$ 个, 故选 C.

6. “ $a = \frac{\pi}{6}$ ” 是 “ $\cos 2a = \frac{1}{2}$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】当 $a = \frac{\pi}{6}$ 时, $\cos 2a = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 所以前一个条件能推出后一个条件. 反之, $\cos 2a = \frac{1}{2}$ 的解为 $2a = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$, 即 $a = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ ($k \in \mathbf{Z}$), 不一定有 $a = \frac{\pi}{6}$. 因此前者是后者的充分而不必要条件, 故选 A.

7. 若正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1, AB_1 与底面 $ABCD$ 成 60° 角, 则 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】设正四棱柱的高为 $h = BB_1$. 直线 AB_1 在底面上的射影为 AB , 所以 $\tan 60^\circ = \frac{BB_1}{AB} = h$, 从而 $h = \sqrt{3}$. 由于 A_1C_1 在与底面平行的上底面内, A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离就是棱柱的高 $\sqrt{3}$, 故选 D.

8. 设 D 是正 $\triangle P_1P_2P_3$ 及其内部的点构成的集合, 点 P_0 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S = \{P \mid P \in D, |PP_0| \leq |PP_i|, i = 1, 2, 3\}$, 则集合 S 表示的平面区域是 ()

A. 三角形区域

B. 四边形区域

C. 五边形区域

D. 六边形区域

【答案】 D

【解析】设正三角形的中心为 $O = P_0$, 其外接圆半径为 R . 对任意顶点 P_i , 条件 $|PO| \leq |PP_i|$ 等价于 $|\overrightarrow{OP}|^2 \leq |\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP_i}|^2$, 即 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OP_i} \leq \frac{R^2}{2}$. 因而每个条件确定一个以 OP_i 的垂直平分线为边界、且含有中心 O 的半平面.

三条边界线分别截去正三角形的三个顶角, 每条边界线在三角形内截出一条线段; 剩余区域的边界由原三角形的三段边和这三条截线组成, 共有六条边, 所以 S 表示六边形区域, 故选 D.

二、填空题

9. 若 $\sin \theta = -\frac{4}{5}$, $\tan \theta > 0$, 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{5}$.

【解析】因为 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} > 0$, 且 $\sin \theta < 0$, 所以 $\cos \theta < 0$. 又由同角三角函数的基本关系, $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$. 因此 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 则 $a_5 =$ _____; 前 8 项的和 $S_8 =$ _____. (用数字作答)

【答案】 16, 255.

【解析】由递推关系可得 $a_n = 2^{n-1}a_1 = 2^{n-1}$, 所以 $a_5 = 2^4 = 16$. 前 8 项构成首项为 1、公比为 2 的等比数列, 故 $S_8 = \frac{2^8 - 1}{2 - 1} = 255$.

11. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + y - 2 \geq 0, \\ x \leq 4, \\ y \leq 5. \end{cases}$ 则 $s = x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 9.

【解析】由 $x \leq 4$ 和 $y \leq 5$, 得 $s = x + y \leq 4 + 5 = 9$. 取 $x = 4, y = 5$ 时, $x + y - 2 = 7 \geq 0$, 满足全部条件, 且 $s = 9$. 所以 s 的最大值为 9.

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 3^x, & x \leq 1, \\ -x, & x > 1. \end{cases}$ 若 $f(x) = 2$, 则 $x =$ _____.

【答案】 $\log_3 2$.

【解析】当 $x \leq 1$ 时, $3^x = 2$, 解得 $x = \log_3 2$. 因为 $1 < 2 < 3$, 所以 $0 < \log_3 2 < 1$, 满足该分支的定义域. 当 $x > 1$ 时, $-x = 2$ 得 $x = -2$, 不满足 $x > 1$. 因此唯一解为 $x = \log_3 2$.

13. 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在椭圆上, 若 $|PF_1| = 4$, 则 $|PF_2| =$ _____; $\angle F_1PF_2$ 的大小为_____.

【答案】 2, 120° .

【解析】椭圆的长半轴为 $a = 3$, 短半轴为 $b = \sqrt{2}$, 所以半焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{7}$, 从而 $|F_1F_2| = 2\sqrt{7}$. 由椭圆定义, $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 6$, 故 $|PF_2| = 6 - 4 = 2$. 在三角形 F_1PF_2 中, 由余弦定理, $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{4^2 + 2^2 - (2\sqrt{7})^2}{2 \cdot 4 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$. 因此 $\angle F_1PF_2 = 120^\circ$.

14. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k - 1 \notin A$ 且 $k + 1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”, 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有_____个.

【答案】 6.

【解析】把一个由 S 的元素构成的集合按连续整数分成若干段. 不含孤立元意味着每一段的长度都至少为 2. 该集合共有 3 个元素, 因此只能是一段长度为 3 的连续整数, 即 $\{1, 2, 3\}$ 、 $\{2, 3, 4\}$ 、 $\{3, 4, 5\}$ 、 $\{4, 5, 6\}$ 、 $\{5, 6, 7\}$ 、 $\{6, 7, 8\}$. 共 6 个.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = 2 \sin(\pi - x) \cos x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值和最小值.

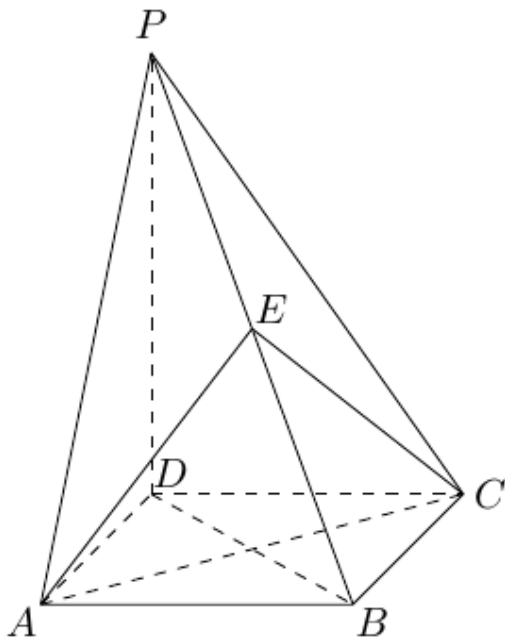
【解析】(1) 因为 $\sin(\pi - x) = \sin x$, 所以 $f(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$. 函数 $\sin 2x$ 的最小正周期 T 满足 $2T = 2\pi$, 故 $T = \pi$.

(2) 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 时, $-\frac{\pi}{3} \leq 2x \leq \pi$. 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \pi]$ 上, $\sin 2x$ 在 $2x = \frac{\pi}{2}$ 时取到最大值 1, 且在左端点取到最小值 $\sin(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此, 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, $f(x)$ 取得最大值 1; 当 $x = -\frac{\pi}{6}$ 时, $f(x)$ 取得最小值 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

16. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形, $PD \perp ABCD$, 点 E 在棱 PB 上.

(1) 求证: 平面 $AEC \perp$ 平面 PDB ;

(2) 当 $PD = \sqrt{2}AB$ 且 E 为 PB 的中点时, 求 AE 与平面 PDB 所成的角的大小.



第 16 题图

【解析】(1) 设正方形 $ABCD$ 的边长为 a , 设 $O = AC \cap BD$. 由于 $ABCD$ 是正方形, 得 $AC \perp BD$. 又因 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PD \perp AC$. 在平面 PDB 内过 O 作直线 $l \parallel PD$, 则 $AC \perp l$ 且 $AC \perp OB$. 直线 l 与 OB 相交于 O , 因此 $AC \perp$ 平面 PDB . 又因为平面 AEC 含有直线 AC , 所以平面 $AEC \perp$ 平面 PDB .

(2) 因 E 是 PB 的中点, O 是 DB 的中点, 在三角形 PDB 中有 $OE \parallel DP$, 且 $OE = \frac{1}{2}PD$. 由第一问知 $AC \perp$ 平面 PDB , 且 O 是 AC 与平面 PDB 的交点, 所以 $AO \perp$ 平面 PDB . 因此 OE 是 AE 在平面 PDB 内的射影, $\angle AEO$ 就是 AE 与平面 PDB 所成的角.

正方形对角线互相平分, 所以 $AO = \frac{1}{2}AC = \frac{\sqrt{2}}{2}AB$. 当 $PD = \sqrt{2}AB$ 时, $OE = \frac{1}{2}PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AB = AO$. 三角形 AOE 在 O 处直角, 且 $AO = OE$, 所以 $\angle AEO = 45^\circ$. 故 AE 与平面 PDB 所成的角为 45° .

17. 某学生在上学路上要经过 4 个路口, 假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的, 遇到红灯的概率都是 $\frac{1}{3}$, 遇到红灯时停留的时间都是 2 min.

(1) 求这名学生在上学路上到第三个路口时首次遇到红灯的概率;

(2) 这名学生在上学路上因遇到红灯停留的总时间至多是 4 min 的概率.

【解析】(1) 设事件 A 表示这名学生到第三个路口时首次遇到红灯. 事件 A 发生当且仅当前两个路口没遇到红灯、第三个路口遇到红灯. 由各路口事件相互独立,

$$P(A) = \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$$

(2) 每次遇到红灯停留 2 min, 设四个路口中遇到红灯的次数为 X , 则停留总时间为 $2X$ min. 因此, 停留总时间至多为 4 min 等价于 $X \leq 2$. 当 $k = 0, 1, 2$ 时, 四个路口中恰好有 k 个遇到红灯的概率为 $C_4^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{4-k}$. 所以

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= \left(\frac{2}{3}\right)^4 + C_4^1 \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^3 + C_4^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \\ &= \frac{16}{81} + \frac{32}{81} + \frac{24}{81} = \frac{8}{9}. \end{aligned}$$

18. 设函数 $f(x) = x^3 - 3ax + b$ ($a \neq 0$).

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处与直线 $y = 8$ 相切, 求 a, b 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值点.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 - 3a$. 直线 $y = 8$ 是水平直线, 曲线在点 $(2, f(2))$ 处与它相切, 因此必有 $f'(2) = 0$ 且 $f(2) = 8$. 于是

$$f'(2) = 12 - 3a = 0$$

所以 $a = 4$. 又

$$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2a + b = 8 - 6a + b = 8$$

代入 $a = 4$, 得 $8 - 24 + b = 8$, 所以 $b = 24$.

(2)

$$f'(x) = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)$$

由于 $a \neq 0$, 分两种情形讨论.

当 $a < 0$ 时, $x^2 - a = x^2 + (-a) > 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都成立, 所以 $f'(x) > 0$. 此时 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 没有极值点.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 0$ 的解为 $x = \pm\sqrt{a}$. 当 $x \in (-\infty, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, +\infty)$ 时, $x^2 > a$, 所以 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (-\sqrt{a}, \sqrt{a})$ 时, $x^2 < a$, 所以 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

在 $x = -\sqrt{a}$ 处, $f'(x)$ 由正变负, 故为极大值点; 在 $x = \sqrt{a}$ 处, $f'(x)$ 由负变正, 故为极小值点. 相应的函数值为

$$f(-\sqrt{a}) = (-\sqrt{a})^3 - 3a(-\sqrt{a}) + b = b + 2a\sqrt{a} = b + 2a^{\frac{3}{2}}$$

$$f(\sqrt{a}) = (\sqrt{a})^3 - 3a\sqrt{a} + b = b - 2a\sqrt{a} = b - 2a^{\frac{3}{2}}$$

因此, 当 $a > 0$ 时, 极大值点为 $(-\sqrt{a}, b + 2a^{\frac{3}{2}})$, 极小值点为 $(\sqrt{a}, b - 2a^{\frac{3}{2}})$.

19. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 右准线方程为 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 已知直线 $x - y + m = 0$ 与双曲线 C 交于不同的两点 A, B , 且线段 AB 的中点在圆 $x^2 + y^2 = 5$ 上, 求 m 的值.

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$. 右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e} = \frac{\sqrt{3}}{3}a$. 由题设 $\frac{\sqrt{3}}{3}a = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $a = 1$. 于是 $c = \sqrt{3}$, $b^2 = c^2 - a^2 = 3 - 1 = 2$, 又因 $b > 0$, 得 $b = \sqrt{2}$. 所以双曲线 C 的方程为

$$x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 由直线方程 $x - y + m = 0$, 得 $y = x + m$. 代入双曲线方程, 得

$$x^2 - \frac{(x+m)^2}{2} = 1$$

整理得

$$x^2 - 2mx - m^2 - 2 = 0$$

其判别式为

$$\Delta = (-2m)^2 - 4(-m^2 - 2) = 8(m^2 + 1) > 0$$

所以对任意实数 m , 该直线都与双曲线交于两个不同点.

设这两个交点的坐标分别为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由一元二次方程的根与系数关系, $x_1 + x_2 = 2m$. 又 $y_1 = x_1 + m, y_2 = x_2 + m$, 所以线段 AB 的中点为

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) = (m, 2m)$$

由中点 M 在圆 $x^2 + y^2 = 5$ 上, 得 $m^2 + (2m)^2 = 5, \Rightarrow 5m^2 = 5, \Rightarrow m = \pm 1$ 故 m 的值为 1 或 -1.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = pn + q (n \in \mathbf{N}^*, p > 0)$. 数列 $\{b_m\}$ 定义如下: 对于正整数 m , b_m 是使得不等式 $a_n \geq m$ 成立的所有 n 中的最小值.

- (1) 若 $p = \frac{1}{2}, q = -\frac{1}{3}$, 求 b_3 ;
 (2) 若 $p = 2, q = -1$, 求数列 $\{b_m\}$ 的前 $2m$ 项和公式;
 (3) 是否存在 p 和 q , 使得 $b_m = 3m + 2 (m \in \mathbb{N}^*)$? 如果存在, 求 p 和 q 的取值范围; 如果不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 当 $p = \frac{1}{2}, q = -\frac{1}{3}$ 时, $a_n = \frac{1}{2}n - \frac{1}{3}$. 由 $a_n \geq 3$, 得

$$\frac{1}{2}n - \frac{1}{3} \geq 3 \iff n \geq \frac{20}{3}$$

满足条件的最小正整数为 7, 所以 $b_3 = 7$.

(2) 当 $p = 2, q = -1$ 时, $a_n = 2n - 1$. 对于正整数 m ,

$$2n - 1 \geq m \iff n \geq \frac{m+1}{2}$$

对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 当 $m = 2k - 1$ 时, $b_{2k-1} = k$; 当 $m = 2k$ 时, $b_{2k} = k + 1$. 因此前 $2m$ 项的和为

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{2m} b_j &= \sum_{k=1}^m (b_{2k-1} + b_{2k}) = \sum_{k=1}^m (2k + 1) \\ &= 2 \cdot \frac{m(m+1)}{2} + m = m^2 + 2m. \end{aligned}$$

所以数列 $\{b_m\}$ 的前 $2m$ 项和公式为 $m^2 + 2m$.

(3) 因为 $p > 0$, $a_n = pn + q$ 随 n 严格递增. 若要使得 $b_m = 3m + 2$, 则对每个 $m \in \mathbb{N}^*$, 必须同时满足

$$p(3m+2) + q \geq m$$

和

$$p(3m+1) + q < m$$

前一个不等式表示 $n = 3m+2$ 已经使不等式成立, 后一个不等式表示前一个正整数 $n = 3m+1$ 还不能使不等式成立. 将上述不等式整理为 $(3p-1)m + 2p + q \geq 0$, $(3p-1)m + p + q < 0$. 这两个不等式对所有正整数 m 都成立. 如果 $3p-1 > 0$, 则第二个不等式当 m 足够大时不成立; 如果 $3p-1 < 0$, 则第一个不等式当 m 足够大时不成立. 所以必有 $3p-1 = 0$, 即 $p = \frac{1}{3}$. 此时上述两个不等式分别变为 $\frac{2}{3} + q \geq 0$, $\frac{1}{3} + q < 0$. 因此

$$-\frac{2}{3} \leq q < -\frac{1}{3}$$

反过来, 当 $p = \frac{1}{3}$ 且 $-\frac{2}{3} \leq q < -\frac{1}{3}$ 时, 有 $a_{3m+2} = m + \frac{2}{3} + q \geq m$, $a_{3m+1} = m + \frac{1}{3} + q < m$. 由 a_n 严格递增, 可知 $b_m = 3m + 2$. 所以存在这样的 p 和 q , 其取值范围为 $p = \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \leq q < -\frac{1}{3}$.

2009 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, $\frac{5i}{2-i} = ()$

A. $1+2i$ B. $-1-2i$ C. $1-2i$ D. $-1+2i$

【答案】 D

【解析】将分子、分母同乘分母的共轭复数, 得 $\frac{5i}{2-i} = \frac{5i(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{-5+10i}{5} = -1+2i$. 因此选 D.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 3, \\ x-y \geq -1, \\ 2x-y \leq 3. \end{cases}$ 则目标函数 $z = 2x + 3y$ 的最小值为 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 23

【答案】 B

【解析】三条边界直线两两相交, 得到可行域的三个顶点. 由 $x+y=3$ 与 $x-y=-1$ 得 $(x, y) = (1, 2)$; 由 $x+y=3$ 与 $2x-y=3$ 得 $(x, y) = (2, 1)$; 由 $x-y=-1$ 与 $2x-y=3$ 得 $(x, y) = (4, 5)$. 在这三个顶点处分别计算目标函数: $z = 2+6=8$, $z = 4+3=7$, $z = 8+15=23$. 所以最小值为 7, 选 B.

3. 命题“存在 $x_0 \in \mathbf{R}, 2^{x_0} \leq 0$ ”的否定是 ()

A. 不存在 $x_0 \in \mathbf{R}, 2^{x_0} > 0$ B. 存在 $x_0 \in \mathbf{R}, 2^{x_0} \geq 0$ C. 对任意的 $x \in \mathbf{R}, 2^x \leq 0$ D. 对任意的 $x \in \mathbf{R}, 2^x > 0$

【答案】 D

【解析】“存在 $x_0 \in \mathbf{R}, 2^{x_0} \leq 0$ ”的否定是“对任意 $x \in \mathbf{R}, 2^x > 0$ ”. 由于底数 $2 > 1$, 对任意实数 x 都有 $2^x > 0$, 故选 D.

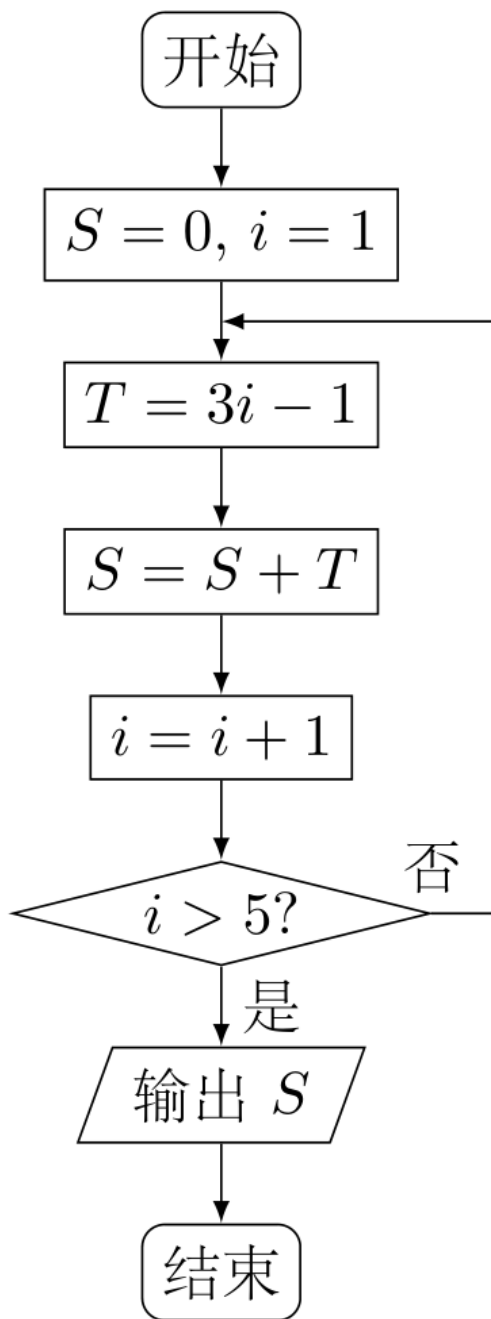
4. 设函数 $f(x) = \frac{1}{3}x - \ln x (x > 0)$, 则 $y = f(x)$ ()

A. 在区间 $(\frac{1}{e}, 1), (1, e)$ 内均有零点B. 在区间 $(\frac{1}{e}, 1), (1, e)$ 内均无零点C. 在区间 $(\frac{1}{e}, 1)$ 内有零点, 在区间 $(1, e)$ 内无零点D. 在区间 $(\frac{1}{e}, 1)$ 内无零点, 在区间 $(1, e)$ 内有零点

【答案】 D

【解析】函数在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且 $f'(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{x} = \frac{x-3}{3x}$. 因为 $1/e < x < e < 3$ 时 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(1/e, e)$ 上严格递减. 又 $f(1/e) = \frac{1}{3e} + 1 > 0, f(1) = \frac{1}{3} > 0$, 故 $(1/e, 1)$ 内无零点; 而 $f(e) = \frac{e}{3} - 1 < 0$, 由零点存在性定理, $(1, e)$ 内有零点. 因此选 D.

5. 阅读如图的程序框图, 则输出的 $S = (\quad)$



第 5 题图

A. 26

B. 35

C. 40

D. 57

【答案】 C

【解析】循环开始时 $i = 1$, 每次先计算 $T = 3i - 1$, 再将 T 加入 S , 最后令 i 增加

1. 当 $i = 1, 2, 3, 4, 5$ 时, 依次得到 $T = 2, 5, 8, 11, 14$, 所以 $S = 2 + 5 + 8 + 11 + 14 = 40$. 此时 $i = 6 > 5$, 循环结束, 故选 C.

6. 设 $a > 0, b > 0$. 若 $\sqrt{3}$ 是 3^a 与 3^b 的等比中项, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为 ()

A. 8

B. 4

C. 1

D. $\frac{1}{4}$

【答案】B

【解析】由等比中项的定义, $(\sqrt{3})^2 = 3^a \cdot 3^b$, 所以 $a + b = 1$. 因为 $a, b > 0$, 由基本不等式得 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$. 因而 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} = \frac{1}{ab} \geq 4$. 当且仅当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等号, 所以最小值为 4, 选 B.

7. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ ($x \in \mathbf{R}, \omega > 0$) 的最小正周期为 π . 为了得到函数 $g(x) = \cos \omega x$ 的图象, 只要将 $y = f(x)$ 的图象 ()

A. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度B. 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度C. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度D. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度

【答案】A

【解析】函数的最小正周期满足 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 故 $\omega = 2$. 于是 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$. 将其图象向左平移 h 个单位后, 所得函数为 $f(x+h) = \cos\left(2x + 2h - \frac{\pi}{4}\right)$. 要使它等于 $g(x) = \cos 2x$, 取 $2h - \frac{\pi}{4} = 0$, 得 $h = \frac{\pi}{8}$. 因此应向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度, 选 A.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x, & x \geq 0, \\ 4x - x^2, & x < 0. \end{cases}$ 若 $f(2 - a^2) > f(a)$, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$ B. $(-1, 2)$ C. $(-2, 1)$ D. $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$

【答案】C

【解析】当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 4 - 2x > 0$; 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) = 2x + 4 > 0$, 且分段函数在 $x = 0$ 处连续. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增. 于是 $f(2 - a^2) > f(a) \iff 2 - a^2 > a \iff (a+2)(a-1) < 0$. 所以 $-2 < a < 1$, 选 C.

9. 设抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 过点 $M(\sqrt{3}, 0)$ 的直线与抛物线相交于 A, B 两点, 与抛物线的准线相交于 C , $|BF| = 2$, 则 $\triangle BCF$ 与 $\triangle ACF$ 的面积之比 $\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}} =$ ()

A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{4}{7}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{1}{2}$. 将抛物线上的点参数化为 $P_t\left(\frac{t^2}{2}, t\right)$, 则 $|P_t F| = \sqrt{\left(\frac{t^2-1}{2}\right)^2 + t^2} = \frac{t^2+1}{2}$. 由 $|BF| = 2$ 得 $t_B^2 = 3$. 关于 x 轴对称时面积比不变, 取 $t_B = \sqrt{3}$. 过参数为 t_A, t_B 的两点的弦所在直线为 $2x - (t_A + t_B)y + t_A t_B = 0$. 由于它过 $M(\sqrt{3}, 0)$, 有 $t_A t_B = -2\sqrt{3}$, 从而 $t_A = -2$. 因此 $A = (2, -2), B = \left(\frac{3}{2}, \sqrt{3}\right)$.

设直线 AB 与准线交于 C . 在弦方程中令 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $y_C = 8 + 5\sqrt{3}$. 点 A, B, C 共线, 三角形 BCF 与 ACF 以 CF 为公共底边, 所以 $\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}} = \frac{CB}{CA} = \frac{y_C - \sqrt{3}}{y_C + 2} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{10 + 5\sqrt{3}} = \frac{4}{5}$. 故选 A.

10. $0 < b < 1 + a$. 若关于 x 的不等式 $(x - b)^2 > (ax)^2$ 的解集中的整数恰有 3 个, 则 ()

A. $-1 < a < 0$

B. $0 < a < 1$

C. $1 < a < 3$

D. $3 < a < 6$

【答案】 C

【解析】将不等式因式分解为 $(x - b)^2 - (ax)^2 = ((1 - a)x - b)((1 + a)x - b) > 0$. 若 $a \leq 1$, 则解集包含一个无界区间, 含有无穷多个整数; 若 $a < -1$, 条件 $0 < b < 1 + a$ 不可能成立. 因此必须有 $a > 1$.

此时两个根为 $-\frac{b}{a-1}$ 和 $\frac{b}{a+1}$, 且 $0 < \frac{b}{a+1} < 1$, 所以不等式的解集为 $\left(-\frac{b}{a-1}, \frac{b}{a+1}\right)$. 令 $R = \frac{b}{a-1}$. 该解集中的整数必为 $0, -1, -2, \dots$, 恰有三个整数当且仅当 $-1, -2$ 在解集中而 -3 不在解集中, 即 $2 < R \leq 3$. 因而 $2(a-1) < b \leq 3(a-1)$. 与 $b < a+1$ 合并, 得到 $2(a-1) < a+1$, 即 $a < 3$. 再结合 $a > 1$, 得 $1 < a < 3$, 选 C.

二、填空题

11. 某学院的 A, B, C 三个专业共有 1200 名学生. 为了调查这些学生勤工俭学的情况, 拟采用分层抽样的方法抽取一个容量为 120 的样本, 已知该学院的 A 专业有 380 名学生, B 专业有 420 名学生, 则在该学院的 C 专业应抽取_____名学生.

【答案】 40

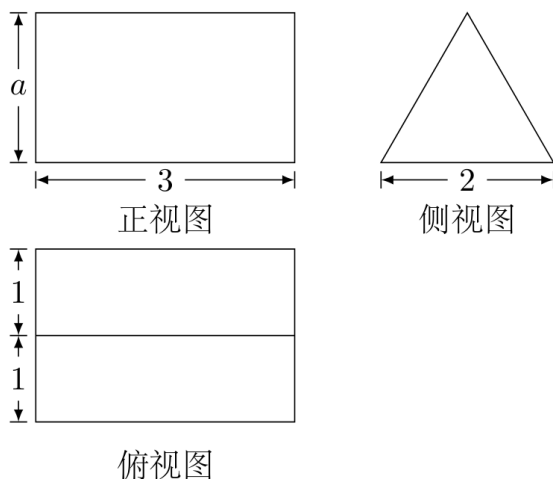
【解析】专业 C 的学生人数为 $1200 - 380 - 420 = 400$. 分层抽样时每名学生被抽到的概率相同, 抽样比为 $\frac{120}{1200} = \frac{1}{10}$, 所以专业 C 应抽取 $400 \times \frac{1}{10} = 40$ 名学生.

12. 如图是一个几何体的三视图, 若它的体积是 $3\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由三视图可知该几何体是底面为等腰三角形的三棱柱, 棱柱的长度为 3, 三角形底面长为 2, 高为 a . 因而其体积为 $V = \frac{1}{2} \times 2 \times a \times 3 = 3a$. 由 $V = 3\sqrt{3}$, 得 $a = \sqrt{3}$.

13. 设直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 1 + 3t. \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l_2 的方程为 $y = 3x + 4$, 则 l_1 与 l_2 的距离为_____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{3\sqrt{10}}{5}$

【解析】由参数方程 $x = 1 + t, y = 1 + 3t$ 消去参数, 得直线 l_1 的方程为 $3x - y - 2 = 0$. 将 l_2 写成 $3x - y + 4 = 0$. 两平行直线间的距离为 $\frac{|(-2) - 4|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{5}$.

14. 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0 (a > 0)$ 的公共弦的长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】两圆方程相减, 得公共弦所在直线 $ay = 1$, 即 $y = \frac{1}{a}$. 第一圆的半径为 2, 公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 设圆心到公共弦的距离为 d , 则 $d^2 + (\sqrt{3})^2 = 2^2$, 从而 $d = 1$. 又 $d = \frac{1}{a}$, 且 $a > 0$, 故 $a = 1$.

15. 在四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (1, 1)$, $\frac{1}{|\overrightarrow{BA}|}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{|\overrightarrow{BC}|}\overrightarrow{BC} = \frac{\sqrt{3}}{|\overrightarrow{BD}|}\overrightarrow{BD}$, 则四边形 $ABCD$ 的面积为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $|\overrightarrow{BA}| = \sqrt{2}$. 设 $e_1 = \frac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{BA}|}, e_2 = \frac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$. 题设等式左边的模为 $\sqrt{3}$, 故 $|e_1 + e_2|^2 = 2 + 2e_1 \cdot e_2 = 3$, 从而 $\angle ABC = 60^\circ$.

在平行四边形中, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{BA}|e_1 + |\overrightarrow{BC}|e_2$. 题设等式还说明 $\overrightarrow{BD}$ 与 $e_1 + e_2$ 同向. 由于 e_1, e_2 不共线, 只能有 $|\overrightarrow{BA}| = |\overrightarrow{BC}|$, 所以 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{2}$. 因而 $S_{ABCD} = |\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}| \sin 60^\circ = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

16. 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成没有重复数字的四位数, 其中个位, 十位和百位上的数字之和为偶数的四位数共有_____个. (用数字作答)

【答案】 324

【解析】个位、十位、百位上的数字之和为偶数,当且仅当这三个数字中有三个偶数或一个偶数、两个奇数. 数字集合中有四个偶数 0, 2, 4, 6 和三个奇数 1, 3, 5.

若后三位全为偶数: 后三位中含 0 时有 $C_3^2 \times 3! = 18$ 种, 千位有 4 种选法; 后三位不含 0 时有 $3! = 6$ 种, 千位有 3 种选法, 共有 $18 \times 4 + 6 \times 3 = 90$ 个.

若后三位中有一个偶数、两个奇数: 当选取的偶数是 0 时, 后三位有 $C_3^2 \times 3! = 18$ 种, 千位有 4 种选法; 当选取的偶数不是 0 时, 后三位有 $3 \times C_3^2 \times 3! = 54$ 种, 千位有 3 种选法, 共有 $18 \times 4 + 54 \times 3 = 234$ 个.

所以所求四位数共有 $90 + 234 = 324$ 个.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = \sqrt{5}$, $AC = 3$, $\sin C = 2 \sin A$.

(1) 求 AB 的值.

(2) 求 $\sin\left(2A - \frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$. 结合 $\sin C = 2 \sin A$ 和 $BC = \sqrt{5}$, 得 $AB = 2BC = 2\sqrt{5}$.

(2) 由余弦定理, $\cos A = \frac{AC^2 + AB^2 - BC^2}{2 \cdot AC \cdot AB} = \frac{9 + 20 - 5}{12\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因为 A 是三角形内角, $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 因此 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{4}{5}$, $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = \frac{3}{5}$. 所以 $\sin\left(2A - \frac{\pi}{4}\right) = \sin 2A \cos \frac{\pi}{4} - \cos 2A \sin \frac{\pi}{4} = \frac{4 - 3}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$.

18. 在 10 件产品中, 有 3 件一等品, 4 件二等品, 3 件三等品. 从这 10 件产品中任取 3 件, 求:

(1) 取出的 3 件产品中一等品件数 X 的分布列和数学期望.

(2) 取出的 3 件产品中一等品件数多于二等品件数的概率.

【解析】(1) 任取 3 件产品的基本事件总数为 C_{10}^3 . 当一等品恰有 k 件时, 取法数为 $C_3^k C_7^{3-k}$, 所以 $P(X = k) = \frac{C_3^k C_7^{3-k}}{C_{10}^3}$, 其中 $k = 0, 1, 2, 3$. 逐项计算得 $P(X = 0) = \frac{7}{24}$, $P(X = 1) = \frac{21}{40}$, $P(X = 2) = \frac{7}{40}$, $P(X = 3) = \frac{1}{120}$. 因而 $E(X) = 0 \times \frac{7}{24} + 1 \times \frac{21}{40} + 2 \times \frac{7}{40} + 3 \times \frac{1}{120} = \frac{9}{10}$.

(2) 设一等品、二等品、三等品的取出件数分别为 x, y, z , 则 $x + y + z = 3$, 且 $x > y$ 的互斥情形为 $(x, y, z) = (1, 0, 2), (2, 0, 1), (2, 1, 0), (3, 0, 0)$. 对应的取法数总和为 $C_3^1 C_4^0 C_3^2 + C_3^2 C_4^0 C_3^1 + C_3^2 C_4^1 C_3^0 + C_3^3 C_4^0 C_3^0 = 9 + 9 + 12 + 1 = 31$. 因此所求概率为 $\frac{31}{C_{10}^3} = \frac{31}{120}$.

19. 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \parallel BC \parallel FE$, $AB \perp AD$, M 为 EC 的中点, $AF = AB = BC = FE = \frac{1}{2}AD$.

(1) 求异面直线 BF 与 DE 所成角的大小.

(2) 证明平面 $AMD \perp$ 平面 CDE .

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ 和 $F_2(c, 0)$ ($c > 0$), 过点 $E\left(\frac{a^2}{c}, 0\right)$ 的直线与椭圆相交于 A, B 两点, 且 $F_1A \parallel F_2B$, $|F_1A| = 2|F_2B|$.

(1) 求椭圆的离心率.

(2) 求直线 AB 的斜率.

(3) 设点 C 与点 A 关于坐标原点对称. 直线 F_2B 上有一点 $H(m, n)$ ($m \neq 0$) 在 $\triangle AF_1C$ 的外接圆上, 求 $\frac{n}{m}$ 的值.

【解析】(1) 因为 E, A, B 共线且 $F_1A \parallel F_2B$, 所以三角形 EAF_1 与三角形 EBF_2 相似. 由 $|F_1A| = 2|F_2B|$, 得 $\frac{EF_1}{EF_2} = 2$. 又 $E\left(\frac{a^2}{c}, 0\right)$, 故 $EF_1 = \frac{a^2 + c^2}{c}$, $EF_2 = \frac{a^2 - c^2}{c}$. 因此 $\frac{a^2 + c^2}{a^2 - c^2} = 2$, 即 $a^2 = 3c^2$. 所以椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(2) 由 $b^2 = a^2 - c^2 = 2c^2$, 椭圆方程化为 $2x^2 + 3y^2 = 6c^2$, 且 $E = (3c, 0)$. 设直线 AB 的斜率为 k , 方程为 $y = k(x - 3c)$. 设 $A = (x_1, y_1), B = (x_2, y_2)$. 相似三角形还给出 $EA = 2EB$, 因 E 在椭圆外且 B 位于 E, A 之间, 所以 B 是线段 EA 的中点, 即 $x_1 + 3c = 2x_2$.

将直线方程代入椭圆方程, 得关于 x 的方程 $(2 + 3k^2)x^2 - 18k^2cx + (27k^2 - 6)c^2 = 0$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{18k^2c}{2 + 3k^2}$, $x_1x_2 = \frac{(27k^2 - 6)c^2}{2 + 3k^2}$. 令 $u = k^2$, 由 $x_1 + 3c = 2x_2$ 得 $\frac{x_2}{c} = \frac{2 + 9u}{2 + 3u}$, 且 $\frac{x_1}{c} = \frac{9u - 2}{2 + 3u}$. 代入乘积关系, 得 $\frac{(2 + 9u)(9u - 2)}{(2 + 3u)^2} = \frac{27u - 6}{2 + 3u} = \frac{3(9u - 2)}{2 + 3u}$. 因此 $(9u - 2)(-4) = 0$, 即 $u = \frac{2}{9}$. 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$.

(3) 由上面的计算, $x_2 = \frac{3}{2}c$, 并且 $x_1 = 0$. 于是 $A = (0, -3kc)$, $B = \left(\frac{3}{2}c, -\frac{3}{2}kc\right)$, $C = (0, 3kc)$, 其中 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$.

三角形 AF_1C 的外接圆过 $A, C, F_1 = (-c, 0)$. 设其方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + G = 0$. 代入关于原点对称的点 A, C , 得 $E = 0, G = -9k^2c^2 = -2c^2$; 再代入 F_1 , 得 $D = -c$. 所以外接圆方程为 $x^2 + y^2 - cx - 2c^2 = 0$.

直线 F_2B 的方程为 $y = -3k(x - c)$. 将 $H(m, n)$ 代入圆方程, 利用 $9k^2 = 2$, 得 $m(3m - 5c) = 0$. 由 $m \neq 0$, 有 $m = \frac{5}{3}c$, 进而 $n = -2kc$, 所以 $\frac{n}{m} = -\frac{6k}{5}$. 当 $k = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 时, $\frac{n}{m} = -\frac{2\sqrt{2}}{5}$; 当 $k = -\frac{\sqrt{2}}{3}$ 时, $\frac{n}{m} = \frac{2\sqrt{2}}{5}$.

22. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ($d \neq 0$), 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q ($q > 1$). 设 $S_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$, $T_n = a_1b_1 - a_2b_2 + \cdots + (-1)^{n-1}a_nb_n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $a_1 = b_1 = 1, d = 2, q = 3$, 求 S_3 的值.

(2) 若 $b_1 = 1$, 证明 $(1 - q)S_{2n} - (1 + q)T_{2n} = \frac{2dq(1 - q^{2n})}{1 - q^2}, n \in \mathbb{N}^*$.

(3) 若正整数 n 满足 $2 \leq n \leq q$, 设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 和 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的两个不同的排列, $c_1 = a_{k_1}b_1 + a_{k_2}b_2 + \dots + a_{k_n}b_n$, $c_2 = a_{l_1}b_1 + a_{l_2}b_2 + \dots + a_{l_n}b_n$, 证明 $c_1 \neq c_2$.

【解析】(1) 由等差数列通项公式, $a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n-1$; 由等比数列通项公式, $b_n = b_1q^{n-1} = 3^{n-1}$. 因而

$$S_3 = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 9 = 55$$

(2) 由于 $b_1 = 1$, 有 $b_j = q^{j-1}$, 且 $a_j = a_1 + (j-1)d$. 当 j 为奇数时, $(1-q) - (1+q)(-1)^{j-1} = -2q$; 当 j 为偶数时, 该系数为 2 . 因而将奇、偶两项配对可得

$$(1-q)S_{2n} - (1+q)T_{2n} = 2 \sum_{j=1}^n (a_{2j}b_{2j} - qa_{2j-1}b_{2j-1})$$

因为 $b_{2j} = qb_{2j-1}$, 且 $a_{2j} - a_{2j-1} = d$, 所以

$$a_{2j}b_{2j} - qa_{2j-1}b_{2j-1} = qb_{2j-1}(a_{2j} - a_{2j-1}) = dq^{2j-1}$$

故

$$(1-q)S_{2n} - (1+q)T_{2n} = 2d \sum_{j=1}^n q^{2j-1} = 2dq \frac{1-q^{2n}}{1-q^2}$$

这正是所证结论.

(3) 令 $r_j = k_j - l_j$. 由于 $k_1, \dots, k_n$ 与 $l_1, \dots, l_n$ 是两个不同的排列, $r_1, \dots, r_n$ 不全为零, 且 $|r_j| \leq n-1$. 由等差数列通项公式及 $b_j = b_1q^{j-1}$, 有

$$c_1 - c_2 = \sum_{j=1}^n (a_{k_j} - a_{l_j})b_j = db_1 \sum_{j=1}^n r_j q^{j-1}$$

这里 $d \neq 0$, 且因 q 是等比数列的公比, 首项 $b_1 \neq 0$, 故 $db_1 \neq 0$. 设 m 是使 $r_m \neq 0$ 的最大下标. 若上式中的加权和为零, 则

$$|r_m|q^{m-1} \leq \sum_{j=1}^{m-1} |r_j|q^{j-1} \leq (n-1) \frac{q^{m-1} - 1}{q - 1} \leq q^{m-1} - 1 < q^{m-1}$$

这与 $|r_m| \geq 1$ 矛盾. 因而 $\sum_{j=1}^n r_j q^{j-1} \neq 0$, 从而 $c_1 - c_2 \neq 0$, 即 $c_1 \neq c_2$.

2009 年天津卷(文)

一、单选题

1. i 是虚数单位, $\frac{5i}{2-i} = ()$

A. $1+2i$ B. $-1-2i$ C. $1-2i$ D. $-1+2i$

【答案】 D

【解析】 分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{5i}{2-i} = \frac{5i(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{-5+10i}{5} = -1+2i$$

因此选 D.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 3, \\ x-y \geq -1, \\ 2x-y \leq 3. \end{cases}$ 则目标函数 $z = 2x + 3y$ 的最小值为 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 23

【答案】 B

【解析】 可行域的三个顶点分别由边界直线两两相交得到: $(1, 2), (2, 1), (4, 5)$. 具体地, 前三组边界方程分别为 $x+y=3, x-y=-1; x+y=3, 2x-y=3; x-y=-1, 2x-y=3$. 可行域是这三个顶点组成的三角形, 线性目标函数在其顶点处取得最值. 在三个顶点处, z 的值依次为 8, 7, 23, 所以最小值为 7, 选 B.

3. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 $x = 1$ 是 “ $x^3 = x$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 当 $x = 1$ 时, 确有 $x^3 = x$, 所以 “ $x = 1$ ” 是 “ $x^3 = x$ ” 的充分条件. 另一方面, $x^3 = x$ 的解为 $x = -1, 0, 1$, 不能推出 $x = 1$, 故不是必要条件. 因此选 A.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的虚轴长为 2, 焦距为 $2\sqrt{3}$, 则双曲线的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm 2x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{1}{2}x$

【答案】 C

【解析】 虚轴长为 $2b = 2$, 所以 $b = 1$. 焦距为 $2c = 2\sqrt{3}$, 所以 $c = \sqrt{3}$. 由双曲线关系 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $a = \sqrt{2}$. 其渐近线为

$$y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$$

因此选 C.

5. 设 $a = \log_{\frac{1}{3}} 2$, $b = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$, $c = \left(\frac{1}{2}\right)^{0.3}$, 则 ()

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $b < c < a$

D. $b < a < c$

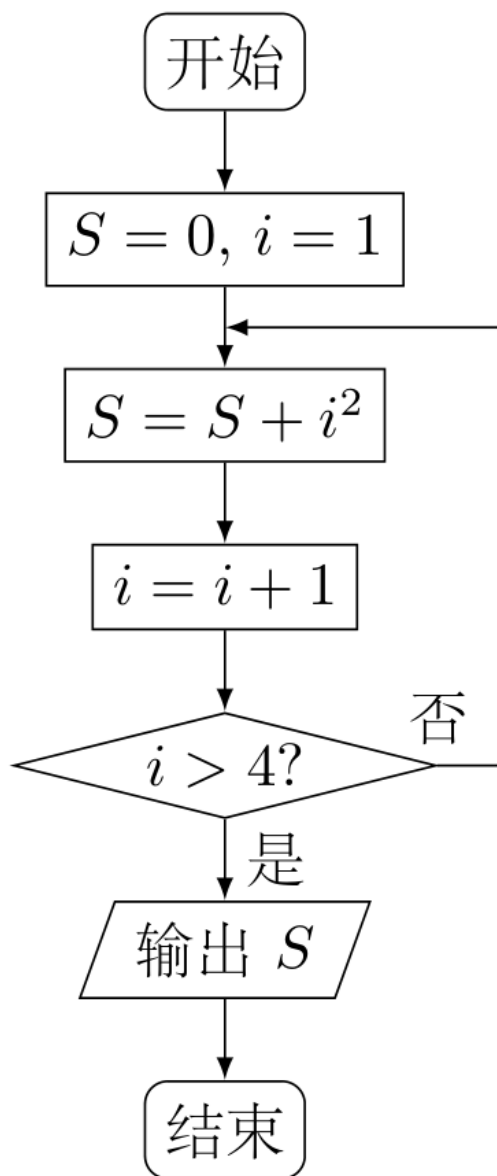
【答案】 B

【解析】 因为 $0 < \frac{1}{3} < 1$, 所以 $a = \log_{\frac{1}{3}} 2 < 0$. 又因为 $0 < c < 1$, 故 $a < c$. 此外

$$b = \log_{1/2} \frac{1}{3} = \log_2 3 > 1 > c$$

所以 $a < c < b$, 选 B.

6. 阅读如图的程序框图, 则输出的 $S = ()$



第 6 题图

A. 14

B. 20

C. 30

D. 55

【答案】 C

【解析】初始时 $S = 0, i = 1$. 每次循环先执行 $S = S + i^2$, 再执行 $i = i + 1$, 当 $i > 4$ 时停止. 因此依次累加

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$$

故输出 $S = 30$, 选 C.

7. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ ($x \in \mathbf{R}, \omega > 0$) 的最小正周期为 π . 将 $y = f(x)$ 的图象向左平移 $|\varphi|$ 个单位长度, 所得图象关于 y 轴对称, 则 φ 的一个值是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{3\pi}{8}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{8}$

【答案】D

【解析】由周期公式 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 得 $\omega = 2$. 向左平移 $|\varphi|$ 后, 函数变为

$$g(x) = \sin\left(2x + 2|\varphi| + \frac{\pi}{4}\right)$$

要使 g 关于 y 轴对称, 展开正弦后 $\sin 2x$ 的系数必须为零, 即

$$\cos\left(2|\varphi| + \frac{\pi}{4}\right) = 0$$

取 $2|\varphi| + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 得 $|\varphi| = \frac{\pi}{8}$, 故选 D.

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6, & x \geq 0, \\ x + 6, & x < 0, \end{cases}$ 则不等式 $f(x) > f(1)$ 的解集是 ()

A. $(-3, 1) \cup (3, +\infty)$

B. $(-3, 1) \cup (2, +\infty)$

C. $(-1, 1) \cup (3, +\infty)$

D. $(-\infty, -3) \cup (1, 3)$

【答案】A

【解析】先算得 $f(1) = 3$. 当 $x \geq 0$ 时,

$$x^2 - 4x + 6 > 3 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 3) > 0$$

故得到 $[0, 1) \cup (3, +\infty)$. 当 $x < 0$ 时, $x + 6 > 3$ 等价于 $-3 < x < 0$. 合并两种情形, 解集为 $(-3, 1) \cup (3, +\infty)$, 选 A.

9. 设 $x, y \in \mathbf{R}, a > 1, b > 1$. 若 $a^x = b^y = 3, a + b = 2\sqrt{3}$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最大值为 ()

A. 2

B. $\frac{3}{2}$

C. 1

D. $\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】由 $a, b > 1$ 及 $a^x = b^y = 3$, 知 $x, y > 0$, 且 $\frac{1}{x} = \log_3 a, \frac{1}{y} = \log_3 b$. 因此

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \log_3(ab) \leq \log_3\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \log_3 3 = 1$$

当且仅当 $a = b = \sqrt{3}$ 时取等号, 所以最大值为 1, 选 C.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的导函数为 $f'(x)$, 且 $2f(x) + xf'(x) > x^2$. 下面的不等式在 $\mathbf{R}$ 内恒成立的是 ()

A. $f(x) > 0$

B. $f(x) < 0$

C. $f(x) > x$

D. $f(x) < x$

【答案】 A

【解析】 令 $g(x) = x^2f(x)$, 则

$$g'(x) = x(2f(x) + xf'(x))$$

当 $x > 0$ 时, $g'(x) > x^3$, 从 0 积分到 x , 得

$$x^2f(x) = g(x) > \int_0^x t^3 dt = \frac{x^4}{4}$$

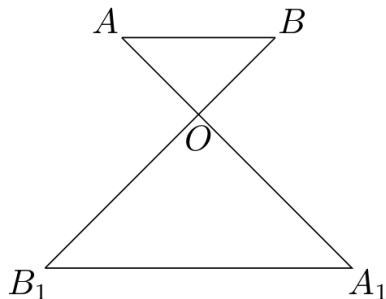
所以 $f(x) > \frac{x^2}{4} > 0$. 当 $x < 0$ 时, $g'(x) < x^3$, 从 x 积分到 0, 得

$$-x^2f(x) = g(0) - g(x) < \int_x^0 t^3 dt = -\frac{x^4}{4}$$

同样得到 $f(x) > \frac{x^2}{4} > 0$. 在 $x = 0$ 时, 原不等式给出 $2f(0) > 0$. 故恒有 $f(x) > 0$, 选 A.

二、填空题

11. 如图, AA_1 与 BB_1 相交于点 O , $AB \parallel A_1B_1$ 且 $AB = \frac{1}{2}A_1B_1$, 若 $\triangle AOB$ 的外接圆直径为 1, 则 $\triangle A_1OB_1$ 的外接圆直径为_____.



第 11 题图

【答案】 2

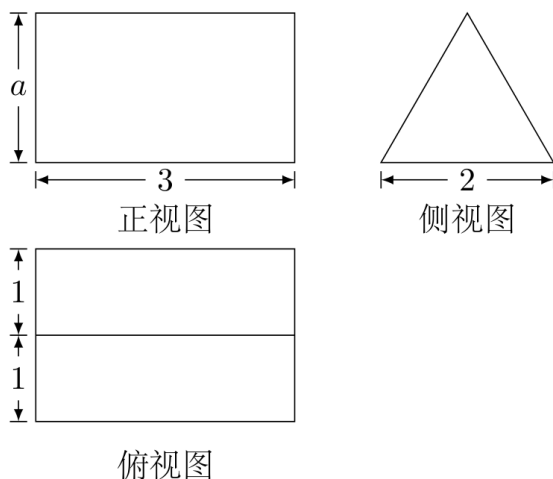
【解析】 由 $AB \parallel A_1B_1$, 且 AA_1 、 BB_1 相交于 O , 有对顶角 $\angle AOB = \angle A_1OB_1$, 以及由平行线得到的对应角相等, 故 $\triangle AOB \sim \triangle A_1OB_1$, 相似比为

$$\frac{A_1B_1}{AB} = 2$$

外接圆直径也按相似比放大, 所以所求直径为 $2 \times 1 = 2$.

12. 如图是一个几何体的三视图, 若它的体积是 $3\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$



第 12 题图

【解析】由三视图可知该几何体为底面是等腰三角形的直三棱柱，棱柱长为 3，三角形底边为 2，底边上的高为 a 。因此

$$V = \frac{1}{2} \times 2 \times a \times 3 = 3a$$

由 $3a = 3\sqrt{3}$ ，得 $a = \sqrt{3}$ 。

13. 设全集 $U = A \cup B = \{x \in \mathbb{N}^* \mid \lg x < 1\}$ ，若 $A \cap (\complement_U B) = \{m \mid m = 2n + 1, n = 0, 1, 2, 3, 4\}$ ，则集合 $B =$ _____。

【答案】 $\{2, 4, 6, 8\}$

【解析】由 $\lg x < 1$ 且 $x \in \mathbb{N}^*$ ，得 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 。已知

$$A \cap (\complement_U B) = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

所以奇数属于 A 且不属于 B 。对任一偶数 x ，由 $A \cup B = U$ 知 $x \in A$ 或 $x \in B$ 。若 $x \in A$ ，又因 x 不在已知的交集中 $A \cap (\complement_U B)$ ，可知 $x \notin \complement_U B$ ，从而 $x \in B$ ；若 $x \notin A$ ，则由并集条件直接有 $x \in B$ 。因此所有偶数都属于 B ，而奇数都不属于 B ，故

$$B = \{2, 4, 6, 8\}$$

14. 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0$ ($a > 0$) 的公共弦的长为 $2\sqrt{3}$ ，则 $a =$ _____。

【答案】 1

【解析】两圆方程相减，得公共弦所在直线 $2ay - 2 = 0$ ， $y = \frac{1}{a}$ 。该直线到圆心 $(0, 0)$ 的距离为 $\frac{1}{a}$ ，而第一个圆的半径为 2。由弦长公式

$$2\sqrt{2^2 - \left(\frac{1}{a}\right)^2} = 2\sqrt{3}$$

得 $4 - \frac{1}{a^2} = 3$ ，从而 $a^2 = 1$ 。结合 $a > 0$ ，得 $a = 1$ 。

15. 若等边 $\triangle ABC$ 的边长为 $2\sqrt{3}$ ，平面内一点 M 满足 $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{6}\overrightarrow{CB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$ ，则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} =$ _____。

【答案】 -2

【解析】取直角坐标系使 $C = (0, 0)$, $A = (2\sqrt{3}, 0)$, $B = (\sqrt{3}, 3)$. 则

$$M = \frac{1}{6}B + \frac{2}{3}A = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

于是 $\overrightarrow{MA} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{MB} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5}{2}\right)$ 从而

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -\frac{3}{4} - \frac{5}{4} = -2$$

16. 若关于 x 的不等式 $(2x-1)^2 < ax^2$ 的解集中的整数恰好有 3 个, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(\frac{25}{9}, \frac{49}{16}\right]$

【解析】当 $a \leq 0$ 时不等式无解. 当 $a > 4$ 时, 对充分大的正整数 x 有 $(2 - 1/x)^2 < a$, 解集中有无穷多个整数; 当 $a = 4$ 时, 所有正整数都满足不等式. 因此恰有 3 个整数解时必有 $0 < a < 4$. $(2x-1)^2 - 4x^2 = 1 - 4x > 0$, ($x < 0$) 所以在 $a < 4$ 时不存在负整数解; $x = 0$ 也不满足不等式. 对正整数 x , 不等式等价于

$$a > \left(2 - \frac{1}{x}\right)^2$$

数列 $\left(2 - \frac{1}{x}\right)^2$ 随正整数 x 严格递增. 要使恰有 $x = 1, 2, 3$ 三个正整数解, 必须且只需

$$\left(2 - \frac{1}{3}\right)^2 < a \leq \left(2 - \frac{1}{4}\right)^2$$

即

$$a \in \left(\frac{25}{9}, \frac{49}{16}\right]$$

上端点取等时 $x = 4$ 为等号, 不属于严格不等式的解集, 故上端点应取到.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = \sqrt{5}$, $AC = 3$, $\sin C = 2 \sin A$.

(1) 求 AB 的值;

(2) 求 $\sin\left(2A - \frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理,

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$$

结合 $\sin C = 2 \sin A$ 和 $BC = \sqrt{5}$, 得 $AB = 2\sqrt{5}$.

(2) 由余弦定理,

$$\cos A = \frac{AC^2 + AB^2 - BC^2}{2AC \cdot AB} = \frac{9 + 20 - 5}{12\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

因为 A 是三角形内角, $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 因此 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{4}{5}$, $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = \frac{3}{5}$. 所以

$$\sin\left(2A - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin 2A - \cos 2A) = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

18. 为了了解某工厂开展群众体育活动的情况, 拟采用分层抽样的方法从 A, B, C 三个区中抽取 7 个工厂进行调查, 已知 A, B, C 区中分别有 18, 27, 18 个工厂.

- (1) 求从 A, B, C 区中分别抽取的工厂个数;
- (2) 若从抽取的 7 个工厂中随机抽取 2 个进行调查结果的对比, 用列举法计算这 2 个工厂中至少有 1 个来自 A 区的概率.

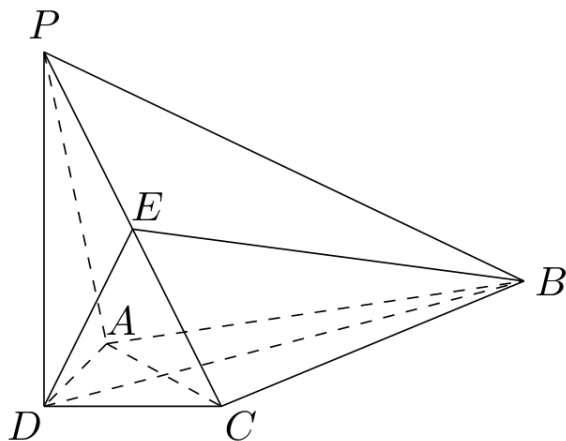
【解析】(1) 三个区工厂总数为 $18 + 27 + 18 = 63$, 抽样比例为 $7/63 = 1/9$, 所以分别抽取 2, 3, 2 个工厂.

(2) 将抽取的工厂记为 $A_1, A_2, B_1, B_2, B_3, C_1, C_2$. 任取两个工厂共有 $C_7^2 = 21$ 种等可能结果. 含有至少一个 A 区工厂的结果可明确列为 $\{A_1, A_2\}, \{A_1, B_1\}, \{A_1, B_2\}, \{A_1, B_3\}, \{A_1, C_1\}, \{A_1, C_2\}, \{A_2, B_1\}, \{A_2, B_2\}, \{A_2, B_3\}, \{A_2, C_1\}, \{A_2, C_2\}$. 共 11 种, 因此所求概率为

$$\frac{11}{21}$$

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp CD$, 且 DB 平分 $\angle ADC$, E 为 PC 的中点, $AD = CD = 1$, $DB = 2\sqrt{2}$.

- (1) 证明 $PA \parallel$ 平面 BDE ;
- (2) 证明 $AC \perp$ 平面 PBD ;
- (3) 求直线 BC 与平面 PBD 所成的角的正切值.



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使 $D = (0, 0, 0)$, DB 在 x 轴上, 底面为 $z = 0$. 由于 $AD \perp CD$ 且 DB 平分直角 $\angle ADC$, 可取 $A = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$, $C = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$, $B = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, $P = (0, 0, h)$ 其中 $h > 0$. 又因为 E 是 PC 的中点,

$$E = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{h}{2}\right)$$

(1) 有 $\overrightarrow{PA} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -h\right)$, $\overrightarrow{DB} = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{h}{2}\right)$. 直接计算得

$$\overrightarrow{PA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} - 2\overrightarrow{DE}$$

所以直线 PA 的方向向量在平面 BDE 内. 若 $A = \alpha\overrightarrow{DB} + \beta\overrightarrow{DE}$, 由其 z 坐标为零可得 $\beta h/2 = 0$, 从而 $\beta = 0$, 但此时右端的 y 坐标为零而 A 的 y 坐标为 $1/\sqrt{2}$, 矛盾, 故 A 不在该平面内. 因此 $PA \parallel$ 平面 BDE .

(2) $\overrightarrow{AC} = (0, -\sqrt{2}, 0)$, 而 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DP} = 0$. 直线 DB 、 DP 是平面 PBD 内相交的两条直线, 因此 $AC \perp$ 平面 PBD .

(3) 平面 PBD 为 $y = 0$. 向量

$$\overrightarrow{BC} = \left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

在该平面内的投影长度为 $3/\sqrt{2}$, 垂直于该平面的分量长度为 $1/\sqrt{2}$. 设直线与平面所成的角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{1/\sqrt{2}}{3/\sqrt{2}} = \frac{1}{3}$$

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0, 设 $S_n = a_1 + a_2q + \cdots + a_nq^{n-1}$, $T_n = a_1 - a_2q + \cdots + (-1)^{n-1}a_nq^{n-1}$, $q \neq 0$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $q = 1$, $a_1 = 1$, $S_3 = 15$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $a_1 = d$, S_1, S_2, S_3 成等比数列, 求 q 的值.

(3) 若 $q \neq \pm 1$, 证明 $(1-q)S_{2n} - (1+q)T_{2n} = \frac{2dq(1-q^{2n})}{1-q^2}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

【解析】(1) 设公差为 d , 则

$$S_3 = 1 + (1+d) + (1+2d) = 3 + 3d = 15$$

所以 $d = 4$, 从而 $a_n = 1 + (n-1)4 = 4n - 3$.

(2) 由 $a_1 = d$, 得 $a_2 = 2d$, $a_3 = 3d$. 于是 $S_1 = d$, $S_2 = d(1+2q)$, $S_3 = d(1+2q+3q^2)$. 等比关系给出 $S_2^2 = S_1S_3$. 因 $d \neq 0$, 约去 d^2 得

$$(1+2q)^2 = 1+2q+3q^2 \Rightarrow q(q+2) = 0$$

结合 $q \neq 0$, 得 $q = -2$.

(3) 将 S_{2n} 、 T_{2n} 按奇偶项分组, 有

$$S_{2n} = \sum_{r=1}^n (a_{2r-1}q^{2r-2} + a_{2r}q^{2r-1})$$

$$T_{2n} = \sum_{r=1}^n (a_{2r-1}q^{2r-2} - a_{2r}q^{2r-1})$$

因此

$$(1-q)S_{2n} - (1+q)T_{2n} = 2d \sum_{r=1}^n q^{2r-1} = 2dq \sum_{r=0}^{n-1} q^{2r} = \frac{2dq(1-q^{2n})}{1-q^2}$$

这里使用了等差数列关系 $a_{2r} - a_{2r-1} = d$. 由于 $q \neq \pm 1$, 等比数列求和公式可用, 结论成立.

21. 设函数 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + (m^2 - 1)x$ ($x \in \mathbf{R}$), 其中 $m > 0$.

(1) 当 $m = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线的斜率;

(2) 求函数的单调区间与极值;

(3) 已知函数 $f(x)$ 有三个互不相同的零点 $0, x_1, x_2$, 且 $x_1 < x_2$. 若对任意的 $x \in [x_1, x_2]$, $f(x) > f(1)$ 恒成立, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) $m = 1$ 时, $f'(x) = -x^2 + 2x$, 所以切线斜率为 $f'(1) = 1$.

(2)

$$f'(x) = -x^2 + 2x + m^2 - 1 = m^2 - (x-1)^2$$

因此 $f'(x) < 0$ 于 $(-\infty, 1-m)$ 和 $(1+m, +\infty)$, $f'(x) > 0$ 于 $(1-m, 1+m)$. 所以函数在前两个区间内分别为减函数, 在中间区间内为增函数; 在 $x = 1-m$ 处取得极小值, 在 $x = 1+m$ 处取得极大值. 代入得 $f(1-m) = -\frac{2}{3}m^3 + m^2 - \frac{1}{3}$, $f(1+m) = \frac{2}{3}m^3 + m^2 - \frac{1}{3}$.

(3) 因为

$$f(x) = -\frac{1}{3}x(x^2 - 3x + 3 - 3m^2)$$

所以另外两个零点是

$$x_{1,2} = \frac{3 \mp \sqrt{12m^2 - 3}}{2}$$

三个零点互不相同首先要求 $m > \frac{1}{2}$, 且 $m \neq 1$.

若 $m > 1$, 则 $x_1 < 0 < x_2$, 而题设区间包含零点端点, 端点处 $f(x_i) = 0$, 同时 $f(1) = m^2 - \frac{1}{3} > 0$, 不可能有 $f(x_i) > f(1)$. 因此必须有 $m < 1$. 此时 $x_1, x_2 > 0$. 在 $[x_1, x_2]$ 上, 因

$$f(x) = -\frac{1}{3}x(x-x_1)(x-x_2) \geq 0$$

所以题设恒不等式成立的充要条件是 $f(1) < 0$. 又

$$f(1) = m^2 - \frac{1}{3}$$

故

$$\frac{1}{2} < m < \frac{\sqrt{3}}{3}$$

22. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ 和 $F_2(c, 0)$ ($c > 0$), 过点 $E\left(\frac{a^2}{c}, 0\right)$ 的直线与椭圆相交于 A, B 两点, 且 $F_1A \parallel F_2B$, $|F_1A| = 2|F_2B|$.

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 求直线 AB 的斜率;

(3) 设点 C 与点 A 关于坐标原点对称, 直线 F_2B 上有一点 $H(m, n)$ ($m \neq 0$) 在 $\triangle AF_1C$ 的外接圆上, 求 $\frac{n}{m}$ 的值.

【解析】(1) 因为 $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$ 且长度比为 2, 设 $\overrightarrow{F_1A} = \lambda \overrightarrow{F_2B}$, $|\lambda| = 2$. 写 $A = (x_A, y_A)$ 、 $B = (x_B, y_B)$, 则

$$A = \lambda B - (\lambda + 1)(c, 0)$$

从而直线 AB 与 x 轴的交点横坐标为

$$x_E = \frac{x_A y_B - x_B y_A}{y_B - y_A} = \frac{\lambda + 1}{\lambda - 1} c$$

若 $y_A = y_B$, 由 $y_A = \lambda y_B$ 及 $\lambda \neq 1$ 可得 $y_A = y_B = 0$. 此时 A, B 是椭圆在 x 轴上的两个交点, 且 $|F_1A| = |F_2B|$, 与题设矛盾, 故 $y_A \neq y_B$, 上式有意义. 若 $\lambda = -2$, 则 $x_E = c/3 < c$, 与 $x_E = a^2/c > c$ 矛盾. 因此 $\lambda = 2$, 于是 $x_E = 3c$. 由 $x_E = a^2/c$, 得 $a^2 = 3c^2$, 所以离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2) 由 $b^2 = a^2 - c^2 = 2c^2$, 椭圆方程化为

$$2x^2 + 3y^2 = 6c^2$$

由 $\overrightarrow{F_1A} = 2\overrightarrow{F_2B}$ 还得到 B 是线段 AE 的中点. 设直线 AB 为

$$y = k(x - 3c)$$

并设 $A = (x_1, y_1)$ 、 $B = (x_2, y_2)$. 联立直线与椭圆方程, 得

$$(2 + 3k^2)x^2 - 18k^2cx + (27k^2 - 6)c^2 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{18k^2c}{2 + 3k^2}$, $x_1x_2 = \frac{(27k^2 - 6)c^2}{2 + 3k^2}$. 又因 B 是 AE 的中点, $x_1 + 3c = 2x_2$,

故 $x_1 = \frac{(9k^2 - 2)c}{2 + 3k^2}$, $x_2 = \frac{(9k^2 + 2)c}{2 + 3k^2}$. 代入积的关系并约去 c^2 , 得

$$\frac{81k^4 - 4}{(2 + 3k^2)^2} = \frac{27k^2 - 6}{2 + 3k^2}$$

即 $36k^2 = 8$. 因此

$$k = \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$$

(3) 先取 $k = -\frac{\sqrt{2}}{3}$. 由上面的根式可得 $A = (0, \sqrt{2}c)$, $B = \left(\frac{3c}{2}, \frac{\sqrt{2}c}{2}\right)$, $C = (0, -\sqrt{2}c)$. A, C 关于 x 轴对称, 所以 $\triangle AF_1C$ 的外接圆圆心在 x 轴上. 设圆心为 $(u, 0)$, 由它到 $F_1(-c, 0)$ 和 $A(0, \sqrt{2}c)$ 的距离相等, 得 $u = c/2$, 外接圆方程为

$$\left(x - \frac{c}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9c^2}{4}$$

直线 F_2B 的方程为 $y = \sqrt{2}(x - c)$. 因此 $H(m, n)$ 满足

$$\begin{cases} \left(m - \frac{c}{2}\right)^2 + n^2 = \frac{9c^2}{4}, \\ n = \sqrt{2}(m - c). \end{cases}$$

代入并整理得 $m(3m - 5c) = 0$. 由 $m \neq 0$, 得 $m = \frac{5c}{3}$, $n = \frac{2\sqrt{2}c}{3}$, $\frac{n}{m} = \frac{2\sqrt{2}}{5}$. 当 $k = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 时, 图形关于 x 轴对称, 所对应的 n/m 为 $-2\sqrt{2}/5$. 因此按题面未限定 A 所在半平面时, 所有可能值为

$$\frac{n}{m} = \pm \frac{2\sqrt{2}}{5}$$

若按通常解答约定取 $k < 0$, 则取正值 $2\sqrt{2}/5$.

2009 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -3 < x \leq 5\}$, $N = \{x \mid -5 < x < 5\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid -5 < x < 5\}$

B. $\{x \mid -3 < x < 5\}$

C. $\{x \mid -5 < x \leq 5\}$

D. $\{x \mid -3 < x \leq 5\}$

【答案】 B

【解析】集合的交集中的元素必须同时属于两个集合, 因此 $M \cap N = \{x \mid -3 < x < 5\}$. 所以选 B.

2. 已知复数 $z = 1 - 2i$, 那么 $\frac{1}{\bar{z}} = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{5}}{5} + \frac{2\sqrt{5}}{5}i$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5} - \frac{2\sqrt{5}}{5}i$

C. $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$

D. $\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$

【答案】 D

【解析】由 $z = 1 - 2i$ 得 $\bar{z} = 1 + 2i$, 所以

$$\frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{1+2i} = \frac{1-2i}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{1-2i}{5} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$$

所以选 D.

3. 平面向量 a 与 b 的夹角为 60° , $a = (2, 0)$, $|b| = 1$, 则 $|a + 2b| = (\quad)$

A. $\sqrt{3}$

B. $2\sqrt{3}$

C. 4

D. 12

【答案】 B

【解析】由向量数量积公式, $a \cdot b = |a||b|\cos 60^\circ = 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 1$. 因此

$$|a + 2b|^2 = |a|^2 + 4|b|^2 + 4a \cdot b = 4 + 4 + 4 = 12$$

由于模长为正, $|a + 2b| = 2\sqrt{3}$. 所以选 B.

4. 已知圆 C 与直线 $x - y = 0$ 及 $x - y - 4 = 0$ 都相切, 圆心在直线 $x + y = 0$ 上, 则圆 C 的方程为 $(\quad)$

A. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$

B. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 2$

C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$

D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 2$

【答案】 B

【解析】两条平行切线 $x - y = 0$ 与 $x - y - 4 = 0$ 的距离为 $\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$, 所以圆的半径为 $\sqrt{2}$. 圆心到两条切线距离相等, 故圆心在中线 $x - y - 2 = 0$ 上; 又圆心在 $x + y = 0$ 上. 联立得圆心为 $(1, -1)$, 从而圆的方程为

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 2$$

所以选 B.

5. 从 5 名男医生, 4 名女医生中选 3 名医生组成一个医疗小分队, 要求其中男, 女医生都有, 则不同的组队方案共有 ()

A. 70 种 B. 80 种 C. 100 种 D. 140 种

【答案】 A

【解析】按男医生人数分类, 三人中有男有女的方案数为

$$C_3^1 C_4^2 + C_5^2 C_4^1 = 5 \cdot 6 + 10 \cdot 4 = 70$$

所以选 A.

6. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $\frac{S_6}{S_3} = 3$, 则 $\frac{S_9}{S_6} = ()$

A. 2 B. $\frac{7}{3}$ C. $\frac{8}{3}$ D. 3

【答案】 B

【解析】设等比数列的公比为 q . 前三项和不为零, 且

$$S_6 = S_3 + q^3 S_3$$

由 $S_6/S_3 = 3$ 得 $1 + q^3 = 3$, 即 $q^3 = 2$. 又

$$S_9 = S_6 + q^6 S_3 = (3 + 4)S_3 = 7S_3$$

所以 $\frac{S_9}{S_6} = \frac{7}{3}$. 因此选 B.

7. 曲线 $y = \frac{x}{x-2}$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线方程为 ()

A. $y = x - 2$ B. $y = -3x + 2$ C. $y = 2x - 3$ D. $y = -2x + 1$

【答案】 D

【解析】函数 $y = \frac{x}{x-2}$ 的导数为

$$y' = \frac{(x-2) - x}{(x-2)^2} = -\frac{2}{(x-2)^2}$$

在 $x = 1$ 处的切线斜率为 -2 , 故切线为

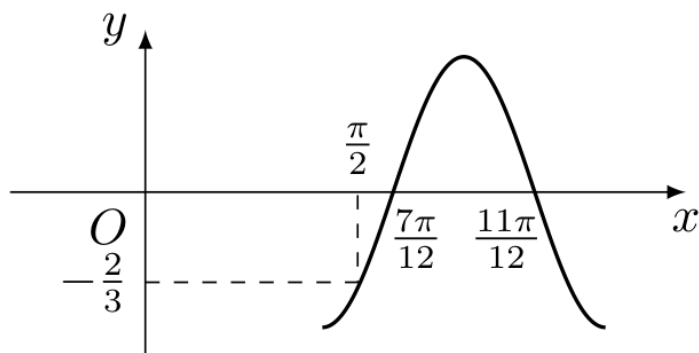
$$y + 1 = -2(x - 1)$$

即 $y = -2x + 1$. 所以选 D.

8. 已知函数 $f(x) = A \cos(\omega x + \varphi)$ 的图象如图所示, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{3}$, 则 $f(0) = ()$

A. $-\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 B



第 8 题图

【解析】由图像可知, $x = \frac{7\pi}{12}$ 和 $x = \frac{11\pi}{12}$ 是相邻零点, 零点间距为 $\frac{\pi}{3}$, 所以半个周期为 $\frac{\pi}{3}$, 从而 $\omega = 3$. 在 $x = \frac{7\pi}{12}$ 处函数由负值向正值穿过横轴, 可写成

$$f(x) = A \sin\left(3x - \frac{7\pi}{4}\right)$$

代入 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{3}$, 得

$$-A \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{2}{3}$$

所以 $A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 因此

$$f(0) = A \sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{3}$$

所以选 B.

9. 已知偶函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 单调增加, 则满足 $f(2x-1) < f\left(\frac{1}{3}\right)$ 的 x 取值范围是 ()

A. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

B. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

D. $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

【答案】A

【解析】由于 f 为偶函数, $f(2x-1) = f(|2x-1|)$. 又 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 所以

$$f(2x-1) < f\left(\frac{1}{3}\right) \iff |2x-1| < \frac{1}{3}$$

解得

$$-\frac{1}{3} < 2x-1 < \frac{1}{3} \iff \frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}$$

所以选 A.

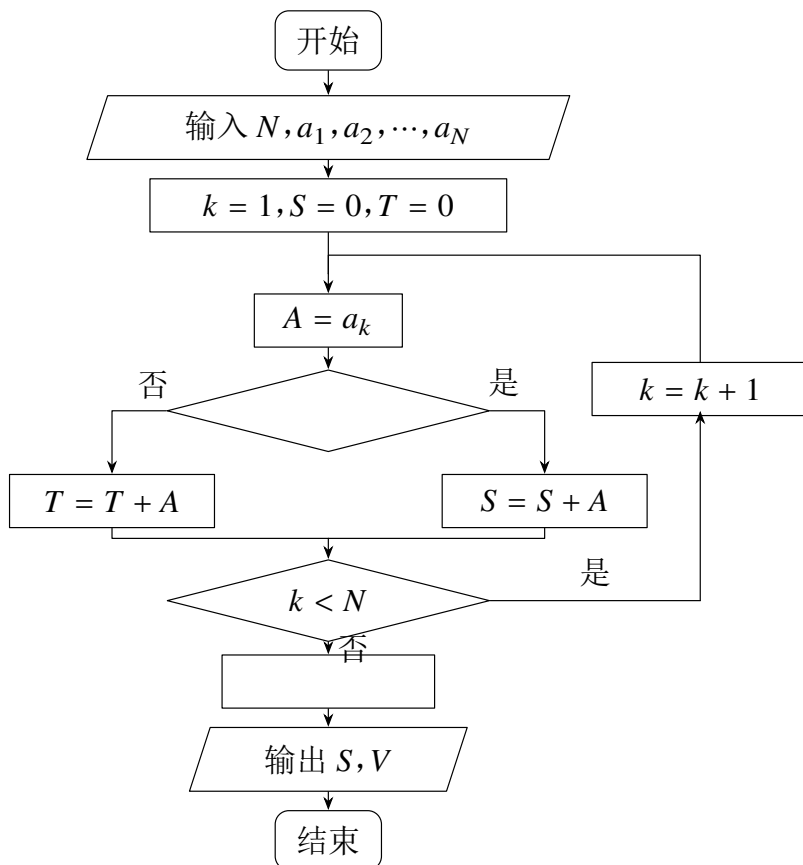
10. 某店一个月的收入和支出总共记录了 N 个数据 $a_1, a_2, \dots, a_N$, 其中收入记为正数, 支出记为负数. 该店用下边的程序框图计算月总收入 S 和月净盈利 V , 那么在图中空白的判断框和处理框中, 应分别填入下列四个选项中的 ()

A. $A > 0, V = S - T$

B. $A < 0, V = S - T$

C. $A > 0, V = S + T$

D. $A < 0, V = S + T$



第 10 题图

【答案】C

【解析】收入记为正数，因此当 $A > 0$ 时应把 A 累加到收入总额 S ，判断框应为 $A > 0$ 。支出记为负数，故 T 是所有支出数据之和，月净盈利为收入加上负的支出，即 $V = S + T$ 。所以选 C。

11. 正六棱锥 $P-ABCDEF$ 中， G 为 PB 的中点，则三棱锥 $D-GAC$ 与三棱锥 $P-GAC$ 体积之比为 ()

A. 1 : 1

B. 1 : 2

C. 2 : 1

D. 3 : 2

【答案】C

【解析】取正六边形外接圆半径为 1，设棱锥高为 h ，建立直角坐标系，使底面在 $z = 0$ 上，令 $A = (1, 0, 0)$, $B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $D = (-1, 0, 0)$, $P = (0, 0, h)$ 。则 G 为 PB 的中点，故 $G = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{h}{2}\right)$ 。由三点 G, A, C 可得平面 GAC 的方程为 $x + \sqrt{3}y = 1$ 。点 D 到该平面的距离为 $\frac{|-1 - 1|}{\sqrt{1+3}} = 1$ ，点 P 到该平面的距离为 $\frac{|0 - 1|}{\sqrt{1+3}} = \frac{1}{2}$ 。两个三棱锥的底面同为 $\triangle GAC$ ，所以体积比等于高之比，即

$$V_{D-GAC} : V_{P-GAC} = 1 : \frac{1}{2} = 2 : 1$$

所以选 C。

12. 若 x_1 满足 $2x + 2^x = 5$, x_2 满足 $2x + 2\log_2(x-1) = 5$, 则 $x_1 + x_2 = (\quad)$

A. $\frac{5}{2}$

B. 3

C. $\frac{7}{2}$

D. 4

【答案】 C

【解析】 令 $h(x) = 2x + 2^x$, 则

$$h'(x) = 2 + 2^x \ln 2 > 0$$

所以 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格增加, 故 x_1 唯一. 令

$$y = 2^{x_1-1} = \frac{5}{2} - x_1 > 0$$

则 $\log_2 y = x_1 - 1$, 从而

$$y + \log_2 y = \left(\frac{5}{2} - x_1\right) + (x_1 - 1) = \frac{3}{2}$$

而 x_2 满足的方程等价于

$$(x_2 - 1) + \log_2(x_2 - 1) = \frac{3}{2}$$

函数 $y + \log_2 y$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格增加, 因此其正根唯一, 故 $x_2 - 1 = y$. 所以

$$x_1 + x_2 = x_1 + 1 + y = x_1 + 1 + \frac{5}{2} - x_1 = \frac{7}{2}$$

所以选 C.

二、填空题

13. 某企业有 3 个分厂生产同一种电子产品, 第一, 二, 三分厂的产量之比为 $1:2:1$, 用分层抽样方法(每个分厂的产品为一层)从 3 个分厂生产的电子产品中共取 100 件作使用寿命的测试, 由所得的测试结果算得从第一, 二, 三分厂取出的产品的使用寿命的平均值分别为 980 h, 1020 h, 1032 h, 则抽取的 100 件产品的使用寿命的平均值为_____h.

【答案】 1013

【解析】 产量之比为 $1:2:1$, 分层抽样也按此比例抽取, 所以三厂分别抽取 25、50、25 件. 样本平均寿命为加权平均数

$$\frac{25 \cdot 980 + 50 \cdot 1020 + 25 \cdot 1032}{100} = 1013$$

因此填 1013.

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $6S_5 - 5S_3 = 5$, 则 $a_4 =$ _____.

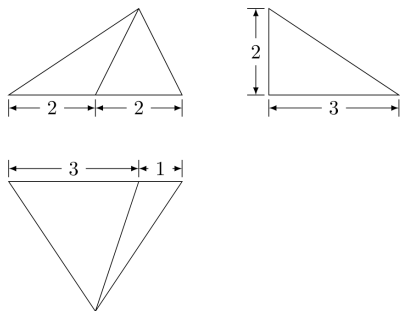
【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列前 n 项和公式, $S_5 = 5a_3$, $S_3 = 3a_2$. 因而

$$6S_5 - 5S_3 = 30a_3 - 15a_2 = 15(2a_3 - a_2) = 15a_4$$

由题设 $15a_4 = 5$, 所以 $a_4 = \frac{1}{3}$.

15. 设某几何体的三视图如下(尺寸的长度单位为 m). 则该几何体的体积为_____m³.



第 15 题图

【答案】 4

【解析】由三视图可知,该几何体是一个三棱锥.取俯视图所示的三角形为底面,它的底和高分别为 4 m 与 3 m,故底面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6 \text{ m}^2$$

由正视图和侧视图可知,三棱锥的高为 2 m. 因此体积为

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 2 = 4 \text{ m}^3$$

所以填 4.

16. 已知 F 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 的左焦点, $A(1,4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为_____.

【答案】 9

【解析】双曲线的焦距参数为 $c = \sqrt{4+12} = 4$, 左、右焦点分别为 $F = (-4,0)$ 和 $F_1 = (4,0)$. 设 $P = (x,y)$ 在右支上, 则 $x \geq 2$, 且由双曲线方程得 $y^2 = 3x^2 - 12$. 于是

$$|PF_1|^2 = (x-4)^2 + y^2 = 4(x-1)^2$$

所以 $|PF_1| = 2x - 2$, 并且由双曲线定义 $|PF| = |PF_1| + 4$. 因此

$$|PF| + |PA| = 2x + 2 + |PA|$$

下面证明 $|PA| + 2x \geq 7$. 当 $x \geq \frac{7}{2}$ 时显然成立. 当 $2 \leq x < \frac{7}{2}$ 时, $7 - 2x > 0$, 且

$$|PA|^2 - (7 - 2x)^2 = (x-1)^2 + (y-4)^2 - (7-2x)^2 = 2(13x - 4y - 22)$$

另一方面, 利用 $y^2 = 3x^2 - 12$, 有

$$(13x - 22)^2 - (4y)^2 = 121 \left(x - \frac{286}{121} \right)^2 \geq 0$$

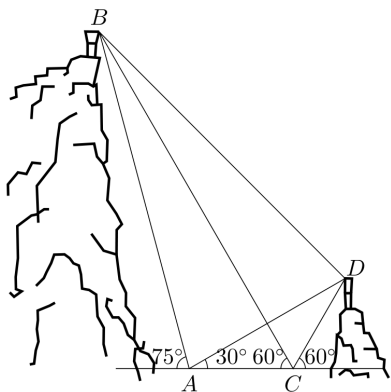
由于 $x \geq 2$, $13x - 22 > 0$, 故 $13x - 22 \geq 4|y| \geq 4y$. 从而 $|PA|^2 \geq (7 - 2x)^2$, 即 $|PA| + 2x \geq 7$. 等号在 $P = \left(\frac{286}{121}, \frac{264}{121} \right)$ 时取得, 所以

$$|PF| + |PA| \geq 9$$

故最小值为 9.

三、解答题

17. 如图, A, B, C, D 都在同一个与水平面垂直的平面内, B, D 为两岛上的两座灯塔的塔顶. 测量船于水面 A 处测得 B 点和 D 点的仰角分别为 $75^\circ, 30^\circ$, 于水面 C 处测得 B 点和 D 点的仰角均为 60° , $AC = 0.1$ km. 试探究图中 B, D 间距离与另外哪两点间距离相等, 然后求 B, D 的距离. (计算结果精确到 0.01 km, $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{6} \approx 2.449$)



第 17 题图

【解析】设 $AC = l = 0.1$ km. 由仰角可知, 在三角形 ABC 中, $\angle BAC = 105^\circ$, $\angle BCA = 60^\circ$, 所以 $\angle ABC = 15^\circ$. 在三角形 ACD 中, $\angle CAD = 30^\circ$, $\angle ACD = 120^\circ$, 所以 $\angle ADC = 30^\circ$. 因此

$$AB^2 = l^2 \frac{\sin^2 60^\circ}{\sin^2 15^\circ} = l^2 (6 + 3\sqrt{3})$$

且由正弦定理 $BC = l \frac{\sin 75^\circ}{\sin 15^\circ} = l(2 + \sqrt{3})$, $CD = l$. 又 $\angle BCD = 60^\circ$, 所以由余弦定理

$$BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2BC \cdot CD \cos 60^\circ = l^2 (6 + 3\sqrt{3}) = AB^2$$

长度均为正, 故 $BD = BA$. 于是

$$BD = AB = l \frac{\sin 60^\circ}{\sin 15^\circ} = 0.1 \cdot \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} \approx 0.33 \text{ km}$$

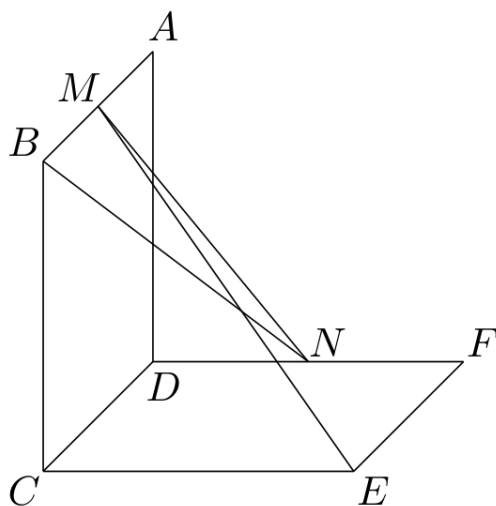
18. 如图, 已知两个正方形 $ABCD$ 和 $DCEF$ 不在同一平面内, M, N 分别为 AB, DF 的中点.

- (1) 若平面 $ABCD \perp$ 平面 $DCEF$, 求直线 MN 与平面 $DCEF$ 所成角的正弦值;
- (2) 用反证法证明: 直线 ME 与 BN 是两条异面直线.

【解析】(1) 设正方形边长为 a , 取 $D = (a, 0, 0)$, $C = (0, 0, 0)$, $B = (0, 0, a)$, $A = (a, 0, a)$, 并令第二个正方形所在平面为 $z = 0$, 则 $F = (a, a, 0)$. 因此 $M = \left(\frac{a}{2}, 0, a\right)$, $N = \left(a, \frac{a}{2}, 0\right)$. 直线 MN 的方向向量可取 $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, -a\right)$, 其长度为 $a\sqrt{\frac{3}{2}}$. 与平面 $DCEF$ 所成角的正弦等于方向向量的竖直分量绝对值与向量长度之比, 所以

$$\sin \theta = \frac{a}{a\sqrt{3/2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

(2) 反设直线 ME 与 BN 共面. 设正方形边长为 $a > 0$, 以 C 为原点, 取单位向量 e, u, v 分别沿 CD, CB, CE 方向, 则 e, u, v 线性无关. 于是 $C = 0, D = ae, B = au, A = a(e + u), E = av$,



第 18 题图

$F = a(e + v)$. 因而 $M = a\left(\frac{1}{2}e + u\right)$, $N = a\left(e + \frac{1}{2}v\right)$. 两直线的方向向量分别为 $-\frac{1}{2}e - u + v$ 和 $e - u + \frac{1}{2}v$, 它们不成比例, 所以不平行. 共面且不平行则必相交. 若交点对应参数 t, s , 则

$$M + t(E - M) = B + s(N - B)$$

比较 e, u, v 的系数, 得到

$$\begin{cases} \frac{1-t}{2} = s, \\ 1-t = 1-s, \\ t = \frac{s}{2} \end{cases}$$

后两式给出 $t = s$ 与 $t = s/2$, 所以 $s = t = 0$, 代入第一式却得 $1/2 = 0$, 矛盾. 因此两直线不共面; 结合它们不平行, 直线 ME 与 BN 是两条异面直线.

19. 某人向一目标射击 4 次, 每次击中目标的概率为 $\frac{1}{3}$. 该目标分为 3 个不同的部分, 第一, 二, 三部分面积之比为 1:3:6. 击中目标时, 击中任何一部分的概率与其面积成正比.

(1) 设 X 表示目标被击中的次数, 求 X 的分布列;

(2) 若目标被击中 2 次, A 表示事件“第一部分至少被击中 1 次或第二部分被击中 2 次”, 求 $P(A)$.

【解析】(1) 每次击中目标的概率为 $p = \frac{1}{3}$, 所以 $X \sim B\left(4, \frac{1}{3}\right)$. 于是

$$P(X = k) = C_4^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{4-k}$$

其中 $k = 0, 1, 2, 3, 4$. 因此分布列为

X	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	$\frac{16}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{1}{81}$

(2) 在已击中目标的条件下, 击中第一、二、三部分的概率分别为 $\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{6}{10}$. 事件 A 中“第一部分至少被击中一次”和“第二部分被击中两次”互斥, 故

$$P(A) = \left[1 - \left(\frac{9}{10} \right)^2 \right] + \left(\frac{3}{10} \right)^2 = \frac{19}{100} + \frac{9}{100} = 0.28$$

20. 已知椭圆 C 过点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 两个焦点为 $(-1, 0), (1, 0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) E, F 是椭圆 C 上的两个动点. 如果直线 AE 的斜率与 AF 的斜率互为相反数, 证明直线 EF 的斜率为定值, 并求出这个定值.

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则 $a^2 - b^2 = 1$. 代入 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1$$

令 $a^2 = u$, 则 $b^2 = u - 1$, 从而

$$\frac{1}{u} + \frac{9}{4(u-1)} = 1 \iff 4u^2 - 17u + 4 = 0$$

解得 $u = 4$ 或 $u = \frac{1}{4}$. 因为 $a^2 > c^2 = 1$, 只能取 $a^2 = 4$, 故 $b^2 = 3$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设直线 AE 的斜率为 m , 则直线 AF 的斜率为 $-m$. 在斜率为 m 的直线上令 $x = 1 + u$, $y = \frac{3}{2} + mu$. 代入椭圆方程, 因 $u = 0$ 对应点 A , 另一个交点对应

$$u_m = -\frac{\frac{1}{2} + m}{\frac{1}{4} + \frac{m^2}{3}} = -\frac{6(1 + 2m)}{3 + 4m^2}$$

同理, 点 F 对应

$$u_{-m} = -\frac{6(1 - 2m)}{3 + 4m^2}$$

由于直线 EF 已定义且 E, F 为不同点, $m \neq 0$, 并且

$$u_m - u_{-m} = -\frac{24m}{3 + 4m^2} \neq 0$$

故

$$\frac{y_E - y_F}{x_E - x_F} = \frac{mu_m - (-m)u_{-m}}{u_m - u_{-m}} = m \frac{u_m + u_{-m}}{u_m - u_{-m}} = \frac{1}{2}$$

所以直线 EF 的斜率为定值 $\frac{1}{2}$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - ax + (a - 1)\ln x$, $a > 1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 若 $a < 5$, 则对于任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $x_1 \neq x_2$, 有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > -1$.

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = x - a + \frac{a-1}{x} = \frac{(x-1)(x-a+1)}{x}$$

当 $1 < a < 2$ 时, $0 < a-1 < 1$, 故 $f'(x)$ 在 $(0, a-1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上为正, 在 $(a-1, 1)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(0, a-1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上单调增加, 在 $(a-1, 1)$ 上单调减少.

当 $a = 2$ 时, $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

当 $a > 2$ 时, $1 < a-1$, 故 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 、 $(a-1, +\infty)$ 上为正, 在 $(1, a-1)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 、 $(a-1, +\infty)$ 上单调增加, 在 $(1, a-1)$ 上单调减少.

(2) 令 $g(x) = f(x) + x = \frac{1}{2}x^2 - (a-1)x + (a-1)\ln x$. 当 $1 < a < 5$ 时,

$$g'(x) = \frac{x^2 - (a-1)x + (a-1)}{x}$$

分子是关于 x 的二次式, 其判别式为

$$\Delta = (a-1)^2 - 4(a-1) = (a-1)(a-5) < 0$$

因二次式首项系数为正, 分子恒正; 又 $x > 0$, 所以 $g'(x) > 0$, 即 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格增加. 因此对任意不同的 $x_1, x_2 > 0$,

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} + 1 = \frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$$

从而

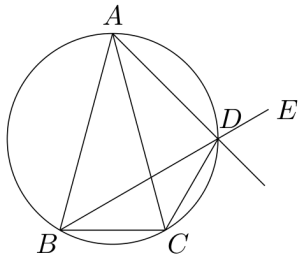
$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > -1$$

四、选做题

22. 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 是 $\triangle ABC$ 外接圆劣弧 $\widehat{AC}$ 上的点 (不与点 A, C 重合), 延长 BD 至 E .

(1) 求证: AD 的延长线平分 $\angle CDE$;

(2) 若 $\angle BAC = 30^\circ$, $\triangle ABC$ 中 BC 边上的高为 $2 + \sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 外接圆的面积.



第 22 题图

【解析】(1) 设 A' 为 AD 的延长线上满足 D 在 A 与 A' 之间的点. 按圆周上的顺序记弧为 $\widehat{AD}$, $\widehat{DC}$, $\widehat{CB}$, $\widehat{BA}$. 因为 $AB = AC$, 对应的弧相等, 所以

$$m(\widehat{BA}) = m(\widehat{AD}) + m(\widehat{DC})$$

由圆周角定理,

$$\angle CDA = \frac{1}{2} [m(\widehat{CB}) + m(\widehat{BA})]$$

又因为 B, D, E 共线且 DE 是 DB 的延长线, 三角形 ABD 的外角定理给出

$$\angle ADE = \angle DAB + \angle ABD = \frac{1}{2} [m(\widehat{DC}) + m(\widehat{CB}) + m(\widehat{AD})]$$

利用上述弧的相等关系, 得 $\angle ADE = \angle CDA$. 由于 DA' 与 DA 为反向射线, 有 $\angle CDA' = 180^\circ - \angle CDA$, $\angle A'DE = 180^\circ - \angle ADE$, 故 $\angle CDA' = \angle A'DE$. 因而 AD 的延长线平分 $\angle CDE$.

(2) 设从 A 向 BC 作高, 垂足为 H . 因为 $AB = AC$, 所以 AH 也是中线和角平分线, $AH = 2 + \sqrt{3}$, $\angle BAH = 15^\circ$. 在直角三角形 ABH 中,

$$BH = AH \tan 15^\circ = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$$

所以 $BC = 2$. 由正弦定理 $BC = 2R \sin 30^\circ = R$, 故外接圆半径 $R = 2$, 面积为 $\pi R^2 = 4\pi$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为极点, x 正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 1$, M, N 分别为 C 与 x 轴, y 轴的交点.

(1) 写出 C 的直角坐标方程, 并求 M, N 的极坐标;

(2) 设 MN 的中点为 P , 求直线 OP 的极坐标方程.

【解析】(1) 由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 有

$$\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{x + \sqrt{3}y}{2} = 1$$

所以曲线的直角坐标方程为 $x + \sqrt{3}y = 2$. 与 x 轴交于 $M = (2, 0)$, 与 y 轴交于 $N = \left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$,

故 $M(2, 0)$, $N\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$ 为它们的极坐标.

(2) 中点为 $P = \left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. 因此 OP 的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}} = \tan \frac{\pi}{6}$, 其极角为 $\frac{\pi}{6}$. 直线包含两个方向, 故极坐标方程为 $\theta = \frac{\pi}{6}$, 其中 $\rho \in \mathbf{R}$.

24. 设函数 $f(x) = |x - 1| + |x - a|$.

(1) 若 $a = -1$, 解不等式 $f(x) \geq 3$;

(2) 如果 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \geq 2$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -1$ 时, $f(x) = |x - 1| + |x + 1|$. 分三段讨论:

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq -1, \\ 2, & -1 \leq x \leq 1, \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$$

因此 $f(x) \geq 3$ 等价于 $x \leq -\frac{3}{2}$ 或 $x \geq \frac{3}{2}$, 解集为

$$\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$$

(2) 对任意 x , 由三角不等式

$$f(x) = |x - 1| + |x - a| \geq |(x - 1) - (x - a)| = |a - 1|$$

当 x 位于 a 与 1 之间时等号成立, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $|a - 1|$. 题设等价于 $|a - 1| \geq 2$, 即

$$a \leq -1 \quad \text{或} \quad a \geq 3$$

故 $a \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$.

2009 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -3 < x \leq 5\}$, $N = \{x \mid x < -5 \text{ 或 } x > 5\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$

A. $\{x \mid x < -5 \text{ 或 } x > -3\}$

B. $\{x \mid -5 < x < 5\}$

C. $\{x \mid -3 < x < 5\}$

D. $\{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 5\}$

【答案】A

【解析】由题意, $M = (-3, 5]$, $N = (-\infty, -5) \cup (5, +\infty)$. 因此

$$M \cup N = (-\infty, -5) \cup (-3, +\infty)$$

与选项 A 的集合相同, 故选 A.

2. 已知复数 $z = 1 - 2i$, 那么 $\frac{1}{z} = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{5}}{5} + \frac{2\sqrt{5}}{5}i$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5} - \frac{2\sqrt{5}}{5}i$

C. $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$

D. $\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$

【答案】C

【解析】分母有理化, 得

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{1-2i} \cdot \frac{1+2i}{1+2i} = \frac{1+2i}{1+4} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$$

所以选 C.

3. $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_7 - 2a_4 = -1$, $a_3 = 0$, 则公差 $d = (\quad)$

A. -2

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 2

【答案】B

【解析】由等差数列通项公式及 $a_3 = 0$, 有

$$a_7 = a_3 + 4d = 4d$$

同理,

$$a_4 = a_3 + d = d$$

代入 $a_7 - 2a_4 = -1$, 得 $4d - 2d = -1$, 所以 $d = -\frac{1}{2}$, 故选 B.

4. 平面向量 a 与 b 的夹角为 60° , $a = (2, 0)$, $|b| = 1$, 则 $|a + 2b| = (\quad)$

A. $\sqrt{3}$

B. $2\sqrt{3}$

C. 4

D. 12

【答案】B

【解析】由向量夹角公式,

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \cos 60^\circ = 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

因此

$$|\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}|^2 = |\boldsymbol{a}|^2 + 4|\boldsymbol{b}|^2 + 4\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 4 + 4 + 4 = 12$$

从而 $|\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, 故选 B.

5. 如果把地球看成一个球体, 则地球上北纬 60° 纬线和赤道线长的比值为 ()

A. 0.8

B. 0.75

C. 0.5

D. 0.25

【答案】C

【解析】设地球半径为 R . 北纬 60° 纬线所在圆的半径是 $R \cos 60^\circ = \frac{R}{2}$, 赤道圆的半径为 R . 圆周长与半径成正比, 故两条纬线长之比为

$$\frac{2\pi \cdot \frac{R}{2}}{2\pi R} = \frac{1}{2}$$

所以选 C.

6. 已知函数 $f(x)$ 满足: 当 $x \geq 4$ 时, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$; 当 $x < 4$ 时, $f(x) = f(x+1)$. 则 $f(2 + \log_2 3) =$ ()

A. $\frac{1}{24}$

B. $\frac{1}{12}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{3}{8}$

【答案】A

【解析】令 $x_0 = 2 + \log_2 3$. 因为 $1 < \log_2 3 < 2$, 所以 $3 < x_0 < 4$, 由题设递推关系,

$$f(x_0) = f(x_0 + 1)$$

又 $x_0 + 1 = 3 + \log_2 3 > 4$, 可直接使用第一段函数表达式. 因此

$$f(x_0) = \left(\frac{1}{2}\right)^{3+\log_2 3} = \frac{1}{8} \cdot 2^{-\log_2 3} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$$

故选 A.

7. 已知圆 C 与直线 $x - y = 0$ 及 $x - y - 4 = 0$ 都相切, 圆心在直线 $x + y = 0$ 上, 则圆 C 的方程为 ()

A. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$

B. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$

C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$

D. $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 2$

【答案】B

【解析】设圆心为 $P(h, k)$. 两条直线平行, 圆同时与它们相切, 所以圆心到两直线的距离相等, 且圆心位于两直线之间的中间平行线上, 即

$$h - k = 2$$

又因为圆心在 $x + y = 0$ 上, 故 $h + k = 0$. 联立得 $P(1, -1)$. 圆半径为

$$r = \frac{|1 - (-1)|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

所以圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 2$, 故选 B.

8. 已知 $\tan \theta = 2$, 则 $\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta - 2 \cos^2 \theta = (\quad)$

A. $-\frac{4}{3}$

B. $\frac{5}{4}$

C. $-\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】 D

【解析】由 $\tan \theta = 2$, 得 $\sin \theta = 2 \cos \theta$. 再由 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 可得 $5 \cos^2 \theta = 1$. 于是

$$\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta - 2 \cos^2 \theta = 4 \cos^2 \theta + 2 \cos^2 \theta - 2 \cos^2 \theta = 4 \cos^2 \theta = \frac{4}{5}$$

所以选 D.

9. $ABCD$ 为长方形, $AB = 2$, $BC = 1$, O 为 AB 的中点. 在长方形 $ABCD$ 内随机取一点, 取到的点到 O 的距离大于 1 的概率为 $(\quad)$

A. $\frac{3}{4}$

B. $1 - \frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{8}$

D. $1 - \frac{\pi}{8}$

【答案】 B

【解析】以 O 为原点建立直角坐标系, 使矩形为 $[-1, 1] \times [0, 1]$. 矩形面积为 2. 矩形内到 O 的距离不超过 1 的部分是半径为 1 的上半圆, 面积为 $\frac{\pi}{2}$, 边界对面积没有影响. 因此到 O 的距离大于 1 的区域面积为

$$2 - \frac{\pi}{2}$$

所求概率为

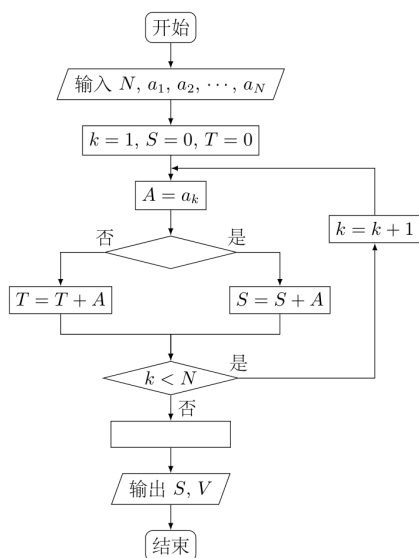
$$\frac{2 - \frac{\pi}{2}}{2} = 1 - \frac{\pi}{4}$$

故选 B.

10. 某店一个月的收入和支出总共记录了 N 个数据 $a_1, a_2, \dots, a_N$, 其中收入记为正数. 支出记为负数. 该店用下边的程序框图计算月总收入 S 和月净盈利 V , 那么在图中空白的判断框和处理框中, 应分别填入下列四个选项中的 $(\quad)$

A. $A > 0, V = S - T$

B. $A < 0, V = S - T$



第 10 题图

C. $A > 0, V = S + T$ D. $A < 0, V = S + T$ **【答案】 C**

【解析】令程序框中的当前数据 $A = a_k$. 当 $A > 0$ 时, A 是收入, 应累加到总收入 S ; 当 $A < 0$ 时, A 是支出, 应累加到 T . 由于 T 本身是负的支出总额, 月净盈利应为 $V = S + T$.

所以判断框填 $A > 0$, 处理框填 $V = S + T$, 故选 C.

11. 下列 4 个命题:

① $p_1: \exists x \in (0, +\infty), \left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{3}\right)^x$;

② $p_2: \exists x \in (0, 1), \log_{\frac{1}{2}} x > \log_{\frac{1}{3}} x$;

③ $p_3: \forall x \in (0, +\infty), \left(\frac{1}{2}\right)^x > \log_{\frac{1}{2}} x$;

④ $p_4: \forall x \in \left(0, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{2}\right)^x < \log_{\frac{1}{3}} x$.

其中的真命题是 ()

A. p_1, p_3 B. p_1, p_4 C. p_2, p_3 D. p_2, p_4 **【答案】 D**

【解析】对于 p_1 , 当 $x > 0$ 时, 底数大小规律给出

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

所以 p_1 为假.

对于 $0 < x < 1$, 令 $t = -\ln x > 0$, 则

$$\log_{\frac{1}{2}} x = \frac{t}{\ln 2}$$

同理,

$$\log_{\frac{1}{3}} x = \frac{t}{\ln 3}$$

因为 $\ln 2 < \ln 3$, 所以 $\log_{\frac{1}{2}} x > \log_{\frac{1}{3}} x$, 从而 p_2 为真.

命题 p_3 不成立, 例如取 $x = \frac{1}{2}$, 有

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1 = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}$$

若 $0 < x < \frac{1}{3}$, 由于底数 $\frac{1}{3} < 1$, 有 $\log_{\frac{1}{3}} x > 1$; 同时 $0 < \left(\frac{1}{2}\right)^x < 1$, 所以 p_4 为真.

故真命题为 p_2, p_4 , 选 D.

12. 已知偶函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 单调增加, 则满足 $f(2x-1) < f\left(\frac{1}{3}\right)$ 的 x 取值范围是()

A. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

B. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

D. $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

【答案】 A

【解析】 由于 f 是偶函数,

$$f(2x-1) = f(|2x-1|)$$

又 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 因此

$$f(|2x-1|) < f\left(\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow |2x-1| < \frac{1}{3}$$

解得

$$-\frac{1}{3} < 2x-1 < \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}$$

端点处等号成立, 不能取, 故选 A.

二、填空题

13. 在平面直角坐标系 xOy 中, 四边形 $ABCD$ 的边 $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$. 已知点 $A(-2, 0)$, $B(6, 8)$, $C(8, 6)$, 则 D 点的坐标为_____.

【答案】 $(0, -2)$

【解析】 由 $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$, 四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 因此

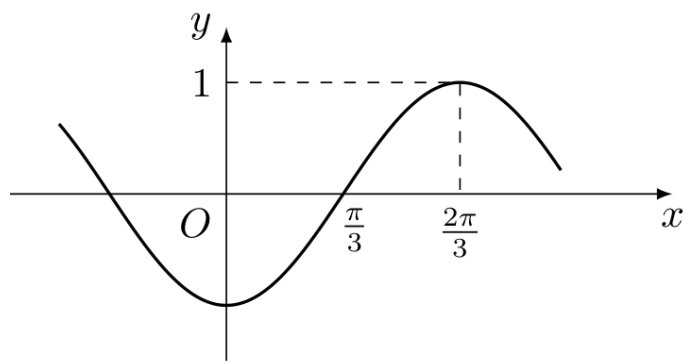
$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

从而 $D = A + C - B$. 代入坐标得

$$D = (-2, 0) + (8, 6) - (6, 8) = (0, -2)$$

所以填 $(0, -2)$.

14. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 的图象如图所示, 则 $\omega =$ _____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】由图象可知, 函数在 $x = 0$ 处取得最小值, 在 $x = \frac{2\pi}{3}$ 处取得最大值. 正弦函数从最小值到相邻最大值的自变量间隔为半个周期, 所以

$$\omega \cdot \frac{2\pi}{3} = \pi$$

由于 $\omega > 0$, 得 $\omega = \frac{3}{2}$.

15. 若函数 $f(x) = \frac{x^2 + a}{x + 1}$ 在 $x = 1$ 处取极值, 则 $a =$ _____.

【答案】 3

【解析】函数在 $x = 1$ 附近可导, 若在 $x = 1$ 处取极值, 则必有 $f'(1) = 0$. 求导得

$$f'(x) = \frac{2x(x+1) - (x^2 + a)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - a}{(x+1)^2}$$

因此

$$0 = f'(1) = \frac{3 - a}{4}$$

所以 $a = 3$. 此时

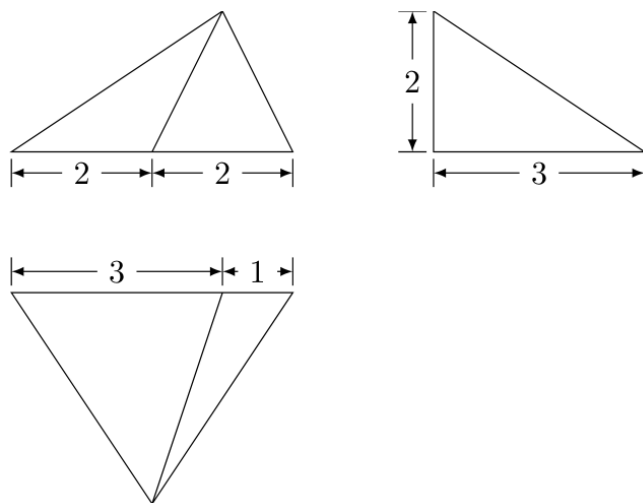
$$f'(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$$

在 $x = 1$ 左右两侧的符号分别为负和正, 因而确实在 $x = 1$ 取极小值, 与题设一致.

16. 设某几何体的三视图如下(尺寸的长度单位为 m). 则该几何体的体积为_____ m^3 .

【答案】 4

【解析】由三视图均为三角形, 可知该几何体为三棱锥. 由三视图的尺寸可知, 底面三角形的一边长为 4 m, 该边上的高为 3 m, 棱锥的高为 2 m. 因此底面积为



第 16 题图

$$S = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ m}^2$$

由棱锥体积公式,

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times 6 \times 2 = 4 \text{ m}^3$$

所以填 4.

三、解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 S_1, S_3, S_2 成等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的公比 q ;

(2) 若 $a_1 - a_3 = 3$, 求 S_n .

【解析】(1) 设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 由等比数列的定义, $a_1 \neq 0$, 且 $q \neq 0$. 因为 $S_1 = a_1, S_2 = a_1(1 + q), S_3 = a_1(1 + q + q^2)$. 又 S_1, S_3, S_2 成等差数列, 所以

$$S_1 + S_2 = 2S_3$$

代入上式并约去 a_1 , 得

$$1 + (1 + q) = 2(1 + q + q^2) \iff q(2q + 1) = 0$$

由于 $q \neq 0$, 故 $q = -\frac{1}{2}$.

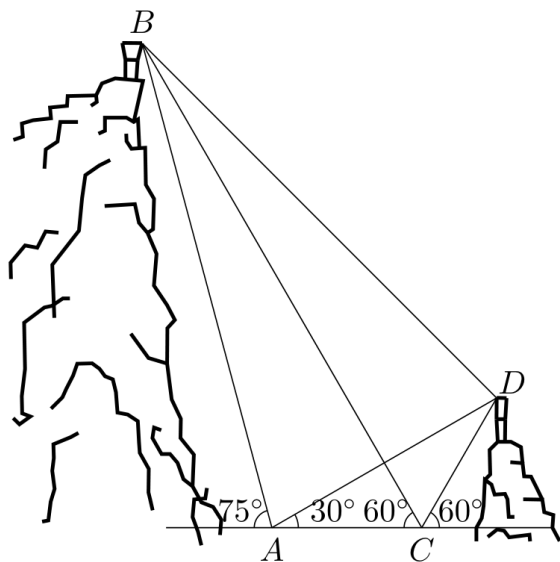
(2) 由 $a_1 - a_3 = 3$ 及 $a_3 = a_1 q^2$, 得

$$a_1(1 - q^2) = 3 \iff a_1\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 3$$

所以 $a_1 = 4$. 因此

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{4\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{8}{3}\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

18. 如图, A, B, C, D 都在同一个与水平面垂直的平面内, B, D 为两岛上的两座灯塔的塔顶. 测量船于水面 A 处测得 B 点和 D 点的仰角分别为 $75^\circ, 30^\circ$, 于水面 C 处测得 B 点和 D 点的仰角均为 60° , $AC = 0.1$ km. 试探究图中 B, D 间距离与另外哪两点间距离相等, 然后求出 B, D 的距离. (计算结果精确到 0.01 km, $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{6} \approx 2.449$)



第 18 题图

【解析】在 $\triangle ACD$ 中, $\angle DAC = 30^\circ$, 且在 C 点, 射线 CA 与 CD 的夹角为 $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, 即 $\angle ACD = 120^\circ$. 因而

$$\angle ADC = 180^\circ - 30^\circ - 120^\circ = 30^\circ$$

所以 $\angle DAC = \angle ADC$, 从而 $CD = AC = 0.1$ km, 即 $\triangle ACD$ 是等腰三角形.

由 C 点测得 B 点的仰角为 60° , 有 $\angle BCA = 60^\circ$; 由 C 点测得 D 点的仰角为 60° , 且 $\angle ACD = 120^\circ$, 有

$$\angle BCD = \angle ACD - \angle BCA = 60^\circ$$

所以 CB 平分 $\angle ACD$. 等腰三角形 ACD 的顶角平分线也是底边 AD 的垂直平分线, 所以

$$BD = BA$$

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$, $\angle BCA = 60^\circ$, $\angle ABC = 15^\circ$. 由正弦定理,

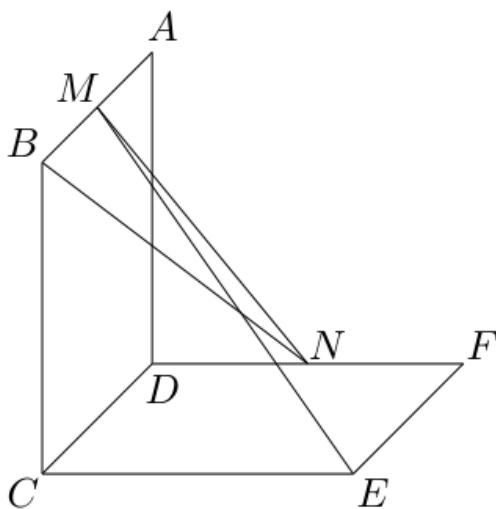
$$\frac{AB}{\sin 60^\circ} = \frac{AC}{\sin 15^\circ}$$

所以

$$BD = BA = \frac{0.1 \sin 60^\circ}{\sin 15^\circ} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{20} \text{ km} \approx \frac{3 \times 1.414 + 2.449}{20} \text{ km} \approx 0.33 \text{ km}$$

19. 如图, 已知两个正方形 $ABCD$ 和 $DCEF$ 不在同一平面内, M, N 分别为 AB, DF 的中点.

- (1) 若 $CD = 2$, 平面 $ABCD \perp$ 平面 $DCEF$, 求直线 MN 的长;
- (2) 用反证法证明: 直线 ME 与 BN 是两条异面直线.



第 19 题图

【解析】(1) 取 G 为 CD 的中点, 连接 MG , NG . 由于 $ABCD$ 为边长为 2 的正方形, $MG \parallel AD$, 所以 $MG \perp CD$, 且 $MG = AD = 2$. 在 $\triangle DCF$ 中, G, N 分别为 DC, DF 的中点, 故 $GN \parallel CF$. 因为 CF 是正方形 $DCEF$ 的对角线, 所以

$$GN = \frac{1}{2}CF = \frac{1}{2}\sqrt{CD^2 + DF^2} = \frac{1}{2}\sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{2}$$

因为平面 $ABCD \perp$ 平面 $DCEF$, 且 MG 在平面 $ABCD$ 内并垂直于两平面的交线 CD , 所以 $MG \perp$ 平面 $DCEF$, 进而 $MG \perp GN$. 因此在直角三角形 MGN 中,

$$MN = \sqrt{MG^2 + GN^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$$

(2) 反设直线 ME 与 BN 共面, 设它们所在的平面为 π . 由于 M, B 在直线 AB 上, 故 $AB \subset \pi$. 在正方形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 而 CD 是两平面的交线; 又因两正方形不在同一平面内, 故 AB 不在平面 $DCEF$ 内, 从而

$$AB \parallel \text{平面} DCEF$$

因为 E, N 在平面 $DCEF$ 内, 且 E, N 也在 π 内, π 不等于平面 $DCEF$, 所以

$$\pi \cap \text{平面} DCEF = EN$$

直线 AB 在平面 π 内且平行于平面 $DCEF$, 因此 $AB \parallel EN$. 又在正方形 $DCEF$ 中, $CD \parallel EF$, 故

$$AB \parallel CD \parallel EF$$

于是 $EN \parallel EF$. 但直线 EN 与 EF 都经过点 E , 这将导致 $N \in EF$. 同时 $N \in DF$, 而 $DF \cap EF = \{F\}$, 故只能有 $N = F$, 与 N 是 DF 的中点矛盾.

所以直线 ME 与 BN 不共面, 故它们是异面直线.

20. 某企业有两个分厂生产某种零件, 按规定内径尺寸(单位: mm)的值落在 $[29.94, 30.06]$ 的零件为优质品. 从两个分厂生产的零件中各抽出 500 件, 量其内径尺寸, 得结果如下表:

甲厂		乙厂	
分组	频数	分组	频数
[29.86, 29.90)	12	[29.86, 29.90)	29
[29.90, 29.94)	63	[29.90, 29.94)	71
[29.84, 29.98)	86	[29.84, 29.98)	85
[29.98, 30.02)	182	[29.98, 30.02)	159
[30.02, 30.06)	92	[30.02, 30.06)	76
[30.06, 30.10)	61	[30.06, 30.10)	62
[30.10, 30.14)	4	[30.10, 30.14)	18

- (1) 试分别估计两个分厂生产的零件的优质品率;
- (2) 由于以上统计数据填下面 2×2 列联表, 并问是否有 99% 的把握认为“两个分厂生产的零件的质量有差异”.

	甲厂	乙厂	合计
优质品			
非优质品			
合计			

附: $\chi^2 = \frac{n(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})^2}{n_{1+}n_{2+}n_{+1}n_{+2}},$

$P(\chi^2 \geq k)$	0.05	0.01
k	3.841	6.635

【解析】(1) 原试卷表格中的第三组印为 [29.84, 29.98), 它与前两组不连续, 且与优质品区间的左端点 29.94 相交. 设甲、乙两厂第三组中尺寸落在 [29.94, 29.98) 的频数分别为 u 、 v , 则由原表只能得到 $0 \leq u \leq 86$ 、 $0 \leq v \leq 85$, 而不能确定 u 、 v 的具体值. 因而严格按原试卷的印刷数据, 两个优质品率只能分别表示为

$$\frac{u + 182 + 92}{500} = \frac{u + 274}{500}$$
$$\frac{v + 159 + 76}{500} = \frac{v + 235}{500}$$

不能由表中数据唯一确定.

两份独立公开同题资料均将第三组记为连续分组 [29.94, 29.98). 按这一与题意及标准答案一致的修正版, 甲厂抽查的优质品有

$$86 + 182 + 92 = 360 \text{ 件}$$

甲厂生产的零件优质品率估计为

$$\frac{360}{500} = 72\%$$

乙厂抽查的优质品有

$$85 + 159 + 76 = 320 \text{ 件}$$

乙厂生产的零件优质品率估计为

$$\frac{320}{500} = 64\%$$

(2) 在上述修正版数据下, 列联表为

	甲厂	乙厂	合计
优质品	360	320	680
非优质品	140	180	320
合计	500	500	1000

所以

$$\chi^2 = \frac{1000(360 \cdot 180 - 320 \cdot 140)^2}{500 \cdot 500 \cdot 680 \cdot 320} \approx 7.35$$

由于 $7.35 > 6.635$, 按修正版数据有 99% 的把握认为两个分厂生产的零件的质量有差异. 原试卷的第三组数据与该标准结论存在排印冲突, 不能据此把印刷数据本身当作无歧义数据.

21. 设 $f(x) = e^x(ax^2 + x + 1)$, 且曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线与 x 轴平行.

(1) 求 a 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $|f(\cos \theta) - f(\sin \theta)| < 2$.

【解析】(1) 由

$$f'(x) = e^x(ax^2 + x + 1 + 2ax + 1) = e^x(ax^2 + (2a + 1)x + 2)$$

且曲线在 $x = 1$ 处的切线与 x 轴平行, 得 $f'(1) = 0$. 因为 $e \neq 0$, 所以

$$a + (2a + 1) + 2 = 0$$

即 $a = -1$. 此时

$$f'(x) = e^x(-x^2 - x + 2) = -e^x(x + 2)(x - 1)$$

由于 $e^x > 0$, 故当 $x \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (-2, 1)$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$, $(1, +\infty)$ 上单调减少, 在 $(-2, 1)$ 上单调增加.

(2) 由上问知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 且 $f(0) = 1$, $f(1) = e$. 因此对于任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq f(1) - f(0) = e - 1 < 2$$

其中 $e < 3$, 例如由

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} = 3$$

可得 $e - 1 < 2$. 当 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $\cos \theta, \sin \theta \in [0, 1]$, 代入上式即得

$$|f(\cos \theta) - f(\sin \theta)| < 2$$

22. 已知椭圆 C 过点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 两个焦点为 $(-1, 0), (1, 0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) E, F 是椭圆 C 上的两个动点, 如果直线 AE 的斜率与 AF 的斜率互为相反数, 证明直线 EF 的斜率为定值. 并求出这个定值.

【解析】(1) 设椭圆的长半轴、短半轴分别为 a, b , 焦距的一半为 c . 由焦点坐标可知 $c = 1$, 所以

$$a^2 - b^2 = c^2 = 1$$

又因为点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上, 故

$$\frac{1}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1$$

代入 $b^2 = a^2 - 1$, 得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{9}{4(a^2 - 1)} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad 4a^4 - 17a^2 + 4 = 0$$

于是

$$(a^2 - 4)(4a^2 - 1) = 0$$

因为 $a^2 > 1$, 所以 $a^2 = 4$, 进而 $b^2 = 3$. 因此椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设直线 AE 的斜率为 k , 则其方程为

$$y = k(x - 1) + \frac{3}{2}$$

代入椭圆方程并乘以 12, 得

$$(3 + 4k^2)x^2 + 4k(3 - 2k)x + 4\left(\frac{3}{2} - k\right)^2 - 12 = 0$$

由于点 A 在该直线上且横坐标为 1, 上式的一个根为 1. 设另一个交点为 $E(x_E, y_E)$, 由根与系数的关系得

$$x_E = \frac{4\left(\frac{3}{2} - k\right)^2 - 12}{3 + 4k^2}$$

又 $y_E = kx_E + \frac{3}{2} - k$. 直线 AF 的斜率为 $-k$, 同理

$$x_F = \frac{4\left(\frac{3}{2} + k\right)^2 - 12}{3 + 4k^2}$$

又 $y_F = -kx_F + \frac{3}{2} + k$. 由于直线 EF 有定义, $k \neq 0$. 两个横坐标之差为

$$x_F - x_E = \frac{4 \left[\left(\frac{3}{2} + k \right)^2 - \left(\frac{3}{2} - k \right)^2 \right]}{3 + 4k^2} = \frac{24k}{3 + 4k^2}$$

以及

$$x_E + x_F = \frac{4 \left(\frac{3}{2} - k \right)^2 + 4 \left(\frac{3}{2} + k \right)^2 - 24}{3 + 4k^2} = \frac{8k^2 - 6}{3 + 4k^2}$$

从而

$$2 - x_E - x_F = \frac{12}{3 + 4k^2}$$

所以

$$\frac{y_F - y_E}{x_F - x_E} = \frac{-k(x_F + x_E) + 2k}{x_F - x_E} = \frac{k(2 - x_E - x_F)}{x_F - x_E} = \frac{1}{2}$$

因此直线 EF 的斜率为定值 $\frac{1}{2}$.

2009 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 若复数 z 满足 $z(1+i) = 1-i$ (i 是虚数单位), 则其共轭复数 $\bar{z} =$ _____.

【答案】 i .

【解析】 由 $z(1+i) = 1-i$, 得

$$z = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$$

因此 $\bar{z} = i$.

2. 已知集合 $A = \{x | x \leq 1\}$, $B = \{x | x \geq \alpha\}$, 且 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则实数 α 的取值范围是_____.

【答案】 $\alpha \leq 1$.

【解析】 由题意, $A = (-\infty, 1]$, $B = [\alpha, +\infty)$. 若 $\alpha > 1$, 则区间 $(1, \alpha)$ 中的实数既不属于 A , 也不属于 B , 从而 $A \cup B \neq \mathbf{R}$. 反之, 若 $\alpha \leq 1$, 则任意实数 $x \leq 1$ 时属于 A , 任意实数 $x > 1$ 时有 $x \geq \alpha$, 因而属于 B , 所以 $A \cup B = \mathbf{R}$. 故 α 的取值范围为 $\alpha \leq 1$.

3. 若行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 5 & x \\ 1 & x & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 中, 元素 4 的代数余子式大于 0, 则 x 满足的条件是_____.

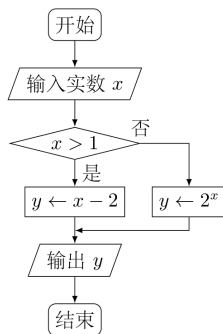
【答案】 $x > \frac{8}{3}$.

【解析】 元素 4 位于行列式的第 1 行第 1 列, 因此它的代数余子式为

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 9x - 24$$

由题意 $9x - 24 > 0$, 所以 $x > \frac{8}{3}$.

4. 某算法的程序框图如图所示, 则输出量 y 与输入量 x 满足的关系式是_____.



第 4 题图

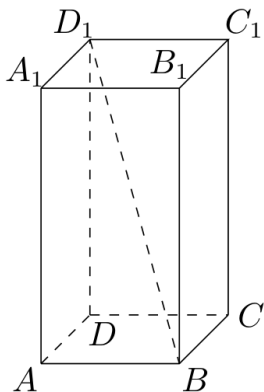
【答案】

$$y = \begin{cases} 2^x, & x \leq 1, \\ x - 2, & x > 1. \end{cases}$$

【解析】由程序框图可知，当输入 $x > 1$ 时，沿“是”分支得到 $y = x - 2$ ；当输入 $x \leq 1$ 时，沿“否”分支得到 $y = 2^x$ 。因此

$$y = \begin{cases} 2^x, & x \leq 1, \\ x - 2, & x > 1. \end{cases}$$

5. 如图，若正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2，高为 4，则异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是_____。（结果用反三角函数表示）



第 5 题图

【答案】 $\arctan \sqrt{5}$.

【解析】建立直角坐标系，取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$ ，并令竖直方向为 z 轴，则 $D_1 = (0, 2, 4)$ 。因而 $\overrightarrow{AD} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{BD_1} = (-2, 2, 4)$ 。设异面直线所成的锐角为 θ ，则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD_1}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BD_1}|} = \frac{4}{2\sqrt{24}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

于是 $\tan \theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = \sqrt{5}$ 。因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\theta = \arctan \sqrt{5}$ 。

6. 函数 $y = 2 \cos^2 x + \sin 2x$ 的最小值是_____。

【答案】 $1 - \sqrt{2}$.

【解析】利用 $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$ ，有

$$y = 1 + \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

由于正弦函数的取值范围为 $[-1, 1]$ ，故

$$y \geq 1 - \sqrt{2}$$

且当 $\sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) = -1$ 时等号成立。因此最小值为 $1 - \sqrt{2}$ 。

7. 某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 2 人作为上海世博会志愿者, 若用随机变量 ξ 表示选出的志愿者中女生的人数, 则数学期望 $E(\xi) =$ _____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{4}{7}$.

【解析】从 5 名男生和 2 名女生中任取 2 人, 共有 $C_7^2 = 21$ 种取法. 女生人数 ξ 的分布为 $P(\xi = 0) = \frac{C_5^2}{C_7^2} = \frac{10}{21}$, $P(\xi = 1) = \frac{C_5^1 C_2^1}{C_7^2} = \frac{10}{21}$

$$P(\xi = 2) = \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{21}$$

因此

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{10}{21} + 1 \cdot \frac{10}{21} + 2 \cdot \frac{1}{21} = \frac{4}{7}$$

8. 已知三个球的半径 R_1, R_2, R_3 满足 $R_1 + 2R_2 = 3R_3$, 则它们的表面积 S_1, S_2, S_3 满足的等量关系是_____.

【答案】 $\sqrt{S_1} + 2\sqrt{S_2} = 3\sqrt{S_3}$.

【解析】球的表面积满足 $S_i = 4\pi R_i^2$. 由于半径为正数, 故 $\sqrt{S_i} = 2\sqrt{\pi} R_i$, ($i = 1, 2, 3$). 将题设关系 $R_1 + 2R_2 = 3R_3$ 两边同乘 $2\sqrt{\pi}$, 得到

$$\sqrt{S_1} + 2\sqrt{S_2} = 3\sqrt{S_3}$$

9. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点, P 为椭圆 C 上一点, 且 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$, 若 $\triangle PF_1 F_2$ 的面积为 9, 则 $b =$ _____.

【答案】 3.

【解析】设 $PF_1 = m, PF_2 = n$, 焦半距为 c . 由 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$, 三角形 $PF_1 F_2$ 在 P 处直角, 故

$$m^2 + n^2 = F_1 F_2^2 = (2c)^2$$

又由椭圆的定义, $m + n = 2a$. 两边平方并利用 $a^2 - b^2 = c^2$, 得

$$4a^2 = m^2 + n^2 + 2mn = 4c^2 + 2mn$$

从而 $mn = 2(a^2 - c^2) = 2b^2$. 因此三角形面积为

$$9 = \frac{1}{2}mn = b^2$$

由于 $b > 0$, 所以 $b = 3$.

10. 在极坐标系中, 由三条直线 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{3}, \rho \cos \theta + \rho \sin \theta = 1$ 围成图形的面积是_____.

【答案】 $\frac{3 - \sqrt{3}}{4}$.

【解析】由直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = 1$, 得

$$\rho = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$$

所围图形对应于 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$, 故其面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/3} \sec^2 \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) d\theta = \frac{1}{4} \left[\tan \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \right]_0^{\pi/3}$$

因为 $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$, 所以

$$S = \frac{1}{4} \left((2 - \sqrt{3}) - (-1) \right) = \frac{3 - \sqrt{3}}{4}$$

11. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 不等式 $\sin \frac{\pi x}{2} \geq kx$ 成立. 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $k \leq 1$.

【解析】令 $g(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$. 因为 $g''(x) = -\frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi x}{2} \leq 0$, ($0 \leq x \leq 1$) 所以 g 在 $[0, 1]$ 上为凹函数. 又 $g(0) = 0, g(1) = 1$, 由凹函数图象位于端点连线的上方, 得 $\sin \frac{\pi x}{2} \geq x$, ($0 \leq x \leq 1$). 若题设不等式对所有 $x \in [0, 1]$ 成立, 取 $x = 1$ 得 $1 \geq k$, 即 $k \leq 1$. 反之, 当 $k \leq 1$ 时, 由 $x \geq 0$ 有 $kx \leq x \leq \sin \frac{\pi x}{2}$, 题设不等式对整个区间成立. 因此 $k \leq 1$.

12. 已知函数 $f(x) = \sin x + \tan x$, 项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且公差 $d \neq 0$. 若 $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_{27}) = 0$, 则当 $k =$ _____ 时, $f(a_k) = 0$.

【答案】 14.

【解析】函数 $f(x) = \sin x + \tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上为奇函数, 且

$$f'(x) = \cos x + \sec^2 x > 0$$

所以 f 在该区间上严格递增. 等差数列的中项为 a_{14} , 并且第 $14 - j$ 项和第 $14 + j$ 项可写成 $a_{14} - u$ 与 $a_{14} + u$, 其中 $u = |jd| > 0$.

若 $a_{14} > 0$, 当 $a_{14} - u \geq 0$ 时, 两个函数值之和为正; 当 $a_{14} - u < 0$ 时, 由严格递增性和奇函数性质, $a_{14} + u > u - a_{14} > 0$, $\Rightarrow, f(a_{14} + u) > f(u - a_{14}) = -f(a_{14} - u)$ 故仍有 $f(a_{14} + u) + f(a_{14} - u) > 0$. 所有成对项的和以及中项 $f(a_{14})$ 都为正, 于是全体和不可能为零. 同理, 若 $a_{14} < 0$, 全体和为负.

因此题设等式只能在 $a_{14} = 0$ 时成立. 此时 $f(a_{14}) = f(0) = 0$, 所以 $k = 14$.

13. 某地街道呈现东—西, 南—北向的网格状, 相邻街距都为 1. 两街道相交的点称为格点. 若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系, 现有下述格点 $(-2, 2), (3, 1), (3, 4), (-2, 3), (4, 5), (6, 6)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点 (除零售点外) 为发行站, 使 6 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短_____.

【答案】 $(3, 3)$.

【解析】设发行站为格点 (u, v) . 六个零售点到它的沿街路程之和为

$$T(u, v) = |u + 2| + |u - 3| + |u - 3| + |u + 2| + |u - 4| + |u - 6| \\ + |v - 2| + |v - 1| + |v - 4| + |v - 3| + |v - 5| + |v - 6|.$$

横、纵坐标部分彼此独立. 对按从小到大排列的六个实数 $z_1 \leq \dots \leq z_6$, 函数 $\sum_{i=1}^6 |w - z_i|$ 在且仅在中位数区间 $[z_3, z_4]$ 上取得最小值; 这是因为 w 每向右移动一单位, 绝对值之和的增量等于左侧点数减右侧点数, 符号在该区间内由负变正. 横坐标数据为 $-2, -2, 3, 3, 4, 6$, 所以 $u = 3$. 纵坐标数据为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$, 所以 v 可取 3 或 4. 点 $(3, 4)$ 是零售点, 不能作为发行站, 故只能取 $(3, 3)$.

14. 将函数 $y = \sqrt{4 + 6x - x^2} - 2$ ($x \in [0, 6]$) 的图象绕坐标原点逆时针方向旋转角 θ ($0 \leq \theta \leq \alpha$), 得到曲线 C . 若对于每一个旋转角 θ , 曲线 C 都是一个函数的图象, 则 α 的最大值为_____.

【答案】 $\arctan \frac{2}{3}$.

【解析】原曲线可参数化为 $(x, y(x))$, 其中 $y(x) = \sqrt{13 - (x - 3)^2} - 2$, $0 \leq x \leq 6$. 旋转 θ 后点的横坐标为

$$X_\theta(x) = x \cos \theta - y(x) \sin \theta$$

若旋转后的曲线是函数图象, 则参数 x 到旋转后横坐标的映射必须单射, 从而需考察 $X'_\theta(x) = \cos \theta - y'(x) \sin \theta$, $y'(x) = \frac{3 - x}{\sqrt{13 - (x - 3)^2}}$. 在 $[0, 6]$ 上, $y'(x) \leq y'(0) = \frac{3}{2}$, 因此当 $0 \leq \theta \leq \arctan \frac{2}{3}$ 时,

$$X'_\theta(x) \geq \cos \theta - \frac{3}{2} \sin \theta \geq 0$$

除端点情形外导数为正, 故 $X_\theta(x)$ 严格递增, 旋转后的曲线是函数图象.

若 $\theta > \arctan \frac{2}{3}$ 且 $\theta < \frac{\pi}{2}$, 则 $X'_\theta(0) = \cos \theta - \frac{3}{2} \sin \theta < 0$, $X'_\theta(6) = \cos \theta + \frac{3}{2} \sin \theta > 0$. 又因

$$y''(x) = -\frac{13}{(13 - (x - 3)^2)^{3/2}} < 0$$

故 $X'_\theta(x)$ 在 $[0, 6]$ 上严格递增, $X_\theta(x)$ 先减后增, 在某个内点取得唯一最小值. 取该最小值上方且足够接近的一个横坐标, 由连续性可得对应的两个不同参数值; 旋转后两点横坐标相同而点本身不同, 因而纵坐标不同, 曲线不是函数图象. 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $X_\theta(x) = -y(x)$, 且 $X_\theta(0) = X_\theta(6) = 0$ 而 $X_\theta(3) \neq 0$, 同样不是单射, 所以任何 $\alpha \geq \frac{\pi}{2}$ 也不可能满足题设. 因而允许的最大旋转角为 $\arctan \frac{2}{3}$.

二、单选题

15. “ $-2 \leq a \leq 2$ ”是“实系数一元二次方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 有虚根”的()

A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A.**【解析】** 方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 有虚根的充要条件是判别式小于零, 即

$$\Delta = a^2 - 4 < 0 \iff -2 < a < 2$$

因此 $-2 \leq a \leq 2$ 是该条件的必要条件, 但在 $a = 2$ 或 $a = -2$ 时方程有重根而不是虚根, 故不是充分条件. 所以应选 A.

16. 若事件 E 与 F 相互独立, 且 $P(E) = P(F) = \frac{1}{4}$, 则 $P(E \cap F)$ 的值等于 ()

A. 0

B. $\frac{1}{16}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$ **【答案】** B.**【解析】** 由事件 E 与 F 相互独立,

$$P(E \cap F) = P(E)P(F) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

所以应选 B.

17. 在发生某公共卫生事件期间, 有专业机构认为该事件在一段时间没有发生规模群体感染的标志为“连续 10 天, 每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲, 乙, 丙, 丁四地新增疑似病例数据, 一定符合该标志的是 ()

A. 甲地: 总体均值为 3, 中位数为 4

B. 乙地: 总体均值为 1, 总体方差大于 0

C. 丙地: 中位数为 2, 众数为 3

D. 丁地: 总体均值为 2, 总体方差为 3

【答案】 D.

【解析】 设过去十天的新增疑似病例数为非负整数 $x_1, \dots, x_{10}$. 对丁地, 均值为 2, 方差为 3, 所以 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 20$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 10(3 + 2^2) = 70$. 若某一天 $x_i = t \geq 8$, 由于其余九天的病例数非负, 故 $t \leq 20$, 且其余九天的和为 $20 - t$. 由均方不等式,

$$\sum_{j \neq i} x_j^2 \geq \frac{(20 - t)^2}{9}$$

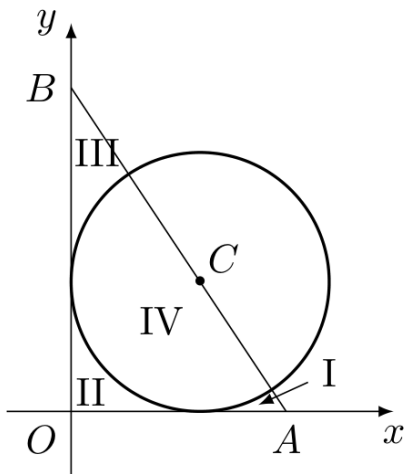
从而 $H(t) = t^2 + \frac{(20 - t)^2}{9}$, $\sum_{j=1}^{10} x_j^2 \geq H(t)$. 对 $8 \leq t \leq 20$, 有

$$H'(t) = 2t - \frac{2(20 - t)}{9} = \frac{20(t - 2)}{9} > 0$$

故 $H(t) \geq H(8) = 80 > 70$, 矛盾. 因此每天新增病例数都不超过 7, 丁地一定符合标志.

其余选项均不能保证最大值不超过 7. 例如甲地可取数据 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 10, 乙地可取 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 丙地可取 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 10, 它们分别满足相应条件但都出现了超过 7 的数据. 所以应选 D.

18. 过圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的圆心作直线分别交 x, y 正半轴于点 A, B , $\triangle AOB$ 被圆分成四部分(如图), 若这四部分图形面积满足 $S_I + S_{IV} = S_{II} + S_{III}$, 则直线 AB 有()



第 18 题图

A. 0 条

B. 1 条

C. 2 条

D. 3 条

【答案】 B.

【解析】设直线与两坐标轴的交点为 $A = (a, 0)$, $B = (0, b)$. 因为直线过圆心 $C = (1, 1)$, 所以

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

令 $t = a - 1 > 0$, 则 $b - 1 = \frac{1}{t}$, 且每个正数 t 唯一确定一条这样的直线.

区域 S_{II} 由两坐标轴和圆在第一象限的弧围成, 其面积是单位正方形面积减去四分之一单位圆面积, 即

$$S_{II} = 1 - \frac{\pi}{4}$$

直线 AB 过圆心, 且三角形 AOB 位于直线 AB 的下侧, 所以圆在三角形 AOB 内的部分 S_{IV} 是一个半圆, 从而

$$S_{IV} = \frac{\pi}{2}$$

令 $T_A = (1, 0)$, 并令 $\phi = \arctan t$. 设直线与圆在靠近 A 的交点为 P , 则由方向向量 $(t, -1)$ 得

$$P = C + \frac{(t, -1)}{\sqrt{1+t^2}}$$

三角形 AT_AP 的面积为 $\frac{1}{2}t\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right)$, 弦 T_AP 与弧 T_AP 所夹的圆弓形面积为 $\frac{1}{2}\left(\phi - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)$, 因此

$$S_I = \frac{t - \phi}{2} = \frac{t - \arctan t}{2}$$

交换 x, y 后, 区域 S_{III} 的对应参数为 $1/t$, 同样计算得

$$S_{III} = \frac{t^{-1} - \arctan(t^{-1})}{2}$$

于是原条件等价于

$$S_I - S_{III} = S_{II} - S_{IV} = 1 - \frac{3\pi}{4}$$

令

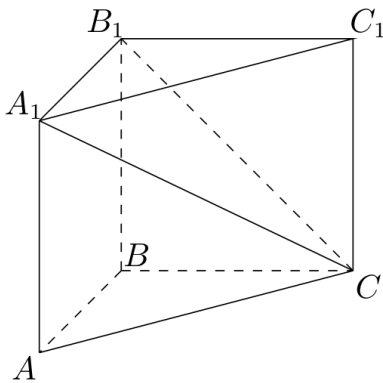
$$G(t) = S_I - S_{III} = \frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{t} - \arctan t + \arctan \frac{1}{t}\right)$$

则 $G'(t) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{1+t^2}\right) = \frac{t^4 + 1}{2t^2(1+t^2)} > 0, (t > 0)$. 并且 $G(t) \rightarrow -\infty (t \rightarrow 0^+)$,

$G(t) \rightarrow +\infty (t \rightarrow +\infty)$, 所以方程 $G(t) = 1 - \frac{3\pi}{4}$ 恰有一个正数解, 即恰有一条直线满足条件. 所以应选 B.

三、解答题

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = BC = AB = 2$, $AB \perp BC$, 求二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 B 为原点, BA, BC, BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 则 $B = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $A_1 = (2, 0, 2)$, $B_1 = (0, 0, 2)$, $C_1 = (0, 2, 2)$. 设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{A_1C} = (-2, 2, -2)$. 在平面 B_1A_1C 内, 取从棱 A_1C 指向 B_1 且垂直于棱 A_1C 的向量

$$\mathbf{v}_1 = \overrightarrow{A_1B_1} - \frac{\overrightarrow{A_1B_1} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = (-2, 0, 0) - \frac{4}{12}(-2, 2, -2) = \frac{2}{3}(-2, -1, 1)$$

在平面 A_1CC_1 内, 取从棱 A_1C 指向 C_1 且垂直于棱 A_1C 的向量

$$\mathbf{v}_2 = \overrightarrow{A_1C_1} - \frac{\overrightarrow{A_1C_1} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = (-2, 2, 0) - \frac{8}{12}(-2, 2, -2) = \frac{2}{3}(-1, 1, 2)$$

所以所求二面角等于 ν_1 与 ν_2 的夹角 θ , 从而

$$\cos \theta = \frac{(-2, -1, 1) \cdot (-1, 1, 2)}{\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 1^2} \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{1}{2}$$

由于二面角的范围是 $[0, \pi]$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

20. 有时可用函数 $f(x) = \begin{cases} 0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-x}, & x \leq 6, \\ \frac{x-4.4}{x-4}, & x > 6, \end{cases}$ 描述学习某学科知识的掌握程度, 其中 x 表示某学科知识的学习次数 ($x \in \mathbf{N}^*$), $f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度, 正实数 a 与学科知识有关.

(1) 证明: 当 $x \geq 7$ 时, 掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降;

(2) 根据经验, 学科甲, 乙, 丙对应的 a 的取值范围分别为 $(115, 121]$, $(121, 127]$, $(121, 133]$.

当学习某学科知识 6 次时, 掌握程度是 85%, 请确定相应的学科.

【解析】(1) 当 $x \geq 7$ 时, x 和 $x+1$ 都大于 6, 因此

$$f(x) = \frac{x-4.4}{x-4} = 1 - \frac{0.4}{x-4}$$

令 $\Delta_x = f(x+1) - f(x)$, 则

$$\Delta_x = \frac{0.4}{(x-4)(x-3)}$$

于是

$$\Delta_{x+1} - \Delta_x = \frac{0.4}{(x-3)(x-2)} - \frac{0.4}{(x-4)(x-3)} = -\frac{0.8}{(x-4)(x-3)(x-2)} < 0$$

所以当 $x \geq 7$ 时, 掌握程度的增加量总是下降.

(2) 由题意, $f(6) = 0.85$, 且 $6 \leq 6$, 故

$$0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-6} = 0.85$$

即 $\ln \frac{a}{a-6} = \frac{1}{20}$, $\frac{a}{a-6} = e^{1/20}$. 解得

$$a = \frac{6e^{1/20}}{e^{1/20} - 1} = \frac{6}{1 - e^{-1/20}} \approx 123.025$$

因为 $a \approx 123.025$, 所以 $121 < a \leq 127$ 且 $121 < a \leq 133$, 而 $a \notin (115, 121]$. 因此相应的学科为乙、丙.

21. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 设过点 $A(-3\sqrt{2}, 0)$ 的直线 l 的方向向量 $e = (1, k)$.

(1) 当直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线 m 平行时, 求直线 l 的方程及 l 与 m 的距离;

(2) 证明: 当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 在双曲线 C 的右支上不存在点 Q , 使之到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$.

【解析】(1) 直线 l 过点 $A(-3\sqrt{2}, 0)$, 方向向量为 $e = (1, k)$, 故 $l: y = k(x + 3\sqrt{2})$,

$kx - y + 3\sqrt{2}k = 0$. 双曲线 C 的渐近线为 $m_1: y = \frac{x}{\sqrt{2}}, m_2: y = -\frac{x}{\sqrt{2}}$. 当 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $l \parallel m_1$, 且

$$l: y = \frac{x}{\sqrt{2}} + 3$$

所以

$$d(l, m_1) = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{6}$$

当 $k = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $l \parallel m_2$, 且

$$l: y = -\frac{x}{\sqrt{2}} - 3$$

同理有 $d(l, m_2) = \sqrt{6}$. 因此, 直线 l 的方程及其与相应渐近线的距离分别为 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $l :$

$$y = \frac{x}{\sqrt{2}} + 3, d = \sqrt{6}; k = -\frac{\sqrt{2}}{2} : l : y = -\frac{x}{\sqrt{2}} - 3, d = \sqrt{6}.$$

(2) 设 $Q(x, y)$ 在双曲线 C 的右支上, 则 $x \geq \sqrt{2}$, 且

$$y = \pm \sqrt{\frac{x^2}{2} - 1}$$

点 Q 到直线 l 的距离为

$$d(Q, l) = \frac{|kx - y + 3\sqrt{2}k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

先考虑双曲线的下支. 此时

$$kx - y + 3\sqrt{2}k = kx + \sqrt{\frac{x^2}{2} - 1} + 3\sqrt{2}k \geq 4\sqrt{2}k$$

由 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 得

$$(4\sqrt{2}k)^2 - 6(k^2 + 1) = 26k^2 - 6 > 0$$

所以 $kx - y + 3\sqrt{2}k > \sqrt{6(k^2 + 1)}$, 从而 $d(Q, l) > \sqrt{6}$.

再考虑双曲线的上支. 令 $g(x) = kx - \sqrt{\frac{x^2}{2} - 1}$, $x \geq \sqrt{2}$. 因为 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且

$$g'(x) = k - \frac{x}{2\sqrt{x^2/2 - 1}}$$

令 $g'(x) = 0$, 得

$$x_0 = \frac{2k}{\sqrt{2k^2 - 1}}$$

; 由 $g'(x)$ 在 x_0 左侧为负、右侧为正, 知 $g(x)$ 在 x_0 处取得最小值, 且

$$g(x_0) = \sqrt{2k^2 - 1}$$

于是

$$kx - y + 3\sqrt{2}k = g(x) + 3\sqrt{2}k \geq 3\sqrt{2}k + \sqrt{2k^2 - 1} > 0$$

并且

$$(3\sqrt{2}k + \sqrt{2k^2 - 1})^2 - 6(k^2 + 1) = 7(2k^2 - 1) + 6\sqrt{2}k\sqrt{2k^2 - 1} > 0$$

所以仍有 $d(Q, l) > \sqrt{6}$. 上、下两支均不可能出现距离等于 $\sqrt{6}$ 的点, 命题得证.

22. 已知函数 $y = f^{-1}(x)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数. 定义: 若对给定的实数 a ($a \neq 0$), 函数 $y = f(x+a)$ 与 $y = f^{-1}(x+a)$ 互为反函数, 则称 $y = f(x)$ 满足“ a 和性质”; 若函数 $y = f(ax)$ 与 $y = f^{-1}(ax)$ 互为反函数, 则称 $y = f(x)$ 满足“ a 积性质”.

(1) 判断函数 $g(x) = x^2$ ($x > 0$) 是否满足“1 和性质”, 并说明理由;

(2) 求所有满足“2 和性质”的一次函数;

(3) 设函数 $y = f(x)$ ($x > 0$) 对任何 $a > 0$ 都满足“ a 积性质”, 求 $y = f(x)$ 的表达式.

【解析】 (1) 当 $x > 0$ 时, $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$. 若记 $u(x) = g(x+1) = (x+1)^2$, $v(x) = g^{-1}(x+1) = \sqrt{x+1}$ 则

$$u(v(x)) = (\sqrt{x+1} + 1)^2 \neq x$$

因此 $u(x)$ 与 $v(x)$ 不是互为反函数, 函数 $g(x) = x^2$ 不满足“1 和性质”.

(2) 设一次函数 $f(x) = rx + s$, 其中 $r \neq 0$, 则

$$f^{-1}(x) = \frac{x-s}{r}$$

令 $u(x) = f(x+2) = rx + 2r + s$, $v(x) = f^{-1}(x+2) = \frac{x+2-s}{r}$. 若 u 与 v 互为反函数, 则 $u(v(x)) = x$, 而

$$u(v(x)) = x + 2 + 2r$$

故 $r = -1$. 反之, 当 $r = -1$ 时, $u(x) = v(x) = -x - 2 + s$, 且

$$u(u(x)) = x$$

所以所有满足“2 和性质”的一次函数为 $y = -x + s$, ($s \in \mathbf{R}$).

(3) 记 $h = f^{-1}$. 对任意 $a > 0$, 函数 $x \mapsto f(ax)$ 与 $x \mapsto h(ax)$ 互为反函数, 因此

$$f(ah(ax)) = x$$

对等式两边施加 h , 得到 $ah(ax) = h(x)$, $h(ax) = \frac{h(x)}{a}$. 任取正数 t, x , 令 $a = t/x$, 则 $h(t) = \frac{x}{t}h(x)$, $th(t) = xh(x)$. 所以存在常数 c , 使得

$$h(t) = \frac{c}{t}$$

由于 $h(t)$ 的值属于函数 f 的定义域 $(0, +\infty)$, 故 $c > 0$. 于是 $f(x) = \frac{c}{x}$, ($x > 0$). 反之, 若 $f(x) = c/x$, 其中 $c > 0$, 则 $f^{-1}(x) = c/x$, 且对任意 $a > 0$,

$$f(ax) = f^{-1}(ax) = \frac{c}{ax}$$

并且

$$f\left(a \cdot \frac{c}{ax}\right) = x$$

所以该函数确实对任意正数 a 满足“ a 积性质”. 因此 $y = \frac{c}{x}$, ($c > 0$).

23. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

(1) 若 $a_n = 3n + 1$, 是否存在 $m, k \in \mathbf{N}^*$, 有 $a_m + a_{m+1} = a_k$? 请说明理由;

(2) 找出所有数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 使对一切 $n \in \mathbf{N}^*$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$, 并说明理由;

(3) 若 $a_1 = 5, d = 4, b_1 = q = 3$, 试确定所有的 p , 使数列 $\{a_n\}$ 中存在某个连续 p 项的和是数列 $\{b_n\}$ 中的一项, 请证明.

【解析】(1) 因为 $a_n = 3n + 1$, 所以

$$a_m + a_{m+1} = (3m + 1) + (3m + 4) = 6m + 5$$

若存在正整数 m, k 使 $a_m + a_{m+1} = a_k$, 则

$$6m + 5 = 3k + 1$$

即 $3(k - 2m) = 4$, 这不可能. 因此不存在这样的 m, k .

(2) 由于题设中的比值对一切正整数 n 有意义, 所以 $a_n \neq 0$, 且 $b_n \neq 0$. 又因为 $b_{n+1} = qb_n$, 故

$$q = \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_{n+2}/a_{n+1}}{a_{n+1}/a_n} = \frac{a_n a_{n+2}}{a_{n+1}^2}$$

等差数列满足 $a_n = a_{n+1} - d, a_{n+2} = a_{n+1} + d$, 所以

$$q = \frac{(a_{n+1} - d)(a_{n+1} + d)}{a_{n+1}^2} = 1 - \frac{d^2}{a_{n+1}^2}$$

若 $d \neq 0$, 则 a_{n+1}^2 对所有正整数 n 都相同. 于是相邻三项满足

$$a_{n+1}^2 = a_{n+2}^2 = a_{n+3}^2$$

由 $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+3} - a_{n+2} = d \neq 0$, 前两个等式分别迫使 $a_{n+2} = -a_{n+1}, a_{n+3} = -a_{n+2} = a_{n+1}$ 从而 $a_{n+3} - a_{n+1} = 2d = 0$, 矛盾. 所以 $d = 0$.

此时 $a_n = a_1 \neq 0$, 由题设 $b_n = a_{n+1}/a_n = 1$, 故 $b_1 = 1, q = 1$. 反之, 任取非零常数 c , 令 $a_n = c, b_n = 1$, 即可满足题设条件. 因此所有数列为 $a_n = c, (c \neq 0), b_n = 1$.

(3) 由 $a_1 = 5, d = 4$, 得

$$a_n = 5 + 4(n - 1) = 4n + 1$$

又因 $b_1 = q = 3$, 所以 $b_n = 3^n$. 从第 m 项起的连续 p 项和为

$$\sum_{j=0}^{p-1} a_{m+j} = \sum_{j=0}^{p-1} (4m + 4j + 1) = p(4m + 1) + 4 \cdot \frac{p(p-1)}{2} = p(4m + 2p - 1)$$

若该和等于某一项 $b_n = 3^n$, 则 p 是 3^n 的因数, 故必有 $p = 3^r$, 其中 $r = 0, 1, 2, \dots$. 设

$$4m + 2 \cdot 3^r - 1 = 3^s$$

由于 $m \geq 1$, 左端大于 1, 且

$$3^s \equiv 2 \cdot 3^r - 1 \equiv 1 \pmod{4}$$

所以 s 为偶数. 这说明上述必要条件没有进一步限制 r .

反之, 任取 $r = 0, 1, 2, \dots$, 取 $s = 2r + 2$, 并令

$$m = \frac{3^{2r+2} - 2 \cdot 3^r + 1}{4}$$

由于 $3^{2r+2} \equiv 1 \pmod{4}$, 且 $2 \cdot 3^r - 1 \equiv 1 \pmod{4}$, 故 m 是正整数, 并且

$$p(4m + 2p - 1) = 3^r \cdot 3^{2r+2} = 3^{3r+2} = b_{3r+2}$$

当 $p = 3^r$ 时成立. 因此所有可能的 p 为 $p = 3^r$, ($r = 0, 1, 2, \dots$).

2009 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = x^3 + 1$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\sqrt[3]{x-1}$.

【解析】 令 $y = f(x) = x^3 + 1$, 则 $x^3 = y - 1$, 所以 $x = \sqrt[3]{y-1}$. 交换 x, y 得 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$, 故填 $\sqrt[3]{x-1}$.

2. 已知集合 $A = \{x | x \leq 1\}, B = \{x | x \geq a\}$, 且 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \leq 1$.

【解析】 集合 $A = (-\infty, 1], B = [a, +\infty)$. 若 $a \leq 1$, 两个区间相接或重叠, 故 $A \cup B = \mathbf{R}$. 若 $a > 1$, 则区间 $(1, a)$ 中的数既不属于 A 也不属于 B , 不可能有 $A \cup B = \mathbf{R}$. 因此 $a \leq 1$, 故填 $a \leq 1$.

3. 若行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 5 & x \\ 1 & x & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 中, 元素 4 的代数余子式大于 0, 则 x 满足的条件是_____.

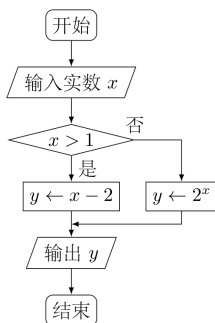
【答案】 $x > \frac{8}{3}$.

【解析】 元素 4 位于第 1 行第 1 列, 其代数余子式为

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 9x - 24$$

由 $A_{11} > 0$, 得 $9x - 24 > 0$, 所以 $x > \frac{8}{3}$, 故填 $x > \frac{8}{3}$.

4. 某算法的程序框图如图所示, 则输出量 y 与输入量 x 满足的关系式是_____.



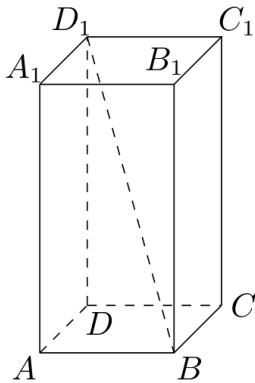
第 4 题图

【答案】 $y = \begin{cases} x - 2, & x > 1, \\ 2^x, & x \leq 1. \end{cases}$

【解析】程序先判断 $x > 1$. 当 $x > 1$ 时, 沿“是”分支执行 $y \leftarrow x - 2$; 当 $x \leq 1$ 时, 沿“否”分支执行 $y \leftarrow 2^x$. 因此

$$y = \begin{cases} x - 2, & x > 1, \\ 2^x, & x \leq 1. \end{cases}$$

5. 如图, 若正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2, 高为 4, 则异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是_____. (结果用反三角函数表示)



第 5 题图

【答案】 $\arctan \sqrt{5}$.

【解析】因为 $AD \parallel A_1D_1$, 异面直线 BD_1 与 AD 所成的角等于直线 D_1B 与 A_1D_1 所成的角. 三角形 A_1D_1B 在 A_1 处为直角, 且 $A_1D_1 = 2, A_1B = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$. 若所成角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{A_1B}{A_1D_1} = \sqrt{5}$$

由于异面直线所成角取锐角, 故 $\theta = \arctan \sqrt{5}$, 填 $\arctan \sqrt{5}$.

6. 若球 O_1, O_2 表面积之比 $\frac{S_1}{S_2} = 4$, 则它们的半径之比 $\frac{R_1}{R_2} =$ _____.

【答案】 2.

【解析】球的表面积为 $S = 4\pi R^2$, 所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4\pi R_1^2}{4\pi R_2^2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 = 4$$

半径为正, 故 $\frac{R_1}{R_2} = 2$, 填 2.

7. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} y \leq 2x, \\ y \geq -2x, \\ x \leq 3, \end{cases}$ 则目标函数 $z = x - 2y$ 的最小值是_____.

【答案】 -9.

【解析】由 $y \leq 2x$ 与 $y \geq -2x$ 可知 $-2x \leq 2x$, 故 $x \geq 0$. 目标函数 $z = x - 2y$ 在固定 x 时随 y 增大而减小, 所以取允许的最大值 $y = 2x$. 此时 $z = x - 4x = -3x$. 又 $0 \leq x \leq 3$, 故 $z \geq -9$, 且在 $(x, y) = (3, 6)$ 处取到, 故最小值为 -9 .

8. 若等腰直角三角形的直角边长为 2, 则以一直角边所在的直线为轴旋转一周所成的几何体体积是_____.

【答案】 $\frac{8\pi}{3}$.

【解析】以直角边所在直线为轴旋转后得到圆锥, 其高为 2, 底面半径为另一条直角边长 2. 因而

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 2 = \frac{8\pi}{3}$$

故填 $\frac{8\pi}{3}$.

9. 过点 $A(1, 0)$ 作倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线, 与抛物线 $y^2 = 2x$ 交于 M, N 两点, 则 $|MN| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{6}$.

【解析】直线过 $A(1, 0)$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$, 斜率为 1, 故方程为 $y = x - 1$. 与 $y^2 = 2x$ 联立, 得

$$(x - 1)^2 = 2x \iff x^2 - 4x + 1 = 0$$

两交点的横坐标之差为 $2\sqrt{3}$, 由于它们在直线 $y = x - 1$ 上, 纵坐标之差也为 $2\sqrt{3}$. 因此

$$|MN| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$$

故填 $2\sqrt{6}$.

10. 函数 $y = 2\cos^2 x + \sin 2x$ 的最小值是_____.

【答案】 $1 - \sqrt{2}$.

【解析】利用二倍角公式,

$$2\cos^2 x + \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

由于正弦值的范围为 $[-1, 1]$, 函数的最小值为 $1 - \sqrt{2}$, 故填 $1 - \sqrt{2}$.

11. 若某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 3 人作为上海世博会的志愿者, 则选出的志愿者中男女生均不少于 1 名的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{5}{7}$.

【解析】从 7 人中选 3 人的总数为 $C_7^3 = 35$. 满足男女生均不少于 1 名的情形有两类: 选 1 名男生和 2 名女生, 或选 2 名男生和 1 名女生. 有利情况数为

$$C_5^1 C_2^2 + C_5^2 C_2^1 = 5 + 10 = 15$$

所以所求概率为 $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}$, 故填 $\frac{3}{7}$.

12. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点, P 为椭圆 C 上一点, 且 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9, 则 $b =$ _____.

【答案】 3.

【解析】设 $PF_1 = r_1, PF_2 = r_2$, 椭圆焦半距为 c . 由椭圆定义, $r_1 + r_2 = 2a$. 因为 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$, 三角形 PF_1F_2 在 P 处直角, 且面积为 9, 所以 $r_1 r_2 = 18$. 又 $F_1F_2 = 2c$, 由勾股定理

$$r_1^2 + r_2^2 = 4c^2$$

于是

$$4a^2 = (r_1 + r_2)^2 = r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 = 4c^2 + 36$$

从而 $a^2 - c^2 = 9$. 椭圆满足 $b^2 = a^2 - c^2$, 且 $b > 0$, 故 $b = 3$, 填 3.

13. 已知函数 $f(x) = \sin x + \tan x$. 项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且公差 $d \neq 0$. 若 $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_{27}) = 0$, 则当 $k =$ _____ 时, $f(a_k) = 0$.

【答案】 14.

【解析】在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内,

$$f'(x) = \cos x + \sec^2 x > 0$$

所以 f 严格递增, 且 f 为奇函数. 记等差数列的中项为 a_{14} . 若 $a_{14} = 0$, 则 $a_{14-j} = -a_{14+j}$, 成对项的函数值相反, 故总和为 0. 反之, 令 $h = |d|$. 若 $a_{14} > 0$, 对每个 $j = 1, \dots, 13$, 数 a_{14-j} 与 a_{14+j} 可写成 $a_{14} - jh$ 与 $a_{14} + jh$ 的顺序交换. 若 $a_{14} - jh \geq 0$, 两项函数值均非负且后一项更大; 若 $a_{14} - jh < 0$, 则 $a_{14} + jh > -(a_{14} - jh) > 0$, 由奇函数性和严格递增性仍有

$$f(a_{14} - jh) + f(a_{14} + jh) > 0$$

再加上 $f(a_{14}) > 0$, 总和大于 0. 若 $a_{14} < 0$, 令 $t = -a_{14} > 0$. 对每个 $j = 1, \dots, 13$, 由 f 为奇函数,

$$f(a_{14} - jh) + f(a_{14} + jh) = -f(t + jh) - f(t - jh)$$

这里 $t + jh > -(t - jh)$, 且 f 严格递增、 f 为奇函数, 所以 $f(t - jh) + f(t + jh) > 0$, 上述和确实小于 0. 且 $f(a_{14}) < 0$, 所以总和小于 0. 因题设总和为 0, 必有 $a_{14} = 0$, 从而 $f(a_{14}) = f(0) = 0$. 故 $k = 14$.

14. 某地街道呈现东—西, 南—北向的网格状, 相邻街距都为 1, 两街道相交的点称为格点. 若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系, 现有下述格点 $(-2, 2), (3, 1), (3, 4), (-2, 3), (4, 5)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点为发行站, 使 5 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短, 发行站为_____.

【答案】 $(3, 3)$.

【解析】发行站为格点 (x, y) 时, 总路程为

$$T(x, y) = |x + 2| + |x - 3| + |x - 3| + |x + 2| + |x - 4| \\ + |y - 2| + |y - 1| + |y - 4| + |y - 3| + |y - 5|.$$

横坐标部分在数据 $(-2, -2, 3, 3, 4)$ 的中位数 3 处取最小值, 纵坐标部分在数据 $(1, 2, 3, 4, 5)$ 的中位数 3 处取最小值. 因此总路程在格点 $(3, 3)$ 处取最小值, 故发行站为 $(3, 3)$.

二、单选题

15. 已知直线 $l_1: (k-3)x + (4-k)y + 1 = 0$ 与 $l_2: 2(k-3)x - 2y + 3 = 0$ 平行, 则 k 的值是()

A. 1 或 3

B. 1 或 5

C. 3 或 5

D. 1 或 2

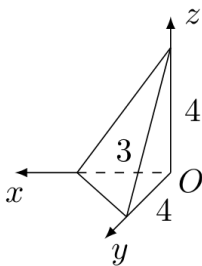
【答案】 C

【解析】两直线平行的充要条件是法向量的行列式为零:

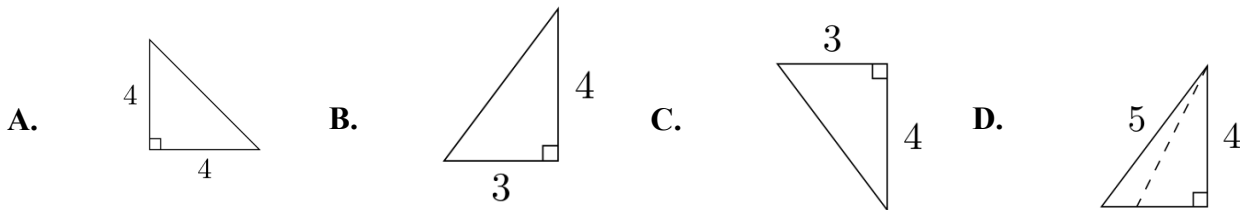
$$(k - 3)(-2) - 2(k - 3)(4 - k) = 0$$

化简得 $-2(k-3)(5-k) = 0$ ，所以 $k = 3$ 或 $k = 5$ 。这两个值下两条直线均为不同的平行直线，故选 C。

16. 如图, 已知三棱锥的底面是直角三角形, 直角边长分别为 3 和 4, 过直角顶点的侧棱长为 4, 且垂直于底面, 该三棱锥的主视图是 ()



第 16 题图



【答案】 B

【解析】取主视方向为 y 轴方向，底面直角三角形在主视图中的两条投影直角边分别为底面一条直角边 3 和垂直底面的侧棱 4。因此主视图是直角边长为 3，4 的直角三角形，符合选项 B，故选 B。

17. 点 $P(4, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上任一点连线的中点轨迹方程是 ()

A. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$

B. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$

C. $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 4$

D. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1$

【答案】 A

【解析】设圆上动点为 $Q(X, Y)$, 线段 PQ 的中点为 $M(x, y)$. 则 $x = \frac{4+X}{2}$, $y = \frac{-2+Y}{2}$
即 $X = 2x - 4$, $Y = 2y + 2$. 代入圆方程 $X^2 + Y^2 = 4$, 得

$$(2x-4)^2 + (2y+2)^2 = 4 \iff (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$$

故轨迹方程对应选项 A, 选 A.

18. 在发生某公共卫生事件期间, 有专业机构认为该事件在一段时间内没有发生大规模群体感染的标志为“连续 10 天, 每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲, 乙, 丙, 丁四地新增疑似病例数据, 一定符合该标志的是 ()

- A. 甲地: 总体均值为 3, 中位数为 4
B. 乙地: 总体均值为 1, 总体方差大于 0
C. 丙地: 中位数为 2, 众数为 3
D. 丁地: 总体均值为 2, 总体方差为 3

【答案】 D

【解析】设十天新增疑似病例数为非负整数 $x_1, \dots, x_{10}$. 选项 D 给出总体均值为 2, 总体方差为 3, 所以

$$\sum_{i=1}^{10} (x_i - 2)^2 = 10 \times 3 = 30$$

若某一天 $x_i \geq 8$, 则 $(x_i - 2)^2 \geq 36$, 与上式矛盾. 因此所有 $x_i \leq 7$, D 一定符合标志.

其余选项均不能保证最大值不超过 7: 例如 A 可取数据 $(0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 10)$, 其总体均值为 3、中位数为 4; B 可取 $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10)$, 其总体均值为 1 且总体方差大于 0; C 可取 $(0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 10)$, 其中位数为 2、众数为 3. 它们均有一天超过 7 人, 故选 D.

三、解答题

19. 已知复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}^+$) (i 是虚数单位) 是方程 $x^2 - 4x + 5 = 0$ 的根. 复数 $w = u + 3i$ ($u \in \mathbf{R}$) 满足 $|w - z| < 2\sqrt{5}$, 求 u 的取值范围.

【解析】 由

$$z^2 - 4z + 5 = 0 \iff (z - 2)^2 + 1 = 0$$

得方程的两个根为 $2 + i$ 和 $2 - i$. 由 $a, b \in \mathbf{R}^+$, 题设中的根满足 $z = 2 + i$. 于是

$$w - z = (u + 3i) - (2 + i) = (u - 2) + 2i$$

从而

$$|w - z|^2 = (u - 2)^2 + 4 < (2\sqrt{5})^2 = 20$$

因此 $(u - 2)^2 < 16$, 即 $-4 < u - 2 < 4$, 所以

$$-2 < u < 6$$

20. 已知 $\triangle ABC$ 的角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 设向量 $\mathbf{m} = (a, b)$, $\mathbf{n} = (\sin B, \sin A)$, $\mathbf{p} = (b - 2, a - 2)$.

(1) 若 $\mathbf{m} \parallel \mathbf{n}$, 求证: $\triangle ABC$ 为等腰三角形;

(2) 若 $\mathbf{m} \perp \mathbf{p}$, 边长 $c = 2$, 角 $C = \frac{\pi}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由正弦定理, 存在外接圆半径 R , 使 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B$. 向量平行给出

$$\begin{vmatrix} a & b \\ \sin B & \sin A \end{vmatrix} = 0$$

即 $a \sin A - b \sin B = 0$. 代入正弦定理, 得

$$2R \sin^2 A = 2R \sin^2 B, \quad \text{所以} \quad \sin^2 A = \sin^2 B$$

因为 $A, B \in (0, \pi)$, 故 $\sin A, \sin B > 0$, 从而 $\sin A = \sin B$. 于是 $A = B$ 或 $A + B = \pi$. 后者将导致 $C = 0$, 不可能, 故 $A = B$, 进而 $a = b$, 所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

(2) 由 $\mathbf{m} \perp \mathbf{p}$, 得

$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{p} = a(b - 2) + b(a - 2) = 0$$

即 $ab = a + b$. 又 $c = 2, C = \frac{\pi}{3}$, 由余弦定理

$$4 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{\pi}{3} = a^2 + b^2 - ab$$

设 $s = a + b$, 则 $ab = s$, 所以 $4 = s^2 - 3s, s^2 - 3s - 4 = 0$. 由于 $s > 0$, 得 $s = 4$. 因此三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} (a + b) \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

21. 有时可用函数 $f(x) = \begin{cases} 0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-x}, & x \leq 6, \\ \frac{x-4.4}{x-4}, & x > 6, \end{cases}$ 描述学习某学科知识的掌握程度, 其中 x

表示某学科知识的学习次数 ($x \in \mathbf{N}^*$), $f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度, 正实数 a 与学科知识有关.

(1) 证明: 当 $x \geq 7$ 时, 掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降;

(2) 根据经验, 学科甲, 乙, 丙对应的 a 的取值范围分别为 $(115, 121], (121, 127], (121, 133]$.

当学习某学科知识 6 次时, 掌握程度是 85%, 请确定相应的学科.

【解析】(1) 当 $x \geq 7$ 时, $x, x+1 > 6$, 故

$$f(x+1) - f(x) = \frac{x-3.4}{x-3} - \frac{x-4.4}{x-4} = \frac{0.4}{(x-3)(x-4)}$$

对 $x \geq 7$, 分母 $(x-3)(x-4)$ 随 x 严格增大且为正, 所以该增加量严格下降.

(2) $f(6) = 85\% = 0.85$, 故 $0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-6} = 0.85$, $\ln \frac{a}{a-6} = 0.05$. 于是 $\frac{a}{a-6} = e^{0.05}$, $a = \frac{6e^{0.05}}{e^{0.05} - 1} \approx 123.0$. 按原 PDF 的区间, 学科乙为 $(121, 127]$, 学科丙为 $(121, 133]$, 故该 a 同时属于乙、丙两类, 结论为学科乙或丙.

22. 已知双曲线 C 的中心是原点, 右焦点为 $F(\sqrt{3}, 0)$, 一条渐近线 $m: x + \sqrt{2}y = 0$, 设过点 $A(-3\sqrt{2}, 0)$ 的直线 l 的方向向量 $e = (1, k)$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 若过原点的直线 $a \parallel l$, 且 a 与 l 的距离为 $\sqrt{6}$, 求 k 的值;

(3) 证明: 当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 在双曲线 C 的右支上不存在点 Q , 使之到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$.

【解析】(1) 设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$. 其右焦点横坐标满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$. 渐近线斜率的绝对值为 b/a , 而 $x + \sqrt{2}y = 0$ 的斜率绝对值为 $1/\sqrt{2}$, 所以 $b^2 = a^2/2$. 解得 $a^2 = 2, b^2 = 1$, 故

$$\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$$

(2) 直线 l 的方程为

$$y = k(x + 3\sqrt{2}), \quad \text{即} \quad kx - y + 3\sqrt{2}k = 0$$

过原点且平行于 l 的直线为 $kx - y = 0$, 两平行线的距离为

$$\frac{|3\sqrt{2}k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{6}$$

两边平方并化简, 得 $18k^2 = 6(k^2 + 1)$, 即 $k^2 = \frac{1}{2}$. 所以

$$k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(3) 反设右支存在点 $Q(x, y)$ 满足到 l 的距离为 $\sqrt{6}$. 则

$$\frac{|kx - y + 3\sqrt{2}k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{6}$$

即存在

$$t = 3\sqrt{2}k \pm \sqrt{6(k^2 + 1)}$$

使 $y = kx + t$. 当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, t 的两个可能值都为正: 加号对应的 $t = 3\sqrt{2}k + \sqrt{6(k^2 + 1)} > 0$; 对减号,

$$3\sqrt{2}k > \sqrt{6(k^2 + 1)} \iff 18k^2 > 6(k^2 + 1) \iff k^2 > \frac{1}{2}$$

又因 Q 在双曲线右支上, $x \geq \sqrt{2}$, 故

$$y = kx + t > kx > \frac{x}{\sqrt{2}} \geq 1 > 0$$

但双曲线右支的上半支满足 $0 \leq y = \sqrt{x^2/2 - 1} < x/\sqrt{2}$, 下半支满足 $y \leq 0$, 均与上式矛盾. 因此不存在这样的点 Q .

23. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

(1) 若 $a_n = 3n + 1$, 是否存在 $m, k \in \mathbf{N}^*$, 使 $a_m + a_{m+1} = a_k$? 请说明理由;

- (2) 若 $b_n = aq^n$ (a, q 为常数, 且 $aq \neq 0$), 对任意 m 存在 k , 使 $b_m \cdot b_{m+1} = b_k$, 试求 a, q 满足的充要条件;
- (3) 若 $a_n = 2n + 1, b_n = 3^n$, 试确定所有的 p , 使数列 $\{b_n\}$ 中存在某个连续 p 项的和是数列 $\{a_n\}$ 中的一项, 请证明.

【解析】(1) 若存在这样的 m, k , 则

$$a_m + a_{m+1} = (3m + 1) + (3m + 4) = 6m + 5$$

令其等于 $a_k = 3k + 1$, 得到 $3k = 6m + 4$. 左边被 3 整除, 而右边除以 3 余 1, 矛盾. 因此不存在这样的 m, k .

(2) 由 $b_n = aq^n$ 及 $aq \neq 0$, 条件

$$b_m b_{m+1} = b_k$$

等价于

$$a^2 q^{2m+1} = aq^k, \quad \text{即} \quad a = q^{k-(2m+1)}$$

取 $m = 1$, 可知 $a = q^c$, 其中 $c = k - 3 \in \mathbf{Z}$, 且因为 $k \in \mathbf{N}^*$, 有 $c \geq -2$. 反之, 若 $a = q^c$, 其中 $c \in \mathbf{Z}, c \geq -2$, 则对任意 $m \in \mathbf{N}^*$, 取

$$k = 2m + 1 + c \geq 1$$

就有 $a^2 q^{2m+1} = aq^k$, 故条件成立. 因此充要条件为 $a = q^c$, 其中 $c \in \mathbf{Z}, c \geq -2$.

(3) 连续 p 项的和 (从第 n 项开始) 为

$$\sum_{j=0}^{p-1} b_{n+j} = 3^n \frac{3^p - 1}{3 - 1} = \frac{3^n(3^p - 1)}{2}$$

若 p 为偶数, 则这是偶数个奇数的和, 为偶数; 而 $a_m = 2m + 1$ 为奇数, 不可能相等. 若 p 为奇数, 则上述和为奇数, 且 $n \geq 1, p \geq 1$ 时不小于 3. 令其为 S , 取 $m = (S - 1)/2 \in \mathbf{N}^*$, 便有 $a_m = S$. 所以当且仅当 p 为奇数.

2009 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2(x - 1)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(1, +\infty)$.

【解析】对数的真数必须为正, 因此 $x - 1 > 0$, 解得 $x > 1$. 所以定义域为 $(1, +\infty)$.

2. 计算: $(1 - i)^2 =$ _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $-2i$.

【解析】由 $i^2 = -1$, 有 $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$.

3. 函数 $y = \cos \frac{x}{2}$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 4π .

【解析】余弦函数的最小正周期为 2π . 令 $\frac{T}{2} = 2\pi$, 得 $T = 4\pi$.

4. 若集合 $A = \{x \mid |x| > 1\}$, 集合 $B = \{x \mid 0 < x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid 1 < x < 2\}$.

【解析】由 $|x| > 1$ 得 $x < -1$ 或 $x > 1$, 所以 $A = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 与 $B = (0, 2)$ 取交集, 得到 $A \cap B = (1, 2) = \{x \mid 1 < x < 2\}$.

5. 抛物线 $y^2 = x$ 的准线方程是_____.

【答案】 $x = -\frac{1}{4}$.

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$, 其准线为 $x = -p$. 由 $4p = 1$ 得 $p = \frac{1}{4}$, 故准线方程为 $x = -\frac{1}{4}$.

6. 已知 $|a| = 3$, $|b| = 2$. 若 $a \cdot b = -3$, 则 a 与 b 夹角的大小为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}\pi$.

【解析】设 a 与 b 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{-3}{3 \times 2} = -\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 故 $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

7. 过点 $A(4, -1)$ 和双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 右焦点的直线方程为_____.

【答案】 $y = x - 5$.

【解析】双曲线的焦距参数满足 $c^2 = 9 + 16 = 25$, 所以右焦点为 $F(5, 0)$. 直线 AF 的斜率为 $\frac{0 - (-1)}{5 - 4} = 1$, 故其方程为 $y + 1 = x - 4$, 即 $y = x - 5$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB = 3$, $\angle ABC = 75^\circ$, $\angle ACB = 60^\circ$, 则 BC 等于_____.

【答案】 $\sqrt{6}$.

【解析】三角形内角和给出 $\angle A = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$. 由正弦定理, $\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ}$, 所以

$$BC = 3 \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = 3 \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{3}/2} = \sqrt{6}$$

9. 已知对于任意实数 x , 函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$. 若方程 $f(x) = 0$ 有 2009 个实数解, 则这 2009 个实数解之和为_____.

【答案】 0.

【解析】若 x_0 是方程 $f(x) = 0$ 的非零实数解, 则由偶性 $f(-x_0) = f(x_0) = 0$, 所以 $-x_0$ 也是解, 非零解成相反数的成对出现. 解的总数为奇数 2009, 因此必有 $x = 0$ 这个解; 其余解的和均为零, 故全部解之和为 0.

10. 一只猴子随机敲击只有 26 个小写英文字母的练习键盘. 若每敲 1 次在屏幕上出现一个字母, 它连续敲击 10 次, 屏幕上的 10 个字母依次排成一行, 则出现单词 “monkey” 的概率为_____ (结果用数值表示).

【答案】 $\frac{5}{26^6}$.

【解析】连续敲击得到的全长度为 10 的字母序列共有 26^{10} 种且等可能. 单词 “monkey” 有 $10 - 6 + 1 = 5$ 个可能的起始位置, 每固定一个起始位置后, 其余 4 个字母任意, 共有 26^4 种. 不同起始位置不能同时出现 “monkey”, 所以有利序列数为 5×26^4 , 所求概率为 $\frac{5 \times 26^4}{26^{10}} = \frac{5}{26^6}$.

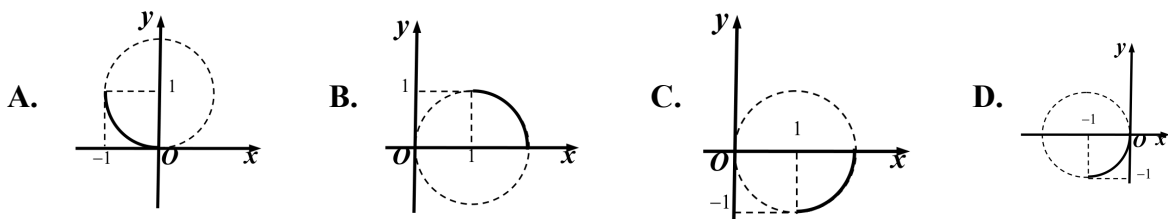
11. 以下是面点师一个工作环节的数学模型: 如图, 在数轴上截取与闭区间 $[0, 1]$ 对应的线段, 对折后(坐标 1 所对应的点与原点重合)再均匀地拉成 1 个单位长度的线段, 这一过程称为一次操作(例如在第一次操作完成后, 原来的坐标 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ 变成 $\frac{1}{2}$, 原来的坐标 $\frac{1}{2}$ 变成 1, 等等). 那么原闭区间 $[0, 1]$ 上(除两个端点外)的点, 在第二次操作完成后, 恰好被拉到与 1 重合的点所对应的坐标是_____; 原闭区间 $[0, 1]$ 上(除两个端点外)的点, 在第 n 次操作完成后($n \geq 1$), 恰好被拉到与 1 重合的点所对应的坐标为_____.



第 11 题图

【解析】当 $x_0 \leq 0$ 时, $f(x_0) = 3^{x_0+1} \leq 3$, 不满足题意. 当 $x_0 > 0$ 时, $f(x_0) = \log_2 x_0$, 于是 $\log_2 x_0 > 3$, 解得 $x_0 > 2^3 = 8$. 所以取值范围为 $x_0 > 8$, 故选 A.

15. 函数 $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$ ($-1 \leq x \leq 0$) 的反函数图像是 ()

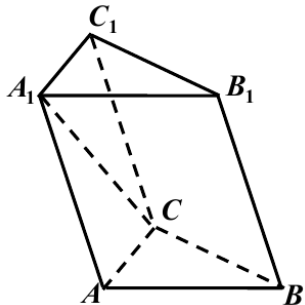


【答案】 C

【解析】原函数在 $[-1, 0]$ 上严格递增, 因而存在反函数. 原函数满足 $(y-1)^2 + x^2 = 1$, 且 $-1 \leq x \leq 0$, 所以其图像是圆心 $(0, 1)$ 的左上四分之一圆弧, 端点为 $(-1, 1)$ 和 $(0, 2)$. 反函数图像关于直线 $y = x$ 对称, 端点变为 $(1, -1)$ 和 $(2, 0)$, 并满足 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 是第四象限内相应的四分之一圆弧. 与图形逐项对照, 只有 C 符合, 故选 C.

三、解答题

16. 如图, 在斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle A_1AC = \angle ACB = \frac{\pi}{2}$, $\angle AA_1C = \frac{\pi}{6}$, 侧棱 BB_1 与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, $AA_1 = 4\sqrt{3}$, $BC = 4$. 求斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积 V .



第 16 题图

【解析】在直角三角形 AA_1C 中, $\angle A_1AC = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$AC = AA_1 \tan \angle AA_1C = 4\sqrt{3} \tan \frac{\pi}{6} = 4$$

又因为 $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$, 底面三角形的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BC = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$.

设从 B_1 向平面 ABC 作垂线, 垂足为 H . 由于 BB_1 与平面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 有 $\angle B_1BH = \frac{\pi}{3}$. 斜三棱柱的侧棱等长, 故 $BB_1 = AA_1 = 4\sqrt{3}$. 在直角三角形 B_1BH 中, 三棱柱的高为

$$B_1H = BB_1 \sin \angle B_1BH = 4\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} = 6$$

因此

$$V = S_{\triangle ABC} \cdot B_1H = 8 \times 6 = 48$$

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$, 且 $3a_{n+1} + 2S_n = 3$ (n 为正整数).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$. 若对任意正整数 n , $kS \leq S_n$ 恒成立, 求实数 k 的最大值.

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时, 原递推式分别给出 $3a_{n+1} + 2S_n = 3$ 和 $3a_n + 2S_{n-1} = 3$. 两式相减, 并利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 得

$$3a_{n+1} - 3a_n + 2a_n = 0$$

即 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$. 取原式中的 $n = 1$, 有 $3a_2 + 2a_1 = 3$, 结合 $a_1 = 1$ 得 $a_2 = \frac{1}{3}$. 因而数列为首项 1、公比 $\frac{1}{3}$ 的等比数列, 故

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

其中 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$.

(2) 由于公比满足 $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$, 无穷级数收敛, 且

$$S = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$$

又

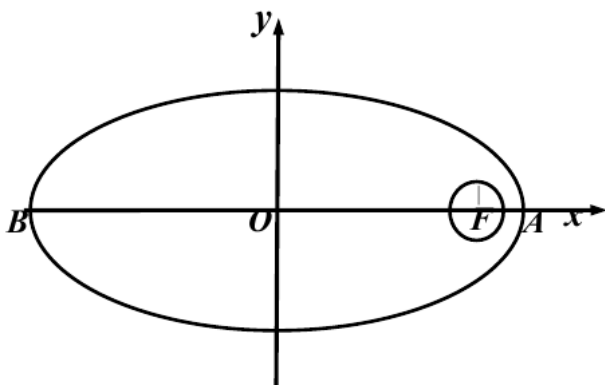
$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$$

条件 $kS \leq S_n$ 对一切正整数 n 成立, 等价于

$$k \leq 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

右端随 n 增大而增大, 其最小值在 $n = 1$ 时取得, 为 $\frac{2}{3}$. 所以 $k \leq \frac{2}{3}$, 且取 $k = \frac{2}{3}$ 时条件确实对所有 n 成立, 故 k 的最大值为 $\frac{2}{3}$.

18. 我国计划发射火星探测器, 该探测器的运行轨道是以火星的中心 F 为一个焦点的椭圆, 火星半径为 $R = 34$ 百公里. 如图, 已知探测器的近火星点 (轨道上离火星表面最近的点) A 到火星表面的距离为 8 百公里, 远火星点 (轨道上离火星表面最远的点) B 到火星表面的距离为 800 百公里. 假定探测器由近火星点 A 第一次逆时针运行到与轨道中心 O 的距离为 $\sqrt{ab}$ 百公里时进行变轨, 其中 a, b 分别为椭圆的长半轴, 短半轴的长, 求此时探测器与火星表面的距离 (精确到 1 百公里).



第 18 题图

【解析】取椭圆中心为原点，长轴在 x 轴上，令焦点 $F = (c, 0)$ ，近火星点和远火星点分别为 $A = (a, 0)$ 、 $B = (-a, 0)$ 。由题意，

$$a - c = R + 8 = 42$$

又

$$a + c = R + 800 = 834$$

解得 $a = 438$ ， $c = 396$ 。因而

$$b^2 = a^2 - c^2 = 438^2 - 396^2 = 35028$$

即 $b = \sqrt{35028} \approx 187.158$ 。

设第一次逆时针运行到指定位置时探测器为 $P(x, y)$ 。从右端点 A 出发逆时针运行，故取第一象限的交点 $x > 0$ ， $y > 0$ 。由 $OP = \sqrt{ab}$ 及椭圆方程，得

$$x^2 + y^2 = ab$$

同时

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

代入 $y^2 = ab - x^2$ ，有

$$x^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) = 1 - \frac{a}{b}$$

从而

$$x^2 = \frac{a^2 b}{a + b}$$

从而 $x \approx 239.653$ ，且 $y = \sqrt{ab - x^2} \approx 156.657$ 。探测器到火星中心的距离为

$$PF = \sqrt{(x - c)^2 + y^2} \approx 221.327$$

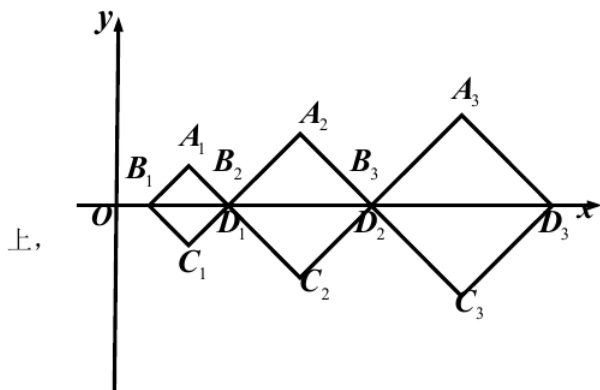
所以探测器到火星表面的距离为

$$PF - R \approx 221.327 - 34 = 187.327 \text{ 百公里}$$

精确到 1 百公里 为 187 百公里。

19. 如图, 在直角坐标系 xOy 中, 有一组对角线长为 a_n 的正方形 $A_nB_nC_nD_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 其对角线 B_nD_n 依次放置在 x 轴上 (相邻顶点重合). 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a , 公差为 d ($d > 0$) 的等差数列, 点 B_1 的坐标为 $(d, 0)$.

- (1) 当 $a = 8, d = 4$ 时, 证明: 顶点 A_1, A_2, A_3 不在同一条直线上;
- (2) 在(1)的条件下, 证明: 所有顶点 A_n 均落在抛物线 $y^2 = 2x$ 上;
- (3) 为使所有顶点 A_n 均落在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 求 a 与 d 之间所应满足的关系式.



第 19 题图

【解析】(1) 当 $a = 8, d = 4$ 时, $a_1 = 8, a_2 = 12, a_3 = 16$. 由图形位置, $A_1 = (8, 4), A_2 = (18, 6), A_3 = (32, 8)$. 因此 $k_{A_1A_2} = \frac{6-4}{18-8} = \frac{1}{5}, k_{A_2A_3} = \frac{8-6}{32-18} = \frac{1}{7}$. 两斜率不相等, 故三点不在同一直线上.

(2) 一般地, 因 $a_n = a + (n-1)d$, 且 $B_1 = (d, 0)$, 有

$$x_n = d + \sum_{i=1}^{n-1} a_i + \frac{1}{2}a_n$$

且 $y_n = \frac{1}{2}a_n$. 在本小题条件下, $a_n = 4(n+1)$, 所以

$$x_n = 4 + \sum_{i=1}^{n-1} 4(i+1) + 2(n+1) = 2(n+1)^2$$

且 $y_n = 2(n+1)$. 于是 $y_n^2 = 4(n+1)^2 = 2x_n$, 故所有顶点 A_n 均在抛物线 $y^2 = 2x$ 上.

(3) 令 $t = n - 1$, 则

$$x_n = d + \frac{a}{2} + at + \frac{d}{2}t^2$$

且 $y_n = \frac{1}{2}(a + dt)$. 由 $t = \frac{2y_n - a}{d}$ 消去 t , 得

$$x_n = \frac{2}{d}y_n^2 + d + \frac{a(d-a)}{2d}$$

若所有顶点均在 $y^2 = 2px$ 上, 则对无穷多个不同的 y_n 有

$$\frac{2}{d}y_n^2 + d + \frac{a(d-a)}{2d} = \frac{1}{2p}y_n^2$$

由于这些 y_n 互不相同, 上式两端关于 y_n 的二次式在无穷多个点相等, 故比较二次项系数和常数项, 得到

$$d = 4p$$

且 $d + \frac{a(d-a)}{2d} = 0$. 第二式化为 $a^2 - ad - 2d^2 = 0$, 即 $(a-2d)(a+d) = 0$. 因为 $a = a_1$ 是正方形的对角线长, 故 $a > 0$, 而 $d > 0$, 只能取 $a = 2d$. 反之, 若 $a = 2d$, 则常数项为零且 $p = \frac{d}{4} > 0$, 上式给出所有顶点都满足 $y^2 = 2px$. 所以所求关系式为 $a = 2d$.

20. 设函数 $f_n(\theta) = \sin^n \theta + (-1)^n \cos^n \theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 其中 n 为正整数.

(1) 判断函数 $f_1(\theta), f_3(\theta)$ 的单调性, 并就 $f_1(\theta)$ 的情形证明你的结论;

(2) 证明: $2f_6(\theta) - f_4(\theta) = (\cos^4 \theta - \sin^4 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$;

(3) 对于任意给定的正整数 n , 求函数 $f_n(\theta)$ 的最大值和最小值.

【解析】(1) $f_1(\theta) = \sin \theta - \cos \theta$, $f_3(\theta) = \sin^3 \theta - \cos^3 \theta$. 对任意 $0 \leq \theta_1 < \theta_2 \leq \frac{\pi}{4}$, 有 $\sin \theta_1 < \sin \theta_2$ 且 $\cos \theta_2 < \cos \theta_1$, 因此

$$f_1(\theta_1) - f_1(\theta_2) = (\sin \theta_1 - \sin \theta_2) + (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) < 0$$

所以 $f_1(\theta_1) < f_1(\theta_2)$, 即 f_1 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增. 又因为 $0 \leq \sin \theta_1 < \sin \theta_2$ 且 $0 \leq \cos \theta_2 < \cos \theta_1$, 非负数的三次方保持大小关系, 所以 $\sin^3 \theta_1 < \sin^3 \theta_2$ 且 $\cos^3 \theta_2 < \cos^3 \theta_1$. 并且

$$f_3(\theta_1) - f_3(\theta_2) = (\sin^3 \theta_1 - \sin^3 \theta_2) + (\cos^3 \theta_2 - \cos^3 \theta_1) < 0$$

从而 $f_3(\theta_1) < f_3(\theta_2)$, 故 f_3 也在该区间上单调递增.

(2) 记 $s = \sin \theta$, $c = \cos \theta$. 由 $s^2 + c^2 = 1$,

$2f_6 - f_4 = 2(s^6 + c^6) - (s^4 + c^4) = 2(1 - 3s^2c^2) - (1 - 2s^2c^2) = 1 - 4s^2c^2 = 1 - \sin^2 2\theta = \cos^2 2\theta$
另一方面,

$$(c^4 - s^4)(c^2 - s^2) = (c^2 - s^2)^2(c^2 + s^2) = \cos^2 2\theta$$

两边相等, 等式得证.

(3) 当 n 为奇数时, $f_n(\theta) = \sin^n \theta - \cos^n \theta$. 对区间内任意 $\theta_1 < \theta_2$, 由于函数 $t \mapsto t^n$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 有 $\sin^n \theta_1 < \sin^n \theta_2$ 及 $\cos^n \theta_2 < \cos^n \theta_1$, 并且

$$f_n(\theta_1) - f_n(\theta_2) = (\sin^n \theta_1 - \sin^n \theta_2) + (\cos^n \theta_2 - \cos^n \theta_1) < 0$$

故 $f_n(\theta_1) < f_n(\theta_2)$, 因而函数单调递增, 且

$$f_n(0) = -1$$

且 $f_n(\frac{\pi}{4}) = 0$. 所以奇数 n 时最大值为 0, 最小值为 -1.

当 $n = 2$ 时, $f_2(\theta) = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 所以最大值和最小值均为 1.

当 $n = 2l$ 且 $l \geq 2$ 时, $f_n(\theta) = \sin^n \theta + \cos^n \theta \leq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 故最大值为 $f_n(0) = 1$. 又因为 $0 \leq \sin \theta \leq \cos \theta$, 有

$$2f_{2l}(\theta) - f_{2l-2}(\theta) = (\cos^{2l-2} \theta - \sin^{2l-2} \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \geq 0$$

所以 $f_{2l}(\theta) \geq \frac{1}{2}f_{2l-2}(\theta)$. 迭代并利用 $f_2(\theta) = 1$, 得到

$$f_n(\theta) \geq \frac{1}{2^{l-1}}$$

在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $f_n\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = \frac{1}{2^{l-1}}$, 故这是最小值. 因此偶数 n 时最大值为 1, 最小值为 $2\left(\frac{1}{2}\right)^{n/2}$.

2009 年江苏卷

一、填空题

1. 若复数 $z_1 = 4 + 29i$, $z_2 = 6 + 9i$, 其中 i 是虚数单位, 则复数 $(z_1 - z_2)i$ 的实部为_____.

【答案】 -20.

【解析】 $z_1 - z_2 = (4 + 29i) - (6 + 9i) = -2 + 20i$, 所以

$$(z_1 - z_2)i = (-2 + 20i)i = -2i + 20i^2 = -20 - 2i$$

因此该复数的实部为 -20.

2. 已知向量 a 和向量 b 的夹角为 30° , $|a| = 2$, $|b| = \sqrt{3}$, 则向量 a 和向量 b 的数量积 $a \cdot b =$ _____.

【答案】 3.

【解析】 由向量数量积公式,

$$a \cdot b = |a| |b| \cos 30^\circ = 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$$

所以填 3.

3. 函数 $f(x) = x^3 - 15x^2 - 33x + 6$ 的单调减区间为_____.

【答案】 $(-1, 11)$.

【解析】

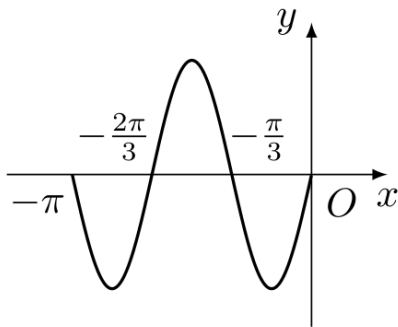
$$f'(x) = 3x^2 - 30x - 33 = 3(x - 11)(x + 1)$$

函数在 $f'(x) < 0$ 时单调递减. 由于

$$(x - 11)(x + 1) < 0 \iff -1 < x < 11$$

所以函数的单调减区间为 $(-1, 11)$.

4. 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ (A, ω, φ 为常数, $A > 0, \omega > 0$) 在闭区间 $[-\pi, 0]$ 上的图象如图所示, 则 $\omega =$ _____.



第 4 题图

【答案】 3.

【解析】由图象可见，函数在 $-\frac{2\pi}{3}$ 和 $-\frac{\pi}{3}$ 处有相邻的两个零点，二者间距为 $\frac{\pi}{3}$. 对于正弦函数，相邻零点的间距为 $\frac{\pi}{\omega}$ ，故

$$\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{3}$$

又 $\omega > 0$ ，所以 $\omega = 3$.

5. 现有 5 根竹竿，它们的长度（单位：m）分别为 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. 若从中一次随机抽取 2 根竹竿，则它们的长度恰好相差 0.3 m 的概率为_____.

【答案】0.2.

【解析】从 5 根竹竿中一次抽取 2 根，所有等可能结果共有

$$C_5^2 = 10$$

个. 长度相差 0.3 m 的结果只有 (2.5, 2.8) 和 (2.6, 2.9)，共有 2 个. 因此所求概率为

$$\frac{2}{10} = 0.2$$

6. 某校甲，乙两个班级各有 5 名编号为 1, 2, 3, 4, 5 的学生进行投篮练习，每人投 10 次，投中的次数如下表：

学生	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号
甲班	6	7	7	8	7
乙班	6	7	6	7	9

则以上两组数据的方差中较小的一个为 $s^2 =$ _____.

【答案】0.4.

【解析】甲班数据的平均数为

$$\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{6+7+7+8+7}{5} = 7$$

所以方差为

$$s_{\text{甲}}^2 = \frac{(6-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (7-7)^2}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$$

乙班数据的平均数也是 7，方差为

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{(6-7)^2 + (7-7)^2 + (6-7)^2 + (7-7)^2 + (9-7)^2}{5} = \frac{6}{5} = 1.2$$

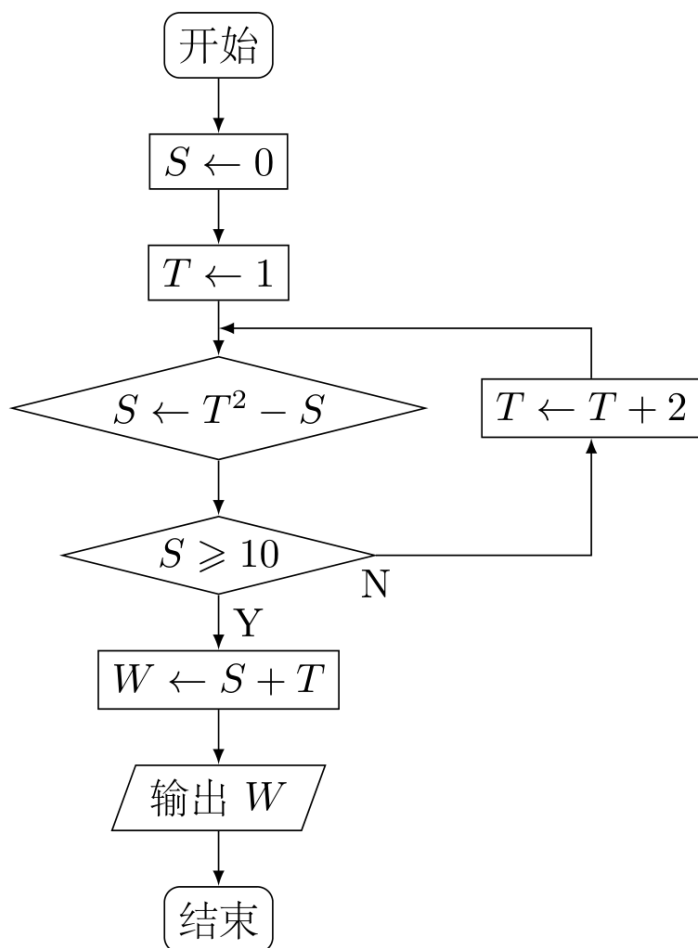
因此较小的方差为 0.4.

7. 如图是一个算法的流程图，最后输出的 $W =$ _____.

【答案】22.

【解析】初始时 $S = 0$, $T = 1$. 每次先作 $S \leftarrow T^2 - S$ ，若 $S < 10$ ，再作 $T \leftarrow T + 2$ 并重复计算. 因此各次计算得到 $(S, T) = (1, 1)$, $(8, 3)$, $(17, 5)$. 前两次的 S 都小于 10，第三次得到 $S = 17 \geq 10$ ，于是停止并输出

$$W = S + T = 17 + 5 = 22$$



第 7 题图

8. 在平面上, 若两个正三角形的边长的比为 $1:2$, 则它们的面积比为 $1:4$; 类似地, 在空间内, 若两个正四面体的棱长的比为 $1:2$, 则它们的体积比为_____.

【答案】 $1:8$.

【解析】两个正四面体相似, 且相似比等于棱长比 $1:2$. 相似立体的体积比等于相似比的立方, 因此体积比为

$$1^3:2^3=1:8$$

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 在曲线 $C:y=x^3-10x+3$ 上, 且在第二象限内, 已知曲线 C 在点 P 处的切线的斜率为 2 , 则点 P 的坐标为_____.

【答案】 $(-2, 15)$.

【解析】曲线方程为 $y=x^3-10x+3$, 故其在点 P 处的切线斜率为

$$y'=3x^2-10$$

由斜率为 2 , 得 $3x^2-10=2$, $\Rightarrow, x^2=4$ 所以 $x=\pm 2$. 点 P 在第二象限, 故 $x=-2$, 再代入曲线方程得

$$y=(-2)^3-10(-2)+3=15$$

因此 $P=(-2, 15)$.

10. 已知 $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 函数 $f(x) = a^x$, 若实数 m, n 满足 $f(m) > f(n)$, 则 m, n 的大小关系为_____.

【答案】 $m < n$.

【解析】 因为 $1 < \sqrt{5} < 3$, 所以

$$0 < a = \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$$

因此指数函数 $f(x) = a^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 由 $f(m) > f(n)$ 可知自变量的大小规律相反, 所以 $m < n$.

11. 已知集合 $A = \{x \mid \log_2 x \leq 2\}$, $B = (-\infty, a)$, 若 $A \subseteq B$, 则实数 a 的取值范围是 $(c, +\infty)$, 其中 $c =$ _____.

【答案】 4.

【解析】 由对数不等式及定义域,

$$\log_2 x \leq 2 \iff 0 < x \leq 4$$

所以 $A = (0, 4]$. 又 $B = (-\infty, a)$ 不含端点 a , 要使 $A \subseteq B$, 必须且只需 $a > 4$. 因而题设中的 $c = 4$.

12. 设 α 和 β 为不重合的两个平面, 给出下列命题:

- ① 若 α 内的两条相交直线分别平行于 β 内的两条直线, 则 α 平行于 β ;
- ② 若 α 外一条直线 l 与 α 内的一条直线平行, 则 l 和 α 平行;
- ③ 设 α 和 β 相交于直线 l , 若 α 内有一条直线垂直于 l , 则 α 和 β 垂直;
- ④ 直线 l 与 α 垂直的充分必要条件是 l 与 α 内的两条直线垂直.

上面命题中, 真命题的序号是_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 ①②.

【解析】 (1) 设 α 内的两条相交直线分别为 l_1, l_2 , β 内的对应直线分别为 m_1, m_2 . 因为 l_1 与 l_2 相交, 所以它们的方向不相同; 又分别平行于 m_1, m_2 , 故 α 与 β 含有两组对应的不同平行方向. 两平面若不平行则相交, 而相交两平面只能共有一个方向, 不可能含有两组不同的平行方向. 因此 $\alpha \parallel \beta$, 命题为真.

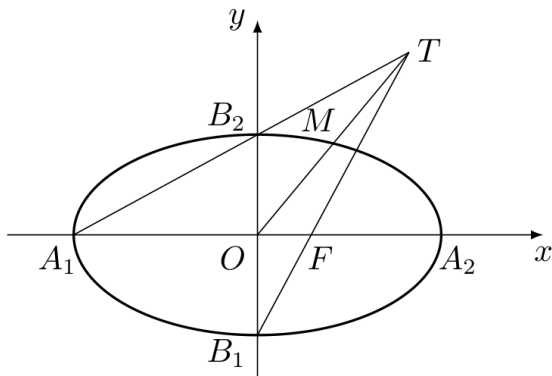
(2) 直线 l 不在平面 α 内, 且平行于平面 α 内的直线. 若 l 与 α 相交于点 P , 则过 P 可作平面 α 内且与 l 平行的直线. 这条直线与 l 过同一点且平行, 因而两直线重合, 从而 $l \subset \alpha$, 与 l 在 α 外矛盾. 因此 l 与 α 无公共点, 即 $l \parallel \alpha$, 命题为真.

(3) 该命题不成立. 例如取 $\alpha: z = 0$, $\beta: y = z$, 则两平面的交线为 x 轴. 平面 α 内的 y 轴垂直于交线, 但 α 与 β 的夹角不是直角, 所以不能推出 $\alpha \perp \beta$.

(4) 直线垂直于平面的判定需要垂直于平面内两条相交直线, 而题中没有相交条件. 取 $\alpha: z = 0$, 取 l 为 x 轴, 再取平面 α 内两条互相平行且平行于 y 轴的直线, 则 l 分别垂直于这两条直线, 但 l 在平面 α 内, 不可能垂直于平面 α . 因此命题为假.

所以真命题的序号为 1、2.

13. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, A_1, A_2, B_1, B_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的四个顶点, F 为其右焦点. 直线 A_1B_2 与直线 B_1F 相交于点 T , 线段 OT 与椭圆的交点 M 恰为线段 OT 的中点, 则该椭圆的离心率为_____.



第 13 题图

【答案】 $2\sqrt{7} - 5$.

【解析】 设 $A_1 = (-a, 0)$, $B_2 = (0, b)$, $B_1 = (0, -b)$, 椭圆的右焦点为 $F(c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 并记离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 由两点式, 直线 A_1B_2 和直线 B_1F 分别可写为 $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = -1$, $\frac{x}{c} - \frac{y}{b} = 1$. 联立得交点

$$T\left(\frac{2ac}{a-c}, \frac{b(a+c)}{a-c}\right)$$

因为 M 是线段 OT 的中点, 所以

$$M\left(\frac{ac}{a-c}, \frac{b(a+c)}{2(a-c)}\right)$$

将 M 代入椭圆方程, 得

$$\frac{c^2}{(a-c)^2} + \frac{(a+c)^2}{4(a-c)^2} = 1$$

整理为

$$3a^2 - 10ac - c^2 = 0$$

除以 $a^2 > 0$, 得到

$$e^2 + 10e - 3 = 0$$

又 $0 < e < 1$, 故

$$e = -5 + 2\sqrt{7} = 2\sqrt{7} - 5$$

14. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, $|q| > 1$. 令 $b_n = a_n + 1$ ($n = 1, 2, \dots$), 若数列 $\{b_n\}$ 有连续四项在集合 $\{-53, -23, 19, 37, 82\}$ 中, 则 $6q =$ _____.

【答案】 -9.

【解析】 令 $x_n = a_n = b_n - 1$. 题设集合中的四项对应的 x_n 属于

$$\{-54, -24, 18, 36, 81\}$$

由于 $|q| > 1$, 且这四项均非零, 连续四项的绝对值严格递增. 若首项绝对值为 18, 第二项绝对值分别取 24, 36, 54, 81 时, 按相同公比继续得到的第三项绝对值分别为 32, 72, 162, $\frac{729}{2}$, 均不在集合中. 若首项绝对值为 24, 第二项绝对值为 36 时可继续得到 54, 81, 而第二项取 54 或 81 时第三项绝对值分别为 $\frac{243}{2}$ 和 $\frac{2187}{8}$, 均不在集合中. 若首项绝对值为 36, 第二项取 54 时第四项绝对值为 $\frac{243}{2}$, 取 81 时第三项绝对值为 $\frac{729}{4}$, 也不能得到四项. 首项绝对值为 54 或 81 时更不可能得到四项. 因此只有 24, 36, 54, 81 这一组, 公比的绝对值为 $\frac{3}{2}$. 对应的四项必须按符号交替排列为 -24, 36, -54, 81 从而 $q = -\frac{3}{2}$. 这四项加上 1 后为 -23, 37, -53, 82, 确实都在题设集合中. 故

$$6q = 6\left(-\frac{3}{2}\right) = -9$$

二、解答题

15. 设向量 $\mathbf{a} = (4 \cos \alpha, \sin \alpha)$, $\mathbf{b} = (\sin \beta, 4 \cos \beta)$, $\mathbf{c} = (\cos \beta, -4 \sin \beta)$.

(1) 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b} - 2\mathbf{c}$ 垂直, 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值;

(2) 求 $|\mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的最大值;

(3) 若 $\tan \alpha \tan \beta = 16$, 求证: $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$.

【解析】 (1) 由垂直条件得

$$0 = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} - 2\mathbf{c}) = 4 \cos \alpha (\sin \beta - 2 \cos \beta) + \sin \alpha (4 \cos \beta + 8 \sin \beta)$$

整理得

$$0 = 4(\sin(\alpha + \beta) - 2 \cos(\alpha + \beta))$$

若 $\cos(\alpha + \beta) = 0$, 上式不可能成立, 所以

$$\tan(\alpha + \beta) = 2$$

(2)

$$|\mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = (\sin \beta + \cos \beta)^2 + 4^2(\cos \beta - \sin \beta)^2 = 17 - 15 \sin 2\beta \leq 32$$

当 $\sin 2\beta = -1$ 时等号成立, 故 $|\mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的最大值为 $4\sqrt{2}$.

(3) 因为 $\tan \alpha$ 和 $\tan \beta$ 有意义, 所以 $\cos \alpha \neq 0$, $\cos \beta \neq 0$. 又

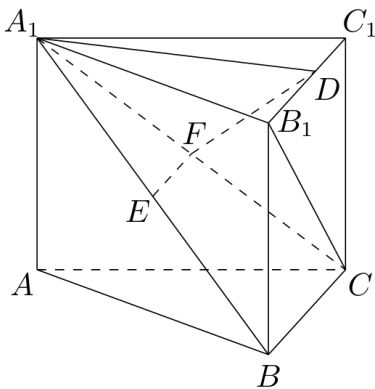
$$\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 4 \cos \alpha \cdot 4 \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos \alpha \cos \beta (16 - \tan \alpha \tan \beta) = 0$$

因此 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$.

16. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, E, F 分别是 A_1B, A_1C 的中点, 点 D 在 B_1C_1 上, $A_1D \perp B_1C$. 求证:

(1) $EF \parallel$ 平面 ABC ;

(2) 平面 $A_1FD \perp$ 平面 BB_1C_1C .



第 16 题图

【解析】(1) 在三角形 A_1BC 中, E, F 分别是 A_1B, A_1C 的中点, 所以由中位线定理得 $EF \parallel BC$. 又 $BC \subset$ 平面 ABC , 且 EF 不在平面 ABC 内, 故 $EF \parallel$ 平面 ABC .

(2) 因为 A_1D 在平面 $A_1B_1C_1$ 内, 而平面 $A_1B_1C_1 \parallel$ 平面 ABC , 又 $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 $A_1D \perp BB_1$. 题设给出 $A_1D \perp B_1C$. 直线 BB_1, B_1C 是平面 BB_1C_1C 内的两条相交直线, 因此 $A_1D \perp$ 平面 BB_1C_1C . 又 $A_1D \subset$ 平面 A_1FD , 所以平面 $A_1FD \perp$ 平面 BB_1C_1C .

17. 设 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, S_n 为其前 n 项和, 满足 $a_2^2 + a_3^2 = a_4^2 + a_5^2, S_7 = 7$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n ;

(2) 试求所有的正整数 m , 使得 $\frac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}}$ 为数列 $\{a_n\}$ 中的项.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d , 则 $d \neq 0$. 记 $a_3 = u$, 则 $a_2 = u - d, a_4 = u + d, a_5 = u + 2d$. 由题设

$$(u - d)^2 + u^2 = (u + d)^2 + (u + 2d)^2$$

化简得 $-4d(2u + d) = 0$. 因为 $d \neq 0$, 所以 $2a_3 + d = 0$, 即 $2a_1 + 5d = 0$. 另一方面,

$$S_7 = \frac{7}{2}(2a_1 + 6d) = 7(a_1 + 3d) = 7$$

所以 $a_1 + 3d = 1$. 解得 $d = 2, a_1 = -5$. 因此 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n - 7$,

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d) = n^2 - 6n.$$

(2) 由上问,

$$\frac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}} = \frac{(2m - 7)(2m - 5)}{2m - 3}$$

令 $t = 2m - 3$, 则 t 是奇数且 $t \geq -1$, 并且

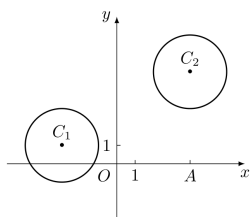
$$\frac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}} = \frac{(t - 4)(t - 2)}{t} = t + \frac{8}{t} - 6$$

若该数是数列中的项,则它必须是整数,所以 $t \mid 8$. 由于 t 是奇数,只可能有 $t = 1$ 或 $t = -1$. 当 $t = 1$ 时, $m = 2$, 上式的值为 $3 = a_5$; 当 $t = -1$ 时, $m = 1$, 上式的值为 -15 . 但对任意正整数 k , $a_k = 2k - 7 \geq -5$, 所以 -15 不可能是数列中的项. 故所有满足条件的正整数为 $m = 2$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆 $C_1: (x+3)^2 + (y-1)^2 = 4$ 和圆 $C_2: (x-4)^2 + (y-5)^2 = 4$.

(1) 若直线 l 过点 $A(4,0)$, 且被圆 C_1 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$, 求直线 l 的方程;

(2) 设 P 为平面上的点, 满足: 存在过点 P 的无穷多对互相垂直的直线 l_1 和 l_2 , 它们分别与圆 C_1 和圆 C_2 相交, 且直线 l_1 被圆 C_1 截得的弦长与直线 l_2 被圆 C_2 截得的弦长相等, 试求所有满足条件的点 P 的坐标.



第 18 题图

【解析】(1) 直线 l 若为竖直直线, 则为 $x = 4$, 圆心 $(-3, 1)$ 到它的距离为 $7 > 2$, 不能截得圆 C_1 的弦. 因此 l 非竖直时可设其方程为 $y = k(x - 4)$, 即 $kx - y - 4k = 0$. 圆 C_1 的半径为 2, 弦长为 $2\sqrt{3}$, 所以圆心 $(-3, 1)$ 到直线 l 的距离为

$$\sqrt{2^2 - \left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$$

于是

$$\frac{|-3k - 1 - 4k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$$

即 $24k^2 + 7k = 0$. 因此 $k = 0$ 或 $k = -\frac{7}{24}$, 所求直线为 $y = 0$ 或 $7x + 24y - 28 = 0$.

(2) 设 $P = (m, n)$. 若 l_1 为竖直直线, 则与之垂直的 l_2 为水平直线, 二者分别由 P 唯一确定; 反之亦然, 因此这两种方向至多产生一对直线. 对于非水平且非竖直的直线, 设过 P 的直线 l_1 斜率为 k , 则与之垂直的直线 l_2 斜率为 $-\frac{1}{k}$, 它们的方程可写为

$$l_1: y - n = k(x - m)$$

$$l_2: y - n = -\frac{1}{k}(x - m)$$

若存在无穷多对符合条件的直线, 则符合条件的非零有限斜率 k 也有无穷多个, 因为水平或竖直方向各只有一条直线.

两圆半径相等, 且两条直线截得的弦长相等, 所以两圆心到相应直线的距离相等. 将 $C_1 = (-3, 1)$, $C_2 = (4, 5)$ 代入点到直线的距离公式, 得

$$\frac{|-(m+3)k + n - 1|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|(n-5)k + m - 4|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

因此

$$(2 - m - n)k = m - n - 3$$

或

$$(m - n + 8)k = m + n - 5$$

关于 k 的方程只有在相应等式的两边恒为零时才有无穷多个解, 所以

$$\begin{cases} 2 - m - n = 0, \\ m - n - 3 = 0, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} m - n + 8 = 0, \\ m + n - 5 = 0. \end{cases}$$

解得 $(m, n) = \left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 或 $(m, n) = \left(-\frac{3}{2}, \frac{13}{2}\right)$. 对于 $P = \left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 和 $P = \left(-\frac{3}{2}, \frac{13}{2}\right)$, 分别有

$$\overrightarrow{PC_1} \cdot \overrightarrow{PC_2} = 0$$

取 l_1 平行于 PC_1 , 取 l_2 平行于 PC_2 , 则两条直线互相垂直, 且它们分别过圆心 C_1, C_2 , 公共弦长均为直径. 又前面的恒等关系说明, 将这组方向作充分小的连续改变时, 弦长仍相等且两圆心到直线的距离仍小于半径 2, 故有无穷多对满足条件的直线. 所以所求点为 $\left(-\frac{3}{2}, \frac{13}{2}\right)$ 或 $\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

19. 按照某学者的理论, 假设一个人生产某产品单件成本为 a 元, 如果他卖出该产品的单价为 m 元, 则他的满意度为 $\frac{m}{m+a}$; 如果他买进该产品的单价为 n 元, 则他的满意度为 $\frac{a}{n+a}$. 如果一个人对两种交易 (卖出或买进) 的满意度分别为 h_1 和 h_2 , 则他对这两种交易的综合满意度为 $\sqrt{h_1 h_2}$. 现假设甲生产 A, B 两种产品的单件成本分别为 12 元和 5 元, 乙生产 A, B 两种产品的单件成本分别为 3 元和 20 元, 设产品 A, B 的单价分别为 m_A 元和 m_B 元, 甲买进 A 与卖出 B 的综合满意度为 $h_{\text{甲}}$, 乙卖出 A 与买进 B 的综合满意度为 $h_{\text{乙}}$.

- (1) 求 $h_{\text{甲}}$ 和 $h_{\text{乙}}$ 关于 m_A, m_B 的表达式; 当 $m_A = \frac{3}{5}m_B$ 时, 求证: $h_{\text{甲}} = h_{\text{乙}}$;
- (2) 设 $m_A = \frac{3}{5}m_B$, 当 m_A, m_B 分别为多少时, 甲, 乙两人的综合满意度均最大? 最大的综合满意度为多少?
- (3) 记第 2 问中最大的综合满意度为 h_0 , 试问能否适当选取 m_A, m_B 的值, 使得 $h_{\text{甲}} \geq h_0$ 和 $h_{\text{乙}} \geq h_0$ 同时成立, 但等号不同时成立? 试说明理由.

【解析】(1) 甲买进 A 的满意度为 $\frac{12}{m_A + 12}$, 卖出 B 的满意度为 $\frac{m_B}{m_B + 5}$, 所以

$$h_{\text{甲}} = \sqrt{\frac{12m_B}{(m_A + 12)(m_B + 5)}}$$

乙卖出 A 的满意度为 $\frac{m_A}{m_A + 3}$, 买进 B 的满意度为 $\frac{20}{m_B + 20}$, 所以

$$h_{\text{乙}} = \sqrt{\frac{20m_A}{(m_A + 3)(m_B + 20)}}$$

当 $m_A = \frac{3}{5}m_B$ 时, 令 $m_B = x > 0$, 则

$$h_{\text{甲}}^2 = \frac{12x}{\left(\frac{3}{5}x + 12\right)(x + 5)} = \frac{20x}{(x + 20)(x + 5)}$$

$$h_{\text{乙}}^2 = \frac{20 \cdot \frac{3}{5}x}{\left(\frac{3}{5}x + 3\right)(x + 20)} = \frac{20x}{(x + 20)(x + 5)}$$

由于两者均为正数, 故 $h_{\text{甲}} = h_{\text{乙}}$.

(2) 仍令 $m_B = x > 0$. 由上面的化简,

$$h_{\text{甲}}^2 = h_{\text{乙}}^2 = \frac{20x}{(x + 20)(x + 5)}$$

又

$$(x + 20)(x + 5) - 45x = (x - 10)^2 \geq 0$$

所以

$$h_{\text{甲}}^2 = h_{\text{乙}}^2 \leq \frac{4}{9}$$

等号当且仅当 $x = 10$. 因而当 $m_B = 10$, $m_A = 6$ 时, 甲、乙两人的综合满意度同时取得最大值, 且最大值为 $\frac{2}{3}$.

(3) 由上问 $h_0 = \frac{2}{3}$. 对任意正的 m_A, m_B , 有

$$h_{\text{甲}}^2 h_{\text{乙}}^2 = \frac{12m_A}{(m_A + 12)(m_A + 3)} \cdot \frac{20m_B}{(m_B + 5)(m_B + 20)}$$

而

$$\frac{12m_A}{(m_A + 12)(m_A + 3)} \leq \frac{4}{9}$$

以及

$$\frac{20m_B}{(m_B + 5)(m_B + 20)} \leq \frac{4}{9}$$

前一个不等式等价于 $(m_A - 6)^2 \geq 0$, 后一个不等式等价于 $(m_B - 10)^2 \geq 0$. 于是 $h_{\text{甲}} h_{\text{乙}} \leq \frac{4}{9} = h_0^2$. 若同时有 $h_{\text{甲}} \geq h_0$ 和 $h_{\text{乙}} \geq h_0$, 则必有 $h_{\text{甲}} h_{\text{乙}} \geq h_0^2$, 从而两边均取等号. 这要求 $m_A = 6$, $m_B = 10$, 此时 $h_{\text{甲}} = h_{\text{乙}} = h_0$. 因此不存在使两个不等式同时成立而等号不同时成立的取值.

20. 设 a 为实数, 函数 $f(x) = 2x^2 + (x - a)|x - a|$.

(1) 若 $f(0) \geq 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 求 $f(x)$ 的最小值;

(3) 设函数 $h(x) = f(x)$, $x \in (a, +\infty)$, 直接写出 (不需给出演算步骤) 不等式 $h(x) \geq 1$ 的解集.

【解析】(1) 因为

$$f(0) = -a|a|$$

当 $a \geq 0$ 时, $-a^2 \geq 1$ 不可能; 当 $a < 0$ 时, $a^2 \geq 1$, 所以 $a \leq -1$.

(2) 当 $x \geq a$ 时,

$$f(x) = 3x^2 - 2ax + a^2$$

其顶点横坐标为 $x = \frac{a}{3}$. 当 $a \geq 0$ 时, 顶点不在区间 $[a, +\infty)$ 内, 最小值在 $x = a$ 处取得, 为 $2a^2$; 当 $a < 0$ 时, 顶点在区间 $[a, +\infty)$ 内, 最小值为 $\frac{2a^2}{3}$.

当 $x < a$ 时,

$$f(x) = x^2 + 2ax - a^2$$

当 $a > 0$ 时, 顶点 $x = -a$ 在该分支的定义域内, 最小值为 $-2a^2$; 当 $a = 0$ 时, 左支为 x^2 , 而 $x = 0$ 属于右支, 故全局最小值为 0; 当 $a < 0$ 时, 该分支在 $x < a$ 上递减, 其下确界为在 $x = a$ 处的函数值 $2a^2$, 而右侧分支可在 $x = a/3$ 处取得更小的值 $2a^2/3$. 因此

$$\min_{x \in \mathbf{R}} f(x) = \begin{cases} -2a^2, & a \geq 0, \\ \frac{2a^2}{3}, & a < 0. \end{cases}$$

(3) 因为 $x \in (a, +\infty)$, 所以

$$h(x) = 3x^2 - 2ax + a^2$$

不等式 $h(x) \geq 1$ 等价于

$$3x^2 - 2ax + a^2 - 1 \geq 0$$

其判别式为 $12 - 8a^2$, 根 (存在时) 分别为 $r_- = \frac{a - \sqrt{3 - 2a^2}}{3}$ 和 $r_+ = \frac{a + \sqrt{3 - 2a^2}}{3}$. 与定义域 $(a, +\infty)$ 结合, 解集为

$$\{x \in (a, +\infty) \mid h(x) \geq 1\} = \begin{cases} (a, +\infty), & a \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{6}}{2}, +\infty\right), \\ [r_+, +\infty), & a \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \\ (a, r_-] \cup [r_+, +\infty), & a \in \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \\ (a, +\infty), & a \in \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}\right). \end{cases}$$

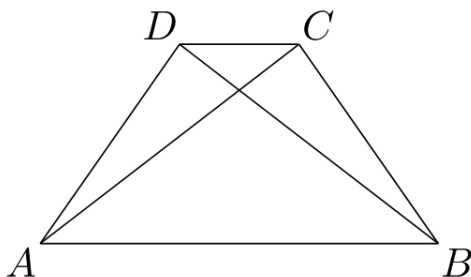
三、附加题

21A. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\triangle ABC \cong \triangle BAD$. 求证: $AB \parallel CD$.

【解析】由全等三角形的对应角相等, $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ 给出 $\angle ACB = \angle BDA$. 这两个角分别是线段 AB 在点 C, D 所对的圆周角, 因此点 A, B, C, D 共圆.

在这个圆中, 同弦 CB 所对的圆周角相等, 所以

$$\angle CAB = \angle CDB$$



第 21 题图

又由全等三角形的对应角相等, $\angle CAB = \angle DBA$. 因而 $\angle DBA = \angle CDB$, 这两角是直线 BD 被直线 AB, CD 所截形成的一对内错角. 根据内错角相等, 两直线平行, 故 $AB \parallel CD$.

21B. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

【解析】设 $A^{-1} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$. 因为

$$A \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3p + 2r & 3q + 2s \\ 2p + r & 2q + s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{cases} 3p + 2r = 1, \\ 3q + 2s = 0, \\ 2p + r = 0, \\ 2q + s = 1. \end{cases}$$

解得 $p = -1, q = 2, r = 2, s = -3$. 因此

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

21C. 已知曲线 C 的参数方程为 $x = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}, y = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)$ (t 为参数, $t > 0$), 求曲线 C 的普通方程.

【解析】由参数方程得

$$x^2 = \left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}\right)^2 = t + \frac{1}{t} - 2$$

所以 $t + \frac{1}{t} = x^2 + 2$, 代入 $y = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)$, 得

$$y = 3x^2 + 6$$

即曲线 C 的普通方程为

$$3x^2 - y + 6 = 0$$

又因为 $t > 0$ 时 $\sqrt{t} - 1/\sqrt{t}$ 的取值范围为全体实数, 所以该方程没有额外的取值限制.

21D. 设 $a \geq b > 0$, 求证: $3a^3 + 2b^3 \geq 3a^2b + 2ab^2$.

【解析】

$$3a^3 + 2b^3 - 3a^2b - 2ab^2 = 3a^2(a-b) - 2b^2(a-b) = (a-b)(3a^2 - 2b^2)$$

因为 $a \geq b > 0$, 所以 $a - b \geq 0$, 且

$$3a^2 - 2b^2 \geq a^2 > 0$$

故 $(a-b)(3a^2 - 2b^2) \geq 0$, 从而

$$3a^3 + 2b^3 \geq 3a^2b + 2ab^2$$

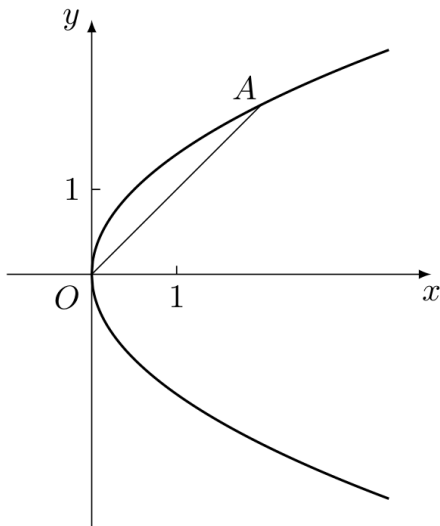
四、解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 C 的顶点在原点, 经过点 $A(2, 2)$, 其焦点 F 在 x 轴上.

(1) 求抛物线 C 的标准方程;

(2) 求过点 F , 且与直线 OA 垂直的直线的方程;

(3) 设过点 $M(m, 0)$ ($m > 0$) 的直线交抛物线 C 于 D, E 两点, $ME = 2DM$, 记 D 和 E 两点间的距离为 $f(m)$, 求 $f(m)$ 关于 m 的表达式.



第 22 题图

【解析】(1) 因为抛物线顶点在原点且焦点在 x 轴上, 设其标准方程为 $y^2 = 4px$, 则焦点为 $(p, 0)$. 将 $A(2, 2)$ 代入得 $4 = 8p$, 所以 $p = \frac{1}{2}$, 从而抛物线的标准方程为

$$y^2 = 2x$$

(2) 由 $y^2 = 2x$ 可知焦点为 $F(\frac{1}{2}, 0)$. 直线 OA 的斜率为 1, 所以过 F 且垂直于 OA 的直线斜率为 -1, 其方程为

$$y = -\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

即 $2x + 2y - 1 = 0$.

(3) 先考虑非竖直且非水平直线, 设其斜率为 $k \neq 0$, 用参数 t 表示直线上的点:

$$(x, y) = (m + t, kt)$$

代入抛物线方程得

$$k^2 t^2 = 2(m + t)$$

即

$$k^2 t^2 - 2t - 2m = 0$$

设对应于 D, E 的根分别为 t_D, t_E . 由韦达定理, $t_D + t_E = \frac{2}{k^2} > 0$, $t_D t_E = -\frac{2m}{k^2} < 0$. 所以两根异号. 由 $ME = 2DM$, 设 $|t_D| = r, |t_E| = 2r$, 其中 $r > 0$. 结合两根之和为正, 必有 $t_D = -r, t_E = 2r$. 于是 $r = \frac{2}{k^2}, -2r^2 = -\frac{2m}{k^2}$. 由第一式得 $k^2 = 2/r$, 代入第二式得 $r = m/2$, 从而 $k^2 = 4/m$. 因此

$$DE = |t_E - t_D| \sqrt{1 + k^2} = 3 \frac{m}{2} \sqrt{1 + \frac{4}{m}} = \frac{3}{2} \sqrt{m(m+4)}$$

水平直线 $y = 0$ 与抛物线只有一个交点, 不符合题设; 竖直直线 $x = m$ 与抛物线的两个交点关于 M 对称, 满足 $ME = DM$, 也不满足题设比例, 因此不产生其他情形. 故

$$f(m) = \frac{3}{2} \sqrt{m(m+4)}$$

23. 对于正整数 $n \geq 2$, 用 T_n 表示关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2ax + b = 0$ 有实数根的有序数组 (a, b) 的组数, 其中 $a, b \in \{1, 2, \dots, n\}$ (a 和 b 可以相等); 对于随机选取的 $a, b \in \{1, 2, \dots, n\}$ (a 和 b 可以相等), 记 P_n 为关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2ax + b = 0$ 有实数根的概率.

(1) 求 T_{n^2} 和 P_{n^2} ;

(2) 求证: 对任意正整数 $n \geq 2$, 有 $P_n > 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$.

【解析】(1) 方程 $x^2 + 2ax + b = 0$ 有实数根的充要条件是判别式

$$\Delta = (2a)^2 - 4b = 4(a^2 - b) \geq 0$$

即 $b \leq a^2$. 计算 T_{n^2} 时, 令 $a = i, b = j$, 其中 $i, j \in \{1, 2, \dots, n^2\}$. 当 $1 \leq i \leq n$ 时, 可取的 j 有 i^2 个; 当 $n+1 \leq i \leq n^2$ 时, $i^2 \geq n^2$, 所有 n^2 个 j 均可取. 所以

$$T_{n^2} = \sum_{i=1}^{n^2} i^2 + (n^2 - n)n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + n^4 - n^3 = \frac{n(6n^3 - 4n^2 + 3n + 1)}{6}$$

因此

$$P_{n^2} = \frac{T_{n^2}}{n^4} = 1 - \frac{(n-1)(4n+1)}{6n^3}$$

(2) 在 $a, b \in \{1, 2, \dots, n\}$ 时, 不满足有实数根的数组必须满足 $b > a^2$, 这要求 $a^2 < n$, 即 $a < \sqrt{n}$. 这样的正整数 a 少于 $\sqrt{n}$ 个, 而每个 a 对应的不合格 b 数量小于 n . 因此不合格数组总数严格小于 $n\sqrt{n}$. 于是

$$1 - P_n = \frac{\text{不合格数组数}}{n^2} < \frac{n\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

从而

$$P_n > 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$$

2009 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 设 $U = \mathbf{R}$, $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x > 1\}$, 则 $A \cap \complement_U B = (\quad)$

A. $\{x \mid 0 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$

C. $\{x \mid x < 0\}$

D. $\{x \mid x > 1\}$

【答案】 B

【解析】 因为 $B = \{x \mid x > 1\}$, 所以 $\complement_U B = \{x \mid x \leq 1\}$. 因而 $A \cap \complement_U B = \{x \mid 0 < x \leq 1\}$, 故选 B.

2. 已知 a, b 是实数, 则“ $a > 0$ 且 $b > 0$ ”是“ $a + b > 0$ 且 $ab > 0$ ”的()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】 若 $a > 0$ 且 $b > 0$, 则 $a + b > 0$ 且 $ab > 0$. 反过来, 若 $a + b > 0$ 且 $ab > 0$, 由 $ab > 0$ 知 a, b 同号; 又因 $a + b > 0$, 不可能同为负数, 所以必有 $a > 0$ 且 $b > 0$. 因此两个条件互为充分必要条件, 故选 C.

3. 设 $z = 1 + i$ (i 是虚数单位), 则 $\frac{2}{z} + z^2 = (\quad)$

A. $-1 - i$

B. $-1 + i$

C. $1 - i$

D. $1 + i$

【答案】 D

【解析】 由 $z = 1 + i$, 得 $\frac{2}{z} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1 - i$, 且 $z^2 = (1+i)^2 = 2i$. 所以 $\frac{2}{z} + z^2 = 1 - i + 2i = 1 + i$, 故选 D.

4. 在二项式 $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中, 含 x^4 的项的系数是()

A. -10

B. 10

C. -5

D. 5

【答案】 B

【解析】 展开式的通项为 $C_5^j (x^2)^{5-j} \left(-\frac{1}{x}\right)^j = (-1)^j C_5^j x^{10-3j}$. 令 $10 - 3j = 4$, 得 $j = 2$, 所以所求系数为 $(-1)^2 C_5^2 = 10$, 故选 B.

5. 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 各棱长相等, 侧棱垂直于底面, 点 D 是侧面 BB_1C_1C 的中心, 则 AD 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小是()

A. 30°

B. 45°

C. 60°

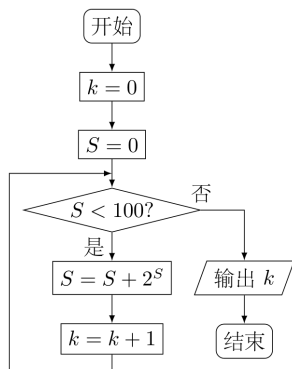
D. 90°

【答案】 C

【解析】设正三角形底面边长为 s , 建立直角坐标系, 使 $B(0, 0, 0), C(s, 0, 0), A\left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}s, 0\right)$, 并取 $B_1(0, 0, s), C_1(s, 0, s)$. 侧面 BB_1C_1C 的中心为 $D\left(\frac{s}{2}, 0, \frac{s}{2}\right)$, 该平面为 $y = 0$.

有 $\overrightarrow{AD} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}s, \frac{1}{2}s\right)$, 故 $|AD| = s$. 设 AD 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 θ , 则线段在该平面法向方向上的分量为 $\frac{\sqrt{3}}{2}s$, 所以 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 得 $\theta = 60^\circ$, 故选 C.

6. 某程序框图如图所示, 该程序运行后输出的 k 的值是 ()



第 6 题图

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】A

【解析】程序开始时 $S = 0, k = 0$. 第一次循环后 $S = 0 + 2^0 = 1, k = 1$; 第二次循环后 $S = 1 + 2^1 = 3, k = 2$; 第三次循环后 $S = 3 + 2^3 = 11, k = 3$; 第四次循环后 $S = 11 + 2^{11} > 100, k = 4$. 此时不再满足 $S < 100$, 输出 $k = 4$, 故选 A.

7. 设向量 a, b 满足: $|a| = 3, |b| = 4, a \cdot b = 0$. 以 $a, b, a - b$ 的模为边长构成三角形, 则它的边与半径为 1 的圆的公共点个数最多为 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

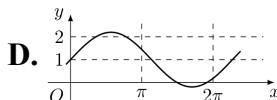
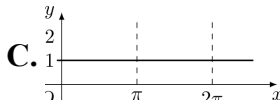
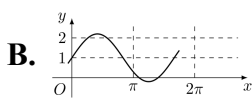
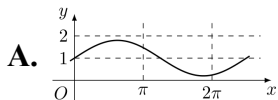
【答案】B

【解析】由 $|a| = 3, |b| = 4$, 且 $a \cdot b = 0$, 得 $|a - b| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2} = 5$. 所以所成三角形的三边为 3, 4, 5.

建立直角坐标系, 将三角形设为 $A(0, 0), B(3, 0), C(0, 4)$. 任意半径为 1 的圆与每条边所在直线至多有两个交点. 若圆与两条直角边各有两个交点, 设圆心为 (u, v) , 则 $|u| < 1, |v| < 1$. 斜边所在直线为 $4x + 3y = 12$, 于是 $4u + 3v < 7$, 圆心到斜边的距离大于 1, 所以斜边没有交点. 若圆与 x 轴和斜边各有两个交点, 则 $|v| < 1$ 且 $|4u + 3v - 12| < 5$, 从而 $4u + 3v > 7$, 故 $u > 1$, 圆心到 y 轴的距离大于 1, 不能与另一条直角边相交. 若圆与 y 轴和斜边各有两个交点, 同理可得 $v > 1$, 不能与 x 轴相交. 因此若公共点数超过 4, 必有矛盾, 公共点数至多为 4.

取圆心为 $(\frac{6}{5}, \frac{4}{5})$, 半径为 1, 则它与 x 轴的交点为 $(\frac{3}{5}, 0)$ 和 $(\frac{9}{5}, 0)$. 将斜边所在直线参数化为 $(x, y) = (3 - 3t, 4t)$, 代入圆的方程得 $t = \frac{2}{5}$ 或 $t = \frac{36}{125}$, 两值均在 $(0, 1)$ 内, 所以圆与斜边线段也有两个交点. 这四个交点互不相同, 故 4 个交点可以达到, 所求最多为 4, 故选 B.

8. 已知 a 是实数, 则函数 $f(x) = 1 + a \sin ax$ 的图象不可能是 ()



【答案】D

【解析】当 $a = 0$ 时, $f(x) = 1$, 所以选项 C 的水平直线可以实现. 当 $a \neq 0$ 时, 令 $c = |a| > 0$, 则 $a \sin ax = c \sin cx$, 从而函数的振幅为 c , 周期为 $T = \frac{2\pi}{c}$. 因此振幅大于 1 时必有 $T < 2\pi$. 选项 D 的图象振幅大于 1, 但相邻同相位位置的水平距离大于 2π , 不符合上述关系, 故不可能, 选 D.

9. 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右顶点 A 作斜率为 -1 的直线, 该直线与双曲线的两条渐近线的交点分别为 B, C . 若 $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, 则双曲线的离心率是 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{5}$

D. $\sqrt{10}$

【答案】C

【解析】双曲线的右顶点为 $A(a, 0)$, 两条渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 记 $m = \frac{b}{a} > 0$, 则过 A 且斜率为 -1 的直线为 $y = a - x$. 由题设交点 C 存在, 故 $m \neq 1$. 设它与 $y = mx$ 的交点为 B , 与 $y = -mx$ 的交点为 C , 则

$$B\left(\frac{a}{1+m}, \frac{am}{1+m}\right), C\left(\frac{a}{1-m}, -\frac{am}{1-m}\right).$$

由 $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, 得 $C = 3B - 2A$. 比较横坐标, 得

$$\frac{a}{1-m} = \frac{3a}{1+m} - 2a = \frac{a(1-2m)}{1+m}$$

因为 $a > 0$, 化简得 $m(m-2) = 0$. 由 $m > 0$, 得 $m = 2$. 所以双曲线的离心率为

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + m^2} = \sqrt{5}, \text{ 故选 C.}$$

10. 对于正实数 α , 记 M_α 为满足下述条件的函数 $f(x)$ 构成的集合: $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_2 > x_1$, 有 $-\alpha(x_2 - x_1) < f(x_2) - f(x_1) < \alpha(x_2 - x_1)$. 下列结论中正确的是 ()

A. 若 $f(x) \in M_{\alpha_1}, g(x) \in M_{\alpha_2}$, 则 $f(x) \cdot g(x) \in M_{\alpha_1 \cdot \alpha_2}$

B. 若 $f(x) \in M_{\alpha_1}, g(x) \in M_{\alpha_2}$ 且 $g(x) \neq 0$, 则 $\frac{f(x)}{g(x)} \in M_{\alpha_1/\alpha_2}$

C. 若 $f(x) \in M_{\alpha_1}, g(x) \in M_{\alpha_2}$, 则 $f(x) + g(x) \in M_{\alpha_1 + \alpha_2}$

D. 若 $f(x) \in M_{\alpha_1}, g(x) \in M_{\alpha_2}$ 且 $\alpha_1 > \alpha_2$, 则 $f(x) - g(x) \in M_{\alpha_1 - \alpha_2}$

【答案】C

【解析】若 $f(x) \in M_{\alpha_1}, g(x) \in M_{\alpha_2}$, 且 $x_2 > x_1$, 则 $-\alpha_1(x_2 - x_1) < f(x_2) - f(x_1) < \alpha_1(x_2 - x_1)$, $-\alpha_2(x_2 - x_1) < g(x_2) - g(x_1) < \alpha_2(x_2 - x_1)$. 将两式相加, 得到 $-(\alpha_1 + \alpha_2)(x_2 - x_1) < [f(x_2) + g(x_2)] - [f(x_1) + g(x_1)] < (\alpha_1 + \alpha_2)(x_2 - x_1)$, 所以 $f + g \in M_{\alpha_1 + \alpha_2}$, 选项 C 正确.

其余选项均不成立. 例如取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1, f(x) = 2, g(x) = \frac{x}{2}$, 则 $f \in M_1, g \in M_1$, 但 $fg = x \notin M_1$, 故 A 错; 取 $f(x) = \frac{x}{2}, g(x) = \frac{1}{2}$, 则 $f \in M_1, g \in M_1$, 且 $g \neq 0$, 但 $f/g = x \notin M_1$, 故 B 错; 取 $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 1, f(x) = \frac{3}{2}x, g(x) = 0$, 则 $f \in M_2, g \in M_1$, 但 $f - g = \frac{3}{2}x \notin M_1$, 故 D 错.

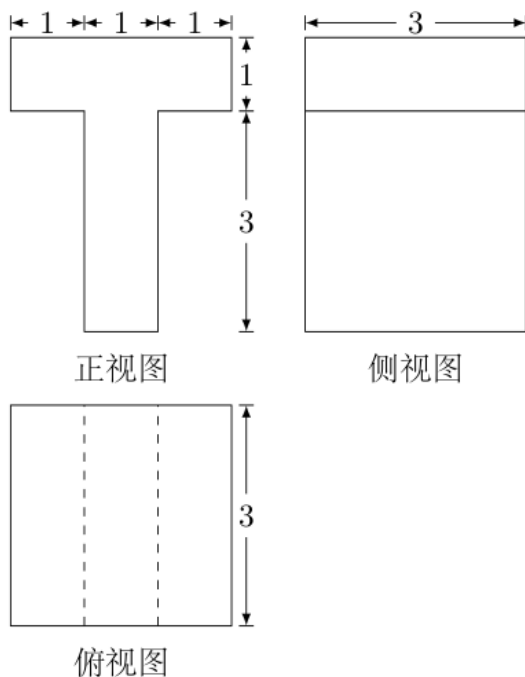
二、填空题

11. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q = \frac{1}{2}$, 前 n 项和为 S_n , 则 $\frac{S_4}{a_4} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 15

【解析】由等比数列的通项公式, $a_4 = a_1 q^3 = \frac{1}{8}a_1$. 又 $S_4 = a_1(1 + q + q^2 + q^3) = a_1 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}a_1$. 所以 $\frac{S_4}{a_4} = \frac{15a_1/8}{a_1/8} = 15$.

12. 若某几何体的三视图(单位: cm)如图所示, 则此几何体的体积是 $\underline{\hspace{2cm}}$ cm³.



第 12 题图

【答案】 18

【解析】由三视图可知, 该几何体是一个深为 3 cm 的直棱柱, 其底面为正视图所示的 T 形图形. 该 T 形底面的面积为 $3 \times 1 + 1 \times 3 = 6 \text{ cm}^2$. 因而几何体的体积为 $6 \times 3 = 18 \text{ cm}^3$.

13. 若实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases} x + y \geq 2, \\ 2x - y \leq 4, \\ x - y \geq 0, \end{cases}$ 则 $2x + 3y$ 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】4

【解析】将三个约束分别改写为 $x + y - 2 \geq 0$, $4 - 2x + y \geq 0$ 和 $x - y \geq 0$. 直接计算得

$$2x + 3y - 4 = \frac{8}{3}(x + y - 2) + \frac{1}{3}(4 - 2x + y)$$

右端两项均非负, 所以 $2x + 3y \geq 4$. 当 $x + y = 2$ 且 $2x - y = 4$ 时, 解得 $(x, y) = (2, 0)$, 并且 $x - y = 2 \geq 0$, 等号可以取得. 因此最小值为 4.

14. 某地区居民生活用电分为高峰和低谷两个时间段进行分时计价. 该地区的电网销售电价表如下:

高峰时间段用电价格表

高峰月用电量(单位:千瓦时)	高峰电价(单位:元/千瓦时)
50 及以下的部分	0.568
超过 50 至 200 的部分	0.598
超过 200 的部分	0.668

低谷时间段用电价格表

低谷月用电量(单位:千瓦时)	低谷电价(单位:元/千瓦时)
50 及以下的部分	0.288
超过 50 至 200 的部分	0.318
超过 200 的部分	0.388

若某家庭 5 月份的高峰时段用电量为 200 千瓦时, 低谷时段用电量为 100 千瓦时, 则按这种计费方式该家庭本月应付的电费为_____元.

【答案】148.4

【解析】高峰时段的电费为 $50 \times 0.568 + (200 - 50) \times 0.598 = 28.4 + 89.7 = 118.1$ 元. 低谷时段的电费为 $50 \times 0.288 + (100 - 50) \times 0.318 = 14.4 + 15.9 = 30.3$ 元. 所以本月应付电费为 $118.1 + 30.3 = 148.4$ 元.

15. 观察下列等式:

$$C_5^1 + C_5^5 = 2^3 - 2,$$

$$C_9^1 + C_9^5 + C_9^9 = 2^7 + 2^3,$$

$$C_{13}^1 + C_{13}^5 + C_{13}^9 + C_{13}^{13} = 2^{11} - 2^5,$$

$$C_{17}^1 + C_{17}^5 + C_{17}^9 + C_{17}^{13} + C_{17}^{17} = 2^{15} + 2^7,$$

.....

由以上等式推测到一个一般的结论: 对于 $n \in \mathbb{N}^*$, $C_{4n+1}^1 + C_{4n+1}^5 + C_{4n+1}^9 + \cdots + C_{4n+1}^{4n+1} =$

_____.

【答案】 $2^{4n-1} + (-1)^n 2^{2n-1}$

【解析】记 $N = 4n + 1$, 设所求和为 S . 在二项式 $(1+x)^N$ 中, 利用 $1, i, -1, -i$ 分别代入并按指数模 4 分类, 有

$$S = \frac{1}{4} [(1+1)^N - i(1+i)^N + i(1-i)^N]$$

其中 $(1-1)^N = 0$ 已被省略. 又 $1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, $1-i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, 所以 $(1+i)^N = (-1)^n 2^{2n} (1+i)$, $(1-i)^N = (-1)^n 2^{2n} (1-i)$. 代回可得

$$S = \frac{1}{4} [2^{4n+1} + i(-1)^n 2^{2n} ((1-i) - (1+i))] = \frac{1}{4} [2^{4n+1} + (-1)^n 2^{2n+1}]$$

再化简得 $S = 2^{4n-1} + (-1)^n 2^{2n-1}$. 因此所求结论为 $2^{4n-1} + (-1)^n 2^{2n-1}$.

16. 甲, 乙, 丙 3 人站到共有 7 级的台阶上, 若每级台阶最多站 2 人, 同一级台阶上的人不分站的位置, 则不同的站法种数是_____.

【答案】336

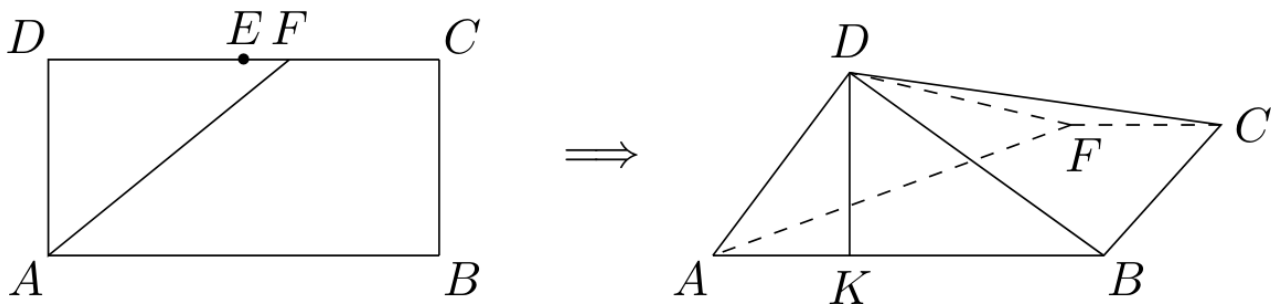
【解析】每级台阶最多站 2 人, 所以分两类计数.

第一类, 三人分别站在不同的台阶上: 先选台阶, 再安排三人, 站法数为 $C_7^3 A_3^3 = 35 \times 6 = 210$.

第二类, 恰有两人站在同一级台阶上: 先选出同级的两人, 有 C_3^2 种; 再选这两人所在的台阶, 有 7 种; 最后为另一人选不同的台阶, 有 6 种, 站法数为 $C_3^2 \times 7 \times 6 = 126$.

两类互不相交且已包含全部情况, 所以不同的站法种数为 $210 + 126 = 336$.

17. 如图, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB = 2$, $BC = 1$, E 为 DC 的中点, F 为线段 EC (端点除外) 上一动点. 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起, 使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC . 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$, K 为垂足. 设 $AK = t$, 则 t 的取值范围是_____.



第 17 题图

【答案】 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

【解析】在原平面内建立坐标系, 令 $A(0,0)$, $B(2,0)$, $D(0,1)$, $C(2,1)$. 设 $F(u,1)$, 其中 $1 < u < 2$. 折起后 A, F 不动, 记点 D 的新位置为 D' . 由于平面 $ABD' \perp$ 平面 ABC , 且两平面的交线为 AB , 点 D' 在过 AB 且垂直于原平面的平面内, 因此可设 $D'(t,0,z)$, 其中 $t = AK$.

折叠保持长度不变, 所以 $AD' = AD = 1$, $FD' = FD = u$. 于是

$$\begin{cases} t^2 + z^2 = 1, \\ (t - u)^2 + 1 + z^2 = u^2. \end{cases}$$

两式相减, 得 $t^2 - 2ut + u^2 + 1 + z^2 - (t^2 + z^2) = u^2 - 1$, 从而 $t = \frac{1}{u}$. 因为 $1 < u < 2$, 所以 $\frac{1}{2} < t < 1$, 故 t 的取值范围为 $(\frac{1}{2}, 1)$.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且满足 $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $b + c = 6$, 求 a 的值.

【解析】(1) 由半角公式, $\cos A = 2\cos^2 \frac{A}{2} - 1 = 2\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = \frac{3}{5}$. 又 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |AB||AC|\cos A = bc\cos A = 3$, 所以 $bc = 5$. 因为 $0 < A < \pi$, 故 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{4}{5}$. 因而 $\triangle ABC$ 的面积为 $S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{4}{5} = 2$.

(2) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = (b + c)^2 - 2bc - 2bc\cos A$. 代入 $b + c = 6$, $bc = 5$, $\cos A = \frac{3}{5}$, 得 $a^2 = 36 - 10 - 6 = 20$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 2\sqrt{5}$.

19. 在 1, 2, 3, ..., 9 这 9 个自然数中, 任取 3 个数.

(1) 求这 3 个数中恰有 1 个是偶数的概率;

(2) 设 ξ 为 3 个数中两数相邻的组数 (例如: 若取出的数为 1, 2, 3, 则有两组相邻的数 1, 2 和 2, 3, 此时 ξ 的值是 2). 求随机变量 ξ 的分布列及其数学期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 1 至 9 中有 4 个偶数和 5 个奇数, 任取 3 个数的总数为 C_9^3 . 恰有 1 个偶数的取法数为 $C_4^1 C_5^2$, 所以所求概率为 $\frac{C_4^1 C_5^2}{C_9^3} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21}$.

(2) 先求 ξ 的分布. $\xi = 2$ 当且仅当所取的三个数为连续的三个数, 因此取法为 $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 4\}$, ..., $\{7, 8, 9\}$, 共有 7 种, 故 $P(\xi = 2) = \frac{7}{84} = \frac{1}{12}$.

$\xi = 0$ 表示任意两个所取的数都不相邻. 设所取数为 $1 \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq 9$, 作变换 $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2 - 1$, $y_3 = x_3 - 2$, 则 $1 \leq y_1 < y_2 < y_3 \leq 7$. 所以 $\xi = 0$ 的取法数为 $C_7^3 = 35$, 故 $P(\xi = 0) = \frac{35}{84} = \frac{5}{12}$.

剩余取法对应 $\xi = 1$, 其取法数为 $84 - 7 - 35 = 42$, 故 $P(\xi = 1) = \frac{42}{84} = \frac{1}{2}$. 分布列为

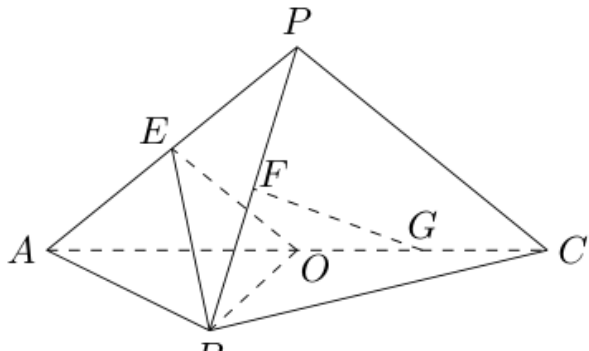
ξ	0	1	2
P	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{12}$

所以 $E(\xi) = 0 \times \frac{5}{12} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{12} = \frac{2}{3}$.

20. 如图, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $\triangle ABC$ 是以 AC 为斜边的等腰直角三角形, E, F, O 分别为 PA, PB, AC 的中点, $AC = 16, PA = PC = 10$.

(1) 设 G 是 OC 的中点, 证明: $FG \parallel$ 平面 BOE ;

(2) 证明: 在 $\triangle ABO$ 内存在一点 M , 使 $FM \perp$ 平面 BOE , 并求点 M 到 OA, OB 的距离.



第 20 题图

【解析】 建立如图所示的直角坐标系, 使平面 ABC 为 $z = 0$, 并令 $A(-8, 0, 0), C(8, 0, 0), B(0, 8, 0)$. 由于平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 可取平面 PAC 为 $y = 0$. 又 $PA = PC = 10$, 所以 $P(0, 0, 6)$. 因而 $E(-4, 0, 3), F(0, 4, 3), O(0, 0, 0), G(4, 0, 0)$.

(1) $\overrightarrow{FG} = (4, -4, -3)$, 而平面 BOE 内有方向向量 $\overrightarrow{OB} = (0, 8, 0), \overrightarrow{OE} = (-4, 0, 3)$. 取其法向量 $\mathbf{n} = \overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OE} = (24, 0, 32)$, 可约为 $(3, 0, 4)$. 因为 $\overrightarrow{FG} \cdot \mathbf{n} = 4 \times 3 + (-4) \times 0 + (-3) \times 4 = 0$, 所以 FG 的方向向量平行于平面 BOE . 又平面 BOE 的方程为 $3x + 4z = 0$, 而点 $F(0, 4, 3)$ 不在该平面内, 因此 FG 不与平面 BOE 相交, 从而 $FG \parallel$ 平面 BOE .

(2) 平面 ABO 为 $z = 0$. 设 $M(x, y, 0)$. 若 $FM \perp$ 平面 BOE , 则 $\overrightarrow{FM} = (x, y - 4, -3)$ 应平行于平面 BOE 的法向量 $(3, 0, 4)$. 因此 $y - 4 = 0$, 且 $\frac{x}{3} = \frac{-3}{4}$, 得 $M\left(-\frac{9}{4}, 4, 0\right)$.

点 M 位于 $\triangle ABO$ 内, 因为 $x < 0, y > 0$, 且直线 AB 的方程为 $y - x = 8$, 而 $4 - \left(-\frac{9}{4}\right) = \frac{25}{4} < 8$. 又 FM 的方向向量为 $\left(-\frac{9}{4}, 0, -3\right) = -\frac{3}{4}(3, 0, 4)$, 故确有 $FM \perp$ 平面 BOE . 点 M 到 OA 的距离为 $|y| = 4$, 到 OB 的距离为 $|x| = \frac{9}{4}$.

21. 已知椭圆 $C_1: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右顶点为 $A(1, 0)$, 过 C_1 的焦点且垂直长轴的弦长为 1.

(1) 求椭圆 C_1 的方程;

(2) 设点 P 在抛物线 $C_2: y = x^2 + h$ ($h \in \mathbf{R}$) 上, C_2 在点 P 处的切线与 C_1 交于点 M, N . 当线段 AP 的中点与 MN 的中点的横坐标相等时, 求 h 的最小值.

【解析】(1) 因为椭圆的右顶点为 $A(1,0)$, 而长轴在 y 轴上, 所以 $b = 1$. 设其焦点为 $(0, \pm c)$, 则过焦点且垂直长轴的弦为水平弦. 该弦长为 $2b\sqrt{1 - \frac{c^2}{a^2}} = 2b\sqrt{\frac{a^2 - c^2}{a^2}} = \frac{2b^2}{a}$. 代入 $b = 1$ 和弦长为 1, 得 $a = 2$. 所以椭圆方程为 $\frac{y^2}{4} + x^2 = 1$.

(2) 设 $P(u, u^2 + h)$, 其中 $u \in \mathbf{R}$. 抛物线在 P 处的切线为 $y = 2ux + h - u^2$. 记 $v = h - u^2$, 将切线方程代入椭圆方程, 得

$$(1 + u^2)x^2 + uvx + \frac{v^2}{4} - 1 = 0$$

设交点 M, N 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = -\frac{uv}{1 + u^2}$, 所以 MN 的中点横坐标为 $-\frac{uv}{2(1 + u^2)}$. 而 AP 的中点横坐标为 $\frac{1 + u}{2}$. 由题意,

$$-\frac{u(h - u^2)}{2(1 + u^2)} = \frac{1 + u}{2}$$

从而 $u \neq 0$, 且 $h = -1 - u - \frac{1}{u}$.

由 $v = h - u^2$ 及上式得 $v = -\frac{(u + 1)(u^2 + 1)}{u}$. 因为 M, N 为两个实交点, 切线与椭圆相交所需的判别式条件为 $4(1 + u^2) - v^2 \geq 0$. 若 $u > 0$, 则 $(u + 1)^2(1 + u^2) - 4u^2 = (u^2 - 1)^2 + 2u(u^2 + 1) > 0$, 所以 $|v| > 2\sqrt{1 + u^2}$, 与判别式条件矛盾. 因此 $u < 0$. 于是 $u + \frac{1}{u} \leq -2$, 从而 $h = -1 - u - \frac{1}{u} \geq 1$.

当 $u = -1$ 时取 $h = 1$, 切线为 $y = -2x$, 与椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 有两个交点, 且两个中点的横坐标均为 0, 条件可以实现. 所以 h 的最小值为 1.

22. 已知函数 $f(x) = x^3 - (k^2 - k + 1)x^2 + 5x - 2$, $g(x) = k^2x^2 + kx + 1$, 其中 $k \in \mathbf{R}$.

(1) 设函数 $p(x) = f(x) + g(x)$. 若 $p(x)$ 在区间 $(0, 3)$ 上不单调, 求 k 的取值范围;

(2) 设函数 $q(x) = \begin{cases} g(x), & x \geq 0, \\ f(x), & x < 0. \end{cases}$ 是否存在 k , 对任意给定的非零实数 x_1 , 存在唯一的非零

实数 x_2 ($x_2 \neq x_1$), 使得 $q'(x_2) = q'(x_1)$ 成立? 若存在, 求 k 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 计算得 $p(x) = x^3 + (k - 1)x^2 + (k + 5)x - 1$, 所以 $p'(x) = 3x^2 + 2(k - 1)x + k + 5$.

当 $k \geq 1$ 时, $p'(x)$ 在 $(0, 3)$ 上递增, 且 $p'(0) = k + 5 > 0$, 故 p 单调递增. 当 $k \leq -8$ 时, $p'(x)$ 在 $(0, 3)$ 上递减, 且 $p'(3) = 7k + 26 < 0$, 故 p 单调递减.

当 $-8 < k < 1$ 时, p' 的顶点横坐标为 $x_0 = \frac{1 - k}{3}$, 且 $x_0 \in (0, 3)$. 其最小值为

$$p'(x_0) = k + 5 - \frac{(k - 1)^2}{3} = -\frac{(k - 7)(k + 2)}{3}$$

当 $-2 \leq k < 1$ 时, $p'(x_0) \geq 0$, 故 p 单调递增; 当 $-8 < k < -2$ 时, $p'(x_0) < 0$. 此时若 $k \leq -5$, 则 $p'(0) = k + 5 \leq 0$ 且 $p'(3) = 7k + 26 < 0$, 从而 $p'(x) < 0$ 于 $(0, 3)$, p 单调递减; 若 $-5 < k < -2$, 则 $p'(0) > 0$, 而 $p'(x_0) < 0$, 导数变号, p 不单调. 因此 k 的取值范围为 $(-5, -2)$.

(2) 对 $x > 0$, 有 $q'(x) = g'(x) = 2k^2x + k$. 若 $k = 0$, 则 $q'(x) = 0$ 对所有 $x > 0$ 成立, 不能满足唯一性, 所以 $k \neq 0$. 此时 $2k^2x + k$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 值域为 $(k, +\infty)$.

对 $x < 0$, 有 $q'(x) = f'(x) = 3x^2 - 2(k^2 - k + 1)x + 5$. 由于 $k^2 - k + 1 > 0$, 其导数 $6x - 2(k^2 - k + 1) < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递减, 值域为 $(5, +\infty)$.

当 $x_1 > 0$ 时, 正半轴上不存在另一个相同的导数值, 所以必须由负半轴提供唯一的 x_2 . 这要求 $(k, +\infty) \subset (5, +\infty)$, 即 $k \geq 5$. 当 $x_1 < 0$ 时, 除 x_1 外还必须在正半轴找到唯一的 x_2 , 这要求 $(5, +\infty) \subset (k, +\infty)$, 即 $k \leq 5$. 两者合并得 $k = 5$.

当 $k = 5$ 时, 正半轴导数的值域为 $(5, +\infty)$, 负半轴导数的值域也是 $(5, +\infty)$, 并且两侧的导数函数都严格单调, 因此对任意非零 x_1 , 恰有一个异号的非零 x_2 满足 $q'(x_2) = q'(x_1)$, 且 $x_2 \neq x_1$. 所以存在, 且 $k = 5$.

2009 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 设 $U = \mathbf{R}$, $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x > 1\}$, 则 $A \cap \complement_U B = (\quad)$

A. $\{x \mid 0 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$

C. $\{x \mid x < 0\}$

D. $\{x \mid x > 1\}$

【答案】 B

【解析】由 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x > 1\}$, 得 $\complement_U B = \{x \mid x \leq 1\}$, 因此

$$A \cap \complement_U B = \{x \mid 0 < x \leq 1\}$$

对应选项 B.

2. “ $x > 0$ ”是“ $x \neq 0$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $x > 0$, 则必有 $x \neq 0$, 所以“ $x > 0$ ”是“ $x \neq 0$ ”的充分条件. 但 $x = -1$ 时 $x \neq 0$ 而 $x > 0$ 不成立, 故它不是必要条件, 选 A.

3. 设 $z = 1 + i$ (i 是虚数单位), 则 $\frac{2}{z} + z^2 = (\quad)$

A. $1 + i$

B. $-1 + i$

C. $1 - i$

D. $-1 - i$

【答案】 A

【解析】

$$\frac{2}{z} = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1-i$$

且 $z^2 = (1+i)^2 = 2i$. 所以

$$\frac{2}{z} + z^2 = (1-i) + 2i = 1+i$$

对应选项 A.

4. 设 α, β 是两个不同的平面, l 是一条直线. 以下命题正确的是 ()

A. 若 $l \perp \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $l \subset \beta$

B. 若 $l \parallel \alpha, \alpha \parallel \beta$, 则 $l \subset \beta$

C. 若 $l \perp \alpha, \alpha \parallel \beta$, 则 $l \perp \beta$

D. 若 $l \parallel \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $l \perp \beta$

【答案】 C

【解析】若 $l \perp \alpha$, 则 l 的方向垂直于平面 α 内的任意直线. 当 $\alpha \parallel \beta$ 时, 两平面的法向方向相同, 所以同一条直线垂直于 α 也垂直于 β , 选 C. 选项 A 不是必然成立. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 1, l$ 为 z 轴, 则 $l \perp \alpha, \alpha \perp \beta$, 但 l 不在平面 β 内. 选项 B 也不成立:

取 $\alpha: z = 0, \beta: z = 1$, 取 l 为平面 $z = 2$ 内平行于 x 轴的直线, 则 $l \parallel \alpha, \alpha \parallel \beta$, 但 l 不在平面 β 内. 选项 D 不成立: 取 $\alpha: z = 0, \beta: x = 0$, 取 $x = 1, z = 1$ 内平行于 y 轴的直线 l , 则 $l \parallel \alpha, \alpha \perp \beta$, 而 $l \parallel \beta$, 所以 l 不垂直于 β .

5. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 2), \mathbf{b} = (2, -3)$. 若向量 $\mathbf{c}$ 满足 $(\mathbf{c} + \mathbf{a}) \parallel \mathbf{b}, \mathbf{c} \perp (\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 则 $\mathbf{c} = (\quad)$

- A. $\left(\frac{7}{9}, \frac{7}{3}\right)$ B. $\left(-\frac{7}{3}, -\frac{7}{9}\right)$ C. $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{9}\right)$ D. $\left(-\frac{7}{9}, -\frac{7}{3}\right)$

【答案】D

【解析】设 $\mathbf{c} = (x, y)$. 由 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, -1), \mathbf{c} \perp (\mathbf{a} + \mathbf{b})$ 得

$$3x - y = 0$$

又因为 $(\mathbf{c} + \mathbf{a}) \parallel \mathbf{b}$, 所以

$$\begin{vmatrix} x+1 & y+2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

展开得 $-3(x+1) - 2(y+2) = 0$, 即

$$3x + 2y + 7 = 0$$

由上式得 $y = 3x$, 代入前一式得 $9x + 7 = 0$. 于是 $x = -\frac{7}{9}, y = -\frac{7}{3}$, 故

$$\mathbf{c} = \left(-\frac{7}{9}, -\frac{7}{3}\right)$$

选 D.

6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A , 点 B 在椭圆上, 且 $BF \perp x$ 轴. 直线 AB 交 y 轴于点 P . 若 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$, 则椭圆的离心率是 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】记椭圆半焦距为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 则 $F = (-c, 0), A = (a, 0)$, 由 $BF \perp x$ 轴, 设 $B = (-c, y_B)$, 代入椭圆方程得

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y_B^2}{b^2} = 1$$

从而 $y_B^2 = \frac{b^4}{a^2}$. 条件 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$ 表明 P 将 AB 内分为 $AP : PB = 2 : 1$, 故

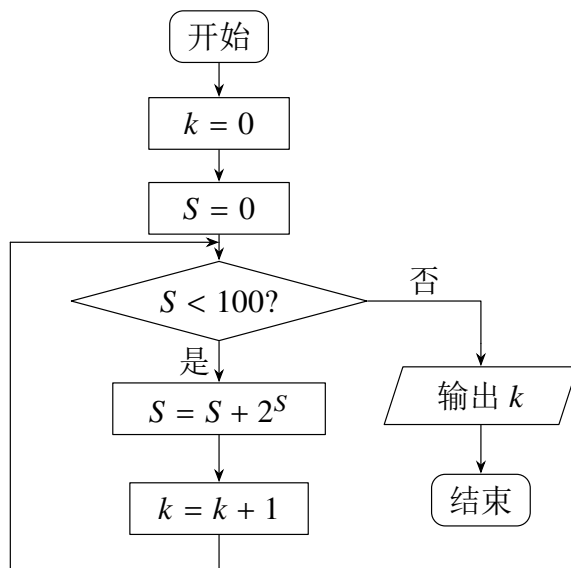
$$P = A + \frac{2}{3}(B - A)$$

从而 $x_P = \frac{a-2c}{3}$. 由于 P 在 y 轴上, $x_P = 0$, 从而 $a = 2c$, 因此椭圆的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$$

选 D.

7. 某程序框图如图所示, 该程序运行后输出的 k 的值是 ()



第 7 题图

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 A**【解析】**程序开始时 $k = 0, S = 0$, 每次循环先将 S 更新为 $S + 2^S$, 再令 k 增加 1, 逐次得到

$$(S, k) = (0, 0) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (11, 3) \rightarrow (2059, 4)$$

其中 $11 + 2^{11} = 2059 \geq 100$, 循环结束并输出 $k = 4$, 选 A.8. 若函数 $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ ($a \in \mathbf{R}$), 则下列结论正确的是 ()A. $\forall a \in \mathbf{R}, f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数B. $\forall a \in \mathbf{R}, f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数C. $\exists a \in \mathbf{R}, f(x)$ 是偶函数D. $\exists a \in \mathbf{R}, f(x)$ 是奇函数**【答案】 C****【解析】**函数定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$. 取 $a = 0$ 时, $f(x) = x^2$, 且 $f(-x) = f(x)$, 所以存在 a 使 f 为偶函数, 选项 C 正确.选项 A 不成立, 例如 $a = 1$ 时 $f'(x) = 2x - 1/x^2$, 在正半轴上既有负值又有正值; 选项 B 不成立, 因为 $a = 0$ 时 x^2 在正半轴上递增. 若 f 为奇函数, 则对任意 $x \neq 0$ 有

$$f(x) + f(-x) = 2x^2 = 0$$

矛盾, 所以 D 也不成立.

9. 已知三角形的三边长分别为 3, 4, 5, 则它的边与半径为 1 的圆的公共点个数最多为 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】将直角三角形置于坐标平面内,取三个顶点为 $O = (0,0)$ 、 $U = (3,0)$ 、 $V = (0,4)$, 三边所在的线段分别为 OU 、 OV 和 UV , 其中斜边所在直线为

$$4x + 3y = 12$$

设圆心为 $C = (u, v)$, 半径为 1. 圆与每一条边所在直线至多有两个公共点.

先考虑圆与两条直角边均有两个公共点的情形. 与 OU 的两个交点均在线段 OU 上, 因而 $|v| < 1$ 且 $u > 0$; 与 OV 的两个交点均在线段 OV 上, 因而 $|u| < 1$ 且 $v > 0$. 所以必有 $0 < u < 1$ 、 $0 < v < 1$. 此时圆心到斜边所在直线的距离为

$$\frac{12 - 4u - 3v}{5} > \frac{12 - 4 - 3}{5} = 1$$

所以圆与 UV 没有公共点, 公共点总数至多为 4.

若公共点总数超过 4, 则由于每条边至多贡献两个点, 必有一条直角边有两个公共点, 斜边也有两个公共点, 另一条直角边至少有一个公共点. 不妨先设 OU 有两个公共点. 这时 $|v| < 1$ 且 $u > 0$. 若 OV 没有公共点, 则总数至多为 4; 若 OV 至少有一个公共点, 则圆心到直线 OV 的距离不超过 1, 从而 $u \leq 1$. 因此 $4u + 3v \leq 4 + 3v < 7$, 从而 $\frac{12 - 4u - 3v}{5} > 1$. 这说明圆与 UV 没有公共点, 与斜边有两个公共点矛盾.

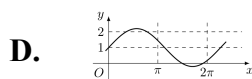
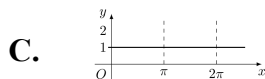
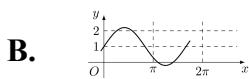
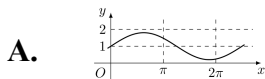
若 OV 有两个公共点, 则同理有 $|u| < 1$ 且 $v > 0$. 若 OU 没有公共点, 则总数至多为 4; 若 OU 至少有一个公共点, 则 $v \leq 1$, 于是 $4u + 3v < 4 + 3 = 7$, 从而 $\frac{12 - 4u - 3v}{5} > 1$, 同样不可能与 UV 有两个公共点. 所以公共点总数不超过 4.

最后给出 4 个公共点的构造. 取圆心 $C = (0, \frac{5}{2})$, 半径为 1. 它与 OV 的两个交点为 $(0, \frac{3}{2})$ 、 $(0, \frac{7}{2})$, 且到直线 UV 的距离为 $\frac{9}{10} < 1$, 与 UV 的两个交点为

$$\left(\frac{18}{25} \pm \frac{3\sqrt{19}}{50}, \frac{76}{25} \mp \frac{2\sqrt{19}}{25} \right)$$

这两点均在线段 UV 上; 圆与 OU 没有公共点. 因此最多为 4 个, 选 B.

10. 已知 a 是实数, 则函数 $f(x) = 1 + a \sin ax$ 的图象不可能是 ()



【答案】 D

【解析】当 $a = 0$ 时, 函数恒为 1, 对应选项 C 的水平图象. 当 $a \neq 0$ 时, 函数的振幅为 $|a|$, 周期为

$$T = \frac{2\pi}{|a|}$$

图 D 的最大值超过 2、最小值小于 0, 所以其振幅大于 1, 即 $|a| > 1$; 但图 D 所示的周期又大于 2π . 这与 $|a| > 1 \Rightarrow T < 2\pi$ 矛盾, 故图 D 不可能, 选 D.

二、填空题

11. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q = \frac{1}{2}$, 前 n 项和为 S_n , 则 $\frac{S_4}{a_4} =$ _____.

【答案】 15

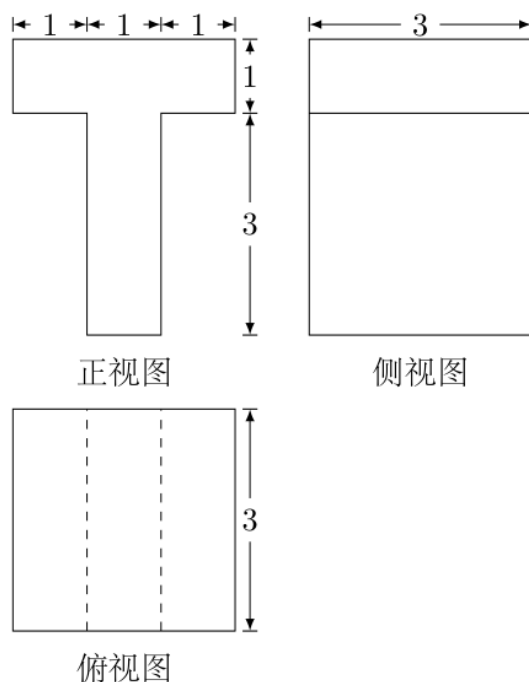
【解析】 由 $q = \frac{1}{2}$, 有

$$S_4 = a_1 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right)$$

且 $a_4 = \frac{a_1}{8}$. 题目中的比值有意义, 所以 $a_4 \neq 0$, 从而 $a_1 \neq 0$. 因此

$$\frac{S_4}{a_4} = 8 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) = 15$$

12. 若某几何体的三视图(单位: cm)如图所示, 则此几何体的体积是_____ cm^3 .



第 12 题图

【答案】 18

【解析】 由三视图可知, 该几何体是一个高为 3 的直棱柱, 底面为 T 形图形. T 形底面的面积为上横条和竖条面积之和:

$$S_{\text{底}} = 3 \times 1 + 1 \times 3 = 6 \text{ cm}^2$$

所以几何体的体积为

$$V = S_{\text{底}} \times 3 = 6 \times 3 = 18 \text{ cm}^3$$

13. 若实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases} x + y \geq 2, \\ 2x - y \leq 4, \\ x - y \geq 0, \end{cases}$ 则 $2x + 3y$ 的最小值是_____.

【答案】 4

【解析】不等式组等价于 $y \geq 2 - x, y \geq 2x - 4, y \leq x$. 三条边界直线的交点为 $(1, 1), (2, 0), (4, 4)$. 在三个顶点处, 目标函数 $2x + 3y$ 的值分别为 5, 4, 20. 在边 $y = 2 - x (1 \leq x \leq 2)$ 上,

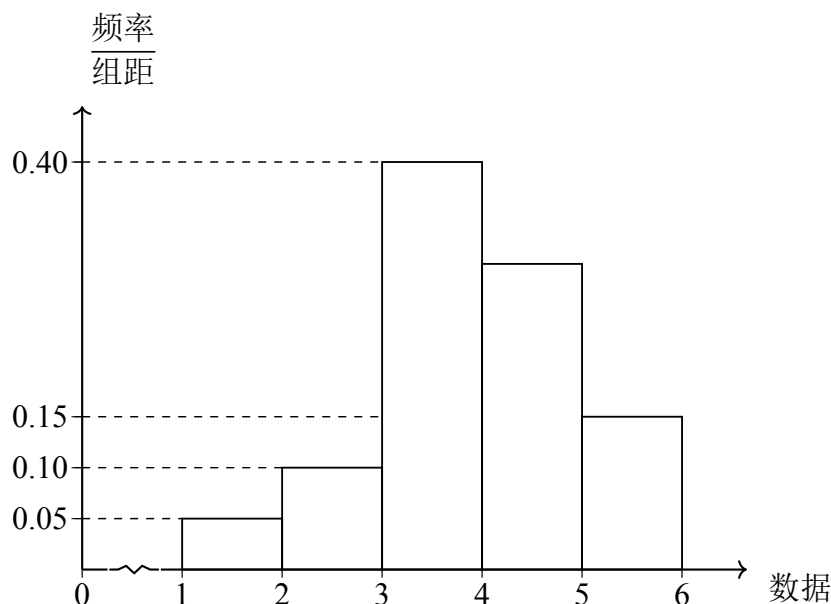
$$2x + 3y = 6 - x \geq 4$$

在边 $y = 2x - 4 (2 \leq x \leq 4)$ 上,

$$2x + 3y = 8x - 12 \geq 4$$

在边 $y = x (1 \leq x \leq 4)$ 上, 目标函数为 $5x \geq 5$. 因此三条边上的最小值中最小者为 4, 所以最小值为 4.

14. 某个容量为 100 的样本的频率分布直方图如下, 则在区间 $[4, 5)$ 上的数据的频数为_____.



第 14 题图

【答案】 30

【解析】从直方图读得区间 $[4, 5)$ 上的频率密度为 0.30, 该组组距为 $5 - 4 = 1$, 因此该组频率为 $0.30 \times 1 = 0.30$, 样本容量为 100, 故频数为

$$100 \times 0.30 = 30$$

15. 某地区居民生活用电分为高峰和低谷两个时间段进行分时计价. 该地区的电网销售电价表如下:

高峰时间段用电价格表

高峰月用电量(单位:千瓦时)	高峰电价(单位:元/千瓦时)
50 及以下的部分	0.568
超过 50 至 200 的部分	0.598
超过 200 的部分	0.668

低谷时间段用电价格表

低谷月用电量(单位:千瓦时)	低谷电价(单位:元/千瓦时)
50 及以下的部分	0.288
超过 50 至 200 的部分	0.318
超过 200 的部分	0.388

若某家庭 5 月份的高峰时间段用电量为 200 千瓦时,低谷时间段用电量为 100 千瓦时,则按这种计费方式该家庭本月应付的电费为_____元.(用数字作答)

【答案】 148.4

【解析】 高峰时段用电 200 千瓦时的电费为

$$50 \times 0.568 + (200 - 50) \times 0.598 = 28.4 + 89.7 = 118.1 \text{ 元}$$

低谷时段用电 100 千瓦时的电费为

$$50 \times 0.288 + (100 - 50) \times 0.318 = 14.4 + 15.9 = 30.3 \text{ 元}$$

所以本月电费为

$$118.1 + 30.3 = 148.4 \text{ 元}$$

16. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $S_4, S_8 - S_4, S_{12} - S_8, S_{16} - S_{12}$ 成等差数列. 类比以上结论有: 设等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项积为 T_n , 则 $T_4, \underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}, \frac{T_{16}}{T_{12}}$ 成等比数列.

【答案】 $\frac{T_8}{T_4}, \frac{T_{12}}{T_8}$

【解析】 令 $U_j = b_{4j-3}b_{4j-2}b_{4j-1}b_{4j}$, ($j = 1, 2, 3, 4$). 若等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 则从 U_j 到 U_{j+1} 的每一个因子都向后移动 4 项, 所以有恒等式

$$U_{j+1} = q^{16}U_j$$

该恒等式对所有 $j = 1, 2, 3$ 都成立, 即使某个 $U_j = 0$ 也无需相除, 因此 U_1, U_2, U_3, U_4 成等比数列. 其中 $T_0 = 1$, 故 $U_1 = T_4$; 在题目中的比值有定义时, $U_2 = \frac{T_8}{T_4}$, $U_3 = \frac{T_{12}}{T_8}$, $U_4 = \frac{T_{16}}{T_{12}}$. 故两空依次为 $\frac{T_8}{T_4}, \frac{T_{12}}{T_8}$.

17. 有 20 张卡片, 每张卡片上分别标有两个连续的自然数 $k, k+1$, 其中 $k = 0, 1, 2, \dots, 19$. 从这 20 张卡片中任取一张, 记事件“该卡片上两个数的各位数字之和(例如: 若取到标有 9, 10 的卡片, 则卡片上两个数的各位数字之和为 $9+1+0=10$)不小于 14”为 A , 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】记 $s(n)$ 为 n 的各位数字之和. 对 $k = 0, 1, \dots, 8$, 有 $s(k) + s(k+1) = 2k+1$, 所以满足不小于 14 的只有 $k = 7, 8$. 此外 $k = 9$ 时和为 $9+1+0 = 10$.

对 $k = 10, 11, \dots, 18$, 有

$$s(k) + s(k+1) = (k-9) + (k-8) = 2k-17$$

所以满足条件的为 $k = 16, 17, 18$. $k = 19$ 时和为 $1+9+2 = 12$. 因此共有 $2+3 = 5$ 张符合条件的卡片,

$$P(A) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 且满足 $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $c = 1$, 求 a 的值.

【解析】(1) 由半角公式,

$$\cos A = 2 \cos^2 \frac{A}{2} - 1 = 2 \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} \right)^2 - 1 = \frac{3}{5}$$

且

$$\sin A = \frac{4}{5}$$

又因为 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 A , $bc \cos A = 3$, 从而 $bc = 5$. 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{4}{5} = 2$$

(2) 若 $c = 1$, 由 $bc = 5$ 得 $b = 5$, 由余弦定理,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 25 + 1 - 2 \times 5 \times \frac{3}{5} = 20$$

因为 $a > 0$, 故 $a = 2\sqrt{5}$.

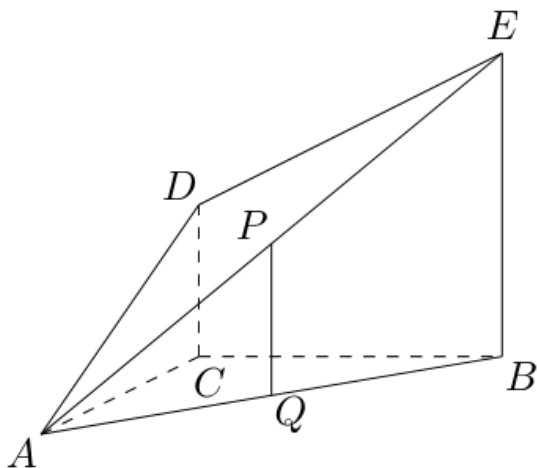
19. 如图, $DC \perp$ 平面 ABC , $EB \parallel DC$, $AC = BC = EB = 2DC = 2$, $\angle ACB = 120^\circ$, P, Q 分别为 AE, AB 的中点.

(1) 证明: $PQ \parallel$ 平面 ACD ;

(2) 求 AD 与平面 ABE 所成角的正弦值.

【解析】(1) 在三角形 AEB 中, P, Q 分别为 AE, AB 的中点, 由中位线定理得 $PQ \parallel EB$. 又 $EB \parallel DC$, 且 $DC \subset$ 平面 ACD , 所以 $PQ \parallel DC$. 平面 ACD 与平面 ABC 的交线为 AC , 而 B 不在直线 AC 上. 若 Q 在平面 ACD 内, 则 A, Q 都在该平面内, 从而直线 AB 及点 B 也在该平面内, 矛盾. 因此 PQ 不在该平面内, 从而

$$PQ \parallel DC$$



第 19 题图

所以 PQ 平行于平面 ACD .

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $C = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $A = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $D = (0, 0, 1)$, $E = (2, 0, 2)$. 则 $\overrightarrow{AD} = (1, -\sqrt{3}, 1)$, $\overrightarrow{AB} = (3, -\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (3, -\sqrt{3}, 2)$. 取平面 ABE 的一个法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AE} = (-2\sqrt{3}, -6, 0)$$

直线与平面所成角的正弦为方向向量在法向方向上的投影长度与方向向量长度之比, 因此

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AD}| |\mathbf{n}|} = \frac{|4\sqrt{3}|}{\sqrt{5} \cdot 4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

20. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_n = kn^2 + n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 其中 k 是常数.

(1) 求 a_1 及 a_n ;

(2) 若对于任意的 $m \in \mathbb{N}^*$, a_m, a_{2m}, a_{4m} 成等比数列, 求 k 的值.

【解析】(1)

$$a_1 = S_1 = k + 1$$

且对 $n \geq 2$,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = kn^2 + n - k(n-1)^2 - (n-1) = 2kn - k + 1$$

该公式对 $n = 1$ 也成立.

(2) 对任意 $m \in \mathbb{N}^*$, 等比条件为

$$a_{2m}^2 = a_m a_{4m}$$

代入通项, 令 $d = 1 - k$, 得 $a_m = 2km + d$, $a_{2m} = 4km + d$, $a_{4m} = 8km + d$. 于是

$$a_{2m}^2 - a_m a_{4m} = (4km + d)^2 - (2km + d)(8km + d) = 2km(k - 1)$$

由于 $m \geq 1$, 故 $k = 0$ 或 $k = 1$. 反之, $k = 0$ 时三项均为 1, $k = 1$ 时三项为 $2m, 4m, 8m$, 均满足等比条件. 因此 $k = 0$ 或 $k = 1$.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 + (1-a)x^2 - a(a+2)x + b$, $a, b \in \mathbf{R}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象过原点, 且在原点处的切线斜率是 -3 . 求 a, b 的值;

(2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上不单调, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $f(0) = 0$, 故 $b = 0$, 又

$$f'(x) = 3x^2 + 2(1-a)x - a(a+2)$$

所以 $f'(0) = -a(a+2) = -3$, 即

$$a^2 + 2a - 3 = 0$$

即 $(a-1)(a+3) = 0$. 故 $a = -3$ 或 $a = 1$, 且 $b = 0$.

(2) 将导函数因式分解:

$$f'(x) = 3(x-a)\left(x + \frac{a+2}{3}\right)$$

其两个零点为 a 和 $-\frac{a+2}{3}$, 二次项系数为正时, 导函数在两相异零点之间为负, 在外部为正.

当 $a \leq -5$ 时, $a \leq -5 < -1 < 1 \leq -\frac{a+2}{3}$, 所以 $f'(x) < 0$ 在 $(-1, 1)$ 上恒成立, 函数单调; 当

$a \geq 1$ 时, $-\frac{a+2}{3} \leq -1 < 1 \leq a$, 同样有 $f'(x) < 0$ 在 $(-1, 1)$ 上恒成立, 函数单调.

因此只有在 $-5 < a < 1$ 时, 至少有一个零点落在 $(-1, 1)$ 内; 两根不重合时, 导函数在该区间内变号, 函数不单调. 条件分别给出 $a \in (-1, 1)$, $-\frac{a+2}{3} \in (-1, 1)$, 第二个条件等价

于 $a \in (-5, 1)$, 合并得 $-5 < a < 1$. 当两根重合时 $a = -\frac{1}{2}$, 此时 $f'(x) = 3(x + \frac{1}{2})^2 \geq 0$, 函数单调; 端点 $a = -5, 1$ 时导函数在开区间内也不变号, 故

$$a \in \left(-5, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$$

22. 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上一个点 $A(m, 4)$ 到其焦点的距离为 $\frac{17}{4}$.

(1) 求 p 与 m 的值;

(2) 设抛物线 C 上一点 P 的横坐标为 t ($t > 0$), 过 P 的直线交 C 于另一点 Q , 交 x 轴于点 M , 过点 Q 作 PQ 的垂线交 C 于另一点 N . 若 MN 是 C 的切线, 求 t 的最小值.

【解析】(1) 抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F = (0, \frac{p}{2})$, 准线为 $y = -\frac{p}{2}$, 点 $A = (m, 4)$ 到准线的距离为 $4 + \frac{p}{2}$, 由抛物线的定义等于到焦点的距离 $\frac{17}{4}$, 故

$$4 + \frac{p}{2} = \frac{17}{4}$$

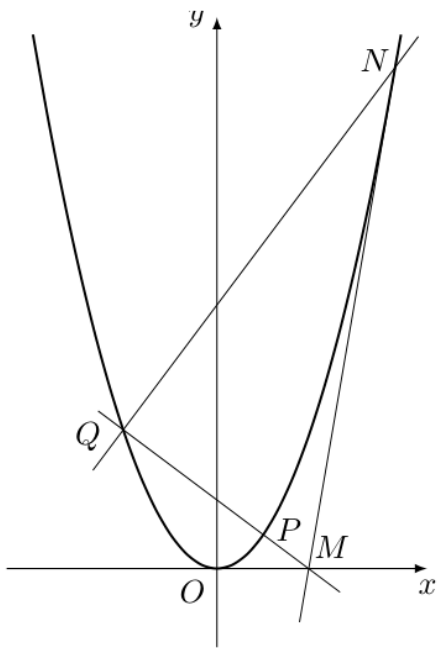
所以 $p = \frac{1}{2}$. 又 A 在抛物线上, 故

$$m^2 = 2p \cdot 4 = 4$$

所以 $m = \pm 2$.

(2) 此时抛物线为 $y = x^2$. 设 $P = (t, t^2)$, $Q = (u, u^2)$, 其中 $u \neq t$. 并记 $s = t + u$. 若 $s = 0$, 则 $u = -t$, 直线 PQ 为水平直线 $y = t^2 > 0$, 不可能与 x 轴相交; 由于题设给出了交点 M , 故 $s \neq 0$. 直线 PQ 的斜率为 s , 与 x 轴交于

$$M = \left(\frac{tu}{s}, 0\right)$$



第 22 题图

过 Q 作 PQ 的垂线, 其斜率为 $-1/s$. 设它与抛物线的另一交点为 $N = (n, n^2)$, 则

$$n + u = -\frac{1}{s}$$

所以 $n = -u - \frac{1}{s}$. 先考虑 $n = 0$ 的情形. 此时 N 为原点, 条件 $n + u = -1/s$ 化为 $us = -1$. 由于 $s = t + u$, 故 $u^2 + tu + 1 = 0$, 其判别式为 $t^2 - 4$, 从而 $t \geq 2$. 又 M 的横坐标为 $tu/s = -tu^2 \neq 0$, 所以 MN 就是 x 轴, 确为原点处的切线. 这一情形不能给出比后面更小的 t .

下面设 $n \neq 0$. 抛物线在 N 处的切线斜率为 $2n$, 与 x 轴的交点横坐标为 $n/2$. 由于 MN 是该切线, 得到

$$\frac{tu}{s} = \frac{n}{2}$$

代入 $u = s - t$ 和 $n = -u - 1/s$, 化简得

$$s^2 + ts - 2t^2 + 1 = 0$$

把它看作关于 s 的二次方程, 其判别式为

$$\Delta = t^2 - 4(1 - 2t^2) = 9t^2 - 4$$

因为 $t > 0$, 必须有 $t \geq \frac{2}{3}$. 当 $t = \frac{2}{3}$ 时取 $s = -\frac{1}{3}$, 则 $u = -1, n = 4$, 从而 $P = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{9}\right)$, $Q = (-1, 1), M = (2, 0), N = (4, 16)$. 此时 PQ 斜率为 $-\frac{1}{3}$, QN 斜率为 3, 且 MN 为点 N 处切线, 条件确实满足. 因此

$$t_{\min} = \frac{2}{3}$$

2009 年安徽卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 若 $\frac{1+7i}{2-i} = a+bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则乘积 ab 的值是 ()

A. -15

B. -3

C. 3

D. 15

【答案】 B

【解析】 将分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{1+7i}{2-i} = \frac{(1+7i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{-5+15i}{5} = -1+3i$$

由复数相等的充要条件, $a = -1, b = 3$, 所以 $ab = -3$, 故选 B.

2. 若集合 $A = \{x \mid |2x-1| < 3\}$, $B = \left\{x \mid \frac{2x+1}{3-x} < 0\right\}$, 则 $A \cap B$ 是 ()

A. $\left\{x \mid -1 < x < -\frac{1}{2} \text{ 或 } 2 < x < 3\right\}$ B. $\{x \mid 2 < x < 3\}$ C. $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < 2\right\}$ D. $\left\{x \mid -1 < x < -\frac{1}{2}\right\}$

【答案】 D

【解析】 由 $|2x-1| < 3$, 得

$$-3 < 2x-1 < 3$$

所以 $-1 < x < 2$. 对于集合 B , 分式小于零时分子、分母异号, 故

$$\frac{2x+1}{3-x} < 0 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2} \text{ 或 } x > 3$$

因此

$$A \cap B = (-1, 2) \cap \left[\left(-\infty, -\frac{1}{2} \right) \cup (3, +\infty) \right] = \left(-1, -\frac{1}{2} \right)$$

故选 D.

3. 下列曲线中离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 的是 ()

A. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{10} = 1$

【答案】 B

【解析】 双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其离心率满足

$$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2}$$

各选项的离心率平方分别为 $1 + \frac{4}{2} = 3$, $1 + \frac{2}{4} = \frac{3}{2}$, $1 + \frac{6}{4} = \frac{5}{2}$, $1 + \frac{10}{4} = \frac{7}{2}$. 而

$\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$, 所以只有选项 B 符合, 故选 B.

4. 下列选项中, p 是 q 的必要不充分条件的是 ()

A. $p: a + c > b + d, q: a > b$ 且 $c > d$

B. $p: a > 1, b > 1, q: f(x) = a^x - b (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ 的图象不过第二象限

C. $p: x = 1, q: x^2 = x$

D. $p: a > 1, q: f(x) = \log_a x (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数

【答案】 A

【解析】“ p 是 q 的必要条件”要求 $q \Rightarrow p$; “不充分”还要求 $p \nRightarrow q$.

选项 A 中, 若 q 成立, 则

$$a + c > b + d$$

所以 $q \Rightarrow p$. 但取 $a = 2, b = 1, c = 0, d = 0$, 有 p 成立而 $c > d$ 不成立, 故 $p \nRightarrow q$.

选项 B 中, $a > 1, b > 1$ 能推出图象不过第二象限, 但取 $a > 1, b = 1$ 时图象仍不过第二象限, 故 p 不是必要条件. 选项 C 中, $x = 1$ 能推出 $x^2 = x$, 但 $x = 0$ 也满足 $x^2 = x$, 故 p 是充分不必要条件. 选项 D 中, 对数函数在 $(0, +\infty)$ 上递增当且仅当 $a > 1$, 是充要条件.

因此只有选项 A 符合, 故选 A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1 + a_3 + a_5 = 105$, $a_2 + a_4 + a_6 = 99$. 以 S_n 表示 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 S_n 达到最大值的 n 是 ()

A. 21

B. 20

C. 19

D. 18

【答案】 B

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由题意,

$$a_1 + a_3 + a_5 = 3(a_1 + 2d) = 105$$

即 $a_1 + 2d = 35$; 同理

$$a_2 + a_4 + a_6 = 3(a_1 + 3d) = 99$$

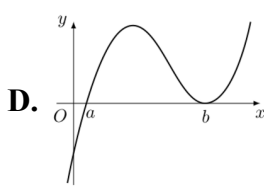
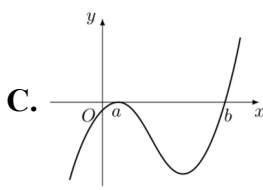
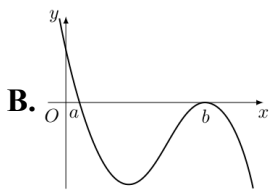
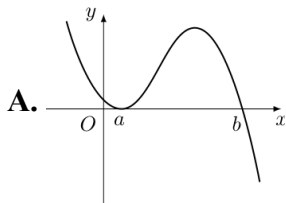
即 $a_1 + 3d = 33$. 两式相减得 $d = -2$, 再得 $a_1 = 39$.

于是

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] = n(40 - n) = 400 - (n-20)^2$$

由于 n 为正整数, S_n 在 $n = 20$ 时取得最大值, 故选 B.

6. 设 $a < b$, 函数 $y = (x-a)^2(x-b)$ 的图象可能是 ()



【答案】 C

【解析】因为 $(x-a)^2 \geq 0$, 所以函数值的符号由 $x-b$ 决定: 当 $x < b$ 时 $y < 0$, 当 $x > b$ 时 $y > 0$. 其中 $x = a$ 是二重零点, 图象在 $x = a$ 处与 x 轴相切; $x = b$ 是单零点, 图象在 $x = b$ 处穿过 x 轴. 又因最高次项系数为正, 图象从左下方出发, 最后向右上方延伸.

因此所求图象应在 $x = a$ 处从下方接触 x 轴, 在 $x = b$ 处由下向上穿过 x 轴, 符合这些性质的是选项 C, 故选 C.

7. 若不等式组 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x + 3y \geq 4, \\ 3x + y \leq 4 \end{cases}$ 所表示的平面区域被直线 $y = kx + \frac{4}{3}$ 分为面积相等的两部分,

则 k 的值是 ()

A. $\frac{7}{3}$

B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】 A

【解析】三条边界直线 $x = 0$ 、 $x + 3y = 4$ 、 $3x + y = 4$ 围成三角形. 由 $x = 0$, $x + 3y = 4$ 得顶点 $(0, \frac{4}{3})$; 由 $x = 0$, $3x + y = 4$ 得顶点 $(0, 4)$; 联立另外两条直线得顶点 $(1, 1)$.

直线 $y = kx + \frac{4}{3}$ 经过顶点 $(0, \frac{4}{3})$. 从一个顶点出发的直线把三角形分成相等的两部分, 当且仅当它经过对边的中点. 对边端点为 $(0, 4)$ 、 $(1, 1)$, 其中点为

$$M = \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

故

$$k = \frac{\frac{5}{2} - \frac{4}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{7}{3}$$

故选 A.

8. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin \omega x + \cos \omega x$ ($\omega > 0$), $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = 2$ 的两个相邻交点的距离等于 π , 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 ()

A. $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12}\right], k \in \mathbf{Z}$

B. $\left[k\pi + \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{11\pi}{12}\right], k \in \mathbf{Z}$

C. $\left[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}\right], k \in \mathbf{Z}$

D. $\left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}\right], k \in \mathbf{Z}$

【答案】 C

【解析】将函数化为

$$f(x) = 2 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$$

图象与 $y = 2$ 相交时, 必须有

$$\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) = 1$$

即 $\omega x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 相邻交点的纵坐标相同, 故其距离等于横坐标之差 $\frac{2\pi}{\omega}$, 由题意

$$\frac{2\pi}{\omega} = \pi$$

所以 $\omega = 2$.

此时

$$f'(x) = 4 \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

当

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

时, $f'(x) \geq 0$, 化得

$$-\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} + k\pi$$

因此单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}\right]$, 故选 C.

9. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上满足 $f(x) = 2f(2-x) - x^2 + 8x - 8$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程是 ()

A. $y = 2x - 1$

B. $y = x$

C. $y = 3x - 2$

D. $y = -2x + 3$

【答案】A

【解析】题目所述切线存在, 故先由已知关系式求出函数值, 再用差商求切线斜率. 令 $x = 1$, 得

$$f(1) = 2f(1) - 1 + 8 - 8$$

所以 $f(1) = 1$.

设切线斜率为 $f'(1)$. 在已知关系式中令 $x = 1 + h$, 再减去 $f(1) = 1$, 得

$$f(1+h) - f(1) = 2[f(1-h) - f(1)] + 6h - h^2$$

当 $h \neq 0$ 时两边除以 h , 令 $h \rightarrow 0$, 利用

$$\frac{f(1-h) - f(1)}{h} = -\frac{f(1-h) - f(1)}{-h} \rightarrow -f'(1)$$

得到 $f'(1) = -2f'(1) + 6$, 所以 $f'(1) = 2$. 因而切线方程为

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1)$$

即 $y - 1 = 2(x - 1)$, 所以 $y = 2x - 1$, 故选 A.

10. 考察正方体 6 个面的中心, 甲从这 6 个点中任意选两个点连成直线, 乙也从这 6 个点中任意选两个点连成直线, 则所得的两条直线相互平行但不重合的概率等于 ()

A. $\frac{1}{75}$

B. $\frac{2}{75}$

C. $\frac{3}{75}$

D. $\frac{4}{75}$

【答案】D

【解析】把正方体边长按比例取为 2, 则六个面中心可表示为 $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0)$, $(0, 0, \pm 1)$. 甲、乙各从六点中选两个点, 可能的直线各有 $C_6^2 = 15$ 条, 故总数为 $15^2 = 225$.

连接同一坐标轴上的两个相对面中心所得的直线共有 3 条, 它们方向各不相同. 对于任意两个不同坐标轴, 例如 x 轴和 y 轴, 四个相应的线段分成两组, 每组两条平行且不重合的直线; 三组选轴共得到 6 组这样的平行线. 因而有利的有序选法数为 $6 \times 2 = 12$.

所以所求概率为

$$\frac{12}{225} = \frac{4}{75}$$

故选 D.

二、填空题

11. 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的密度曲线关于直线 $x = \mu$ 对称, 且 $P(X = \mu) = 0$. 因此对称的两侧概率相等, 满足

$$P(X \leq \mu) = P(X \geq \mu) = \frac{1}{2}$$

12. 以直角坐标系的原点为极点, x 轴的正半轴为极轴, 并在两种坐标系中取相同的长度单位. 已知直线的极坐标方程为 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ($\rho \in \mathbf{R}$), 它与曲线 $\begin{cases} x = 1 + 2 \cos \alpha, \\ y = 2 + 2 \sin \alpha, \end{cases}$ (α 为参数) 相交于两点 A 和 B , 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{14}$

【解析】极坐标方程 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 且 $\rho \in \mathbf{R}$ 表示直线 $y = x$. 参数方程表示的曲线是圆

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$$

代入 $y = x$, 得

$$(x - 1)^2 + (x - 2)^2 = 4 \Leftrightarrow 2x^2 - 6x + 1 = 0$$

两交点的横坐标为 $x_1 = \frac{3 - \sqrt{7}}{2}$, $x_2 = \frac{3 + \sqrt{7}}{2}$. 由于两点均在 $y = x$ 上,

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (x_2 - x_1)^2} = \sqrt{2}(x_2 - x_1) = \sqrt{14}$$

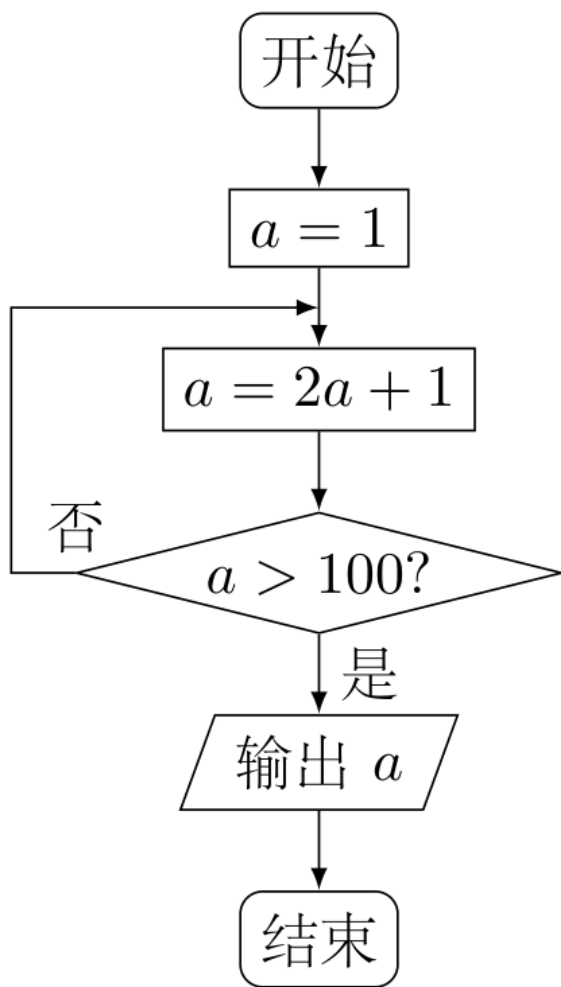
13. 程序框图(即算法流程图)如图所示, 其输出结果是_____.

【答案】 127

【解析】流程开始时 $a = 1$, 每次判断前先按 $a \leftarrow 2a + 1$ 更新; 当 $a > 100$ 时输出. 依次得到

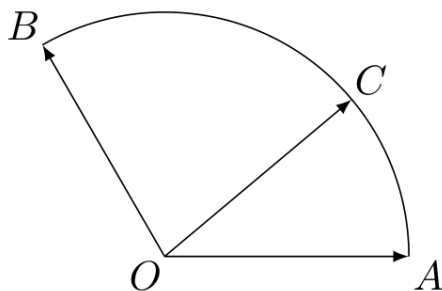
$$1 \mapsto 3 \mapsto 7 \mapsto 15 \mapsto 31 \mapsto 63 \mapsto 127$$

此时 $127 > 100$, 流程结束并输出 127.



第 13 题图

14. 给定两个长度为 1 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$, 它们的夹角为 120° . 如图所示, 点 C 在以 O 为圆心的圆弧 $\widehat{AB}$ 上变动. 若 $\overrightarrow{OC} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $x + y$ 的最大值是_____.



第 14 题图

【答案】 2

【解析】 记 $u = \overrightarrow{OA}$, $v = \overrightarrow{OB}$, $w = \overrightarrow{OC}$. 则 $|u| = |v| = |w| = 1$, $u \cdot v = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$. 由 $w = xu + yv$, 两边与 $u + v$ 作数量积, 得

$$w \cdot (u + v) = \frac{x + y}{2}$$

又

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 = 1 + 1 + 2 \cos 120^\circ = 1$$

所以由数量积不等式

$$x + y = 2\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \leq 2|\mathbf{w}| |\mathbf{u} + \mathbf{v}| = 2$$

当 $\mathbf{w}$ 与 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 同向时取等号; 该方向位于圆弧 $\widehat{AB}$ 上. 因而 $x + y$ 的最大值为 2.

15. 对于四面体 $ABCD$, 下列命题正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

- ① 相对棱 AB 与 CD 所在的直线异面;
- ② 由顶点 A 作四面体的高, 其垂足是 $\triangle BCD$ 的三条高线的交点;
- ③ 若分别作 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的边 AB 上的高, 则这两条高所在直线异面;
- ④ 分别作三组相对棱中点的连线, 所得的三条线段相交于一点;
- ⑤ 最长棱必有某个端点, 由它引出的另两条棱的长度之和大于最长棱.

【答案】 ①④⑤

【解析】 ①

若直线 AB 与 CD 共面, 则四个顶点 A, B, C, D 共面, 与四面体非退化矛盾, 所以相对棱所在的直线异面, 命题①正确.

② 从 A 向平面 BCD 作垂线所得垂足, 只由点 A 的位置决定; 它不必是三角形 BCD 的三条高线交点. 例如取 $B(0, 0, 0), C(2, 0, 0), D(1, 1, 0), A(0, 0, 1)$, 则高的垂足为 B , 而 B 不是三角形 BCD 的垂心, 命题②错误.

③ 在正四面体中, 设 M 为 AB 的中点, 则三角形 ABC 和三角形 ABD 在边 AB 上的高都经过 M , 两条高所在直线相交而非异面, 命题③错误.

④ 设 M_{AB}, M_{CD} 分别为 AB, CD 的中点, 则线段 $M_{AB}M_{CD}$ 的中点的位置向量为

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2} + \frac{\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}}{2} \right) = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}}{4}$$

对另外两组相对棱也得到同一个点, 所以三条线段相交于一点, 命题④正确.

⑤ 设最长棱为 CD . 三角形 ACD 和 BCD 的三角不等式分别给出 $AC + AD > CD, BC + BD > CD$. 若同时有 $AC + BC \leq CD$ 和 $AD + BD \leq CD$, 两式相加将得到

$$AC + AD + BC + BD \leq 2CD$$

这与前面的两个不等式相加所得的严格不等式矛盾. 因而 $AC + BC > CD$ 或 $AD + BD > CD$, 即最长棱的某个端点所引出的另两条棱之和大于最长棱, 命题⑤正确.

所以正确命题的编号为 ①④⑤.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin(C - A) = 1, \sin B = \frac{1}{3}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 设 $AC = \sqrt{6}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 因为 A, B, C 是三角形的内角, 所以 $C - A \in (-\pi, \pi)$. 由 $\sin(C - A) = 1$, 得 $C - A = \frac{\pi}{2}$, 即 $C = A + \frac{\pi}{2}$. 从而 $B = \pi - A - C = \frac{\pi}{2} - 2A$, 且 $0 < A < \frac{\pi}{4}$. 因此

$$\frac{1}{3} = \sin B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2A\right) = \cos 2A$$

于是

$$\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2} = \frac{1}{3}$$

因为 A 是三角形内角, $\sin A > 0$, 所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(2) 设 $b = AC = \sqrt{6}$, $c = AB$. 由正弦定理,

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$$

又 $\sin C = \sin\left(A + \frac{\pi}{2}\right) = \cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{\frac{2}{3}}$, 所以

$$c = \sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{2/3}}{1/3} = 6$$

故

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{2}$$

17. 某地有 A, B, C, D 四人先后感染了甲型 H1N1 流感. 其中只有 A 到过疫区. B 肯定是受 A 感染的. 对于 C , 因为难以断定他是受 A 还是受 B 感染的, 于是假定他受 A 和受 B 感染的概率都是 $\frac{1}{2}$. 同样也假定 D 受 A, B 和 C 感染的概率都是 $\frac{1}{3}$. 在这种假定之下, B, C, D 中直接受 A 感染的人数 X 就是一个随机变量. 写出 X 的分布列 (不要求写出计算过程), 并求 X 的均值 (即数学期望).

【解析】 由于 B 肯定直接受 A 感染, 先计入人数 1. 设 I_C 表示事件 “ C 直接受 A 感染”, I_D 表示事件 “ D 直接受 A 感染”, 则

$$X = 1 + I_C + I_D$$

根据题意, $P(I_C) = \frac{1}{2}$, 并且无论 C 由谁感染, D 直接受 A 感染的条件概率都是 $\frac{1}{3}$. 因此

$$P(X = 1) = P(I_C = 0, I_D = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 3) = P(I_C = 1, I_D = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

当 $X = 2$ 时, 有两种互斥情形: C 直接受 A 感染而 D 不直接受 A 感染, 或 C 不直接受 A 感染而 D 直接受 A 感染. 所以

$$P(X = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

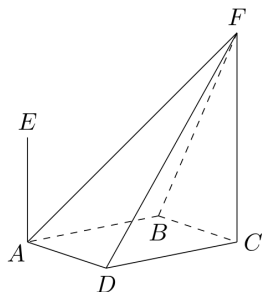
于是, X 的分布列由 $P(X = 1) = \frac{1}{3}$, $P(X = 2) = \frac{1}{2}$, $P(X = 3) = \frac{1}{6}$ 给出, 且

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{11}{6}$$

18. 如图, 四棱锥 $F-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是菱形, 其对角线 $AC = 2$, $BD = \sqrt{2}$, AE , CF 都与平面 $ABCD$ 垂直, $AE = 1$, $CF = 2$.

(1) 求二面角 $B-AF-D$ 的大小;

(2) 求四棱锥 $E-ABCD$ 与四棱锥 $F-ABCD$ 公共部分的体积.



第 18 题图

【解析】(1) 设 AC 与 BD 交于 O , 过 O 作 $OG \perp AF$, 垂足为 G , 连接 BG, DG . 因为菱形的对角线互相垂直, 所以 $BD \perp AC$. 又 $CF \perp$ 平面 $ABCD$, 从而 $BD \perp CF$, 故 $BD \perp$ 平面 ACF , 进而 $BD \perp AF$. 因为 BD 与 OG 是平面 BGD 内相交的两条直线, 且 $AF \perp BD$, $AF \perp OG$, 所以 $AF \perp$ 平面 BGD . 因此 $\angle BGD$ 是二面角 $B-AF-D$ 的平面角.

在三角形 AOF 中, $AO = \frac{AC}{2} = 1$. 因为 AO 与 AC 共线且 $CF \perp AC$, 所以点 F 到直线 AO 的距离为 $CF = 2$, 从而 $AF = \sqrt{AC^2 + CF^2} = 2\sqrt{2}$, 并且

$$S_{\triangle AOF} = \frac{1}{2}AO \cdot CF = 1 = \frac{1}{2}AF \cdot OG$$

得 $OG = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 又 $OB = OD = \frac{BD}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 且 $OB \perp OG$, $OD \perp OG$. 所以直角三角形 BOG , DOG 都是等腰直角三角形, $\angle BGO = \angle OGD = \frac{\pi}{4}$. 因而

$$\angle BGD = \angle BGO + \angle OGD = \frac{\pi}{2}$$

所以二面角 $B-AF-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{2}$.

(2) 连接 EB, EC, ED , 设直线 AF 与直线 CE 交于 H . 在截面平面 $ACEF$ 内, 两个四棱锥的截面分别是三角形 EAC 和 FAC , 它们的公共部分为三角形 HAC ; 由于棱锥侧面由顶点与底面边界线性连接, 故两个四棱锥的公共部分为四棱锥 $H-ABCD$. 在平面 $ACEF$ 内建立直角坐标系, 以 AC 为横轴、过 A 且垂直于底面的直线为纵轴, 则可取 $A(0,0)$, $C(2,0)$, $E(0,1)$, $F(2,2)$. 于是直线 AF 的方程为 $y = x$, 直线 CE 的方程为 $y = 1 - \frac{x}{2}$, 联立得 $x = 1 - \frac{x}{2}$, $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{2}{3}$. 所以点 H 到平面 $ABCD$ 的距离为 $\frac{2}{3}$. 又

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

故公共部分的体积为

$$V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{9}$$

19. 已知函数 $f(x) = x - \frac{2}{x} + a(2 - \ln x)$, $a > 0$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

【解析】函数的定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = 1 + \frac{2}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{x^2 - ax + 2}{x^2}$$

当 $0 < a < 2\sqrt{2}$ 时, 二次式 $x^2 - ax + 2$ 的判别式为 $a^2 - 8 < 0$, 且二次项系数为正, 所以对一切 $x > 0$ 都有 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a = 2\sqrt{2}$ 时,

$$f'(x) = \frac{(x - \sqrt{2})^2}{x^2} \geq 0$$

除 $x = \sqrt{2}$ 外均有 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 仍在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a > 2\sqrt{2}$ 时, 令 $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{2}$, $x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{2}$. 因为 $x_1 x_2 = 2 > 0$, $x_1 + x_2 = a > 0$, 所以 $0 < x_1 < x_2$. 此时

$$x^2 - ax + 2 = (x - x_1)(x - x_2)$$

由于 $x^2 > 0$, 可得 $f'(x) > 0$ 在 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 (x_1, x_2) 上成立. 因而 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减.

20. 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上, $x_0 = a \cos \beta$, $y_0 = b \sin \beta$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, 直线 l_2 与直线 $l_1: \frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y = 1$ 垂直, O 为坐标原点, 直线 OP 的倾斜角为 α , 直线 l_2 的倾斜角为 γ .

(1) 证明: 点 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与直线 l_1 的唯一交点;

(2) 证明: $\tan \alpha, \tan \beta, \tan \gamma$ 构成等比数列.

【解析】(1) 任取椭圆上的点 $Q(x, y)$, 令 $u = \frac{x}{a}$, $v = \frac{y}{b}$. 则 $u^2 + v^2 = 1$. 又因为 $x_0 = a \cos \beta$, $y_0 = b \sin \beta$, 所以直线 l_1 的方程可写为

$$u \cos \beta + v \sin \beta = 1$$

由柯西不等式,

$$u \cos \beta + v \sin \beta \leq \sqrt{u^2 + v^2} \sqrt{\cos^2 \beta + \sin^2 \beta} = 1$$

若点 Q 在直线 l_1 上, 上式取等号. 由于两个向量 (u, v) , $(\cos \beta, \sin \beta)$ 都是单位向量, 等号成立当且仅当

$$(u, v) = (\cos \beta, \sin \beta)$$

于是 $x = a \cos \beta = x_0$, $y = b \sin \beta = y_0$, 即 $Q = P$. 因此点 P 是椭圆与直线 l_1 的唯一交点.

(2) 因为 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $x_0 > 0$, $y_0 > 0$. 直线 OP 的斜率为

$$\tan \alpha = \frac{y_0}{x_0} = \frac{b}{a} \tan \beta$$

直线 l_1 的斜率为 $-\frac{x_0/a^2}{y_0/b^2}$, 所以与它垂直的直线 l_2 的斜率为

$$\tan \gamma = \frac{a^2 y_0}{b^2 x_0} = \frac{a}{b} \tan \beta$$

从而

$$\tan \alpha \tan \gamma = \left(\frac{b}{a} \tan \beta \right) \left(\frac{a}{b} \tan \beta \right) = \tan^2 \beta$$

因此 $\tan \alpha, \tan \beta, \tan \gamma$ 构成等比数列.

21. 首项为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n^2 + 3)$, $n \in \mathbb{N}_+$.

(1) 证明: 若 a_1 为奇数, 则对一切 $n \geq 2$, a_n 都是奇数;

(2) 若对一切 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有 $a_{n+1} > a_n$, 求 a_1 的取值范围.

【解析】(1) 若 a_n 为奇数, 则存在整数 k , 使得 $a_n^2 = 8k + 1$. 由递推关系式,

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 3}{4} = \frac{8k + 4}{4} = 2k + 1$$

所以 a_{n+1} 也是奇数. 由数学归纳法, 若 a_1 为奇数, 则对一切 $n \geq 2$, a_n 都是奇数.

(2) 由递推关系式,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n^2 - 4a_n + 3}{4} = \frac{(a_n - 1)(a_n - 3)}{4}$$

因此, $a_{n+1} > a_n$ 等价于 $a_n < 1$ 或 $a_n > 3$.

若对一切正整数 n 都有 $a_{n+1} > a_n$, 特别地, $a_1 > 0$ 且 $a_1 \notin [1, 3]$, 所以必须有

$$a_1 \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$$

反之, 若 $0 < a_1 < 1$, 则当 $0 < a_n < 1$ 时, $a_{n+1} - a_n > 0$, $0 < a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 3}{4} < 1$. 由归纳法, 所有 a_n 都属于 $(0, 1)$, 且 $a_{n+1} > a_n$.

若 $a_1 > 3$, 则当 $a_n > 3$ 时, $a_{n+1} - a_n > 0$, $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 3}{4} > \frac{9 + 3}{4} = 3$. 同样由归纳法, 所有 a_n 都大于 3, 且 $a_{n+1} > a_n$. 因此 a_1 的取值范围为

$$(0, 1) \cup (3, +\infty)$$

2009 年安徽卷(文)

一、单选题

1. i 是虚数单位, $i(1+i)$ 等于 ()

- A. $1+i$ B. $-1-i$ C. $1-i$ D. $-1+i$

【答案】 D

【解析】 由 $i^2 = -1$, 得 $i(1+i) = i + i^2 = -1 + i$, 故选 D.

2. 若集合 $A = \{x \mid (2x+1)(x-3) < 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{N}_+ \mid x \leq 5\}$, 则 $A \cap B$ 是 ()

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{4, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】 B

【解析】 由 $(2x+1)(x-3) < 0$ 的两个根为 $-\frac{1}{2}$ 和 3, 且二次项系数为正, 得

$$-\frac{1}{2} < x < 3$$

所以 $A = \left(-\frac{1}{2}, 3\right)$. 由 $x \in \mathbb{N}_+$ 且 $x \leq 5$, 得 $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. 因此 $A \cap B = \{1, 2\}$, 故选 B.

3. 不等式组 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x+3y \geq 4, \\ 3x+y \leq 4 \end{cases}$ 所表示的平面区域的面积等于 ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】 C

【解析】 边界直线 $x+3y=4$ 与 $3x+y=4$ 的交点为 $(1,1)$. 由 $x \geq 0$, 区域还被 y 轴截得; 令 $x=0$, 两条边界分别给出 $y=\frac{4}{3}$ 与 $y=4$. 结合不等式方向, 区域是顶点为 $(0, \frac{4}{3})$ 、 $(0,4)$ 、 $(1,1)$ 的三角形.

其底边在 y 轴上, 长为 $4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$, 顶点 $(1,1)$ 到 y 轴的高为 1, 所以面积为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot 1 = \frac{4}{3}$$

故选 C.

4. “ $a+c > b+d$ ” 是 “ $a > b$ 且 $c > d$ ” 的 ()

- A. 必要不充分条件 B. 充分不必要条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】记命题 P 为 $a + c > b + d$, 记命题 Q 为 $a > b$ 且 $c > d$. 若 Q 成立, 则将两个不等式相加可得 $a + c > b + d$, 所以 P 是 Q 成立的必要条件. 但 P 不推出 Q , 例如取 $a = 2, b = 1, c = d = 0$, 则 P 成立而 $c > d$ 不成立. 因此 P 是 Q 的必要不充分条件, 故选 A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1 + a_3 + a_5 = 105, a_2 + a_4 + a_6 = 99$, 则 a_{20} 等于 ()

A. -1

B. 1

C. 3

D. 7

【答案】 B

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由题意, $a_1 + a_3 + a_5 = 3(a_1 + 2d) = 105$, 所以 $a_1 + 2d = 35$; 又 $a_2 + a_4 + a_6 = 3(a_1 + 3d) = 99$, 所以 $a_1 + 3d = 33$. 两式相减得 $d = -2$, 代回得 $a_1 = 39$. 因而 $a_{20} = a_1 + 19d = 39 - 38 = 1$, 故选 B.

6. 下列曲线中离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 的是 ()

A. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$

C. $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{6} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{10} = 1$

【答案】 B

【解析】双曲线的离心率满足 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$, 其中 a^2 是正平方项的分母, b^2 是负平方项的分母. 四个选项对应的 e^2 依次为 $1 + \frac{4}{2} = 3, 1 + \frac{2}{4} = \frac{3}{2}, 1 + \frac{6}{4} = \frac{5}{2}, 1 + \frac{10}{4} = \frac{7}{2}$. 由于 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$, 故选 B.

7. 直线 l 过点 $(-1, 2)$ 且与直线 $2x - 3y + 4 = 0$ 垂直, 则 l 的方程是 ()

A. $3x + 2y - 1 = 0$

B. $3x + 2y + 7 = 0$

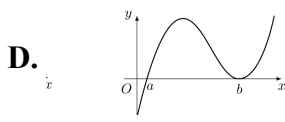
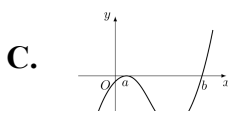
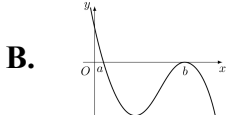
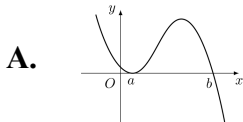
C. $2x - 3y + 5 = 0$

D. $2x - 3y + 8 = 0$

【答案】 A

【解析】直线 $2x - 3y + 4 = 0$ 的斜率为 $\frac{2}{3}$, 所以与它垂直的直线 l 的斜率为 $-\frac{3}{2}$. 由 l 经过 $(-1, 2)$, 得 $y - 2 = -\frac{3}{2}(x + 1)$, 化简为 $3x + 2y - 1 = 0$, 故选 A.

8. 设 $a < b$, 函数 $y = (x - a)^2(x - b)$ 的图象可能是 ()



【答案】 C

【解析】函数可写为 $y = (x - a)^2(x - b)$. 因为 a 是二重根, 图象在 $x = a$ 处与 x 轴相切而不穿过; 因为 b 是单根, 图象在 $x = b$ 处穿过 x 轴. 又函数是首项系数为正的三次函数, 所以当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $y \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow +\infty$. 四个图象中只有 C 同时满足这些特征, 故选 C.

9. 设函数 $f(x) = \frac{\sin \theta}{3}x^3 + \frac{\sqrt{3} \cos \theta}{2}x^2 + \tan \theta$, 其中 $\theta \in \left[0, \frac{5\pi}{12}\right]$, 则导数 $f'(1)$ 的取值范围是 ()

A. $[-2, 2]$ B. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ C. $[\sqrt{3}, 2]$ D. $[\sqrt{2}, 2]$

【答案】 D

【解析】对 x 求导得 $f'(x) = \sin \theta x^2 + \sqrt{3} \cos \theta x$, 所以 $f'(1) = \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right)$. 令 $\varphi = \theta + \frac{\pi}{3}$, 则 $\varphi \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4} \right]$. 在该区间上, $\sin \varphi$ 的最大值为 1, 最小值为 $\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $f'(1) \in [\sqrt{2}, 2]$, 选 D.

10. 考察正方体 6 个面的中心, 从中任意选 3 个点连成三角形, 再把剩下的 3 个点也连成三角形, 则所得的两个三角形全等的概率等于 ()

A. 1

B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$

D. 0

【答案】 A

【解析】把六个面中心分别记为 $(\pm 1, 0, 0), (0, \pm 1, 0), (0, 0, \pm 1)$. 任取三个点有两种情形.

若三个点分别来自三组相对面, 则任意两点的距离都为 $\sqrt{2}$, 第一个三角形是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形; 剩余三个点也分别来自三组相对面, 组成同样的等边三角形.

若三个点中含有一对相对面中心, 则第三个点来自另一组相对面, 三边为 $2, \sqrt{2}, \sqrt{2}$. 剩余三个点也含有一对相对面中心, 三边仍为 $2, \sqrt{2}, \sqrt{2}$. 所以无论怎样选取, 两个三角形都全等, 事件必然发生, 概率为 1, 故选 A.

二、填空题

11. 在空间直角坐标系中, 已知点 $A(1, 0, 2), B(1, -3, 1)$, 点 M 在 y 轴上, 且 M 到 A 与到 B 的距离相等, 则 M 的坐标是_____.

【答案】 $(0, -1, 0)$

【解析】设 $M = (0, t, 0)$. 由空间两点间距离公式, $MA^2 = (0-1)^2 + t^2 + (0-2)^2 = t^2 + 5$, $MB^2 = (0-1)^2 + (t+3)^2 + (0-1)^2 = t^2 + 6t + 11$. 因为 $MA = MB$, 所以 $MA^2 = MB^2$, 从而 $t^2 + 5 = t^2 + 6t + 11$, 解得 $t = -1$. 因此 $M = (0, -1, 0)$.

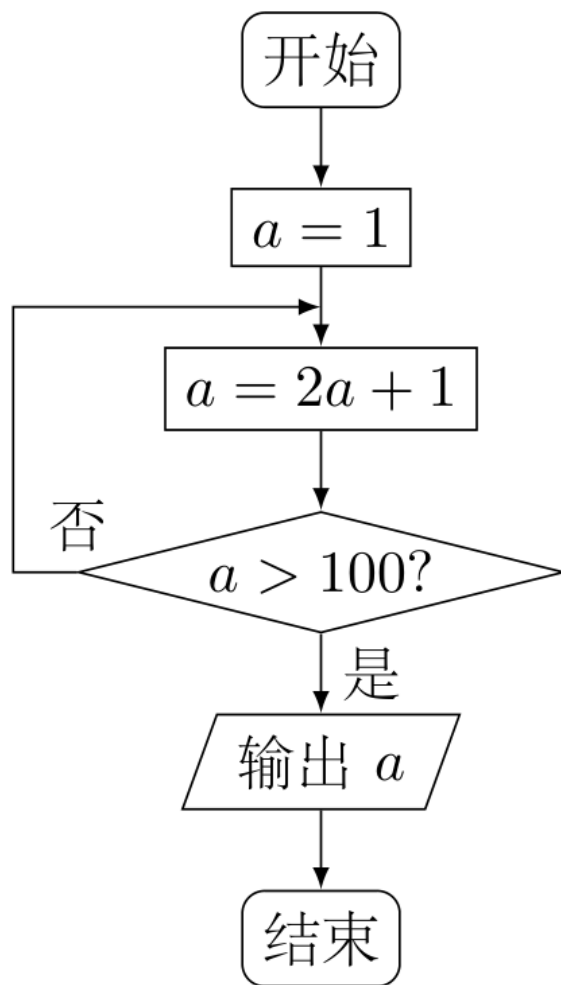
12. 程序框图(即算法流程图)如图所示, 其输出结果是_____.

【答案】 127

【解析】流程图先取 $a = 1$, 然后反复执行 $a \leftarrow 2a+1$, 直到 $a > 100$ 时输出 a . 设第 k 次更新后的数为 a_k , 则 $a_0 = 1$, 且 $a_{k+1} = 2a_k + 1, a_{k+1} + 1 = 2(a_k + 1)$. 所以 $a_k + 1 = 2^k(a_0 + 1) = 2^{k+1}$, 即 $a_k = 2^{k+1} - 1$. 逐次计算得 $a_5 = 63 \leq 100, a_6 = 127 > 100$, 故第一次满足判断条件时输出 127.

13. 从长度分别为 2, 3, 4, 5 的四条线段中任意取出三条, 则以这三条线段为边可以构成三角形的概率是_____.

【答案】 $\frac{3}{4}$



第 12 题图

【解析】从四条线段中任取三条，基本事件数为

$$C_4^3 = 4$$

三条线段构成三角形的充要条件是最长边小于另外两边之和. 四种取法及判断如下:
 $\{2, 3, 4\} : 2 + 3 > 4$, $\{2, 3, 5\} : 2 + 3 = 5$, $\{2, 4, 5\} : 2 + 4 > 5$, $\{3, 4, 5\} : 3 + 4 > 5$. 因此
 只有 $\{2, 3, 5\}$ 不能构成三角形, 有利事件数为 3, 所求概率为 $\frac{3}{4}$.

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中, E 和 F 分别是边 CD 和 BC 的中点. 若 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AE} + \mu \overrightarrow{AF}$, 其中 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 则 $\lambda + \mu =$ _____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】以 A 为原点, 令 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$. 则 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b} + \mathbf{d}$, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{d}$, $\overrightarrow{AF} = \mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{d}$. 代入题设得

$$\mathbf{b} + \mathbf{d} = \lambda \left(\frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{d} \right) + \mu \left(\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{d} \right)$$

由于 $\mathbf{b}, \mathbf{d}$ 不共线, 比较系数得 $\frac{\lambda}{2} + \mu = 1, \lambda + \frac{\mu}{2} = 1$. 两式相减得 $\lambda = \mu$, 代回得 $\lambda = \mu = \frac{2}{3}$, 所以 $\lambda + \mu = \frac{4}{3}$.

15. 对于四面体 $ABCD$, 下列命题正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

- ① 相对棱 AB 与 CD 所在的直线异面;
- ② 由顶点 A 作四面体的高, 其垂足是 $\triangle BCD$ 的三条高线的交点;
- ③ 若分别作 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的边 AB 上的高, 则这两条高所在直线异面;
- ④ 任何三个面的面积之和都大于第四个面的面积;
- ⑤ 分别作三组相对棱中点的连线, 所得的三条线段相交于一点.

【答案】①, ④, ⑤

【解析】命题 ① 正确: 四面体的两条相对棱不共面, 所以它们所在的直线异面.

命题 ② 错误. 顶点 A 到平面 BCD 的垂足只是 A 在平面 BCD 上的射影, 一般不必是三角形 BCD 的垂心. 例如取 $B = (0, 0, 0), C = (4, 0, 0), D = (0, 3, 0), A = (1, 1, 1)$, 则三角形 BCD 的垂心为 B , 而 A 到平面 BCD 的垂足为 $(1, 1, 0)$, 二者不重合.

命题 ③ 错误. 例如取 $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), C = (0, 1, 0), D = (0, 0, 1)$. 此时三角形 ABC 和 ABD 中, 边 AB 上的高都以 A 为垂足, 两条高所在直线分别为 AC 和 AD , 它们相交于 A , 不是异面直线.

命题 ④ 正确. 设四个面的面积向量分别为 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \mathbf{S}_3, \mathbf{S}_4$, 取向均为四面体的外法向, 则有 $\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_4 = \mathbf{0}$. 因而 $\mathbf{S}_4 = -(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3)$, 由三角不等式得 $S_4 \leq S_1 + S_2 + S_3$. 非退化四面体的三个相邻面外法向不共线, 三角不等式取严格不等式, 故任意一个面的面积都小于另外三个面的面积之和.

命题 ⑤ 正确. 设四个顶点的位置向量为 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$. 连接 AB, CD 的中点时, 所得线段的中点为 $\frac{1}{4}(\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \mathbf{D})$; 连接 AC, BD 或 AD, BC 的中点时, 所得线段的中点也都是该点. 所以三条线段相交于一点. 因此正确命题的编号为 ①, ④, ⑤.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $C - A = \frac{\pi}{2}, \sin B = \frac{1}{3}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 设 $AC = \sqrt{6}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由三角形内角和以及 $C - A = \frac{\pi}{2}$, 得

$$B = \pi - A - C = \frac{\pi}{2} - 2A$$

因为 $A > 0, B > 0$, 所以 $0 < A < \frac{\pi}{4}$. 于是

$$\sin B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2A\right) = \cos 2A = 1 - 2\sin^2 A = \frac{1}{3}$$

故 $\sin^2 A = \frac{1}{3}$. 又 A 为三角形内角, $\sin A > 0$, 所以

$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2) 设 $a = BC$, $b = CA = \sqrt{6}$, $c = AB$. 由正弦定理,

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{\sqrt{6}}{1/3} = 3\sqrt{6}$$

又

$$\sin C = \sin\left(A + \frac{\pi}{2}\right) = \cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

所以 $c = 3\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = 6$. 因此

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{2}$$

17. 某良种培育基地正在培育一种小麦新品种 A, 将其与原有的一个优良品种 B 进行对照试验, 两种小麦各种植了 25 亩, 所得亩产数据 (单位: 千克) 如下:

品种 A(千克)	品种 B(千克)
357	363
359	371
367	374
368	383
375	385
388	386
392	391
399	392
400	394
405	395
412	397
414	397
415	400
421	401
423	401
423	403
427	406
430	407
430	410
434	412
443	415
445	416
451	422
454	430

- (1) 完成所附的茎叶图;
- (2) 用茎叶图处理现有的数据,有什么优点?
- (3) 通过观察茎叶图,对品种 A 与 B 的亩产量及其稳定性进行比较,写出统计结论.

A		B
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
	45	

【解析】(1) 以数据的百位和十位组成茎，以个位作为叶. 例如 357 记作茎 35、叶 7，359 记作茎 35、叶 9. 原 PDF 虽写两种小麦各种植了 25 亩，但实际列出的两组数据各有 24 个；以下严格按原 PDF 列出的数据完成茎叶图. 对全部数据按茎从小到大排列，并将同一茎上的叶按从小到大排列，得到完整茎叶图：

A		B
7 9	35	
7 8	36	3
5	37	1 4
8	38	3 5 6
2 9	39	1 2 4 5 7 7
0 5	40	0 1 1 3 6 7
2 4 5	41	0 2 5 6
1 3 3 7	42	2
0 0 4	43	0
3 5	44	
1 4	45	

- (2) 茎叶图既能保留原始数据的全部信息，又能直观表示数据的集中趋势和离散程度，便于比较两组数据的大小、分布及稳定性.
- (3) 从图中看，品种 A 的数据整体更偏向较大的茎，亩产量总体高于品种 B；品种 A 的亩产量范围为 357 至 454，极差为 $454 - 357 = 97$ ，品种 B 的亩产量范围为 363 至

430, 极差为 $430 - 363 = 67$. 因此, 品种 A 的亩产量总体较高, 但波动较大; 品种 B 的亩产量总体较低, 但稳定性较好.

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 以原点为圆心, 椭圆短半轴长为半径的圆与直线 $y = x + 2$ 相切.

(1) 求 a 与 b .

(2) 设该椭圆的左、右焦点分别为 F_1 和 F_2 , 直线 l_1 过 F_2 且与 x 轴垂直, 动直线 l_2 与 y 轴垂直, 交 l_1 于点 P . 求线段 PF_1 的垂直平分线与 l_2 的交点 M 的轨迹方程, 并指明曲线类型.

【解析】(1) 由题意, 圆的半径为 b . 直线 $y = x + 2$ 化为 $x - y + 2 = 0$, 原点到该直线的距离为

$$\frac{2}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

因为圆与直线相切, 所以 $b = \sqrt{2}$. 设椭圆的半焦距为 c , 则 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $c^2 = a^2 - b^2$. 于是 $\frac{a^2 - b^2}{a^2} = \frac{1}{3}$, $\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3}$. 代入 $b^2 = 2$, 得 $a^2 = 3$, 所以 $a = \sqrt{3}$, $b = \sqrt{2}$.

(2) 由上问 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$, 故 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$. 直线 l_1 的方程为 $x = 1$. 设动直线 l_2 为 $y = t$, 则

$$P = (1, t)$$

设交点 $M = (x, t)$. 因为 M 在 PF_1 的垂直平分线上, 所以 $MP = MF_1$, 从而

$$(x - 1)^2 = (x + 1)^2 + t^2$$

化简得 $-4x = t^2$, $x = -\frac{t^2}{4}$. 又 M 的坐标满足 $y = t$, 消去参数 t , 得到

$$y^2 = -4x$$

因此 M 的轨迹是顶点在原点、开口向左、焦点在 x 轴上的抛物线.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2n^2 + 2n$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = 2 - b_n$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = a_n^2 \cdot b_n$, 证明: 当且仅当 $n \geq 3$ 时, $c_{n+1} < c_n$.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 2 + 2 = 4$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (2n^2 + 2n) - (2(n-1)^2 + 2(n-1)) = 4n$$

所以对一切 $n \in \mathbb{N}_+$, 都有 $a_n = 4n$.

由 $T_1 = b_1 = 2 - b_1$, 得 $b_1 = 1$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$b_n = T_n - T_{n-1} = (2 - b_n) - (2 - b_{n-1}) = b_{n-1} - b_n$$

所以 $2b_n = b_{n-1}$, 即 $b_n = \frac{1}{2}b_{n-1}$. 递推可得

$$b_n = \frac{1}{2^{n-1}} = 2^{1-n}$$

因此 $a_n = 4n$, $b_n = 2^{1-n}$.

(2) 由上问,

$$c_n = a_n^2 b_n = (4n)^2 \cdot 2^{1-n}$$

因为 $c_n > 0$, 所以

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{16(n+1)^2 \cdot 2^{-n}}{16n^2 \cdot 2^{1-n}} = \frac{(n+1)^2}{2n^2}$$

于是

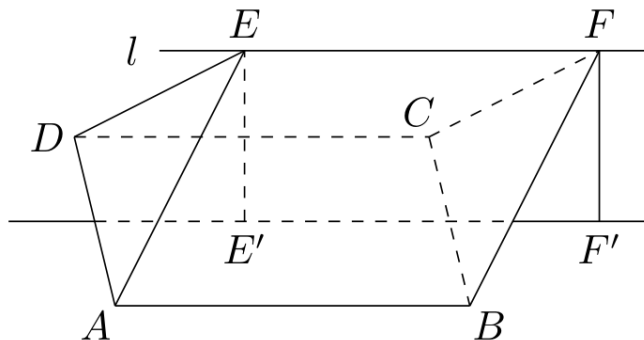
$$c_{n+1} < c_n \Leftrightarrow \frac{(n+1)^2}{2n^2} < 1 \Leftrightarrow (n+1)^2 < 2n^2 \Leftrightarrow n^2 - 2n - 1 > 0$$

由于 $n \in \mathbb{N}_+$, 上式等价于 $n > 1 + \sqrt{2}$, 也等价于 $n \geq 3$. 当 $n = 1, 2$ 时不等式不成立, 故当且仅当 $n \geq 3$ 时, $c_{n+1} < c_n$.

20. 如图, $ABCD$ 的边长为 2 的正方形, 直线 l 与平面 $ABCD$ 平行, E 和 F 是 l 上的两个不同点, 且 $EA = ED$, $FB = FC$. E' 和 F' 是平面 $ABCD$ 内的两点, EE' 和 FF' 都与平面 $ABCD$ 垂直.

(1) 证明: 直线 $E'F'$ 垂直且平分线段 AD ;

(2) 若 $\angle EAD = \angle EAB = 60^\circ$, $EF = 2$, 求多面体 $ABCDEF$ 的体积.



第 20 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令平面 $ABCD$ 为 $z = 0$, 并取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $C = (2, 2, 0)$. 设 $E' = (u, v, 0)$. 由 $EA = ED$, 且 $EE' \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $E'A = E'D$, 所以

$$u^2 + v^2 = u^2 + (v - 2)^2$$

从而 $v = 1$. 设 $F' = (r, s, 0)$, 由 $FB = FC$ 得 $F'B = F'C$, 于是

$$(r - 2)^2 + s^2 = (r - 2)^2 + (s - 2)^2$$

从而 $s = 1$. 因此 E', F' 都在平面内的直线 $y = 1$ 上. 由于 E, F 是直线 l 上的两个不同点, 且 l 平行于平面 $ABCD$, 故 $E' \neq F'$, 所以直线 $E'F'$ 就是 $y = 1$. 它经过 AD 的中点 $(0, 1, 0)$, 且 AD 的方向为 y 轴方向, 故 $E'F' \perp AD$, 并且平分 AD .

(2) 设 $EE' = h$. 因为 $l \parallel$ 平面 $ABCD$, 所以 E 与 F 到平面的距离相等. 由上问, E' 的坐标可写为 $(u, 1, 0)$, 于是 $E = (u, 1, h)$, 且

$$AE = \sqrt{u^2 + 1 + h^2}$$

由 $\angle EAD = 60^\circ$, 有

$$\cos \angle EAD = \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AD}}{AE \cdot AD} = \frac{1}{AE} = \frac{1}{2}$$

所以 $AE = 2$. 再由 $\angle EAB = 60^\circ$, 得

$$\cos \angle EAB = \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AB}}{AE \cdot AB} = \frac{u}{AE} = \frac{1}{2}$$

从而 $u = 1$. 代入 $AE^2 = u^2 + 1 + h^2$, 得 $4 = 1 + 1 + h^2$, $h = \sqrt{2}$. 由第一问, $E'F' \parallel AB$, 而 EF 是其在平行平面上的对应线段, 所以 $EF \parallel AB$. 结合原图中 E, F 的位置, F 是将 E 沿 AB 方向平移 2 个单位得到的点; 因此 $ABCDEF$ 是以 $\triangle ADE$ 为底、以 EF 为侧棱的三棱柱. 由上面得到 $AE = 2$, 所以

$$S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot AE \cdot \sin \angle EAD = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3}$$

故

$$V_{ABCDEF} = S_{\triangle ADE} \cdot EF = \sqrt{3} \cdot 2 = 2\sqrt{3}$$

21. 已知函数 $f(x) = x - \frac{2}{x} + 1 - a \ln x$, $a > 0$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a = 3$, 求 $f(x)$ 在区间 $[1, e^2]$ 上值域, 其中 $e = 0.71828 \dots$ 是自然对数的底数.

【解析】(1) 题干原 PDF 将自然对数的底数的近似值印作 $0.71828 \dots$, 这与自然对数底数的定义矛盾; 若照此数值, 则 $e^2 < 1$, 题中的 $[1, e^2]$ 不能作为通常意义下的非空区间. 以下按数学定义 $e = 2.71828 \dots$ 计算, 并保留这一题面冲突. 函数的定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = 1 + \frac{2}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{x^2 - ax + 2}{x^2}$$

因为 $x^2 > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号由 $g(x) = x^2 - ax + 2$ 决定.

当 $0 < a < 2\sqrt{2}$ 时, $g(x)$ 的判别式 $a^2 - 8 < 0$, 且二次项系数为正, 所以 $g(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a = 2\sqrt{2}$ 时, $g(x) = (x - \sqrt{2})^2 \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a > 2\sqrt{2}$ 时, 令 $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{2}$, $x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{2}$ 则 $0 < x_1 < x_2$, 并且

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2)$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减.

(2) 当 $a = 3$ 时,

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{x^2}$$

因此 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减, 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增. 考察区间 $[1, e^2]$ 上的端点和极值点:
 $f(1) = 0, f(2) = 2 - 3 \ln 2, f(e^2) = e^2 - \frac{2}{e^2} - 5$. 由于 $\ln 2 > \frac{1}{2}$, 有 $f(2) = 2 - 3 \ln 2 < 0 = f(1)$.

令 $h(t) = t - \frac{2}{t} - 5$, 则 $h'(t) = 1 + \frac{2}{t^2} > 0$. 又 $e > 2.7$, 故 $e^2 > 7.29$, 从而

$$h(e^2) = f(e^2) > h\left(\frac{729}{100}\right) = \frac{729}{100} - \frac{200}{729} - 5 > 0 = f(1)$$

结合单调性, 最小值为 $2 - 3 \ln 2$, 最大值为 $e^2 - \frac{2}{e^2} - 5$. 所以值域为

$$\left[2 - 3 \ln 2, e^2 - \frac{2}{e^2} - 5\right]$$

2009 年福建卷(理)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = \sin x \cos x$ 的最小值是 ()

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】 B

【解析】由二倍角公式, $f(x) = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$. 因为 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以 $f(x) \geq -\frac{1}{2}$, 且当 $\sin 2x = -1$ 时取等号. 因此最小值为 $-\frac{1}{2}$, 选 B.

2. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x > 0\}$, 则 $\complement_U A$ 等于 ()

- A. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ B. $\{x \mid 0 < x < 2\}$
C. $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 2\}$ D. $\{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 2\}$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 - 2x = x(x - 2) > 0$, 得 $x < 0$ 或 $x > 2$, 所以 $A = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$. 在全集 $\mathbf{R}$ 中取补集, 得到 $\complement_U A = [0, 2] = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$, 选 A.

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_3 = 6$, $a_1 = 4$, 则公差 d 等于 ()

- A. 1 B. $\frac{5}{3}$ C. 2 D. 3

【答案】 C

【解析】等差数列前三项为 $a_1 = 4$, $a_2 = 4 + d$, $a_3 = 4 + 2d$. 由题设

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 4 + (4 + d) + (4 + 2d) = 12 + 3d = 6$$

解得 $d = -2$. 因此按题设条件公差为 -2 ; 原 PDF 的选项 C 印为 2, 与计算结果不一致.

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos x) dx$ 等于 ()

- A. π B. 2 C. $\pi - 2$ D. $\pi + 2$

【答案】 D

【解析】由原函数的一个原函数可得

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos x) dx = x + \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{\pi}{2} + 1\right) - \left(-\frac{\pi}{2} - 1\right) = \pi + 2$$

因此选 D.

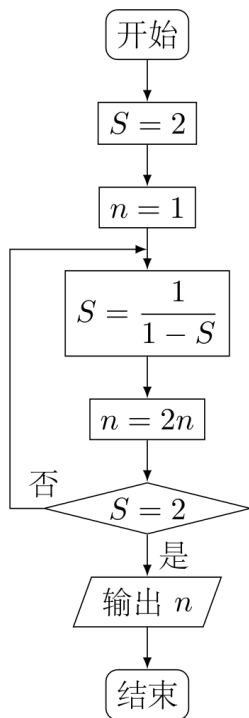
5. 下列函数 $f(x)$ 中, 满足“对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ”的是 ()

- A. $f(x) = \frac{1}{x}$ B. $f(x) = (x - 1)^2$
C. $f(x) = e^x$ D. $f(x) = \ln(x + 1)$

【答案】 A

【解析】当 $x > 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{x}$ 的导数为 $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, 所以它在 $(0, +\infty)$ 上严格递减, 满足题设. $f(x) = (x-1)^2$ 在 $(0, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增; $f(x) = e^x$ 和 $f(x) = \ln(x+1)$ 的导数分别为 $e^x > 0$ 和 $\frac{1}{x+1} > 0$, 均严格递增. 因此选 A.

6. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的结果是 ()



第 6 题图

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

【答案】 C

【解析】程序开始时 $S = 2, n = 1$. 循环第一次计算 $S = \frac{1}{1-S} = \frac{1}{1-2} = -1$, 随后 $n = 2$; 第二次计算 $S = \frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2}$, 随后 $n = 4$; 第三次计算 $S = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$, 随后 $n = 8$. 此时满足 $S = 2$, 输出 $n = 8$, 选 C.

7. 设 m, n 是平面 α 内的两条不同直线, l_1, l_2 是平面 β 内的两条相交直线, 则 $\alpha \parallel \beta$ 的一个充分而不必要条件是 ()

A. $m \parallel \beta$ 且 $l_1 \parallel \alpha$

B. $m \parallel l_1$ 且 $n \parallel l_2$

C. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel \beta$

D. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel l_2$

【答案】 B

【解析】若 $m \parallel l_1$ 且 $n \parallel l_2$, 则 m 与 n 的方向分别平行于平面 β 内相交直线 l_1 与 l_2 的方向. 由于 m, n 在平面 α 内且方向不同, 平面 α 的两个方向均与平面 β 的两个方向平行, 从而 α 与 β 平行. 因此 B 是充分条件.

它不是必要条件. 例如两平面平行时, 可以在 α 内任取两条不同直线 m, n , 它们未必分别平行于指定的 l_1, l_2 . 所以该条件充分而不必要, 选 B.

8. 已知某运动员每次投篮命中的概率都为 40%. 现采用随机模拟的方法估计该运动员三次投篮恰有两次命中的概率: 先由计算器算出 0 到 9 之间取整数值的随机数, 指定 1, 2, 3, 4 表示命中, 5, 6, 7, 8, 9, 0 表示不命中; 再以每 3 个随机数为一组, 代表三次投篮的结果. 经随机模拟产生了 20 组随机数:

907 966 191 925 271
932 812 458 569 683
431 257 393 027 556
488 730 113 537 989

据此估计, 该运动员三次投篮有两次命中的概率为 ()

A. 0.35

B. 0.25

C. 0.20

D. 0.15

【答案】 B

【解析】把每组的三个数字按“1, 2, 3, 4 命中, 其余不命中”判断. 恰有两次命中的组为 191、271、932、812、393, 共 5 组. 总共模拟了 20 组, 所以频率为 $\frac{5}{20} = 0.25$. 因此估计的概率为 0.25, 选 B.

9. 设 a, b, c 为同一平面内具有相同起点的任意三个非零向量, 且满足 a 与 b 不共线, $a \perp c$, $|a| = |c|$, 则 $|b \cdot c|$ 的值一定等于 ()

A. 以 a, b 为两边的三角形面积

B. 以 b, c 为两边的三角形面积

C. 以 a, b 为邻边的平行四边形的面积

D. 以 b, c 为邻边的平行四边形的面积

【答案】 C

【解析】设 θ 为 a 与 b 的夹角. 因为 $a \perp c$ 且 $|a| = |c|$, 所以 b 与 c 的夹角的余弦绝对值等于 $\sin \theta$. 于是

$$|b \cdot c| = |b||c|\cos \angle(b, c) = |b||a|\sin \theta$$

右端正是以 a, b 为邻边的平行四边形面积. 因此选 C.

10. 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象关于直线 $x = -\frac{b}{2a}$ 对称. 据此可推测, 对任意的非零实数 a, b, c, m, n, p , 关于 x 的方程 $m[f(x)]^2 + nf(x) + p = 0$ 的解集都不可能是 ()

A. $\{1, 2\}$

B. $\{1, 4\}$

C. $\{1, 2, 3, 4\}$

D. $\{1, 4, 16, 64\}$

【答案】 D

【解析】二次函数图象关于直线 $x = -\frac{b}{2a}$ 对称, 所以对任意使 $f(x)$ 有定义的 x , 关于该直线对称的点 $x' = -\frac{b}{a} - x$ 满足 $f(x') = f(x)$. 因此方程 $m[f(x)]^2 + nf(x) + p = 0$ 的解集必须关于同一条竖直直线对称: 方程先确定至多两个 $f(x)$ 的取值, 而每个取值的原像关于抛物线的对称轴成对出现.

集合 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 4\}$ 分别关于 $x = \frac{3}{2}$ 、 $x = \frac{5}{2}$ 对称, 集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 关于 $x = \frac{5}{2}$ 对称, 均不违反这个必要条件. 它们确实可以实现. 对于集合 $\{1, 2\}$, 取 $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + 1$, 并令关于 y 的二次方程为 $(y - \frac{5}{4})(y + 1) = 0$; 对于集合 $\{1, 4\}$, 取 $f(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + 1$, 并令关于 y 的二次方程为 $(y - \frac{13}{4})(y + 1) = 0$; 对于集合 $\{1, 2, 3, 4\}$, 取 $f(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2$, 并令关于 y 的二次方程为 $(y - \frac{9}{4})(y - \frac{1}{4}) = 0$. 前三个例子展开后 a, b, c, m, n, p 均非零. 第一个方程的解集为 $\{1, 2\}$, 第二个方程的解集为 $\{1, 4\}$, 第三个方程的解集为 $\{1, 2, 3, 4\}$. 而 $\{1, 4, 16, 64\}$ 中, 若关于同一条竖直直线成对对称, 则应有 $1+64 = 4+16$, 但 $65 \neq 20$, 故该集合不可能是解集. 因此不可能的是 D.

二、填空题

11. 若 $\frac{2}{1-i} = a + bi$ (i 为虚数单位, $a, b \in \mathbf{R}$), 则 $a + b =$ _____.

【答案】 2

【解析】 分母有理化得

$$\frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$$

所以 $a = 1, b = 1$, 从而 $a + b = 2$.

12. 某校开展“爱我海西, 爱我家乡”摄影比赛, 9 位评委为参赛作品 A 给出的分数如茎叶图所示. 记分员在去掉一个最高分和一个最低分后, 算术平均分为 91, 复核员在复核时, 发现有一个数字(茎叶图中的 x)无法看清. 若记分员计算无误, 则数字 x 应该是_____.

	作品 A					
8	8	9	9			
9	2	3	x	2	1	4

【答案】 1

【解析】茎叶图中的九个分数为 88, 89, 89, 91, 92, 92, 93, 94, $90+x$. 去掉最低分 88 后, 最高分为 94(当 $x \leq 4$) 或 $90+x$ (当 $x \geq 5$). 去掉最高、最低分后, 七个分数的和应为 $7 \times 91 = 637$.

九个分数的总和为 $818 + x$. 若 $x \leq 4$, 去掉 88, 94 后有 $818 + x - 88 - 94 = 637$, 解得 $x = 1$, 符合 $x \leq 4$. 若 $x \geq 5$, 去掉 88, $90+x$ 后总和为 640, 不等于 637. 因此 $x = 1$.

13. 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 作倾斜角为 45° 的直线交抛物线于 A, B 两点, 若线段 AB 的长为 8, 则 $p =$ _____.

【答案】2

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 倾斜角为 45° 的直线为 $y = x - \frac{p}{2}$. 代入抛物线得

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 = 2px \iff x^2 - 3px + \frac{p^2}{4} = 0$$

设两交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $|x_1 - x_2| = \sqrt{9p^2 - p^2} = 2\sqrt{2}p$. 由于直线斜率为 1, 弦长

$$AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = 4p$$

由 $AB = 8$ 得 $p = 2$.

14. 若曲线 $f(x) = ax^3 + \ln x$ 存在垂直于 y 轴的切线, 则实数 a 取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】函数定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = 3ax^2 + \frac{1}{x}$. 切线垂直于 y 轴即切线水平, 所以存在 $x_0 > 0$ 使

$$f'(x_0) = 0 \iff 3ax_0^3 + 1 = 0 \iff a = -\frac{1}{3x_0^3} < 0$$

反之, 任取 $a < 0$, 取 $x_0 = \sqrt[3]{-\frac{1}{3a}} > 0$, 即可使 $f'(x_0) = 0$. 因此 a 的取值范围是 $(-\infty, 0)$.

15. 五位同学围成一圈依序循环报数, 规定:

- ① 第一位同学首次报出的数为 1, 第二位同学首次报出的数也为 1, 之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和;
- ② 若报出的数为 3 的倍数, 则报该数的同学需拍手一次.

已知甲同学第一个报数, 当五位同学依序循环报到第 100 个数时, 甲同学拍手的总次数为_____.

【答案】5

【解析】记第 n 个报出的数为 F_n , 则 $F_1 = F_2 = 1$, 且 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. 模 3 计算得到 $F_1, F_2, \dots, F_8 \equiv 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 0 \pmod{3}$ 又 $F_9 \equiv F_1, F_{10} \equiv F_2 \pmod{3}$, 递推关系相同, 所以之后以 8 为周期. 因此 F_n 是 3 的倍数当且仅当 $n \equiv 0$ 或 $4 \pmod{8}$.

甲同学第一次报第 1 个数, 五人循环, 所以甲报数的序号为 $n = 1 + 5k$. 报到第 100 个数时 $0 \leq k \leq 19$. 条件 $1 + 5k \equiv 0$ 或 $4 \pmod{8}$ 分别给出 $k \equiv 3$ 或 $7 \pmod{8}$. 在 $0 \leq k \leq 19$ 中, 这些 k 为 3, 7, 11, 15, 19, 共 5 个. 因此甲同学拍手 5 次.

三、解答题

16. 从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的所有非空子集中, 等可能地取出一个.

- (1) 记性质 r : 集合中的所有元素之和为 10, 求所取出的非空子集满足性质 r 的概率;
- (2) 记所取出的非空子集的元素个数为 ξ , 求 ξ 的分布列和数学期望 E_ξ .

【解析】(1) 非空子集共有 $2^5 - 1 = 31$ 个, 且每个被取出的可能性相同. 元素和为 10 的非空子集为 $\{1, 4, 5\}$ 、 $\{2, 3, 5\}$ 、 $\{1, 2, 3, 4\}$, 共 3 个, 所以 $P(r) = \frac{3}{31}$.

(2) 记所取子集的元素个数为 ξ . 当 $\xi = k$ 时, 从 5 个元素中选出 k 个, 共有 C_5^k 种, 故

ξ	1	2	3	4	5
P	$\frac{5}{31}$	$\frac{10}{31}$	$\frac{10}{31}$	$\frac{5}{31}$	$\frac{1}{31}$

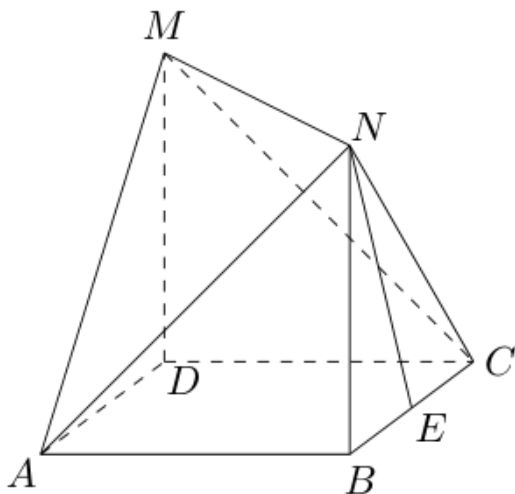
并且

$$E_{\xi} = 1 \cdot \frac{5}{31} + 2 \cdot \frac{10}{31} + 3 \cdot \frac{10}{31} + 4 \cdot \frac{5}{31} + 5 \cdot \frac{1}{31} = \frac{80}{31}$$

17. 如图, 四边形 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, $MD \perp$ 平面 $ABCD$, $NB \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $MD = NB = 1$, E 为 BC 的中点.

(1) 求异面直线 NE 与 AM 所成角的余弦值;

(2) 在线段 AN 上是否存在点 S , 使得 $ES \perp$ 平面 AMN ? 若存在, 求线段 AS 的长; 若不存在, 请说明理由.



第 17 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 D 为原点, DC 、 DA 、 DM 分别为三个坐标轴正方向. 则 $A(0, 1, 0)$ 、 $B(1, 1, 0)$ 、 $C(1, 0, 0)$ 、 $M(0, 0, 1)$ 、 $N(1, 1, 1)$ 、 $E\left(1, \frac{1}{2}, 0\right)$. 于是 $\overrightarrow{NE} = \left(0, -\frac{1}{2}, -1\right)$, $\overrightarrow{AM} = (0, -1, 1)$, 且 $\overrightarrow{NE} \cdot \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}$ 、 $|\overrightarrow{NE}| = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 、 $|\overrightarrow{AM}| = \sqrt{2}$. 异面直线所成角取锐角, 故其余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{NE} \cdot \overrightarrow{AM}|}{|\overrightarrow{NE}| |\overrightarrow{AM}|} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{10}}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

(2) 设 S 在线段 AN 上, 令 $S = A + t(N - A) = (t, 1, t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 平面 AMN 内有 $\overrightarrow{AM} = (0, -1, 1)$, $\overrightarrow{AN} = (1, 0, 1)$, 其法向量可取

$$\overrightarrow{AM} \times \overrightarrow{AN} = (-1, 1, 1)$$

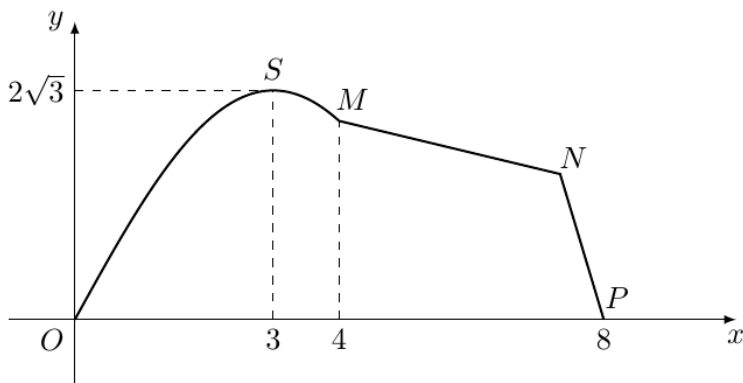
又 $\overrightarrow{ES} = (t - 1, \frac{1}{2}, t)$. 要使 $ES \perp$ 平面 AMN , 必须有 $\overrightarrow{ES}$ 平行于 $(-1, 1, 1)$. 比较第二坐标得比例因子为 $\frac{1}{2}$, 于是第一、第三坐标分别给出 $t - 1 = -\frac{1}{2}$ 和 $t = \frac{1}{2}$, 两者一致. 因此存在这样的点 S , 且

$$AS = t|AN| = \frac{1}{2}\sqrt{1^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

18. 如图, 某市拟在长为 8 km 的道路 OP 的一侧修建一条运动赛道. 赛道的前一部分为曲线段 OSM , 该曲线段为函数 $y = A \sin \omega x$ ($A > 0, \omega > 0$), $x \in [0, 4]$ 的图象, 且图象的最高点为 $S(3, 2\sqrt{3})$; 赛道的后一部分为折线段 MNP . 为保证参赛运动员的安全, 限定 $\angle MNP = 120^\circ$.

(1) 求 A, ω 的值和 M, P 两点间的距离;

(2) 应如何设计, 才能使折线段赛道 MNP 最长?



第 18 题图

【解析】(1) 因为图象的最高点为 $S(3, 2\sqrt{3})$, 所以振幅 $A = 2\sqrt{3}$, 且 $\sin(3\omega) = 1$. 写成 $3\omega = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 由 $\omega > 0$ 知 $k \geq 0$. 若 $k \geq 1$, 则前一个最高点的横坐标为 $3 - \frac{2\pi}{\omega} \in (0, 3)$, 与最高点只有 S 不符, 故 $k = 0$, 从而 $\omega = \frac{\pi}{6}$.

曲线在 $x = 4$ 处的终点为

$$M\left(4, 2\sqrt{3} \sin \frac{2\pi}{3}\right) = (4, 3)$$

而 $P = (8, 0)$, 所以

$$MP = \sqrt{(8-4)^2 + (0-3)^2} = 5$$

(2) 设 $MN = u, NP = v$, 其中 $u, v > 0$. 在三角形 MNP 中, $\angle MNP = 120^\circ$, 由余弦定理

$$MP^2 = u^2 + v^2 - 2uv \cos 120^\circ = u^2 + v^2 + uv = 25$$

因此由 $u^2 + v^2 \geq 2uv$ 得 $25 \geq 3uv$, 即 $uv \leq \frac{25}{3}$. 于是

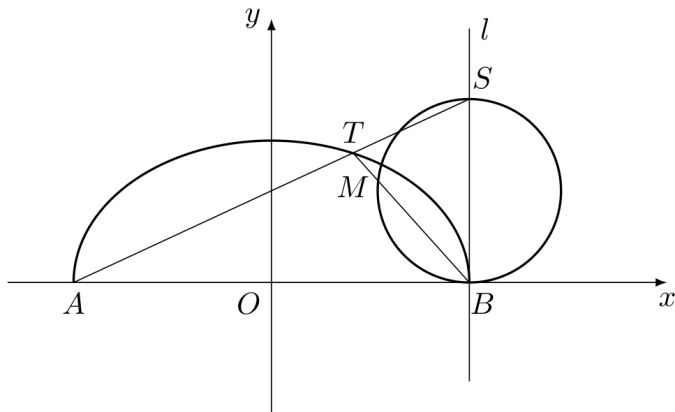
$$(u+v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv = 25 + uv \leq 25 + \frac{25}{3} = \frac{100}{3}$$

等号当且仅当 $u = v$, 即 $MN = NP$. 此时三角形为等腰三角形, 底角 $\angle PMN = \angle MPN = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$. 所以应设计为 $MN = NP$, 等价于 $\angle PMN = 30^\circ$.

19. 已知 A, B 分别为曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (y \geq 0, a > 0)$ 与 x 轴的左, 右两个交点, 直线 l 过点 B , 且与 x 轴垂直, S 为 l 上异于点 B 的一点, 连结 AS 交曲线 C 于点 T .

(1) 若曲线 C 为半圆, 点 T 为圆弧 $\widehat{AB}$ 的三等分点, 试求出点 S 的坐标;

(2) 如图, 点 M 是以 SB 为直径的圆与线段 TB 的交点. 试问: 是否存在 a , 使得 O, M, S 三点共线? 若存在, 求出 a 的值, 若不存在, 请说明理由.



第 19 题图

【解析】(1) 当 C 为半圆时 $a = 1$, 故 $A = (-1, 0)$, $B = (1, 0)$. 圆弧 AB 的两个三等分点为 $T_1\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 和 $T_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

直线 AT_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 代入 $x = 1$ 得 $y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$; 直线 AT_2 的斜率为 $\sqrt{3}$, 代入 $x = 1$ 得 $y = 2\sqrt{3}$. 因此

$$S = \left(1, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \quad \text{或} \quad S = (1, 2\sqrt{3})$$

(2) 设 $S = (a, s)$. 由于第二个交点 T 在 $y \geq 0$ 的上半椭圆上, 且 $S \neq B$, 故取 $s > 0$. 令直线 AS 上的点为 $(x, y) = (-a + 2au, su)$. 代入椭圆方程, 除去对应于 A 的根 $u = 0$, 得到 $(-1 + 2u)^2 + s^2u^2 = 1$, $\Rightarrow, u = \frac{4}{4 + s^2}$ 所以

$$T = \left(a\left(-1 + \frac{8}{4 + s^2}\right), \frac{4s}{4 + s^2}\right)$$

圆 SB 以 SB 为直径, 其方程为 $(x - a)^2 + y^2 - sy = 0$. 若 O, M, S 共线, 设 $M = \lambda S = (\lambda a, \lambda s)$. 由于 M 在 TB 上而 S 不在 TB 上, 故 $\lambda \neq 1$. 由 $\angle SMB = 90^\circ$ 得

$$(S - M) \cdot (B - M) = (1 - \lambda)[a^2(1 - \lambda) - \lambda s^2] = 0$$

由于 $\lambda \neq 1$, 所以

$$a^2(1 - \lambda) - \lambda s^2 = 0$$

从而 $\lambda = \frac{a^2}{a^2 + s^2}$, 即

$$M = \left(\frac{a^3}{a^2 + s^2}, \frac{a^2 s}{a^2 + s^2} \right)$$

另一方面, 由上式中 T 的坐标, 直线 BT 的斜率为 $\frac{y_T}{x_T - a} = -\frac{2}{as}$; 而 BM 的斜率为 $-\frac{a}{s}$.

要使 B, T, M 共线, 必须有 $-\frac{a}{s} = -\frac{2}{as}$, 所以 $a^2 = 2$. 因为 $a > 0$, 得到 $a = \sqrt{2}$. 此时

$$M - B = \frac{4 + s^2}{2(2 + s^2)}(T - B), 0 < \frac{4 + s^2}{2(2 + s^2)} < 1 \text{ 故 } M \text{ 确在线段 } TB \text{ 上, 所求值存在.}$$

20. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx$, 且 $f'(-1) = 0$.

(1) 试用含 a 的代数式表示 b , 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 令 $a = -1$, 设函数 $f(x)$ 在 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) 处取得极值, 记点 $M(x_1, f(x_1)), N(x_2, f(x_2)), P(m, f(m)), x_1 < m < x_2$. 请仔细观察曲线 $f(x)$ 在点 P 处的切线与线段 MP 的位置变化趋势, 并解释以下问题:

(i) 若对任意的 $m \in (t, x_2]$, 线段 MP 与曲线 $f(x)$ 均有异于 M, P 的公共点, 试确定 t 的最小值, 并证明你的结论;

(ii) 若存在点 $Q(n, f(n)), x_1 \leq n < m$, 使得线段 PQ 与曲线 $f(x)$ 有异于 P, Q 的公共点, 请直接写出 m 的取值范围. (不必给出求解过程)

【解析】(1) 由 $f'(x) = x^2 + 2ax + b, f'(-1) = 1 - 2a + b = 0$ 得 $b = 2a - 1$. 于是

$$f'(x) = x^2 + 2ax + 2a - 1 = (x + 1)(x + 2a - 1) = (x + 1)(x - (1 - 2a))$$

当 $a > 1$ 时, $1 - 2a < -1$, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, 1 - 2a)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上为正, 在 $(1 - 2a, -1)$ 上为负. 因此增区间为 $(-\infty, 1 - 2a)$ 和 $(-1, +\infty)$, 减区间为 $(1 - 2a, -1)$.

当 $a = 1$ 时, $f'(x) = (x + 1)^2 \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a < 1$ 时, $-1 < 1 - 2a$, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1 - 2a, +\infty)$ 上为正, 在 $(-1, 1 - 2a)$ 上为负. 因此增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(1 - 2a, +\infty)$, 减区间为 $(-1, 1 - 2a)$.

(2) 令 $a = -1$, 则 $b = -3$, 故 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x, f'(x) = (x + 1)(x - 3)$, 所以 $x_1 = -1, x_2 = 3$.

对曲线上横坐标为 u, v 的两个点作割线. 由于 $f(x)$ 的三次项系数为 $\frac{1}{3}$, 割线方程与曲线方程相减后所得三次方程的三个根为 u, v, w . 该三次方程的首项为 $\frac{1}{3}x^3$, 而二次项系数为 -1 , 与 $\frac{1}{3}(x - u)(x - v)(x - w)$ 比较可得 $-\frac{u + v + w}{3} = -1$, 即 $u + v + w = 3$, 所以第三个交点的横坐标为 $w = 3 - u - v$.

(i) 取 $u = x_1 = -1, v = m$, 得 $w = 4 - m$. 当 $m \in (t, 3]$ 时, 线段 MP 与曲线有异于 M, P 的公共点, 要求第三个交点的横坐标满足 $-1 < w < m$. 代入 $w = 4 - m$ 得 $4 - m < m$, 即 $m > 2$; 当 $m = 3$ 时仍有 $w = 1$, 满足条件. 因此对所有 $m \in (2, 3]$ 均成立, 而任意 $t < 2$ 都会使 $m = 2$ 落入 $(t, 3]$, 此时 $w = m$ 并无异于 P 的第三个交点. 故 t 的最小值为 2.

(ii) 取 $u = n, v = m$, 第三个交点横坐标为 $w = 3 - m - n$. 它位于线段 PQ 内部当且仅当

$$n < 3 - m - n < m \iff 3 - 2m < n < \frac{3 - m}{2}$$

还需满足 $-1 \leq n < m$. 当 $m \leq 1$ 时, $3 - 2m \geq m$, 不存在这样的 n ; 当 $1 < m < 3$ 时, 上述不等式区间与 $[-1, m)$ 有公共部分, 可以选取这样的 n . 所以 m 的取值范围为 $(1, 3)$.

四、选考题: 解答题

21. 已知矩阵 $M = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 所对应的线性变换把点 $A(x, y)$ 变成点 $A'(13, 5)$, 试求 M 的逆矩阵及点 A 的坐标.

【解析】矩阵 M 的行列式为 $\det M = 2 \times (-1) - (-3) \times 1 = 1 \neq 0$, 所以 M 可逆, 且

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

由线性变换关系

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 5 \end{pmatrix}$$

得

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} 13 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

因此 $A = (2, -3)$.

22. 已知直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 与圆 $C: \begin{cases} x = -1 + 2 \cos \theta, \\ y = 2 + 2 \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数), 试判断他们的公共点个数.

【解析】圆 C 的圆心为 $O_1 = (-1, 2)$, 半径为 2. 圆心到直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3(-1) + 4 \times 2 - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{7}{5} < 2$$

因此直线与圆相交于两个不同的公共点, 公共点个数为 2.

23. 解不等式 $|2x - 1| < |x| + 1$.

【解析】两边均为非负数, 可以平方而不改变不等号方向, 得

$$(2x - 1)^2 < (|x| + 1)^2 \iff 3x^2 - 4x < 2|x|$$

当 $x \geq 0$ 时, $|x| = x$, 所以 $3x^2 - 6x < 0$, 即 $0 < x < 2$. 当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 所以 $3x^2 - 2x < 0$, 即 $x(3x - 2) < 0$, 但此时两个因子均为负, 乘积为正, 无解. 综上, 不等式的解集为 $(0, 2)$.

2009 年福建卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x < 3\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid x < 0\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 3\}$

C. $\{x \mid x > 3\}$

D. $\mathbf{R}$

【答案】B

【解析】由集合定义, 元素 x 属于 $A \cap B$ 当且仅当同时满足 $x > 0$ 和 $x < 3$, 所以 $A \cap B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 故选 B.

2. 下列函数中, 与函数 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 有相同定义域的是 ()

A. $f(x) = \ln x$

B. $f(x) = \frac{1}{x}$

C. $f(x) = |x|$

D. $f(x) = e^x$

【答案】A

【解析】函数 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 有意义必须满足 $x > 0$, 所以其定义域为 $(0, +\infty)$. 四个选项中, 只有 $f(x) = \ln x$ 的定义域也是 $(0, +\infty)$, 故选 A.

3. 一个容量为 100 的样本, 其数据的分组与各组的频数如下表

组别	(0, 10]	(10, 20]	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]
频数	12	13	24	15	16	13	7

则样本数据落在 (10, 40) 上的频率为 ()

A. 0.13

B. 0.39

C. 0.52

D. 0.64

【答案】C

【解析】原始试卷文件中第二组分组清晰印为 (20, 20]. 若严格按该表字面理解, 区间 (10, 40) 只包含 (20, 30) 和 (30, 40), 对应的频数之和为 $24 + 15 = 39$, 频率为 $\frac{39}{100} = 0.39$, 对应选项 B.

但现稿答案为 C, 且公开同题版本将第二组记为 (10, 20]. 按这一修正版的连续分组, 区间 (10, 40) 包含 (10, 20]、(20, 30) 和 (30, 40), 对应的频数之和为 $13 + 24 + 15 = 52$, 频率为 $\frac{52}{100} = 0.52$, 对应选项 C. 因此本题存在原始试卷文件与答案及公开修正版之间的版本冲突, 不能在不作勘误假设的情况下唯一确定选项; 现稿答案 C 对应后一种读法.

4. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$ ($a > 0$) 的离心率为 2, 则 a 等于 ()

A. 2

B. $\sqrt{3}$

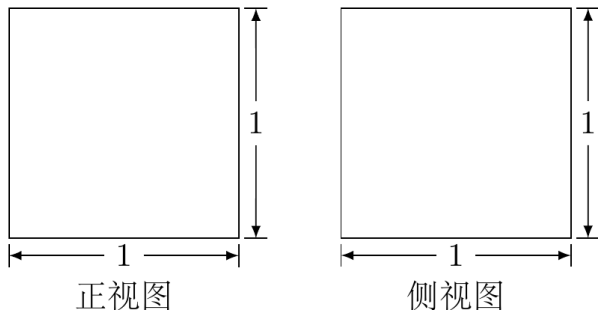
C. $\frac{3}{2}$

D. 1

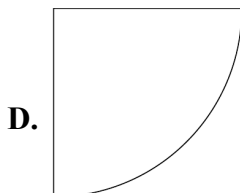
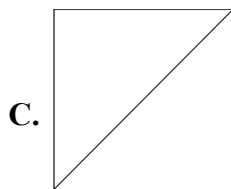
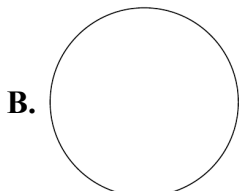
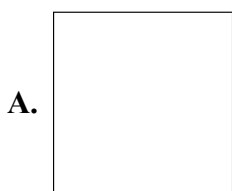
【答案】B

【解析】双曲线的实半轴长为 a , 虚半轴长为 3, 焦半距满足 $c^2 = a^2 + 3^2 = a^2 + 9$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 得 $c = 2a$, 从而 $4a^2 = a^2 + 9$, 即 $a^2 = 3$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = \sqrt{3}$, 故选 B.

5. 如图, 某几何体的正视图与侧视图都是边长为 1 的正方形, 且体积为 $\frac{1}{2}$. 则该几何体的俯视图可以是 ()



第 5 题图



【答案】 C

【解析】按四个候选俯视图分别还原为高为 1 的柱体: 选项 A 对应立方体, 体积为 1; 选项 B 对应底面直径为 1 的圆柱, 体积为 $\frac{\pi}{4}$; 选项 C 对应底面直角边长均为 1 的直三棱柱, 体积为 $\frac{1}{2}$; 选项 D 对应底面半径为 1 的四分之一圆柱, 体积为 $\frac{\pi}{4}$. 这些柱体的正视图和侧视图都可以是边长为 1 的正方形, 只有选项 C 的体积符合题设, 故选 C.

6. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的结果是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

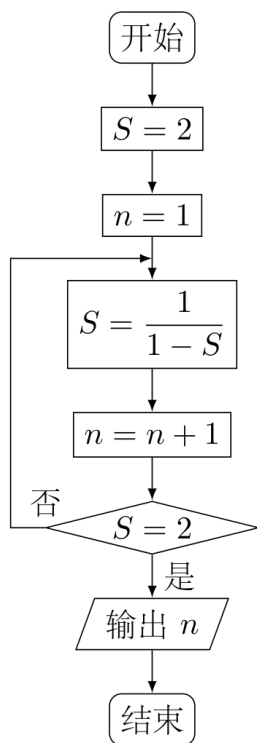
【答案】 D

【解析】程序开始时 $S = 2$, $n = 1$. 第一次循环后 $S = \frac{1}{1-2} = -1$, $n = 2$; 第二次循环后 $S = \frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2}$, $n = 3$; 第三次循环后 $S = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$, $n = 4$. 此时满足判断条件 $S = 2$, 程序输出 $n = 4$, 故选 D.

7. 已知锐角 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, $BC = 4$, $CA = 3$, 则角 C 的大小为 ()

A. 75° B. 60° C. 45° D. 30°

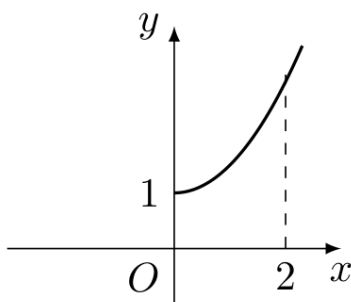
【答案】 B



第 6 题图

【解析】由三角形面积公式, $[ABC] = \frac{1}{2}BC \cdot CA \sin C$, 所以 $3\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \sin C = 6 \sin C$, 从而 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于三角形 ABC 是锐角三角形, 故 $C = 60^\circ$, 选 B.

8. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则在 $(-2, 0)$ 上, 下列函数中与 $f(x)$ 的单调性不同的是 ()



第 8 题图

A. $y = x^2 + 1$

B. $y = |x| + 1$

C. $y = \begin{cases} 2x + 1, & x \geq 0, \\ x^3 + 1, & x < 0. \end{cases}$

D. $y = \begin{cases} e^x, & x \geq 0, \\ e^{-x}, & x < 0. \end{cases}$

【答案】 C

【解析】由图可知, $f(x)$ 在 $[0, 2)$ 上单调递增. 又因为 f 是偶函数, 在 $(-2, 0)$ 上有 $f(x) = f(|x|) = f(-x)$, 而 $-x$ 随 x 增大而减小, 所以 $f(x)$ 在 $(-2, 0)$ 上单调递减. 选项 A 中 $y =$

$x^2 + 1$ 在该区间上的导数 $2x < 0$, 选项 B 中 $y = |x| + 1 = -x + 1$ 单调递减, 选项 C 在该区间上为 $y = x^3 + 1$, 导数 $3x^2 > 0$, 单调递增, 选项 D 在该区间上为 $y = e^{-x}$, 导数 $-e^{-x} < 0$, 单调递减. 因此单调性不同的是 C.

9. 在平面直角坐标系中, 若不等式组
$$\begin{cases} x + y - 1 \geq 0, \\ x - 1 \leq 0, \\ ax - y + 1 \geq 0, \end{cases}$$
 (a 为常数) 所表示的平面区域的面积等于 2, 则 a 的值为 ()

A. -5

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】D

【解析】前两条不等式给出 $y \geq 1 - x$ 和 $x \leq 1$, 第三条给出 $y \leq ax + 1$. 要使区域有有限的正面积, 必须有 $a > -1$. 此时两条斜边 $y = 1 - x$ 与 $y = ax + 1$ 的交点为 $(0, 1)$, 它们分别与 $x = 1$ 交于 $(1, 0)$ 和 $(1, a + 1)$, 所以区域的横坐标范围为 $0 \leq x \leq 1$. 在横坐标为 x 处, 区域的纵向长度为 $(ax + 1) - (1 - x) = (a + 1)x$, 所以面积为 $\int_0^1 (a + 1)x \, dx = \frac{a + 1}{2}$. 由题意 $\frac{a + 1}{2} = 2$, 得 $a = 3$. 当 $a = -1$ 时区域退化, 当 $a < -1$ 时区域向左无界, 均不符合面积为 2, 故选 D.

10. 设 m, n 是平面 α 内的两条不同直线, l_1, l_2 是平面 β 内的两条相交直线, 则 $\alpha \parallel \beta$ 的一个充分而不必要条件是 ()

A. $m \parallel \beta$ 且 $l_1 \parallel \alpha$ B. $m \parallel l_1$ 且 $n \parallel l_2$ C. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel \beta$ D. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel l_2$

【答案】B

【解析】选项 B 中, $m \parallel l_1, n \parallel l_2$. 因为 l_1 与 l_2 相交, 所以它们不平行, 从而 m 与 n 也不平行; 因此 m, n 的方向可以确定平面 α . 同理, l_1, l_2 的方向可以确定平面 β . 两平面中分别有两条相交直线, 且对应直线互相平行, 所以两平面平行, 即 $\alpha \parallel \beta$. 但平面平行并不要求所取的 m, n 必须分别平行于指定的 l_1, l_2 , 例如在 $\alpha \parallel \beta$ 时另取一条不平行于 l_1 的 m , 条件 B 就不成立, 故该条件不是必要条件, 选 B.

11. 函数 $f(x)$ 的零点与 $g(x) = 4^x + 2x - 2$ 的零点之差的绝对值不超过 0.25, 则 $f(x)$ 可以是 ()

A. $f(x) = 4x - 1$ B. $f(x) = (x - 1)^2$ C. $f(x) = e^x - 1$ D. $f(x) = \ln\left(x - \frac{1}{2}\right)$

【答案】A

【解析】令 $g(x) = 4^x + 2x - 2$. 因为 $g'(x) = 4^x \ln 4 + 2 > 0$, 所以 g 只有一个零点, 记为 ξ . 又 $g\left(\frac{1}{4}\right) = \sqrt{2} - \frac{3}{2} < 0$, 且 $g\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt[3]{4} - \frac{4}{3} > 0$, 其中 $\sqrt{2} < \frac{3}{2}, 4 > \left(\frac{4}{3}\right)^3$, 所以 $\frac{1}{4} < \xi < \frac{1}{3}$.

选项 A 的零点为 $\frac{1}{4}$, 且 $\left|\xi - \frac{1}{4}\right| < \frac{1}{12} < \frac{1}{4}$. 选项 B 的零点为 1, 与 ξ 的距离大于 $\frac{2}{3}$; 选项 C 的零点为 0, 且 $\xi > \frac{1}{4}$; 选项 D 的零点为 $\frac{3}{2}$, 与 ξ 的距离也大于 $\frac{1}{4}$. 因此只有 A 满足条件, 故选 A.

12. 设 a, b, c 为同一平面内具有相同起点的任意三个非零向量, 且满足 a 与 b 不共线, $a \perp c$, $|a| = |c|$, 则 $|b \cdot c|$ 的值一定等于 ()

- A. 以 a, b 为邻边的平行四边形的面积
- B. 以 b, c 为邻边的平行四边形的面积
- C. 以 a, b 为两边的三角形面积
- D. 以 b, c 为两边的三角形面积

【答案】 A

【解析】设 a 与 b 的夹角为 θ . 因为 $a \perp c$ 且 $|a| = |c|$, 在同一平面内有 $|\cos \angle(b, c)| = |\sin \theta|$. 因而 $|b \cdot c| = |b| |c| |\cos \angle(b, c)| = |b| |a| |\sin \theta|$, 这正是以 a, b 为邻边的平行四边形面积, 故选 A.

二、填空题

13. 复数 $i^2(1+i)$ 的实部是_____.

【答案】 -1

【解析】因为 $i^2 = -1$, 所以 $i^2(1+i) = -(1+i) = -1-i$, 其实部为 -1 .

14. 点 A 为周长等于 3 的圆周上的一个定点. 若在该圆周上随机取一点 B , 则劣弧 $\widehat{AB}$ 的长度小于 1 的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】从点 A 出发, 沿圆周向两个方向各取长度为 1 的弧, 所得两段弧上的点都满足劣弧 $\widehat{AB}$ 的长度小于 1. 因为圆周长为 3, 且 $1 < \frac{3}{2}$, 这两段弧不重叠, 端点是否取到不影响概率, 所以有利弧长为 2. 因此所求概率为 $\frac{2}{3}$.

15. 若曲线 $f(x) = ax^2 + \ln x$ 存在垂直于 y 轴的切线, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】曲线的定义域为 $x > 0$, 切线垂直于 y 轴即切线水平, 因此需要存在 $x > 0$ 使 $f'(x) = 0$. 由 $f'(x) = 2ax + \frac{1}{x}$, 得 $2ax^2 + 1 = 0$. 当且仅当 $a < 0$ 时, 该方程有正根 $x = \frac{1}{\sqrt{-2a}}$, 所以 a 的取值范围为 $(-\infty, 0)$.

16. 五位同学围成一圈依次循环报数, 规定:

- ① 第一位同学首次报出的数为 1, 第二位同学首次报出的数也为 1, 之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和.
 - ② 若报出的数为 3 的倍数, 则报该次的同学需拍手一次.
- 当第 30 个数被报出时, 五位同学拍手的总次数为_____.

【答案】 7

【解析】记所报数列为 $u_1, u_2, \dots$, 则 $u_1 = u_2 = 1$, 且 $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$. 对 3 取模, 前八项依次为 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 并且第九、十项又依次为 1, 1, 所以由递推关系可知此后每八项重复这一周期. 因此每八个数中有两个 3 的倍数, 分别对应周期中的第 4 个和第 8 个数. 前 30 个数中有三个完整周期和余下六项, 所以拍手次数为 $3 \times 2 + 1 = 7$.

三、解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2$, $a_4 = 16$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 a_3, a_5 分别为等差数列 $\{b_n\}$ 的第 3 项和第 5 项, 试求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_4 = a_1 q^3$ 得 $2q^3 = 16$, 所以 $q = 2$, 从而数列的通项公式为 $a_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

(2) 由 (1) 得 $a_3 = 8, a_5 = 32$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d , 则 $b_3 = 8, b_5 = 32$, 所以 $2d = b_5 - b_3 = 24$, 即 $d = 12$, 进而 $b_1 = b_3 - 2d = 8 - 24 = -16$. 因此 $b_n = b_1 + (n-1)d = -16 + 12(n-1) = 12n - 28$, 前 n 项和为 $S_n = \frac{n}{2} (2b_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2} (-32 + 12n - 12) = 2n(3n - 11)$.

18. 袋中有大小、形状相同的红、黑球各一个, 现一次有放回地随机摸取 3 次, 每次摸取一个球.

(1) 试问: 一共有多少种不同的结果? 请列出所有可能的结果;

(2) 若摸到红球时得 2 分, 摸到黑球时得 1 分, 求 3 次摸球所得总分为 5 的概率.

【解析】(1) 每次摸球后都放回, 且每次都有红、黑两种结果, 所以按三次摸球的先后顺序记录时, 共有 $2^3 = 8$ 种不同结果, 分别为 (红, 红, 红)、(红, 红, 黑)、(红, 黑, 红)、(黑, 红, 红)、(红, 黑, 黑)、(黑, 红, 黑)、(黑, 黑, 红)、(黑, 黑, 黑).

(2) 设三次摸球中摸到红球的次数为 r , 则总分为 $2r + (3-r) = r + 3$. 当总分为 5 时, $r = 2$, 故有利结果为 (红, 红, 黑)、(红, 黑, 红)、(黑, 红, 红), 共 3 种. 八种结果等可能, 因此所求概率为 $\frac{3}{8}$.

19. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$.

(1) 若 $\cos \frac{\pi}{4} \cos \varphi - \sin \frac{3\pi}{4} \sin \varphi = 0$, 求 φ 的值;

(2) 在上一小问的条件下, 若函数 $f(x)$ 的图象的相邻两条对称轴之间的距离等于 $\frac{\pi}{3}$, 求函数 $f(x)$ 的解析式; 并求最小正实数 m , 使得函数 $f(x)$ 的图象左平移 m 个单位所对应的函数是偶函数.

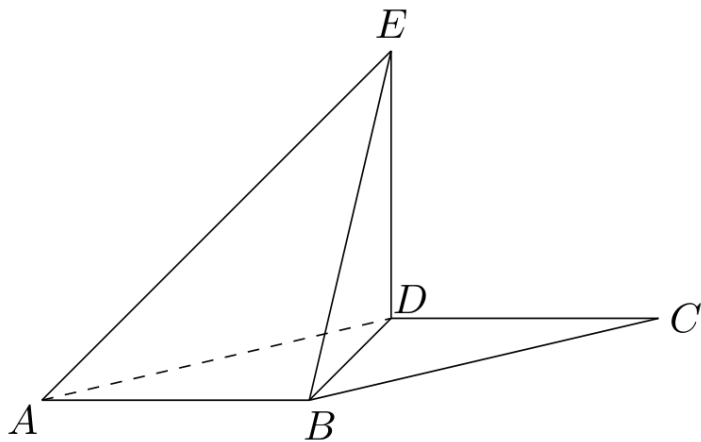
【解析】(1) 由题设, $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以原等式化为 $\frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \varphi - \sin \varphi) = 0$, 即 $\tan \varphi = 1$. 又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

(2) 正弦函数图象相邻两条对称轴之间的距离为半个周期, 即 $\frac{\pi}{\omega}$. 由 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{3}$ 得 $\omega = 3$, 所以 $f(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$. 左平移 m 个单位后, 对应函数为 $g(x) = f(x+m) = \sin\left(3x + 3m + \frac{\pi}{4}\right)$. 将其展开为 $g(x) = \sin\left(3m + \frac{\pi}{4}\right) \cos 3x + \cos\left(3m + \frac{\pi}{4}\right) \sin 3x$. 因为 $\cos 3x$ 是偶函数而 $\sin 3x$ 是奇函数, 所以必须有 $\cos\left(3m + \frac{\pi}{4}\right) = 0$, 即 $3m + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而 $m = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}$. 满足 $m > 0$ 的最小值为 $m = \frac{\pi}{12}$.

20. 如图, 平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle DAB = 60^\circ$, $AB = 2$, $AD = 4$. 将 $\triangle CBD$ 沿 BD 折起到 $\triangle EBD$ 的位置, 使平面 $EDB \perp$ 平面 ABD .

(1) 求证: $AB \perp DE$;

(2) 求三棱锥 $E-ABD$ 的侧面积.



第 20 题图

【解析】(1) 由平行四边形得 $CD \parallel AB$, 又 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$. 因此 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - |\overrightarrow{AB}|^2 = 2 \times 4 \cos 60^\circ - 2^2 = 0$, 从而 $AB \perp BD$, 并且 $CD \perp BD$. 折叠不改变三角形的边长, 所以 $ED = CD = AB = 2$, $EB = CB = AD = 4$. 在原平面内, $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos 60^\circ = 12$, 于是 $ED^2 + BD^2 = 4 + 12 = 16 = EB^2$, 故 $ED \perp BD$. 因为平面 $EDB \perp$ 平面 ABD , 且两平面的交线为 BD , 所以 $ED \perp$ 平面 ABD , 从而 $AB \perp DE$.

(2) 由 $AB \perp BD$ 且两平面互相垂直, 得 $AB \perp$ 平面 EDB , 所以 $AB \perp EB$. 三棱锥的三个侧面面积分别为 $[EAB] = \frac{1}{2}AB \cdot EB = 4$, $[EAD] = \frac{1}{2}AD \cdot ED = 4$, $[EBD] = \frac{1}{2}BD \cdot ED = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2 = 2\sqrt{3}$. 因此三棱锥 $E-ABD$ 的侧面积为 $4 + 4 + 2\sqrt{3} = 8 + 2\sqrt{3}$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx$, 且 $f'(-1) = 0$.

(1) 试用含 a 的代数式表示 b ;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 令 $a = -1$, 设函数 $f(x)$ 在 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) 处取得极值, 记点 $M(x_1, f(x_1)), N(x_2, f(x_2))$.

证明: 线段 MN 与曲线 $f(x)$ 存在异于 M, N 的公共点.

【解析】(1) 由 $f'(x) = x^2 + 2ax + b$ 及 $f'(-1) = 0$, 得 $1 - 2a + b = 0$, 所以 $b = 2a - 1$.

(2) 代入上式, 得 $f'(x) = x^2 + 2ax + 2a - 1 = (x+1)(x+2a-1)$, 其两个零点为 -1 和 $1-2a$.
当 $a < 1$ 时, $-1 < 1-2a$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1-2a, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, 1-2a)$ 上单调递减; 当 $a = 1$ 时, $f'(x) = (x+1)^2 \geq 0$, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $a > 1$ 时, $1-2a < -1$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1-2a)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(1-2a, -1)$ 上单调递减.

(3) 当 $a = -1$ 时, 由(1)得 $b = -3$, 于是 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$, 且 $f'(x) = (x+1)(x-3)$.

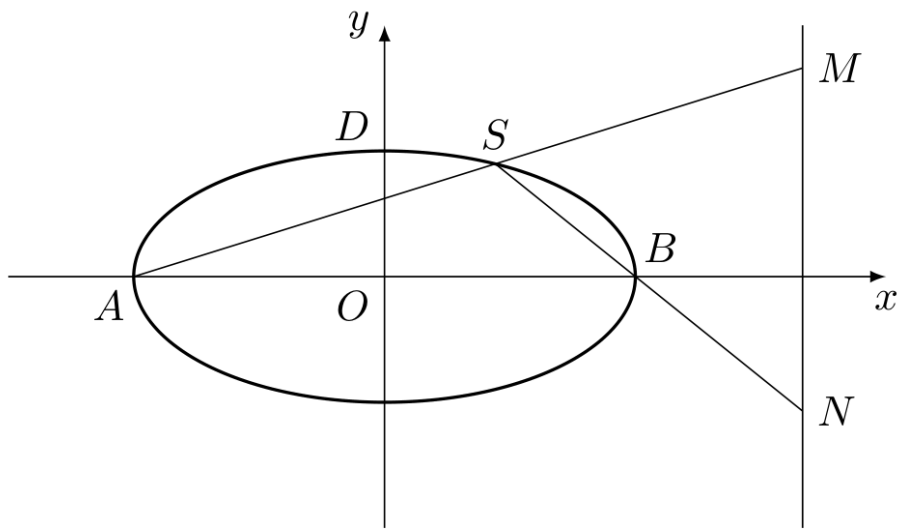
因此 $x_1 = -1$, $x_2 = 3$, 并且 $M(-1, \frac{5}{3})$, $N(3, -9)$. 直线 MN 的斜率为 $\frac{-9 - \frac{5}{3}}{3 - (-1)} = -\frac{8}{3}$, 所以其方程为 $y = -\frac{8}{3}x - 1$. 联立曲线方程与直线方程, 得 $\frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x = -\frac{8}{3}x - 1$, 即 $x^3 - 3x^2 - x + 3 = (x+1)(x-1)(x-3) = 0$. 除去对应 M, N 的根 $-1, 3$, 还得到 $x = 1$, 且 $1 \in (-1, 3)$, 所以曲线与线段 MN 的公共点 $(1, -\frac{11}{3})$ 异于 M, N .

22. 已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 经过椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左顶点 A 和上顶点 D , 椭圆 C 的右顶点为 B , 点 S 是椭圆 C 上位于 x 轴上方的动点, 直线 AS, BS 与直线 $l: x = \frac{10}{3}$ 分别交于 M, N 两点.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 求线段 MN 的长度的最小值;

(3) 当线段 MN 的长度最小时, 在椭圆 C 上是否存在这样的点 T , 使得 $\triangle TSB$ 的面积为 $\frac{1}{5}$? 若存在, 确定点 T 的个数. 若不存在, 说明理由.



第 22 题图

【解析】(1) 左顶点为 $A(-a, 0)$, 上顶点为 $D(0, b)$. 因为这两个点都在直线 $x - 2y + 2 = 0$ 上, 代入 A 得 $-a + 2 = 0$, 所以 $a = 2$; 代入 D 得 $-2b + 2 = 0$, 所以 $b = 1$. 因此椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 且 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$.

(2) 设 $S(x, y)$, 则 $-2 < x < 2, y > 0$, 且 $x^2 + 4y^2 = 4$. 直线 AS 与 $x = \frac{10}{3}$ 的交点纵坐标为 $\frac{16y}{3(x+2)}$, 直线 BS 与该直线的交点纵坐标为 $\frac{4y}{3(x-2)}$. 由于 $x-2 < 0$, 前者大于后者, 所以 $MN = \frac{16y}{3(x+2)} - \frac{4y}{3(x-2)} = \frac{4y(10-3x)}{3(4-x^2)} = \frac{10-3x}{3y}$.

令 $x = 2\cos\theta, y = \sin\theta$, 其中 $0 < \theta < \pi$. 则 $MN = \frac{2}{3} \cdot \frac{5-3\cos\theta}{\sin\theta}$. 记 $h(\theta) = \frac{5-3\cos\theta}{\sin\theta}$, 则 $h'(\theta) = \frac{3-5\cos\theta}{\sin^2\theta}$. 当 $\cos\theta < \frac{3}{5}$ 时, $h'(\theta) > 0$; 当 $\cos\theta > \frac{3}{5}$ 时, $h'(\theta) < 0$. 因此当 $\cos\theta = \frac{3}{5}$,

即 $\sin\theta = \frac{4}{5}$ 时, MN 取得最小值, 此时 $S\left(\frac{6}{5}, \frac{4}{5}\right)$, 且 $MN_{\min} = \frac{10-3 \times \frac{6}{5}}{3 \times \frac{4}{5}} = \frac{8}{3}$.

(3) 在上述最小情形下, 设椭圆上的点 $T(u, v)$. 由 $B(2, 0), S\left(\frac{6}{5}, \frac{4}{5}\right)$, 得 $[\triangle TSB] = \frac{1}{2} \left| \left(-\frac{4}{5}\right)v - \frac{4}{5}(u-2) \right| = \frac{2}{5} |2-u-v|$. 令其等于 $\frac{1}{5}$, 得到 $u+v = \frac{3}{2}$ 或 $u+v = \frac{5}{2}$.

对椭圆上任意点, 令 $u = 2\cos t, v = \sin t$, 则 $u+v = 2\cos t + \sin t \leq \sqrt{5} < \frac{5}{2}$, 所以直线 $u+v = \frac{5}{2}$ 与椭圆没有公共点. 对直线 $u+v = \frac{3}{2}$, 代入椭圆方程得 $\frac{u^2}{4} + \left(\frac{3}{2}-u\right)^2 = 1$, 即 $5u^2 - 12u + 5 = 0$, 从而 $u = \frac{6 \pm \sqrt{11}}{5}$, 对应 $v = \frac{3 \mp 2\sqrt{11}}{10}$. 这给出椭圆上的两个不同点, 因此存在这样的点 T , 共有 2 个.

2009 年江西卷(理)

一、单选题

1. 若复数 $z = (x^2 - 1) + (x - 1)i$ 为纯虚数, 则实数 x 的值为 ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. -1 或 1

【答案】A

【解析】纯虚数的实部为零且虚部不为零, 因此必须满足 $x^2 - 1 = 0$, 从而 $x = -1$ 或 $x = 1$. 当 $x = 1$ 时, 虚部 $x - 1 = 0$, 复数为零, 不是纯虚数; 当 $x = -1$ 时虚部为 -2 , 符合条件. 所以选 A.

2. 函数 $y = \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{-x^2-3x+4}}$ 的定义域为 ()

A. $(-4, -1)$ B. $(-4, 1)$ C. $(-1, 1)$ D. $(-1, 1]$

【答案】C

【解析】对数有意义要求 $x + 1 > 0$, 即 $x > -1$. 分母中的根式有意义且不能为零, 要求 $-x^2 - 3x + 4 > 0$, 即 $(x + 4)(x - 1) < 0$, 所以 $-4 < x < 1$. 两个条件取交集得定义域为 $(-1, 1)$, 故选 C.

3. 已知全集 $U = A \cup B$ 中有 m 个元素, $(\complement_U A) \cup (\complement_U B)$ 中有 n 个元素. 若 $A \cap B$ 非空, 则 $A \cap B$ 的元素个数为 ()

A. mn B. $m + n$ C. $n - m$ D. $m - n$

【答案】D

【解析】由德摩根律, $(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = \complement_U(A \cap B)$. 因为全集 U 有 m 个元素, 而 $\complement_U(A \cap B)$ 有 n 个元素, 所以

$$|A \cap B| = |U| - |\complement_U(A \cap B)| = m - n$$

故选 D.

4. 若函数 $f(x) = (1 + \sqrt{3} \tan x) \cos x$, $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x)$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{3} + 1$ D. $\sqrt{3} + 2$

【答案】B

【解析】在给定区间内 $\cos x > 0$, 且 $\tan x$ 有定义. 利用 $\tan x \cos x = \sin x$, 得

$$f(x) = \cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

当 $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 时, $x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right)$, 其中包含 0, 所以余弦的最大值为 1, 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 时取得. 因此 $f(x)$ 的最大值为 2, 故选 B.

5. 设函数 $f(x) = g(x) + x^2$, 曲线 $y = g(x)$ 在点 $(1, g(1))$ 处的切线方程为 $y = 2x + 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处切线的斜率为 ()

A. 4 B. $-\frac{1}{4}$ C. 2 D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】 曲线 $y = g(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线斜率为 2, 所以 $g'(1) = 2$. 由 $f(x) = g(x) + x^2$, 得 $f'(x) = g'(x) + 2x$, 从而 $f'(1) = 2 + 2 = 4$. 因此所求斜率为 4, 故选 A.

6. 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于点 P , F_2 为右焦点, 若 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, 则椭圆的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】 B

【解析】 设椭圆的焦半距为 c , 则 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 且 $c^2 = a^2 - b^2$. 由于过 F_1 的垂线为 $x = -c$, 设 $P = (-c, y_0)$. 代入椭圆方程得

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1, \quad |y_0| = \frac{b^2}{a}.$$

在点 P 处, $\overrightarrow{PF_1} = (0, -y_0)$, $\overrightarrow{PF_2} = (2c, -y_0)$, 所以

$$\cos 60^\circ = \frac{\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_1}| |\overrightarrow{PF_2}|} = \frac{|y_0|}{\sqrt{4c^2 + y_0^2}}$$

于是 $3y_0^2 = 4c^2$, 即 $\frac{b^2}{a} = \frac{2c}{\sqrt{3}}$. 令 $e = \frac{c}{a}$, 则

$$1 - e^2 = \frac{2e}{\sqrt{3}}, \quad \sqrt{3}e^2 + 2e - \sqrt{3} = 0.$$

因为 $0 < e < 1$, 故 $e = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以选 B.

7. $(1 + ax + by)^n$ 展开式中不含 x 的项的系数绝对值的和为 243, 不含 y 的项的系数绝对值的和为 32, 则 a, b, n 的值可能为 ()

A. $a = 2, b = -1, n = 5$ B. $a = -2, b = -1, n = 6$
C. $a = -1, b = 2, n = 6$ D. $a = 1, b = 2, n = 5$

【答案】 D

【解析】 展开式中不含 x 的各项, 正好是令 $x = 0$ 后所得的 $(1 + by)^n$. 因此这些项的系数绝对值之和为 $(1 + |b|)^n$. 同理, 不含 y 的各项的系数绝对值之和为 $(1 + |a|)^n$. 逐项检验: 当 $a = 2, b = -1, n = 5$ 时, $(1 + |b|)^n = 2^5 \neq 243$; 当 $a = -2, b = -1, n = 6$ 时, $(1 + |b|)^n = 2^6 \neq 243$; 当 $a = -1, b = 2, n = 6$ 时, $(1 + |b|)^n = 3^6 \neq 243$; 当 $a = 1, b = 2, n = 5$ 时, $(1 + |b|)^n = 3^5 = 243$, 且 $(1 + |a|)^n = 2^5 = 32$, 符合题设. 故选 D.

8. 数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = n^2 \left(\cos^2 \frac{n\pi}{3} - \sin^2 \frac{n\pi}{3} \right)$, 其前 n 项和为 S_n , 则 S_{30} 为 ()

A. 470

B. 490

C. 495

D. 510

【答案】 A

【解析】由 $\cos^2 t - \sin^2 t = \cos 2t$, 得 $a_n = n^2 \cos \frac{2n\pi}{3}$. 当 n 是 3 的倍数时, $\cos \frac{2n\pi}{3} = 1$; 否则该余弦值为 $-\frac{1}{2}$. 因而

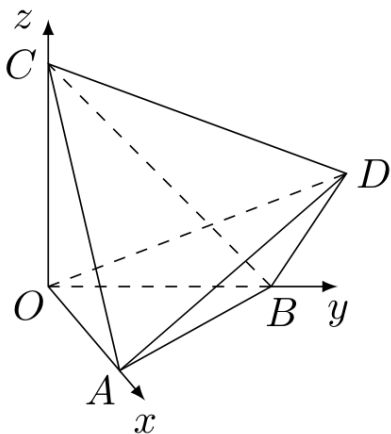
$$S_{30} = \sum_{k=1}^{10} (3k)^2 - \frac{1}{2} \sum_{\substack{1 \leq n \leq 30 \\ 3 \nmid n}} n^2$$

又

$$\sum_{n=1}^{30} n^2 = \frac{30 \times 31 \times 61}{6} = 9455, \quad \sum_{k=1}^{10} (3k)^2 = 9 \times 385 = 3465.$$

所以非 3 的倍数的平方和为 $9455 - 3465 = 5990$, 从而 $S_{30} = 3465 - \frac{1}{2} \times 5990 = 470$. 故选 A.

9. 如图, 正四面体 $ABCD$ 的顶点 A, B, C 分别在两两垂直的三条射线 Ox, Oy, Oz 上, 则在下列命题中, 错误的为 ()



第 9 题图

A. $O-ABC$ 是正三棱锥B. 直线 $OB \parallel$ 平面 ACD C. 直线 AD 与 OB 所成的角是 45° D. 二面角 $D-OB-A$ 为 45°

【答案】 B

【解析】设 $OA = OB = OC = r$. 这是因为 $AB = AC = BC$, 而三条射线两两垂直, 例如 $AB^2 = OA^2 + OB^2$, 其余两式同理. 按图取 $A = (r, 0, 0), B = (0, r, 0), C = (0, 0, r), D = (r, r, r)$.

三角形 ABC 的三边都为 $\sqrt{2}r$, 且点 O 在平面 ABC 上的射影为该正三角形的中心, 所以 $O-ABC$ 是正三棱锥. 平面 ACD 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AC} = (-r, 0, r)$ 和 $\overrightarrow{AD} = (0, r, r)$, 其法向量可取 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$. 因为 $\overrightarrow{OB} = (0, r, 0)$ 与 $\mathbf{n}$ 的内积不为零, 所以 OB 不平行于平面 ACD , 命题 B 错误.

又 $\overrightarrow{AD} = (0, r, r)$, 故

$$\cos \angle(AD, OB) = \frac{r^2}{\sqrt{2}r \times r} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以直线 AD 与 OB 所成的角为 45° . 平面 AOB 的方程为 $z = 0$, 平面 DOB 的方程为 $x - z = 0$, 两平面的法向量夹角为 45° , 故二面角 $D - OB - A$ 也为 45° . 因此错误的命题为 B.

10. 为了庆祝六一儿童节, 某食品厂制作了 3 种不同的精美卡片, 每袋食品随机装入一张卡片, 集齐 3 种卡片可获奖, 现购买该种食品 5 袋, 能获奖的概率为 ()

A. $\frac{31}{81}$

B. $\frac{33}{81}$

C. $\frac{48}{81}$

D. $\frac{50}{81}$

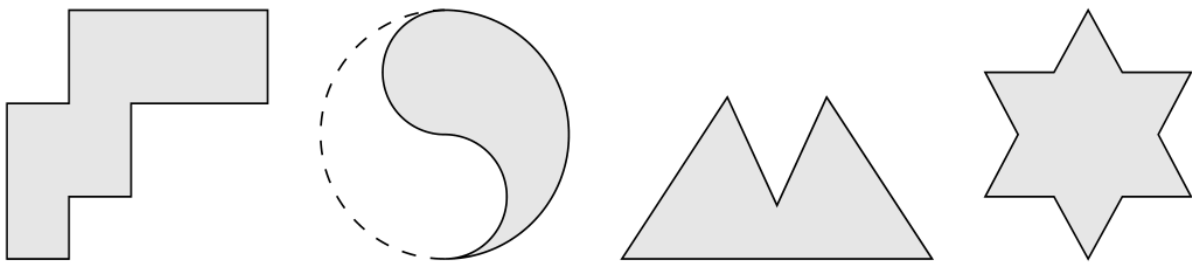
【答案】D

【解析】5 袋食品的卡片共有 3^5 种等可能结果. 设事件 E 为三种卡片均至少出现一次. 用容斥原理, 缺少一种卡片的结果有 $C_3^1 2^5$ 种, 缺少两种卡片的结果有 $C_3^2 1^5$ 种, 所以

$$P(E) = \frac{3^5 - C_3^1 2^5 + C_3^2 1^5}{3^5} = \frac{243 - 96 + 3}{243} = \frac{50}{81}$$

故选 D.

11. 一个平面封闭区域内任意两点距离的最大值称为该区域的“直径”, 封闭区域边界曲线的长度与区域直径之比称为区域的“周率”, 下面四个平面区域(阴影部分)的周率从左到右依次记为 $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4$, 则下列关系正确的为 ()



第 11 题图

A. $\tau_1 > \tau_4 > \tau_3$

B. $\tau_3 > \tau_1 > \tau_2$

C. $\tau_4 > \tau_2 > \tau_3$

D. $\tau_3 > \tau_4 > \tau_2$

【答案】C

【解析】记每个小正方形的边长为 l . 第一图由五个小正方形组成, 按图逐段相加可得边界长度为 $12l$; 其左下角与右上角两点的横、纵坐标差均为 $3l$, 且这两点是区域内最远的两点, 所以直径为 $3\sqrt{2}l$. 因而

$$\tau_1 = \frac{12l}{3\sqrt{2}l} = 2\sqrt{2}$$

第二图的边界由两个半径相同的半圆弧组成, 弧长之和为相应圆的周长, 区域直径为该圆的直径, 因此 $\tau_2 = \pi$. 第三图由两个边长为 l 的正三角形沿一个顶点拼成, 边界长度为 $6l$, 最远两点间的距离为 $2l$, 所以 $\tau_3 = 3$.

第四图可看作在边长为 l 的正六边形每条边外各接一个边长为 l 的正三角形. 星形边界有 12 条长为 l 的边, 两个相对外尖点的距离为 $2\sqrt{3}l$, 故

$$\tau_4 = \frac{12l}{2\sqrt{3}l} = 2\sqrt{3}$$

因为 $2\sqrt{3} > \pi > 3 > 2\sqrt{2}$, 所以

$$\tau_4 > \tau_2 > \tau_3 > \tau_1$$

因此只有选项 C 正确.

12. 设函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c}$ ($a < 0$) 的定义域为 D , 若所有点 $(s, f(t))$ ($s, t \in D$) 构成一个正方形区域, 则 a 的值为 ()

A. -2

B. -4

C. -8

D. 不能确定

【答案】B

【解析】令 $q(x) = ax^2 + bx + c$. 因为 $a < 0$, 且定义域对应 $q(x) \geq 0$, 设 q 的最大值为 $H > 0$, 则可写成 $q(x) = -\alpha(x - h)^2 + H$, 其中 $\alpha = -a > 0$. 因此

$$D = \left[h - \sqrt{\frac{H}{\alpha}}, h + \sqrt{\frac{H}{\alpha}} \right], |D| = 2\sqrt{\frac{H}{\alpha}}.$$

函数值域为 $[0, \sqrt{H}]$. 所有点 $(s, f(t))$ 构成的区域是 $D \times [0, \sqrt{H}]$, 其横向边长为 $2\sqrt{H/\alpha}$, 纵向边长为 $\sqrt{H}$. 该区域为正方形, 所以

$$2\sqrt{\frac{H}{\alpha}} = \sqrt{H}, \quad \frac{4}{\alpha} = 1, \quad \alpha = 4.$$

故 $a = -\alpha = -4$, 选 B.

二、填空题

13. 已知向量 $a = (3, 1)$, $b = (1, 3)$, $c = (k, 7)$. 若 $(a - c) \parallel b$, 则 $k =$ _____.

【答案】5

【解析】由 $a - c = (3 - k, -6)$, 而 $b = (1, 3)$, 两向量平行当且仅当对应坐标的行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} 3-k & -6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3(3-k) + 6 = 0$$

解得 $k = 5$.

14. 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内接于半径为 2 的球, 若 A, B 两点的球面距离为 π , 则正三棱柱的体积为_____.

【答案】8

【解析】 设球心为 O , 上下底面中心的连线为轴, 设正三棱柱底面外接圆半径为 r , 高为 h . 设下底面中心为 O_1 , 则 $OO_1 \perp$ 底面, 且 $OA = OB = 2$. 球面距离 $AB = \pi$ 意味着圆心角 $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$, 由余弦定理得

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cos \frac{\pi}{2} = 8$$

底面 ABC 是正三角形, 所以 $r = \frac{AB}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{\frac{2}{3}}$. 在直角三角形 OO_1A 中,

$$OO_1 = \sqrt{4 - r^2} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}, h = 2OO_1 = \frac{4}{\sqrt{3}}.$$

底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}AB^2 = 2\sqrt{3}$, 因此正三棱柱的体积为

$$V = 2\sqrt{3} \times \frac{4}{\sqrt{3}} = 8$$

15. 若不等式 $\sqrt{9 - x^2} \leq k(x + 2) - \sqrt{2}$ 的解集为区间 $[a, b]$, 且 $b - a = 2$, 则 $k =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 根式要求 $-3 \leq x \leq 3$, 且右端必须非负. 若 $k = 0$, 右端恒为 $-\sqrt{2}$, 无解. 若 $k < 0$, 右端非负要求

$$x \leq x_0 = \frac{\sqrt{2}}{k} - 2 < -2$$

若 $x_0 < -3$, 则无解; 若 $-3 \leq x_0 < -2$, 所有解都包含在 $[-3, x_0]$ 内, 该区间长度小于 1, 不可能等于 $b - a = 2$. 因而 $k > 0$.

此时右端 $k(x + 2) - \sqrt{2}$ 随 x 增大而增大. 若 $x_0 = \frac{\sqrt{2}}{k} - 2 > 3$, 则无解; 所以由题设解集非空可知 $x_0 \leq 3$, 从而 $x = 3$ 满足原不等式. 因为解集是区间 $[a, b]$, 故 $b = 3$, 再由 $b - a = 2$ 得 $a = 1$.

在右端非负的范围内平方, 得

$$9 - x^2 \leq (k(x + 2) - \sqrt{2})^2$$

由于 $x = 1$ 是解集的左端点, 且若右端在 $x = 1$ 处为零则原不等式左边为 $2\sqrt{2} > 0$, 不可能成立, 所以在 $x = 1$ 处两边相等:

$$\sqrt{9 - 1} = k(1 + 2) - \sqrt{2}, 2\sqrt{2} = 3k - \sqrt{2}$$

所以 $k = \sqrt{2}$. 反向验证: 当 $k = \sqrt{2}$ 时, 右端为 $\sqrt{2}(x + 1)$, 故必须 $x \geq -1$, 平方后得

$$9 - x^2 \leq 2(x + 1)^2 \Leftrightarrow (3x + 7)(x - 1) \geq 0$$

与 $[-1, 3]$ 取交集, 解集恰为 $[1, 3]$, 长度为 2. 所以填 $\sqrt{2}$.

16. 设直线系 $M: x \cos \theta + (y - 2) \sin \theta = 1$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 对于下列四个命题:

- ① M 中所有直线均经过一个定点;
- ② 存在定点 P 不在 M 中的任一条直线上;
- ③ 对于任意整数 n ($n \geq 3$), 存在正 n 边形, 其所有边均在 M 中的直线上;
- ④ M 中的直线所能围成的正三角形面积都相等.

其中真命题的代号是_____. (写出所有真命题的代号)

【答案】 BC

【解析】 令圆心为 $O_1 = (0, 2)$, 则直线系中的直线可写为 $\overrightarrow{O_1X} \cdot (\cos \theta, \sin \theta) = 1$, 所以 M 中的所有直线都是圆 $x^2 + (y - 2)^2 = 1$ 的切线.

取 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$, 所得两条直线分别为 $x = 1$ 和 $x = -1$, 它们平行, 因此所有直线不可能经过同一个定点, 第一个命题错误. 圆心 O_1 到 M 中任一直线的距离为 1, 且 O_1 不在这些直线上, 所以第二个命题正确.

对任意整数 $n \geq 3$, 取 n 条法向量方向依次相差 $\frac{2\pi}{n}$ 的切线, 即取 $\theta_j = \theta_0 + \frac{2j\pi}{n}$ ($j = 0, 1, \dots, n-1$). 这些切线围成一个以该圆为内切圆的正 n 边形, 所以第三个命题正确.

第四个命题错误. 例如, 取 $\theta = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$, 三条直线围成的正三角形边长为 $2\sqrt{3}$, 面积为 $3\sqrt{3}$. 取 $\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$, 三条直线也围成正三角形, 但其边长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 两个面积不相等, 所以真命题的代号为 BC.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $k > 0$, 求不等式 $f'(x) + k(1-x)f(x) > 0$ 的解集.

【解析】 (1) 函数的定义域为 $x \neq 0$, 且

$$f'(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

因为 $e^x > 0$, $x^2 > 0$, 所以当 $x < 1$ 且 $x \neq 0$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 又

$$f'(x) + k(1-x)f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} + k(1-x)\frac{e^x}{x} = \frac{e^x(x-1)(1-kx)}{x^2}$$

由于 $\frac{e^x}{x^2} > 0$, 原不等式等价于 $(x-1)(1-kx) > 0$, 且 $x \neq 0$. 当 $0 < k < 1$ 时, $1 < \frac{1}{k}$, 解集为 $(1, \frac{1}{k})$; 当 $k = 1$ 时, 左侧为 $-(x-1)^2$, 无解; 当 $k > 1$ 时, $\frac{1}{k} < 1$, 解集为 $(\frac{1}{k}, 1)$. 综上, 解集为

$$\begin{cases} (1, \frac{1}{k}), & 0 < k < 1, \\ \emptyset, & k = 1, \\ (\frac{1}{k}, 1), & k > 1 \end{cases}$$

18. 某公司拟资助三位大学生自主创业, 现聘请两位专家, 独立地对每位大学生的创业方案进行评审. 假设评审结果为“支持”或“不支持”的概率都是 $\frac{1}{2}$, 若某人获得两个“支持”, 则给予 10 万元的创业资助. 若只获得一个“支持”, 则给予 5 万元的资助; 若未获得“支持”, 则不予资助, 令 ξ 表示该公司的资助总额.

(1) 写出 ξ 的分布列;

(2) 求数学期望 $E(\xi)$.

【解析】 设第 i 位大学生获得的“支持”次数为 $X_i (i = 1, 2, 3)$. 对每位大学生, 两个专家的评审结果相互独立, 故 $P(X_i = 0) = \frac{1}{4}$, $P(X_i = 1) = \frac{1}{2}$, $P(X_i = 2) = \frac{1}{4}$.

(1) 以下表中金额的数值单位均为万元. 每获得一次“支持”对应 5 万元资助, 所以公司的资助总额满足 $\xi = 5(X_1 + X_2 + X_3)$. 六次评审相互独立, 令 $K = X_1 + X_2 + X_3$, 则 K 服从参数为 6, $\frac{1}{2}$ 的二项分布. 因而 $P(\xi = 5j) = P(K = j) = C_6^j \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{C_6^j}{64}, j = 0, 1, \dots, 6$

ξ	0	5	10	15	20	25	30
P	$\frac{1}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{20}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{1}{64}$

(2) 因此

$$E(\xi) = 5E(K) = 5 \times 6 \times \frac{1}{2} = 15 \text{ 万元}$$

19. $\triangle ABC$ 中, A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\tan C = \frac{\sin A + \sin B}{\cos A + \cos B}$, $\sin(B-A) = \cos C$.

(1) 求 A, C ;

(2) 若 $S_{\triangle ABC} = 3 + \sqrt{3}$, 求 a, c .

【解析】 (1) 由三角形内角和得 $A + B = \pi - C$. 由和差化积公式, 有 $\sin A + \sin B = 2 \cos \frac{C}{2} \cos \frac{B-A}{2}$, 且 $\cos A + \cos B = 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{B-A}{2}$. 因为 A, B 是三角形内角, 所以 $\cos \frac{B-A}{2} > 0$, 从而

$$\tan C = \frac{\cos(C/2)}{\sin(C/2)} = \cot \frac{C}{2} > 0$$

故 $0 < C < \frac{\pi}{2}$. 令 $t = \tan \frac{C}{2} > 0$, 则

$$\tan C = \frac{2t}{1-t^2} = \frac{1}{t}$$

所以 $3t^2 = 1$, 即 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$.

又由已知 $\sin(B - A) = \cos C = \frac{1}{2}$. 因为 $|B - A| < A + B = \frac{2\pi}{3}$, 在此范围内只能有 $B - A = \frac{\pi}{6}$. 因此 $A = \frac{(A + B) - (B - A)}{2} = \frac{\pi}{4}$, $B = \frac{(A + B) + (B - A)}{2} = \frac{5\pi}{12}$

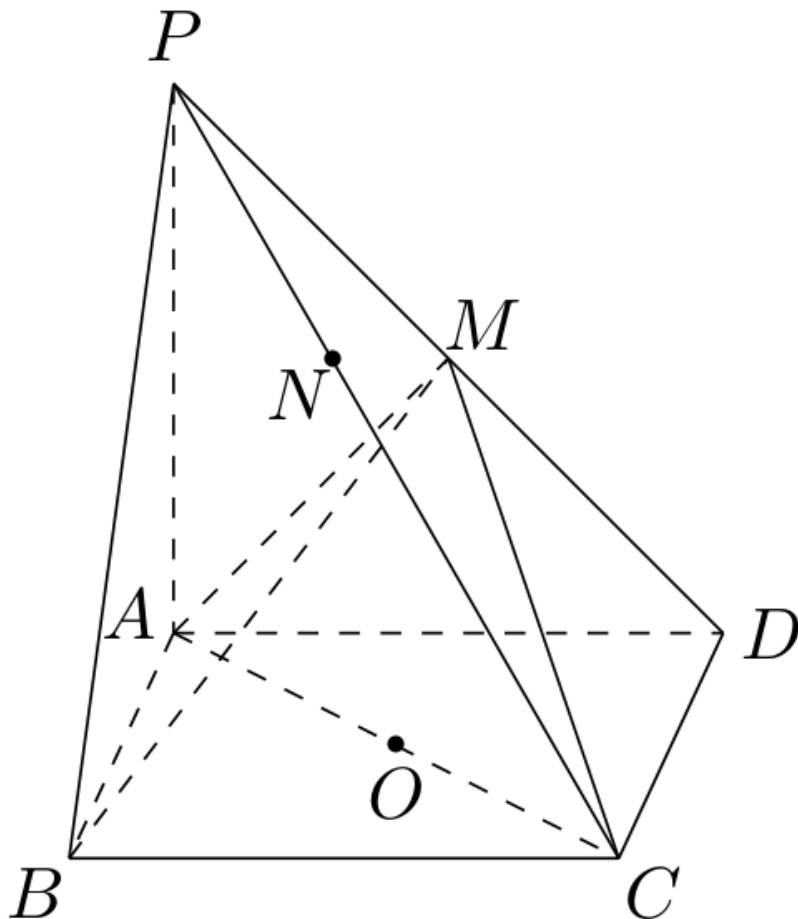
(2) 设三角形外接圆半径为 R . 由正弦定理, $a = 2R \sin A = \sqrt{2}R$, $c = 2R \sin C = \sqrt{3}R$. 又

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}R \cdot \sqrt{3}R \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{3 + \sqrt{3}}{4}R^2$$

由题设面积为 $3 + \sqrt{3}$, 得 $R^2 = 4$, 所以 $R = 2$. 因此 $a = 2\sqrt{2}$, $c = 2\sqrt{3}$

20. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$. $PA = AD = 4$, $AB = 2$. 以 AC 的中点 O 为球心, AC 为直径的球面交 PD 于点 M , 交 PC 于点 N .

- (1) 求证: 平面 $ABM \perp$ 平面 PCD ;
- (2) 求直线 CD 与平面 ACM 所成的角的大小;
- (3) 求点 N 到平面 ACM 的距离.



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, AB, AD, AP 分别为 x, y, z 轴正方向, 则 $A = (0, 0, 0), B = (2, 0, 0), D = (0, 4, 0), C = (2, 4, 0), P = (0, 0, 4)$. 球心 O 为 AC 的中点, 所以 $O = (1, 2, 0)$, 且 $OA^2 = 1^2 + 2^2 = 5$. 球面方程为

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 5$$

直线段 PD 上的点可表示为 $X(t) = (0, 4t, 4-4t) (0 \leq t \leq 1)$. 代入球面方程得 $1 + (4t-2)^2 + (4-4t)^2 = 5 \Leftrightarrow 32t^2 - 48t + 16 = 0 \Leftrightarrow 2t^2 - 3t + 1 = 0 \Leftrightarrow (2t-1)(t-1) = 0$ 其中 $t = 1$ 对应点 D , 所以另一交点为 $M = X\left(\frac{1}{2}\right) = (0, 2, 2)$.

同理, 直线段 PC 上的点可表示为 $Y(t) = (2t, 4t, 4-4t)$. 代入球面方程得 $(2t-1)^2 + (4t-2)^2 + (4-4t)^2 = 5 \Leftrightarrow 36t^2 - 52t + 16 = 0 \Leftrightarrow 9t^2 - 13t + 4 = 0 \Leftrightarrow (9t-4)(t-1) = 0$ 其中 $t = 1$ 对应点 C , 所以另一交点为 $N = Y\left(\frac{4}{9}\right) = \left(\frac{8}{9}, \frac{16}{9}, \frac{20}{9}\right)$.

(1) 在平面 ABM 内取 $\overrightarrow{AB} = (2, 0, 0), \overrightarrow{AM} = (0, 2, 2)$, 其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM} = (0, -4, 4)$$

在平面 PCD 内取 $\overrightarrow{PC} = (2, 4, -4), \overrightarrow{PD} = (0, 4, -4)$, 其法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PD} = (0, 8, 8)$$

由于 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, 两平面的法向量垂直, 所以平面 $ABM \perp$ 平面 PCD .

(2) 由 $\overrightarrow{AC} = (2, 4, 0)$ 和 $\overrightarrow{AM} = (0, 2, 2)$ 可得平面 ACM 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AM} = (8, -4, 4) = 4(2, -1, 1)$$

因此平面 ACM 的方程为 $2x - y + z = 0$. 直线 CD 的方向向量可取 $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$. 设直线 CD 与平面 ACM 所成的角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{|\mathbf{v} \cdot (2, -1, 1)|}{|\mathbf{v}| \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

所以 $\tan \alpha = \sqrt{2}$, 即 $\alpha = \arctan \sqrt{2}$.

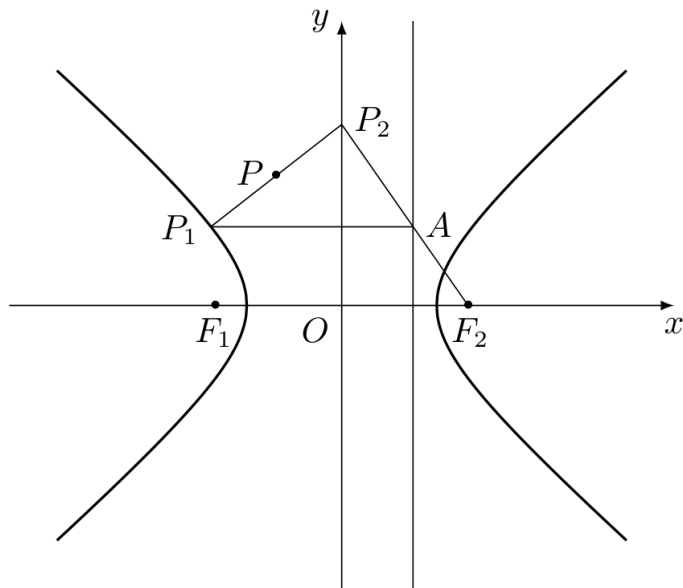
(3) 由点到平面的距离公式,

$$d(N, \text{平面} ACM) = \frac{\left| 2 \cdot \frac{8}{9} - \frac{16}{9} + \frac{20}{9} \right|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{20}{9\sqrt{6}} = \frac{10\sqrt{6}}{27}$$

21. 已知点 $P_1(x_0, y_0)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{8b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (b 为正常数) 上任一点, F_2 为双曲线的右焦点. 过 P_1 作右准线的垂线, 垂足为 A , 连接 F_2A 并延长交 y 轴于 P_2 .

(1) 求线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹 E 的方程;

(2) 设轨迹 E 与 x 轴交于 B, D 两点, 在 E 上任取一点 $Q(x_1, y_1) (y_1 \neq 0)$, 直线 QB, QD 分别交 y 轴于 M, N 两点. 求证: 以 MN 为直径的圆过两定点.



第 21 题图

【解析】(1) 将双曲线写为 $\frac{x^2}{(2\sqrt{2}b)^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 因此其半实轴为 $2\sqrt{2}b$, 焦半距为 $c = \sqrt{(2\sqrt{2}b)^2 + b^2} = 3b$, 右准线方程为 $x = \frac{(2\sqrt{2}b)^2}{3b} = \frac{8b}{3}$, 右焦点为 $F_2 = (3b, 0)$.

由题意, 垂足为 $A = \left(\frac{8b}{3}, y_0\right)$. 直线 F_2A 的斜率为

$$\frac{y_0}{\frac{8b}{3} - 3b} = -\frac{3y_0}{b}$$

所以它在 y 轴上的截距为

$$y_{P_2} = -\frac{3y_0}{b}(0 - 3b) = 9y_0$$

即 $P_2 = (0, 9y_0)$. 设 P_1P_2 的中点为 $P = (x, y)$, 则 $x = \frac{x_0}{2}$, $y = 5y_0$, 即 $x_0 = 2x$, $y_0 = \frac{y}{5}$. 代入 P_1 所在双曲线, 得

$$\frac{(2x)^2}{8b^2} - \frac{(y/5)^2}{b^2} = 1$$

所以轨迹 E 的方程为

$$\frac{x^2}{2b^2} - \frac{y^2}{25b^2} = 1$$

(2) 由轨迹方程令 $y = 0$, 可取 $B = (\sqrt{2}b, 0)$, $D = (-\sqrt{2}b, 0)$. 设 $Q = (x_1, y_1)$, 其中 $y_1 \neq 0$. 直线 QB 与 y 轴交于 $M = (0, m)$, 由两点式得

$$m = \frac{\sqrt{2}b y_1}{\sqrt{2}b - x_1}$$

同理, 直线 QD 与 y 轴交于 $N = (0, n)$, 且

$$n = \frac{\sqrt{2}b y_1}{\sqrt{2}b + x_1}$$

由 $Q \in E$, 有

$$\frac{x_1^2}{2b^2} - \frac{y_1^2}{25b^2} = 1$$

从而 $2b^2 - x_1^2 = -\frac{2y_1^2}{25}$. 因此

$$m + n = \frac{4b^2 y_1}{2b^2 - x_1^2} = -\frac{50b^2}{y_1}$$

并且

$$mn = \frac{2b^2 y_1^2}{2b^2 - x_1^2} = -25b^2$$

以 MN 为直径的圆方程为

$$x^2 + (y - m)(y - n) = 0$$

即

$$x^2 + y^2 - (m + n)y + mn = 0$$

代入上式得到

$$x^2 + y^2 + \frac{50b^2}{y_1}y - 25b^2 = 0$$

令 $y = 0$, 得 $x^2 = 25b^2$, 所以该圆恒过两个定点 $(5b, 0)$ 和 $(-5b, 0)$.

22. 各项均为正数的数列 $\{a_n\}$, $a_1 = a$, $a_2 = b$, 且对满足 $m + n = p + q$ 的正整数 m, n, p, q 都有 $\frac{a_m + a_n}{(1 + a_m)(1 + a_n)} = \frac{a_p + a_q}{(1 + a_p)(1 + a_q)}$.

(1) 当 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{4}{5}$ 时, 求通项 a_n ;

(2) 证明: 对任意 a , 存在与 a 有关的常数 λ , 使得对于每个正整数 n , 都有 $\frac{1}{\lambda} \leq a_n \leq \lambda$.

【解析】 令

$$u_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

因为 $a_n > 0$, 所以 $-1 < u_n < 1$, 且

$$a_n = \frac{1 + u_n}{1 - u_n}$$

又有 $1 + a_n = \frac{2}{1 - u_n}$, 所以

$$\frac{a_m + a_n}{(1 + a_m)(1 + a_n)} = \frac{(1 + u_m)(1 - u_n) + (1 + u_n)(1 - u_m)}{4} = \frac{1 - u_m u_n}{2}$$

题设条件因此等价于: 当 $m + n = p + q$ 时, $u_m u_n = u_p u_q$.

先取 $(m, n) = (1, n + 1)$ 和 $(p, q) = (2, n)$, 得到 $u_1 u_{n+1} = u_2 u_n$, ($n = 1, 2, \dots$). 若 $u_1 \neq 0$, 令 $r = \frac{u_2}{u_1}$, 则 $u_{n+1} = r u_n$, $u_n = u_1 r^{n-1}$. (1) 当 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{4}{5}$ 时,

$$u_1 = \frac{\frac{1}{2} - 1}{1 + \frac{1}{2}} = -\frac{1}{3}$$

同理, $u_2 = \frac{\frac{4}{5} - 1}{1 + \frac{5}{5}} = -\frac{1}{9}$. 所以 $r = \frac{1}{3}$, 从而 $u_n = -\frac{1}{3^n}$. 因此

$$a_n = \frac{1 + u_n}{1 - u_n} = \frac{1 - \frac{1}{3^n}}{1 + \frac{1}{3^n}} = \frac{3^n - 1}{3^n + 1}$$

(2) 若 $u_1 \neq 0$, 由于所有 u_n 都满足 $|u_n| < 1$, 不可能有 $|r| > 1$, 否则当 n 足够大时会有 $|u_1 r^{n-1}| \geq 1$. 所以 $|r| \leq 1$, 从而 $|u_n| \leq |u_1|$.

若 $u_1 = 0$, 则对任意正整数 n , 比较 $(m, n) = (1, 2n - 1)$ 与 $(p, q) = (n, n)$, 有

$$u_1 u_{2n-1} = u_n^2$$

因此 $u_n = 0$, 即 $a_n = 1$. 这时结论显然成立.

当 $u_1 \neq 0$ 时, 由 $a_n = \frac{1 + u_n}{1 - u_n}$ 且该函数在 $(-1, 1)$ 上单调递增, 得

$$\frac{1 - |u_1|}{1 + |u_1|} \leq a_n \leq \frac{1 + |u_1|}{1 - |u_1|}$$

又

$$\frac{1 + |u_1|}{1 - |u_1|} = \frac{a + 1 + |a - 1|}{a + 1 - |a - 1|} = \begin{cases} a, & a \geq 1, \\ \frac{1}{a}, & 0 < a < 1, \end{cases} = \max \left\{ a, \frac{1}{a} \right\}$$

取 $\lambda = \max \left\{ a, \frac{1}{a} \right\}$, 则对每个正整数 n 都有

$$\frac{1}{\lambda} \leq a_n \leq \lambda$$

这也包含 $a = 1$ 时的情形.

2009 年江西卷(文)

一、单选题

1. 下列命题是真命题的为 ()

A. 若 $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$, 则 $x = y$

B. 若 $x^2 = 1$, 则 $x = 1$

C. 若 $x = y$, 则 $\sqrt{x} = \sqrt{y}$

D. 若 $x < y$, 则 $x^2 < y^2$

【答案】 A

【解析】命题 A 中等式有意义, 故 $x \neq 0, y \neq 0$, 由 $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$ 得 $x = y$, 所以命题 A 正确. 命题 B 中 $x^2 = 1$ 可得 $x = \pm 1$, 不能推出 $x = 1$. 命题 C 取 $x = y = -1$ 时, $\sqrt{x}$ 与 $\sqrt{y}$ 在实数范围内均无意义. 命题 D 取 $x = -2, y = -1$, 虽有 $x < y$, 但 $x^2 > y^2$. 因此真命题为 A.

2. 函数 $y = \frac{\sqrt{-x^2 - 3x + 4}}{x}$ 的定义域为 ()

A. $[-4, 1]$

B. $[-4, 0)$

C. $(0, 1]$

D. $[-4, 0) \cup (0, 1]$

【答案】 D

【解析】根式有意义要求 $-x^2 - 3x + 4 \geq 0$, 分母还要求 $x \neq 0$. 因为 $-x^2 - 3x + 4 = -(x+4)(x-1)$, 所以 $-4 \leq x \leq 1$. 排除 $x = 0$ 后, 定义域为 $[-4, 0) \cup (0, 1]$, 故选 D.

3. 50 名学生参加甲、乙两项体育活动, 每人至少参加了一项. 参加甲项的学生有 30 名, 参加乙项的学生有 25 名, 则仅参加了一项活动的学生人数为 ()

A. 50

B. 45

C. 40

D. 35

【答案】 B

【解析】设同时参加甲、乙两项活动的人数为 u . 由容斥原理, $30 + 25 - u = 50$, 所以 $u = 5$. 仅参加一项活动的人数为 $30 + 25 - 2u = 55 - 10 = 45$, 故选 B.

4. 函数 $f(x) = (1 + \sqrt{3} \tan x) \cos x$ 的最小正周期为 ()

A. 2π

B. $\frac{3\pi}{2}$

C. π

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 A

【解析】在原定义域 $\cos x \neq 0$ 上, $f(x) = \cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$. 该正弦型函数的最小正周期为 2π , 且原函数的定义域在平移 π 后虽保持不变、函数值却变号, 因此最小正周期仍为 2π , 故选 A.

5. 已知函数 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数, 若对于 $x \geq 0$, 都有 $f(x+2) = f(x)$, 且当 $x \in [0, 2)$ 时, $f(x) = \log_2(x+1)$, 则 $f(-2008) + f(2009)$ 的值为 ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】C

【解析】由偶函数性质, $f(-2008) = f(2008)$. 对 $x \geq 0$ 反复使用 $f(x+2) = f(x)$, 得 $f(2008) = f(0)$, $f(2009) = f(1)$. 又 $f(x) = \log_2(x+1)$ ($0 \leq x < 2$), 所以 $f(0) = \log_2 1 = 0$, $f(1) = \log_2 2 = 1$. 因而 $f(-2008) + f(2009) = 1$, 故选 C.

6. 若 $C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \cdots + C_n^n x^n$ 能被 7 整除, 则 x, n 的值可能为 ()

A. $x = 4, n = 3$ B. $x = 4, n = 4$ C. $x = 5, n = 4$ D. $x = 6, n = 5$

【答案】C

【解析】由二项式定理, $C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \cdots + C_n^n x^n = (1+x)^n - 1$. 逐项检验: 当 $x = 4, n = 3$ 时值为 $5^3 - 1 = 124$, 不能被 7 整除; 当 $x = 4, n = 4$ 时值为 $5^4 - 1 = 624$, 不能被 7 整除; 当 $x = 5, n = 4$ 时值为 $6^4 - 1 = 1295 = 7 \cdot 185$, 可以被 7 整除; 当 $x = 6, n = 5$ 时值为 $7^5 - 1 \equiv -1 \pmod{7}$, 不能被 7 整除. 因此选 C.

7. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两个焦点. 若 $F_1, F_2, P(0, 2b)$ 是正三角形的三个顶点, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{3}{2}$

B. 2

C. $\frac{5}{2}$

D. 3

【答案】B

【解析】设双曲线的焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且 $F_1 F_2 = 2c$. 正三角形条件给出 $PF_1 = PF_2 = F_1 F_2 = 2c$. 由 $P(0, 2b)$ 得 $PF_1^2 = c^2 + 4b^2$, 所以 $c^2 + 4b^2 = 4c^2$, 即 $4b^2 = 3c^2$. 与 $c^2 = a^2 + b^2$ 联立, 得 $b^2 = 3a^2, c^2 = 4a^2$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 故选 B.

8. 公差为零的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 a_4 是 a_3 与 a_7 的等比中项, $S_8 = 32$, 则 S_{10} 等于 ()

A. 18

B. 24

C. 60

D. 90

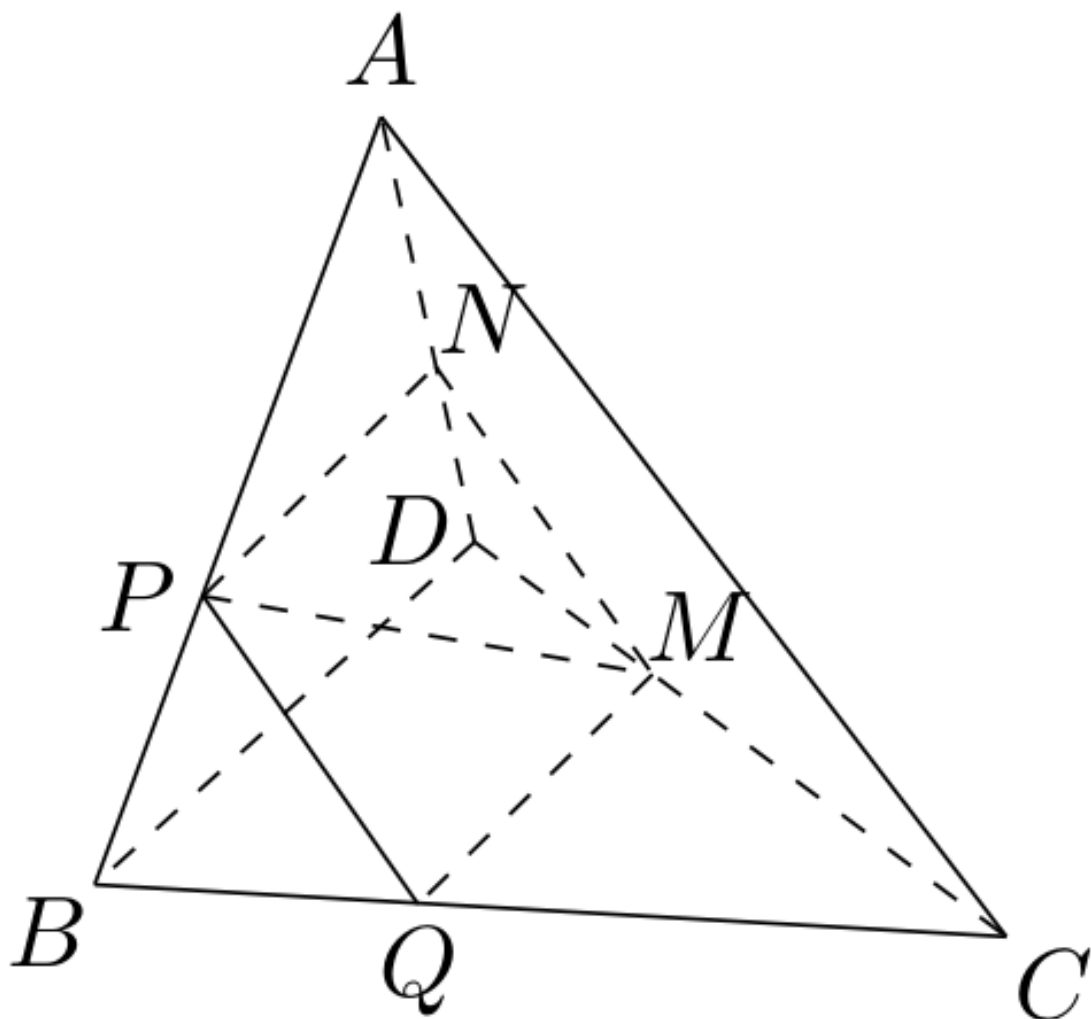
【答案】C

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 $d \neq 0$. 由 $a_4^2 = a_3 a_7$, 得 $(a_1 + 3d)^2 = (a_1 + 2d)(a_1 + 6d)$, 从而 $2a_1 + 3d = 0$. 又 $S_8 = 4(2a_1 + 7d) = 32$, 所以 $2a_1 + 7d = 8$. 联立得 $d = 2, a_1 = -3$. 因此 $S_{10} = 5(2a_1 + 9d) = 5(-6 + 18) = 60$, 故选 C.

9. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, 截面 $PQMN$ 是正方形, 则在下列命题中, 错误的为 ()

A. $AC \perp BD$ B. $AC \parallel$ 截面 $PQMN$ C. $AC = BD$ D. 异面直线 PM 与 BD 所成的角为 45°

【答案】C



第 9 题图

【解析】截面为正方形, 所以 $PQ \parallel MN$, $QM \parallel PN$, 且 $PQ \perp QM$. 其中 PQ 在平面 ABC 内, MN 在平面 ACD 内, 两平面的交线为 AC , 故 $PQ \parallel AC$; 同理 $QM \parallel BD$. 因而 $AC \perp BD$, 命题 A 正确; $AC \parallel PQ$, 所以 AC 平行于截面 $PQMN$, 命题 B 正确.

正方形条件只给出 $PQ = QM$, 不能推出 $AC = BD$. 例如取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (4, 0, 0)$, $D = (0, 1, 2)$, 并取 $P = (0, \frac{2}{3}, 0)$, $Q = (\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 0)$, $M = (\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3})$, $N = (0, \frac{2}{3}, \frac{4}{3})$. 则 P, Q, M, N 分别在 AB, BC, CD, DA 上, 且 $PQMN$ 为边长 $\frac{4}{3}$ 的正方形, 而 $AC = 4$, $BD = 2$, 故命题 C 错误.

又 $BD \parallel QM$, 异面直线 PM 与 BD 所成的角等于 PM 与 QM 所成的角; 正方形对角线与边成 45° , 故命题 D 正确. 所以错误命题为 C.

10. 甲, 乙, 丙, 丁 4 个足球队参加比赛, 假设每场比赛各队取胜的概率相等, 现任意将这 4 个队分成两个组 (每组两个队) 进行比赛, 胜者再赛. 则甲, 乙相遇的概率为 ()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】正方体体积为 8, 故棱长为 2, 全面积为 $6 \cdot 2^2 = 24$. 设球半径为 R , 由表面积相等, $4\pi R^2 = 24$, 所以 $R^2 = \frac{6}{\pi}$. 球体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{6}{\pi}\right)^{3/2} = \frac{8\sqrt{6}\pi}{\pi}$.

15. 若不等式 $\sqrt{4-x^2} \leq k(x+1)$ 的解集为区间 $[a, b]$, 且 $b-a=1$, 则 $k =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】根式有意义要求 $-2 \leq x \leq 2$. 若 $k > 0$, 当 $x \leq -1$ 时右端不为正而左端非负, 只有可能在 $x = -2$ 时成立, 但此时右端为 $-k < 0$, 仍不成立, 所以解集包含于 $(-1, 2]$. 又 $x = 2$ 对任意 $k > 0$ 都满足不等式, 故解集若为 $[a, b]$, 必有 $b = 2$. 由 $b-a=1$, 得到 $a = 1$. 因为 1 是定义域内部的解集端点, 连续函数两边的符号必须在此处改变, 故在 $x = 1$ 处取等号: $\sqrt{4-1} = k(1+1)$, 从而 $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

反向验证: 当 $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时, 解集必须满足 $x > -1$, 且平方等价于 $4-x^2 \leq \frac{3}{4}(x+1)^2$, 即 $7x^2 + 6x - 13 \geq 0$, 也就是 $(7x+13)(x-1) \geq 0$. 与 $(-1, 2]$ 取交集, 解集恰为 $[1, 2]$, 长度为 1.

若 $k = 0$, 不等式只在 $x = -2$ 或 $x = 2$ 时成立, 解集不是区间. 若 $k < 0$, 成立时必须要有 $x < -1$, 且 -2 属于解集而 -1 不属于解集; 若解集是长度为 1 的闭区间, 就只能是 $[-2, -1]$, 矛盾. 因而 $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

16. 设直线系 $M: x \cos \theta + (y-2) \sin \theta = 1$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 对于下列四个命题:

- ① 存在一个圆与所有直线相交;
- ② 存在一个圆与所有直线不相交;
- ③ 存在一个圆与所有直线相切;
- ④ M 中的直线所能围成的正三角形面积都相等.

其中真命题的代号是_____. (写出所有真命题的代号)

【答案】 ABC

【解析】 将直线写成 $x \cos \theta + (y-2) \sin \theta = 1$. 点 $P(0, 2)$ 到任一直线的距离为 $\frac{|0-1|}{\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}} = 1$, 所以 M 中的所有直线都是圆 $C: x^2 + (y-2)^2 = 1$ 的切线.

半径大于 1 且圆心为 P 的圆与所有这些直线相交, 半径小于 1 且圆心为 P 的圆与所有这些直线均不相交, 圆 C 与所有这些直线相切, 因此 A、B、C 都是真命题.

D 不成立. 例如取 $\theta = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$, 所得正三角形的内切圆为 C , 内切半径为 1, 面积为 $3\sqrt{3}$. 再取 $\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$, 令 $u = x, v = y-2$, 三条直线为 $u = 1, \frac{1}{2}u + \frac{\sqrt{3}}{2}v = 1, \frac{1}{2}u - \frac{\sqrt{3}}{2}v = 1$. 它们的三个交点为 $(2, 0), (1, \frac{1}{\sqrt{3}}), (1, -\frac{1}{\sqrt{3}})$, 故所得正三角形边长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 两个面积不相等, 故真命题的代号为 ABC.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 6x - a$.

(1) 对于任意实数 $x, f'(x) \geq m$ 恒成立, 求 m 的最大值;

(2) 若方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个实根, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 - 9x + 6 = 3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}$. 因此对任意实数 x , 都有 $f'(x) \geq -\frac{3}{4}$, 且在 $x = \frac{3}{2}$ 时取等号. 若 $f'(x) \geq m$ 恒成立, 则 $m \leq -\frac{3}{4}$, 所以 m 的最大值为 $-\frac{3}{4}$.

(2) $f'(x) = 3(x-1)(x-2)$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(2, +\infty)$ 上递增, 在 $(1, 2)$ 上递减. 两个极值为 $f(1) = \frac{5}{2} - a$, $f(2) = 2 - a$.

若 $a < 2$, 则 $f(2) > 0$, 局部极小值也为正, 函数只在 $(-\infty, 1)$ 上有一个零点. 若 $a > \frac{5}{2}$, 则 $f(1) < 0$, 局部极大值也为负, 函数只在 $(2, +\infty)$ 上有一个零点.

当 $2 < a < \frac{5}{2}$ 时, $f(1) > 0 > f(2)$, 三段单调区间各有一个零点; 当 $a = 2$ 或 $a = \frac{5}{2}$ 时, 极值点给出重根且另有一个零点, 均不满足“有且仅有一个实根”. 因而 $a < 2$ 或 $a > \frac{5}{2}$.

18. 某公司拟资助三位大学生自主创业, 现聘请两位专家, 独立地对每位大学生的创业方案进行评审. 假设评审结果为“支持”或“不支持”的概率都是 $\frac{1}{2}$. 若某人获得两个“支持”, 则给予 10 万元的创业资助. 若只获得一个“支持”, 则给予 5 万元的资助; 若未获得“支持”, 则不予资助. 求:

(1) 该公司的资助总额为零的概率;

(2) 该公司的资助总额超过 15 万元的概率.

【解析】(1) 对每位大学生, 两位专家都“不支持”的概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 三位大学生的评审相互独立, 资助总额为零当且仅当三人的评审结果都为“两次不支持”, 所以所求概率为 $\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$.

(2) 把六次独立评审中“支持”的次数记为 X , 则 $X \sim B\left(6, \frac{1}{2}\right)$. 每次“支持”对应 5 万元资助, 因此总额为 $5X$ 万元. 总额超过 15 万元等价于 $X \geq 4$, 故

$$P(X \geq 4) = \frac{C_6^4 + C_6^5 + C_6^6}{2^6} = \frac{15 + 6 + 1}{64} = \frac{11}{32}$$

19. $\triangle ABC$ 中, A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $A = \frac{\pi}{6}$, $(1 + \sqrt{3})c = 2b$.

(1) 求 C ;

(2) 若 $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = 1 + \sqrt{3}$, 求 a, b, c .

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C}$. 又 $B = \frac{5\pi}{6} - C$, 且 $\frac{b}{c} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$, 所以

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6} - C\right) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \sin C$$

展开左边得 $\frac{1}{2} \cos C + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin C$, 从而 $\cos C = \sin C$. 因为 $0 < C < \frac{5\pi}{6}$, 所以 $C = \frac{\pi}{4}$.

(2) 由正弦定理和 $A = \frac{\pi}{6}$ 、 $C = \frac{\pi}{4}$, 有 $\frac{a}{c} = \frac{\sin A}{\sin C} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 再由已知, $b = \frac{1+\sqrt{3}}{2}c$. 由向量数量积,

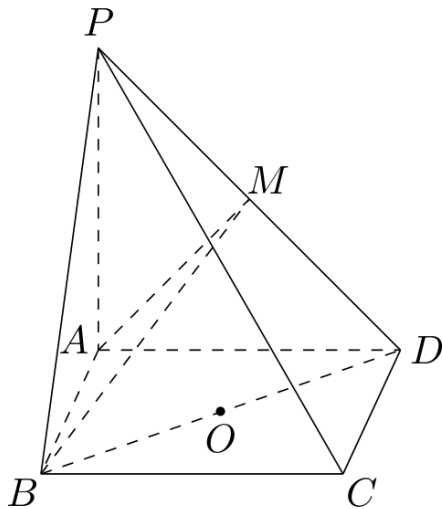
$$\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = ab \cos C = \frac{c}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1+\sqrt{3}}{2}c \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1+\sqrt{3}}{4}c^2$$

因此 $c^2 = 4$, 因边长为正, $c = 2$, 进而 $a = \sqrt{2}$, $b = 1 + \sqrt{3}$.

20. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = AD = 4$, $AB = 2$.

以 BD 的中点 O 为球心, BD 为直径的球面交 PD 于点 M .

- (1) 求证: 平面 $ABM \perp$ 平面 PCD ;
- (2) 求直线 PC 与平面 ABM 所成的角;
- (3) 求点 O 到平面 ABM 的距离.



第 20 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB 、 AD 、 AP 分别为三个坐标轴正向, 则 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $D(0,4,0)$, $C(2,4,0)$, $P(0,0,4)$. 设 M 在 PD 上, 写成 $M = (0, 4t, 4-4t)$. 因为 M 在以 BD 为直径的球面上, 所以 $\angle BMD = 90^\circ$, 即

$$(M-B) \cdot (M-D) = 16(2t^2 - 3t + 1) = 0$$

交点 D 对应 $t = 1$, 故另一交点 M 对应 $t = \frac{1}{2}$, 从而 $M = (0, 2, 2)$.

$\overrightarrow{AM} = (0, 2, 2)$, $\overrightarrow{PD} = (0, 4, -4)$, $\overrightarrow{CD} = (-2, 0, 0)$. 因此 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{PD} = 0$, $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 所以 $AM \perp$ 平面 PCD . 又 $AM \subset$ 平面 ABM , 故平面 $ABM \perp$ 平面 PCD .

(2) 平面 ABM 的一个法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM} = (0, -4, 4)$, 可取 $\mathbf{n} = (0, 1, -1)$. 直线 PC 的方向向量为 $\mathbf{v} = \overrightarrow{PC} = (2, 4, -4)$. 设直线 PC 与平面 ABM 所成的角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}||\mathbf{n}|} = \frac{8}{6\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\tan \alpha = 2\sqrt{2}$, 即 $\alpha = \arctan 2\sqrt{2}$.

(3) 由法向量 $\mathbf{n} = (0, 1, -1)$, 平面 ABM 的方程为 $y - z = 0$. 因 O 是 BD 的中点, $O = (1, 2, 0)$, 所以

$$d(O, \text{平面} ABM) = \frac{|2 - 0|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

21. 数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = n^2 \left(\cos^2 \frac{n\pi}{3} - \sin^2 \frac{n\pi}{3} \right)$, 其前 n 项和为 S_n .

(1) 求 S_n ;

(2) $b_n = \frac{S_{3n}}{n \cdot 4^n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 利用 $\cos^2 u - \sin^2 u = \cos 2u$, 得 $a_n = n^2 \cos \frac{2n\pi}{3}$. 当 $n = 3j - 2, 3j - 1, 3j$ 时, 分别有 $a_{3j-2} = -\frac{1}{2}(3j-2)^2$, $a_{3j-1} = -\frac{1}{2}(3j-1)^2$, $a_{3j} = 9j^2$. 每三个连续项的和为

$$a_{3j-2} + a_{3j-1} + a_{3j} = 9j - \frac{5}{2}$$

所以

$$S_{3k} = \sum_{j=1}^k \left(9j - \frac{5}{2} \right) = \frac{k(9k+4)}{2} = \frac{n(3n+4)}{6}$$

由 $S_{3k-1} = S_{3k} - a_{3k}$, 得

$$S_{3k-1} = \frac{k(9k+4)}{2} - 9k^2 = \frac{k(4-9k)}{2}$$

再由 $S_{3k-2} = S_{3k-1} - a_{3k-1}$, 得

$$S_{3k-2} = \frac{k(4-9k)}{2} + \frac{(3k-1)^2}{2} = -k + \frac{1}{2}$$

因此

$$S_n = \begin{cases} -\frac{n}{3} - \frac{1}{6}, & n = 3k - 2, \\ \frac{(n+1)(1-3n)}{6}, & n = 3k - 1, \\ \frac{n(3n+4)}{6}, & n = 3k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

(2) 由第一问在 $3n$ 处的结果,

$$b_n = \frac{S_{3n}}{n \cdot 4^n} = \frac{9n+4}{2 \cdot 4^n}$$

于是

$$T_n = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{9j+4}{4^j}$$

将上式乘以 4 后与原式相减, 得

$$3T_n = \frac{1}{2} \left(13 + \frac{9}{4} + \frac{9}{4^2} + \cdots + \frac{9}{4^{n-1}} - \frac{9n+4}{4^n} \right) = \frac{1}{2} \left(16 - \frac{9n+16}{4^n} \right) = 8 - \frac{9n+16}{2 \cdot 4^n}$$

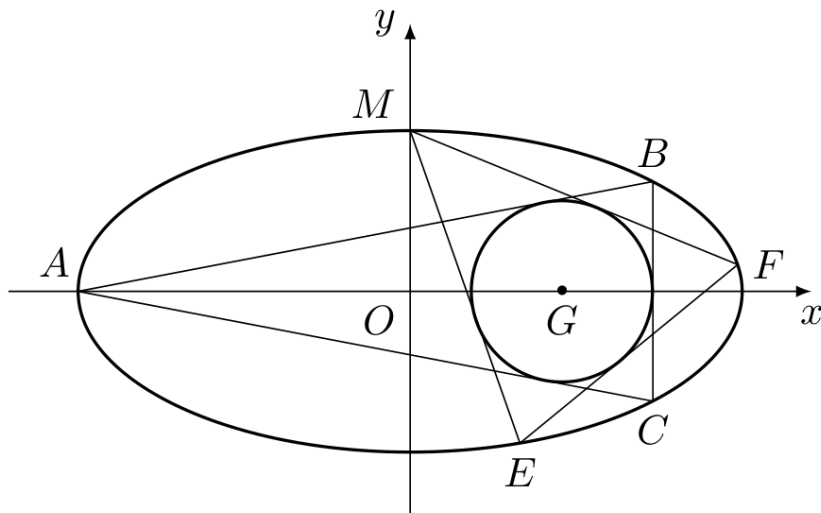
因此

$$T_n = \frac{8}{3} - \frac{8}{3 \cdot 4^n} - \frac{3n}{2 \cdot 4^n} = \frac{8}{3} - \frac{1}{3 \cdot 2^{2n-3}} - \frac{3n}{2^{2n+1}}$$

22. 如图, 已知圆 $G: (x-2)^2 + y^2 = r^2$ 是椭圆 $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$ 的内接 $\triangle ABC$ 的内切圆, 其中 A 为椭圆的左顶点.

(1) 求圆 G 的半径 r ;

(2) 过点 $M(0,1)$ 作圆 G 的两条切线交椭圆于 E, F 两点, 证明: 直线 EF 与圆 G 相切.



第 22 题图

【解析】(1) 圆 G 的圆心和点 $A = (-4,0)$ 都在 x 轴上. 两条边 AB, AC 是从 A 引圆 G 的两条切线, 且椭圆和圆都关于 x 轴对称, 所以 B, C 关于 x 轴对称. 因三角形包含圆 G , 第三条切线 BC 必须是圆的右侧切线, 故设 $B = (2+r, y_0), C = (2+r, -y_0)$, 其中 $y_0 > 0$. 又 B 在椭圆上, 所以

$$y_0^2 = 1 - \frac{(2+r)^2}{16} = \frac{12-4r-r^2}{16}$$

直线 AB 的方程为 $y_0x - (6+r)y + 4y_0 = 0$. 因它与圆 G 相切, 圆心 $G(2,0)$ 到该直线的距离等于 r , 即

$$\frac{6y_0}{\sqrt{y_0^2 + (6+r)^2}} = r$$

平方并整理得 $(36-r^2)y_0^2 = r^2(6+r)^2$. 代入 y_0^2 , 利用 $36-r^2 = (6-r)(6+r)$, 并约去正数 $6+r$, 得

$$(12-4r-r^2)(6-r) = 16r^2(6+r)$$

即

$$15r^3 + 98r^2 + 36r - 72 = (r+6)(15r^2 + 8r - 12) = 0$$

由于 $r > 0$, 可约去 $r+6$, 于是 $15r^2 + 8r - 12 = 0$. 解得 $r = \frac{2}{3}$ 或 $r = -\frac{6}{5}$, 由 $r > 0$, 所以 $r = \frac{2}{3}$.

(2) 过 $M(0,1)$ 的直线设为 $y-1 = kx$. 它与圆 G 相切的条件为

$$\frac{|2k+1|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{2}{3}$$

即 $32k^2 + 36k + 5 = 0$. 设两根为 k_1, k_2 , 则 $k_1 + k_2 = -\frac{9}{8}$, $k_1 k_2 = \frac{5}{32}$. 直线 $y = k_i x + 1$ 与椭圆联立, 得到

$$\frac{x^2}{16} + (k_i x + 1)^2 = 1 \iff x((16k_i^2 + 1)x + 32k_i) = 0$$

除去公共交点 M 后的另一个交点记为 (x_i, y_i) , 则 $x_i = -\frac{32k_i}{16k_i^2 + 1}$, $y_i = 1 + k_i x_i = \frac{1 - 16k_i^2}{16k_i^2 + 1}$.

记 $s = k_1 + k_2$, $p = k_1 k_2$, 并记 $d_i = 16k_i^2 + 1$. 直接通分可得 $x_2 - x_1 = -\frac{32(k_2 - k_1)(1 - 16p)}{d_1 d_2}$,

$y_2 - y_1 = -\frac{32(k_2 - k_1)s}{d_1 d_2}$. 因此弦 EF 的斜率为

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{s}{1 - 16p} = \frac{3}{4}$$

再由 $b = y_1 - \frac{3}{4}x_1$, 通分得

$$b = 1 + \frac{32p}{1 - 16p} = -\frac{7}{3}$$

所以直线 EF 为 $y = \frac{3}{4}x - \frac{7}{3}$. 将其写成 $9x - 12y - 28 = 0$, 则圆心 $G(2, 0)$ 到该直线的距离为

$$\frac{|18 - 28|}{\sqrt{9^2 + (-12)^2}} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} = r$$

因此直线 EF 与圆 G 相切.

2009 年山东卷(理)

一、单选题

1. 集合 $A = \{0, 2, a\}$, $B = \{1, a^2\}$. 若 $A \cup B = \{0, 1, 2, 4, 16\}$, 则 a 的值为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】 D

【解析】由 $A \cup B = \{0, 1, 2, 4, 16\}$ 可知 $a \in \{0, 1, 2, 4, 16\}$. 逐一代入: $a = 0$ 或 $a = 1$ 时 $A \cup B = \{0, 1, 2\}$, $a = 2$ 时 $A \cup B = \{0, 1, 2, 4\}$, $a = 4$ 时 $a^2 = 16$ 且 $A \cup B = \{0, 1, 2, 4, 16\}$, $a = 16$ 时 $a^2 = 256 \notin \{0, 1, 2, 4, 16\}$. 因此 $a = 4$, 故选 D.

2. 复数 $\frac{3-i}{1-i}$ 等于 ()

A. $1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. $2 + i$ D. $2 - i$

【答案】 C

【解析】分子分母同乘分母的共轭复数, 得 $\frac{3-i}{1-i} = \frac{(3-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i-i-i^2}{2} = \frac{4+2i}{2} = 2+i$. 因此选 C.

3. 将函数 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 所得图象的函数解析式是 ()

A. $y = \cos 2x$ B. $y = 2 \cos^2 x$ C. $y = 1 + \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ D. $y = 2 \sin^2 x$

【答案】 B

【解析】图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位后, 函数变为 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$. 再向上平移 1 个单位, 得到 $y = 1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$, 故选 B.

4. 一空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()

A. $2\pi + 2\sqrt{3}$ B. $4\pi + 2\sqrt{3}$ C. $2\pi + \frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $4\pi + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

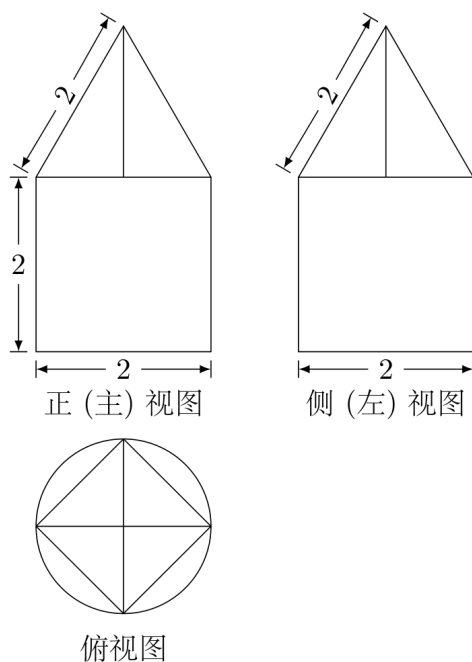
【答案】 C

【解析】由三视图可知, 该几何体由半径为 1、高为 2 的圆柱和一个正四棱锥组成. 俯视图中的正方形内接于直径为 2 的圆, 所以正方形的对角线为 2, 底面积为 2. 正四棱锥的侧棱长为 2, 顶点到底面中心的高为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. 因而体积为 $V = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = 2\pi + \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故选 C.

5. 已知 α, β 表示两个不同的平面, m 为平面 α 内的一条直线, 则 $\alpha \perp \beta$ 是“ $m \perp \beta$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件



第 4 题图

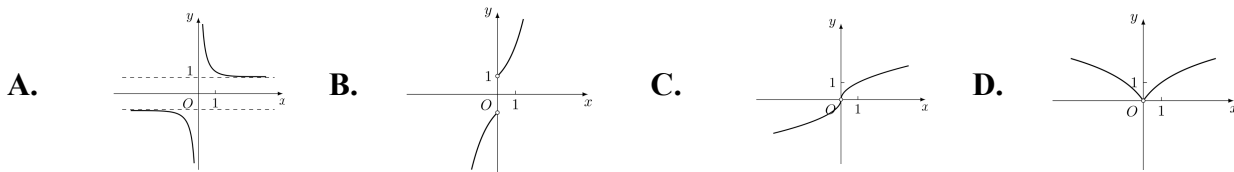
C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】若 $m \perp \beta$, 且 $m \subset \alpha$, 则平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线, 从而 $\alpha \perp \beta$, 所以 $\alpha \perp \beta$ 是 $m \perp \beta$ 的必要条件. 反之, $\alpha \perp \beta$ 时, 平面 α 内任意给定的直线不一定垂直于 β . 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: x = 0$, 则 $\alpha \perp \beta$, 但取 m 为 y 轴时, $m \subset \alpha$ 且 $m \subset \beta$, 所以 m 不垂直于 β . 因此 $\alpha \perp \beta$ 不是充分条件, 故选 B.

6. 函数 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ 的图象大致为 ()



【答案】A

【解析】函数定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$. 当 $x > 0$ 时, $e^x > e^{-x}$, 所以 $y > 1$; 当 $x < 0$ 时, $y < -1$. 又因为分母在 $x = 0$ 处为零, 故 $x = 0$ 是竖直渐近线; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow 1$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $y \rightarrow -1$. 此外, 分子为偶函数、分母为奇函数, 故函数为奇函数. 图象符合这些特征的是 A.

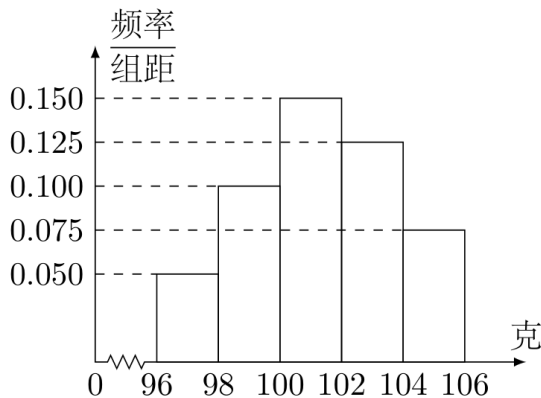
7. 设 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = 2\overrightarrow{BP}$, 则 ()

A. $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = 0$ B. $\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} = 0$ C. $\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$ D. $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$

【答案】B

【解析】取任意原点,用位置向量表示各点,则题设为 $(c-b) + (a-b) = 2(p-b)$,化简得 $2p = a + c$. 因而 P 是线段 AC 的中点,且 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC} = a - p + c - p = 0$, 故选 B.

8. 某工厂对一批产品进行了抽样检测. 如图是根据抽样检测后的产品净重(单位:克)数据绘制的频率分布直方图,其中产品净重的范围是 $[96, 106]$, 样本数据分组为 $[96, 98)$, $[98, 100)$, $[100, 102)$, $[102, 104)$, $[104, 106]$, 已知样本中产品净重小于 100 克的个数是 36, 则样本中净重大于或等于 98 克 并且小于 104 克 的产品的个数是 ()



第 8 题图

A. 90

B. 75

C. 60

D. 45

【答案】 A

【解析】直方图中各组频率等于组距乘以相应的高. 前两组的频率为 $2 \times 0.05 + 2 \times 0.10 = 0.30$, 所以样本总数为 $36 \div 0.30 = 120$. 区间 $[98, 104)$ 对应的三组频率为 $2 \times 0.10 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.125 = 0.75$, 故所求产品数为 $120 \times 0.75 = 90$, 选 A.

9. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线与抛物线 $y = x^2 + 1$ 只有一个公共点, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{5}{4}$

B. 5

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D. $\sqrt{5}$ **【答案】** D

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 令 $\lambda = \frac{b}{a} > 0$, 将渐近线与抛物线联立, 得到 $x^2 + 1 = \pm \lambda x$. 只有一个公共点等价于该关于 x 的二次方程判别式为零, 即 $\lambda^2 - 4 = 0$, 从而 $\lambda = 2$. 双曲线的离心率为 $e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{5}$, 故选 D.

10. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \begin{cases} \log_2(1-x), & x \leq 0, \\ f(x-1) - f(x-2), & x > 0, \end{cases}$ 则 $f(2009)$ 的值为 ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

【答案】 C

【解析】记 $u_n = f(n)$. 由已知 $u_0 = \log_2 1 = 0$, $u_{-1} = \log_2 2 = 1$, 所以 $u_1 = u_0 - u_{-1} = -1$, 并且 $u_n = u_{n-1} - u_{n-2}$ ($n \geq 1$). 依次计算得 $u_1 = -1$, $u_2 = -1$, $u_3 = 0$, $u_4 = 1$, $u_5 = 1$, $u_6 = 0$. 由递推式, $u_7 = u_6 - u_5 = -1 = u_1$, $u_8 = u_7 - u_6 = -1 = u_2$, 故以后每六项循环一次. 因为 $2009 = 6 \times 334 + 5$, 所以 $f(2009) = u_5 = 1$, 故选 C.

11. 在区间 $[-1, 1]$ 上随机取一个数 x , $\cos \frac{\pi x}{2}$ 的值介于 0 到 $\frac{1}{2}$ 之间的概率()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{\pi}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】当 $x \in [-1, 1]$ 时, $\frac{\pi x}{2} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 条件 $0 \leq \cos \frac{\pi x}{2} \leq \frac{1}{2}$ 等价于 $\frac{\pi}{3} \leq \left| \frac{\pi x}{2} \right| \leq \frac{\pi}{2}$, 即 $\frac{2}{3} \leq |x| \leq 1$. 满足条件的区间总长度为 $2 \times (1 - \frac{2}{3}) = \frac{2}{3}$, 原区间长度为 2, 所以概率为 $\frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$, 故选 A.

12. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - y - 6 \leq 0, \\ x - y + 2 \geq 0, \\ x \geq 0, y \geq 0, \end{cases}$ 若目标函数 $z = ax + by$ ($a > 0, b > 0$) 的最

大值为 12, 则 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b}$ 的最小值为()

A. $\frac{25}{6}$

B. $\frac{8}{3}$

C. $\frac{11}{3}$

D. 4

【答案】 A

【解析】约束条件可写为 $y \geq 3x - 6, y \leq x + 2, x \geq 0, y \geq 0$. 可行域的顶点为 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(4, 6)$ 、 $(0, 2)$. 在这些顶点处目标函数值分别为 $0, 2a, 4a + 6b, 2b$. 因为 $a, b > 0$, 最大值必为 $4a + 6b$, 所以 $4a + 6b = 12$, 即 $2a + 3b = 6$. 由柯西不等式, $\left(\frac{2}{a} + \frac{3}{b}\right)(2a + 3b) \geq (\sqrt{2}\sqrt{2} + \sqrt{3}\sqrt{3})^2 = 25$. 因此 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b} \geq \frac{25}{6}$. 当 $a = b = \frac{6}{5}$ 时满足 $2a + 3b = 6$, 且等号成立, 故最小值为 $\frac{25}{6}$, 选 A.

二、填空题

13. $|2x - 1| - |x - 2| < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid -1 < x < 1\}$

【解析】不等式等价于 $|2x - 1| < |x - 2|$. 两边均非负, 可以平方, 得 $(2x - 1)^2 < (x - 2)^2$, 即 $4x^2 - 4x + 1 < x^2 - 4x + 4$, 所以 $3x^2 < 3$, 从而 $-1 < x < 1$. 解集为 $\{x \mid -1 < x < 1\}$.

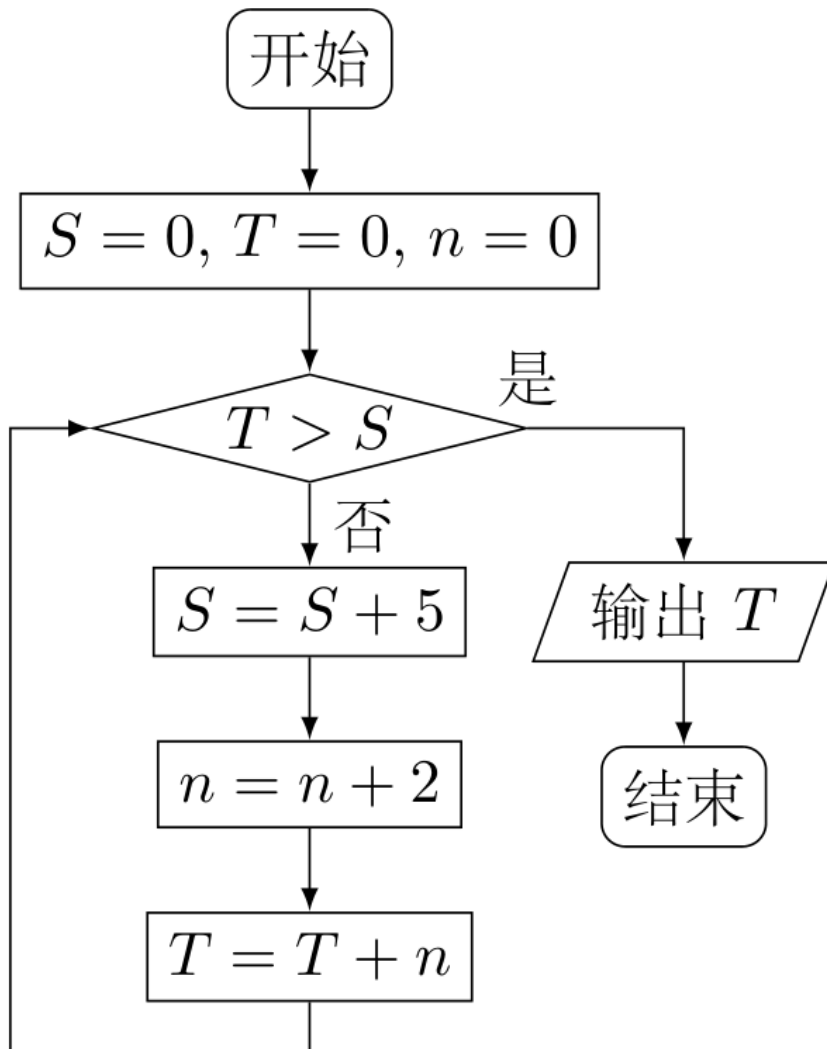
14. 若函数 $f(x) = a^x - x - a$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 有两个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a > 1$

【解析】当 $0 < a < 1$ 时, $f'(x) = a^x \ln a - 1 < 0$, 函数严格递减; 又 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$, 所以只有一个零点.

当 $a > 1$ 时, $f''(x) = (\ln a)^2 a^x > 0$, 函数为严格凸函数, 至多有两个零点. 并且 $f(0) = 1 - a < 0$, 而 $x \rightarrow -\infty$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 因而在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内各有一个零点, 恰有两个零点. 故 $a > 1$.

15. 执行如图的程序框图, 输出的 $T =$ _____.



第 15 题图

【答案】 30

【解析】初始时 $(S, T, n) = (0, 0, 0)$. 第一次检测 $T > S$ 不成立, 执行更新后得到 $(S, T, n) = (5, 2, 2)$; 第二次得到 $(10, 6, 4)$; 第三次得到 $(15, 12, 6)$; 第四次得到 $(20, 20, 8)$; 第五次得到 $(25, 30, 10)$. 此时 $T > S$, 即 $30 > 25$, 程序输出 $T = 30$.

16. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$, 满足 $f(x - 4) = -f(x)$, 且在区间 $[0, 2]$ 上是增函数, 若方程 $f(x) = m$ ($m > 0$) 在区间 $[-8, 8]$ 上有四个不同的根 x_1, x_2, x_3, x_4 , 则 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 =$ _____.

【答案】 -8

【解析】由 $f(x-4) = -f(x)$, 将 x 换成 $x+4$ 得 $f(x+4) = -f(x)$, 再换一次得 $f(x+8) = f(x)$, 所以 f 的周期为 8. 又因为 f 为奇函数, 结合 $f(x+4) = -f(x)$, 有 $f(4-x) = f(x)$. 因而若 u 是方程 $f(x) = m$ 在 $(0, 2)$ 内的根, 则 $4-u$ 也是根, 且由周期性 $u-8$ 和 $(4-u)-8$ 也是根.

由于 $f(0) = 0$, 且 f 在 $[0, 2]$ 上递增, 故 $f(x) \geq 0$ ($0 \leq x \leq 2$). 再由 $f(4-x) = f(x)$, 有 $f(x) \geq 0$ ($2 \leq x \leq 4$). 结合 $f(x+4) = -f(x)$ 及奇性, 可知 $f(x) \leq 0$ ($-4 \leq x \leq 0$ 或 $4 \leq x \leq 8$), 所以方程 $f(x) = m$ 的根只能位于 $[-8, -4] \cup [0, 4]$. 在 $[0, 2]$ 上函数递增, 且 $f(4-x) = f(x)$, 故正值水平在 $(0, 4)$ 内至多有两个根; 若 u 是其中一个根, 则另一个为 $4-u$, 周期性又给出 $u-8$ 和 $(4-u)-8 = -4-u$. 题设恰有四个根, 所以四根可记为 $u, 4-u, u-8, -4-u$, 其和为 $u+4-u+u-8-4-u = -8$.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin^2 x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最大值和最小正周期;

(2) 设 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, 若 $\cos B = \frac{1}{3}, f\left(\frac{C}{3}\right) = -\frac{1}{4}$, 且 C 为锐角, 求 $\sin A$.

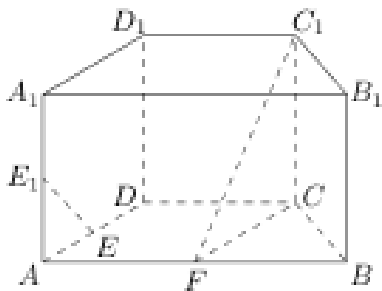
【解析】(1) 利用 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ 和两角和公式, 得 $f(x) = \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x$. 因为 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$, 最小值为 $\frac{1 - \sqrt{3}}{2}$. 函数由 $\sin 2x$ 构成, 且系数不为零, 故其最小正周期为 π .

(2) 由第一问的化简式, $-\frac{1}{4} = f\left(\frac{C}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \frac{2C}{3}$, 从而 $\sin \frac{2C}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 但 C 为锐角, 故 $0 < \frac{2C}{3} < \frac{\pi}{3}$, 在此区间内 $\sin \frac{2C}{3} < \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 矛盾. 因此原 PDF 所给条件下不存在这样的三角形, $\sin A$ 无定义.

18. 如图, 在直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为等腰梯形, $AB \parallel CD$, $AB = 4$, $BC = CD = 2$, $AA_1 = 2$, E, E_1, F 分别是棱 AD, AA_1, AB 的中点.

(1) 证明: 直线 $EE_1 \parallel$ 平面 FCC_1 ;

(2) 求二面角 $B - FC_1 - C$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $D = (0, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, 则由等腰梯形的对称性和已知边长可取 $A = (\sqrt{3}, -1, 0)$, $B = (\sqrt{3}, 3, 0)$. 于是 $C_1 = (0, 2, 2)$, $E = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$, $E_1 = (\sqrt{3}, -1, 1)$, $F = (\sqrt{3}, 1, 0)$.

(1) 设 F_1 为 A_1B_1 的中点, 则 $F_1 = (\sqrt{3}, 1, 2)$. 有 $\overrightarrow{CF_1} = (\sqrt{3}, -1, 2)$, 而 $\overrightarrow{EE_1} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1) = \frac{1}{2}\overrightarrow{CF_1}$. 又 C, F, F_1, C_1 构成平行四边形, 故 $CF_1 \subset$ 平面 FCC_1 . 平面 FCC_1 的方程为 $x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0$, 而点 E 代入左端所得为 $-2\sqrt{3} \neq 0$, 所以点 E 不在平面 FCC_1 内. 因而 $EE_1 \parallel CF_1$, 且 EE_1 不与平面 FCC_1 相交, 从而 $EE_1 \parallel$ 平面 FCC_1 .

(2) 平面 BFC_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{FB} = (0, 2, 0)$ 和 $\overrightarrow{FC_1} = (-\sqrt{3}, 1, 2)$, 所以其法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (2, 0, \sqrt{3})$. 平面 CFC_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{FC} = (-\sqrt{3}, 1, 0)$ 和 $\overrightarrow{FC_1} = (-\sqrt{3}, 1, 2)$, 所以其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (1, \sqrt{3}, 0)$. 二面角取锐角时, $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{7} \cdot 2} = \frac{\sqrt{7}}{7}$.

19. 在某校组织的一次篮球定点投篮训练中, 规定每人最多投 3 次; 在 A 处每投进一球得 3 分, 在 B 处每投进一球得 2 分; 如果前两次得分之和超过 3 分即停止投篮, 否则投第 3 次. 某同学在 A 处的命中率 q_1 为 0.25, 在 B 处的命中率为 q_2 , 该同学选择先在 A 处投一球, 以后都在 B 处投, 用 ξ 表示该同学投篮训练结束后所得的总分, 其分布列为

ξ	0	2	3	4	5
p	0.03	p_1	p_2	p_3	p_4

- (1) 求 q_2 的值;
- (2) 求随机变量 ξ 的数学期望 $E(\xi)$;
- (3) 试比较该同学选择都在 B 处投篮得分超过 3 分与选择上述方式投篮得分超过 3 分的概率的大小.

【解析】设在 A 处投中为事件 A , 在 B 处投中为事件 B , 各次投篮相互独立.

(1) 得分为 0 的唯一情形是三次均未投中, 所以 $0.03 = (1 - q_1)(1 - q_2)^2 = 0.75(1 - q_2)^2$. 因而 $(1 - q_2)^2 = 0.04$. 因为 $0 \leq q_2 \leq 1$, 所以 $q_2 = 0.8$.

(2) 代入 $q_1 = 0.25, q_2 = 0.8$, 各分数的概率为 $P(\xi = 2) = 0.75 \times 0.2 \times 0.8 + 0.75 \times 0.8 \times 0.2 = 0.24$, $P(\xi = 3) = 0.25 \times 0.2 \times 0.2 = 0.01$, $P(\xi = 4) = 0.75 \times 0.8 \times 0.8 = 0.48$, $P(\xi = 5) = 0.25 \times 0.8 + 0.25 \times 0.2 \times 0.8 = 0.24$. 因而 $E(\xi) = 0 \times 0.03 + 2 \times 0.24 + 3 \times 0.01 + 4 \times 0.48 + 5 \times 0.24 = 3.63$.

(3) 若三次都在 B 处投篮, 则得分超过 3 分等价于至少投中两球, 概率为 $C_3^2(0.8)^2(0.2) + (0.8)^3 = 0.896$. 按题设方式投篮时, 得分超过 3 分的概率为 $P(\xi = 4) + P(\xi = 5) = 0.48 + 0.24 = 0.72$. 因为 $0.896 > 0.72$, 所以都在 B 处投篮的概率较大.

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 点 (n, S_n) 均在函数 $y = b^x + r$ ($b > 0$ 且 $b \neq 1$, b, r 均为常数) 的图象上.

- (1) 求 r 的值;

(2) 当 $b = 2$ 时, 记 $b_n = 2(\log_2 a_n + 1)$ ($n \in \mathbb{N}^*$). 证明: 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 不等式

$$\frac{b_1+1}{b_1} \cdot \frac{b_2+1}{b_2} \cdots \frac{b_n+1}{b_n} > \sqrt{n+1} \text{ 成立.}$$

【解析】(1) 由题设 $S_n = b^n + r$. 因而 $a_1 = S_1 = b + r$, $a_2 = S_2 - S_1 = b^2 - b = b(b-1)$, 且 $a_3 = S_3 - S_2 = b^3 - b^2 = b^2(b-1) = ba_2$. 因为 $\{a_n\}$ 是等比数列且 $a_2 \neq 0$, 其公比为 $a_3/a_2 = b$, 所以 $a_2 = ba_1$. 于是 $b(b-1) = b(b+r)$. 由于 $b > 0$, 可约去 b , 得到 $r = -1$.

(2) 由第一问, $S_n = 2^n - 1$, 所以 $a_n = S_n - S_{n-1} = 2^{n-1}$. 从而 $b_n = 2(\log_2 2^{n-1} + 1) = 2n$. 记左端乘积为 P_n , 则 $P_n^2 = \prod_{k=1}^n \left(\frac{2k+1}{2k} \right)^2$. 对每个正整数 k , 有 $\left(\frac{2k+1}{2k} \right)^2 - \frac{k+1}{k} = \frac{1}{4k^2} > 0$, 所以 $P_n^2 > \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = n+1$. 因为 $P_n > 0$, 故 $P_n > \sqrt{n+1}$, 不等式得证.

21. 两县城 A 和 B 相距 20 km, 现计划在两县城外以 AB 为直径的半圆弧 $\widehat{AB}$ 上选择一点 C 建造垃圾处理厂, 其对城市的影响度与所选地点到城市的距离有关, 对城 A 和城 B 的总影响度为城 A 与城 B 的影响度之和. 记 C 点到城 A 的距离为 x km, 建在 C 处的垃圾处理厂对城 A 和城 B 的总影响度为 y . 统计调查表明: 垃圾处理厂对城 A 的影响度与所选地点到城 A 的距离的平方成反比. 比例系数为 4. 对城 B 的影响度与所选地点到城 B 的距离的平方成反比, 比例系数为 k . 当垃圾处理厂建在 $\widehat{AB}$ 的中点时, 对城 A 和城 B 的总影响度为 0.065.

(1) 将 y 表示成 x 的函数;

(2) 讨论 (1) 中函数的单调性, 并判断弧 $\widehat{AB}$ 上是否存在一点, 使建在此处的垃圾处理厂对城 A 和城 B 的总影响度最小? 若存在, 求出该点到城 A 的距离; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 因为 AB 是直径, 故 $\angle ACB = 90^\circ$, 从而 $BC^2 = AB^2 - AC^2 = 400 - x^2$, 且 $0 < x < 20$. 在半圆弧 $\widehat{AB}$ 的中点处, $AC = BC$, 结合 $AC^2 + BC^2 = AB^2 = 400$, 得 $AC = BC = 10\sqrt{2}$. 所以 $\frac{4}{(10\sqrt{2})^2} + \frac{k}{(10\sqrt{2})^2} = 0.065$, 解得 $k = 9$. 因此 $y = \frac{4}{x^2} + \frac{9}{400 - x^2}$, 其中 $0 < x < 20$.

(2) 求导得 $y' = -\frac{8}{x^3} + \frac{18x}{(400 - x^2)^2} = \frac{18x^4 - 8(400 - x^2)^2}{x^3(400 - x^2)^2}$. 因为 $x > 0$, 令 $y' = 0$, 得 $18x^4 = 8(400 - x^2)^2$, 即 $3x^2 = 2(400 - x^2)$, 所以 $x^2 = 160$, 即 $x = 4\sqrt{10}$. 当 $0 < x < 4\sqrt{10}$ 时, $18x^4 < 8(400 - x^2)^2$, 故 $y' < 0$; 当 $4\sqrt{10} < x < 20$ 时, $18x^4 > 8(400 - x^2)^2$, 故 $y' > 0$. 因此函数在 $0 < x < 4\sqrt{10}$ 上单调递减, 在 $4\sqrt{10} < x < 20$ 上单调递增, 故弧上存在唯一最小值点, 其到城 A 的距离为 $4\sqrt{10}$ km.

22. 设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过 $M(2, \sqrt{2})$, $N(\sqrt{6}, 1)$ 两点, O 为坐标原点.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 是否存在圆心在原点的圆, 使得该圆的任意一条切线与椭圆 E 恒有两个交点 A, B , 且 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$? 若存在, 写出该圆的方程, 并求 $|AB|$ 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 将两点代入椭圆方程, 得 $\frac{4}{a^2} + \frac{2}{b^2} = 1$ 和 $\frac{6}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$. 令 $u = \frac{1}{a^2}, v = \frac{1}{b^2}$, 则 $4u + 2v = 1, 6u + v = 1$. 解得 $u = \frac{1}{8}, v = \frac{1}{4}$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 设所求圆的半径为 r , 先取非竖直切线 $l: y = kx + m$. 将其代入椭圆方程, 交点横坐标 x_1, x_2 满足 $(1 + 2k^2)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 8 = 0$. 由韦达定理, 结合 $y_i = kx_i + m$, 有 $x_1x_2 = \frac{2m^2 - 8}{1 + 2k^2}, y_1y_2 = \frac{m^2 - 8k^2}{1 + 2k^2}$, 从而 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{3m^2 - 8k^2 - 8}{1 + 2k^2}$. 因直线与圆相切, $m^2 = r^2(1 + k^2)$. 要使上式对任意 k 恒为零, 代入并整理得 $3r^2 = 8$, 故 $r^2 = \frac{8}{3}$. 对上述非竖直切线, 代入 $m^2 = \frac{8}{3}(1 + k^2)$ 后, 交点方程的判别式为 $\Delta = \frac{32(1 + 4k^2)}{3} > 0$, 故均为两个不同交点. 对于竖直切线 $x = \pm r$, 其与椭圆的两个交点的纵坐标为 $y = \pm 2\sqrt{1 - \frac{r^2}{8}} = \pm 2\sqrt{\frac{2}{3}}$, 所以 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = r^2 - \frac{8}{3} = 0$, 同样满足正交条件. 因而确实存在所求圆, 方程为 $x^2 + y^2 = \frac{8}{3}$.

$|AB|^2 = (1 + k^2)(x_1 - x_2)^2 = \frac{32(1 + k^2)(1 + 4k^2)}{3(1 + 2k^2)^2}$. 令 $t = k^2 \geq 0$, 则需研究 $h(t) = \frac{(1 + t)(1 + 4t)}{(1 + 2t)^2}$. 又有 $h(t) - 1 = \frac{t}{(1 + 2t)^2} \geq 0$, 且 $h'(t) = \frac{1 - 2t}{(1 + 2t)^3}$, 所以 $h(t)$ 在 $t = \frac{1}{2}$ 处取得最大值 $\frac{9}{8}$, 最小值为 1. 竖直切线给出同样的最小值, 故 $\frac{32}{3} \leq |AB|^2 \leq 12$, 即 $\frac{4\sqrt{6}}{3} \leq |AB| \leq 2\sqrt{3}$.

2009 年山东卷(文)

一、单选题

1. 集合 $A = \{0, 2, a\}$, $B = \{1, a^2\}$. 若 $A \cup B = \{0, 1, 2, 4, 16\}$, 则 a 的值为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】 D

【解析】并集中的元素必须来自 $0, 1, 2, a, a^2$. 已知 $0, 1, 2$ 已出现, 而并集中还需出现且只出现 $4, 16$, 因此

$$\{a, a^2\} = \{4, 16\}$$

若 $a = 4$, 则 $a^2 = 16$, 满足条件; 若 $a = 16$, 则 $a^2 = 256$, 不满足条件. 所以 $a = 4$, 选择 D.

2. 复数 $\frac{3-i}{1-i}$ 等于 ()

A. $1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. $2 + i$ D. $2 - i$

【答案】 C

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1 + i$, 得

$$\frac{3-i}{1-i} = \frac{(3-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{4+2i}{2} = 2+i$$

因此选择 C.

3. 将函数 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 所得图象的函数解析式是 ()

A. $y = \cos 2x$ B. $y = 2 \cos^2 x$ C. $y = 1 + \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ D. $y = 2 \sin^2 x$

【答案】 B

【解析】函数图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位后, 横坐标 x 应替换为 $x + \frac{\pi}{4}$, 所以得到

$$y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$$

再向上平移 1 个单位, 得到

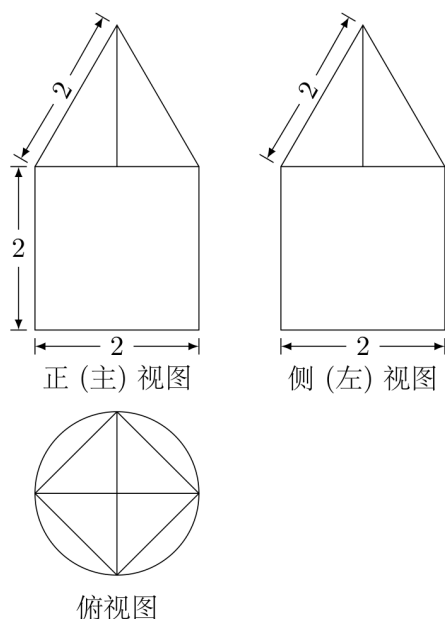
$$y = 1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$$

因此选择 B.

4. 一空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()

A. $2\pi + 2\sqrt{3}$ B. $4\pi + 2\sqrt{3}$ C. $2\pi + \frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $4\pi + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】 C



第 4 题图

【解析】由三视图可知,该几何体由一个底面半径为 1、高为 2 的圆柱和一个四棱锥组成. 四棱锥的底面正方形内接于直径为 2 的圆,其对角线为 2,故底面边长为 $\sqrt{2}$,底面积为 2. 四棱锥的侧棱长为 2,从顶点向底面对角线的交点作高,得

$$h = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

所以圆柱和四棱锥的体积分别为 $V_1 = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi$, $V_2 = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故总体积为 $2\pi + \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 选择 C.

5. 在 $\mathbf{R}$ 上定义运算 $\odot : a \odot b = ab + 2a + b$, 则满足 $x \odot (x - 2) < 0$ 的实数 x 的取值范围为 ()

A. (0, 2)

B. (-2, 1)

C. $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$

D. (-1, 2)

【答案】 B

【解析】根据新运算的定义,

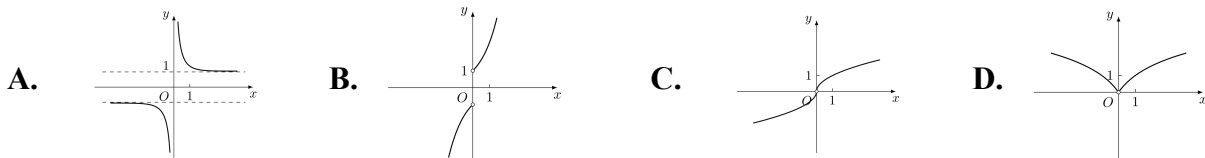
$$x \odot (x - 2) = x(x - 2) + 2x + (x - 2) = x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$$

因此

$$(x + 2)(x - 1) < 0$$

的解在两个根 -2, 1 之间, 即 $-2 < x < 1$. 所以选择 B.

6. 函数 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ 的图象大致为 ()



【答案】 A

【解析】函数的定义域为 $x \neq 0$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 分母趋于 0^+ , 函数值趋于 $+\infty$; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, 分母趋于 0^- , 函数值趋于 $-\infty$. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = -1$. 此外, 对 $x \neq 0$ 求导得

$$y' = \frac{e^x(e^x - e^{-x}) - (e^x + e^{-x})e^x}{(e^x - e^{-x})^2} = -\frac{2}{(e^x - e^{-x})^2} < 0$$

所以图象在两支上均递减, 且具有竖直渐近线 $x = 0$, 右支在 $y = 1$ 上方趋近于 1, 左支在 $y = -1$ 下方趋近于 -1. 与图 A 相符, 选择 A.

7. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \begin{cases} \log_2(4-x), & x \leq 0, \\ f(x-1) - f(x-2), & x > 0. \end{cases}$ 则 $f(3)$ 的值为 ()

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

【答案】 B

【解析】由递推式分别取 $x = 1, 2, 3$, 有 $f(1) = f(0) - f(-1)$, $f(2) = f(1) - f(0)$, $f(3) = f(2) - f(1)$. 于是

$$f(3) = (f(1) - f(0)) - f(1) = -f(0)$$

由 $f(0) = \log_2 4 = 2$, 得 $f(3) = -2$, 选择 B.

8. 设 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = 2\overrightarrow{BP}$, 则 ()

A. $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = 0$ B. $\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$ C. $\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} = 0$ D. $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$

【答案】 C

【解析】设点 A, B, C, P 的位置向量分别为 a, b, c, p . 由题设

$$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = (c - b) + (a - b) = 2(p - b)$$

化简为 $a + c = 2p$, 因此 P 是线段 AC 的中点. 所以

$$\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} = (c - p) + (a - p) = a + c - 2p = 0$$

因此选择 C.

9. 已知 α, β 表示两个不同的平面, m 为平面 α 内的一条直线, 则“ $\alpha \perp \beta$ ”是“ $m \perp \beta$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $m \perp \beta$, 而 $m \subset \alpha$, 则平面 α 内含有一条垂直于平面 β 的直线, 根据两平面垂直的判定定理, $\alpha \perp \beta$. 因此 “ $\alpha \perp \beta$ ” 是 “ $m \perp \beta$ ” 的必要条件.

反之, $\alpha \perp \beta$ 时, 平面 α 内只有特定方向的直线垂直于 β , 任意给定的直线 $m \subset \alpha$ 不一定具有该方向, 所以不是充分条件. 因此选择 B.

10. 设斜率为 2 的直线 l 过抛物线 $y^2 = ax$ ($a \neq 0$) 的焦点 F , 且和 y 轴交于点 A . 若 $\triangle OAF$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线方程为 ()

A. $y^2 = \pm 4x$ B. $y^2 = \pm 8x$ C. $y^2 = 4x$ D. $y^2 = 8x$

【答案】 B

【解析】设抛物线 $y^2 = ax$ 的标准参数为 p , 则 $a = 4p$, 焦点为 $F(p, 0)$. 斜率为 2 且过 F 的直线为 $y = 2(x - p)$, 它与 y 轴交于 $A(0, -2p)$. 因此 $OA = 2|p|$, $OF = |p|$, 且 $OA \perp OF$, 从而

$$S_{\triangle OAF} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OF = p^2 = 4$$

所以 $p = \pm 2$, 即 $a = \pm 8$. 抛物线方程为 $y^2 = \pm 8x$, 选择 B.

11. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上随机取一个数 x , $\cos x$ 的值介于 0 到 $\frac{1}{2}$ 之间的概率为 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{\pi}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 内, $\cos x \geq 0$. 条件 $0 \leq \cos x \leq \frac{1}{2}$ 等价于

$$|x| \geq \frac{\pi}{3}$$

所以满足条件的区间为

$$\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$$

其长度为 $\frac{\pi}{3}$, 原区间长度为 π , 故所求概率为

$$\frac{\frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{1}{3}$$

因此选择 A.

12. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x - 4) = -f(x)$. 且在区间 $[0, 2]$ 上是增函数, 则 ()

A. $f(-25) < f(11) < f(80)$ B. $f(80) < f(11) < f(-25)$
C. $f(11) < f(80) < f(-25)$ D. $f(-25) < f(80) < f(11)$

【答案】 D

【解析】由奇函数性质, $f(0) = 0$. 由题设 $f(x - 4) = -f(x)$, 令 x 替换为 $x + 4$, 得 $f(x + 4) = -f(x)$, 从而 $f(x + 8) = f(x)$.

利用周期性和反周期关系, $f(-25) = f(-1) = -f(1)$, $f(11) = f(3) = f(1)$, $f(80) = f(0) = 0$. 由于 f 在 $[0, 2]$ 上递增, $f(1) > f(0) = 0$, 所以

$$f(-25) = -f(1) < f(80) = 0 < f(11) = f(1)$$

因此选择 D.

二、填空题

13. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 = 7$, $a_5 = a_2 + 6$, 则 $a_6 =$ _____.

【答案】 13.

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由

$$a_5 - a_2 = 3d = 6$$

得 $d = 2$. 因而

$$a_6 = a_3 + 3d = 7 + 3 \times 2 = 13$$

所以填 13.

14. 若函数 $f(x) = a^x - x - a$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 有两个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a > 1$.

【解析】 令 $f(x) = a^x - x - a$. 当 $0 < a < 1$ 时,

$$f'(x) = a^x \ln a - 1 < 0$$

所以 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减, 至多有一个零点.

当 $a > 1$ 时, f 连续, 且 $f(0) = 1 - a < 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 因此在 0 的左右两侧各有一个零点. 又

$$f''(x) = a^x (\ln a)^2 > 0$$

函数严格凸, 故零点不超过两个, 恰有两个零点. 所以 a 的取值范围为 $a > 1$.

15. 执行如图的程序框图, 输出的 $T =$ _____.

【答案】 30.

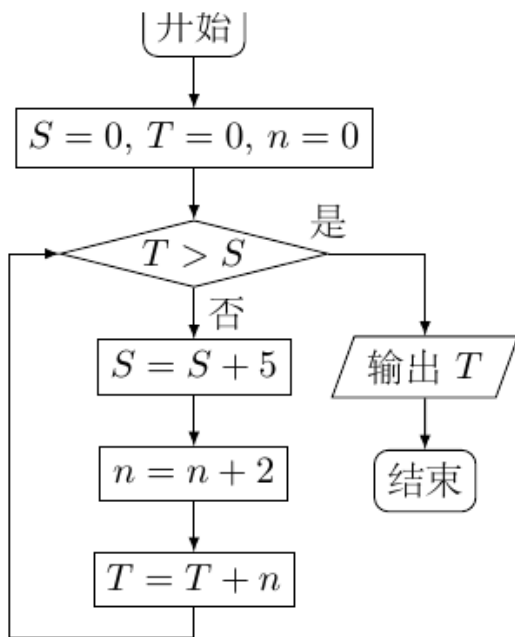
【解析】 按程序逐次执行. 初始 $S = 0, T = 0, n = 0$, 因为 $T > S$ 不成立, 执行一次循环后

$$(S, n, T) = (5, 2, 2)$$

继续执行得到 $(S, n, T) = (10, 4, 6), (15, 6, 12), (20, 8, 20), (25, 10, 30)$. 此时 $T = 30 > S = 25$, 程序输出 $T = 30$.

16. 某公司租赁甲, 乙两种设备生产 A, B 两类产品, 甲种设备每天能生产 A 类产品 5 件和 B 类产品 10 件, 乙种设备每天能生产 A 类产品 6 件和 B 类产品 20 件. 已知设备甲每天的租赁费为 200 元, 设备乙每天的租赁费为 300 元. 现该公司至少要生产 A 类产品 50 件, B 类产品 140 件, 所需租赁费最少为_____元.

【答案】 2300.



第 15 题图

【解析】 设租赁甲、乙两种设备的天数分别为 x, y , 则 $x, y \geq 0$, 并满足 $5x + 6y \geq 50$, $10x + 20y \geq 140$ 即 $5x + 6y \geq 50, x + 2y \geq 14$. 租赁费为 $200x + 300y = 100(2x + 3y)$. 注意到

$$2x + 3y = \frac{1}{4}(5x + 6y) + \frac{3}{4}(x + 2y) \geq \frac{1}{4} \times 50 + \frac{3}{4} \times 14 = 23$$

所以租赁费至少为 $100 \times 23 = 2300$ 元. 取 $x = 4, y = 5$ 时, $5x + 6y = 50, x + 2y = 14$, 同时达到两项产量要求, 且租赁费为 $200 \times 4 + 300 \times 5 = 2300$ 元. 故最少租赁费为 2300 元.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2 \sin x \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \cos x \sin \varphi - \sin x$ ($0 < \varphi < \pi$) 在 $x = \pi$ 处取最小值.

(1) 求 φ 的值.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边. 已知 $a = 1, b = \sqrt{2}, f(A) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求角 C .

【解析】 (1) 由二倍角公式, 得

$$f(x) = (1 + \cos \varphi) \sin x + \sin \varphi \cos x - \sin x = \sin(x + \varphi)$$

函数 $\sin(x + \varphi)$ 的最小值为 -1 . 因为在 $x = \pi$ 处取得最小值, 所以 $\sin(\pi + \varphi) = -1$. 又 $0 < \varphi < \pi$, 故 $\pi + \varphi \in (\pi, 2\pi)$, 从而 $\pi + \varphi = \frac{3\pi}{2}$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

(2) 由上问, $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$. 因为 $0 < A < \pi$, 且 $f(A) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $A = \frac{\pi}{6}$.

由正弦定理, $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$, 所以 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $B = \frac{\pi}{4}$ 或 $B = \frac{3\pi}{4}$, 相应地

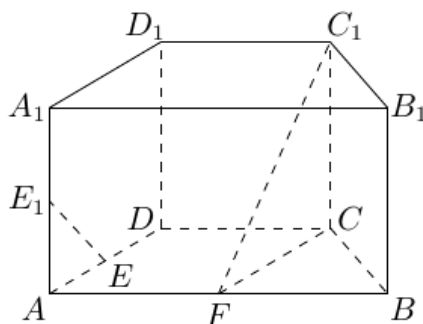
$$C = \pi - A - B = \frac{7\pi}{12} \quad \text{或} \quad C = \frac{\pi}{12}$$

故 $C = \frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{7\pi}{12}$.

18. 如图, 在直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为等腰梯形, $AB \parallel CD$, $AB = 4$, $BC = CD = 2$, $AA_1 = 2$, E, E_1 分别是棱 AD, AA_1 的中点.

(1) 设 F 是棱 AB 的中点, 证明: 直线 $EE_1 \parallel$ 平面 FCC_1 ;

(2) 证明: 平面 $D_1AC \perp$ 平面 BB_1C_1C .



第 18 题图

【解析】 设等腰梯形的两底边分别位于平面直角坐标系的同一水平线上, 取 $A(0,0,0)$, $B(4,0,0)$, $D(1,\sqrt{3},0)$, $C(3,\sqrt{3},0)$, 并令竖直方向为第三坐标轴. 这是因为等腰梯形的两腰长为 2, 两底边长度之差为 2, 故其高为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. 于是 $A_1(0,0,2)$, $B_1(4,0,2)$, $C_1(3,\sqrt{3},2)$, $D_1(1,\sqrt{3},2)$, 且 $E\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $E_1(0,0,1)$, $F(2,0,0)$.

(1) 有 $\overrightarrow{FC} = (1, \sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{FC_1} = (1, \sqrt{3}, 2)$, $\overrightarrow{EE_1} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 直接计算得

$$\overrightarrow{EE_1} = -\overrightarrow{FC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{FC_1}$$

所以直线 EE_1 的方向向量是平面 FCC_1 内两个相交向量的线性组合, 故 EE_1 的方向平行于平面 FCC_1 . 另外, 平面 FCC_1 的一个法向量为 $\overrightarrow{FC} \times \overrightarrow{FC_1} = 2(\sqrt{3}, -1, 0)$, 而 $\overrightarrow{FE} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 与该法向量的内积为 $-4\sqrt{3} \neq 0$, 所以 $E \notin$ 平面 FCC_1 . 因此直线 $EE_1 \parallel$ 平面 FCC_1 .

(2) 取平面 D_1AC 内的两个相交向量 $\overrightarrow{AC} = (3, \sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AD_1} = (1, \sqrt{3}, 2)$, 则该平面的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD_1} = 2(\sqrt{3}, -3, \sqrt{3})$$

平面 BB_1C_1C 内的两个相交向量可取 $\overrightarrow{BC} = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$, 故其一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BB_1} = 2(\sqrt{3}, 1, 0)$$

于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 4(3 - 3) = 0$. 两平面的法向量互相垂直, 所以平面 $D_1AC \perp$ 平面 BB_1C_1C .

19. 一汽车厂生产 A, B, C 三类轿车, 每类轿车均有舒适型和标准型两种型号, 某月的产量如下表 (单位: 辆):

	轿车 A	轿车 B	轿车 C
舒适型	100	150	z
标准型	300	450	600

按类型分层抽样的方法在这个月生产的轿车中抽取 50 辆, 其中有 A 类轿车 10 辆.

(1) 求 z 的值.

(2) 用分层抽样的方法在 C 类轿车中抽取一个容量为 5 的样本. 将该样本看成一个总体, 从中任取 2 辆, 求至少有 1 辆舒适型轿车的概率.

(3) 用随机抽样的方法从 B 类舒适型轿车中抽取 8 辆, 经检测它们的得分如下: 9.4, 8.6, 9.2, 9.6, 8.7, 9.3, 9.0, 8.2. 把这 8 辆轿车的得分看作一个总体, 从中任取一个数, 求该数与样本平均数之差的绝对值不超过 0.5 的概率.

【解析】(1) A 类轿车共有 $100 + 300 = 400$ 辆, B 类轿车共有 $150 + 450 = 600$ 辆, 全部轿车共有 $1600 + z$ 辆. 由分层抽样的比例相同, 得

$$\frac{400}{1600 + z} = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$$

解得 $z = 400$.

(2) C 类轿车共有 $400 + 600 = 1000$ 辆, 其中舒适型轿车有 400 辆, 标准型轿车有 600 辆. 按比例抽取容量为 5 的样本, 样本中舒适型轿车有 $5 \cdot \frac{400}{1000} = 2$ 辆, 标准型轿车有 3 辆. 从这 5 辆中任取 2 辆, 至少有 1 辆舒适型轿车的概率为

$$1 - \frac{C_3^2}{C_5^2} = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

(3) 这 8 辆轿车的得分总和为 $9.4 + 8.6 + 9.2 + 9.6 + 8.7 + 9.3 + 9.0 + 8.2 = 72$, 所以样本平均数为 $\bar{x} = \frac{72}{8} = 9$. 满足 $|x - \bar{x}| \leq 0.5$ 的得分应在区间 $[8.5, 9.5]$ 内, 其中有 9.4, 8.6, 9.2, 8.7, 9.3, 9.0, 共 6 个. 因而所求概率为 $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 点 (n, S_n) 均在函数 $y = b^x + r$ ($b > 0$ 且 $b \neq 1$, b, r 均为常数) 的图象上.

(1) 求 r 的值.

(2) 当 $b = 2$ 时, 记 $b_n = \frac{n+1}{4a_n}$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 对 $n \geq 2$, 由 $S_n = b^n + r$ 得 $a_n = S_n - S_{n-1} = b^{n-1}(b - 1)$. 特别地, $a_2 = b(b - 1)$, $a_3 = b^2(b - 1)$, 所以等比数列的公比为 $\frac{a_3}{a_2} = b$. 又 $a_1 = S_1 = b + r$, 故 $a_2 = ba_1$, $\Rightarrow$, $b(b - 1) = b(b + r)$. 因为 $b > 0$, 所以 $r = -1$.

(2) 当 $b = 2$ 时, $S_n = 2^n - 1$. 因而 $a_1 = S_1 = 1$, 且对 $n \geq 2$, $a_n = S_n - S_{n-1} = 2^{n-1}$, 即对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, $a_n = 2^{n-1}$. 所以

$$b_n = \frac{n+1}{4a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}}$$

于是

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{2^{k+1}} = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k+1}} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{n+2}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{3}{2} - \frac{n+3}{2^{n+1}}$$

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + bx^2 + x + 3$, 其中 $a \neq 0$.

(1) 当 a, b 满足什么条件时, $f(x)$ 取得极值?

(2) 已知 $a > 0$, 且 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上单调递增, 试用 a 表示出 b 的取值范围.

【解析】(1) 由 $f'(x) = ax^2 + 2bx + 1$, 得 $f'(x) = 0$ 的判别式为 $\Delta = (2b)^2 - 4a = 4(b^2 - a)$. 当 $b^2 - a > 0$ 时, $f'(x) = 0$ 有两个不相等的实根, 且导函数在两根之间、之外符号不同, 故 $f(x)$ 有极大值和极小值. 当 $b^2 - a \leq 0$ 时, 导函数没有两个不相等的实根, 符号不发生由正到负或由负到正的变化, 故 $f(x)$ 不取得极值. 因此所求条件为 $b^2 > a$.

(2) 记 $g(x) = f'(x) = ax^2 + 2bx + 1$. 函数在 $(0, 1]$ 上单调递增, 当且仅当 $g(x) \geq 0$ ($0 < x < 1$). 因为 $a > 0$ 且 $g(0) = 1 > 0$, 只需讨论二次函数顶点在区间右侧还是区间内部.

当 $b \geq -a$ 时, 顶点横坐标 $-\frac{b}{a} \leq 1$, 在顶点位于正半轴的情形下, $g(x)$ 的最小值为 $1 - \frac{b^2}{a}$, 故需有 $b \geq -\sqrt{a}$; 而 $b \geq 0$ 时该条件也自动满足.

当 $b < -a$ 时, 顶点横坐标大于 1, 所以 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上递减, 最小值为 $g(1) = a + 2b + 1$, 从而需有 $b \geq -\frac{a+1}{2}$. 结合两种情形, 并注意到当 $0 < a < 1$ 时 $\frac{a+1}{2} \geq \sqrt{a}$, 当 $a \geq 1$ 时第二种情形不能产生更严格的范围, 得

$$b \in \begin{cases} \left[-\frac{a+1}{2}, +\infty\right), & 0 < a < 1, \\ [-\sqrt{a}, +\infty), & a \geq 1. \end{cases}$$

等号情形下导函数至多在一个点为零, 函数仍在该区间上单调递增.

22. 设 $m \in \mathbf{R}$, 在平面直角坐标系中, 已知向量 $\mathbf{a} = (mx, y+1)$, 向量 $\mathbf{b} = (x, y-1)$, $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 动点 $M(x, y)$ 的轨迹为 E .

(1) 求轨迹 E 的方程, 并说明该方程所表示曲线的形状.

(2) 已知 $m = \frac{1}{4}$, 证明: 存在圆心在原点的圆, 使得该圆的任意一条切线与轨迹 E 恒有两个交点 A, B , 且 $OA \perp OB$ (O 为坐标原点), 并求出该圆的方程.

(3) 已知 $m = \frac{1}{4}$, 设直线 l 与圆 $C: x^2 + y^2 = R^2$ ($1 < R < 2$) 相切于 A_1 , 且 l 与轨迹 E 只有一个公共点 B_1 , 当 R 为何值时, $|A_1B_1|$ 取得最大值? 并求最大值.

【解析】(1) 由 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = mx^2 + (y+1)(y-1) = 0$$

即轨迹 E 的方程为 $mx^2 + y^2 = 1$. 当 $m > 0$ 时, 这是以原点为中心的椭圆; 当 $m = 0$ 时, 这是两条平行直线 $y = 1$ 和 $y = -1$; 当 $m < 0$ 时, 方程可写为 $y^2 - |m|x^2 = 1$, 表示焦点在 y 轴上的双曲线.

(2) 当 $m = \frac{1}{4}$ 时, 轨迹为椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 设圆的半径为 ρ , 取该圆任意一条切线, 写成 $ux + vy = \rho$, $u^2 + v^2 = 1$. 令切点到原点的垂足为 $H = \rho(u, v)$, 取直线方向向量 $(-v, u)$, 则直线上的点可表示为

$$(x, y) = (\rho u - tv, \rho v + tu)$$

将其代入椭圆方程, 得关于 t 的二次方程

$$\left(u^2 + \frac{v^2}{4}\right)t^2 + \frac{3}{2}\rho uv t + \rho^2\left(\frac{u^2}{4} + v^2\right) - 1 = 0$$

记两个交点对应的参数为 t_1, t_2 . 对应点的向量内积为

$$\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = \rho^2 + t_1 t_2$$

若令 $\rho^2 = \frac{4}{5}$, 则由 $u^2 + v^2 = 1$ 有

$$\rho^2\left(\frac{u^2}{4} + v^2\right) - 1 = -\rho^2\left(u^2 + \frac{v^2}{4}\right)$$

由韦达定理, $t_1 t_2 = -\rho^2$, 因而 $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = 0$, 即 $OP_1 \perp OP_2$. 同时该二次方程的判别式为

$$\left(\frac{3}{2}\rho uv\right)^2 + 4\rho^2\left(u^2 + \frac{v^2}{4}\right)^2 > 0$$

所以每条切线与椭圆有两个不同交点. 因此所求圆为

$$x^2 + y^2 = \frac{4}{5}$$

(3) 直线 l 与椭圆只有一个公共点, 所以 l 是椭圆的切线. 仍将其写成 $ux + vy = R$, 其中 $u^2 + v^2 = 1$, 且切点 $A_1 = R(u, v)$. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 在法向量 (u, v) 方向的支撑函数为 $\sqrt{4u^2 + v^2}$, 故切线条件为 $R = \sqrt{4u^2 + v^2}$, $R^2 = 1 + 3u^2$. 因此 $u^2 = \frac{R^2 - 1}{3}$, $v^2 = \frac{4 - R^2}{3}$.

椭圆在该切线上的切点为 $B_1 = \left(\frac{4u}{R}, \frac{v}{R}\right)$. 所以

$$|A_1 B_1|^2 = \frac{(R^2 - 4)^2 u^2 + (R^2 - 1)^2 v^2}{R^2} = \frac{(R^2 - 1)(4 - R^2)}{R^2}$$

令 $t = R^2$, 则 $1 < t < 4$, 且

$$|A_1 B_1|^2 = \frac{(t - 1)(4 - t)}{t} = 5 - t - \frac{4}{t}$$

其导数为 $-1 + \frac{4}{t^2}$, 在 $1 < t < 4$ 内令导数为零, 得 $t = 2$. 此时函数先增后减, 故 $|A_1 B_1|^2$ 的最大值为 1, 从而当 $R = \sqrt{2}$ 时, $|A_1 B_1|$ 取得最大值, 最大值为 1.

2009 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 已知 $P = \{a \mid a = (1, 0) + m(0, 1), m \in \mathbf{R}\}$, $Q = \{b \mid b = (1, 1) + n(-1, 1), n \in \mathbf{R}\}$ 是两个向量集合, 则 $P \cap Q = (\quad)$

- A. $\{(1, 1)\}$ B. $\{(-1, 1)\}$ C. $\{(1, 0)\}$ D. $\{(0, 1)\}$

【答案】 A

【解析】 由集合定义, $P = \{(1, m) \mid m \in \mathbf{R}\}$, $Q = \{(1 - n, 1 + n) \mid n \in \mathbf{R}\}$. 若向量属于 $P \cap Q$, 则存在 $m, n \in \mathbf{R}$, 使得

$$(1, m) = (1 - n, 1 + n)$$

比较两个分量, 得 $1 = 1 - n$, 所以 $n = 0$; 再由 $m = 1 + n$, 得 $m = 1$. 因而 $P \cap Q = \{(1, 1)\}$, 故选 A.

2. 函数 $y = \frac{1 - ax}{1 + ax} (x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{1}{a})$ 的反函数是 $(\quad)$

- A. $y = \frac{1 - ax}{1 + ax} (x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{1}{a})$ B. $y = \frac{1 + ax}{1 - ax} (x \in \mathbf{R}, x \neq \frac{1}{a})$
C. $y = \frac{1 + x}{a(1 - x)} (x \in \mathbf{R}, x \neq 1)$ D. $y = \frac{1 - x}{a(1 + x)} (x \in \mathbf{R}, x \neq -1)$

【答案】 D

【解析】 由题设 $a \neq 0$. 设原函数中的自变量为 x , 函数值为 y , 则

$$y = \frac{1 - ax}{1 + ax}$$

等价于 $y(1 + ax) = 1 - ax$, 即 $a(y + 1)x = 1 - y$. 原函数不可能取值 -1 , 因为代入原式会得到 $-1 = 1$, 所以 $y \neq -1$. 因此

$$x = \frac{1 - y}{a(1 + y)}$$

交换自变量与函数值的字母, 反函数为 $y = \frac{1 - x}{a(1 + x)}, x \in \mathbf{R}, x \neq -1$. 故选 D.

3. 投掷两颗骰子, 得到其向上的点数分别为 m 和 n , 则复数 $(m + ni)(n - mi)$ 为实数的概率为 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{12}$

【答案】 C

【解析】 展开复数得

$$(m + ni)(n - mi) = mn - m^2i + n^2i - mni^2 = 2mn + (n^2 - m^2)i$$

它为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $n^2 - m^2 = 0$. 由于两颗骰子的点数 m, n 都是正整数, 所以这等价于 $m = n$. 满足条件的有序结果为 $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$, 共 6 个, 而全部有序结果有 $6 \times 6 = 36$ 个. 所求概率为 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, 故选 C.

4. 函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - 2$ 的图象 F 按向量 $\mathbf{a}$ 平移到 F' , F' 的解析式 $y = f(x)$, 当 $y = f(x)$ 为奇函数时, 向量 $\mathbf{a}$ 可以等于 ()

A. $\left(-\frac{\pi}{6}, -2\right)$ B. $\left(-\frac{\pi}{6}, 2\right)$ C. $\left(\frac{\pi}{6}, -2\right)$ D. $\left(\frac{\pi}{6}, 2\right)$

【答案】 B

【解析】 设平移向量为 $\mathbf{a} = (h, k)$. 原图象上的点向右、向上分别平移 h, k 后, 所得函数为

$$f(x) = \cos\left(2(x-h) + \frac{\pi}{6}\right) - 2 + k$$

逐一代入选项检验奇偶性: 当 $(h, k) = \left(-\frac{\pi}{6}, 2\right)$ 时,

$$f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$$

是奇函数. 当 $k = -2$ 时, 函数常数项为 -4 , 不可能是奇函数; 当 $h = \frac{\pi}{6}, k = 2$ 时, $f(0) = \cos \frac{\pi}{6} \neq 0$, 也不可能是奇函数. 故选 B.

5. 将甲, 乙, 丙, 丁四名同学分到三个不同的班, 每个班至少分到一名同学, 且甲, 乙两名同学不能分到一个班, 则不同分法的种数为 ()

A. 18 B. 24 C. 30 D. 36

【答案】 C

【解析】 先将甲、乙安排到不同班级: 甲有 3 种选择, 乙有 2 种选择, 共 $3 \times 2 = 6$ 种. 固定这两人的安排后, 丙、丁各有 3 个班级可选, 共 $3^2 = 9$ 种. 其中丙、丁都分到已经有甲或乙的两个班级时, 剩下的一个班级无人, 共有 $2^2 = 4$ 种不合要求的安排. 所以符合每班至少一人的安排数为

$$6(9 - 4) = 30$$

故选 C.

6. 设 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + x\right)^{2n} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{2n-1}x^{2n-1} + a_{2n}x^{2n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n})^2 - (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1})^2] = ()$$

A. -1 B. 0 C. 1 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 B

【解析】记多项式 $P(x) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + x\right)^{2n}$, 并令 $E_n = a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}$, $O_n = a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}$. 由 $P(1) = E_n + O_n$, $P(-1) = E_n - O_n$, 得 $E_n + O_n = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2n}$, $E_n - O_n = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)^{2n}$. 于是

$$E_n^2 - O_n^2 = (E_n + O_n)(E_n - O_n) = \left[\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)\right]^{2n} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{1}{4^n}$$

因此极限为 0, 故选 B.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的准线过椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦点, 则直线 $y = kx + 2$ 与椭圆至多有一个交点的充要条件是 ()

A. $k \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

B. $k \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

C. $k \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

D. $k \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$

【答案】A

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的半实轴、半虚轴分别为 $a_1 = \sqrt{2}$, $b_1 = \sqrt{2}$, 焦半距 $c_1 = \sqrt{a_1^2 + b_1^2} = 2$, 离心率 $e_1 = \frac{c_1}{a_1} = \sqrt{2}$. 所以其准线为

$$x = \pm \frac{a_1}{e_1} = \pm 1$$

椭圆的焦点为 $(\pm\sqrt{4-b^2}, 0)$. 准线经过焦点, 故 $\sqrt{4-b^2} = 1$, 从而 $b^2 = 3$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

将直线 $y = kx + 2$ 代入, 得

$$(3 + 4k^2)x^2 + 16kx + 4 = 0$$

因为二次项系数恒为正, 直线与椭圆至多有一个交点, 当且仅当上述方程的判别式不大于零, 即

$$\Delta = (16k)^2 - 4(3 + 4k^2) \times 4 = 48(4k^2 - 1) \leq 0$$

所以 $k \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 故选 A.

8. 在“家电下乡”活动中, 某厂要将 100 台洗衣机运往邻近的乡镇, 现有 4 辆甲型货车和 8 辆乙型货车可供使用, 每辆甲型货车运输费用 400 元, 可装洗衣机 20 台; 每辆乙型货车运输费用 300 元, 可装洗衣机 10 台, 若每辆至多只运一次, 则该厂所花的最少运输费用为 ()

A. 2000 元

B. 2200 元

C. 2400 元

D. 2800 元

【答案】B

【解析】设使用 x 辆甲型货车、 y 辆乙型货车, 其中 x, y 为非负整数, 且 $x \leq 4, y \leq 8$. 运力和费用分别为 $20x + 10y$ 台、 $400x + 300y$ 元, 因此必须满足 $2x + y \geq 10$. 逐一考察 x 的可能值: $x = 0$ 时最多运输 80 台, 不可行; $x = 1, 2, 3, 4$ 时, 为满足运力要求, 所需的最少乙型货车数分别为 8, 6, 4, 2, 对应费用分别为 2800, 2600, 2400, 2200 元. 所以最少费用为 2200 元, 故选 B.

9. 设球的半径为时间 t 的函数 $R(t)$. 若球的体积以均匀速度 c 增长, 则球的表面积的增长速度与球半径 ()

A. 成正比, 比例系数为 c

B. 成正比, 比例系数为 $2c$

C. 成反比, 比例系数为 c

D. 成反比, 比例系数为 $2c$

【答案】 D

【解析】球的体积和表面积分别为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, $S = 4\pi R^2$. 由体积以均匀速度 c 增长, 得 $\frac{dV}{dt} = c$, 即

$$4\pi R^2 \frac{dR}{dt} = c$$

因此

$$\frac{dS}{dt} = 8\pi R \frac{dR}{dt} = 8\pi R \cdot \frac{c}{4\pi R^2} = \frac{2c}{R}$$

所以表面积的增长速度与半径成反比, 比例系数为 $2c$, 故选 D.

10. 古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数, 例如:

他们研究过图 1 中的 1, 3, 6, 10, ..., 由于这些数能够表示成三角形, 将其称为三角形数; 类似地, 图 2 中的 1, 4, 9, 16... 这样的数称为正方形数. 下列数中既是三角形数又是正方形数的是 ()

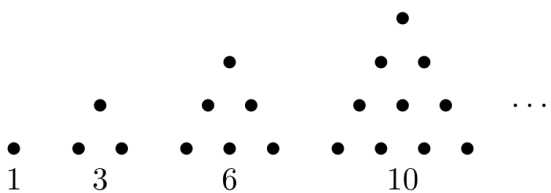


图 1

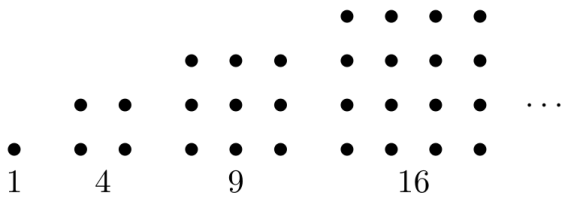


图 2

第 10 题图

A. 289

B. 1024

C. 1225

D. 1378

【答案】 C

【解析】第 n 个三角形数为 $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 正方形数必须是完全平方数. 选项 $289 = 17^2$, 但 $T_{23} = 276 < T_{24} = 300$, 不是三角形数; $1024 = 32^2$, 但 $T_{44} = 990 < T_{45} = 1035$, 不是三角形数; $1225 = 35^2$, 且

$$1225 = \frac{49 \times 50}{2}$$

所以它既是正方形数又是三角形数; 1378 介于 $37^2 = 1369$ 与 $38^2 = 1444$ 之间, 不是正方形数. 故选 C.

二、填空题

11. 已知关于 x 的不等式 $\frac{ax-1}{x+1} < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 则 $a =$ _____.

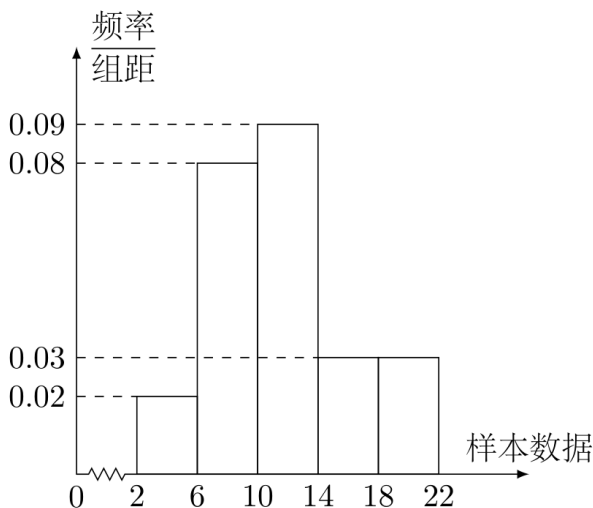
【答案】 -2

【解析】分式 $\frac{ax-1}{x+1}$ 的分母零点为 $x = -1$. 题给解集的另一个分界点为 $x = -\frac{1}{2}$, 因此分子零点为 $-\frac{1}{2}$, 即

$$\frac{1}{a} = -\frac{1}{2}$$

解得 $a = -2$. 验证时, $\frac{-2x-1}{x+1} < 0$ 的符号在 -1 与 $-\frac{1}{2}$ 处改变, 解集正是 $(-\infty, -1) \cup (-\frac{1}{2}, +\infty)$, 故答案为 -2 .

12. 样本容量为 200 的频率分布直方图. 根据样本的频率分布直方图估计, 样本数据在 $[6, 10)$ 内的频数为_____, 数据落在 $[2, 10)$ 内的概率约为_____.



第 12 题图

【答案】 64, 0.4

【解析】频率分布直方图中, 某组的频率等于组距乘以该组的频率组距. 由图可知 $[6, 10)$ 组的组距为 4, 频率组距为 0.08, 所以该组频率为 $4 \times 0.08 = 0.32$, 频数为 $200 \times 0.32 = 64$. 又 $[2, 6)$ 组频率为 $4 \times 0.02 = 0.08$, 故数据落在 $[2, 10)$ 内的概率约为

$$0.08 + 0.32 = 0.40$$

所以两空依次为 64, 0.4.

13. 卫星和地面之间的电视信号沿直线传输, 电视信号能够传送到达的地面区域, 称为这个卫星的覆盖区域. 为了转播 2008 年北京奥运会, 我国发射了“中星九号”广播电视直播卫星,

它离地球表面的距离约为 36000 km. 已知地球半径约为 6400 km, 则“中星九号”覆盖区域内的任意两点的球面距离的最大值约为_____km. (结果中保留反余弦的符号)

【答案】 $12800 \arccos \frac{8}{53}$

【解析】 设地球球心为 O , 卫星为 S , 地球半径为 $R = 6400$ km. 卫星到球心的距离为

$$OS = 6400 + 36000 = 42400 \text{ km}$$

覆盖区域的边界由从卫星向地球作出的切线确定. 设切点为 P , 则 $OP \perp SP$, 在直角三角形 OSP 中, 若 $\theta = \angle SOP$, 则

$$\cos \theta = \frac{OP}{OS} = \frac{6400}{42400} = \frac{8}{53}$$

覆盖区域是以地心方向为中心、球心角半径为 θ 的球面区域. 区域内任意两点的球心角最大为 2θ , 所以球面距离最大值为

$$R \cdot 2\theta = 12800 \arccos \frac{8}{53} \text{ km}$$

故答案为 $12800 \arccos \frac{8}{53}$.

14. 已知函数 $f(x) = f'(\frac{\pi}{4}) \cos x + \sin x$, 则 $f(\frac{\pi}{4})$ 的值为_____.

【答案】 1.

【解析】 记 $A = f'(\frac{\pi}{4})$. 由题设

$$f(x) = A \cos x + \sin x$$

求导得 $f'(x) = -A \sin x + \cos x$. 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处利用 $A = f'(\frac{\pi}{4})$, 有

$$A = -A \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

解得 $A = \sqrt{2} - 1$. 因而

$$f(\frac{\pi}{4}) = A \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$$

故答案为 1.

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = m$ (m 为正整数), $a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2}, & \text{当 } a_n \text{ 为偶数时,} \\ 3a_n + 1, & \text{当 } a_n \text{ 为奇数时.} \end{cases}$ 若 $a_6 = 1$, 则 m 所有可能的取值为_____.

【答案】 4, 5, 32

【解析】 设递推变换为 $T(t) = \frac{t}{2}$ (当 t 为偶数时), $T(t) = 3t + 1$ (当 t 为奇数时). 从 $a_6 = 1$ 反向寻找前一项: 要使下一项为 1, 前一项只能是偶数 2; 于是 $a_5 = 2$, 再反推得 $a_4 = 4$. 对于 $a_4 = 4$, 前一项可以是偶数 8, 也可以是奇数 1, 因为 $3 \times 1 + 1 = 4$, 故 $a_3 \in \{8, 1\}$. 继

续反推, 8 的正整数前项只有 16, 1 的正整数前项只有 2, 所以 $a_2 \in \{16, 2\}$. 最后, 16 的正整数前项为 32 或 5, 而 2 的正整数前项为 4, 故

$$m = a_1 \in \{32, 5, 4\}$$

正向检验: $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1, 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1, 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, 三者均满足 $a_6 = 1$. 因此答案为 4, 5, 32.

三、解答题

16. 一个盒子里装有 4 张大小形状完全相同的卡片, 分别标有数 2, 3, 4, 5; 另一个盒子里也装有 4 张大小形状完全相同的卡片, 分别标有数 3, 4, 5, 6. 现从一个盒子中任取一张卡片, 其上面的数记为 x ; 再从另一盒子里任取一张卡片, 其上面的数记为 y , 记随机变量 $\eta = x + y$, 求 η 的分布列和数学期望.

【解析】从两个盒子中各取一张卡片时, 所有有序取法共有 $4 \times 4 = 16$ 种, 且每种取法等可能. 按 $x + y$ 的值统计取法数, 得到如下分布列.

η	5	6	7	8	9	10	11
取法数	1	2	3	4	3	2	1
$P(\eta)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

因此

$$E(\eta) = \frac{5 + 2 \times 6 + 3 \times 7 + 4 \times 8 + 3 \times 9 + 2 \times 10 + 11}{16} = 8$$

17. 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\mathbf{b} = (\cos \beta, \sin \beta)$, $\mathbf{c} = (-1, 0)$.

- (1) 求向量 $\mathbf{b} + \mathbf{c}$ 的长度的最大值;
 (2) 设 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 且 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{b} + \mathbf{c})$, 求 $\cos \beta$ 的值.

【解析】(1)

$$|\mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = (\cos \beta - 1)^2 + \sin^2 \beta = 2 - 2 \cos \beta$$

因为 $\cos \beta \geq -1$, 所以

$$|\mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 \leq 4$$

从而向量 $\mathbf{b} + \mathbf{c}$ 的长度的最大值为 2, 且在 $\cos \beta = -1$ 时取得.

- (2) 当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, $\mathbf{a} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 由垂直条件, 得

$$0 = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \beta - 1 + \sin \beta)$$

即 $\cos \beta + \sin \beta = 1$. 又因为

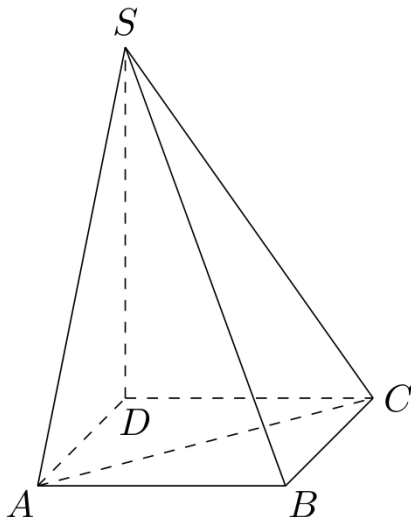
$$(\cos \beta + \sin \beta)^2 = \cos^2 \beta + \sin^2 \beta + 2 \sin \beta \cos \beta$$

所以 $\sin \beta \cos \beta = 0$. 结合 $\cos \beta + \sin \beta = 1$, 得到 $(\cos \beta, \sin \beta) = (1, 0)$ 或 $(\cos \beta, \sin \beta) = (0, 1)$.
故 $\cos \beta = 1$ 或 0 .

18. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, $SD \perp$ 平面 $ABCD$, $SD = 2a$, $AD = \sqrt{2}a$, 点 E 是 SD 上的点, 且 $DE = \lambda a$ ($0 < \lambda \leq 2$).

(1) 求证: 对任意的 $\lambda \in (0, 2]$, 都有 $AC \perp BE$;

(2) 设二面角 $C-AE-D$ 的大小为 θ . 直线 BE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 φ . 若 $\tan \theta \cdot \tan \varphi = 1$, 求 λ 的值.



第 18 题图

【解析】设正方形边长为 $s = \sqrt{2}a$, 取 D 为原点, DA, DC, DS 分别为 x, y, z 轴正向, 并设 $h = \lambda a$. 则 $A = (s, 0, 0)$, $B = (s, s, 0)$, $C = (0, s, 0)$, $D = (0, 0, 0)$, $E = (0, 0, h)$.

(1) 有 $\overrightarrow{AC} = (-s, s, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (-s, -s, h)$. 从而

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = s^2 - s^2 = 0$$

因此对任意 $\lambda \in (0, 2]$, 都有 $AC \perp BE$.

(2) 平面 AEC 与平面 AED 的法向量可分别取为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AC} = (-hs, -hs, -s^2)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AE} = (0, sh, 0)$. 设二面角 $C-AE-D$ 的大小为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{h}{\sqrt{2h^2 + s^2}}$$

于是

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{h^2 + s^2}}{h} = \frac{\sqrt{\lambda^2 + 2}}{\lambda}$$

直线 BE 在底面 $ABCD$ 上的射影为 BD , 且 $BD = \sqrt{2}s = 2a$, 所以

$$\tan \varphi = \frac{DE}{BD} = \frac{\lambda a}{2a} = \frac{\lambda}{2}$$

由题设

$$1 = \tan \theta \tan \varphi = \frac{\sqrt{\lambda^2 + 2}}{2}$$

因 $\lambda > 0$, 解得 $\lambda^2 = 2$, 故 $\lambda = \sqrt{2}$.

19. 已知 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = -a_n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + 2$ (n 为正整数).

(1) 令 $b_n = 2^n a_n$, 求证数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $c_n = \frac{n+1}{n} a_n$, $T_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n$, 试比较 T_n 与 $\frac{5n}{2n+1}$ 的大小, 并予以证明.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, 由已知式得

$$a_1 = S_1 = -a_1 - 1 + 2$$

所以 $a_1 = \frac{1}{2}$. 当 $n \geq 2$ 时, 由 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 得

$$a_n = -a_n + a_{n-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

即

$$2a_n = a_{n-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

令 $b_n = 2^n a_n$, 上式两边乘以 2^n , 得

$$2b_n = 2b_{n-1} + 2$$

即 $b_n - b_{n-1} = 1$. 又 $b_1 = 2a_1 = 1$, 所以 $b_n = n$, 从而

$$a_n = \frac{n}{2^n}$$

(2) 由定义

$$c_n = \frac{n+1}{n} a_n = \frac{n+1}{2^n}$$

故

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{2^k}$$

记 $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$. 将 U_n 乘以 2 并错位相减, 得

$$2U_n - U_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

所以 $U_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}$. 又

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

从而

$$T_n = 3 - \frac{n+3}{2^n}$$

比较两者, 得

$$T_n - \frac{5n}{2n+1} = (n+3) \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2^n} \right) = \frac{(n+3)(2^n - 2n - 1)}{(2n+1)2^n}$$

当 $n = 1, 2$ 时, $2^n - 2n - 1 < 0$, 故 $T_n < \frac{5n}{2n+1}$. 当 $n = 3$ 时, $2^3 > 2 \times 3 + 1$; 若 $2^n > 2n + 1$, 则

$$2^{n+1} > 4n + 2 > 2n + 3 = 2(n+1) + 1$$

因此当 $n \geq 3$ 时, $2^n > 2n + 1$, 故 $T_n > \frac{5n}{2n+1}$.

20. 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的对称轴上一点 $A(a, 0)$ ($a > 0$) 的直线与抛物线相交于 M, N 两点, 自 M, N 向直线 $l: x = -a$ 作垂线, 垂足分别为 M_1, N_1 .

(1) 当 $a = \frac{p}{2}$ 时, 求证: $AM_1 \perp AN_1$;

(2) 记 $\triangle AMM_1, \triangle AM_1N_1, \triangle ANN_1$ 的面积分别为 S_1, S_2, S_3 , 是否存在 λ , 使得对任意的 $a > 0$, 都有 $S_2^2 = \lambda S_1 S_3$ 成立. 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 说明理由.

【解析】 题设称直线与抛物线相交于 M, N 两个交点, 因而水平直线 $y = 0$ 仅在顶点 $(0, 0)$ 处与抛物线相切, 不属于本题的两个交点情形. 对于非竖直的直线, 记其非零斜率为 k , 并设 $M = \left(\frac{u^2}{2p}, u\right), N = \left(\frac{v^2}{2p}, v\right)$. 由 $M, N, A(a, 0)$ 共线, 直线可写为 $y = k(x - a)$. 代入抛物线方程, 得

$$ku^2 - 2pu - 2pak = 0$$

因此由韦达定理得 $u + v = \frac{2p}{k}, uv = -2pa$.

(1) 由 $M_1 = (-a, u), N_1 = (-a, v)$, 有 $\overrightarrow{AM_1} = (-2a, u), \overrightarrow{AN_1} = (-2a, v)$. 所以

$$\overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AN_1} = 4a^2 + uv = 4a^2 - 2pa = 2a(2a - p)$$

当 $a = \frac{p}{2}$ 时, 上式等于 0, 故 $AM_1 \perp AN_1$.

(2) 由 $uv = -2pa < 0$, 可知 u, v 异号. 三角形面积分别为 $S_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{u^2}{2p} + a \right) |u|, S_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{2p} + a \right) |v|$, 以及 $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot |u - v| = a|u - v|$. 又因为 $2pa = -uv$, 所以

$$\left(\frac{u^2}{2p} + a \right) \left(\frac{v^2}{2p} + a \right) = \frac{u(u - v)}{2p} \cdot \frac{v(v - u)}{2p} = \frac{a(u - v)^2}{2p}$$

于是

$$4S_1 S_3 = \left(\frac{u^2}{2p} + a \right) \left(\frac{v^2}{2p} + a \right) |uv| = \frac{a(u - v)^2}{2p} \cdot 2pa = a^2(u - v)^2 = S_2^2$$

若直线 MN 为竖直线, 则 $x = a$, 且 $u^2 = v^2 = 2pa, v = -u$. 此时 $S_1 = a|u|, S_3 = a|v|, S_2 = a|u - v| = 2a|u|$. 仍有 $S_2^2 = 4S_1 S_3$. 因此对任意 $a > 0$ 都成立, 存在的常数为 $\lambda = 4$.

21. 在 $\mathbf{R}$ 上定义运算 $\otimes: p \otimes q = -\frac{1}{3}(p - c)(q - b) + 4bc$ (p, q 为实常数). 记 $f_1(x) = x^2 - 2c, f_2(x) = x - 2b, x \in \mathbf{R}$. 令 $f(x) = f_1(x) \otimes f_2(x)$.

(1) 如果函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处有极值 $-\frac{4}{3}$, 试确定 b, c 的值;

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 上斜率为 c 的切线与该曲线的公共点;

(3) 记 $g(x) = |f'(x)|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 的最大值为 M . 若 $M \geq k$ 对任意的 b, c 恒成立, 试求 k 的最大值.

【解析】 由定义

$$f(x) = -\frac{1}{3}((x^2 - 2c) - c)((x - 2b) - b) + 4bc = -\frac{1}{3}(x^2 - 3c)(x - 3b) + 4bc = -\frac{1}{3}x^3 + bx^2 + cx + bc$$

(1) 由

$$f'(x) = -x^2 + 2bx + c$$

函数在 $x = 1$ 处有极值, 必有 $f'(1) = 0$, 即

$$2b + c = 1$$

又由 $f(1) = -\frac{4}{3}$, 得

$$-\frac{1}{3} + b + c + bc = -\frac{4}{3}$$

即 $b + c + bc = -1$. 代入 $c = 1 - 2b$, 得

$$1 - 2b^2 = -1$$

所以 $b = 1$ 或 $b = -1$, 相应地 $c = -1$ 或 $c = 3$.

当 $(b, c) = (1, -1)$ 时, $f'(x) = -(x-1)^2$, 在 $x = 1$ 的两侧导数均不变号, 故 $x = 1$ 不是极值点. 当 $(b, c) = (-1, 3)$ 时,

$$f'(x) = -(x-1)(x+3)$$

导数在 $x = 1$ 的左侧为正、右侧为负, 故 $x = 1$ 为极大值点. 因此 $b = -1, c = 3$.

(2) 在第(1)问所得 $b = -1, c = 3$ 的条件下, $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x - 3, f'(x) = -x^2 - 2x + 3$. 设切点横坐标为 t . 切线斜率为 $c = 3$, 所以 $f'(t) = 3$, 即 $-t^2 - 2t + 3 = 3$. 即

$$t(t+2) = 0$$

因此切点横坐标为 $t = 0$ 或 $t = -2$.

当 $t = 0$ 时, $f(0) = -3$, 切线为

$$y = 3x - 3$$

将其与曲线方程联立, 得

$$-\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x - 3 = 3x - 3$$

即

$$-\frac{1}{3}x^2(x+3) = 0$$

所以公共点为 $(0, -3)$ 和 $(-3, -12)$.

当 $t = -2$ 时, $f(-2) = -\frac{31}{3}$, 切线为

$$y = 3(x+2) - \frac{31}{3} = 3x - \frac{13}{3}$$

将其与曲线方程联立, 得

$$-\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x - 3 = 3x - \frac{13}{3}$$

即

$$-\frac{1}{3}(x+2)^2(x-1) = 0$$

所以公共点为 $\left(-2, -\frac{31}{3}\right)$ 和 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$. 因而所求公共点为 $(0, -3)$, $(-3, -12)$, $\left(-2, -\frac{31}{3}\right)$, $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$.

(3) 令

$$q(x) = f'(x) = -x^2 + 2bx + c$$

由 M 的定义, 至少有

$$M \geq |q(0)| = |c|$$

另一方面

$$q(1) + q(-1) = 2(c - 1)$$

故

$$M \geq \max\{|q(1)|, |q(-1)|\} \geq |c - 1|$$

于是

$$M \geq \max\{|c|, |c - 1|\} \geq \frac{1}{2}$$

取 $b = 0$, $c = \frac{1}{2}$ 时, $q(x) = \frac{1}{2} - x^2$, 且当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 有 $-\frac{1}{2} \leq q(x) \leq \frac{1}{2}$. 从而 $M = \frac{1}{2}$. 因此对任意 b, c 恒成立的最大 k 为

$$k = \frac{1}{2}$$

2009 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 若向量 $a = (1, 1)$, $b = (-1, 1)$, $c = (4, 2)$, 则 $c = (\quad)$

A. $3a + b$ B. $3a - b$ C. $-a + 3b$ D. $a + 3b$

【答案】 B

【解析】 计算得 $3a - b = 3(1, 1) - (-1, 1) = (3, 3) - (-1, 1) = (4, 2) = c$, 所以选 B.

2. 函数 $y = \frac{1-2x}{1+2x}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{1}{2}$) 的反函数是 ()

A. $y = \frac{1+2x}{1-2x}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq \frac{1}{2}$) B. $y = \frac{1-2x}{1+2x}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{1}{2}$)
C. $y = \frac{1+x}{2(1-x)}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq 1$) D. $y = \frac{1-x}{2(1+x)}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq -1$)

【答案】 D

【解析】 由 $y = \frac{1-2x}{1+2x}$ 得 $y(1+2x) = 1-2x$, 所以 $2x(y+1) = 1-y$, 从而 $x = \frac{1-y}{2(1+y)}$, 且 $y \neq -1$. 交换 x, y 得反函数为 $y = \frac{1-x}{2(1+x)}$, 定义域为 $x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq -1$, 故选 D.

3. “ $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ” 是 “ $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 若 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, 则由二倍角公式 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, 因此前者是后者的充分条件. 反过来, 若 $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin^2 \alpha = \frac{1}{4}$, 只能得到 $\sin \alpha = \pm \frac{1}{2}$, 例如 $\alpha = -\frac{\pi}{6}$ 时不满足 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, 所以不是必要条件, 故选 A.

4. 从 5 名志愿者中选派 4 人在星期五、星期六、星期日参加公益活动, 每人一天, 要求星期五有一人参加, 星期六有两人参加, 星期日有一人参加, 则不同的选派方法共有 ()

A. 120 种 B. 96 种 C. 60 种 D. 48 种

【答案】 C

【解析】 先从 5 人中选出星期五参加的 1 人, 有 5 种选法; 再从余下 4 人中选出星期六参加的 2 人, 有 $C_4^2 = 6$ 种选法; 最后从剩下的 2 人中选出星期日参加的 1 人, 有 2 种选法. 因而不同的选派方法共有 $5 \times 6 \times 2 = 60$ 种, 故选 C.

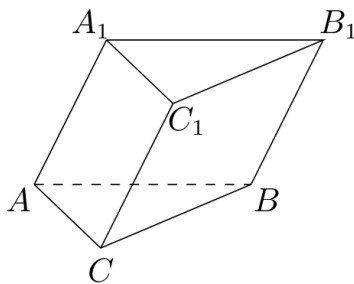
5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的准线经过椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的焦点, 则 ()

A. 3 B. $\sqrt{5}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】双曲线可写成 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{d^2} = 1$, 其中 $a^2 = d^2 = 2$, 焦半距 $c_1 = \sqrt{a^2 + d^2} = 2$, 离心率 $e = \frac{c_1}{a} = \sqrt{2}$, 所以其准线为 $x = \pm \frac{a}{e} = \pm 1$. 椭圆的焦点在 x 轴上, 焦点横坐标的绝对值为 $\sqrt{4 - b^2}$. 准线经过焦点, 故 $\sqrt{4 - b^2} = 1$, 于是 $b^2 = 3$. 由 $b > 0$ 得 $b = \sqrt{3}$, 故选 C.

6. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle ACC_1 = 60^\circ$, $\angle BCC_1 = 45^\circ$, 侧棱 CC_1 的长为 1, 则该三棱柱的高等于 ()



第 6 题图

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】A

【解析】取底面内互相垂直的单位方向分别沿 CA, CB , 再取垂直于底面的单位方向. 设 CC_1 在这三个方向上的分量分别为 u, v, h , 其中 h 是三棱柱的高. 因为 $CC_1 = 1$, 且给出的两个夹角分别为 $60^\circ, 45^\circ$, 所以 $u = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $v = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由勾股关系,

$$h^2 = 1 - u^2 - v^2 = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

由于 $h > 0$, 得 $h = \frac{1}{2}$, 故选 A.

7. 函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - 2$ 的图象 F 按向量 $\mathbf{a}$ 平移到 F' , F' 的解析式 $y = f(x)$, 当 $y = f(x)$ 为奇函数时, 向量 $\mathbf{a}$ 可以等于 ()

A. $\left(\frac{\pi}{6}, -2\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{6}, 2\right)$

C. $\left(-\frac{\pi}{6}, -2\right)$

D. $\left(-\frac{\pi}{6}, 2\right)$

【答案】D

【解析】设平移向量为 $\mathbf{a} = (h, k)$. 平移后图象的函数为 $f(x) = \cos\left(2(x - h) + \frac{\pi}{6}\right) - 2 + k$. 记 $\phi = -2h + \frac{\pi}{6}$, 则 $f(x) = \cos(2x + \phi) + k - 2$. 若 f 为奇函数, 则 $f(x) + f(-x)$ 恒为零, 而

$$f(x) + f(-x) = 2 \cos 2x \cos \phi + 2(k - 2)$$

因此必须有 $\cos \phi = 0$ 且 $k = 2$. 此时

$$f(x) = \cos\left(2x - 2h + \frac{\pi}{6}\right)$$

要使这个余弦函数为奇函数, 必须有 $\cos\left(-2h + \frac{\pi}{6}\right) = 0$, 即 $-2h + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + m\pi$, 其中 m 为整数. 在给出的选项中, 只有 $h = -\frac{\pi}{6}$ 满足这一条件; 此时 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$, 确为奇函数. 因而 $a = \left(-\frac{\pi}{6}, 2\right)$, 故选 D.

8. 在“家电下乡”活动中, 某厂要将 100 台洗衣机运往邻近的乡镇, 现有 4 辆甲型货车和 8 辆乙型货车可供使用, 每辆甲型货车运输费用 400 元, 可装洗衣机 20 台; 每辆乙型货车运输费用 300 元, 可装洗衣机 10 台, 若每辆至多只运一次, 则该厂所花的最少运输费用为 ()
- A. 2000 元 B. 2200 元 C. 2400 元 D. 2800 元

【答案】 B

【解析】 设使用甲型货车 x 辆、乙型货车 y 辆, 则 x, y 为非负整数, 且 $0 \leq x \leq 4$, $0 \leq y \leq 8$, $20x + 10y \geq 100$, 即 $2x + y \geq 10$. 因为 $y \leq 8$, 必须有 $x \geq 1$. 对固定的 $x = 1, 2, 3, 4$, 费用最少时分别取 $y = 8, 6, 4, 2$, 对应费用为 2800, 2600, 2400, 2200 元. 因此最少运输费用为 2200 元, 故选 B.

9. 设 $x \in \mathbf{R}$, 记不超过 x 的最大整数为 $[x]$, 令 $\{x\} = x - [x]$, 则 $\left\{\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right\}, \left[\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right], \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ ()
- A. 是等差数列但不是等比数列 B. 是等比数列但不是等差数列
- C. 既是等差数列又是等比数列 D. 既不是等差数列也不是等比数列

【答案】 B

【解析】 令 $t = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 则 $1 < t < 2$, 所以 $[t] = 1, \{t\} = t - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 又因为 $t^2 = t + 1$, 故 $t(t-1) = 1$, 从而三项 $t-1, 1, t$ 的相邻两项之比均为 t , 它们构成等比数列. 若它们构成等差数列, 则应有 $1 - (t-1) = t-1$, 即 $t = \frac{3}{2}$, 但 $t = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \neq \frac{3}{2}$, 所以不是等差数列, 故选 B.

10. 古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数, 例如: 他们研究过图 1 中的 1, 3, 6, 10, ..., 由于这些数能够表示成三角形, 将其称为三角形数; 类似地, 称图 2 中的 1, 4, 9, 16, ... 这样的数称为正方形数. 下列数中既是三角形数又是正方形数的是 ()

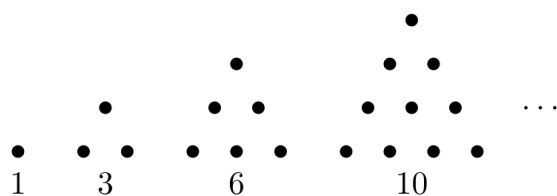


图 1

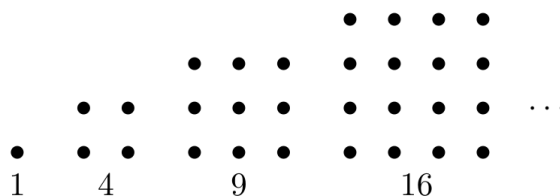


图 2

第 10 题图

A. 289

B. 1024

C. 1225

D. 1378

【答案】C

【解析】第 n 个三角形数为 $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 正方形数必须是完全平方数. $289 = 17^2$, 但若它是三角形数, 则应有 $n(n+1) = 578$, 而 $23 \times 24 = 552 < 578 < 600 = 24 \times 25$, 故 289 不是三角形数. $1024 = 32^2$, 而 $T_{44} = \frac{44 \times 45}{2} = 990$, $T_{45} = \frac{45 \times 46}{2} = 1035$, 故不是三角形数. $1225 = 35^2$, 且 $T_{49} = \frac{49 \times 50}{2} = 1225$, 所以它同时是两类数. 最后 $37^2 = 1369 < 1378 < 1444 = 38^2$, 故 1378 不是正方形数. 因此应选 C.

二、填空题

11. 已知 $(1+ax)^5 = 1 + 10x + bx^2 + \cdots + a^5x^5$, 则 $b =$ _____.

【答案】40

【解析】由二项式定理, $(1+ax)^5$ 中 x 的系数为 $5a$, 所以 $5a = 10$, 得 $a = 2$. x^2 的系数为 $C_5^2 a^2 = 10 \times 2^2 = 40$, 故 $b = 40$.

12. 甲、乙、丙三人将参加某项测试, 他们能达标的概率分别是 0.8, 0.6, 0.5, 则三人都达标的概率是_____, 三人中至少有一人达标的概率是_____.

【答案】0.24, 0.96

【解析】题面只给出了三人的边际概率, 按此类题的通常约定将三人的达标事件视为相互独立; 若不作独立性约定, 第二空不能由题面唯一确定. 在该约定下, 三人都达标的概率为 $0.8 \times 0.6 \times 0.5 = 0.24$. 三人都不达标的概率为 $(1-0.8)(1-0.6)(1-0.5) = 0.2 \times 0.4 \times 0.5 = 0.04$, 所以至少有一人达标的概率为 $1 - 0.04 = 0.96$.

13. 设集合 $A = \{x \mid \log_2 x < 1\}$, $B = \left\{x \mid \frac{x-1}{x+2} < 1\right\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid 0 < x < 2\}$

【解析】由对数式有 $x > 0$, 且 $\log_2 x < 1$ 等价于 $x < 2$, 所以 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$. 对 B , 先注意 $x \neq -2$, 并移项得 $\frac{-3}{x+2} < 0$, 故 $x+2 > 0$, 即 $B = \{x \mid x > -2\}$. 因而 $A \cap B = \{x \mid 0 < x < 2\}$.

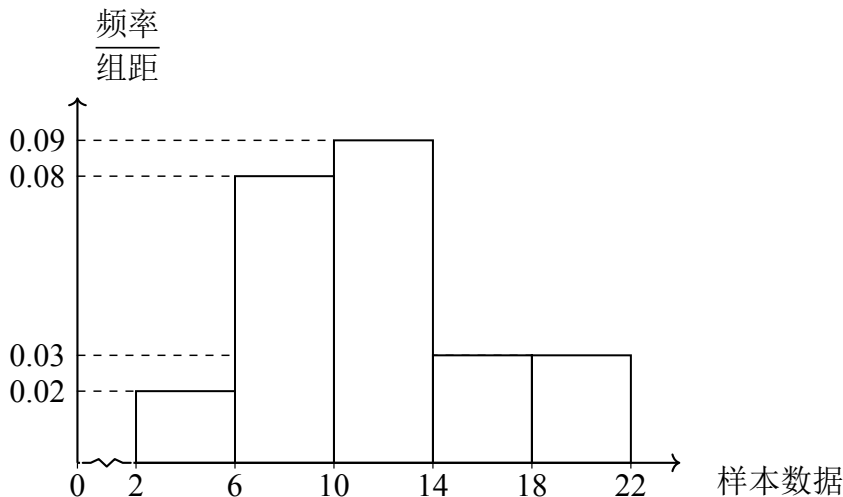
14. 过原点 O 作圆 $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 20 = 0$ 的两条切线, 设切点分别为 P, Q , 则线段 PQ 的长为_____.

【答案】 4

【解析】将圆的方程配方得 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 5$, 所以圆心为 $C(3,4)$, 半径为 $\sqrt{5}$, 且 $OC = 5$. 设 $P(x,y)$ 为切点, 则 $CP \perp OP$, 即 $(P-C) \cdot P = 0$, 从而 $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$. 与圆的方程相减得切点弦 PQ 的方程 $3x + 4y = 20$. 圆心到该弦的距离为 $\frac{|3 \times 3 + 4 \times 4 - 20|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$, 所以

$$PQ = 2\sqrt{(\sqrt{5})^2 - 1^2} = 4$$

15. 下图是样本容量为 200 的频率分布直方图.



第 15 题图

根据样本的频率分布直方图估计, 样本数据落在 $[6, 10)$ 内的频数为_____, 数据落在 $[2, 10)$ 内的概率约为_____.

【答案】 64, 0.4

【解析】频率分布直方图中, 某组的频率等于组距乘以该组的频率组距. 区间 $[6, 10)$ 的组距为 4, 高度为 0.08, 所以其频率为 $4 \times 0.08 = 0.32$, 频数为 $200 \times 0.32 = 64$. 区间 $[2, 10)$ 包含 $[2, 6)$ 和 $[6, 10)$, 其概率约为 $4 \times 0.02 + 4 \times 0.08 = 0.40$.

三、解答题

16. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为角 A, B, C 所对的边, 且 $\sqrt{3}a = 2c \sin A$.

(1) 确定角 C 的大小;

(2) 若 $c = \sqrt{7}$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 求 $a+b$ 的值.

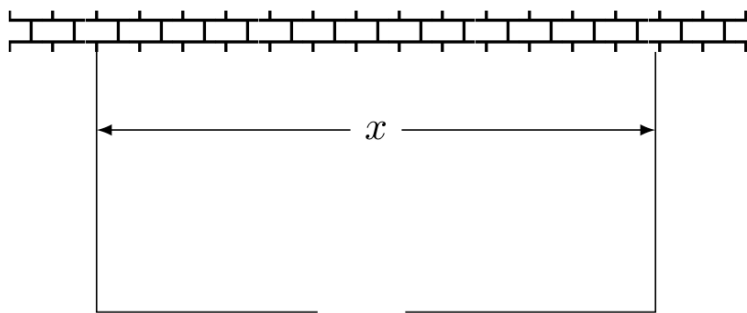
【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $\sin A = \frac{a \sin C}{c}$. 代入已知条件 $\sqrt{3}a = 2c \sin A$, 得 $\sqrt{3}a = 2a \sin C$. 由于 $a > 0$, 所以 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又三角形为锐角三角形, $0 < C < \frac{\pi}{2}$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由三角形面积公式, $\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\frac{1}{2}ab \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 得 $ab = 6$. 再由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 所以 $7 = a^2 + b^2 - 2 \times 6 \times \frac{1}{2} = a^2 + b^2 - 6$, 即 $a^2 + b^2 = 13$. 因而 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 13 + 12 = 25$. 由于 $a+b > 0$, 得 $a+b = 5$.

17. 围建一个面积为 360 m^2 的矩形场地, 要求矩形场地的一面利用旧墙(利用旧墙需维修), 其它三面围墙要新建. 在旧墙的对面的新墙上要留一个宽度为 2 m 的进出口. 如图所示, 已知旧墙的维修费用为 45 元/m , 新墙的造价为 180 元/m . 设利用的旧墙的长度为 x (单位: m), 修建此矩形场地围墙的总费用为 y (单位: 元).

(1) 将 y 表示为 x 的函数;

(2) 试确定 x , 使修建此矩形场地围墙的总费用最少, 并求出最小总费用.



第 17 题图

【解析】(1) 设与旧墙垂直的两面新墙长度均为 z , 则 $xz = 360$, 所以 $z = \frac{360}{x}$. 旧墙维修费为 $45x$ 元; 旧墙对面的新墙扣除 2 m 进出口后, 造价为 $180(x-2)$ 元; 另外两面新墙造价为 $2 \times 180z$ 元. 因而 $x > 2$, 且总费用为

$$y = 45x + 180(x-2) + 360z = 225x + \frac{129600}{x} - 360$$

(2) 由基本不等式,

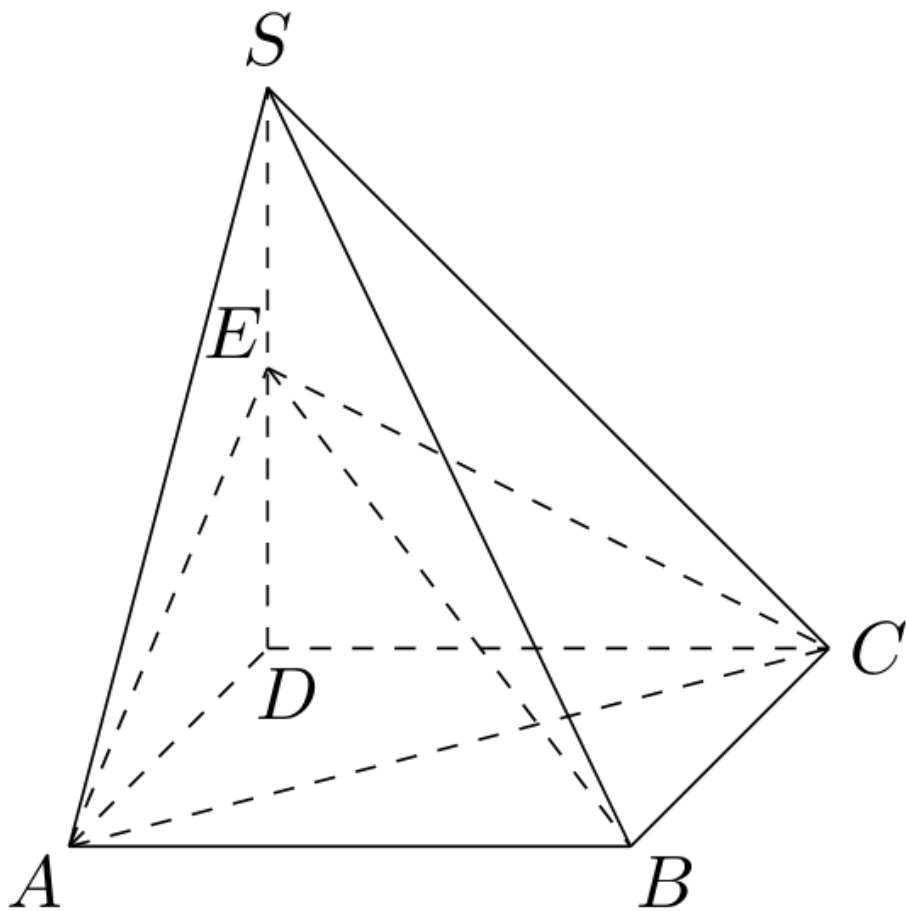
$$225x + \frac{129600}{x} \geq 2\sqrt{225x \cdot \frac{129600}{x}} = 10800$$

当且仅当 $225x = \frac{129600}{x}$, 即 $x^2 = 576$, 又 $x > 2$, 所以 $x = 24$. 此时总费用的最小值为 $10800 - 360 = 10440$ 元.

18. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, $SD \perp$ 平面 $ABCD$, $SD = AD = a$, 点 E 是 SD 上的点, 且 $DE = \lambda a$, $\lambda \in (0, 1]$.

(1) 求证: 对任意的 $\lambda \in (0, 1]$, 都有 $AC \perp BE$;

(2) 若二面角 $C-AE-D$ 的大小为 60° , 求 λ 的值.



第 18 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 D 为原点, 令 DA, DC, DS 分别为 x, y, z 轴正方向. 由题意可设 $D(0,0,0), A(a,0,0), C(0,a,0), B(a,a,0), S(0,0,a)$. 因为 $DE = \lambda a$, 所以 $E(0,0,\lambda a)$. 于是 $\overrightarrow{AC} = (-a,a,0), \overrightarrow{BE} = (-a,-a,\lambda a)$, 从而

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = a^2 - a^2 + 0 = 0$$

因此 $AC \perp BE$.

(2) 平面 CAE 与平面 DAE 的交线为 AE . 取这两个平面的法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AE} = a^2(\lambda, \lambda, 1), \mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$ 其中 $\mathbf{n}_2$ 是平面 DAE 的一个法向量. 因为 $0 < \lambda \leq 1$, 二面角的大小为锐角, 故其余弦为

$$\cos 60^\circ = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\lambda}{\sqrt{1+2\lambda^2}}$$

于是 $\frac{1}{2} = \frac{\lambda}{\sqrt{1+2\lambda^2}}$, 平方并整理得 $4\lambda^2 = 1 + 2\lambda^2$, 即 $\lambda^2 = \frac{1}{2}$. 结合 $\lambda > 0$, 得 $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

19. 已知 $\{a_n\}$ 是一个公差大于 0 的等差数列, 且满足 $a_3a_6 = 55, a_2 + a_7 = 16$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 和数列 $\{b_n\}$ 满足等式: $a_n = \frac{b_1}{2} + \frac{b_2}{2^2} + \frac{b_3}{2^3} + \cdots + \frac{b_n}{2^n}$ (n 为正整数). 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_3 = a_1 + 2d$, $a_6 = a_1 + 5d$. 又 $a_2 + a_7 = (a_1 + d) + (a_1 + 6d) = a_3 + a_6 = 16$. 因此 a_3, a_6 是方程 $t^2 - 16t + 55 = 0$ 的两个根, 即 $(t - 5)(t - 11) = 0$. 因为 $d > 0$, 所以 $a_6 > a_3$, 从而 $a_3 = 5, a_6 = 11$. 于是 $3d = a_6 - a_3 = 6$, 得 $d = 2$, 再由 $a_3 = a_1 + 2d$ 得 $a_1 = 1$. 所以数列通项为 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n - 1$.

(2) 当 $n = 1$ 时, 题给关系为 $a_1 = \frac{b_1}{2}$, 所以 $b_1 = 2$. 当 $n \geq 2$ 时, 用第 n 项关系减去第 $n - 1$ 项关系, 得 $a_n - a_{n-1} = \frac{b_n}{2^n}$. 由于 $a_n - a_{n-1} = 2$, 所以 $b_n = 2^{n+1}$. 因此

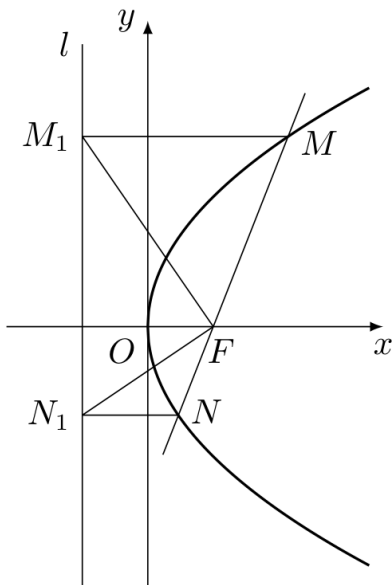
$$S_n = b_1 + \sum_{k=2}^n b_k = 2 + \sum_{k=2}^n 2^{k+1} = 2 + (2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{n+1}) = 2^{n+2} - 6$$

当 $n = 1$ 时右式也等于 2, 故公式对所有正整数 n 成立.

20. 如图, 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 的直线与抛物线相交于 M, N 两点, 自 M, N 向准线 l 作垂线, 垂足分别为 M_1, N_1 .

(1) 求证: $FM_1 \perp FN_1$;

(2) 记 $\triangle FMM_1, \triangle FM_1N_1, \triangle FNN_1$ 的面积分别为 S_1, S_2, S_3 , 试判断 $S_2^2 = 4S_1S_3$ 是否成立, 并证明你的结论.



第 20 题图

【解析】(1) 令抛物线参数为 t , 则其上的点可表示为 $(\frac{p}{2}t^2, pt)$, 焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 设 M, N 对应的参数分别为 t_1, t_2 , 则 $M(\frac{p}{2}t_1^2, pt_1), N(\frac{p}{2}t_2^2, pt_2), M_1(-\frac{p}{2}, pt_1), N_1(-\frac{p}{2}, pt_2)$. 过参数为 t_1, t_2 的两点的弦方程为 $(t_1 + t_2)y = 2x + pt_1t_2$. 因直线 MN 过焦点 F , 代入 $(\frac{p}{2}, 0)$ 得 $t_1t_2 = -1$. 于是 $\overrightarrow{FM_1} = p(-1, t_1), \overrightarrow{FN_1} = p(-1, t_2), \overrightarrow{FM_1} \cdot \overrightarrow{FN_1} = p^2(1 + t_1t_2) = 0$. 所以 $FM_1 \perp FN_1$.

(2) 由三角形面积公式, $S_1 = \frac{p^2|t_1|(t_1^2+1)}{4}$, $S_3 = \frac{p^2|t_2|(t_2^2+1)}{4}$, $S_2 = \frac{p^2|t_1-t_2|}{2}$. 因为 $t_1t_2 = -1$, 所以 $|t_1t_2| = 1$, 并且

$$(t_1^2+1)(t_2^2+1) = t_1^2t_2^2 + t_1^2 + t_2^2 + 1 = t_1^2 + t_2^2 + 2 = (t_1 - t_2)^2$$

因此

$$4S_1S_3 = \frac{p^4}{4}(t_1^2+1)(t_2^2+1) = \frac{p^4(t_1-t_2)^2}{4} = S_2^2$$

所以 $S_2^2 = 4S_1S_3$ 成立.

21. 已知关于 x 的函数 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + bx^2 + cx + bc$, 其导函数为 $f'(x)$. 令 $g(x) = |f'(x)|$, 记函数 $g(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值为 M .

(1) 如果函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处有极值 $-\frac{4}{3}$, 试确定 b, c 的值;

(2) 若 $|b| > 1$, 证明对任意的 c , 都有 $M > 2$;

(3) 若 $M \geq k$ 对任意的 b, c 恒成立. 试求 k 的最大值.

【解析】(1) 由 f 在 $x = 1$ 处有极值, 得 $f'(1) = 0$, 即 $-1 + 2b + c = 0$, 所以 $c = 1 - 2b$. 又 $f(1) = -\frac{4}{3}$, 即

$$-\frac{1}{3} + b + c + bc = -\frac{4}{3}$$

代入 $c = 1 - 2b$, 得 $\frac{2}{3} - 2b^2 = -\frac{4}{3}$, 所以 $b^2 = 1$. 若 $b = 1$, 则 $c = -1$, 且 $f'(x) = -(x-1)^2$, 在 $x = 1$ 两侧函数均递减, 不构成极值, 舍去. 因而 $b = -1, c = 3$. 此时 $f'(x) = -(x-1)(x+3)$, 在 $x = 1$ 左侧为正、右侧为负, 确为极大值点.

(2) 记 $q(x) = f'(x) = -x^2 + 2bx + c$. 则 $q(1) - q(-1) = 4b$. 若区间 $[-1, 1]$ 上始终有 $|q(x)| \leq 2$, 则

$$|4b| = |q(1) - q(-1)| \leq |q(1)| + |q(-1)| \leq 4$$

这与 $|b| > 1$ 矛盾. 所以 $q(1), q(-1)$ 中至少有一个的绝对值大于 2, 从而 $M > 2$.

(3) 对任意的 b, c , 有

$$q(-1) + q(1) - 2q(0) = -2$$

因此 $2 \leq |q(-1)| + |q(1)| + 2|q(0)| \leq 4M$, 从而 $M \geq \frac{1}{2}$. 另一方面, 取 $b = 0, c = \frac{1}{2}$, 则 $q(x) = \frac{1}{2} - x^2$. 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $-\frac{1}{2} \leq q(x) \leq \frac{1}{2}$, 故此时 $M = \frac{1}{2}$. 所以对任意 b, c 恒成立的不等式中, k 的最大值为 $\frac{1}{2}$.

2009 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 若 $\log_2 a < 0$, $\left(\frac{1}{2}\right)^b > 1$, 则 ()

A. $a > 1, b > 0$

B. $a > 1, b < 0$

C. $0 < a < 1, b > 0$

D. $0 < a < 1, b < 0$

【答案】 D

【解析】因为对数的底数 $2 > 1$, 所以 $\log_2 a < 0$ 等价于 $0 < a < 1$. 又因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0, 1)$ 内, $\left(\frac{1}{2}\right)^b > 1$ 等价于 $b < 0$. 故选 D.

2. 对于非零向量 a, b , “ $a + b = 0$ ” 是 “ $a \parallel b$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $a + b = 0$, 则 $b = -a$, 由于 a 和 b 均非零, 它们共线, 即 $a \parallel b$. 反之, $a \parallel b$ 只说明存在实数 k 使 $b = ka$, 不一定有 $k = -1$, 所以不能推出 $a + b = 0$. 故 “ $a + b = 0$ ” 是 “ $a \parallel b$ ” 的充分不必要条件, 选 A.

3. 将函数 $y = \sin x$ 的图象向左平移 φ ($0 \leq \varphi < 2\pi$) 个单位后, 得到函数 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 则 φ 等于 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{5\pi}{6}$

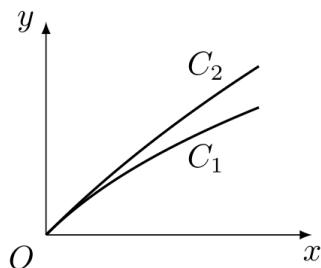
C. $\frac{7\pi}{6}$

D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】函数图象向左平移 φ 个单位后, 函数变为 $y = \sin(x + \varphi)$. 要与 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 表示同一函数, 必须有 $\varphi \equiv -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$. 结合 $0 \leq \varphi < 2\pi$, 得 $\varphi = \frac{11\pi}{6}$, 故选 D.

4. 如图, 当参数 $\lambda = \lambda_1, \lambda_2$ 时, 连续函数 $y = \frac{x}{1 + \lambda x}$ ($x \geq 0$) 的图象分别对应曲线 C_1 和 C_2 , 则 ()



第 4 题图

A. $0 < \lambda_1 < \lambda_2$

B. $0 < \lambda_2 < \lambda_1$

C. $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$

D. $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$

【答案】B

【解析】函数在 $x \geq 0$ 上连续, 故 $1 + \lambda x$ 不能在该区间内为零, 从而 $\lambda \geq 0$. 图中两条曲线均不是直线, 故 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$. 对任意 $x > 0$, 若 $\lambda_1 > \lambda_2$, 则 $1 + \lambda_1 x > 1 + \lambda_2 x$, 从而 $\frac{x}{1 + \lambda_1 x} < \frac{x}{1 + \lambda_2 x}$. 图中 C_2 在 C_1 的上方, 所以 $\lambda_2 < \lambda_1$, 故选 B.

5. 从 10 名大学毕业生中选 3 个人担任村长助理, 则甲, 乙至少有 1 人入选, 而丙没有入选的不同选法的种数为 ()

A. 85

B. 56

C. 49

D. 28

【答案】C

【解析】丙没有入选时, 只能从其余 9 人中选 3 人; 再去掉甲、乙都没有入选的情形, 所求种数为 $C_9^3 - C_7^3 = 84 - 35 = 49$. 故选 C.

6. 已知 D 是由不等式组 $\begin{cases} x - 2y \geq 0 \\ x + 3y \geq 0 \end{cases}$ 所确定的平面区域. 则圆 $x^2 + y^2 = 4$ 在区域 D 内的弧长为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{3\pi}{4}$

D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】B

【解析】区域 D 满足 $y \leq \frac{x}{2}$ 且 $y \geq -\frac{x}{3}$, 从而 $-\frac{x}{3} \leq \frac{x}{2}$, 故 $x \geq 0$. 因此, D 是由两条射线 $y = \frac{x}{2}$ 与 $y = -\frac{x}{3}$ 围成的角域. 设其圆心角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1$. 两条射线夹角为锐角, 故 $\theta = \frac{\pi}{4}$. 圆半径为 2, 弧长为 $2\theta = \frac{\pi}{2}$, 故选 B.

7. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱上到异面直线 AB, CC_1 的距离相等的点的个数为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】C

【解析】设正方体棱长为 1, 取坐标 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, 1, 0), A_1(0, 0, 1)$, 则直线 AB 为 $y = z = 0$, 直线 CC_1 为 $x = y = 1$. 对任意点 $P(x, y, z)$, 到两直线的距离平方分别为 $y^2 + z^2$ 和 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2$, 所以所求条件为

$$y^2 + z^2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$$

逐条考察各棱, 其中参数 t 均取遍 $[0, 1]$. 在 AB, BC, CD, DA 上分别取点 $(t, 0, 0), (1, t, 0), (t, 1, 0), (0, t, 0)$, 代入上式分别得到 $0 = (t - 1)^2 + 1, t^2 = (t - 1)^2, 1 = (t - 1)^2, t^2 = 1 + (t - 1)^2$. 因而 AB 上无解, BC 上 $t = \frac{1}{2}$, 即其中点, CD 上 $t = 0$, 即 D , DA 上 $t = 1$, 即 D .

在 AA_1 、 BB_1 、 CC_1 、 DD_1 上分别取点 $(0,0,t)$ 、 $(1,0,t)$ 、 $(1,1,t)$ 、 $(0,1,t)$ ，代入上式分别得到 $t^2 = 2$ 、 $t^2 = 1$ 、 $1 + t^2 = t^2$ 、 $1 + t^2 = 1$ 。因而 AA_1 、 CC_1 上无解， BB_1 上 $t = 1$ ，即 B_1 ， DD_1 上 $t = 0$ ，即 D 。

在 A_1B_1 、 B_1C_1 、 C_1D_1 、 D_1A_1 上分别取点 $(t,0,1)$ 、 $(1,t,1)$ 、 $(t,1,1)$ 、 $(0,t,1)$ ，代入上式分别得到 $1 = (t-1)^2 + 1$ 、 $t^2 + 1 = (t-1)^2$ 、 $2 = (t-1)^2$ 、 $t^2 + 1 = 1 + (t-1)^2$ 。因而 A_1B_1 上 $t = 1$ ，即 B_1 ， B_1C_1 上 $t = 0$ ，即 B_1 ， C_1D_1 上无解， D_1A_1 上 $t = \frac{1}{2}$ ，即其中点。

去掉重复端点后，满足条件的点为 D 、 B_1 、 BC 的中点和 D_1A_1 的中点，共 4 个，故选 C。

8. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义。对于给定的正数 K ，定义函数 $f_K(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \leq K, \\ K, & f(x) > K. \end{cases}$ 取函数 $f(x) = 2 - x - e^{-x}$ 。若对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$ ，恒有 $f_K(x) = f(x)$ ，则 ()

A. K 的最大值为 2

B. K 的最小值为 2

C. K 的最大值为 1

D. K 的最小值为 1

【答案】 D

【解析】 对 $f(x) = 2 - x - e^{-x}$ 求导，得 $f'(x) = e^{-x} - 1$ 。当 $x < 0$ 时 $f'(x) > 0$ ，当 $x > 0$ 时 $f'(x) < 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得最大值 $f(0) = 1$ 。函数 $f_K(x)$ 恒等于 $f(x)$ 的充要条件是 $K \geq 1$ ，故 K 的最小值为 1，选 D。

二、填空题

9. 某班共 30 人，其中 15 人喜爱篮球运动，10 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为_____。

【答案】 12

【解析】 喜爱至少一项运动的人数为 $30 - 8 = 22$ 。设同时喜爱两项运动的人数为 t ，则 $15 + 10 - t = 22$ ，解得 $t = 3$ 。所以只喜爱篮球运动的人数为 $15 - 3 = 12$ 。

10. 在 $(1+x)^3 + (1+\sqrt{x})^3 + (1+\sqrt[3]{x})^3$ 的展开式中， x 的系数为_____。

【答案】 7

【解析】 $(1+x)^3$ 中 x 的系数为 3， $(1+\sqrt{x})^3 = 1 + 3\sqrt{x} + 3x + x\sqrt{x}$ 中 x 的系数为 3， $(1+\sqrt[3]{x})^3 = 1 + 3\sqrt[3]{x} + 3\sqrt[3]{x^2} + x$ 中 x 的系数为 1。三者相加， x 的系数为 $3 + 3 + 1 = 7$ 。

11. 若 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，则 $2 \tan x + \tan(\frac{\pi}{2} - x)$ 的最小值为_____。

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】 因为 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，令 $t = \tan x$ ，则 $t > 0$ ，且 $\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \frac{1}{t}$ 。因此原式为 $2t + \frac{1}{t}$ 。由基本不等式， $2t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{2t \cdot \frac{1}{t}} = 2\sqrt{2}$ ，等号在 $2t = \frac{1}{t}$ ，即 $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时成立，故最小值为 $2\sqrt{2}$ 。

12. 已知以双曲线 C 的两个焦点及虚轴的两个端点为顶点的四边形中, 有一个内角为 60° , 则双曲线 C 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦点为 $(\pm c, 0)$, 虚轴端点为 $(0, \pm b)$, 其中 $c^2 = a^2 + b^2$. 在焦点处的内角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{c^2 - b^2}{c^2 + b^2}$. 由于双曲线中 $c > b$, 题设的 60° 角只能是焦点处的锐角, 故 $\frac{c^2 - b^2}{c^2 + b^2} = \frac{1}{2}$, 从而 $c^2 = 3b^2$. 于是 $a^2 = c^2 - b^2 = 2b^2$, 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

13. 一个总体分为 A, B 两层, 其个体数之比为 $4:1$, 用分层抽样方法从总体中抽取一个容量为 10 的样本. 已知 B 层中甲, 乙都被抽到的概率为 $\frac{1}{28}$, 则总体中的个体数为_____.

【答案】 40

【解析】按 $4:1$ 分层抽样时, 容量为 10 的样本中 B 层应抽取 2 人. 设 B 层共有 N_B 人, 则甲、乙同时被抽到的概率为 $\frac{1}{C_{N_B}^2} = \frac{1}{28}$, 所以 $N_B(N_B - 1) = 56$, 解得 $N_B = 8$. 总体人数为 $5N_B = 40$.

14. 在半径为 13 的球面上有 A, B, C 三点, $AB = 6, BC = 8, CA = 10$, 则

- (1) 球心到平面 ABC 的距离为_____;
- (2) 过 A, B 两点的大圆面与平面 ABC 所成二面角为(锐角)的正切值为_____.

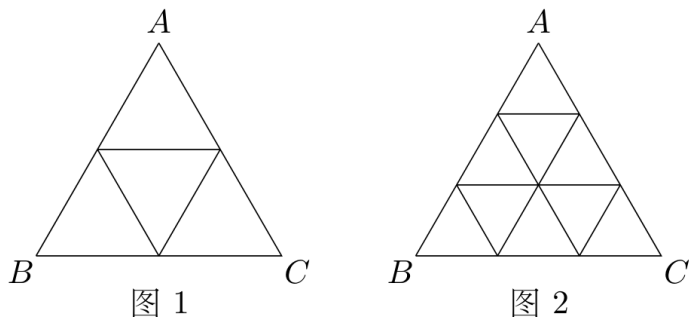
【答案】 12, 3

【解析】(1) 因为 $AB^2 + BC^2 = 6^2 + 8^2 = 10^2 = AC^2$, 所以 $\triangle ABC$ 在 B 处为直角三角形. 其外接圆半径为斜边 AC 的一半, 即 5. 设球心到平面 ABC 的距离为 h , 则 $13^2 = h^2 + 5^2$, 解得 $h = 12$.

(2) 建立直角坐标系, 令 $B = (0, 0, 0), A = (6, 0, 0), C = (0, 8, 0)$. 平面 ABC 为 $z = 0$, 球心可取 $O = (3, 4, 12)$. 平面 OAB 是过 A, B 两点的大圆面, 其一个法向量为 $(0, -3, 1)$; 平面 ABC 的法向量为 $(0, 0, 1)$. 设两平面锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$, 所以 $\tan \theta = 3$.

15. 将正 $\triangle ABC$ 分割成 n^2 ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$) 个全等的小正三角形(图 1, 图 2 分别给出了 $n = 2, 3$ 的情形). 在每个三角形的顶点各放置一个数, 使位于 $\triangle ABC$ 的三边及平行于某边的任一直线上的数(当数的个数不少于 3 时)都分别依次成等差数列. 若顶点 A, B, C 处的三个数互不相同且和为 1, 记所有顶点上的数的和为 $f(n)$, 则有 $f(2) = 2$, $f(3) =$ _____, $\dots$, $f(n) =$ _____.

【答案】 $\frac{10}{3}, \frac{1}{6}(n+1)(n+2)$



第 15 题图

【解析】设 A, B, C 三个顶点上的数分别为 a, b, c , 则 $a + b + c = 1$. 把网格顶点记为 P_{ijk} , 其中 $i, j, k \geq 0, i + j + k = n$, 并约定 i, j, k 分别对应顶点 A, B, C 的重数. 沿边 AB 与 AC 的等差条件先给出边上点的数值: 对应于 $(i, j, 0)$ 的点数值为 $\frac{ia + jb}{n}$, 对应于 $(i, 0, k)$ 的点数值为 $\frac{ia + kc}{n}$. 对固定的 i , 所有满足 $i + j + k = n$ 的点在一条平行于 BC 的直线上, 该直线两端的数值已知, 且这些数依次成等差数列, 所以中间点的数值必为 $\frac{ia + jb + kc}{n}$. 因此全部网格顶点的数值均可写成 $\frac{ia + jb + kc}{n}$. 网格顶点总数为 $N = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. 由指标 i, j, k 的对称性, $\sum i = \sum j = \sum k = \frac{nN}{3}$, 故

$$f(n) = \sum_{i+j+k=n} \frac{ia + jb + kc}{n} = \frac{(a+b+c)N}{3} = \frac{(n+1)(n+2)}{6}$$

代入 $n = 3$, 得 $f(3) = \frac{10}{3}$, 且 $f(2) = 2$ 与题面一致.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{3}|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| = 3BC^2$, 求角 A, B, C 的大小.

【解析】由 $2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{3}|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|$, 得 $\cos A = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $A = \frac{\pi}{6}$. 记 $AB = u$, $AC = v$, $BC = w$, 由题设 $3w^2 = \sqrt{3}uv$, 即 $w^2 = \frac{uv}{\sqrt{3}}$. 另一方面由余弦定理, $w^2 = u^2 + v^2 - \sqrt{3}uv$, 故 $u^2 + v^2 = \frac{4}{\sqrt{3}}uv$. 令 $r = \frac{u}{v} > 0$, 则 $r + \frac{1}{r} = \frac{4}{\sqrt{3}}$, 即 $3r^2 - 4\sqrt{3}r + 3 = 0$, 解得 $r = \sqrt{3}$ 或 $r = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 当 $u = \sqrt{3}v$ 时, $w^2 = v^2$, 三边之比为 $\sqrt{3} : 1 : 1$, 所以 $A = B = \frac{\pi}{6}$, 由三角形内角和得 $C = \frac{2\pi}{3}$, 即 $(A, B, C) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$. 当 $u = \frac{v}{\sqrt{3}}$ 时, $w^2 = u^2$, 三边之比为 $1 : \sqrt{3} : 1$, 所以 $A = C = \frac{\pi}{6}$, $B = \frac{2\pi}{3}$, 即 $(A, B, C) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right)$.

17. 为拉动经济增长, 某市决定新建一批重点工程, 分别为基础设施工程, 民生工程和产业建设工程三类. 这三类工程所含项目的个数分别占总数的 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$. 现在 3 名工人独立地从中任选一个项目参与建设.

(1) 求他们选择的项目所属类别互不相同的概率;

- (2) 记 ξ 为 3 人中选择的项目属于基础设施工程或产业建设工程的人数, 求 ξ 的分布列及数学期望.

【解析】(1) 三名工人所选类别互不相同的排列有 $3!$ 种, 每一种指定排列的概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}$, 所以所求概率为 $3! \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$.

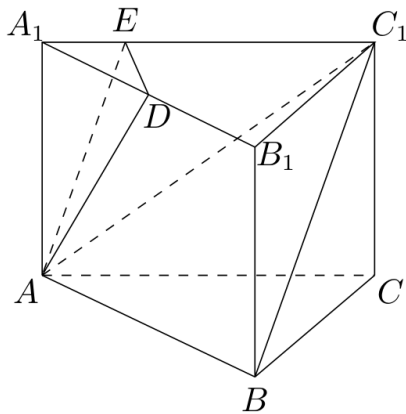
(2) 每名工人选择基础设施工程或产业建设工程的概率为 $p = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$, 选择民生工程的概率为 $1 - p = \frac{1}{3}$. 三名工人独立选择, 因此 ξ 服从二项分布, 且 $P(\xi = k) = C_3^k \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{3-k}$, $k = 0, 1, 2, 3$. 具体分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{1}{27}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{8}{27}$

数学期望为 $E(\xi) = 3p = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2$.

18. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = \sqrt{2}AA_1$, 点 D 是 A_1B_1 的中点, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $DE \perp AE$.

- (1) 证明: 平面 $ADE \perp$ 平面 ACC_1A_1 ;
(2) 求直线 AD 和平面 ABC_1 所成角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 正三棱柱的侧棱 AA_1 垂直于上底面 $A_1B_1C_1$, 而 DE 在上底面内, 所以 $DE \perp AA_1$. 又已知 $DE \perp AE$. 由题图中 E 为 A_1C_1 的内点, AE 与 AA_1 是平面 ACC_1A_1 内相交的两条不同直线, 因此 $DE \perp$ 平面 ACC_1A_1 . 由于 DE 在平面 ADE 内, 故平面 $ADE \perp$ 平面 ACC_1A_1 .

(2) 令 $AA_1 = 1$, 则 $AB = \sqrt{2}$. 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (\sqrt{2}, 0, 0)$, $C = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}, 0\right)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $C_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}, 1\right)$, $D = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 1\right)$. 于是直线 AD 的

方向向量为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 1\right)$, 平面 ABC_1 的一个法向量为 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC_1} = (0, -\sqrt{2}, \sqrt{3})$. 设直线 AD 与平面 ABC_1 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{\left| \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 1\right) \cdot (0, -\sqrt{2}, \sqrt{3}) \right|}{\sqrt{\frac{1}{2} + 1} \sqrt{2 + 3}} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{6}}{2} \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

19. 某地建一座桥, 两端的桥墩已建好, 这两墩相距 m 米, 余下工程只需要建两端桥墩之间的桥面和桥墩. 经测算, 一个桥墩的工程费用为 256 万元, 距离为 x 米的相邻两墩之间的桥面工程费用为 $(2 + \sqrt{x})x$ 万元. 假设桥墩等距离分布, 所有桥墩都视为点, 且不考虑其他因素, 记余下工程的费用为 y 万元.

(1) 试写出 y 关于 x 的函数关系式;

(2) 当 $m = 640$ 米时, 需新建多少个桥墩才能使 y 最小?

【解析】(1) 设新建桥墩数为 N , 则相邻桥墩之间的桥面共有 $N + 1$ 段, 所以 $(N + 1)x = m$, 即 $N = \frac{m}{x} - 1$. 因此

$$y = 256 \left(\frac{m}{x} - 1 \right) + \frac{m}{x} (2 + \sqrt{x})x = \frac{256m}{x} + m\sqrt{x} + 2m - 256$$

其中 $0 < x \leq m$, 实际等距分布时还需满足 $\frac{m}{x} \in \mathbb{N}^*$.

(2) 当 $m = 640$ 时, 令 $y(x) = \frac{163840}{x} + 640\sqrt{x} + 1024$. 在 $0 < x \leq 640$ 上, $y'(x) = -\frac{163840}{x^2} + \frac{320}{\sqrt{x}}$. 令 $y'(x) = 0$, 得 $x^{3/2} = 512$, 所以 $x = 64$. 当 $0 < x < 64$ 时 $y'(x) < 0$, 当 $64 < x \leq 640$ 时 $y'(x) > 0$, 故 y 在 $x = 64$ 处取得最小值. 此时桥面段数为 $\frac{640}{64} = 10$, 需新建桥墩数为 $10 - 1 = 9$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 到点 $F(3, 0)$ 的距离的 4 倍与它到直线 $x = 2$ 的距离的 3 倍之和记为 d . 当点 P 运动时, d 恒等于点 P 的横坐标与 18 之和.

(1) 求点 P 的轨迹 C ;

(2) 设过点 F 的直线 l 与轨迹 C 相交于 M, N 两点, 求线段 MN 长度的最大值.

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$, 则 $d = 4\sqrt{(x-3)^2 + y^2} + 3|x-2|$. 当 $x \geq 2$ 时, 原条件化为 $4\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = 24 - 2x$, 平方并整理得 $3x^2 + 4y^2 = 108$, 即 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$, 并取其 $x \geq 2$ 的部分. 当 $x \leq 2$ 时, 原条件化为 $4\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = 4x + 12$, 平方并整理得 $y^2 = 12x$, 并由 $y^2 \geq 0$ 得 $0 \leq x \leq 2$. 故

$$C: \begin{cases} \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1, & x \geq 2, \\ y^2 = 12x, & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

(2) 先考虑水平直线 $y = 0$. 它与抛物线弧交于 $(0, 0)$, 与椭圆弧交于 $(6, 0)$, 故此时 $MN = 6$. 对于非水平且非竖直直线 l , 设其方程为 $y = k(x-3)$, 记 $s = \sqrt{1+k^2} > 1$, 再令

$q = k^2 = s^2 - 1$. 将直线代入椭圆方程, 得到 $(3 + 4q)x^2 - 24qx + 36q - 108 = 0$, 其两个根之差为 $\frac{36s}{3 + 4q}$. 将直线代入抛物线方程, 得到 $qx^2 - (6q + 12)x + 9q = 0$, 其较小根为 $x_p = 3 - \frac{6}{s + 1}$.

当 $1 < s < 5$ 时, $0 < x_p < 2$, 抛物线给出一个轨迹点; 椭圆的另一个交点的横坐标小于 2, 所以椭圆只给出较大的根

$$x_e = \frac{12q + 18s}{3 + 4q} = \frac{6(s + 2)}{2s + 1}$$

因此

$$MN = s(x_e - x_p) = \frac{3s(7s + 5)}{(2s + 1)(s + 1)} = \frac{3(7s^2 + 5s)}{2s^2 + 3s + 1}$$

其导数为 $\frac{3(11s^2 + 14s + 5)}{(2s^2 + 3s + 1)^2} > 0$, 故该表达式在 $1 < s < 5$ 上递增, 并在 $s = 5$ 的接合位置连续取到 $\frac{100}{11}$.

当 $s \geq 5$ 时, 椭圆的两个交点均满足 $x \geq 2$. 当 $s = 5$ 时, 抛物线弧的交点为 $x = 2$, 恰与椭圆弧的端点重合; 当 $s > 5$ 时, 抛物线弧没有交点. 因而

$$MN = \frac{36s^2}{4s^2 - 1}$$

这是 $s \geq 5$ 上的减函数, 在 $s = 5$ 时也等于 $\frac{100}{11}$. 竖直直线 $x = 3$ 与椭圆的弦长为 $9 < \frac{100}{11}$, 所以线段 MN 长度的最大值为 $\frac{100}{11}$.

21. 对于数列 $\{u_n\}$, 若存在常数 $M > 0$, 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 恒有 $|u_{n+1} - u_n| + |u_n - u_{n-1}| + \cdots + |u_2 - u_1| \leq M$, 则称数列 $\{u_n\}$ 为 B -数列.

(1) 首项为 1, 公比为 q ($|q| < 1$) 的等比数列是否为 B -数列? 请说明理由;

(2) 设 S_n 是数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和. 给出下列两组论断:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ① A 组: 数列 $\{x_n\}$ 是 B -数列; | ② A 组: 数列 $\{x_n\}$ 不是 B -数列; |
| ③ B 组: 数列 $\{S_n\}$ 是 B -数列; | ④ B 组: 数列 $\{S_n\}$ 不是 B -数列. |

请以其中一组中的一个论断为条件, 另一组中的一个论断为结论组成一个命题. 判断所给命题的真假, 并证明你的结论;

(3) 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是 B -数列, 证明: 数列 $\{a_n b_n\}$ 也是 B -数列.

【解析】(1) 设 $u_n = q^{n-1}$. 则

$$\sum_{k=1}^n |u_{k+1} - u_k| = |1 - q| \sum_{k=0}^{n-1} |q|^k = |1 - q| \frac{1 - |q|^n}{1 - |q|} < \frac{|1 - q|}{1 - |q|}$$

右端与 n 无关, 所以取 $M = \frac{|1 - q|}{1 - |q|}$ 即可, 故该等比数列是 B -数列.

(2) 取命题“若数列 $\{x_n\}$ 是 B -数列, 则数列 $\{S_n\}$ 是 B -数列”. 令 $x_n = 1$, 则 $\{x_n\}$ 的各项相等, 因而是 B -数列; 但 $S_n = n$, 从而 $\sum_{k=1}^n |S_{k+1} - S_k| = \sum_{k=1}^n 1 = n$, 不可能被某个常数 M 对所有 n 统一界住, 所以该命题是假命题.

再取命题“若数列 $\{S_n\}$ 是 B -数列, 则数列 $\{x_n\}$ 是 B -数列”. 若 $\{S_n\}$ 是 B -数列, 则存在 $M > 0$, 使 $\sum_{k=1}^n |S_{k+1} - S_k| \leq M$. 由于 $S_{k+1} - S_k = x_{k+1}$, 有 $\sum_{k=1}^n |x_{k+1}| \leq M$. 于是

$$\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| \leq |x_1| + |x_{n+1}| + 2 \sum_{k=2}^n |x_k| \leq |x_1| + 2M$$

右端与 n 无关, 所以 $\{x_n\}$ 是 B -数列, 该命题为真.

(3) 由 $\{a_n\}$ 是 B -数列, 存在 $M_1 > 0$, 使其总变差不超过 M_1 , 故对任意 n , $|a_n| \leq |a_1| + M_1 =: K_1$. 由 $\{b_n\}$ 是 B -数列, 存在 $M_2 > 0$, 使其总变差不超过 M_2 , 故对任意 n , $|b_n| \leq |b_1| + M_2 =: K_2$. 对每个 k ,

$$|a_{k+1}b_{k+1} - a_k b_k| \leq |b_{k+1}| |a_{k+1} - a_k| + |a_k| |b_{k+1} - b_k| \leq K_2 |a_{k+1} - a_k| + K_1 |b_{k+1} - b_k|$$

对 $k = 1, \dots, n$ 求和, 得

$$\sum_{k=1}^n |a_{k+1}b_{k+1} - a_k b_k| \leq K_2 M_1 + K_1 M_2$$

右端与 n 无关, 故 $\{a_n b_n\}$ 是 B -数列.

2009 年湖南卷(文)

一、单选题

1. $\log_2 \sqrt{2}$ 的值为 ()

A. $-\sqrt{2}$

B. $\sqrt{2}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D.

【解析】 因为 $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$, 所以 $\log_2 \sqrt{2} = \log_2 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$. 故选 D.2. 抛物线 $y^2 = -8x$ 的焦点坐标是 ()

A. (2, 0)

B. (-2, 0)

C. (4, 0)

D. (-4, 0)

【答案】 B.

【解析】 抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$, 与 $y^2 = -8x$ 对比得 $4p = -8$, 即 $p = -2$. 因而其焦点为 $(p, 0) = (-2, 0)$, 故选 B.3. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和; 已知 $a_2 = 3$, $a_6 = 11$, 则 S_7 等于 ()

A. 13

B. 35

C. 49

D. 63

【答案】 C.

【解析】 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_2 = a_1 + d = 3$, $a_6 = a_1 + 5d = 11$, 相减得 $4d = 8$, 所以 $d = 2$, 进而 $a_1 = 1$. 因此 $a_7 = a_1 + 6d = 13$, 从而 $S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = \frac{7(1 + 13)}{2} = 49$. 故选 C.4. D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC, CA 的中点, 则 ()

A. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = 0$

B. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{DF} = 0$

C. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{CF} = 0$

D. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{FC} = 0$

【答案】 A.

【解析】 取点 A, B, C 的位置向量分别为 a, b, c . 由中点公式, $\overrightarrow{AD} = \frac{b-a}{2}$, $\overrightarrow{BE} = \frac{c-b}{2}$, $\overrightarrow{CF} = \frac{a-c}{2}$. 于是 $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = \frac{b-a+c-b+a-c}{2} = 0$. 故选 A.

5. 某地政府召集 5 家企业的负责人开会, 其中甲企业有 2 人到会, 其余 4 家企业各有 1 人到会, 会上有 3 人发言, 则这 3 人来自 3 家不同企业的可能情况的种数为 ()

A. 14

B. 16

C. 20

D. 48

【答案】 B.

【解析】 若甲企业有 2 人发言, 则这 3 人不可能来自 3 家不同企业, 所以甲企业至多有 1 人发言.

当甲企业有 0 人发言时, 从其余 4 家企业各选 1 人, 共有 $C_4^3 = 4$ 种; 当甲企业有 1 人发言时, 先从甲企业的 2 人中选 1 人, 再从其余 4 家企业中选 2 家, 共有 $2C_4^2 = 12$ 种. 因而总数为 $C_4^3 + 2C_4^2 = 4 + 12 = 16$. 故选 B.

6. 平面六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 既与 AB 共面也与 CC_1 共面的棱的条数为 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

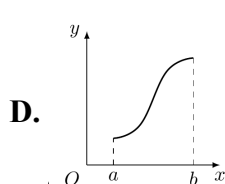
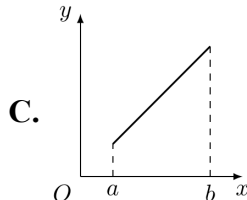
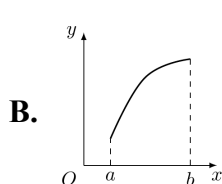
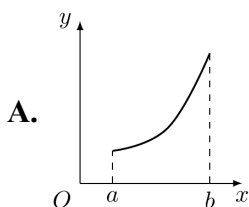
【答案】C.

【解析】与棱 AB 共面的棱包括底面中与它相交或平行的棱, 以及相应的上底面棱和侧棱, 即 $AB, BC, CD, DA, A_1B_1, C_1D_1, AA_1, BB_1$.

与棱 CC_1 共面的棱包括与它相交的棱、与它平行的棱以及上底面中相应的棱, 即 $CC_1, BC, CD, B_1C_1, C_1D_1, AA_1, BB_1, DD_1$.

两组棱的公共部分为 $BC, CD, C_1D_1, AA_1, BB_1$, 共有 5 条. 故选 C.

7. 若函数 $y = f(x)$ 的导函数在区间 $[a, b]$ 上是增函数, 则函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图象可能是 ()



【答案】A.

【解析】导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 表示函数图象上各点的切线斜率随 x 增大而增大, 所以图象应当向上弯曲, 即函数在该区间上是凸函数. 四个图象中, 只有第一幅图的切线斜率从左到右逐渐增大; 第二幅图的斜率逐渐减小, 第三幅图的斜率保持不变, 第四幅图的斜率先增大后减小. 故选第一项.

8. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义. 对于给定的正数 K , 定义函数 $f_K(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \leq K, \\ K, & f(x) > K. \end{cases}$ 取函数 $f(x) = 2^{-|x|}$. 当 $K = \frac{1}{2}$ 时, 函数 $f_K(x)$ 的单调递增区间为 ()

A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-\infty, -1)$ D. $(1, +\infty)$

【答案】C.

【解析】当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$; 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2^{-x}$. 由 $f(x) = \frac{1}{2}$ 得 $|x| = 1$. 因而当 $K = \frac{1}{2}$ 时,

$$f_K(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq -1, \\ \frac{1}{2}, & -1 < x < 1, \\ 2^{-x}, & x \geq 1. \end{cases}$$

函数在 $(-\infty, -1)$ 上递增, 在 $(-1, 1)$ 上为常数, 在 $(1, +\infty)$ 上递减. 题目给出的单调递增区间为 $(-\infty, -1)$, 故选 C.

二、填空题

9. 某班共 30 人, 其中 15 人喜爱篮球运动, 10 人喜爱乒乓球运动, 8 人对这两项运动都不喜爱, 则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为_____.

【答案】 12.

【解析】 设喜爱篮球、乒乓球的学生集合分别为 A, B . 由题意, $|A| = 15, |B| = 10$, 且 $|A \cup B| = 30 - 8 = 22$. 因此 $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 15 + 10 - 22 = 3$. 喜爱篮球但不喜爱乒乓球的人数为 $|A| - |A \cap B| = 15 - 3 = 12$.

10. 若 $x > 0$, 则 $x + \frac{2}{x}$ 的最小值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$.

【解析】 因为 $x > 0$, 所以 $x + \frac{2}{x} - 2\sqrt{2} = \left(\sqrt{x} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}\right)^2 \geq 0$. 等号成立当且仅当 $\sqrt{x} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}$, 即 $x = \sqrt{2}$. 因而最小值为 $2\sqrt{2}$.

11. 在 $(1 + \sqrt{x})^4$ 的展开式中, x 的系数为_____. (用数字作答)

【答案】 6.

【解析】 由二项式定理, $(1 + \sqrt{x})^4 = 1 + 4\sqrt{x} + 6x + 4x\sqrt{x} + x^2$. 其中含 x 的项为 $6x$, 所以 x 的系数为 6.

12. 一个总体为 A, B 两层, 用分层抽样方法从总体中抽取一个容量为 10 的样本. 已知 B 层中每个个体被抽到的概率都为 $\frac{1}{12}$, 则总体中的个体数为_____.

【答案】 120.

【解析】 设总体容量为 N , 样本容量为 $n = 10$. 分层抽样按各层个体数所占比例分配样本, 因此总体中每个个体被抽到的概率相同. 已知 B 层中每个个体被抽到的概率为 $\frac{1}{12}$, 所以总体抽样比为 $\frac{1}{12}$. 因而 $\frac{10}{N} = \frac{1}{12}$, 解得 $N = 120$.

13. 过双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一个焦点作圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 的两条切线, 切点分别为 A, B . 若 $\angle AOB = 120^\circ$ (O 是坐标原点), 则双曲线 C 的离心率为_____.

【答案】 2.

【解析】 设双曲线的焦点为 F , 焦距的一半为 c , 则 F 在 x 轴上, 且 $OF = c$. 由于从 F 作圆的两条切线, 故 $OA \perp FA$, 从而 $\triangle OAF$ 是直角三角形. 又 OA, OB 关于 x 轴对称, 且 $\angle AOB = 120^\circ$, 所以 $\angle AOF = 60^\circ$. 因此 $\cos 60^\circ = \frac{OA}{OF} = \frac{a}{c}$, 即 $c = 2a$. 双曲线的离心率为 $e = \frac{c}{a} = 2$.

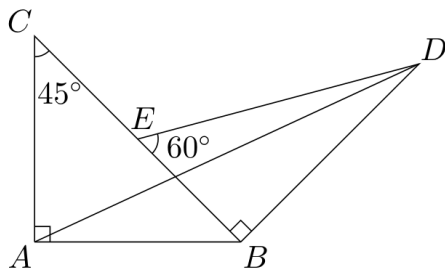
14. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $BC = 1, B = 2A$, 则 $\frac{AC}{\cos A}$ 的值等于_____, AC 的取值范围为_____.

【答案】 2, $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

【解析】 设 $A = \alpha$, 则 $B = 2\alpha$, $C = \pi - 3\alpha$. 由于三角形为锐角三角形, 须有 $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$, 且 $0 < \pi - 3\alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{4}$.

由正弦定理, BC 与 AC 分别为角 A, B 的对边, 故 $\frac{AC}{\sin 2\alpha} = \frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha}$. 于是 $AC = \frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha} = 2 \cos \alpha$, 从而 $\frac{AC}{\cos A} = 2$. 又因为 $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{4}$, 且余弦函数在该区间上递减, 所以 $\sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{4} < AC < 2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$. 因此 AC 的取值范围为 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

15. 如图, 两块斜边长相等的直角三角板拼在一起, 若 $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$.

【解析】 设 $AB = AC = s$. 由图中 $\triangle ABC$ 在 A 处为直角且 $\angle ACB = 45^\circ$, 得 $AB = AC = s$, $BC = \sqrt{2}s$. 另一块直角三角板为 $\triangle EBD$, 其斜边为 ED , 且两块三角板斜边相等, 所以 $ED = BC = \sqrt{2}s$. 因为 $\angle EBD = 90^\circ$, $\angle BED = 60^\circ$, 故 $BD = ED \sin 60^\circ = \sqrt{2}s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}s$.

以 A 为原点, 取 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 所在直线分别为直角坐标系的两条坐标轴, 则 $B = (s, 0)$, $C = (0, s)$. 由图可知 B, E, C 三点共线, 且 $\angle EBD = 90^\circ$, 所以 $BD \perp BC$. 而直线 BC 的斜率为 -1 , 所以直线 BD 的斜率为 1 . 结合图中 D 位于第一象限及 $BD = \frac{\sqrt{6}}{2}s$, 得 $\overrightarrow{BD} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}s, \frac{\sqrt{3}}{2}s \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AC}$. 因而 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)\overrightarrow{AB} + \frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AC}$. 所以 $x = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

三、解答题

16. 已知向量 $\mathbf{a} = (\sin \theta, \cos \theta - 2 \sin \theta)$, $\mathbf{b} = (1, 2)$.

- (1) 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 求 $\tan \theta$ 的值;
- (2) 若 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, $0 < \theta < \pi$, 求 θ 的值.

【解析】 (1) 由 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 两向量的行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} \sin \theta & \cos \theta - 2 \sin \theta \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

所以 $2\sin\theta - (\cos\theta - 2\sin\theta) = 0$, 即 $4\sin\theta - \cos\theta = 0$. 若 $\cos\theta = 0$, 上式不成立, 故 $\cos\theta \neq 0$, 从而 $\tan\theta = \frac{1}{4}$.

(2) 由 $|a| = |b|$, 得 $\sin^2\theta + (\cos\theta - 2\sin\theta)^2 = 1^2 + 2^2 = 5$, 整理得 $\sin^2\theta - \sin\theta\cos\theta = 1$. 当 $\cos\theta = 0$ 时, 结合 $0 < \theta < \pi$, 可得 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 且它满足上式.

当 $\cos\theta \neq 0$ 时, 两边同除以 $\cos^2\theta$, 得 $\tan^2\theta - \tan\theta = \sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta$, 所以 $\tan\theta = -1$. 在 $0 < \theta < \pi$ 内, 故 $\theta = \frac{3\pi}{4}$. 综上, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

17. 为拉动经济增长, 某市决定新建一批重点工程, 分别为基础设施工程, 民生工程和产业建设工程三类. 这三类工程所含项目的个数分别占总数的 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$, 现在 3 名工人独立地从中任选一个项目参与建设. 求:

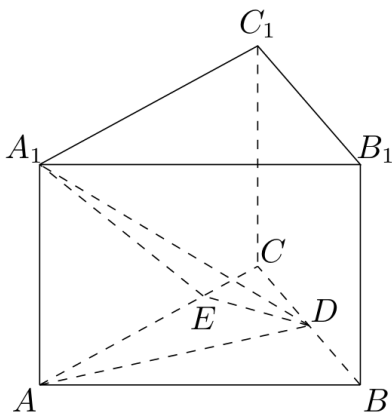
- (1) 他们选择的项目所属类别互不相同的概率;
- (2) 至少有 1 人选择的项目属于民生工程的概率.

【解析】 设 3 名工人选择的项目类别分别为独立随机变量. 三类项目的选择概率依次为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$. (1) 3 人选择的类别互不相同, 3 个类别的排列共有 $3!$ 种, 因此所求概率为 $3! \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$.

(2) 先求没有人选择民生工程的概率. 每名工人选择非民生工程的概率为 $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. 由于 3 名工人独立选择, 所求概率为 $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$.

18. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 4$, $AA_1 = \sqrt{7}$. 点 D 是 BC 的中点, 点 E 在 AC 上, 且 $DE \perp A_1E$.

- (1) 证明: 平面 $A_1DE \perp$ 平面 ACC_1A_1 ;
- (2) 求直线 AD 和平面 A_1DE 所成角的正弦值.



第 18 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (4, 0, 0)$, $C = (2, 2\sqrt{3}, 0)$, $A_1 = (0, 0, \sqrt{7})$. 设 E 将 AC 按比例 λ 分点, 则 $E = (2\lambda, 2\sqrt{3}\lambda, 0)$. 由图可知 E 是 AC 的内点, 故

$0 < \lambda < 1$. 于是 $\overrightarrow{DE} = (2\lambda - 3, \sqrt{3}(2\lambda - 1), 0)$, $\overrightarrow{A_1E} = (2\lambda, 2\sqrt{3}\lambda, -\sqrt{7})$. 由 $DE \perp A_1E$, 有 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{A_1E} = 4\lambda(4\lambda - 3) = 0$. 所以 $\lambda = \frac{3}{4}$, 即 $E = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{DE} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$.

又 $\overrightarrow{AC} = (2, 2\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AA_1} = (0, 0, \sqrt{7})$, 从而 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 0$. 直线 DE 在平面 A_1DE 内, 且垂直于平面 ACC_1A_1 内的两条相交直线 AC , AA_1 , 故平面 A_1DE 垂直于平面 ACC_1A_1 .

平面 A_1DE 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{A_1E} = \left(-\frac{\sqrt{21}}{2}, -\frac{3\sqrt{7}}{2}, -3\sqrt{3}\right)$$

且 $|\mathbf{n}| = 4\sqrt{3}$. 又 $\overrightarrow{AD} = (3, \sqrt{3}, 0)$, 所以 $\overrightarrow{AD} \cdot \mathbf{n} = -3\sqrt{21}$, $|\overrightarrow{AD}| = 2\sqrt{3}$. 设直线 AD 与平面 A_1DE 所成的角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AD}| |\mathbf{n}|} = \frac{3\sqrt{21}}{2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{21}}{8}$$

19. 已知函数 $f(x) = x^3 + bx^2 + cx$ 的导函数的图象关于直线 $x = 2$ 对称.

(1) 求 b 的值;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = t$ 处取得极小值, 记此极小值为 $g(t)$, 求 $g(t)$ 的定义域和值域.

【解析】 由 $f'(x) = 3x^2 + 2bx + c$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称, 得其对称轴满足 $-\frac{2b}{2 \cdot 3} = -\frac{b}{3} = 2$, 所以 $b = -6$.

此时 $f'(x) = 3x^2 - 12x + c = 3(x - 2)^2 + c - 12$. 若 $c \geq 12$, 则 $f'(x) \geq 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增, 不在某点取得极小值. 若 $c < 12$, 则 $f'(x) = 0$ 的两个根为

$$2 - \sqrt{\frac{12 - c}{3}} < 2 < 2 + \sqrt{\frac{12 - c}{3}}$$

且导函数在右侧根处由负变正, 所以极小值点为

$$t = 2 + \sqrt{\frac{12 - c}{3}} > 2$$

反之, 对任意 $t > 2$, 取 $c = 12t - 3t^2 < 12$, 就有 $f'(t) = 0$, 且 t 是右侧根, 故 $f(x)$ 在 $x = t$ 处取得极小值. 因此 $g(t)$ 的定义域为 $(2, +\infty)$. 由 $f'(t) = 0$ 得 $c = 12t - 3t^2$, 于是

$$g(t) = f(t) = t^3 - 6t^2 + ct = t^3 - 6t^2 + (12t - 3t^2)t = -2t^3 + 6t^2$$

故 $g(t)$ 的定义域为 $(2, +\infty)$. 对 $t > 2$, $g'(t) = -6t^2 + 12t = -6t(t - 2) < 0$. 函数 $g(t)$ 在 $(2, +\infty)$ 上递减, 且 $\lim_{t \rightarrow 2^+} g(t) = 8$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = -\infty$. 因此值域为 $(-\infty, 8)$.

20. 已知椭圆 C 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 以两个焦点和短轴的两个端点为顶点的四边形是一个面积为 8 的正方形 (记为 Q).

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设点 P 是椭圆 C 的左准线与 x 轴的交点, 过点 P 的直线 l 与椭圆 C 相交于 M, N 两点. 当线段 MN 的中点落在正方形 Q 内 (包括边界) 时, 求直线 l 的斜率的取值范围.

【解析】设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$, 焦半距为 c , 则 $a^2 = b^2 + c^2$. 正方形 Q 的四个顶点为两个焦点和两个短轴端点, 即 $(\pm c, 0), (0, \pm b)$. 其对角线长分别为 $2c, 2b$, 所以 $2bc = 8$. 由于正方形两条对角线相等, 得 $b = c$, 从而 $b = c = 2, a^2 = 8$. 因此

$$C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

椭圆的左准线为 $x = -\frac{a^2}{c} = -4$, 故 $P = (-4, 0)$. 设直线 l 的斜率为 k , 则 $y = k(x + 4)$. 代入椭圆方程, 得交点横坐标满足

$$(1 + 2k^2)x^2 + 16k^2x + 32k^2 - 8 = 0$$

设两根为 x_1, x_2 , 由韦达定理, 弦 MN 的中点 $G = (x_0, y_0)$ 满足 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{8k^2}{1 + 2k^2}$, $y_0 = k(x_0 + 4) = \frac{4k}{1 + 2k^2}$. 两交点存在的条件为 $\Delta = 32(1 - 2k^2) > 0$, 即 $|k| < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

正方形 Q 的边界由 $|x| + |y| = 2$ 给出. 因为 $x_0 \leq 0$, 点 G 落在 Q 内 (包括边界) 等价于 $y_0 \leq x_0 + 2, y_0 \geq -x_0 - 2$. 代入 x_0, y_0 , 分别得到 $2k^2 + 2k - 1 \leq 0, 2k^2 - 2k - 1 \leq 0$. 两不等式的解集交为 $-\frac{\sqrt{3}-1}{2} \leq k \leq \frac{\sqrt{3}-1}{2}$. 该区间包含于 $|k| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以其中每个斜率都确实使直线与椭圆有两个交点. 故直线 l 的斜率取值范围为

$$\left[-\frac{\sqrt{3}-1}{2}, \frac{\sqrt{3}-1}{2} \right]$$

21. 对于数列 $\{u_n\}$, 若存在常数 $M > 0$, 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 恒有 $|u_{n+1} - u_n| + |u_n - u_{n-1}| + \cdots + |u_2 - u_1| \leq M$, 则称数列 $\{u_n\}$ 为 B -数列.

(1) 首项为 1, 公比为 $-\frac{1}{2}$ 的等比数列是否为 B -数列? 请说明理由;

(2) 设 S_n 是数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和. 给出下列两组论断: A 组:

① 数列 $\{x_n\}$ 是 B -数列;

② 数列 $\{x_n\}$ 不是 B -数列;

B 组:

③ 数列 $\{S_n\}$ 是 B -数列;

④ 数列 $\{S_n\}$ 不是 B -数列.

请以其中一组中的一个论断为条件, 另一组中的一个论断为结论组成一个命题. 判断所给命题的真假, 并证明你的结论;

(3) 若数列 $\{a_n\}$ 是 B -数列, 证明: 数列 $\{a_n^2\}$ 也是 B -数列.

【解析】(1) 记该等比数列为 $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 则 $|u_{j+1} - u_j| = \left| \left(-\frac{1}{2}\right)^j - \left(-\frac{1}{2}\right)^{j-1} \right| = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{j-1}$. 因此, 对任意 $n \geq 1$, 定义中的和为

$$\sum_{j=1}^n |u_{j+1} - u_j| = \frac{3}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^j = 3(1 - 2^{-n}) < 3$$

取 $M = 3$, 该数列是 B -数列.

(2) 例如取命题“若数列 $\{x_n\}$ 是 B -数列, 则数列 $\{S_n\}$ 是 B -数列”. 该命题为假: 取 $x_n = 1$, 则 $\{x_n\}$ 是 B -数列, 而 $S_n = n$, 有 $\sum_{j=1}^n |S_{j+1} - S_j| = \sum_{j=1}^n 1 = n$, 故 $\{S_n\}$ 不是 B -数列, 所以该命题为假.

另取命题“若数列 $\{S_n\}$ 是 B -数列, 则数列 $\{x_n\}$ 是 B -数列”. 设 $\{S_n\}$ 的定义中所用常数为 M , 则

$$|x_{n+1}| + |x_n| + \cdots + |x_2| = |S_{n+1} - S_n| + |S_n - S_{n-1}| + \cdots + |S_2 - S_1| \leq M$$

又由 $x_1 = S_1$, 对任意 $n \geq 1$, 有

$$\sum_{j=1}^n |x_{j+1} - x_j| \leq |x_{n+1}| + 2 \sum_{j=2}^n |x_j| + |x_1| \leq 2M + |x_1|$$

所以 $\{x_n\}$ 是 B -数列. 这给出了一个真的命题.

(3) 设 $\{a_n\}$ 为 B -数列, 取常数 $M > 0$ 使 $\sum_{j=1}^n |a_{j+1} - a_j| \leq M$. 于是对任意 n , $|a_n| \leq |a_1| + \sum_{j=1}^{n-1} |a_{j+1} - a_j| \leq |a_1| + M$. 令 $K = |a_1| + M$, 则 $|a_n| \leq K$. 因此 $|a_{j+1}^2 - a_j^2| = |a_{j+1} + a_j| |a_{j+1} - a_j| \leq 2K |a_{j+1} - a_j|$. 对上式从 $j = 1$ 到 n 求和, 得

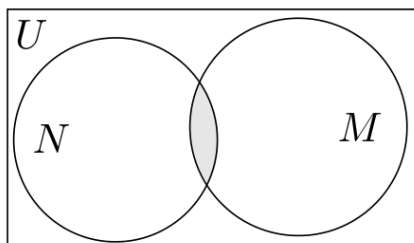
$$\sum_{j=1}^n |a_{j+1}^2 - a_j^2| \leq 2K \sum_{j=1}^n |a_{j+1} - a_j| \leq 2KM$$

故 $\{a_n^2\}$ 是 B -数列.

2009 年广东卷(理)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $M = \{x \mid -2 \leq x - 1 \leq 2\}$ 和 $N = \{x \mid x = 2k - 1, k = 1, 2, \dots\}$ 的关系的韦恩(Venn)图如图所示, 则阴影部分所示的集合的元素共有()



第 1 题图

- A. 3 个 B. 2 个 C. 1 个 D. 无穷个

【答案】 B

【解析】由 $-2 \leq x - 1 \leq 2$, 得 $-1 \leq x \leq 3$, 所以 $M = [-1, 3]$. 又 $N = \{1, 3, 5, \dots\}$, 从而 $M \cap N = \{1, 3\}$. 图中阴影部分表示 $M \cap N$, 共有 2 个元素, 故选: B.

2. 设 z 是复数, $\alpha(z)$ 表示满足 $z^n = 1$ 的最小正整数 n , 则对虚数单位 i , $\alpha(i) = ()$

- A. 8 B. 6 C. 4 D. 2

【答案】 C

【解析】因为 $i^2 = -1$, 所以 $i^4 = 1$, 且 $i \neq 1$, $i^2 \neq 1$, $i^3 = -i \neq 1$. 因此使 $i^n = 1$ 的最小正整数为 4, 故选: C.

3. 若函数 $y = f(x)$ 是函数 $y = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的反函数, 其图象经过点 $(\sqrt{a}, a)$, 则 $f(x) = ()$

- A. $\log_2 x$ B. $\log_{\frac{1}{2}} x$ C. $\frac{1}{2^x}$ D. x^2

【答案】 B

【解析】反函数为 $f(x) = \log_a x$. 由点 $(\sqrt{a}, a)$ 在其图象上, 得 $\log_a \sqrt{a} = a$, 即 $a^a = \sqrt{a} = a^{1/2}$. 两边取自然对数, 得 $\left(a - \frac{1}{2}\right) \ln a = 0$. 由于 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 有 $\ln a \neq 0$, 所以 $a = \frac{1}{2}$. 因此 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$, 故选: B.

4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 且 $a_5 \cdot a_{2n-5} = 2^{2n} (n \geq 3)$, 则当 $n \geq 1$ 时, $\log_2 a_1 + \log_2 a_3 + \dots + \log_2 a_{2n-1} = ()$

- A. $n(2n-1)$ B. $(n+1)^2$ C. n^2 D. $(n-1)^2$

【答案】 C

【解析】 令 $b_j = \log_2 a_j$. 因为 $\{a_j\}$ 是正项等比数列, 所以 $\{b_j\}$ 是等差数列. 条件给出 $b_5 + b_{2n-5} = 2n$. 又 $5 + (2n - 5) = 2n$, 故等差数列的中项性质得 $2b_n = 2n$, 即 $b_n = n (n \geq 3)$. 于是 $b_4 - b_3 = 1$, 从而公差为 1, 再得 $b_1 = b_3 - 2 = 1$, 所以对任意 $j \geq 1$, 都有 $b_j = j$. 因此

$$\log_2 a_1 + \log_2 a_3 + \cdots + \log_2 a_{2n-1} = 1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

故选: C.

5. 给定下列四个命题:

- ① 若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行, 那么这两个平面相互平行;
 - ② 若一个平面经过另一个平面的垂线, 那么这两个平面相互垂直;
 - ③ 垂直于同一直线的两条直线相互平行;
 - ④ 若两个平面垂直, 那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.
- 其中, 为真命题的是 ()

A. 1 和 2

B. 2 和 3

C. 3 和 4

D. 2 和 4

【答案】 D

【解析】 命题 1 不成立. 例如取两个相交平面 α, β , 在 α 内取两条互相平行且均不与 β 相交的直线, 则这两条直线都平行于 β , 但 α 与 β 相交, 并不相互平行. 命题 2 成立: 一个平面经过另一个平面的垂线, 说明两平面的二面角为直角. 命题 3 不成立, 例如空间中同一条直线的两个不同方向的垂线不一定平行. 命题 4 成立: 两平面垂直时, 一个平面内的直线若垂直于另一个平面, 则它必垂直于两平面的交线; 其逆否命题表明, 不垂直于交线的直线不垂直于另一个平面. 因此真命题为 2 和 4, 故选: D.

6. 一质点受到平面上的三个力 F_1, F_2, F_3 (单位: 牛顿) 的作用而处于平衡状态. 已知 F_1, F_2 成 60° 角, 且 F_1, F_2 的大小分别为 2 和 4, 则 F_3 的大小为 ()

A. 6

B. 2

C. $2\sqrt{5}$

D. $2\sqrt{7}$

【答案】 D

【解析】 质点平衡, 所以 $F_1 + F_2 + F_3 = 0$, 从而 $|F_3| = |F_1 + F_2|$. 由向量的数量积公式,

$$|F_1 + F_2|^2 = |F_1|^2 + |F_2|^2 + 2|F_1||F_2|\cos 60^\circ = 2^2 + 4^2 + 2 \times 2 \times 4 \times \frac{1}{2} = 28$$

所以 $|F_3| = 2\sqrt{7}$, 故选: D.

7. 2010 年广州亚运会组委会要从小张, 小赵, 小李, 小罗, 小王五名志愿者中选派四人分别从事翻译, 导游, 礼仪, 司机四项不同工作, 若其中小张和小赵只能从事前两项工作, 其余三人均能从事这四项工作, 则不同的选派方案共有 ()

A. 36 种

B. 12 种

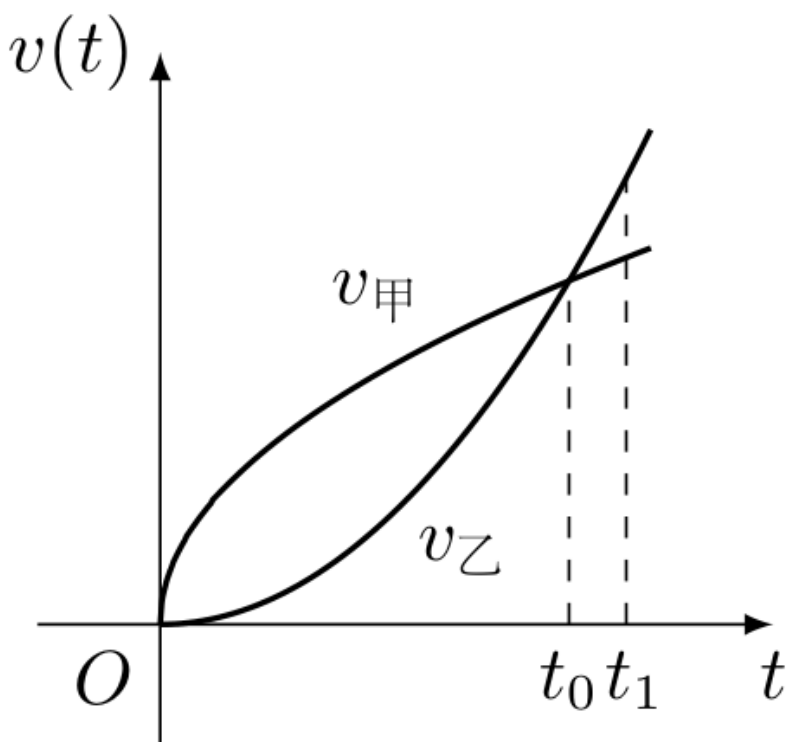
C. 18 种

D. 48 种

【答案】 A

【解析】若小张和小赵都被选派,则先将他们安排在翻译、导游两项工作中,有 2 种方法;再从其余三人中选出两人担任礼仪、司机,有 $3 \times 2 = 6$ 种方法,共有 $2 \times 6 = 12$ 种.若小张和小赵中恰有一人被选派,有 2 种选法;该人安排在前两项工作中有 2 种方法,其余三人安排到剩下的三项工作中有 $3!$ 种方法,共有 $2 \times 2 \times 3! = 24$ 种.两种情形互斥,故总方案数为 $12 + 24 = 36$,故选: A.

8. 已知甲,乙两车由同一起点同时出发,并沿同一路线(假定为直线)行驶.甲车,乙车的速度曲线分别为 $v_{\text{甲}}$ 和 $v_{\text{乙}}$ (如图所示).那么对于图中给定的 t_0 和 t_1 ,下列判断中一定正确的是 ()



第 8 题图

- A. 在 t_1 时刻,甲车在乙车前面
B. t_1 时刻后,甲车在乙车后面
C. 在 t_0 时刻,两车的位置相同
D. t_0 时刻后,乙车在甲车前面

【答案】 A

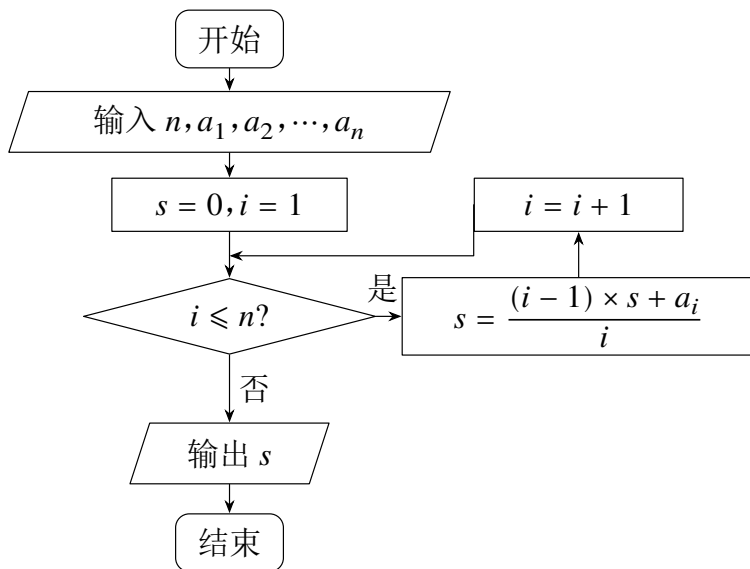
【解析】两车从同一点同时出发,在时刻 t_1 的位移分别为速度曲线在 $[0, t_1]$ 上的面积. 因此

$$s_{\text{甲}}(t_1) - s_{\text{乙}}(t_1) = \int_0^{t_1} (v_{\text{甲}}(t) - v_{\text{乙}}(t)) dt$$

由图可知, 0 到 t_0 之间 $v_{\text{甲}} > v_{\text{乙}}$, 其面积优势大于 t_0 到 t_1 之间乙车的面积优势, 所以该积分为正, 即 $s_{\text{甲}}(t_1) > s_{\text{乙}}(t_1)$. 故在 t_1 时刻甲车在乙车前面, 选: A.

二、填空题

9. 随机抽取某产品 n 件, 测得其长度分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则如图所示的程序框图输出的 $s =$ _____, s 表示的样本的数字特征是_____. (注: 框图中的赋值符号“=”也可以写成“ $\leftarrow$ ”或“ $:=$ ”)



第9题图

【答案】 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$, 平均数

【解析】 设处理完前 i 个数据后程序中的 s 为 s_i . 第一次循环时 $i = 1$ 、 $s = 0$, 赋值后 $s_1 = a_1 = \frac{a_1}{1}$. 若处理完前 $i - 1$ 个数据时 $s_{i-1} = \frac{a_1 + \dots + a_{i-1}}{i-1}$, 则下一次赋值为 $s_i = \frac{(i-1)s_{i-1} + a_i}{i} = \frac{a_1 + \dots + a_i}{i}$. 由数学归纳法, 程序输出 $s = s_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$, 它表示样本的平均数.

10. 若平面向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 1$, $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 平行于 x 轴, $\mathbf{b} = (2, -1)$, 则 $\mathbf{a} =$ _____.

【答案】 $(-1, 1)$ 或 $(-3, 1)$

【解析】 因为 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 平行于 x 轴且模为 1, 所以 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (1, 0)$ 或 $(-1, 0)$. 当 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (1, 0)$ 时, $\mathbf{a} = (1, 0) - (2, -1) = (-1, 1)$; 当 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (-1, 0)$ 时, $\mathbf{a} = (-1, 0) - (2, -1) = (-3, 1)$.

11. 已知椭圆 G 的中心在坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 G 上一点到 G 的两个焦点的距离之和为 12, 则椭圆 G 的方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$

【解析】 设椭圆的长半轴、短半轴和焦距的一半分别为 a, b, c . 由椭圆定义, $2a = 12$, 所以 $a = 6$. 又 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $c = 3\sqrt{3}$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $b^2 = 36 - 27 = 9$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$.

12. 已知离散型随机变量 X 的分布列如下表.

X	-1	0	1	2
P	a	b	c	$\frac{1}{12}$

若 $E(X) = 0$, $D(X) = 1$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{12}, \frac{1}{4}$

【解析】 由概率和为 1, 得

$$a + b + c + \frac{1}{12} = 1$$

又由 $E(X) = 0$, 得

$$-a + c + 2 \times \frac{1}{12} = 0$$

由 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1$, 且 $E(X) = 0$, 可得 $E(X^2) = 1$, 即

$$a + c + 4 \times \frac{1}{12} = 1$$

与前两式联立, 第二式给出 $c = a - \frac{1}{6}$, 第三式给出 $a + c = \frac{2}{3}$, 从而 $a = \frac{5}{12}$, $c = \frac{1}{4}$. 代入概率和, 得 $b = 1 - a - c - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$.

13. 若直线 $l_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 2 + kt, \end{cases}$ (t 为参数) 与直线 $l_2 : \begin{cases} x = s, \\ y = 1 - 2s, \end{cases}$ (s 为参数) 垂直, 则 $k =$ _____.

【答案】 -1

【解析】 直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $(-2, k), (1, -2)$. 两直线垂直, 所以 $(-2, k) \cdot (1, -2) = -2 - 2k = 0$, 解得 $k = -1$.

14. 不等式 $\frac{|x+1|}{|x+2|} \geq 1$ 的实数解为_____.

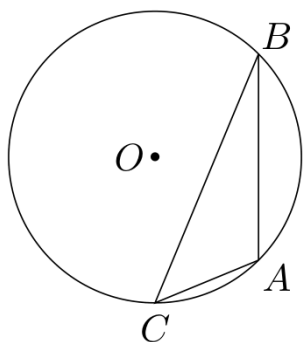
【答案】 $(-\infty, -2) \cup \left(-2, -\frac{3}{2}\right]$

【解析】 先由分母得定义域 $x \neq -2$. 在此条件下, 原不等式等价于 $|x+1| \geq |x+2|$. 两边均非负, 平方得 $(x+1)^2 \geq (x+2)^2$, 即 $-2x-3 \geq 0$, 所以 $x \leq -\frac{3}{2}$. 排除无定义点 $x = -2$, 得到 $(-\infty, -2) \cup \left(-2, -\frac{3}{2}\right]$.

15. 如图, 点 A, B, C 是圆 O 上的点, 且 $AB = 4$, $\angle ACB = 45^\circ$, 则圆 O 的面积等于_____.

【答案】 8π

【解析】 由圆周角定理, 弦 AB 所对的圆心角 $\angle AOB = 2\angle ACB = 90^\circ$. 设圆半径为 R , 在等腰直角三角形 AOB 中, $AB = R\sqrt{2} = 4$, 所以 $R = 2\sqrt{2}$. 故圆 O 的面积为 $\pi R^2 = 8\pi$.



第 15 题图

三、解答题

16. 已知向量 $\mathbf{a} = (\sin \theta, -2)$ 与 $\mathbf{b} = (1, \cos \theta)$ 互相垂直, 其中 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$.

(1) 求 $\sin \theta \cos \theta$ 的值;

(2) 若 $\sin(\theta - \varphi) = \frac{\sqrt{10}}{10}$, $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 求 $\cos \varphi$ 的值.

【解析】(1) 由向量垂直得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 即 $\sin \theta - 2 \cos \theta = 0$. 由于 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有 $\sin \theta > 0$ 、 $\cos \theta > 0$, 所以 $\tan \theta = 2$. 由 $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$, 得 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 进而 $\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 因此 $\sin \theta \cos \theta = \frac{2}{5}$.

(2) 设 $c = \cos \varphi$ 、 $s = \sin \varphi$, 则 $c > 0$ 、 $s > 0$, 且

$$\frac{2}{\sqrt{5}}c - \frac{1}{\sqrt{5}}s = \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

即 $2c - s = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 于是 $s = 2c - \frac{\sqrt{2}}{2}$. 代入 $c^2 + s^2 = 1$, 得 $10c^2 - 4\sqrt{2}c - 1 = 0$, 所以 $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $c = -\frac{\sqrt{2}}{10}$. 因为 $c > 0$, 故 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

17. 根据空气质量指数 API (为整数) 的不同, 可将空气质量分级如下表:

API	0~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	> 300
级别	I	II	III ₁	III ₂	IV ₁	IV ₂	V
状况	优	良	轻微污染	轻度污染	中度污染	中重度污染	重度污染

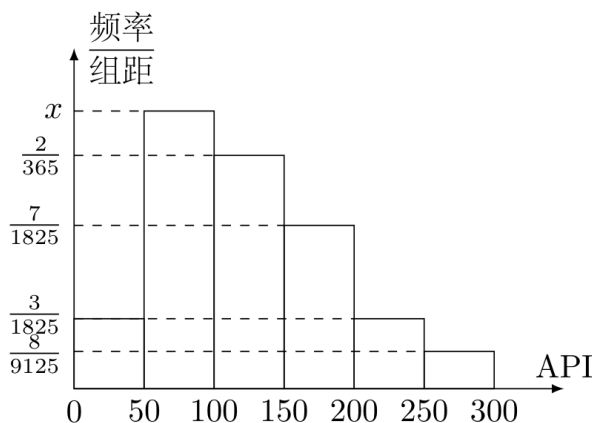
对某城市一年 (365 天) 的空气质量进行监测, 获得 API 数据按照区间 $[0, 50]$, $(50, 100]$, $(100, 150]$, $(150, 200]$, $(200, 250]$, $(250, 300]$ 进行分组, 得到频率分布直方图如图.

(1) 求直方图中 x 的值;

(2) 计算一年中空气质量分别为良和轻微污染的天数;

(3) 求该城市某一周至少有 2 天的空气质量为良或轻微污染的概率. (结果用分数表示.)

已知 $5^7 = 78125$, $2^7 = 128$, $\frac{3}{1825} + \frac{2}{365} + \frac{7}{1825} + \frac{3}{1825} + \frac{8}{9125} = \frac{123}{9125}$, $365 = 73 \times 5$



第 17 题图

【解析】(1) 直方图各组组距均为 50, 所以各组频率之和为 1. 除高度为 x 的一组外, 其余五组的频率之和为

$$50 \left(\frac{3}{1825} + \frac{2}{365} + \frac{7}{1825} + \frac{3}{1825} + \frac{8}{9125} \right) = 50 \times \frac{123}{9125} = \frac{246}{365}$$

因此 $50x = 1 - \frac{246}{365} = \frac{119}{365}$, 得 $x = \frac{119}{18250}$.

(2) 良对应区间 $(50, 100]$, 其频率为 $50x = \frac{119}{365}$, 所以天数为 $365 \times \frac{119}{365} = 119$. 轻微污染对应区间 $(100, 150]$, 其频率为 $50 \times \frac{2}{365} = \frac{100}{365}$, 所以天数为 100.

(3) 一天的空气质量为良或轻微污染的概率为 $p = \frac{119 + 100}{365} = \frac{3}{5}$. 按每天的空气质量相互独立处理, 设一周中满足条件的天数为 Y , 则 $Y \sim B\left(7, \frac{3}{5}\right)$. 于是

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^7 - 7 \times \frac{3}{5} \times \left(\frac{2}{5}\right)^6$$

利用 $5^7 = 78125$ 、 $2^7 = 128$, 得

$$P(Y \geq 2) = 1 - \frac{2^7 + 21 \times 2^6}{5^7} = 1 - \frac{128 + 1344}{78125} = \frac{76653}{78125}$$

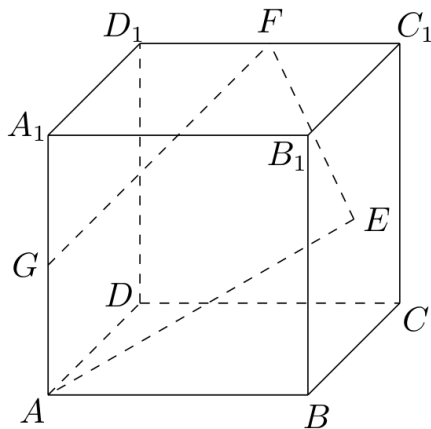
18. 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, 点 E 是正方形 BCC_1B_1 的中心, 点 F, G 分别是棱 C_1D_1, AA_1 的中点. 设点 E_1, G_1 分别是点 E, G 在平面 DCC_1D_1 内的正投影.

(1) 求以 E 为顶点, 以四边形 $FGAE$ 在平面 DCC_1D_1 内的正投影为底面边界的棱锥的体积;

(2) 证明: 直线 $FG_1 \perp$ 平面 FEE_1 ;

(3) 求异面直线 E_1G_1 与 EA 所成角的正弦值.

【解析】 建立直角坐标系, 令 $A(0, 0, 0)$ 、 $B(2, 0, 0)$ 、 $D(0, 2, 0)$ 、 $A_1(0, 0, 2)$, 则 $C(2, 2, 0)$ 、 $B_1(2, 0, 2)$ 、 $C_1(2, 2, 2)$ 、 $D_1(0, 2, 2)$. 又 $E(2, 1, 1)$ 、 $F(1, 2, 2)$ 、 $G(0, 0, 1)$, 且平面 DCC_1D_1 的方程为 $y = 2$. 故 $E_1(2, 2, 1)$ 、 $G_1(0, 2, 1)$. (1) 四边形 $FGAE$ 在平面 $y = 2$ 内的正投影为四边形



第 18 题图

FG_1DE_1 . 在该平面内以 x, z 为坐标, 其四个顶点依次为 $(1, 2), (0, 1), (0, 0), (2, 1)$, 由鞋带公式, 底面面积为 2. 点 E 到平面 $y = 2$ 的距离为 1, 所以棱锥体积为 $\frac{1}{3} \times 2 \times 1 = \frac{2}{3}$.

(2) 有 $\overrightarrow{FG_1} = (-1, 0, -1), \overrightarrow{FE} = (1, -1, -1), \overrightarrow{FE_1} = (1, 0, -1)$. 于是 $\overrightarrow{FG_1} \cdot \overrightarrow{FE} = 0, \overrightarrow{FG_1} \cdot \overrightarrow{FE_1} = 0$. 直线 FE 和 FE_1 是平面 FEE_1 内相交的两条直线, 因此 $FG_1 \perp$ 平面 FEE_1 .

(3) 取 $\overrightarrow{E_1G_1} = (-2, 0, 0), \overrightarrow{EA} = (-2, -1, -1)$. 有 $\overrightarrow{E_1G_1} \times \overrightarrow{EA} = (0, -2, 2)$. 设两异面直线所成的锐角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{E_1G_1} \times \overrightarrow{EA}|}{|\overrightarrow{E_1G_1}| |\overrightarrow{EA}|} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

19. 已知二次函数 $y = g(x)$ 的导函数的图象与直线 $y = 2x$ 平行, 且 $y = g(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值 $m - 1$ ($m \neq 0$). 设 $f(x) = \frac{g(x)}{x}$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 上的点 P 到点 $Q(0, 2)$ 的距离的最小值为 $\sqrt{2}$, 求 m 的值;

(2) k ($k \in \mathbf{R}$) 如何取值时, 函数 $y = f(x) - kx$ 存在零点, 并求出零点.

【解析】(1) 设 $g(x) = Ax^2 + px + q$, 则 $g'(x) = 2Ax + p$. 由 $g'(x)$ 的图象与直线 $y = 2x$ 平行, 知 $2A = 2$, 所以 $A = 1$. 又因 $g(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值, 故 $g'(-1) = 0$, 得 $p = 2$. 由 $g(-1) = m - 1$, 得 $1 - 2 + q = m - 1$, 所以 $q = m$, 即

$$g(x) = x^2 + 2x + m$$

从而 $f(x) = x + 2 + \frac{m}{x}$, 且 $x \neq 0$. 设曲线上点 P 的横坐标为 x , 则

$$|PQ|^2 = x^2 + (f(x) - 2)^2 = x^2 + \left(x + \frac{m}{x}\right)^2 = 2x^2 + 2m + \frac{m^2}{x^2}$$

令 $u = x^2 > 0$, 由基本不等式,

$$2u + \frac{m^2}{u} \geq 2\sqrt{2m^2} = 2\sqrt{2}|m|$$

等号在 $u = \frac{|m|}{\sqrt{2}}$ 时成立. 因此距离平方的最小值为 $2m + 2\sqrt{2}|m|$. 由于最小距离为 $\sqrt{2}$, 有最小距离平方为 2. 当 $m > 0$ 时, $2m(1 + \sqrt{2}) = 2$, 得 $m = \sqrt{2} - 1$; 当 $m < 0$ 时, $2(-m)(\sqrt{2} - 1) = 2$, 得 $m = -(\sqrt{2} + 1)$.

(2) 由 $f(x) - kx = 0$ 且 $x \neq 0$, 得

$$(1-k)x^2 + 2x + m = 0$$

当 $k \neq 1$ 时, 实数零点存在的充要条件为判别式非负, 即 $1 - (1-k)m \geq 0$, 零点为

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - (1-k)m}}{1-k}$$

当 $k = 1$ 时, 方程化为 $2x + m = 0$, 唯一零点为 $x = -\frac{m}{2}$. 具体地, 当 $m = \sqrt{2} - 1$ 时, 条件为 $k \geq -\sqrt{2}$; 当 $m = -(\sqrt{2} + 1)$ 时, 条件为 $k \leq \sqrt{2}$. 在各自条件下, 零点均按上式给出, $k = 1$ 时按 $x = -\frac{m}{2}$ 给出.

20. 已知曲线 $C: y = x^2$ 与直线 $l: x - y + 2 = 0$ 交于两点 $A(x_A, y_A)$ 和 $B(x_B, y_B)$, 且 $x_A < x_B$. 记曲线 C 在点 A 和点 B 之间那一段 L 与线段 AB 所围成的平面区域(含边界)为 D . 设点 $P(s, t)$ 是 L 上的任一点, 且点 P 与点 A 和点 B 均不重合.

(1) 若点 Q 是线段 AB 的中点, 试求线段 PQ 的中点 M 的轨迹方程;

(2) 若曲线 $G: x^2 - 2ax + y^2 - 4y + a^2 + \frac{51}{25} = 0$ 与 D 有公共点, 试求 a 的最小值.

【解析】(1) 由 $y = x^2$ 与 $y = x + 2$ 联立, 得 $x^2 - x - 2 = 0$, 所以 $A = (-1, 1)$ 、 $B = (2, 4)$. 于是 $Q = \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$. 设 $P = (s, s^2)$, 则 $-1 < s < 2$. 若 $M = (x, y)$, 由中点坐标公式得 $x = \frac{s + 1/2}{2}$ 、 $y = \frac{s^2 + 5/2}{2}$. 消去 $s = 2x - \frac{1}{2}$, 得 $y = \frac{1}{2} \left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} = 2x^2 - x + \frac{11}{8}$, $-\frac{1}{4} < x < \frac{5}{4}$. 因此这就是点 M 的轨迹方程及其范围.

(2) 将曲线 G 配方, 得 $(x - a)^2 + (y - 2)^2 = \frac{49}{25}$. 设 $H(a, 2)$ 为圆心, 令 $r = \frac{7}{5}$. 若圆与 D 有公共点 (x, y) , 则 $|y - 2| \leq r$, 且由于 D 在直线 $y = x + 2$ 的下方, 有 $x \geq y - 2$. 由圆的方程, $a = x \pm \sqrt{r^2 - (y - 2)^2}$, 故

$$a \geq y - 2 - \sqrt{r^2 - (y - 2)^2}$$

令 $u = y - 2$, 则 $|u| \leq r$. 由柯西不等式,

$$u - \sqrt{r^2 - u^2} = (u, -\sqrt{r^2 - u^2}) \cdot (1, 1) \geq -r\sqrt{2} = -\frac{7\sqrt{2}}{5}$$

等号当且仅当 $u = -\frac{r}{\sqrt{2}}$. 所以 $a \geq -\frac{7\sqrt{2}}{5}$. 取 $u = -\frac{r}{\sqrt{2}} = -\frac{7\sqrt{2}}{10}$, 再取 $x = u$ 、 $y = u + 2$.

由于 $0 < \frac{7\sqrt{2}}{10} < 1$, 故 $-1 < x < 0$, 该点在线段 AB 上, 因而属于 D . 此时取圆方程中的负号可使 $a = -r\sqrt{2}$. 因此 a 的最小值为 $-\frac{7\sqrt{2}}{5}$.

21. 已知曲线 $C_n: x^2 - 2nx + y^2 = 0$ ($n = 1, 2, \dots$). 从点 $P(-1, 0)$ 向曲线 C_n 引斜率为 k_n ($k_n > 0$) 的切线 l_n , 切点为 $P_n(x_n, y_n)$.

(1) 求数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 的通项公式;

$$(2) \text{ 证明: } x_1 \cdot x_3 \cdot x_5 \cdot \cdots \cdot x_{2n-1} < \sqrt{\frac{1-x_n}{1+x_n}} < \sqrt{2} \sin \frac{x_n}{y_n}.$$

【解析】(1) 圆 C_n 的圆心为 $(n, 0)$, 半径为 n . 切线过 $P(-1, 0)$, 方程为 $y = k_n(x + 1)$. 圆心到切线的距离等于半径, 所以

$$\frac{k_n(n+1)}{\sqrt{1+k_n^2}} = n$$

因 $k_n > 0$, 平方并整理得 $k_n^2(2n+1) = n^2$, 即 $k_n = \frac{n}{\sqrt{2n+1}}$. 将直线代入圆方程, 切点对应二

次方程的重根, 故 $x_n = \frac{n-k_n^2}{1+k_n^2} = \frac{n}{n+1}$, $y_n = k_n(x_n + 1) = \frac{n\sqrt{2n+1}}{n+1}$.

(2) 由上式, $\sqrt{\frac{1-x_n}{1+x_n}} = \sqrt{\frac{1/(n+1)}{(2n+1)/(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, $\frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. 对任意正整数 j , 有 $(2j-1)(2j+1) < (2j)^2$, 所以

$$\frac{2j-1}{2j} < \sqrt{\frac{2j-1}{2j+1}}$$

将 $j = 1, 2, \dots, n$ 的不等式相乘, 得

$$x_1 x_3 \cdots x_{2n-1} = \prod_{j=1}^n \frac{2j-1}{2j} < \sqrt{\prod_{j=1}^n \frac{2j-1}{2j+1}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

再令 $t = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. 因 $n \geq 1$, 有 $0 < t \leq \frac{1}{\sqrt{3}} < \frac{\pi}{4}$. 函数 $h(t) = \sqrt{2} \sin t - t$ 满足 $h(0) = 0$, 且在 $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 时 $h'(t) = \sqrt{2} \cos t - 1 > 0$, 所以 $\sqrt{2} \sin t > t$. 结合 $t = \frac{x_n}{y_n}$, 得

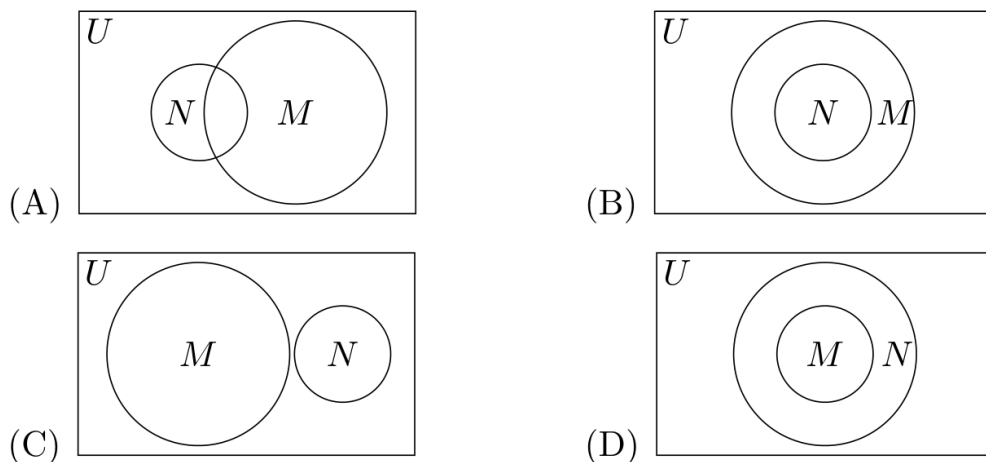
$$\frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \sqrt{2} \sin \frac{x_n}{y_n}$$

两式合并即得所证不等式.

2009 年广东卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 则正确表示集合 $M = \{-1, 0, 1\}$ 和 $N = \{x \mid x^2 + x = 0\}$ 关系的韦恩 (Venn) 图是 ()



第 1 题图

【答案】 B

【解析】由 $x^2 + x = x(x+1) = 0$, 得 $N = \{-1, 0\}$. 因为 $M = \{-1, 0, 1\}$, 所以 $N \subset M$, 且 $1 \in M$ 而 $1 \notin N$. 因此 N 应位于 M 的内部, 故选 B.

2. 下列 n 的取值中, 使 $i^n = 1$ (i 是虚数单位) 的是 ()

A. $n = 2$ B. $n = 3$ C. $n = 4$ D. $n = 5$

【答案】 C

【解析】虚数单位的幂以 4 为周期, 且 $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$. 给出的四个取值中只有 $n = 4$ 时 $i^n = 1$, 故选 C.

3. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$, $\mathbf{b} = (-x, x^2)$, 则向量 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ()

A. 平行于 x 轴 B. 平行于第一、三象限的角平分线
C. 平行于 y 轴 D. 平行于第二、四象限的角平分线

【答案】 C

【解析】 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (x - x, 1 + x^2) = (0, 1 + x^2)$. 由于 $1 + x^2 > 0$, 该向量非零且横坐标为 0, 所以它平行于 y 轴, 故选 C.

4. 若函数 $y = f(x)$ 是函数 $y = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的反函数, 且 $f(2) = 1$, 则 $f(x) =$ ()

A. $\log_2 x$ B. $\frac{1}{2^x}$ C. $\log_{\frac{1}{2}} x$ D. 2^{x-2}

【答案】 A

【解析】函数 $y = a^x$ 的反函数为 $f(x) = \log_a x$. 由 $f(2) = 1$, 得 $\log_a 2 = 1$, 从而 $a = 2$. 因此 $f(x) = \log_2 x$, 故选 A.

5. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为正数, 且 $a_3 \cdot a_9 = 2a_5^2$, $a_2 = 1$, 则 $a_1 = ()$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】B

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 由题意, $q > 0$, 且 $a_2 = a_1 q = 1$. 又 $a_3 a_9 = (a_1 q^2)(a_1 q^8) = a_1^2 q^{10}$, $2a_5^2 = 2(a_1 q^4)^2 = 2a_1^2 q^8$.

因为 $a_1 \neq 0$, 所以 $q^2 = 2$. 结合 $q > 0$, 得 $q = \sqrt{2}$, 从而 $a_1 = 1/q = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 B.

6. 给定下列四个命题:

- ① 若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行, 那么这两个平面相互平行;
 ② 若一个平面经过另一个平面的垂线, 那么这两个平面相互垂直;
 ③ 垂直于同一直线的两条直线相互平行;
 ④ 若两个平面垂直, 那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.
 其中, 为真命题的是 ()

- A. ①和② B. ②和③ C. ③和④ D. ②和④

【答案】D

【解析】命题 ① 不成立. 例如取平面 $\alpha: z = 0$ 和平面 $\beta: y = 0$, 在 α 内取直线 $l_1: y = 1, z = 0$ 和 $l_2: y = 2, z = 0$. 两条直线都不与 β 相交, 因而都平行于 β , 但 α 与 β 相交, 不能推出两平面平行. 该命题缺少“两条直线相交”的条件.

命题 ② 成立. 若平面 α 经过直线 l , 且 $l \perp \beta$, 那么平面 α 中有一条直线垂直于平面 β . 由两平面垂直的判定定理, 得 $\alpha \perp \beta$.

命题 ③ 不成立. 例如取 z 轴为公共直线, 取 x 轴和 y 轴为另外两条直线; 两轴都垂直于 z 轴, 但 x 轴与 y 轴相交而不平行.

命题 ④ 成立. 设两平面的交线为 l , 其中一个平面内的直线为 m . 两平面垂直时, 该平面内垂直于另一个平面的直线必垂直于交线 l ; 因此若 m 不垂直于 l , 则 m 不可能垂直于另一个平面. 所以真命题为 ② 和 ④, 故选 D.

7. 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边分别为 a, b, c . 若 $a = c = \sqrt{6} + \sqrt{2}$, 且 $\angle A = 75^\circ$, 则 $b = ()$

- A. 2 B. $4 + 2\sqrt{3}$ C. $4 - 2\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6} - \sqrt{2}$

【答案】A

【解析】因为 $a = c$, 所以 $\angle A = \angle C = 75^\circ$, 从而 $\angle B = 180^\circ - 75^\circ - 75^\circ = 30^\circ$. 由正弦定理,

$$\frac{b}{\sin 30^\circ} = \frac{a}{\sin 75^\circ}.$$

又 $a = \sqrt{6} + \sqrt{2} = 4 \sin 75^\circ$, 所以 $b = 4 \sin 75^\circ \cdot \frac{\sin 30^\circ}{\sin 75^\circ} = 2$, 故选 A.

8. 函数 $f(x) = (x-3)e^x$ 的单调递增区间是 ()

A. $(-\infty, 2)$

B. $(0, 3)$

C. $(1, 4)$

D. $(2, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 $f(x) = (x-3)e^x$, 所以

$$f'(x) = e^x + (x-3)e^x = (x-2)e^x.$$

由于 $e^x > 0$, 当 $x > 2$ 时 $f'(x) > 0$, 函数单调递增, 故选 $(2, +\infty)$, 即 D.

9. 函数 $y = 2\cos^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$ 是 ()

A. 最小正周期为 π 的奇函数

B. 最小正周期为 π 的偶函数

C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数

D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

【答案】 A

【解析】 利用 $2\cos^2 u - 1 = \cos 2u$, 得

$$y = \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin 2x.$$

函数 $\sin 2x$ 是奇函数, 且最小正周期为 π , 故选 A.

10. 广州 2010 年亚运会火炬传递在 A, B, C, D, E 五个城市之间进行, 各城市之间的距离 (单位: 百公里) 见下表. 若以 A 为起点, E 为终点, 每个城市经过且只经过一次, 那么火炬传递的最短路线距离是 ()

	A	B	C	D	E
A	0	5	4	5	6
B	5	0	7	6	2
C	4	7	0	9	8.6
D	5	6	9	0	5
E	6	2	8.6	5	0

A. 20.6

B. 21

C. 22

D. 23

【答案】 B

【解析】 从 A 到 E 需依次经过 B, C, D 的某一种排列. 六条路线的长度分别为

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E: 5 + 7 + 9 + 5 = 26, A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E: 5 + 6 + 9 + 8.6 = 28.6,$$

$$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E: 4 + 7 + 6 + 5 = 22, A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E: 4 + 9 + 6 + 2 = 21,$$

$$A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E: 5 + 6 + 7 + 8.6 = 26.6, A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E: 5 + 9 + 7 + 2 = 23.$$

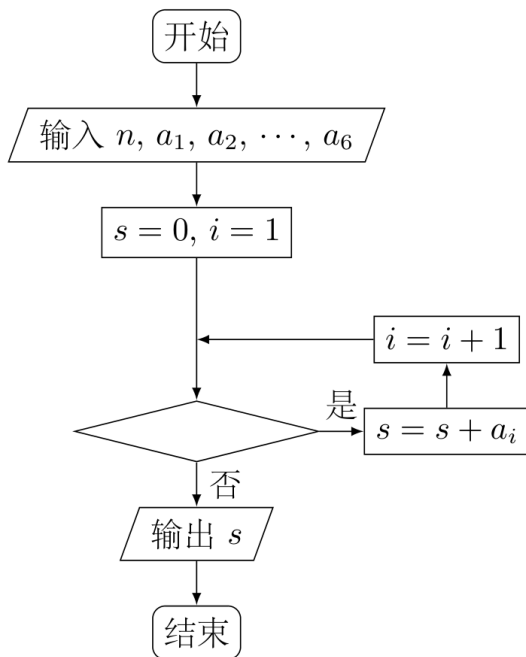
最短长度为 21, 故选 B.

二、填空题

11. 某篮球队 6 名主力队员在最近三场比赛中投进的三分球个数如下表所示:

队员 i	1	2	3	4	5	6
三分球个数	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6

如图是统计该 6 名队员在最近三场比赛中投进的三分球总数的程序框图, 则图中判断框应填_____, 输出的 $s =$ _____. (注: 框图中的赋值符号 “=” 也可以写成 “ $\leftarrow$ ” 或 “ $:=$ ”)



第 11 题图

【答案】 $i \leq 6$,

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$

【解析】 程序初始化为 $s = 0, i = 1$. 第一次到达判断框时尚未执行 $i = i + 1$, 若判断为“是”, 就把 a_i 加入 s , 再执行 $i = i + 1$ 返回判断框. 为了依次累加 $a_1, a_2, \dots, a_6$, 判断框在 $i = 1, 2, \dots, 6$ 时都应为“是”, 在 $i = 7$ 时应为“否”, 故判断条件为 $i \leq 6$.

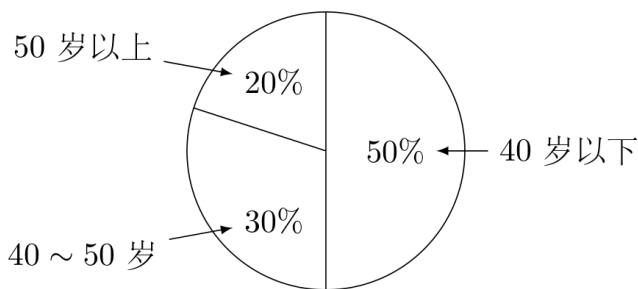
循环中的累加过程为 $s = 0 + a_1, s = a_1 + a_2, \dots, s = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$. 因而输出的 $s = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$, 两个空依次为 $i \leq 6$ 和 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$.

12. 某单位 200 名职工的年龄分布情况如图, 现要从中抽取 40 名职工作样本. 用系统抽样法, 将全体职工随机按 1 ~ 200 编号, 并按编号顺序平均分为 40 组 (1 ~ 5 号, 6 ~ 10 号, ..., 196 ~ 200 号). 若第 5 组抽出的号码为 22, 则第 8 组抽出的号码应是_____. 若用分层抽样方法, 则 40 岁 以下年龄段应抽取_____人.

【答案】 37, 20

【解析】 每组有 $200 \div 40 = 5$ 个编号. 第 5 组的编号为 21 ~ 25, 其中抽出的号码为 22, 即抽取的是该组的第 2 个号码. 系统抽样中各组抽取相同位置的号码, 因此第 8 组抽出的号码为 $22 + (8 - 5) \times 5 = 37$.

由年龄分布图知, 40 岁 以下职工占 50%. 按分层抽样方法, 抽取的 40 人中该年龄段应有 $40 \times 50\% = 20$ 人.



第 12 题图

13. 以点 $(2, -1)$ 为圆心且与直线 $x + y = 6$ 相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = \frac{25}{2}$

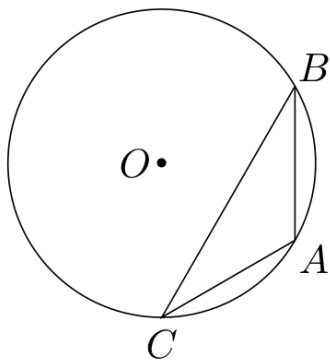
【解析】圆心为 $P(2, -1)$, 圆心到直线 $x + y - 6 = 0$ 的距离为 $r = \frac{|2 + (-1) - 6|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$. 由于圆与该直线相切, 半径就是这个距离, 所以 $r^2 = \frac{25}{2}$. 因此圆的方程为 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = \frac{25}{2}$.

14. 若直线 $\begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 2 + 3t, \end{cases}$ (t 为参数) 与直线 $4x + ky = 1$ 垂直, 则常数 $k =$ _____.

【答案】 -6

【解析】参数方程中的直线方向向量为 $\mathbf{v}_1 = (-2, 3)$. 直线 $4x + ky = 1$ 的一个方向向量为 $\mathbf{v}_2 = (k, -4)$. 两直线垂直, 所以 $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = (-2)k + 3(-4) = -2k - 12 = 0$. 解得 $k = -6$.

15. 如图, 点 A, B, C 是圆 O 上的点, 且 $AB = 4$, $\angle ACB = 30^\circ$, 则圆 O 的面积等于_____.



第 15 题图

【答案】 16π

【解析】圆周角 $\angle ACB = 30^\circ$ 所对的圆心角为 60° . 设圆 O 的半径为 R , 则弦长公式给出 $AB = 2R \sin 30^\circ$. 代入 $AB = 4$, 得 $4 = 2R \cdot \frac{1}{2}$, 所以 $R = 4$. 因此圆 O 的面积为 $\pi R^2 = 16\pi$.

三、解答题

16. 已知向量 $\mathbf{a} = (\sin \theta, -2)$ 与 $\mathbf{b} = (1, \cos \theta)$ 互相垂直, 其中 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

(1) 求 $\sin \theta \cos \theta$ 的值;

(2) 若 $5 \cos(\theta - \varphi) = 3\sqrt{5} \cos \varphi$, $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 求 $\cos \varphi$ 的值.

【解析】(1) 因为 a 与 b 互相垂直, 所以 $a \cdot b = \sin \theta - 2 \cos \theta = 0$, 即 $\sin \theta = 2 \cos \theta$. 又因为 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\sin \theta > 0$, $\cos \theta > 0$, 且 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$. 代入 $\sin \theta = 2 \cos \theta$, 得 $5 \cos^2 \theta = 1$. 因此 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 从而 $\sin \theta \cos \theta = \frac{2}{5}$.

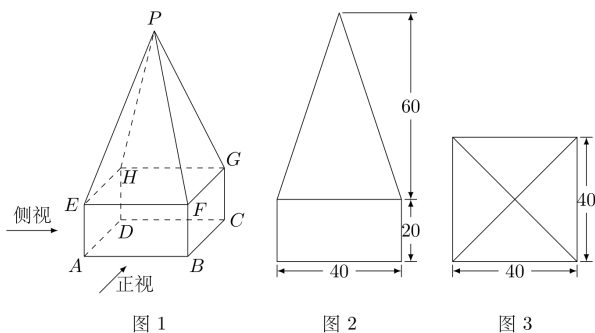
(2) 由 $5 \cos(\theta - \varphi) = 3\sqrt{5} \cos \varphi$ 及余弦差公式, 得 $5(\cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi) = 3\sqrt{5} \cos \varphi$. 代入上一问的结果, 得 $\sqrt{5} \cos \varphi + 2\sqrt{5} \sin \varphi = 3\sqrt{5} \cos \varphi$, 从而 $\sin \varphi = \cos \varphi$. 由于 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 故 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

17. 某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图 1 所示. 墩的上半部分是正四棱锥 $P-EFGH$, 下半部分是长方体 $ABCD-EFGH$. 图 2, 图 3 分别是该标识墩的正(主)视图和俯视图(单位: cm).

(1) 请画出该安全标识墩的侧(左)视图;

(2) 求该安全标识墩的体积;

(3) 证明: 直线 $BD \perp$ 平面 PEG .



第 17 题图

【解析】(1) 由正视图和俯视图可知, 底部是底边长 40 cm、高 20 cm 的矩形, 上部正四棱锥的底边长为 40 cm, 高为 60 cm. 正四棱锥的顶点在正方形底面的中心正上方, 所以从左侧投影时, 顶点仍落在底边中点的正上方. 因此侧视图是一个底边长 40 cm、高 20 cm 的矩形, 其上叠加一个底边长 40 cm、高 60 cm 的等腰三角形.

(2) 长方体的体积为 $V_1 = 40 \times 40 \times 20 = 32000 \text{ cm}^3$. 正四棱锥的体积为 $V_2 = \frac{1}{3} \times 40 \times 40 \times 60 = 32000 \text{ cm}^3$. 因此标识墩的体积为 $V = V_1 + V_2 = 64000 \text{ cm}^3$.

(3) 设 O 为正方形 $EFGH$ 的中心, 则 O 是对角线 EG 与 FH 的交点. 因为 $P-EFGH$ 是正四棱锥, 故 $PO \perp$ 平面 $EFGH$, 从而 $PO \perp FH$. 又正方形的两条对角线互相垂直, 所以 $EG \perp FH$. 直线 PO 与 EG 是平面 PEG 内相交的两条直线, 且 FH 同时垂直于它们, 因此 $FH \perp$ 平面 PEG . 上、下两个正方形平行且对应边方向相同, 故 $BD \parallel FH$, 于是 $BD \perp$ 平面 PEG .

18. 随机抽取某中学甲、乙两班各 10 名同学, 测量他们的身高(单位: cm), 获得身高数据的茎叶图如图.

- (1) 根据茎叶图判断哪个班的平均身高较高;
- (2) 计算甲班的样本方差;
- (3) 现从乙班这 10 名同学中随机抽取两名身高不低于 173 cm 的同学, 求身高为 176 cm 的同学被抽中的概率.

甲班		乙班
2	18	1
9, 9, 1, 0	17	0, 3, 6, 8, 9
8, 8, 3, 2	16	2, 5, 8
8	15	9

【解析】(1) 由茎叶图, 甲班的身高数据为 182, 179, 179, 171, 170, 168, 168, 163, 162, 158, 其平均数为 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{1700}{10} = 170$. 乙班的身高数据为 181, 179, 178, 176, 173, 170, 168, 165, 162, 159, 其平均数为 $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{1711}{10} = 171.1$. 因为 $171.1 > 170$, 所以乙班的平均身高较高.

(2) 甲班的样本方差为

$$s^2 = \frac{1}{10} [12^2 + 9^2 + 9^2 + 1^2 + 0^2 + 2^2 + 2^2 + 7^2 + 8^2 + 12^2] = \frac{572}{10} = 57.2$$

(3) 乙班身高不低于 173 cm 的同学有 173, 176, 178, 179, 181, 共 5 人. 任取其中 2 人, 所有等可能的取法共有 C_5^2 种; 含有身高 176 cm 同学的取法共有 C_4^1 种. 因此所求概率为 $\frac{C_4^1}{C_5^2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

19. 已知椭圆 G 的中心在坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 两个焦点分别为 F_1 和 F_2 , 椭圆 G 上一点到 F_1 和 F_2 的距离之和为 12. 圆 $C_k: x^2 + y^2 + 2kx - 4y - 21 = 0$ ($k \in \mathbf{R}$) 的圆心为点 A_k .

- (1) 求椭圆 G 的方程;
- (2) 求 $\triangle A_k F_1 F_2$ 面积;
- (3) 问是否存在圆 C_k 包围椭圆 G ? 请说明理由.

【解析】(1) 设椭圆 G 的长半轴、短半轴和半焦距分别为 a, b, c . 由椭圆定义, 椭圆上一点到两个焦点的距离之和为 $2a$, 所以 $2a = 12$, 得 $a = 6$. 又由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $c = 3\sqrt{3}$. 在椭圆中 $b^2 = a^2 - c^2$, 所以 $b^2 = 36 - 27 = 9$. 由于长轴在 x 轴上, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2) 将圆 C_k 的方程配方, 得 $(x + k)^2 + (y - 2)^2 = k^2 + 25$, 所以圆心 $A_k = (-k, 2)$, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 且 $F_1 F_2 = 2c = 6\sqrt{3}$. 三角形 $A_k F_1 F_2$ 的底边为 $F_1 F_2$, 高为点 A_k 到 x 轴的距离 2, 故 $[\triangle A_k F_1 F_2] = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 2 = 6\sqrt{3}$.

(3) 若圆 C_k 包围椭圆 G , 则椭圆的两个顶点 $(6, 0), (-6, 0)$ 都在圆内或圆上. 由圆的方程, 点 $(6, 0)$ 到圆心 A_k 的距离平方为 $(k + 6)^2 + 4$, 于是 $(k + 6)^2 + 4 \leq k^2 + 25$, 即 $k \leq -\frac{5}{4}$.

同理, 点 $(-6, 0)$ 到圆心的距离平方为 $(k-6)^2 + 4$, 从而 $(k-6)^2 + 4 \leq k^2 + 25$, 即 $k \geq \frac{5}{4}$. 两个条件不能同时成立, 所以不存在这样的圆 C_k .

20. 已知点 $(1, \frac{1}{3})$ 是函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 的图象上一点. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $f(n) - c$. 数列 $\{b_n\} (b_n > 0)$ 的首项为 c , 且前 n 项和 S_n 满足 $S_n - S_{n-1} = \sqrt{S_n} + \sqrt{S_{n-1}} (n \geq 2)$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\left\{\frac{1}{b_n b_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n , 问满足 $T_n > \frac{1000}{2009}$ 的最小正整数 n 是多少?

【解析】(1) 因为点 $(1, \frac{1}{3})$ 在 $y = a^x$ 的图象上, 所以 $a = \frac{1}{3}$, 即 $f(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n$. 对 $n \geq 2$, 由前 n 项和相减, 得 $a_n = (f(n) - c) - (f(n-1) - c) = \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = -\frac{2}{3^n}$. 因此 $a_2 = -\frac{2}{9}$. 另一方面 $a_1 = f(1) - c = \frac{1}{3} - c$, 而等比数列公比为 $\frac{1}{3}$, 所以 $a_2 = \frac{1}{3}a_1$, 从而 $a_1 = -\frac{2}{3}$, 解得 $c = 1$.

因此 $a_n = -\frac{2}{3^n} (n \geq 1)$. 又 $b_1 = c = 1$, 所以 $S_1 = 1$. 对 $n \geq 2$, 由 $b_n = S_n - S_{n-1}$ 及题设 $S_n - S_{n-1} = \sqrt{S_n} + \sqrt{S_{n-1}}$, 得令 $u_n = \sqrt{S_n}$, 则 $u_n > 0$, 且 $(u_n - u_{n-1})(u_n + u_{n-1}) = u_n + u_{n-1}$. 因为 $u_n + u_{n-1} > 0$, 所以 $u_n - u_{n-1} = 1$. 由 $u_1 = 1$, 归纳得 $u_n = n$, 即 $S_n = n^2$. 因此 $b_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$.

(2) 由上一问, $b_n = 2n - 1$, 所以

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}$$

题设不等式等价于 $\frac{n}{2n+1} > \frac{1000}{2009}$. 由于分母均为正, 交叉相乘得 $2009n > 2000n + 1000$, 即 $9n > 1000$, 所以 $n > \frac{1000}{9}$. 满足条件的最小正整数为 $n = 112$.

21. 已知二次函数 $y = g(x)$ 的导函数的图象与直线 $y = 2x$ 平行, 且 $y = g(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值 $m - 1 (m \neq 0)$. 设 $f(x) = \frac{g(x)}{x}$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 上的点 P 到点 $Q(0, 2)$ 的距离的最小值为 $\sqrt{2}$, 求 m 的值;

(2) $k (k \in \mathbf{R})$ 如何取值时, 函数 $y = f(x) - kx$ 存在零点, 并求出零点.

【解析】(1) 因为 $g'(x)$ 的图象与 $y = 2x$ 平行, 所以可设 $g'(x) = 2x + b$. 又 $g(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值, 故 $g'(-1) = 0$, 从而 $b = 2$. 积分得 $g(x) = x^2 + 2x + c$. 由 $g(-1) = m - 1$, 得 $c = m$, 所以 $g(x) = x^2 + 2x + m$, $f(x) = \frac{g(x)}{x} = x + 2 + \frac{m}{x}$, 其中 $x \neq 0$.

点 $P(x, f(x))$ 到 $Q(0, 2)$ 的距离平方为

$$d^2 = x^2 + (f(x) - 2)^2 = x^2 + \left(x + \frac{m}{x}\right)^2 = 2x^2 + 2m + \frac{m^2}{x^2}$$

令 $u = x^2 > 0$, 则 $d^2 = 2u + 2m + \frac{m^2}{u}$. 由基本不等式, $2u + \frac{m^2}{u} \geq 2\sqrt{2m^2} = 2\sqrt{2}|m|$, 当 $u = \frac{|m|}{\sqrt{2}}$ 时等号成立, 所以 $d_{\min}^2 = 2m + 2\sqrt{2}|m|$. 题设 $d_{\min} = \sqrt{2}$, 故 $m + \sqrt{2}|m| = 1$. 当 $m > 0$ 时, $m(1 + \sqrt{2}) = 1$, 得 $m = \sqrt{2} - 1$; 当 $m < 0$ 时, $m(1 - \sqrt{2}) = 1$, 得 $m = -\sqrt{2} - 1$.

(2) 由 $f(x) - kx = 0$ 且 $x \neq 0$, 得 $(1-k)x^2 + 2x + m = 0$. 当 $k = 1$ 时, 方程化为 $2x + m = 0$, 由于 $m \neq 0$, 唯一零点为 $x = -\frac{m}{2}$. 当 $k \neq 1$ 时, 判别式为 $\Delta = 4 - 4m(1-k) = 4[1 - m(1-k)]$. 因有零点的充要条件是 $1 - m(1-k) \geq 0$, 零点为 $x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - m(1-k)}}{k-1}$. 因为 $m \neq 0$, 这些根不可能为 0, 均满足 $x \neq 0$; 等号成立时两个根重合为 $x = -m$.

结合第一问的结果, 当 $m = \sqrt{2} - 1 > 0$ 时, 条件化为 $k \geq 1 - \frac{1}{m} = -\sqrt{2}$; 当 $m = -\sqrt{2} - 1 < 0$ 时, 条件化为 $k \leq 1 - \frac{1}{m} = \sqrt{2}$. 因此, $m = \sqrt{2} - 1$ 时取 $k \geq -\sqrt{2}$, $m = -\sqrt{2} - 1$ 时取 $k \leq \sqrt{2}$; 不满足对应条件时不存在零点.

2009 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 直线 $y = x + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的位置关系是 ()

- A. 相切
B. 相交但直线不过圆心
C. 直线过圆心
D. 相离

【答案】 B

【解析】 将直线化为一般式 $x - y + 1 = 0$. 原点到该直线的距离为

$$\frac{|1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$$

所以直线与圆有两个交点; 又原点不满足直线方程, 故直线不过圆心, 选 B.

2. 已知复数 z 的实部为 -1 , 虚部为 2 , 则 $\frac{5i}{z} = ()$

- A. $2 - i$
B. $2 + i$
C. $-2 - i$
D. $-2 + i$

【答案】 A

【解析】 由实部和虚部可知 $z = -1 + 2i$. 分母有理化得

$$\frac{5i}{z} = \frac{5i(-1 - 2i)}{(-1)^2 + 2^2} = \frac{10 - 5i}{5} = 2 - i$$

因此选 A.

3. $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^4 的系数是 ()

- A. 16
B. 70
C. 560
D. 1120

【答案】 D

【解析】 展开式的通项为从 8 个因式中选 k 个取 $2/x$, 其余取 x^2 , 即

$$C_8^k (x^2)^{8-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = C_8^k 2^k x^{16-3k}$$

要得到 x^4 , 必须有 $16 - 3k = 4$, 故 $k = 4$. 所求系数为

$$C_8^4 2^4 = 70 \times 16 = 1120$$

因此选 D.

4. 已知 $|a| = 1$, $|b| = 6$, $a \cdot (b - a) = 2$, 则向量 a 与 b 的夹角是 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 C

【解析】 由条件

$$a \cdot (b - a) = a \cdot b - |a|^2 = 2$$

得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3$. 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{3}{1 \times 6} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以 $\theta = \pi/3$, 选 C.

5. 不等式 $|x+3| - |x-1| \leq a^2 - 3a$ 对任意实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 ()

A. $(-\infty, -1] \cup [4, +\infty)$

B. $(-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$

C. $[1, 2]$

D. $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 分段计算左端:

$$|x+3| - |x-1| = \begin{cases} -4, & x \leq -3, \\ 2x+2, & -3 \leq x \leq 1, \\ 4, & x \geq 1. \end{cases}$$

因此其最大值为 4. 要使不等式对任意实数 x 恒成立, 充要条件是

$$a^2 - 3a \geq 4$$

即

$$(a-4)(a+1) \geq 0$$

所以 $a \leq -1$ 或 $a \geq 4$, 选 A.

6. 锅中煮有芝麻馅汤圆 6 个, 花生馅汤圆 5 个, 豆沙馅汤圆 4 个, 这三种汤圆的外部特征完全相同. 从中任意舀取 4 个汤圆, 则每种汤圆都至少取到 1 个的概率为 ()

A. $\frac{8}{91}$

B. $\frac{25}{91}$

C. $\frac{48}{91}$

D. $\frac{60}{91}$

【答案】 C

【解析】 4 个汤圆从 15 个中任取, 样本数为 C_{15}^4 . 每种馅至少取到 1 个时, 取法只能是数量分配 (2, 1, 1). 因而有利取法数为

$$C_6^2 C_5^1 C_4^1 + C_6^1 C_5^2 C_4^1 + C_6^1 C_5^1 C_4^2 = 300 + 240 + 180 = 720$$

所求概率为

$$\frac{720}{C_{15}^4} = \frac{720}{1365} = \frac{48}{91}$$

故选 C.

7. 设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C , 向量 $\mathbf{m} = (\sqrt{3} \sin A, \sin B)$, $\mathbf{n} = (\cos B, \sqrt{3} \cos A)$, 若 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 1 + \cos(A+B)$, 则 $C =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】 C

【解析】由向量内积得

$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = \sqrt{3} \sin A \cos B + \sqrt{3} \sin B \cos A = \sqrt{3} \sin(A + B)$$

设 $\theta = A + B = \pi - C$, 则 $0 < \theta < \pi$, 且题设化为

$$\sqrt{3} \sin \theta = 1 + \cos \theta$$

用半角公式, 因 $0 < \theta < \pi$, 有 $\sin(\theta/2) > 0$ 且 $\cos(\theta/2) > 0$, 从而

$$2\sqrt{3} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

故 $\tan(\theta/2) = 1/\sqrt{3}$. 于是 $\theta = \pi/3$, 所以

$$C = \pi - \theta = \frac{2\pi}{3}$$

故选 C.

8. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2}{x+1} - ax - b \right) = 2$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 $a - b$ 的值为 ()

A. -6

B. -2

C. 2

D. 6

【答案】D

【解析】作除法可得

$$\frac{2x^2}{x+1} = 2x - 2 + \frac{2}{x+1}$$

因此

$$\frac{2x^2}{x+1} - ax - b = (2-a)x - (2+b) + \frac{2}{x+1}$$

极限为有限值, 必须有 $a = 2$. 此时极限为 $-2 - b$, 由题设

$$-2 - b = 2$$

得 $b = -4$. 所以 $a - b = 2 - (-4) = 6$, 选 D.

9. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 50° , P 为空间中任意一点, 则过点 P 且与平面 α 和平面 β 所成的角都是 25° 的直线的条数为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】B

【解析】以交线 l 为 z 轴, 在垂直于 l 的截面内取平面 α 的方向为方位角 0 , 平面 β 的方向为方位角 50° . 设所求直线的一个单位方向向量为 $\mathbf{u} = (\rho \cos \psi, \rho \sin \psi, \eta)$, $\rho \geq 0$, $\rho^2 + \eta^2 = 1$ 其中 ψ 按 180° 计. 直线与平面的夹角等于方向向量与平面法向量夹角的余角, 因此

$$\sin 25^\circ = \rho |\sin \psi| \quad \text{且} \quad \sin 25^\circ = \rho |\sin(\psi - 50^\circ)|$$

于是

$$|\sin \psi| = |\sin(\psi - 50^\circ)|$$

从而 $\psi = 25^\circ$ 或 $\psi = 115^\circ$ (按 180° 计).

当 $\psi = 25^\circ$ 时, $\rho = 1$, 所以 $\eta = 0$, 得到 1 条直线; 当 $\psi = 115^\circ$ 时,

$$\rho = \frac{\sin 25^\circ}{\sin 115^\circ} = \frac{\sin 25^\circ}{\sin 65^\circ} < 1$$

此时 $\eta = \pm\sqrt{1-\rho^2}$, 得到 2 条不同的直线. 因此直线共有 $1+2=3$ 条, 选 B.

10. 已知以 $T=4$ 为周期的函数 $f(x) = \begin{cases} m\sqrt{1-x^2}, & x \in (-1, 1], \\ 1-|x-2|, & x \in (1, 3]. \end{cases}$ 其中 $m > 0$. 若方程 $3f(x) = x$

恰有 5 个实数解, 则 m 的取值范围为 ()

- A. $\left(\frac{\sqrt{15}}{3}, \frac{8}{3}\right)$ B. $\left(\frac{\sqrt{15}}{3}, \sqrt{7}\right)$ C. $\left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right)$ D. $\left(\frac{4}{3}, \sqrt{7}\right)$

【答案】 B

【解析】函数以 4 为周期, 先考察一个基本周期 $(-1, 3]$. 在 $[0, 1]$ 上, 方程为

$$3m\sqrt{1-x^2} = x$$

由于 $f(x) \geq 0$, 方程的解必须满足 $x \geq 0$, 且 $x=0$ 不满足方程, 所以不必考察负半轴. 左端随 x 增大而减小、右端递增, 且两端在 $x=0$ 与 $x=1$ 的大小关系相反, 故恰有 1 根.

在 $(1, 3]$ 上, $f(x) = 1 - |x - 2|$. 当 $1 < x \leq 2$ 时, 方程为 $3(x-1) = x$, 根为 $x = 3/2$; 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, 方程为 $3(3-x) = x$, 根为 $x = 9/4$. 所以基本周期内已有 3 根.

对 $k \geq 1$, 在区间 $(4k-1, 4k+1]$ 上令 $x = 4k+t$, 则第一段方程化为 $m = \frac{4k+t}{3\sqrt{1-t^2}}$, $-1 < t < 1$. 记

$$h_k(t) = \frac{4k+t}{3\sqrt{1-t^2}}$$

其导数为

$$h'_k(t) = \frac{1+4kt}{3(1-t^2)^{3/2}}$$

所以 h_k 在 $(-1, -1/(4k))$ 上递减, 在 $(-1/(4k), 1)$ 上递增, 并且两端趋于 $+\infty$. 唯一最小值为

$$h_k\left(-\frac{1}{4k}\right) = \frac{\sqrt{16k^2-1}}{3}$$

因此第 k 个平移后的第一段有 2 个根当且仅当 $m > \sqrt{16k^2-1}/3$, 有 1 个根当 m 等于该值, 否则没有根.

当 $k=1$ 时, 产生 2 个根的条件是 $m > \sqrt{15}/3$; 当 $k=2$ 时, 产生根的临界值是

$$m = \frac{\sqrt{16 \cdot 2^2 - 1}}{3} = \sqrt{7}$$

由于上述临界值随 k 增大而增大, 若 $m < \sqrt{7}$, 只有 $k=1$ 的第一段可能产生根; 若 $m \geq \sqrt{7}$, 则至少还会产生第 $k=2$ 段的根. 第二段中 $3f(x) \leq 3$, 而 $x > 4k+1 \geq 5$, 不可能有根. 因此总根数恰为 $3+2=5$ 当且仅当

$$\frac{\sqrt{15}}{3} < m < \sqrt{7}$$

故选 B.

二、填空题

11. 若 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x| < 3\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid 2^x > 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $(0, 3)$

【解析】由 $|x| < 3$ 得 $-3 < x < 3$, 所以 $A = (-3, 3)$. 又因为底数 $2 > 1$,

$$2^x > 1 = 2^0 \iff x > 0$$

故 $B = (0, +\infty)$. 因此

$$A \cap B = (0, 3)$$

12. 若 $f(x) = \frac{1}{2^x - 1} + a$ 是奇函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】函数定义域为所有 $x \neq 0$ 的实数, 且对任意 $x \neq 0$,

$$f(-x) = \frac{1}{2^{-x} - 1} + a = \frac{2^x}{1 - 2^x} + a$$

所以

$$f(x) + f(-x) = \frac{1}{2^x - 1} + \frac{2^x}{1 - 2^x} + 2a = -1 + 2a$$

函数为奇函数当且仅当上式恒为 0, 故 $a = 1/2$.

13. 将 4 名大学生分配到 3 个乡镇去当村官, 每个乡镇至少一名, 则不同的分配方案有_____种. (用数字作答)

【答案】 36

【解析】4 名大学生分到 3 个有标号乡镇且每个乡镇至少 1 人, 人数分配只能是 (2, 1, 1). 先选出人数为 2 的乡镇, 有 3 种; 再从 4 人中选 2 人去该乡镇, 有 C_4^2 种; 余下 2 人分别去另外两个乡镇, 有 $2!$ 种. 因此方案数为

$$3C_4^2 2! = 3 \times 6 \times 2 = 36$$

14. 设 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{2}{a_n + 1}$, $b_n = \left| \frac{a_n + 2}{a_n - 1} \right|$, $n \in \mathbf{N}^*$, 则数列 $\{b_n\}$ 的通项 $b_n =$ _____.

【答案】 2^{n+1}

【解析】由递推式 $a_{n+1} - 1 = \frac{1 - a_n}{a_n + 1} = -\frac{a_n - 1}{a_n + 1}$, $a_{n+1} + 2 = \frac{2(a_n + 2)}{a_n + 1}$. 因此

$$b_{n+1} = \left| \frac{a_{n+1} + 2}{a_{n+1} - 1} \right| = 2 \left| \frac{a_n + 2}{a_n - 1} \right| = 2b_n$$

又 $b_1 = |(2 + 2)/(2 - 1)| = 4 = 2^2$, 所以

$$b_n = b_1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$$

递推所得各项为正, 且若某项等于 1, 则由递推反推会得到 $a_1 = 1$, 与 $a_1 = 2$ 矛盾, 故上述分式始终有意义.

15. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 若双曲线上存在一点 P 使 $\frac{\sin \angle PF_1F_2}{\sin \angle PF_2F_1} = \frac{a}{c}$, 则该双曲线的离心率的取值范围为_____.

【答案】 $(1, \sqrt{2} + 1)$

【解析】 在三角形 PF_1F_2 中, 由正弦定理

$$\frac{\sin \angle PF_1F_2}{\sin \angle PF_2F_1} = \frac{PF_2}{PF_1} = \frac{a}{c} = \frac{1}{e} < 1$$

故 $PF_2 < PF_1$, 点 P 在双曲线的右支, 并且双曲线定义给出

$$PF_1 - PF_2 = 2a$$

令 $PF_1 = r_1, PF_2 = r_2$, 则 $r_2 = r_1/e$, 从而 $r_1 = \frac{2ae}{e-1}, r_2 = \frac{2a}{e-1}$. 三角形存在的必要条件是 $r_1 + r_2 > F_1F_2 = 2c = 2ae$, 于是

$$\frac{2a(e+1)}{e-1} > 2ae \iff e^2 - 2e - 1 < 0$$

结合双曲线离心率 $e > 1$, 得

$$1 < e < 1 + \sqrt{2}$$

反之, 在此范围内, 除

$$r_1 + r_2 > 2c$$

外, 还有 $r_2 + 2c - r_1 = 2c - 2a = 2a(e-1) > 0, r_1 + 2c - r_2 = 2a + 2c > 0$. 所以三边 $r_1, r_2, 2c$ 满足三角形不等式, 且 $r_1 - r_2 = 2a$, 可构成右支上一点 P , 故范围正是

$$(1, 1 + \sqrt{2})$$

三、解答题

16. 设函数 $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\cos^2\frac{\pi}{8}x + 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 若函数 $y = g(x)$ 与 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 求当 $x \in \left[0, \frac{4}{3}\right]$ 时 $y = g(x)$ 的最大值.

【解析】 (1) 由 $2\cos^2 u = 1 + \cos 2u$, 有

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{4} - \frac{\pi}{6}\right) - \cos \frac{\pi x}{4} = \sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi x}{4} - \frac{\pi}{3}\right)$$

正弦函数的自变量系数为 $\pi/4$, 故最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{\pi/4} = 8$$

(2) 关于直线 $x = 1$ 对称时, 点 $(x, g(x))$ 对应于 $(2-x, f(2-x))$, 所以

$$g(x) = f(2-x) = \sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi(2-x)}{4} - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \cos\left(\frac{\pi x}{4} + \frac{\pi}{3}\right)$$

当 $0 \leq x \leq 4/3$ 时,

$$\frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi x}{4} + \frac{\pi}{3} \leq \frac{2\pi}{3}$$

余弦函数在该区间的最大值为 $1/2$, 故 $g(x)$ 的最大值为 $\sqrt{3}/2$.

17. 某单位为绿化环境, 移栽了甲、乙两种大树各 2 株. 设甲、乙两种大树移栽的成活率分别为 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$, 且各株大树是否成活互不影响. 求移栽的 4 株大树中:

- (1) 两种大树各成活 1 株的概率;
(2) 成活的株数 ξ 的分布列与期望.

【解析】(1) 设甲树成活数为 X , 乙树成活数为 Y . 则 $P(X=0) = \frac{1}{9}$, $P(X=1) = \frac{4}{9}$, $P(X=2) = \frac{4}{9}$, $P(Y=0) = \frac{1}{4}$, $P(Y=1) = \frac{1}{2}$, $P(Y=2) = \frac{1}{4}$. 两类树的成活相互独立, 因此

$$P(X=1, Y=1) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$$

(2) $\xi = X + Y$. 由 X 与 Y 相互独立, 逐项计算得

$$P(\xi=0) = P(X=0)P(Y=0) = \frac{1}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{36}$$

再有

$$P(\xi=1) = P(X=0)P(Y=1) + P(X=1)P(Y=0) = \frac{1}{9} \times \frac{1}{2} + \frac{4}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

以及

$$\begin{aligned} P(\xi=2) &= P(X=0)P(Y=2) + P(X=1)P(Y=1) + P(X=2)P(Y=0) \\ &= \frac{1}{9} \times \frac{1}{4} + \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} + \frac{4}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{13}{36}. \end{aligned}$$

对 $\xi=3, 4$ 分别有

$$P(\xi=3) = P(X=1)P(Y=2) + P(X=2)P(Y=1) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{4} + \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$P(\xi=4) = P(X=2)P(Y=2) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{9}$$

所以分布列为

ξ	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{13}{36}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$

于是

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{36} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{13}{36} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{9} = \frac{7}{3}$$

18. 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + k$ ($k > 0$) 在 $x=0$ 处取得极值, 且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线垂直于直线 $x+2y+1=0$.

- (1) 求 a, b 的值;

- (2) 若函数 $g(x) = \frac{e^x}{f(x)}$, 讨论 $g(x)$ 的单调性.

【解析】(1) 函数在 $x = 0$ 处取得极值, 故 $f'(0) = b = 0$. 直线 $x + 2y + 1 = 0$ 的斜率为 $-1/2$, 其垂线斜率为 2. 因而

$$f'(1) = 2a + b = 2$$

结合 $b = 0$ 得 $a = 1$.

(2) 此时 $f(x) = x^2 + k > 0$, 且

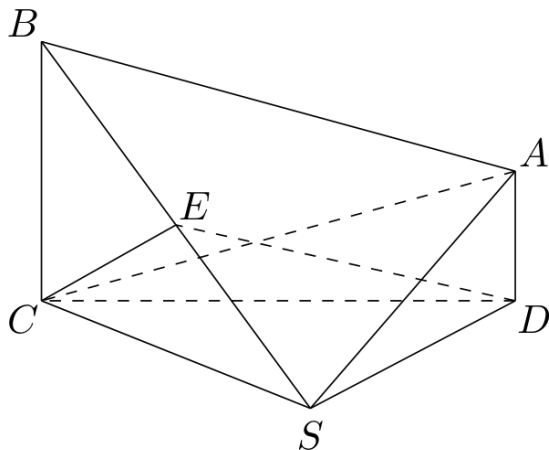
$$g'(x) = \frac{e^x(x^2 + k) - e^x(2x)}{(x^2 + k)^2} = \frac{e^x((x-1)^2 + k - 1)}{(x^2 + k)^2}$$

分母和 e^x 始终为正, 只需考察 $(x-1)^2 + k - 1$.

当 $k \geq 1$ 时, $(x-1)^2 + k - 1 \geq 0$, 故 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $0 < k < 1$ 时, 令 $x_1 = 1 - \sqrt{1-k}$, $x_2 = 1 + \sqrt{1-k}$ 则导数在 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 为正, 在 (x_1, x_2) 为负. 因此 g 在前两个区间上分别递增, 在中间区间上递减.

19. 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, $AD \parallel BC$ 且 $AD \perp CD$; 平面 $CSD \perp$ 平面 $ABCD$, $CS \perp DS$, $CS = 2AD = 2$, E 为 BS 的中点, $CE = \sqrt{2}$, $AS = \sqrt{3}$. 求:

- (1) 点 A 到平面 BCS 的距离;
- (2) 二面角 $E-CD-A$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 由平面 $CSD \perp$ 平面 $ABCD$, 且两平面的交线为 CD , 又 $AD \perp CD$, 得 $AD \perp$ 平面 CSD . 因而

$$AS^2 = AD^2 + DS^2$$

从而 $DS = \sqrt{3-1} = \sqrt{2}$. 在直角三角形 CSD 中, $CS \perp DS$, 故

$$CD^2 = CS^2 + DS^2 = 4 + 2 = 6$$

建立直角坐标系, 取 $C = (0, 0, 0)$, $D = (\sqrt{6}, 0, 0)$, $A = (\sqrt{6}, 1, 0)$. 令平面 CSD 为 $y = 0$, 由 $CS = 2$, $DS = \sqrt{2}$ 解得

$$S = \left(\frac{2\sqrt{6}}{3}, 0, \frac{2\sqrt{3}}{3} \right)$$

设 $B = (0, t, 0)$. 由四边形顶点顺序取 $t > 0$. 因 E 为 BS 的中点,

$$E = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

由 $CE = \sqrt{2}$ 得

$$1 + \frac{t^2}{4} = 2$$

故 $t = 2$, 即 $B = (0, 2, 0)$. 平面 BCS 的方程为

$$x - \sqrt{2}z = 0$$

所以点 A 到该平面的距离为

$$\frac{|\sqrt{6}|}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{2}$$

(2) 平面 ACD 为 $z = 0$, 可取其法向量 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 又 $\overrightarrow{CD} = (\sqrt{6}, 0, 0)$, $\overrightarrow{CE} = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, 1, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$ 故平面 ECD 的法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CE} = (0, -\sqrt{2}, \sqrt{6})$$

二面角取锐角 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2+6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此 $\theta = \pi/6$.

20. 已知以原点 O 为中心的椭圆的一条准线方程为 $x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, M 是椭圆上的动点.

(1) 若点 C, D 的坐标分别是 $(0, -\sqrt{3}), (0, \sqrt{3})$, 求 $|MC| \cdot |MD|$ 的最大值;

(2) 如图, 点 A 的坐标为 $(1, 0)$, B 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点, N 是点 M 在 x 轴上的射影, 点 Q 满足条件: $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$, $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$. 求线段 QB 的中点 P 的轨迹方程.

【解析】(1) 因准线方程为 $x = 4\sqrt{3}/3$, 椭圆长轴在 x 轴上, 且准线到原点的距离为 a/e .

由 $e = \sqrt{3}/2$, 有 $\frac{a}{e} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, $a = e \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} = 2$, $c = ae = \sqrt{3}$. 又 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

设 $M = (u, v)$, 则 $u^2/4 + v^2 = 1$, 且 $|MC|^2 = u^2 + (v + \sqrt{3})^2$, $|MD|^2 = u^2 + (v - \sqrt{3})^2$. 于是

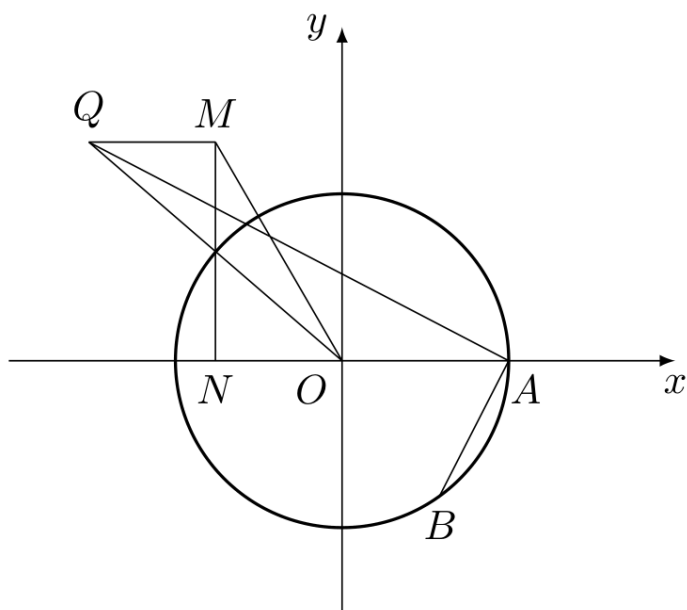
$$|MC|^2 |MD|^2 = (u^2 + v^2 + 3)^2 - 12v^2 = (7 - 3v^2)^2 - 12v^2 = 9v^4 - 54v^2 + 49$$

令 $z = v^2$, 则 $0 \leq z \leq 1$, 且

$$9z^2 - 54z + 49$$

的导数为 $18z - 54 < 0$, 故其在 $[0, 1]$ 上严格递减. 因 $|MC| \cdot |MD| \geq 0$, 其最大值在 $z = 0$ 时取得. 此时 $M = (2, 0)$ 或 $M = (-2, 0)$, 从而

$$|MC| \cdot |MD| = \sqrt{49} = 7$$



第 20 题图

(2) 设 $M = (u, v)$. 因 $N = (u, 0)$ 且 $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$, 有 $Q = (2u, v)$. 由 $u^2/4 + v^2 = 1$, 令 $Q = (X, Y)$, 则

$$\frac{X^2}{16} + Y^2 = 1$$

设 $P = (x, y)$. 由于 P 是 QB 的中点, $B = 2P - Q$. 又 $A = (1, 0)$, 条件 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$ 给出

$$(1 - X)(1 - 2x + X) + Y(2y - Y) = 0$$

即

$$2(xX + yY) = X^2 + Y^2 + 2x - 1$$

另一方面, $|B| = 1$, 所以

$$1 = |2P - Q|^2 = 4(x^2 + y^2) - 4(xX + yY) + X^2 + Y^2$$

代入上式可得

$$X^2 + Y^2 = 4 \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + y^2 \right]$$

取参数 $\lambda = \cos \theta$, $\mu = \sin \theta$, 则 $Q = (4\lambda, \mu)$, $\lambda^2 + \mu^2 = 1$. 因而 P 必须满足

$$\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + y^2 = \frac{1 + 15\lambda^2}{4}$$

$$(4\lambda - 1)x + \mu y = \frac{15\lambda^2}{2}$$

令 $K = (4\lambda - 1)^2 + \mu^2 = 15\lambda^2 - 8\lambda + 2$, $D = \frac{15\lambda^2 - 4\lambda + 1}{2}$. 由于 $\lambda^2 + \mu^2 = 1$, 有 $K > 0$. 上面

两式分别是以 $(1/2, 0)$ 为圆心的圆和一条直线. 圆心到直线的有向距离为 $D/\sqrt{K}$, 并且

$$\frac{1 + 15\lambda^2}{4} - \frac{D^2}{K} = \frac{\mu^2}{4K}$$

所以轨迹的参数方程可写为

$$x = \frac{1}{2} + \frac{D(4\lambda - 1)}{K} - \varepsilon \frac{\mu^2}{2K},$$

$$y = \frac{D\mu}{K} + \varepsilon \frac{\mu(4\lambda - 1)}{2K},$$

$$\lambda = \cos \theta, \quad \mu = \sin \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi),$$

$$\varepsilon \in \{1, -1\}.$$

对任意上述参数, 取 $Q = (4\lambda, \mu)$, $B = 2P - Q$, 则 $|B| = 1$ 且 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$; 反之原题中的 M, N, Q, B, P 必满足上述两式. 因此该参数方程给出的曲线正是所求轨迹.

21. 设 m 个不全相等的正数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 7$) 依次围成一个圆圈.

(1) 若 $m = 2009$, 且 $a_1, a_2, \dots, a_{1005}$ 是公差为 d 的等差数列, 而 $a_1, a_{2009}, a_{2008}, \dots, a_{1006}$ 是公比为 q 的等比数列; 数列 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的前 n 项和 S_n ($n \leq m$) 满足: $S_3 = 15$, $S_{2009} = S_{2007} + 12a_1$, 求通项 a_n ($n \leq m$).

(2) 若每个数 a_n ($n \leq m$) 是其左右相邻两数平方的等比中项, 求证: $a_1 + \dots + a_6 + a_7^2 + \dots + a_m^2 > ma_1 a_2 \dots a_m$.

【解析】(1) 由正数条件 $q > 0$. 等比数列的排列顺序给出 $a_{2009} = a_1 q, a_{2008} = a_1 q^2$. 又

$$S_{2009} - S_{2007} = a_{2008} + a_{2009} = 12a_1$$

所以 $q^2 + q = 12$. 结合 $q > 0$, 得 $q = 3$.

令 $a_1 = t$. 前 1005 项为等差数列, 且

$$S_3 = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) = 3a_1 + 3d = 15$$

故 $d = 5 - t$. 因而 $a_n = t + (n - 1)(5 - t)$, $1 \leq n \leq 1005$. 后面的等比数列按题目给出的次序为 $a_n = t 3^{2010-n}$, $1006 \leq n \leq 2009$. 为了保证等差部分各项为正, 只需两端均为正, 即 $t > 0$, $t + 1004(5 - t) = 5020 - 1003t > 0$. 所以题面条件得到的是一族数列

$$0 < t < \frac{5020}{1003}, \quad a_n = \begin{cases} t + (n - 1)(5 - t), & 1 \leq n \leq 1005, \\ t 3^{2010-n}, & 1006 \leq n \leq 2009. \end{cases}$$

题面没有给出 $d = q$ 或其他联系 d 与 q 的条件, 因此不能唯一确定 t . 例如额外补充题面未出现的 $d = q$ 时才得到 $t = 2, d = 3$, 这不能作为原题的必然结论.

(2) 由于各项为正, “ a_n 是左右相邻两数平方的等比中项” 表示

$$a_n^2 = a_{n-1}^2 a_{n+1}^2$$

其中下标按圆圈循环. 于是 $a_n = a_{n-1} a_{n+1}, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_{n-1}}$. 逐次使用后一关系, 得到 $a_{r+2} = \frac{a_{r+1}}{a_r}$,

$a_{r+3} = \frac{1}{a_r}, a_{r+4} = \frac{1}{a_{r+1}}, a_{r+5} = \frac{a_r}{a_{r+1}}, a_{r+6} = a_r$. 所以数列具有六项周期.

若 $m = 6k + p$, 其中 $0 \leq p < 6$, 圆周闭合又使数列具有 p 项周期. 若 $p = 1$ 或 $p = 5$, 所有项相等, 设为 c , 递推式给出 $c = c^2$, 因正数而 $c = 1$. 若 $p = 2$ 或 $p = 4$, 奇数项均

为 u 、偶数项均为 v , 递推式给出 $u = v^2$ 、 $v = u^2$, 从而 $u = v = 1$. 若 $p = 3$, 设三个周期值为 u, v, w , 则 $u = wv, v = uw, w = uv$. 由前两式得 $w = 1$, 再由第三式得 $u = v = 1$. 这些情形都与“不全相等”矛盾, 故 $m = 6k$.

将递推式对 $n = 1, \dots, m$ 相乘, 设 $P = a_1 a_2 \cdots a_m$, 则

$$P = P^2$$

因 $P > 0$, 故 $P = 1$. 由 $a_2 = a_1 a_3, a_3 = a_2 a_4, a_4 = a_3 a_5, a_5 = a_4 a_6$ 依次得到 $a_3 = \frac{a_2}{a_1}, a_4 = \frac{1}{a_1}, a_5 = \frac{1}{a_2}, a_6 = \frac{a_1}{a_2}$. 因此 $a_1 + a_4 \geq 2, a_2 + a_5 \geq 2, a_3 + a_6 \geq 2$. 三式同时取等号会导致 $a_1 = a_2 = 1$, 进而六项全为 1, 再由六项周期与“不全相等”矛盾, 所以

$$a_1 + \cdots + a_6 > 6$$

同样由平方的均值不等式, $a_1^2 + a_4^2 \geq 2, a_2^2 + a_5^2 \geq 2, a_3^2 + a_6^2 \geq 2$ 故 $a_1^2 + \cdots + a_6^2 \geq 6$. 因 $m = 6k$ 且六项周期,

$$a_7^2 + \cdots + a_m^2 = (k-1)(a_1^2 + \cdots + a_6^2) \geq 6(k-1)$$

于是

$$a_1 + \cdots + a_6 + a_7^2 + \cdots + a_m^2 > 6 + 6(k-1) = 6k = m = mP = ma_1 a_2 \cdots a_m$$

证毕.

2009 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 圆心在 y 轴上, 半径为 1, 且过点 $(1, 2)$ 的圆的方程为 ()

A. $x^2 + (y - 2)^2 = 1$

B. $x^2 + (y + 2)^2 = 1$

C. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 1$

D. $x^2 + (y - 3)^2 = 1$

【答案】 A.

【解析】 设圆心为 $O(0, k)$, 由圆的半径为 1 且过点 $(1, 2)$, 得

$$1 + (2 - k)^2 = 1$$

所以 $k = 2$, 圆的方程为 $x^2 + (y - 2)^2 = 1$, 故选 A.

2. 命题“若一个数是负数, 则它的平方是正数”的逆命题是 ()

A. “若一个数是负数, 则它的平方不是正数”

B. “若一个数的平方是正数, 则它是负数”

C. “若一个数不是负数, 则它的平方不是正数”

D. “若一个数的平方不是正数, 则它不是负数”

【答案】 B.

【解析】 原命题的条件是“一个数是负数”, 结论是“它的平方是正数”. 交换条件和结论, 得到逆命题“若一个数的平方是正数, 则它是负数”, 故选 B.

3. $(x + 2)^6$ 的展开式中 x^3 的系数是 ()

A. 20

B. 40

C. 80

D. 160

【答案】 D.

【解析】 在二项式 $(x + 2)^6$ 中, 含有 x^3 的项是从 x^6 中取出三个 x , 从其余三个因子中取出三个 2 所得到的项, 其系数为

$$C_6^3 2^3 = 20 \times 8 = 160$$

故选 D.

4. 已知向量 $a = (1, 1)$, $b = (2, x)$. 若 $a + b$ 与 $4b - 2a$ 平行, 则实数 x 的值是 ()

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

【答案】 D.

【解析】 由题意, $a + b = (3, x + 1)$, $4b - 2a = (6, 4x - 2)$. 两向量平行, 所以其坐标行列式为零, 即

$$3(4x - 2) - 6(x + 1) = 0$$

解得 $6x - 12 = 0$, 故 $x = 2$, 选 D.

5. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的等差数列, $a_1 = 2$ 且 a_1, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n =$ ()

A. $\frac{n^2}{4} + \frac{7n}{4}$ B. $\frac{n^2}{3} + \frac{5n}{3}$ C. $\frac{n^2}{2} + \frac{3n}{4}$ D. $n^2 + n$

【答案】 A.

【解析】 设等差数列的公差为 d , 则 $a_3 = 2 + 2d, a_6 = 2 + 5d$. 由 a_1, a_3, a_6 成等比数列, 得

$$(2 + 2d)^2 = 2(2 + 5d)$$

即 $4d^2 - 2d = 0$. 因为 $d \neq 0$, 所以 $d = \frac{1}{2}$. 于是

$$a_n = 2 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+3}{2}$$

从而

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}\left(2 + \frac{n+3}{2}\right) = \frac{n^2}{4} + \frac{7n}{4}$$

故选 A.

6. 下列关系式中正确的是 ()

A. $\sin 11^\circ < \cos 10^\circ < \sin 168^\circ$ B. $\sin 168^\circ < \sin 11^\circ < \cos 10^\circ$
C. $\sin 11^\circ < \sin 168^\circ < \cos 10^\circ$ D. $\sin 168^\circ < \cos 10^\circ < \sin 11^\circ$

【答案】 C.

【解析】 因为 $168^\circ = 180^\circ - 12^\circ$, 所以

$$\sin 168^\circ = \sin 12^\circ$$

在 $(0^\circ, 90^\circ)$ 内正弦函数单调递增, 且 $11^\circ < 12^\circ < 80^\circ$, $\cos 10^\circ = \sin 80^\circ$. 因此 $\sin 11^\circ < \sin 168^\circ < \cos 10^\circ$, 故选 C.

7. 已知 $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + 2\sqrt{ab}$ 的最小值是 ()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 5

【答案】 C.

【解析】 由基本不等式,

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{2}{\sqrt{ab}}$$

令 $t = \sqrt{ab} > 0$, 则原式满足

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + 2\sqrt{ab} \geq \frac{2}{t} + 2t \geq 4$$

当且仅当 $a = b$ 且 $t = 1$, 即 $a = b = 1$ 时取等号. 因此最小值为 4, 选 C.

8. 12 个篮球队中有 3 个强队, 将这 12 个队伍任意分成 3 个组 (每组 4 个队), 则 3 个强队恰好被分在同一组的概率为 ()

A. $\frac{1}{55}$ B. $\frac{3}{55}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】B.

【解析】固定包含一个强队的组. 其余 11 个队中, 该组的三个空位等可能接纳其他队伍, 因此另外两支强队都进入这个组的概率为

$$\frac{3}{11} \times \frac{2}{10} = \frac{3}{55}$$

故选 B.

9. 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 顶点 B_1 到对角线 BD_1 和到平面 A_1BCD_1 的距离分别为 h 和 d , 则下列命题中正确的是 ()

- A. 若侧棱的长小于底面的边长, 则 $\frac{h}{d}$ 的取值范围为 $(0, 1)$
- B. 若侧棱的长小于底面的边长, 则 $\frac{h}{d}$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$
- C. 若侧棱的长大于底面的边长, 则 $\frac{h}{d}$ 的取值范围为 $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \sqrt{2}\right)$
- D. 若侧棱的长大于底面的边长, 则 $\frac{h}{d}$ 的取值范围为 $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

【答案】C.

【解析】设正四棱柱的底面边长为 a , 侧棱长为 l . 建立空间直角坐标系, 令 $A(0, 0, 0)$, $B(a, 0, 0)$, $C(a, a, 0)$, $D(0, a, 0)$, $A_1(0, 0, l)$, $B_1(a, 0, l)$, $D_1(0, a, l)$. 直线 BD_1 的方向向量为 $(-a, a, l)$, 而 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, l)$, 所以点 B_1 到直线 BD_1 的距离为

$$h = \frac{|\overrightarrow{BB_1} \times \overrightarrow{BD_1}|}{|\overrightarrow{BD_1}|} = \frac{al\sqrt{2}}{\sqrt{2a^2 + l^2}}$$

平面 A_1BCD_1 的一个法向量可取 $(l, 0, a)$, 其方程为

$$lx + az = al$$

因此

$$d = \frac{|la + al - al|}{\sqrt{l^2 + a^2}} = \frac{al}{\sqrt{l^2 + a^2}}$$

于是

$$\frac{h}{d} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{l^2 + a^2}}{\sqrt{l^2 + 2a^2}}$$

令 $t = l/a > 0$, 则

$$\left(\frac{h}{d}\right)^2 = \frac{2(t^2 + 1)}{t^2 + 2}$$

并且

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{2(t^2 + 1)}{t^2 + 2} \right) = \frac{4t}{(t^2 + 2)^2} > 0$$

所以该比值随 t 增大而增大. 当 $l > a$, 即 $t > 1$ 时,

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} < \frac{h}{d} < \sqrt{2}$$

故选 C.

10. 把函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的图象 C_1 向右平移 u 个单位长度, 再向下平移 v 个单位长度后得到图象 C_2 . 若对任意的 $u > 0$, 曲线 C_1 与 C_2 至多只有一个交点, 则 v 的最小值为()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 B.

【解析】 向右平移 u 个单位、向下平移 v 个单位后, 曲线 C_2 的方程为

$$y = f(x - u) - v$$

交点的横坐标满足

$$f(x) = f(x - u) - v$$

即

$$3ux^2 - 3u^2x + u^3 - 3u + v = 0$$

因为 $u > 0$, 要使任意 $u > 0$ 时至多有一个交点, 必须且只需该关于 x 的二次方程判别式不大于零. 其判别式为

$$\Delta = 9u^4 - 12u(u^3 - 3u + v) = -3u(u^3 - 12u + 4v)$$

所以需对一切 $u > 0$ 有

$$u^3 - 12u + 4v \geq 0$$

即

$$v \geq 3u - \frac{u^3}{4}$$

函数 $3u - \frac{u^3}{4}$ 在 $u > 0$ 上的导数为 $3 - \frac{3u^2}{4}$, 故其最大值在 $u = 2$ 处取得, 最大值为 4. 因此 v 的最小值为 4, 选 B.

二、填空题

11. $U = \{n \mid n \text{ 是小于 } 9 \text{ 的正整数}\}$, $A = \{n \in U \mid n \text{ 是奇数}\}$, $B = \{n \in U \mid n \text{ 是 } 3 \text{ 的倍数}\}$, 则 $C_U(A \cup B) =$ _____.

【答案】 $\{2, 4, 8\}$.【解析】 由题意, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{3, 6\}$. 所以

$$A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 7\}$$

其在 U 中的补集为

$$C_U(A \cup B) = \{2, 4, 8\}$$

12. 记 $f(x) = \log_3(x + 1)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 则方程 $f^{-1}(x) = 8$ 的解 $x =$ _____.

【答案】 2.

【解析】由 $y = \log_3(x+1)$, 交换 x, y 得 $x = \log_3(y+1)$, $y = 3^x - 1$. 因此 $f^{-1}(x) = 3^x - 1$. 代入方程得

$$3^x - 1 = 8$$

即 $3^x = 9 = 3^2$, 所以 $x = 2$.

13. 5 个人站成一排, 其中甲、乙两人不相邻的排法有_____种. (用数字作答)

【答案】72.

【解析】五个人的全排列共有 $5! = 120$ 种. 把甲、乙看作一个整体时, 甲乙或乙甲有 2 种内部顺序, 该整体与另外三人共有 $4!$ 种排列, 所以甲、乙相邻的排法有

$$2 \times 4! = 48$$

种. 因此甲、乙不相邻的排法有

$$5! - 2 \times 4! = 120 - 48 = 72$$

种.

14. 从一堆苹果中任取 5 只, 称得它们的质量如下(单位: 克)

$$125 \quad 124 \quad 121 \quad 123 \quad 127$$

则该样本标准差 $s =$ _____克. (用数字作答)

【答案】2.

【解析】五个质量数据的平均数为

$$\bar{x} = \frac{125 + 124 + 121 + 123 + 127}{5} = 124$$

各数据与平均数的差分别为 1, 0, -3, -1, 3, 所以

$$\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 1^2 + 0^2 + (-3)^2 + (-1)^2 + 3^2 = 20$$

按样本标准差的定义

$$s = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{20}{5}} = 2$$

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 若椭圆上存在一点 P 使 $\frac{a}{\sin \angle PF_1 F_2} = \frac{c}{\sin \angle PF_2 F_1}$, 则该椭圆的离心率的取值范围为_____.

【答案】 $(\sqrt{2} - 1, 1)$.

【解析】设椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a}$, 则 $0 < e < 1$. 在三角形 $PF_1 F_2$ 中, 由正弦定理, 题设条件给出

$$\frac{PF_2}{PF_1} = \frac{\sin \angle PF_1 F_2}{\sin \angle PF_2 F_1} = \frac{a}{c} = \frac{1}{e}$$

即

$$\frac{PF_1}{PF_2} = e$$

设 $P = (x, y)$. 椭圆的焦半径公式为 $PF_1 = a + ex$, $PF_2 = a - ex$. 因此

$$\frac{a + ex}{a - ex} = e$$

从而

$$\frac{x}{a} = \frac{e - 1}{e(1 + e)}$$

要使椭圆上存在这样的点, 必须有 $-1 \leq x/a \leq 1$. 由于 $0 < e < 1$, 右端为负数, 故只需

$$\frac{1 - e}{e(1 + e)} \leq 1$$

整理得

$$e^2 + 2e - 1 \geq 0$$

所以 $e \geq \sqrt{2} - 1$. 当 $e = \sqrt{2} - 1$ 时, $x/a = -1$, 点 P 为椭圆左顶点, 三点 P, F_1, F_2 共线, 题设中的两个正弦均为零, 原等式无意义, 故应排除该端点. 当 $e > \sqrt{2} - 1$ 时, $-1 < x/a < 0$, 由椭圆方程可取

$$y = \pm b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

从而确有椭圆上的点 P 满足条件. 于是离心率的取值范围为

$$(\sqrt{2} - 1, 1)$$

三、解答题

16. 设函数 $f(x) = (\sin \omega x + \cos \omega x)^2 + 2 \cos^2 \omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$.

(1) 求 ω 的值.

(2) 若函数 $y = g(x)$ 的图象是由 $y = f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度得到, 求 $y = g(x)$ 的单调增区间.

【解析】 (1) 由

$$f(x) = (\sin \omega x + \cos \omega x)^2 + 2 \cos^2 \omega x = 2 + \sin 2\omega x + \cos 2\omega x = 2 + \sqrt{2} \sin \left(2\omega x + \frac{\pi}{4} \right)$$

可知 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$. 由题设

$$\frac{\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3}$$

所以 $\omega = \frac{3}{2}$.

(2) 图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后,

$$g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = 2 + \cos(3x) - \sin(3x)$$

因此

$$g'(x) = -3 \sin(3x) - 3 \cos(3x)$$

$g(x)$ 单调递增当且仅当

$$\sin(3x) + \cos(3x) < 0$$

即

$$\sqrt{2} \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) < 0$$

所以 $3x + \frac{\pi}{4} \in (\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi), k \in \mathbf{Z}$ 从而单调增区间为 $\left(\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}, \frac{7\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}\right), k \in \mathbf{Z}$.

17. 某单位为绿化环境, 移栽了甲、乙两种大树各 2 株. 设甲、乙两种大树移栽的成活率分别为 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{4}{5}$, 且各株大树是否成活互不影响. 求移栽的 4 株大树中:

- (1) 至少有 1 株成活的概率;
- (2) 两种大树各成活 1 株的概率.

【解析】(1) 四株大树均未成活的概率为

$$\left(1 - \frac{5}{6}\right)^2 \left(1 - \frac{4}{5}\right)^2 = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{900}$$

所以至少有一株成活的概率为

$$1 - \frac{1}{900} = \frac{899}{900}$$

- (2) 甲种大树恰好成活一株的概率为

$$C_2^1 \frac{5}{6} \frac{1}{6} = \frac{5}{18}$$

乙种大树恰好成活一株的概率为

$$C_2^1 \frac{4}{5} \frac{1}{5} = \frac{8}{25}$$

由各株大树是否成活互不影响, 两种大树各成活一株的概率为

$$\frac{5}{18} \times \frac{8}{25} = \frac{4}{45}$$

18. 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $CD = AD = 2$, 四边形 $ABFE$ 为平行四边形, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $FC = 3$, $ED = \sqrt{7}$. 求:

- (1) 直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离;
- (2) 二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值.

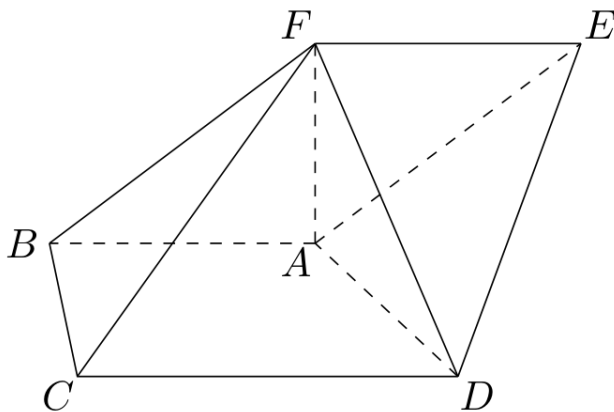
【解析】建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内, 令 $A(0,0,0)$, $B(p,0,0)$, $D(0,2,0)$, $C(2,2,0)$ 其中 $p = AB > 0$. 设 $FA = q > 0$, 由 $FA \perp$ 平面 $ABCD$ 及平行四边形 $ABFE$, 可取 $F(0,0,q)$, $E(-p,0,q)$. 由 $FC = 3$, 得

$$FC^2 = 2^2 + 2^2 + q^2 = 9$$

所以 $q = 1$. 又由 $ED = \sqrt{7}$, 得

$$ED^2 = p^2 + 2^2 + q^2 = 7$$

从而 $p^2 = 2$, 即 $p = \sqrt{2}$.



第 18 题图

(1) 平面 $EFCD$ 经过 $F(0,0,1)$ 、 $D(0,2,0)$, 且平行于 x 轴, 其方程为

$$y + 2z = 2$$

直线 AB 的方向为 x 轴方向, 故 $AB \parallel$ 平面 $EFCD$. 于是所求距离等于点 A 到该平面的距离:

$$d = \frac{|0 + 2 \times 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

(2) 因为 $FA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $FA \perp AD$. 又 $AD \perp AB$, 且 $AB \parallel FE$, 故 $AD \perp FE$. 由平行四边形 $ABFE$, 有

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF}$$

而 $AD \perp BA$ 且 $AD \perp AF$, 所以 $AD \perp AE$. 从而 AF 和 AE 分别是两个半平面内过 A 且垂直于棱 AD 的直线, 所以 $\angle FAE$ 是二面角 $F-AD-E$ 的平面角.

又因为 $AF \perp$ 平面 $ABCD$, 而 $FE \parallel AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $AF \perp FE$. 在直角三角形 AFE 中,

$$\tan \angle FAE = \frac{FE}{AF} = \frac{AB}{FA} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

19. 已知 $f(x) = x^2 + bx + c$ 为偶函数, 曲线 $y = f(x)$ 过点 $(2, 5)$, $g(x) = (x + a)f(x)$.

(1) 求曲线 $y = g(x)$ 斜率为 0 的切线, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若当 $x = -1$ 时函数 $y = g(x)$ 取得极值, 确定 $y = g(x)$ 的单调区间.

【解析】(1) 因为 $f(x) = x^2 + bx + c$ 是偶函数, 所以 $b = 0$. 又曲线过点 $(2, 5)$, 故 $4 + c = 5$, $c = 1$. 于是 $f(x) = x^2 + 1$, 从而

$$g(x) = (x + a)(x^2 + 1) = x^3 + ax^2 + x + a$$

曲线的切线斜率为 $g'(x) = 3x^2 + 2ax + 1$. 存在斜率为 0 的切线, 等价于方程

$$3x^2 + 2ax + 1 = 0$$

有实数解, 即

$$\Delta = (2a)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4(a^2 - 3) \geq 0$$

所以 a 的取值范围为

$$(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$$

(2) 当 $x = -1$ 时函数取得极值, 必须有 $g'(-1) = 0$. 因此 $3 - 2a + 1 = 0, a = 2$. 此时

$$g'(x) = 3x^2 + 4x + 1 = (3x + 1)(x + 1)$$

结合两个零点 -1 和 $-\frac{1}{3}$, 得 $g'(x) > 0$ 在

$$(-\infty, -1) \cup \left(-\frac{1}{3}, +\infty\right)$$

上成立, $g'(x) < 0$ 在

$$\left(-1, -\frac{1}{3}\right)$$

上成立. 因此 $g(x)$ 的单调增区间为

$$(-\infty, -1) \cup \left(-\frac{1}{3}, +\infty\right)$$

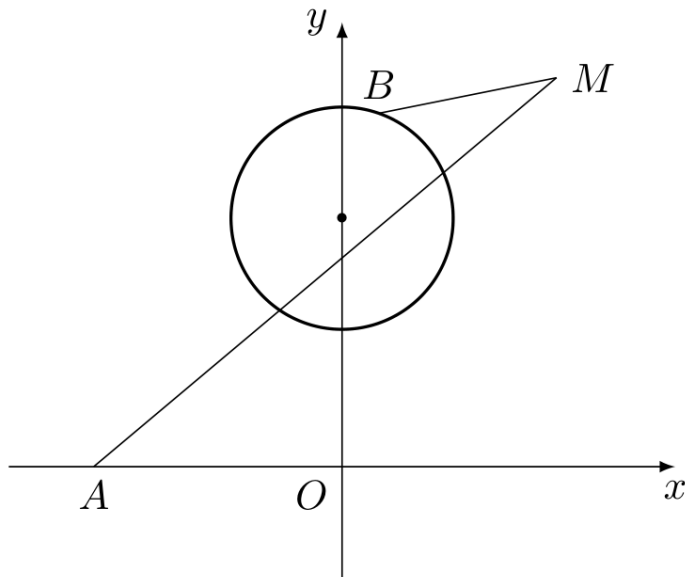
单调减区间为

$$\left(-1, -\frac{1}{3}\right)$$

20. 已知以原点 O 为中心的双曲线的一条准线方程为 $x = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 离心率 $e = \sqrt{5}$.

(1) 求该双曲线的方程.

(2) 如图, 点 A 的坐标为 $(-\sqrt{5}, 0)$, B 是圆 $x^2 + (y - \sqrt{5})^2 = 1$ 上的点, 点 M 在双曲线右支上, 求 $|MA| + |MB|$ 的最小值, 并求此时 M 点的坐标.



第 20 题图

【解析】(1) 设双曲线方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

其焦半距为 c . 由于准线方程为 $x = \frac{a}{e} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 且 $e = \sqrt{5}$, 所以

$$a = e \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = 1$$

于是 $c = ae = \sqrt{5}$, 并且

$$b^2 = c^2 - a^2 = 5 - 1 = 4$$

故双曲线方程为

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 记双曲线右焦点为 $F(\sqrt{5}, 0)$, 圆心为 $O_1(0, \sqrt{5})$. 对双曲线右支上的点 M , 有 $x_M \geq 1$. 若 $x_M = 1$, 由双曲线方程得 $y_M = 0$, 此时 $MO_1 = \sqrt{6} > 1$; 若 $x_M > 1$, 则

$$MO_1 = \sqrt{x_M^2 + (y_M - \sqrt{5})^2} \geq x_M > 1$$

因此 M 在圆外. 由双曲线的定义,

$$MA - MF = 2a = 2$$

又因为圆的半径为 1, 所以

$$MB \geq MO_1 - 1$$

等号在 B 是从 O_1 指向 M 的射线与圆的交点时取得. 因此

$$MA + MB \geq MF + MO_1 + 1 \geq FO_1 + 1 = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2} + 1 = \sqrt{10} + 1$$

下面说明等号可以取得. 取 M 在线段 FO_1 上, 则其坐标满足 $x + y = \sqrt{5}$. 将 $y = \sqrt{5} - x$ 代入双曲线方程, 得

$$x^2 - \frac{(\sqrt{5} - x)^2}{4} = 1$$

即

$$3x^2 + 2\sqrt{5}x - 9 = 0$$

解得

$$x = \frac{4\sqrt{2} - \sqrt{5}}{3} \quad \text{或} \quad x = -\frac{4\sqrt{2} + \sqrt{5}}{3}$$

取在线段 FO_1 上的交点, 得到

$$M\left(\frac{4\sqrt{2} - \sqrt{5}}{3}, \frac{4(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{3}\right)$$

此时 M 在双曲线右支上, 且 M 位于 F, O_1 之间; 再取圆上满足 O_1B 与 O_1M 同向且 $O_1B = 1$ 的点, 即可同时取得上述两个三角不等式的等号. 因此

$$|MA| + |MB| \text{ 的最小值为 } \sqrt{10} + 1$$

21. 已知 $a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} + a_n, b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}, n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 求 b_1, b_2, b_3 的值;

(2) 设 $c_n = b_n b_{n+1}$, S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和. 求证: $S_n \geq 17n$;

(3) 求证: $|b_{2n} - b_n| < \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{17^{n-2}}$.

【解析】(1) 由递推关系,

$$a_3 = 4a_2 + a_1 = 4 \times 4 + 1 = 17$$

$$a_4 = 4a_3 + a_2 = 4 \times 17 + 4 = 72$$

$$\text{所以 } b_1 = \frac{a_2}{a_1} = 4, b_2 = \frac{a_3}{a_2} = \frac{17}{4}, b_3 = \frac{a_4}{a_3} = \frac{72}{17}.$$

(2) 由定义,

$$c_n = b_n b_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = 4 \frac{a_{n+1}}{a_n} + 1 = 4b_n + 1$$

由 $a_1 = 1 > 0$, $a_2 = 4 > 0$ 及递推式可归纳得 $a_n > 0$ 对一切 $n \in \mathbf{N}^*$ 成立, 且

$$b_{n+1} = \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 4 + \frac{a_n}{a_{n+1}} > 4$$

结合 $b_1 = 4$, 可知 $b_n \geq 4$, 于是 $c_n = 4b_n + 1 \geq 17$. 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n c_k \geq \sum_{k=1}^n 17 = 17n$$

(3) 令

$$D_k = a_{k+2}a_k - a_{k+1}^2$$

由递推关系 $a_k = a_{k+2} - 4a_{k+1}$, 有

$$D_{k+1} = a_{k+3}a_{k+1} - a_{k+2}^2 = (4a_{k+2} + a_{k+1})a_{k+1} - a_{k+2}^2 = -D_k$$

又 $D_1 = a_3a_1 - a_2^2 = 17 - 16 = 1$, 所以 $|D_k| = 1$. 从而

$$|b_{k+1} - b_k| = \left| \frac{a_{k+2}}{a_{k+1}} - \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{|D_k|}{a_{k+1}a_k} = \frac{1}{a_{k+1}a_k}$$

记 $P_k = a_{k+1}a_k$, 则

$$\frac{P_{k+1}}{P_k} = \frac{a_{k+2}}{a_k} = b_k b_{k+1} = c_k \geq 17$$

因为 $P_1 = a_2a_1 = 4$, 所以

$$P_k \geq 4 \cdot 17^{k-1}$$

于是

$$|b_{2n} - b_n| \leq \sum_{k=n}^{2n-1} |b_{k+1} - b_k| = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{P_k}$$

又因为 $P_k \geq 4 \cdot 17^{k-1}$, 所以

$$|b_{2n} - b_n| \leq \frac{1}{4} \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{17^{k-1}} < \frac{1}{4} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{17^{k-1}} = \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{17^{n-2}}$$

这就证明了所要结论.

2009 年四川卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $S = \{x \mid |x| < 5\}$, $T = \{x \mid x^2 + 4x - 21 < 0\}$, 则 $S \cap T = (\quad)$

- A. $\{x \mid -7 < x < -5\}$ B. $\{x \mid 3 < x < 5\}$
C. $\{x \mid -5 < x < 3\}$ D. $\{x \mid -7 < x < 5\}$

【答案】 C

【解析】由绝对值不等式, $|x| < 5$ 等价于 $-5 < x < 5$, 故 $S = (-5, 5)$. 又 $x^2 + 4x - 21 = (x + 7)(x - 3)$, 二次项系数为正, 所以 $x^2 + 4x - 21 < 0$ 的解为 $-7 < x < 3$, 即 $T = (-7, 3)$. 因而 $S \cap T = (-5, 3)$, 对应选项 C.

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} a + \log_2 x & \text{当 } x \geq 2 \text{ 时} \\ \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{当 } x < 2 \text{ 时} \end{cases}$ 在点 $x = 2$ 处连续, 则常数 a 的值是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 B

【解析】当 $x < 2$ 时, $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$. 又 $f(2) = a + \log_2 2 = a + 1$. 由连续性, $a + 1 = 4$, 解得 $a = 3$, 故选 B.

3. 复数 $\frac{(1 + 2i)^2}{3 - 4i}$ 的值是 ()

- A. -1 B. 1 C. -i D. i

【答案】 A

【解析】 $(1 + 2i)^2 = 1 + 4i + 4i^2 = -3 + 4i = -(3 - 4i)$. 因为分母 $3 - 4i \neq 0$, 所以 $\frac{(1 + 2i)^2}{3 - 4i} = -1$, 对应选项 A.

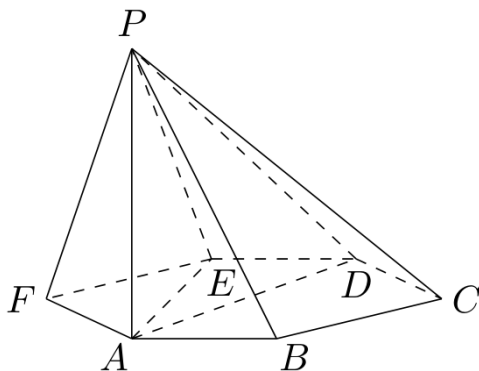
4. 已知函数 $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ($x \in \mathbf{R}$), 下面结论错误的是 ()

- A. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 2π
B. 函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数
C. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 0$ 对称
D. 函数 $f(x)$ 是奇函数

【答案】 D

【解析】因为 $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$, 所以其最小正周期为 2π . 在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(x) = \sin x > 0$, 且端点处连续, 因此 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上递增. 又 $f(-x) = -\cos(-x) = -\cos x = f(x)$, 所以图象关于直线 $x = 0$ 对称, f 是偶函数而不是奇函数. 因此错误的结论是 D.

5. 如图, 已知六棱锥 $P - ABCDEF$ 的底面是正六边形, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = 2AB$, 则下列结论正确的是 ()



第 5 题图

- A. $PB \perp AD$
 B. 平面 $PAB \perp$ 平面 PBC
 C. 直线 $BC \parallel$ 平面 PAE
 D. 直线 PD 与平面 ABC 所成的角为 45°

【答案】D

【解析】设正六边形的边长为 s , 取底面为 $z = 0$, 令 $A = (s, 0, 0)$, $B = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$, $C = \left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$, $D = (-s, 0, 0)$, $E = \left(-\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$, 并由 $PA \perp$ 平面 ABC 及 $PA = 2s$ 取 $P = (s, 0, 2s)$. 则 $\overrightarrow{PB} = \left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, -2s\right)$, $\overrightarrow{AD} = (-2s, 0, 0)$, 二者数量积为 $s^2 \neq 0$, 故 A 错.

平面 PAB 、 PBC 的法向量可分别取 $(\sqrt{3}, 1, 0)$ 、 $(0, 2, \sqrt{3})$, 其数量积为 $2 \neq 0$, 故 B 错. 平面 PAE 的法向量可取 $(\sqrt{3}, -3, 0)$, 而 $\overrightarrow{BC} = (-s, 0, 0)$ 与该法向量数量积不为零, 故 C 错.

最后, $\overrightarrow{PD} = (-2s, 0, -2s)$, 它在平面 ABC 上的投影长度为 $2s$, 垂直分量的长度也为 $2s$, 所以直线 PD 与平面 ABC 所成的角为 45° , 故选 D.

6. 已知 a, b, c, d 为实数, 且 $c > d$. 则“ $a > b$ ”是“ $a - c > b - d$ ”的 ()

- A. 充分而不必要条件
 B. 必要而不充分条件
 C. 充要条件
 D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】由 $c > d$ 得 $c - d > 0$. 条件 $a - c > b - d$ 等价于 $a - b > c - d > 0$, 因此必有 $a > b$, 说明“ $a > b$ ”是必要条件. 但取 $a = 1, b = 0, c = 2, d = 0$, 虽有 $a > b$, 却有 $a - c = -1 \not> 0 = b - d$, 所以它不是充分条件, 故选 B.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 其一条渐近线方程为 $y = x$, 点 $P(\sqrt{3}, y_0)$ 在该双曲线上, 则 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} =$ ()

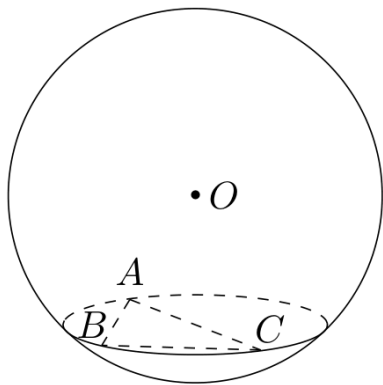
- A. -12
 B. -2
 C. 0
 D. 4

【答案】C

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{\sqrt{2}}x$, 由其中一条为 $y = x$, 得 $b = \sqrt{2}$. 于是半焦距满足 $c^2 = 2 + b^2 = 4$, 故焦点为 $F_1 = (-2, 0)$ 、 $F_2 = (2, 0)$.

点 $P = (\sqrt{3}, y_0)$ 在双曲线上, 所以 $\frac{3}{2} - \frac{y_0^2}{2} = 1$, 即 $y_0^2 = 1$. 因而 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-2 - \sqrt{3}, -y_0) \cdot (2 - \sqrt{3}, -y_0) = (-1) + y_0^2 = 0$, 故选 C.

8. 如图, 在半径为 3 的球面上有 A, B, C 三点, $\angle ABC = 90^\circ$, $BA = BC$, 球心 O 到平面 ABC 的距离是 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$, 则 B, C 两点的球面距离是 ()



第 8 题图

A. $\frac{\pi}{3}$

B. π

C. $\frac{4\pi}{3}$

D. 2π

【答案】B

【解析】设 H 为球心 O 在平面 ABC 上的射影. 平面截球所得圆的半径为 $r = \sqrt{3^2 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 由于 $\angle ABC = 90^\circ$, 三角形 ABC 的外心是斜边 AC 的中点; 又 $BA = BC$, 所以其外接圆半径为 $\frac{BC}{\sqrt{2}}$. 因此 $\frac{BC}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 得 $BC = 3$.

设较短的球面大圆弧 BC 所对的较小球心角为 θ . 由弦长公式 $BC = 2 \cdot 3 \sin \frac{\theta}{2}$, 得 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 球面距离为相应大圆弧长, 即 $3\theta = \pi$, 故选 B.

9. 已知直线 $l_1: 4x - 3y + 6 = 0$ 和直线 $l_2: x = -1$, 抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点 P 到直线 l_1 和直线 l_2 的距离之和的最小值是 ()

A. 2

B. 3

C. $\frac{11}{5}$

D. $\frac{37}{16}$

【答案】A

【解析】设抛物线上动点 $P = (t^2, 2t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$. 点 P 到 l_1 的距离为 $\frac{|4t^2 - 3 \cdot 2t + 6|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}}$. 由于 $4t^2 - 6t + 6 = 4\left(t - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{15}{4} > 0$, 该距离为 $\frac{4t^2 - 6t + 6}{5}$; 点 P 到 $l_2: x = -1$ 的距离

为 $t^2 + 1$. 所以距离之和为 $\frac{4t^2 - 6t + 6}{5} + t^2 + 1 = \frac{9t^2 - 6t + 11}{5} = \frac{9\left(t - \frac{1}{3}\right)^2 + 10}{5} \geqslant 2$. 当 $t = \frac{1}{3}$ 时 P 在抛物线上且等号成立, 因此最小值为 2, 对应选项 A.

10. 某企业生产甲、乙两种产品, 已知生产每吨甲产品要用 A 原料 3 吨, B 原料 2 吨; 生产每吨乙产品要用 A 原料 1 吨, B 原料 3 吨. 销售每吨甲产品可获得利润 5 万元, 每吨乙产品可获得利润 3 万元. 该企业在一个生产周期内消耗 A 原料不超过 13 吨, B 原料不超过 18 吨, 那么该企业可获得最大利润是 ()

A. 12 万元 B. 20 万元 C. 25 万元 D. 27 万元

【答案】 D

【解析】 设生产甲、乙两种产品分别为 x 吨、 y 吨, 则 $x \geqslant 0, y \geqslant 0$, 且 $3x + y \leqslant 13, 2x + 3y \leqslant 18$. 利润为 $z = 5x + 3y$.

可行域由两条资源约束及坐标轴围成. 两条资源约束直线的交点满足 $3x + y = 13, 2x + 3y = 18$, 解得 $(x, y) = (3, 4)$. 与坐标轴的交点给出其余顶点 $(0, 0)$ 、 $\left(\frac{13}{3}, 0\right)$ 、 $(0, 6)$. 线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得; 在上述四个顶点处, 利润 z 分别为 0 、 $\frac{65}{3}$ 、 18 、 $5 \times 3 + 3 \times 4 = 27$. 因此最大利润为 27 万元, 对应选项 D.

11. 3 位男生和 3 位女生共 6 位同学站成一排, 若男生甲不站两端, 3 位女生中有且只有两位女生相邻, 则不同排法的种数是 ()

A. 360 B. 188 C. 216 D. 96

【答案】 题面选项有误, 正确计数为 288 (若将 B 项修正为 288, 则选 B).

【解析】 先将三位男生排好, 记四个空隙依次为 G_0, G_1, G_2, G_3 , 其中 G_0 在首位男生前, G_1, G_2 在相邻两位男生之间, G_3 在末位男生后. 恰有两位女生相邻时, 三位女生必须放入两个空隙, 且两个空隙中的女生数分别为 2 和 1; 同一空隙中的两位女生相邻, 另一个空隙中的女生与她们之间隔着男生. 女生在确定位置上的排列共有 $3!$ 种.

分类讨论两个非空隙的位置. 若两个非空隙为 G_1, G_2 , 两端都是男生, 男生甲只能站中间, 男生有 2 种排法; 女生数目的分配有 2 种. 若恰有一个端点空隙非空, 非空隙的组合有 $2 \times 2 = 4$ 种, 女生数目的分配有 2 种, 且恰有一个男生站在队伍端点, 男生甲不能站该端点, 男生有 $3! - 2! = 4$ 种排法. 若两个端点空隙 G_0, G_3 都非空, 女生数目的分配有 2 种, 男生不站队伍两端, 男生有 $3! = 6$ 种排法. 因此排法总数为

$$(2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot 6) \cdot 3! = 288$$

所以按原题面计数, 结果为 288. 但原题面的选项为 360、188、216、96, 其中没有 288, 故无法给出与原选项一致的选项字母.

12. 已知函数 $f(x)$ 是定义在实数集 $\mathbf{R}$ 上的不恒为零的偶函数, 且对任意实数 x 都有 $xf(x+1) = (1+x)f(x)$, 则 $f\left(f\left(\frac{5}{2}\right)\right)$ 的值是 ()

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. $\frac{5}{2}$

【答案】 A

【解析】令题设关系中的 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $-\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$. 再令 $x = -\frac{3}{2}$, 利用偶性得 $-\frac{3}{2}f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}f\left(-\frac{3}{2}\right)$, 即 $-\frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}f\left(\frac{3}{2}\right)$, 从而 $f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$. 令 $x = -\frac{5}{2}$, 得 $-\frac{5}{2}f\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}f\left(-\frac{5}{2}\right)$. 利用偶性及 $f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$, 得 $-\frac{5}{2}f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}f\left(\frac{5}{2}\right)$, 从而 $f\left(\frac{5}{2}\right) = 0$.

最后令 $x = -1$, 有 $-f(0) = 0$, 故 $f(0) = 0$. 因此 $f\left(f\left(\frac{5}{2}\right)\right) = f(0) = 0$, 故选 A.

二、填空题

13. $\left(2x - \frac{1}{2x}\right)^6$ 的展开式的常数项是_____. (用数字作答)

【答案】 -20

【解析】展开式的通项为 $C_6^k(2x)^{6-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_6^k(-1)^k 2^{6-2k} x^{6-2k}$. 令指数 $6-2k = 0$, 得 $k = 3$, 所以常数项为 $C_6^3(-1)^3 = -20$.

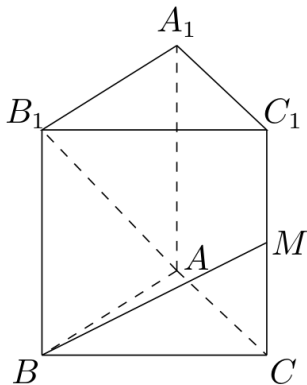
14. 若 $\odot O_1: x^2 + y^2 = 5$ 与 $\odot O_2: (x-m)^2 + y^2 = 20$ ($m \in \mathbf{R}$) 相交于 A, B 两点, 且两圆在点 A 处的切线互相垂直, 则线段 AB 的长度是_____.

【答案】 4

【解析】两圆半径分别为 $r_1 = \sqrt{5}$ 、 $r_2 = 2\sqrt{5}$. 在点 A 处两圆切线垂直, 等价于半径 $O_1A \perp O_2A$, 所以在直角三角形 O_1AO_2 中, $O_1O_2^2 = r_1^2 + r_2^2 = 25$, 即 $O_1O_2 = 5$.

设公共弦 AB 与连心线交于 H. 由两圆相交弦的连心线关系, $O_1H = \frac{r_1^2 - r_2^2 + O_1O_2^2}{2O_1O_2} = \frac{5 - 20 + 25}{10} = 1$. 在直角三角形 O_1HA 中, $HA = \sqrt{r_1^2 - O_1H^2} = \sqrt{5 - 1} = 2$, 故 $AB = 2HA = 4$.

15. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的各条棱长都相等, M 是侧棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AB_1 和 BM 所成的角的大小是_____.



第 15 题图

【答案】 90°

【解析】设棱长为 s , 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$, 并令竖直方向为第三坐标轴. 则 $B_1 = (s, 0, s)$, $M = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, \frac{s}{2}\right)$.
 于是可取 $\overrightarrow{AB_1} = (s, 0, s)$, $\overrightarrow{BM} = \left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, \frac{s}{2}\right)$, 二者数量积为 $-\frac{s^2}{2} + \frac{s^2}{2} = 0$. 所以两异面直线所成的角为 90° .

16. 设 V 是已知平面 M 上所有向量的集合. 对于映射 $f: V \rightarrow V$, $a \in V$, 记 a 的象为 $f(a)$. 若映射 $f: V \rightarrow V$ 满足: 对所有 $a, b \in V$ 及任意实数 λ, μ 都有 $f(\lambda a + \mu b) = \lambda f(a) + \mu f(b)$, 则 f 称为平面 M 上的线性变换. 现有下列命题:

- ① 设 f 是平面 M 上的线性变换, 则 $f(0) = 0$;
- ② 对 $a \in V$, 设 $f(a) = 2a$, 则 f 是平面 M 上的线性变换;
- ③ 若 e 是平面 M 上的单位向量, 对 $a \in V$, 设 $f(a) = a - e$, 则 f 是平面 M 上的线性变换;
- ④ 设 f 是平面 M 上的线性变换, $a, b \in V$, 若 a, b 共线, 则 $f(a), f(b)$ 也共线.

其中真命题是_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 1、2、4

【解析】命题 1: 由线性变换的定义, $f(0) = f(0a + 0b) = 0f(a) + 0f(b) = 0$, 故命题 1 正确.

命题 2: 若 $f(a) = 2a$, 则对任意 λ, μ 有 $f(\lambda a + \mu b) = 2\lambda a + 2\mu b = \lambda f(a) + \mu f(b)$, 故命题 2 正确.

命题 3: $f(0) = -e \neq 0$, 不满足线性变换必须满足的 $f(0) = 0$, 故命题 3 错误.

命题 4: 若 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则 $f(a) = 0$ 或 $f(b) = 0$, 两向量共线. 若 $a \neq 0$, 由 a, b 共线, 存在实数 k 使 $b = ka$, 于是 $f(b) = f(ka) = kf(a)$, 所以 $f(a), f(b)$ 共线, 命题 4 正确. 因此真命题的序号为 1、2、4.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, A, B 为锐角, 角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c , 且 $\cos 2A = \frac{3}{5}$, $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

(1) 求 $A + B$ 的值;

(2) 若 $a - b = \sqrt{2} - 1$, 求 a, b, c 的值.

【解析】(1) 因为 A 为锐角, 所以由 $\cos 2A = \frac{3}{5}$ 得 $\cos^2 A = \frac{1 + \cos 2A}{2} = \frac{4}{5}$, 从而 $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 又因 B 为锐角且 $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 故 $\cos B = \frac{3\sqrt{10}}{10}$. 因此 $\sin(A+B) = \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{10} + \frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos(A+B) = \frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{10} - \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $0 < A+B < \pi$, 所以 $A+B = \frac{\pi}{4}$.

(2) 由正弦定理, $a : b = \sin A : \sin B = \sqrt{2} : 1$. 设 $a = \sqrt{2}t$, $b = t$, 则 $a - b = t(\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2} - 1$, 所以 $t = 1$, 即 $a = \sqrt{2}$, $b = 1$. 又 $C = \pi - (A + B) = \frac{3\pi}{4}$, 再次由正弦定理得 $c = b \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{10}}{10}} = \sqrt{5}$.

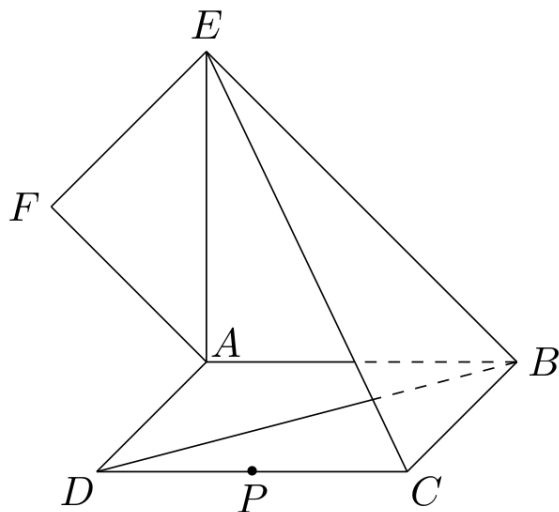
18. 为振兴旅游业, 四川省 2009 年面向国内发行总量为 2000 万张的熊猫优惠卡, 向省外人士发行的是熊猫金卡(简称金卡), 向省内人士发行的是熊猫银卡(简称银卡). 某旅游公司组织了一个有 36 名游客的旅游团到四川名胜旅游, 其中 $\frac{3}{4}$ 是省外游客, 其余是省内游客. 在省外游客中有 $\frac{1}{3}$ 持金卡, 在省内游客中有 $\frac{2}{3}$ 持银卡.
- (1) 在该团中随机采访 3 名游客, 求恰有 1 人持金卡且持银卡者少于 2 人的概率;
- (2) 在该团的省内游客中随机采访 3 名游客, 设其中持银卡人数为随机变量 ξ , 求 ξ 的分布列及数学期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 省外游客有 $36 \cdot \frac{3}{4} = 27$ 人, 其中持金卡的有 9 人; 省内游客有 9 人, 其中持银卡的有 6 人. 因而全团有 9 人持金卡, 6 人持银卡, 另有 21 人不持这两种卡. 所求事件分为“恰有 1 人持金卡且无持银卡者”和“恰有 1 人持金卡、1 人持银卡”两类, 故概率为 $\frac{C_9^1 C_{21}^2 + C_9^1 C_6^1 C_{21}^1}{C_{36}^3} = \frac{36}{85}$.

(2) 省内游客中有 6 人持银卡、3 人不持银卡, 因此 ξ 服从不放回抽样的超几何分布. 对 $k = 0, 1, 2, 3$, 有 $P(\xi = k) = \frac{C_6^k C_3^{3-k}}{C_9^3}$, 所以 $P(\xi = 0) = \frac{1}{84}$, $P(\xi = 1) = \frac{3}{14}$, $P(\xi = 2) = \frac{15}{28}$, $P(\xi = 3) = \frac{5}{21}$. 数学期望为 $E(\xi) = 3 \cdot \frac{6}{9} = 2$.

19. 如图, 正方形 $ABCD$ 所在平面与平面四边形 $ABEF$ 所在平面互相垂直, $\triangle ABE$ 是等腰直角三角形, $AB = AE$, $FA = FE$, $\angle AEF = 45^\circ$.
- (1) 求证: $EF \perp$ 平面 BCE ;
- (2) 设线段 CD 的中点为 P , 在直线 AE 上是否存在一点 M , 使得 $PM \parallel$ 平面 BCE ? 若存在, 请指出点 M 的位置, 并证明你的结论; 若不存在, 请说明理由;
- (3) 求二面角 $F - BD - A$ 的大小.

【解析】取 $AB = s$, 建立直角坐标系, 使正方形所在平面为 $z = 0$, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = (s, s, 0)$, $D = (0, s, 0)$. 两平面互相垂直且交线为 AB , 又 $\triangle ABE$ 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形, 故可取 $E = (0, 0, s)$. 由 $FA = FE$, 三角形 AEF 的底角相等, 所以 $\angle FAE = \angle AEF = 45^\circ$, 从而 $\angle AFE = 90^\circ$. 在平面 $y = 0$ 内结合这两个角, 取与图形位置一致的 $F = \left(-\frac{s}{2}, 0, \frac{s}{2}\right)$.



第 19 题图

(1) $\overrightarrow{BC} = (0, s, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (-s, 0, s)$, 所以平面 BCE 的一个法向量为 $(1, 0, 1)$. 而 $\overrightarrow{EF} = \left(-\frac{s}{2}, 0, -\frac{s}{2}\right)$ 与此法向量平行, 因此 $EF \perp$ 平面 BCE .

(2) 线段 CD 的中点为 $P = \left(\frac{s}{2}, s, 0\right)$. 设直线 AE 上的点为 $M = (0, 0, t)$, 则 $\overrightarrow{PM} = \left(-\frac{s}{2}, -s, t\right)$. 由上知平面 BCE 的一个法向量为 $(1, 0, 1)$, 要使 $PM \parallel$ 平面 BCE , 必须有 $\overrightarrow{PM} \cdot (1, 0, 1) = t - \frac{s}{2} = 0$, 故 $t = \frac{s}{2}$. 此时 $M = \left(0, 0, \frac{s}{2}\right)$ 是线段 AE 的中点, 且平面 BCE 的方程为 $x + z = s$, 点 P 不在该平面内, 所以 $PM \parallel$ 平面 BCE . 因而存在这样的点 M , 且它是线段 AE 的中点.

(3) 平面 ABD 的法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 在平面 FBD 中, $\overrightarrow{BD} = (-s, s, 0)$, $\overrightarrow{BF} = \left(-\frac{3s}{2}, 0, \frac{s}{2}\right)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (1, 1, 3)$. 设二面角 $F-BD-A$ 的大小为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{3}{\sqrt{11}}$, 所以 $\theta = \arccos \frac{3}{\sqrt{11}}$.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 右准线方程为 $x = 2$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 过点 F_1 的直线 l 与该椭圆交于 M, N 两点, 且 $|\overrightarrow{F_2M} + \overrightarrow{F_2N}| = \frac{2\sqrt{26}}{3}$, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 设椭圆半焦距为 c . 右准线方程为 $x = \frac{a}{e} = 2$, 所以 $a = 2e = \sqrt{2}$, 又 $c = ae = 1$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $b^2 = 1$, 故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2) 由上知 $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (1, 0)$. 先考虑非竖直直线, 设其方程为 $y = k(x + 1)$. 将其代入椭圆方程, 得 $(1 + 2k^2)x^2 + 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$. 若交点 M, N 的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = -\frac{4k^2}{1 + 2k^2}$, 且 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 + 2) = \frac{2k}{1 + 2k^2}$.

因此 $\overrightarrow{F_2M} + \overrightarrow{F_2N} = (x_1 + x_2 - 2, y_1 + y_2)$, 从而 $|\overrightarrow{F_2M} + \overrightarrow{F_2N}|^2 = \frac{4(1 + 9k^2 + 16k^4)}{(1 + 2k^2)^2}$. 令 $u = k^2$, 代入题设长度得 $\frac{4(1 + 9u + 16u^2)}{(1 + 2u)^2} = \frac{104}{9}$, 化简为 $40u^2 - 23u - 17 = 0$. 因为 $u \geq 0$, 所以 $u = 1$, 即 $k = \pm 1$. 竖直直线 $x = -1$ 时, 向量和的长度为 4, 不满足题设条件. 故直线 l 的方程为 $y = x + 1$ 或 $y = -x - 1$.

21. 已知 $a > 0$, 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) = \log_a(1 - a^x)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的定义域, 并判断 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $n \in \mathbb{N}^*$, 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{f(n)}}{a^n + a}$;

(3) 当 $a = e$ (e 为自然对数的底数) 时, 设 $h(x) = (1 - e^{f(x)})(x^2 - m + 1)$. 若函数 $h(x)$ 的极值存在, 求实数 m 的取值范围以及函数 $h(x)$ 的极值.

【解析】(1) 由对数真数为正, 需有 $1 - a^x > 0$. 当 $0 < a < 1$ 时, $a^x < 1$ 等价于 $x > 0$, 定义域为 $(0, +\infty)$; 当 $a > 1$ 时, $a^x < 1$ 等价于 $x < 0$, 定义域为 $(-\infty, 0)$. 在定义域内, $f'(x) = \frac{-a^x \ln a}{(1 - a^x) \ln a} = -\frac{a^x}{1 - a^x} < 0$, 所以 $f(x)$ 在各自定义域上都是减函数.

(2) 第 (2) 问中的 $f(n)$ 对每个正整数 n 有定义时必须是 $0 < a < 1$. 此时由定义有 $a^{f(n)} = 1 - a^n$, 故 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{f(n)}}{a^n + a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - a^n}{a^n + a} = \frac{1}{a}$. 当 $a > 1$ 时, 正整数不在定义域内, 原极限表达式没有实数意义.

(3) 当 $a = e$ 时, 定义域为 $x < 0$, 且 $e^{f(x)} = 1 - e^x$, 所以 $h(x) = e^x(x^2 - m + 1)$. 求得 $h'(x) = e^x(x^2 + 2x - m + 1) = e^x((x + 1)^2 - m)$.

若 $m \leq 0$, 则在 $x < 0$ 上没有发生正负变化的临界点, 函数没有极值; 若 $m > 0$, 临界点为 $x_1 = -1 - \sqrt{m}$ 以及 $x_2 = -1 + \sqrt{m}$. 当 $0 < m < 1$ 时, 两个临界点都在定义域内, x_1 处为极大值点, x_2 处为极小值点, 且极大值为 $2e^{-1-\sqrt{m}}(1 + \sqrt{m})$, 极小值为 $2e^{-1+\sqrt{m}}(1 - \sqrt{m})$. 当 $m \geq 1$ 时, 只有 x_1 在定义域内, 故只有极大值, 极大值为 $2e^{-1-\sqrt{m}}(1 + \sqrt{m})$. 因而极值存在时 $m \in (0, +\infty)$.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 对任意的正整数 n , 都有 $a_n = 5S_n + 1$ 成立, 记 $b_n = \frac{4 + a_n}{1 - a_n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $c_n = b_{2n} - b_{2n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求证: 对任意正整数 n 都有 $T_n < \frac{3}{2}$;

(3) 设数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 R_n . 已知正实数 λ 满足: 对任意正整数 n , $R_n \leq \lambda n$ 恒成立, 求 λ 的最小值.

【解析】(1) 取 $n = 1$, 由 $a_1 = 5S_1 + 1$ 得 $a_1 = -\frac{1}{4}$. 当 $n \geq 2$ 时, 将 $a_n = 5S_n + 1$ 与 $a_{n-1} = 5S_{n-1} + 1$ 相减, 得 $a_n - a_{n-1} = 5a_n$, 所以 $a_n = -\frac{1}{4}a_{n-1}$. 因而 $a_n = \left(-\frac{1}{4}\right)^n$.

代入定义, 得到 $b_n = \frac{4 + \left(-\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^n}$.

(2) 令 $t_n = 16^{-n}$, 则 $\left(-\frac{1}{4}\right)^{2n} = t_n$, $\left(-\frac{1}{4}\right)^{2n-1} = -4t_n$. 因此 $c_n = b_{2n} - b_{2n-1} = \frac{4+t_n}{1-t_n} - \frac{4-4t_n}{1+4t_n} = \frac{25t_n}{(1-t_n)(1+4t_n)}$.

当 $n = 1$ 时, $c_1 = \frac{4}{3}$. 当 $n \geq 2$ 时, $(1-t_n)(1+4t_n) > 1$, 所以 $0 < c_n < \frac{25}{16^n}$. 对任意正整数 n , 有 $T_n < \frac{4}{3} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{25}{16^k} = \frac{4}{3} + \frac{5}{48} = \frac{23}{16} < \frac{3}{2}$.

(3) 由 $b_{2k-1} < 4$, 并且令 $t = 16^{-k}$ 可得 $b_{2k} + b_{2k-1} - 8 = \frac{5t(8t-3)}{(1-t)(1+4t)} < 0$, 所以 $b_{2k} + b_{2k-1} < 8$. 因此当 $n = 2m$ 时, $R_n < 8m = 4n$; 当 $n = 1$ 时, $R_1 = b_1 < 4$; 当 $n = 2m-1 \geq 3$ 时, $R_n = R_{2m-2} + b_{2m-1} < 8(m-1) + 4 < 4(2m-1) = 4n$. 故 $\lambda = 4$ 满足条件.

另一方面, $b_n \rightarrow 4$, 由数列平均值也有 $\frac{R_n}{n} \rightarrow 4$. 若 $\lambda < 4$, 则对充分大的 n 有 $R_n/n > \lambda$, 与题设不符. 所以 λ 的最小值为 4.

2009 年四川卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $S = \{x \mid |x| < 5\}$, $T = \{x \mid (x+7)(x-3) < 0\}$, 则 $S \cap T = (\quad)$

A. $\{x \mid -7 < x < -5\}$

B. $\{x \mid 3 < x < 5\}$

C. $\{x \mid -5 < x < 3\}$

D. $\{x \mid -7 < x < 5\}$

【答案】 C

【解析】由 $|x| < 5$, 得 $-5 < x < 5$, 所以 $S = (-5, 5)$. 又因为 $(x+7)(x-3) < 0$ 的解集为 $-7 < x < 3$, 所以 $T = (-7, 3)$. 因此 $S \cap T = (-5, 3)$, 故选 C.

2. 函数 $y = 2^{x+1}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的反函数是 ()

A. $y = 1 + \log_2 x (x > 0)$

B. $y = \log_2(x-1) (x > 1)$

C. $y = -1 + \log_2 x (x > 0)$

D. $y = \log_2(x+1) (x > -1)$

【答案】 C

【解析】由 $y = 2^{x+1}$ 交换 x, y , 得 $x = 2^{y+1}$. 因为原函数的值域为 $x > 0$, 所以 $y+1 = \log_2 x$, 即反函数为 $y = \log_2 x - 1$ ($x > 0$), 故选 C.

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零, 首项 $a_1 = 1$, a_2 是 a_1 和 a_5 的等比中项, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项之和是 ()

A. 90

B. 100

C. 145

D. 190

【答案】 B

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = 1+d$, $a_5 = 1+4d$. 由 a_2 是 (a_1, a_5) 的等比中项, 得

$$(1+d)^2 = a_1 a_5 = 1+4d$$

因此 $d(d-2) = 0$. 因 $d \neq 0$, 所以 $d = 2$. 于是

$$S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 5(2 + 18) = 100$$

故选 B.

4. 已知函数 $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ($x \in \mathbf{R}$), 下面结论错误的是 ()

A. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 2π

B. 函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数

C. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 0$ 对称

D. 函数 $f(x)$ 是奇函数

【答案】 D

【解析】 $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$. 因此其最小正周期为 2π . 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内, $f'(x) = \sin x$, 除端点外均为正, 故函数在该区间上是增函数.

又有 $f(-x) = -\cos(-x) = -\cos x = f(x)$, 所以图象关于直线 $x = 0$ 对称; 但 $f(0) = -1 \neq 0$, 函数不可能是奇函数. 因此错误的结论是 D.

5. 设矩形的长为 a , 宽为 b , 其比满足 $b : a = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 这种矩形给人以美感, 称为黄金矩形. 黄金矩形常应用于工艺品设计中. 下面是某工艺品厂随机抽取两个批次的初加工矩形宽度与长度的比值样本:

甲批次:	0.598	0.625	0.628	0.595	0.639
乙批次:	0.618	0.613	0.592	0.622	0.620

根据上述两个样本来估计两个批次的总体平均数, 与标准值 0.618 比较, 正确结论是 ()

- A. 甲批次的总体平均数与标准值更接近
 B. 乙批次的总体平均数与标准值更接近
 C. 两个批次总体平均数与标准值接近程度相同
 D. 两个批次总体平均数与标准值接近程度不能确定

【答案】 A

【解析】 甲批次样本平均数为

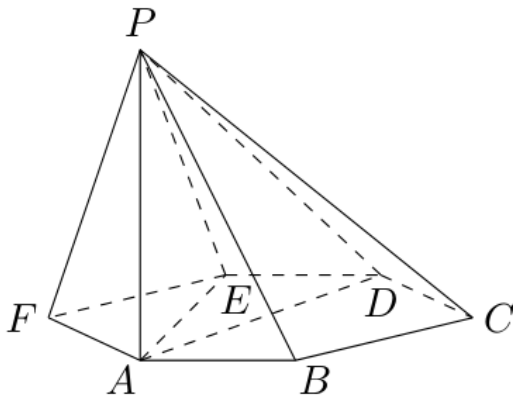
$$\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{0.598 + 0.625 + 0.628 + 0.595 + 0.639}{5} = 0.617$$

乙批次样本平均数为

$$\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{0.618 + 0.613 + 0.592 + 0.622 + 0.620}{5} = 0.613$$

它们与标准值 0.618 的距离分别为 0.001 和 0.005, 所以甲批次的总体平均数估计值更接近标准值, 故选 A.

6. 如图, 已知六棱锥 $P-ABCDEF$ 的底面是正六边形, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = 2AB$, 则下列结论正确的是 ()



第 6 题图

- A. $PB \perp AD$
 B. 平面 $PAB \perp$ 平面 PBC
 C. 直线 $BC \parallel$ 平面 PAE
 D. 直线 PD 与平面 ABC 所成的角为 45°

【答案】D

【解析】令正六边形边长为 1, 取底面为 $z = 0$ 平面, 并设 $A = (1, 0, 0)$, $B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $D = (-1, 0, 0)$, $E = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $P = (1, 0, 2)$. 则 $\overrightarrow{PB} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -2\right)$, $\overrightarrow{AD} = (-2, 0, 0)$ 两向量内积为 1, 所以 PB 不垂直于 AD . 平面 PAB 、 PBC 的法向量可分别取 $(\sqrt{3}, 1, 0)$, $\left(0, 2, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 其内积为 $2 \neq 0$, 所以两平面不垂直. 平面 PAE 的法向量可取

$$\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AE} = (\sqrt{3}, -3, 0)$$

而 $\overrightarrow{BC} = (-1, 0, 0)$ 与该法向量内积为 $-\sqrt{3} \neq 0$, 故 BC 不平行于平面 PAE .

点 D 到平面 ABC 的正投影为 D , 而 P 到该平面的正投影为 A . 因此直线 PD 与平面 ABC 所成角 θ 满足

$$\tan \theta = \frac{PA}{AD} = \frac{2}{2} = 1$$

所以 $\theta = 45^\circ$, 故选 D.

7. 已知 a, b, c, d 为实数, 且 $c > d$. 则“ $a > b$ ”是“ $a - c > b - d$ ”的()

- A. 充分而不必要条件
 B. 必要而不充分条件
 C. 充要条件
 D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】由 $a - c > b - d$, 移项得 $a - b > c - d$. 因 $c > d$, 所以 $c - d > 0$, 从而必有 $a - b > 0$, 即 $a > b$. 因此“ $a > b$ ”是“ $a - c > b - d$ ”的必要条件.

但 $a > b$ 不一定推出 $a - b > c - d$. 例如取 $a - b = 1$ 、 $c - d = 2$, 前者成立而后者不成立, 所以不是充分条件. 故选 B.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 其一条渐近线方程为 $y = x$, 点 $P(\sqrt{3}, y_0)$ 在该双曲线上, 则 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} =$ ()

- A. -12
 B. -2
 C. 0
 D. 4

【答案】C

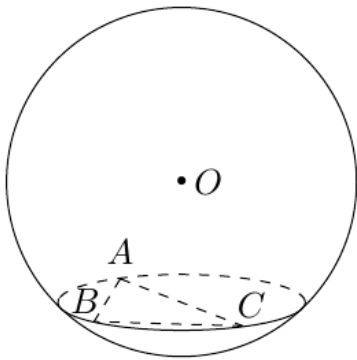
【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{\sqrt{2}}x$. 由其中一条渐近线为 $y = x$, 得 $b = \sqrt{2}$. 于是焦半距 $c = \sqrt{2 + b^2} = 2$, 故 $F_1 = (-2, 0)$, $F_2 = (2, 0)$.

点 $P(\sqrt{3}, y_0)$ 在双曲线上, 故 $\frac{3}{2} - \frac{y_0^2}{2} = 1$, $y_0^2 = 1$. 从而

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-2 - \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) + y_0^2 = -1 + 1 = 0$$

故选 C.

9. 如图, 在半径为 3 的球面上有 A, B, C 三点, $\angle ABC = 90^\circ$, $BA = BC$, 球心 O 到平面 ABC 的距离是 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$, 则 B, C 两点的球面距离是 ()



第 9 题图

A. $\frac{\pi}{3}$

B. π

C. $\frac{4\pi}{3}$

D. 2π

【答案】B

【解析】平面 ABC 截球所得圆的半径为

$$r = \sqrt{3^2 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

三角形 ABC 是直角三角形, 故其外接圆圆心为斜边 AC 的中点, 外接圆半径为 r . 因此 $AC = 2r = 3\sqrt{2}$, 又因 $BA = BC$, 得 $BC = 3$.

设弧 BC 所对的圆心角为 θ , 则弦长公式给出 $3 = 2 \cdot 3 \sin \frac{\theta}{2}$, $0 < \theta \leq \pi$ 所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 球面距离等于半径乘以对应的劣弧圆心角, 故球面距离为 $3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi$, 选 B.

10. 某企业生产甲、乙两种产品, 已知生产每吨甲产品要用 A 原料 3 吨, B 原料 2 吨; 生产每吨乙产品要用 A 原料 1 吨, B 原料 3 吨. 销售每吨甲产品可获得利润 5 万元, 每吨乙产品可获得利润 3 万元. 该企业在一个生产周期内消耗 A 原料不超过 13 吨, B 原料不超过 18 吨, 那么该企业可获得最大利润是 ()

A. 12 万元

B. 20 万元

C. 25 万元

D. 27 万元

【答案】D

【解析】设生产甲、乙产品的吨数分别为 x, y , 则 $x \geq 0, y \geq 0$, 并且 $3x + y \leq 13, 2x + 3y \leq 18$. 利润为 $z = 5x + 3y$. 可行域的顶点为 $(0, 0), \left(\frac{13}{3}, 0\right), (0, 6)$ 以及两条约束边界的交点 $(3, 4)$.

在这些顶点处, 利润分别为 $0, \frac{65}{3}, 18, 27$. 最大值为 27, 故选 D, 即最大利润为 27 万元.

11. 2 位男生和 3 位女生共 5 位同学站成一排, 若男生甲不站两端, 3 位女生中有且只有两位女生相邻, 则不同排法的种数是 ()

A. 60

B. 48

C. 42

D. 36

【答案】 B

【解析】先只看女生所占的三个位置. 五个位置中, 恰有一对相邻女生的三位置集合为 $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 2, 5\}$, $\{1, 3, 4\}$, $\{1, 4, 5\}$, $\{2, 3, 5\}$, $\{2, 4, 5\}$. 集合 $\{1, 3, 5\}$ 没有相邻女生, 而三个连续位置会产生两对相邻女生, 均不符合题意.

对上述六种位置, 男生甲、乙所占位置中甲不在两端的排法数依次为 1, 2, 1, 2, 1, 1, 合计 8 种. 每种男生位置安排下, 三位女生可任意排列, 有 $3! = 6$ 种, 所以总排法数为 $8 \times 6 = 48$, 故选 B.

12. 已知函数 $f(x)$ 是定义在实数集 $\mathbf{R}$ 上的不恒为零的偶函数, 且对任意实数 x 都有 $xf(x+1) = (1+x)f(x)$, 则 $f\left(f\left(\frac{5}{2}\right)\right)$ 的值是 ()

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. $\frac{5}{2}$

【答案】 A

【解析】令题设关系中的 $x = -\frac{1}{2}$, 得

$$-\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

因 f 为偶函数, 右端等于 $\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$. 再令 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$\frac{1}{2}f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

从而 $f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$. 再令 $x = \frac{3}{2}$, 得

$$\frac{3}{2}f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2}f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$$

从而 $f\left(\frac{5}{2}\right) = 0$. 最后令 $x = 0$, 原关系给出 $f(0) = 0$. 因此

$$f\left(f\left(\frac{5}{2}\right)\right) = f(0) = 0$$

故选 A.

二、填空题

13. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点到准线的距离是_____.

【答案】 2

【解析】抛物线标准方程为 $y^2 = 2px$. 与 $y^2 = 4x$ 比较得 $p = 2$, 焦点为 $(1, 0)$, 准线为 $x = -1$. 焦点到准线的距离为 $1 - (-1) = 2$.

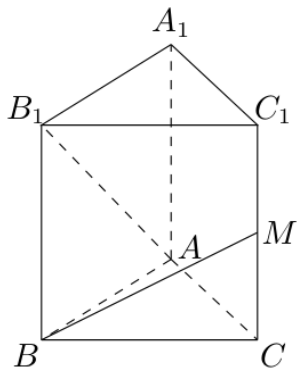
14. $\left(2x - \frac{1}{2x}\right)^6$ 的展开式的常数项是_____. (用数字作答)

【答案】 -20

【解析】展开式通项中,若从六个因式中取 k 个 $-\frac{1}{2x}$, 则 x 的次数为 $6-2k$. 常数项要求 $6-2k=0$, 所以 $k=3$. 因此常数项为

$$C_6^3(2x)^3\left(-\frac{1}{2x}\right)^3 = -20$$

15. 如图, 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各条棱长都相等, M 是侧棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AB_1 和 BM 所成的角的大小是_____.



第 15 题图

【答案】 90°

【解析】取棱长为 1, 建立直角坐标系, 令 $A = (0,0,0)$, $B = (1,0,0)$, $B_1 = (1,0,1)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 因 M 是 CC_1 的中点, 故

$$M = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

于是可取两异面直线的方向向量 $\overrightarrow{AB_1} = (1,0,1)$, $\overrightarrow{BM} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 其内积为 $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$, 所以两直线所成的角为 90° .

16. 设 V 是已知平面 M 上所有向量的集合. 对于映射 $f: V \rightarrow V$, $a \in V$, 记 a 的象为 $f(a)$. 若映射 $f: V \rightarrow V$ 满足: 对所有 $a, b \in V$ 及任意实数 λ, μ 都有 $f(\lambda a + \mu b) = \lambda f(a) + \mu f(b)$, 则 f 称为平面 M 上的线性变换. 现有下列命题:
- ① 设 f 是平面 M 上的线性变换, 则 $f(a+b) = f(a) + f(b)$;
 - ② 若 e 是平面 M 上的单位向量, 对 $a \in V$, 设 $f(a) = a + e$, 则 f 是平面 M 上的线性变换;
 - ③ 对 $a \in V$, 设 $f(a) = -a$, 则 f 是平面 M 上的线性变换;
 - ④ 设 f 是平面 M 上的线性变换, $a \in V$, 则对任意实数 k 均有 $f(ka) = kf(a)$.
- 其中真命题是_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 134

【解析】在定义式中取 $\lambda = \mu = 1$, 可得 $f(a+b) = f(a) + f(b)$, 所以命题 1 正确.

若定义 $f(a) = a + e$, 则 $f(0) = e \neq 0$, 而线性变换必满足 $f(0) = 0$, 所以命题 2 错误.

若定义 $f(a) = -a$, 则对任意 λ, μ 有

$$f(\lambda a + \mu b) = -(\lambda a + \mu b) = \lambda f(a) + \mu f(b)$$

所以命题 3 正确.

在定义式中取 $\mu = 0, \lambda = k$, 得到 $f(ka) = kf(a)$, 所以命题 4 正确. 故所有真命题的序号为 134.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, A, B 为锐角, 角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}, \sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

(1) 求 $A+B$ 的值;

(2) 若 $a-b = \sqrt{2}-1$, 求 a, b, c 的值.

【解析】(1) 因 A, B 为锐角, 得 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$. 于是

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{10} - \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

又 $0 < A+B < \pi$, 所以 $A+B = \frac{\pi}{4}$.

(2) 由正弦定理, $a:b = \sin A : \sin B = \sqrt{2}:1$, 故可设 $a = \sqrt{2}b$. 由 $a-b = \sqrt{2}-1$, 得

$$(\sqrt{2}-1)b = \sqrt{2}-1$$

所以 $b=1, a=\sqrt{2}$. 由第(1)问, $C = \pi - (A+B) = \frac{3\pi}{4}$. 再次由正弦定理,

$$\frac{c}{b} = \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{10}/10} = \sqrt{5}$$

故 $c = \sqrt{5}$.

18. 为振兴旅游业, 四川省 2009 年面向国内发行总量为 2000 万张的熊猫优惠卡, 向省外人士发行的是熊猫金卡(简称金卡), 向省内人士发行的是熊猫银卡(简称银卡). 某旅游公司组织了一个有 36 名游客的旅游团到四川名胜旅游, 其中 $\frac{3}{4}$ 是省外游客, 其余是省内游客. 在省外游客中有 $\frac{1}{3}$ 持金卡, 在省内游客中有 $\frac{2}{3}$ 持银卡.

(1) 在该团中随机采访 2 名游客, 求恰有 1 人持银卡的概率;

(2) 在该团中随机采访 2 名游客, 求其中持金卡与持银卡人数相等的概率.

【解析】(1) 省外游客有 $36 \times \frac{3}{4} = 27$ 人, 其中持金卡的有 $27 \times \frac{1}{3} = 9$ 人. 省内游客有 9 人, 其中持银卡的有 $9 \times \frac{2}{3} = 6$ 人. 因此全团持银卡的有 6 人, 不持银卡的有 30 人. 随机采访两人时, 恰有一人持银卡的概率为

$$\frac{C_6^1 C_{30}^1}{C_{36}^2} = \frac{180}{630} = \frac{2}{7}$$

(2) 全团持金卡 9 人, 持银卡 6 人, 既不持金卡也不持银卡的有 $36 - 9 - 6 = 21$ 人. 两人中金卡、银卡人数相等时, 只有“一人持金卡且一人持银卡”或“两均不持这两种卡”两种情形, 故所求概率为

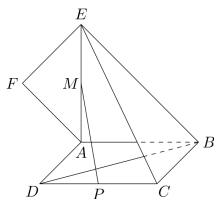
$$\frac{9 \times 6 + C_{21}^2}{C_{36}^2} = \frac{54 + 210}{630} = \frac{44}{105}$$

19. 如图, 正方形 $ABCD$ 所在平面与平面四边形 $ABEF$ 所在平面互相垂直, $\triangle ABE$ 是等腰直角三角形, $AB = AE$, $FA = FE$, $\angle AEF = 45^\circ$.

(1) 求证: $EF \perp$ 平面 BCE ;

(2) 设线段 CD, AE 的中点分别为 P, M , 求证: $PM \parallel$ 平面 BCE ;

(3) 求二面角 $F - BD - A$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 在正方形所在平面内, $BC \perp AB$. 又两平面的交线为 AB , 且两平面互相垂直, 所以 $BC \perp$ 平面 $ABEF$, 从而 $BC \perp EF$.

因 $\triangle ABE$ 是等腰直角三角形且 $AB = AE$, 其直角在 A , 故 $\angle AEB = 45^\circ$. 在平面 $ABEF$ 内, 题设又给出 $\angle AEF = 45^\circ$. 由于 $ABEF$ 是非退化四边形, EF 不与 EB 重合, 因此 EF 取的是 EA 的另一侧射线, 从而 $\angle BEF = 90^\circ$, 即 $BE \perp EF$. 直线 BC, BE 相交且都在平面 BCE 内, EF 同时垂直于它们, 所以 $EF \perp$ 平面 BCE .

(2) 取 $AB = 1$, 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $E = (0, 0, 1)$, $F = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 这些坐标满足题设的垂直、等腰直角及等腰条件. 设 N 为 BE 的中点, 则 $P = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$, $M = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $N = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 于是

$$\overrightarrow{PM} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right) = \overrightarrow{CN}$$

所以 $PM \parallel CN$. 又平面 BCE 的方程为 $x + z = 1$, 而 P 的坐标满足 $x + z = \frac{1}{2}$, 故 $P \notin$ 平面 BCE . 因此 $PM \parallel$ 平面 BCE .

(3) 在上述坐标系中, 平面 ABD 的方程为 $z = 0$. 平面 FBD 内两条相交向量可取 $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BF} = \left(-\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 故其法向量可取

$$\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BF} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

而平面 ABD 的法向量为 $(0, 0, 1)$. 设二面角 $F-BD-A$ 的大小为 θ , 取其锐角, 则

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{1^2 + 1^2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\theta = \arctan \frac{\sqrt{2}}{3}$.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 + 2bx^2 + cx - 2$ 的图象在与 x 轴交点处的切线方程是 $y = 5x - 10$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + \frac{1}{3}mx$, 若 $g(x)$ 的极值存在, 求实数 m 的取值范围以及函数 $g(x)$ 取得极值时对应的自变量 x 的值.

【解析】(1) 切线 $y = 5x - 10$ 与 x 轴交于 $(2, 0)$, 所以函数图象与 x 轴的交点为 $(2, 0)$, 即 $f(2) = 0$. 切线斜率为 5, 故 $f'(2) = 5$. 由 $f(2) = 8 + 8b + 2c - 2 = 0$, $f'(2) = 12 + 8b + c = 5$ 得到 $4b + c = -3$, $8b + c = -7$. 解得 $b = -1$, $c = 1$, 所以

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$$

(2)

$$g'(x) = 3x^2 - 4x + 1 + \frac{m}{3}$$

要使三次函数 g 有极大值和极小值, 导函数必须有两个不相等的实根, 即

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 3 \left(1 + \frac{m}{3}\right) = 4(1 - m) > 0$$

故 $m < 1$. 此时导函数的两个零点为 $x = \frac{2 - \sqrt{1 - m}}{3}$, $x = \frac{2 + \sqrt{1 - m}}{3}$. 因二次导函数首项系数为正, 较小的根处导函数由正变负, 取得极大值; 较大的根处导函数由负变正, 取得极小值. 因此前者对应极大值, 后者对应极小值.

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 右准线方程为 $x = 2$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 过点 F_1 的直线 l 与该椭圆交于 M, N 两点, 且 $|\overrightarrow{F_2M} + \overrightarrow{F_2N}| = \frac{2\sqrt{26}}{3}$, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 右准线为 $x = \frac{a}{e} = 2$, 得 $a = \sqrt{2}$, $c = ae = 1$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 已知 $F_1 = (-1, 0)$. 若直线 l 不是竖直线, 设其方程为 $y = k(x + 1)$. 令交点 M, N 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 代入椭圆方程得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{4k^2}{1 + 2k^2}, y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 + 2) = \frac{2k}{1 + 2k^2}$. 因 $F_2 = (1, 0)$, 所以

$$\overrightarrow{F_2M} + \overrightarrow{F_2N} = (x_1 + x_2 - 2, y_1 + y_2)$$

从而

$$|\overrightarrow{F_2M} + \overrightarrow{F_2N}|^2 = \frac{4(4k^2 + 1)^2 + 4k^2}{(1 + 2k^2)^2}$$

根据题设, 该式等于 $\left(\frac{2\sqrt{26}}{3}\right)^2 = \frac{104}{9}$, 整理得 $40k^4 - 23k^2 - 17 = 0, (k^2 - 1)(40k^2 + 17) = 0$.

所以 $k^2 = 1$, 即 $k = 1$ 或 $k = -1$. 还需讨论过 F_1 的竖直线 $x = -1$. 此时交点为 $M = (-1, \frac{\sqrt{2}}{2}), N = (-1, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, 从而 $|\overrightarrow{F_2M} + \overrightarrow{F_2N}| = 4 \neq \frac{2\sqrt{26}}{3}$, 不符合题设. 因此

$$l: y = x + 1 \quad \text{或} \quad l: y = -x - 1$$

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 对任意的正整数 n , 都有 $a_n = 5S_n + 1$ 成立, 记 $b_n = \frac{4 + a_n}{1 - a_n}$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 与数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 R_n , 是否存在正整数 k , 使得 $R_n \geq 4k$ 成立? 若存在, 找出一个正整数 k ; 若不存在, 请说明理由;

(3) 记 $c_n = b_{2n} - b_{2n-1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求证: 对任意正整数 n 都有 $T_n < \frac{3}{2}$.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 所以 $a_1 = 5a_1 + 1, a_1 = -\frac{1}{4}$. 又由 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$ 及题设, 得

$$a_{n+1} = 5S_{n+1} + 1 = 5S_n + 5a_{n+1} + 1$$

即 $-4a_{n+1} = 5S_n + 1 = a_n$. 因此 $a_{n+1} = -\frac{1}{4}a_n, a_n = \left(-\frac{1}{4}\right)^n$. 代入 $b_n = \frac{4 + a_n}{1 - a_n}$, 得

$$b_n = \frac{4 + \left(-\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^n}$$

(2) 由 $a_1 = -\frac{1}{4}$, 得

$$b_1 = \frac{4 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = 3$$

若存在正整数 k 使任意正整数 n 都有 $R_n \geq 4k$, 取 $n = 1$ 将得到 $3 = R_1 \geq 4k \geq 4$, 矛盾. 因此不存在这样的正整数 k .

(3) 令 $u_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{2n}$, 则 $a_{2n} = u_n, a_{2n-1} = -4u_n$, 从而 $b_{2n} = \frac{4+u_n}{1-u_n}, b_{2n-1} = \frac{4-4u_n}{1+4u_n}$. 所以

$$c_n = b_{2n} - b_{2n-1} = \frac{25u_n}{(1-u_n)(1+4u_n)}$$

因 $0 < u_n \leq \frac{1}{16}$, 有 $(1-u_n)(1+4u_n) = 1+u_n(3-4u_n) > 1$, 故 $0 < c_n < 25u_n$. 当 $n = 1$ 时, 直接计算得 $c_1 = \frac{4}{3} < \frac{3}{2}$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$T_n = c_1 + \sum_{j=2}^n c_j < \frac{4}{3} + 25 \sum_{j=2}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^j = \frac{4}{3} + \frac{5}{48} = \frac{23}{16} < \frac{3}{2}$$

因此对任意正整数 n , 都有 $T_n < \frac{3}{2}$.

2009 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 设不等式 $x^2 - x \leq 0$ 的解集为 M , 函数 $f(x) = \ln(1 - |x|)$ 的定义域为 N , 则 $M \cap N$ 为()

- A. $[0, 1)$ B. $(0, 1)$ C. $[0, 1]$ D. $(-1, 0]$

【答案】 A

【解析】不等式可化为 $x(x - 1) \leq 0$, 所以 $M = [0, 1]$. 由对数函数的定义域条件 $1 - |x| > 0$, 得 $-1 < x < 1$, 即 $N = (-1, 1)$. 因此 $M \cap N = [0, 1)$, 故选 A.

2. 已知 z 是纯虚数, $\frac{z+2}{1-i}$ 是实数, 那么 z 等于()

- A. $2i$ B. i C. $-i$ D. $-2i$

【答案】 D

【解析】设纯虚数 $z = bi$, 其中 $b \in \mathbf{R}$ 且 $b \neq 0$. 则

$$\frac{z+2}{1-i} = \frac{2+bi}{1-i} = \frac{(2+bi)(1+i)}{2} = \frac{2-b+(2+b)i}{2}$$

该数为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $2+b=0$, 所以 $b=-2$, 从而 $z=-2i$, 故选 D.

3. 函数 $f(x) = \sqrt{2x-4}$ ($x \geq 4$) 的反函数为()

- A. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$ ($x \geq 0$) B. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$ ($x \geq 2$)
C. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4$ ($x \geq 0$) D. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4$ ($x \geq 2$)

【答案】 B

【解析】令 $y = \sqrt{2x-4}$, 由题设 $x \geq 4$, 故 $y \geq 2$. 两边平方得 $y^2 = 2x - 4$, 解得 $x = \frac{1}{2}y^2 + 2$. 因而交换自变量与因变量后, 反函数为 $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$, 其定义域为原函数的值域 $x \geq 2$, 故选 B.

4. 过原点且倾斜角为 60° 的直线被圆 $x^2 + y^2 - 4y = 0$ 所截得的弦长为()

- A. $\sqrt{3}$ B. 2 C. $\sqrt{6}$ D. $2\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】圆 $x^2 + y^2 - 4y = 0$ 可写为 $x^2 + (y-2)^2 = 4$, 所以圆心为 $C(0, 2)$, 半径为 2. 直线过原点且倾斜角为 60° , 方程为 $y = \sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x - y = 0$. 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|\sqrt{3} \cdot 0 - 2|}{\sqrt{3+1}} = 1$$

弦长等于 $2\sqrt{R^2 - d^2}$, 所以弦长为 $2\sqrt{2^2 - 1^2} = 2\sqrt{3}$, 故选 D.

5. 若 $3\sin\alpha + \cos\alpha = 0$, 则 $\frac{1}{\cos^2\alpha + \sin 2\alpha}$ 的值为()

- A. $\frac{10}{3}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. -2

【答案】A

【解析】设 $s = \sin \alpha, c = \cos \alpha$. 由 $3s + c = 0$ 得 $c = -3s$. 因为 $s^2 + c^2 = 1$, 所以 $10s^2 = 1$, 从而 $s^2 = \frac{1}{10}, c^2 = \frac{9}{10}$. 又 $\sin 2\alpha = 2sc = -6s^2 = -\frac{3}{5}$, 从而

$$\cos^2 \alpha + \sin 2\alpha = \frac{9}{10} - \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

因此所求值为 $\frac{1}{3/10} = \frac{10}{3}$, 故选 A.

6. 若 $(1-2x)^{2009} = a_0 + a_1x + \cdots + a_{2009}x^{2009}$ ($x \in \mathbf{R}$), 则 $\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_{2009}}{2^{2009}}$ ()

A. 2

B. 0

C. -1

D. -2

【答案】C

【解析】在等式 $(1-2x)^{2009} = a_0 + a_1x + \cdots + a_{2009}x^{2009}$ 中令 $x = \frac{1}{2}$, 左边为零, 因此

$$0 = a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_{2009}}{2^{2009}}$$

令 $x = 0$ 得 $a_0 = 1$, 所以

$$\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_{2009}}{2^{2009}} = -1$$

故选 C.

7. “ $m > n > 0$ ”是“方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】若 $m > n > 0$, 则

$$mx^2 + ny^2 = 1 \iff \frac{x^2}{1/m} + \frac{y^2}{1/n} = 1$$

这是椭圆, 且其半长轴在 y 轴上, 因为 $1/\sqrt{n} > 1/\sqrt{m}$, 所以焦点在 y 轴上, 故该条件是充分的.

反之, 若该方程表示焦点在 y 轴上的椭圆, 则必须有 $m > 0, n > 0$, 且 y 轴方向的半轴较长, 即 $1/\sqrt{n} > 1/\sqrt{m}$, 从而 $m > n$. 因此 $m > n > 0$ 是充要条件, 故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $AM = 1$, 点 P 在 AM 上且满足 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PM}$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 等于 ()

A. $-\frac{4}{9}$ B. $-\frac{4}{3}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{4}{9}$

【答案】A

【解析】取 A 为原点, 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$, 则 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c})$. 设 $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AM}$, 则 $\overrightarrow{PM} = (1-t)\overrightarrow{AM}$. 由 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PM}$ 得 $t = 2(1-t)$, 所以 $t = \frac{2}{3}$.

于是

$$\overrightarrow{PA} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$$

且

$$\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{b} + \mathbf{c} - \frac{4}{3}\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AM} - \frac{4}{3}\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$$

因此

$$\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = -\frac{4}{9}|\overrightarrow{AM}|^2 = -\frac{4}{9}$$

故选 A.

9. 从 0, 1, 2, 3, 4, 5 这六个数中任取两个奇数和两个偶数, 组成没有重复数字的四位数的个数为 ()

A. 300

B. 216

C. 180

D. 162

【答案】 C

【解析】 奇数有 1, 3, 5, 偶数有 0, 2, 4. 先分所取的四个数字是否包含零.

若不含零, 两个偶数只能取 2, 4, 两个奇数有 $C_3^2 = 3$ 种取法; 每组数字可排列成 $4! = 24$ 个四位数, 共有 $3 \times 24 = 72$ 个.

若含零, 另一个偶数有 2 种取法, 两个奇数有 $C_3^2 = 3$ 种取法. 对每组数字, 四个数字全排列有 $4!$ 种, 其中以零开头的有 $3!$ 种, 所以合法四位数有 $4! - 3! = 18$ 个, 共有 $2 \times 3 \times 18 = 108$ 个.

故总数为 $72 + 108 = 180$, 故选 C.

10. 若正方体的棱长为 $\sqrt{2}$, 则以该正方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】 设正方体中心为坐标原点, 棱长为 $\sqrt{2}$. 六个面的中心为 $(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$ 、 $(0, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ 、 $(0, 0, \pm\frac{1}{\sqrt{2}})$, 它们构成一个正八面体. 相邻顶点间的距离为 1, 所以每个三角形面是边长为 1 的正三角形, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

以正方体中心为顶点, 正八面体的八个面为底面分成八个全等三棱锥. 每个三棱锥的高是坐标原点到平面 $x + y + z = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 的距离, 即 $\frac{1}{\sqrt{6}}$. 因而总体积为

$$8 \times \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 B.

11. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 1, \\ x - y \geq -1, \\ 2x - y \leq 2, \end{cases}$ 目标函数 $z = ax + 2y$ 仅在点 (1, 0) 处取得最小值,

则 a 的取值范围是 ()

A. $(-1, 2)$

B. $(-4, 2)$

C. $(-4, 0]$

D. $(-2, 4)$

【答案】 B

【解析】三条边界直线分别为 $y = 1 - x$ 、 $y = x + 1$ 、 $y = 2x - 2$. 它们的交点为 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(3, 4)$, 且三个交点均满足约束条件, 所以可行域是以这三点为顶点的三角形.

线性目标函数在该三角形的顶点处取得最小值. 在三个顶点处, 目标函数值分别为 $z(0, 1) = 2$ 、 $z(1, 0) = a$ 、 $z(3, 4) = 3a + 8$. 要使 $(1, 0)$ 为唯一最小值, 必须且只需满足 $a < 2$ 且 $a < 3a + 8$. 这等价于 $-4 < a < 2$, 故选 B.

12. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足: 对任意的 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0]$ ($x_1 \neq x_2$), 有 $(x_2 - x_1)(f(x_2) - f(x_1)) > 0$. 则当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时, 有 ()

A. $f(-n) < f(n-1) < f(n+1)$

B. $f(n-1) < f(-n) < f(n+1)$

C. $f(n+1) < f(-n) < f(n-1)$

D. $f(n+1) < f(n-1) < f(-n)$

【答案】 C

【解析】条件 $(x_2 - x_1)(f(x_2) - f(x_1)) > 0$ 说明当 $x_1 < x_2 \leq 0$ 时, 有 $f(x_1) < f(x_2)$, 所以 f 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递增.

对 $n \in \mathbf{N}^*$, 有

$$-(n+1) < -n < -(n-1) \leq 0$$

因此

$$f(-(n+1)) < f(-n) < f(-(n-1))$$

又因为 f 是偶函数, $f(-k) = f(k)$, 所以

$$f(n+1) < f(-n) < f(n-1)$$

故选 C.

二、填空题

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_6 = S_3 = 12$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2} =$ _____

【答案】 1

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由条件 $a_1 + 5d = a_6 = 12$, $S_3 = \frac{3}{2}(2a_1 + 2d) = 3(a_1 + d) = 12$. 所以 $a_1 + d = 4$, 与 $a_1 + 5d = 12$ 相减得 $d = 2$, 进而 $a_1 = 2$. 因此

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(4 + 2n - 2) = n(n+1)$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

14. 某班有 36 名同学参加数学, 物理, 化学课外探究小组, 每名同学至多参加两个小组, 已知参加数学, 物理, 化学小组的人数分别为 26, 15, 13, 同时参加数学和物理小组的有 6 人, 同时参加物理和化学小组的有 4 人, 同时参加数学和化学小组的有 _____ 人.

【答案】 8

【解析】设三个小组分别为集合 M, P, C . 每名同学至多参加两个小组, 所以 $M \cap P \cap C = \emptyset$. 由容斥原理, 参加至少一个小组的同学数为

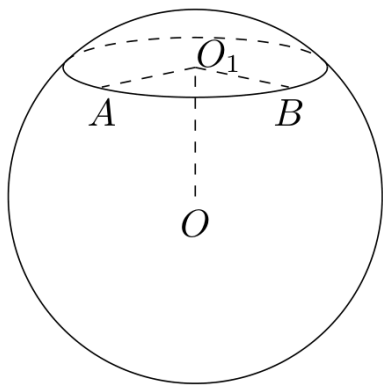
$$|M \cup P \cup C| = |M| + |P| + |C| - |M \cap P| - |P \cap C| - |M \cap C|$$

代入题给数据, 得

$$36 = 26 + 15 + 13 - 6 - 4 - |M \cap C|$$

所以 $|M \cap C| = 8$. 因而填 8.

15. 如图球 O 的半径为 2, 圆 O_1 是一小圆, $O_1O = \sqrt{2}$, A, B 是圆 O_1 上两点. 若 A, B 两点间的球面距离为 $\frac{2\pi}{3}$, 则 $\angle AO_1B =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】设小圆 O_1 的半径为 r . 由于小圆是球面与其所在平面的交圆, OO_1 垂直于该平面, 所以在直角三角形 OO_1A 中

$$r^2 = O_1A^2 = OA^2 - OO_1^2 = 2^2 - (\sqrt{2})^2 = 2$$

即 $r = \sqrt{2}$.

球半径为 2, 而 A, B 间的球面距离为 $\frac{2\pi}{3}$, 故对应的球心角满足

$$\angle AOB = \frac{2\pi/3}{2} = \frac{\pi}{3}$$

所以弦长

$$AB = 2 \cdot 2 \sin \frac{\angle AOB}{2} = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 2$$

在圆 O_1 中, 设 $\theta = \angle AO_1B$, 则

$$AB = 2r \sin \frac{\theta}{2} = 2\sqrt{2} \sin \frac{\theta}{2}$$

因此 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 得 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 故填 $\frac{\pi}{2}$.

16. 设曲线 $y = x^{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x_n . 令 $a_n = \lg x_n$, 则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{99}$ 的值为_____.

【答案】 -2

【解析】 曲线 $y = x^{n+1}$ 在 $(1, 1)$ 处的导数为 $y' = (n+1)x^n$, 故 $y'|_{x=1} = n+1$. 所以切线方程为

$$y - 1 = (n+1)(x - 1)$$

即 $y = (n+1)x - n$. 令 $y = 0$, 得切线与 x 轴交点的横坐标

$$x_n = \frac{n}{n+1}$$

于是

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{99} = \lg \frac{1}{2} + \lg \frac{2}{3} + \cdots + \lg \frac{99}{100} = \lg \frac{1}{100} = -2$$

故填 -2.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$ (其中 $A > 0$, $\omega > 0$, $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图象与 x 轴的交点中, 相邻两个交点之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 且图象上一个最低点为 $M\left(\frac{2\pi}{3}, -2\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 当 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$, 求 $f(x)$ 的值域.

【解析】 (1) 函数图象与 x 轴的交点满足 $\sin(\omega x + \varphi) = 0$, 相邻两个交点对应的相位相差 π , 所以相邻交点的横坐标之差满足 $\omega \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$, 从而 $\omega = 2$. 由最低点的纵坐标为 -2 , 得振幅 $A = 2$. 当 $x = \frac{2\pi}{3}$ 时函数取得最小值, 因此 $2 \cdot \frac{2\pi}{3} + \varphi = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 于是 $\varphi = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, 结合 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 所以 $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(2) 令 $t = 2x + \frac{\pi}{6}$, 则当 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}\right]$. 在此区间内, $\sin t$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1, 在右端点 $t = \frac{7\pi}{6}$ 处取得最小值 $-\frac{1}{2}$. 因而 $f(x) = 2 \sin t$ 的值域为 $[-1, 2]$.

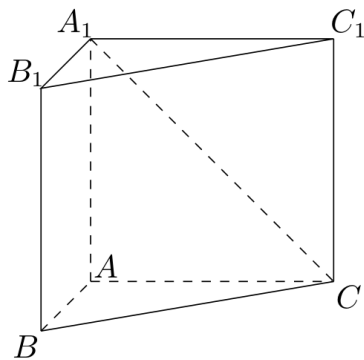
18. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 1$, $AC = AA_1 = \sqrt{3}$, $\angle ABC = 60^\circ$.

(1) 证明: $AB \perp A_1C$;

(2) 求二面角 $A - A_1C - B$ 的大小.

【解析】 (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos 60^\circ$, 即 $3 = 1 + BC^2 - BC$. 解得 $BC = 2$ (舍去负根), 于是 $AC^2 + AB^2 = 3 + 1 = 4 = BC^2$, 所以 $\angle BAC = 90^\circ$, 即 $AB \perp AC$. 又因为三棱柱是直三棱柱, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , 从而 $AB \perp AA_1$. 直线 AC 与 AA_1 是平面 AA_1C 内相交的两条直线, 且 AB 同时垂直于它们, 所以 $AB \perp$ 平面 AA_1C , 进而 $AB \perp A_1C$.

(2) 建立如图所示的直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $C = (\sqrt{3}, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, \sqrt{3})$. 则 $\overrightarrow{A_1C} = (\sqrt{3}, 0, -\sqrt{3})$. 设 H 为 A_1C 的中点, 则 $H = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 并且 $\overrightarrow{HA} =$



第 18 题图

$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{HB} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 直接计算得 $\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0, \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0$, 所以 HA 和 HB 分别是两个半平面 $A-A_1C, B-A_1C$ 内垂直于棱 A_1C 的射线. 设二面角 $A-A_1C-B$ 为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HB}}{|\overrightarrow{HA}| |\overrightarrow{HB}|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{5}{2}}} = \frac{3}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

因此二面角 $A-A_1C-B$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{15}}{5}$.

19. 某食品企业一个月内被消费者投诉的次数用 ξ 表示, 据统计, 随机变量 ξ 的概率分布如下:

ξ	0	1	2	3
p	0.1	0.3	$2a$	a

(1) 求 a 的值和 ξ 的数学期望;

(2) 假设一月份与二月份被消费者投诉的次数互不影响, 求该企业在这两个月内共被消费者投诉 2 次的概率.

【解析】(1) 概率之和为 1, 所以 $0.1 + 0.3 + 2a + a = 1$, 解得 $a = 0.2$. 因而 ξ 的数学期望为 $E(\xi) = 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot (2a) + 3 \cdot a = 0.3 + 0.8 + 0.6 = 1.7$.

(2) 设一月份和二月份的投诉次数分别为 ξ_1 和 ξ_2 . 由于两个月互不影响, ξ_1 与 ξ_2 相互独立. 两个月共被投诉 2 次包括 $(\xi_1, \xi_2) = (0, 2), (1, 1), (2, 0)$ 三种互斥情形, 所以所求概率为 $0.1 \cdot 0.4 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.1 = 0.17$.

20. 已知函数 $f(x) = \ln(ax+1) + \frac{1-x}{1+x}$, $x \geq 0$, 其中 $a > 0$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值, 求 a 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 若 $f(x)$ 的最小值为 1, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数的导数为 $f'(x) = \frac{a}{ax+1} - \frac{2}{(1+x)^2}$. 因为 $x=1$ 是定义域的内点, 若函数在此处取得极值, 则必有 $f'(1) = 0$, 即 $\frac{a}{a+1} - \frac{1}{2} = 0$, 解得 $a=1$. 当 $a=1$ 时, $f'(x) = \frac{x-1}{(1+x)^2}$, 所以函数在 $x=1$ 的左侧递减、右侧递增, 确实在 $x=1$ 处取得极小值.

(2) 因为 $a > 0$ 且 $x \geq 0$, 有

$$f'(x) = \frac{a(1+x)^2 - 2(1+ax)}{(1+ax)(1+x)^2} = \frac{ax^2 + a - 2}{(1+ax)(1+x)^2}$$

分母恒为正, 故只需讨论 $ax^2 + a - 2$ 的符号. 当 $0 < a < 2$ 时, 令 $x_0 = \sqrt{\frac{2-a}{a}}$, 则 $f'(x) < 0$ ($0 \leq x < x_0$), $f'(x) > 0$ ($x > x_0$), 所以函数在 $[0, x_0]$ 上单调递减, 在 $[x_0, +\infty)$ 上单调递增. 当 $a \geq 2$ 时, $ax^2 + a - 2 \geq 0$, 所以函数在 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

(3) 当 $a \geq 2$ 时, 由上问知函数在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(0) = 1$, 故函数的最小值为 1. 下面考察 $0 < a < 2$ 的情形. 此时函数在 $x_0 = \sqrt{\frac{2-a}{a}}$ 处取得最小值, 令 $t = x_0 > 0$, 则 $a = \frac{2}{1+t^2}$. 于是

$$f(t) - 1 = \ln\left(1 + \frac{2t}{1+t^2}\right) - \frac{2t}{1+t} = \ln \frac{(1+t)^2}{1+t^2} - \frac{2t}{1+t}$$

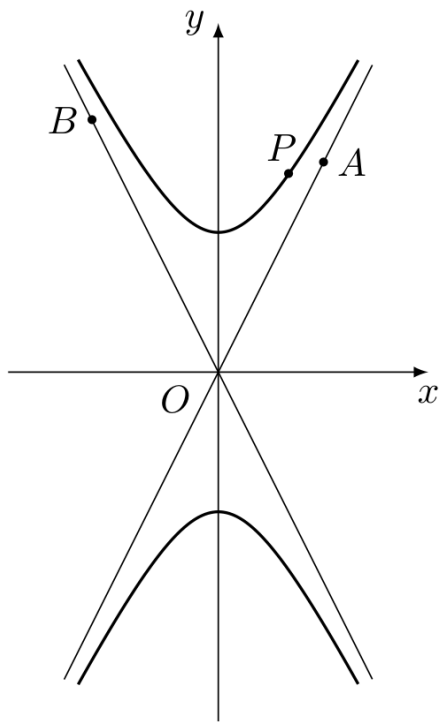
记 $h(t) = \ln \frac{(1+t)^2}{1+t^2} - \frac{2t}{1+t}$, 则 $h(0) = 0$, 且 $h'(t) = \frac{2}{1+t} - \frac{2t}{1+t^2} - \frac{2}{(1+t)^2} = -\frac{4t^2}{(1+t)^2(1+t^2)} < 0$, ($t > 0$). 所以 $h(t) < 0$, 即此时函数的最小值小于 1. 因此函数的最小值为 1 时, a 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

21. 已知双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 离心率 $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 顶点到渐近线的距离为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 如图, P 是双曲线 C 上一点, A, B 两点在双曲线 C 的两条渐近线上, 且分别位于第一、二象限. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$, $\lambda \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$, 求 $\triangle AOB$ 面积的取值范围.

【解析】(1) 设双曲线的焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且由离心率得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 所以 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = \frac{1}{4}$, 从而 $b = \frac{a}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm 2x$. 顶点 $(0, a)$ 到直线 $y = 2x$ 的距离为 $\frac{a}{\sqrt{5}}$, 由题意 $\frac{a}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, 得 $a = 2, b = 1$. 因此双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$.



第 21 题图

(2) 设 $P = (x, y)$. 设第一象限内渐近线上的点为 $A = (u, 2u)$, 第二象限内另一条渐近线上的点为 $B = (-v, 2v)$, 其中 $u > 0, v > 0$. 由 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$ 得 $(1 + \lambda)P = A + \lambda B$, 于是

$$\begin{cases} (1 + \lambda)x = u - \lambda v, \\ (1 + \lambda)y = 2u + 2\lambda v. \end{cases}$$

由于 A, B 的纵坐标均为正且 $\lambda > 0$, 上式的纵坐标关系给出 $y > 0$. 又因 $P \in C$, 有 $y^2 - 4x^2 = 4$, 从而 $y > 2|x|$. 解得 $u = \frac{1 + \lambda}{4}(2x + y)$, $v = \frac{1 + \lambda}{4\lambda}(y - 2x)$. 因而

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} u & 2u \\ -v & 2v \end{vmatrix} \right\| = 2uv = \frac{(1 + \lambda)^2}{8\lambda} (y^2 - 4x^2) = \frac{(1 + \lambda)^2}{2\lambda}$$

其中最后一步使用了 $P \in C$, 即 $y^2 - 4x^2 = 4$. 记 $S(\lambda) = \frac{(1 + \lambda)^2}{2\lambda}$, 则 $S'(\lambda) = \frac{\lambda^2 - 1}{2\lambda^2}$, 所以 $S(\lambda)$ 在 $[\frac{1}{3}, 1]$ 上递减, 在 $[1, 2]$ 上递增. 又 $S(1) = 2$, $S(\frac{1}{3}) = \frac{8}{3}$, $S(2) = \frac{9}{4}$, 故 $\triangle AOB$ 面积的取值范围为 $[2, \frac{8}{3}]$.

22. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 猜想数列 $\{x_{2n}\}$ 的单调性, 并证明你的结论;

(2) 证明: $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$.

【解析】(1) 记 $g(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}} = \frac{1+x}{2+x}$, 则 $x_{n+2} = g(x_n)$, 且 $g(x) - x = \frac{1-x-x^2}{2+x}$. 令

$\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $1 - \alpha - \alpha^2 = 0$, 所以当 $x > 0$ 时, $g(x) > x$ ($0 < x < \alpha$), $g(x) < x$ ($x > \alpha$).

又 $x_2 = \frac{2}{3} > \alpha$, 并且 $g'(x) = \frac{1}{(2+x)^2} > 0$. 因此只要 $x_{2n} > \alpha$, 就有 $x_{2n+2} = g(x_{2n}) < x_{2n}$, 同

时 $x_{2n+2} > g(\alpha) = \alpha$. 归纳可得 $x_{2n} > \alpha$ 且 $x_{2n+2} < x_{2n}$, 所以数列 $\{x_{2n}\}$ 单调递减.

(2) 由 $x_1 = \frac{1}{2}$ 以及递推关系可归纳得到 $\frac{1}{2} \leq x_n \leq \frac{2}{3}$: 若 $\frac{1}{2} \leq x_n \leq \frac{2}{3}$, 则 $\frac{3}{5} \leq x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n} \leq \frac{2}{3}$, 仍在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$ 内. 令 $d_n = |x_{n+1} - x_n|$, 则 $d_1 = \left|\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{6}$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$d_n = \left| \frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+x_{n-1}} \right| = \frac{d_{n-1}}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}$$

又因为 $x_n = \frac{1}{1+x_{n-1}}$, 所以 $(1+x_n)(1+x_{n-1}) = 2+x_{n-1} \geq \frac{5}{2}$, 从而 $d_n \leq \frac{2}{5}d_{n-1}$. 反复使用

并结合 $d_1 = \frac{1}{6}$, 得 $d_n \leq \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$, 即 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$.

2009 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 设不等式 $x^2 - x \leq 0$ 的解集为 M , 函数 $f(x) = \ln(1 - |x|)$ 的定义域为 N , 则 $M \cap N$ 为()

A. $[0, 1)$ B. $(0, 1)$ C. $[0, 1]$ D. $(-1, 0]$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 - x \leq 0$ 得 $x(x - 1) \leq 0$, 所以 $M = [0, 1]$. 函数 $\ln(1 - |x|)$ 有意义要求 $1 - |x| > 0$, 即 $-1 < x < 1$, 所以 $N = (-1, 1)$. 因而 $M \cap N = [0, 1)$, 故选 A.

2. 若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{2 \sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}$ 的值为()

A. 0 B. $\frac{3}{4}$ C. 1 D. $\frac{5}{4}$

【答案】 B

【解析】由 $\tan \alpha = 2$ 可知 $\cos \alpha \neq 0$. 分子分母同除以 $\cos \alpha$, 原式等于 $\frac{2 \tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 2} = \frac{4 - 1}{2 + 2} = \frac{3}{4}$, 故选 B.

3. 函数 $f(x) = \sqrt{2x - 4}$ ($x \geq 4$) 的反函数为()

A. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4$ ($x \geq 0$) B. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4$ ($x \geq 2$)
C. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$ ($x \geq 0$) D. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$ ($x \geq 2$)

【答案】 D

【解析】设 $y = f(x) = \sqrt{2x - 4}$. 题设把原函数的定义域限定为 $x \geq 4$, 所以其值域为 $y \geq 2$. 由 $y^2 = 2x - 4$ 得 $x = \frac{y^2}{2} + 2$. 交换 x, y , 并把原函数的值域作为反函数的定义域, 得到 $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$ ($x \geq 2$), 故选 D.

4. 过原点且倾斜角为 60° 的直线被圆 $x^2 + y^2 - 4y = 0$ 所截得的弦长为()

A. $\sqrt{3}$ B. 2 C. $\sqrt{6}$ D. $2\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】圆的方程可化为 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$, 所以圆心为 $O(0, 2)$, 半径为 2. 直线过原点且倾斜角为 60° , 其方程为 $y = \sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x - y = 0$. 圆心到直线的距离为 $d = \frac{2}{\sqrt{3+1}} = 1$. 弦长为 $2\sqrt{2^2 - 1^2} = 2\sqrt{3}$, 故选 D.

5. 某单位共有老、中、青职工 430 人, 其中青年职工 160 人, 中年职工人数是老年职工人数的 2 倍. 为了解职工身体状况, 现采用分层抽样方法进行调查, 在抽取的样本中有青年职工 32 人, 则该样本中的老年职工人数为()

A. 9 B. 18 C. 27 D. 36

【答案】B

【解析】设老年职工人数为 x , 则中年职工人数为 $2x$. 由总人数得 $x + 2x + 160 = 430$, 解得 $x = 90$. 分层抽样中各层的抽样比例相同, 青年职工的抽样比例为 $\frac{32}{160} = \frac{1}{5}$. 因而老年职工的抽样人数为 $90 \times \frac{1}{5} = 18$, 故选 B.

6. 若 $(1 - 2x)^{2009} = a_0 + a_1x + \cdots + a_{2009}x^{2009}$ ($x \in \mathbf{R}$), 则 $\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_{2009}}{2^{2009}}$ ()

A. 2

B. 0

C. -1

D. -2

【答案】C

【解析】令 $x = 0$, 由展开式得 $a_0 = 1$. 令 $x = \frac{1}{2}$, 则 $0 = (1 - 2 \cdot \frac{1}{2})^{2009} = 1 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_{2009}}{2^{2009}}$. 因此题中所求的和为 -1, 故选 C.

7. “ $m > n > 0$ ”是“方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】因为 $m > n > 0$, 方程可写为 $\frac{x^2}{1/m} + \frac{y^2}{1/n} = 1$. 其半轴长的平方分别为 $1/m$ 和 $1/n$, 而 $m > n > 0$ 等价于 $1/n > 1/m$, 所以较长半轴在 y 轴上, 焦点在 y 轴上, 故该条件充分. 反过来, 若该方程表示焦点在 y 轴上的椭圆, 则必有 $m, n > 0$, 且 $1/n > 1/m$, 从而 $m > n$. 因此该条件也是必要条件, 故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $AM = 1$, 点 P 在 AM 上且满足 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PM}$, 则

$\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 等于 ()

A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{4}{3}$ D. $-\frac{4}{9}$

【答案】D

【解析】取 A, B, C, M, P 的位置向量分别为 a, b, c, m, p . 因为 M 是 BC 的中点, 故 $m = \frac{b+c}{2}$. 又由 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PM}$ 得 $p - a = 2(m - p)$, 所以 $p = \frac{a+2m}{3}$. 于是 $\overrightarrow{PA} = a - p = \frac{2}{3}(a - m)$,

且 $\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = b + c - 2p = 2m - 2p = -\frac{2}{3}(a - m)$. 因而

$$\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = -\frac{4}{9}|a - m|^2 = -\frac{4}{9}AM^2 = -\frac{4}{9}$$

故选 D.

9. 从 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 这七个数字中任取两个奇数和两个偶数, 组成没有重复数字的四位数, 其中奇数的个数为 ()

A. 432

B. 288

C. 216

D. 108

【答案】A

【解析】七个数字中有奇数 1, 3, 5, 7 共 4 个, 偶数 2, 4, 6 共 3 个. 先选出两个奇数和两个偶数, 有 $C_4^2 C_3^2$ 种; 选出的四个数字互不相同, 排成四位数有 $4!$ 种. 因而总数为 $C_4^2 C_3^2 4! = 6 \times 3 \times 24 = 432$, 故选 A.

10. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足: 对任意的 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ ($x_1 \neq x_2$), 有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$. 则 ()

A. $f(3) < f(-2) < f(1)$

B. $f(1) < f(-2) < f(3)$

C. $f(-2) < f(1) < f(3)$

D. $f(3) < f(1) < f(-2)$

【答案】 A

【解析】题设差商对任意不同的 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 都小于 0, 所以 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减. 因为 $3 > 2 > 1$, 有 $f(3) < f(2) < f(1)$. 又 f 是偶函数, 故 $f(-2) = f(2)$. 所以 $f(3) < f(-2) < f(1)$, 故选 A.

11. 若正方体的棱长为 $\sqrt{2}$, 则以该正方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】正方体中心到任一面的中心距离等于棱长的一半, 即 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 六个面中心构成正八面体; 取通过四个侧面中心的正方形作赤道面, 该正方形的边长为 1, 面积为 1, 正八面体可分为上下两个全等的四棱锥, 每个高为 r . 因而体积为 $2 \times \frac{1}{3} \times 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 故选 B.

12. 设曲线 $y = x^{n+1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x_n , 则 $x_1 \cdot x_2 \cdots x_n$ 的值为 ()

A. $\frac{1}{n}$

B. $\frac{1}{n+1}$

C. $\frac{n}{n+1}$

D. 1

【答案】 B

【解析】曲线 $y = x^{n+1}$ 在 $(1, 1)$ 处的导数为 $y' = (n+1)x^n$, 所以切线斜率为 $n+1$, 切线方程为 $y - 1 = (n+1)(x - 1)$, 即 $y = (n+1)x - n$. 令 $y = 0$, 得 $x_n = \frac{n}{n+1}$. 因而

$$x_1 x_2 \cdots x_n = \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

故选 B.

二、填空题

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_6 = S_3 = 12$, 则 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n =$ _____.

【答案】 $a_n = 2n$

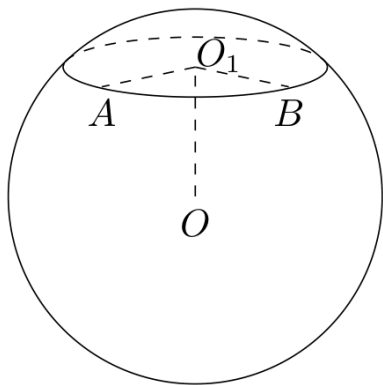
【解析】设等差数列首项为 $a_1 = a$, 公差为 d . 由 $a_6 = 12$ 得 $a + 5d = 12$. 由 $S_3 = 12$ 得 $\frac{3(a_1 + a_3)}{2} = 3(a + d) = 12$, 即 $a + d = 4$. 两式相减得 $4d = 8$, 所以 $d = 2$, 再得 $a = 2$. 因而 $a_n = a + (n - 1)d = 2 + 2(n - 1) = 2n$.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 1, \\ x - y \geq -1, \\ 2x - y \leq 2, \end{cases}$ 目标函数 $z = x + 2y$ 的最小值是_____, 最大值是_____.

【答案】1, 11

【解析】约束条件分别给出半平面 $y \geq 1 - x, y \leq x + 1, y \geq 2x - 2$. 可行域的边界交点为: 前两条直线交于 $(0, 1)$, 第一、第三条直线交于 $(1, 0)$, 第二、第三条直线交于 $(3, 4)$. 目标函数是线性函数, 其最值在可行域的顶点取得. 代入三点得 $z(0, 1) = 2, z(1, 0) = 1, z(3, 4) = 11$, 所以最小值为 1, 最大值为 11.

15. 如图球 O 的半径为 2, 圆 O_1 是一小圆, $O_1O = \sqrt{2}$. A, B 是圆 O_1 上两点. 若 A, B 两点间的球面距离为 $\frac{2\pi}{3}$, 则 $\angle AO_1B =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】设球面上两点 A, B 所对的球心角为 $\angle AOB = \theta$. 球面距离等于半径乘球心角, 所以 $2\theta = \frac{2\pi}{3}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 在等腰三角形 AOB 中, $OA = OB = 2$, 由余弦定理得 $AB^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cos \frac{\pi}{3} = 4$, 即 $AB = 2$. 因为小圆所在平面垂直于 OO_1 , 所以 $OO_1 \perp O_1A$, 从而 $O_1A^2 = OA^2 - OO_1^2 = 4 - 2 = 2$, 同理 $O_1B = \sqrt{2}$. 设 $\angle AO_1B = \varphi$, 则在三角形 AO_1B 中由余弦定理得 $AB^2 = 2 + 2 - 4 \cos \varphi$. 代入 $AB^2 = 4$ 得 $\cos \varphi = 0$, 且角为三角形内角, 故 $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

16. 某班有 36 名同学参加数学, 物理, 化学课外探究小组, 每名同学至多参加两个小组, 已知参加数学, 物理, 化学小组的人数分别为 26, 15, 13, 同时参加数学和物理小组的有 6 人, 同时参加物理和化学小组的有 4 人, 则同时参加数学和化学小组的有_____人.

【答案】8

【解析】 设同时参加数学、化学小组的人数为 x . 因为每名同学至多参加两个小组, 所以三组没有公共交集. 由容斥原理, 三组并集人数为

$$26 + 15 + 13 - 6 - 4 - x = 44 - x$$

该并集就是参加至少一个小组的 36 名同学, 因此 $44 - x = 36$, 解得 $x = 8$.

三、解答题

17. (1) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$ (其中 $A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的周期为 π , 且图象上一个最低点为 $M\left(\frac{2\pi}{3}, -2\right)$. 求 $f(x)$ 的解析式;

- (2) 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{12}\right]$ 时, 求 $f(x)$ 的最值.

【解析】 (1) 由函数的周期为 π , 得 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$. 又因 M 是最低点且 $A > 0$, 有 $A = 2$, 并且 $\sin\left(\frac{4\pi}{3} + \varphi\right) = -1$. 因此 $\frac{4\pi}{3} + \varphi = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$. 结合 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 得 $k = 0$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 故 $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(2) 令 $t = 2x + \frac{\pi}{6}$, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{12}\right]$ 时, $t \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$. 因为正弦函数在 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $2 \sin \frac{\pi}{6} = 1$, 最大值为 $2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

18. (1) 据统计, 某食品企业一个月内被消费者投诉的次数为 0, 1, 2 的概率分别为 0.4, 0.5, 0.1. 求该企业在一个月内共被消费者投诉不超过 1 次的概率;
- (2) 假设一月份与二月份被消费者投诉的次数互不影响, 求该企业在这两个月内共被消费者投诉 2 次的概率.

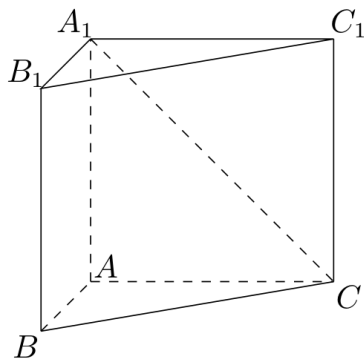
【解析】 (1) 设一个月内被投诉的次数为随机变量 X , 则 $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.4 + 0.5 = 0.9$.

(2) 设一月份、二月份被投诉的次数分别为 X, Y . 由两个月互不影响, X, Y 相互独立, 因此 $P(X + Y = 2) = P(X = 0)P(Y = 2) + P(X = 1)P(Y = 1) + P(X = 2)P(Y = 0) = 0.4 \times 0.1 + 0.5 \times 0.5 + 0.1 \times 0.4 = 0.33$.

19. (1) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 1, AC = AA_1 = \sqrt{3}, \angle ABC = 60^\circ$. 证明: $AB \perp A_1C$;
- (2) 求二面角 $A - A_1C - B$ 的大小.

【解析】 (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos \angle ABC$, 即 $3 = 1 + BC^2 - BC$, 所以 $BC^2 - BC - 2 = 0$. 因为 $BC > 0$, 故 $BC = 2$. 于是 $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 1 + 3$, 从而 $AB \perp AC$. 又因为三棱柱是直三棱柱, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 $AB \perp AA_1$. 直线 AC, AA_1 是平面 A_1AC 内相交的两条直线, 且都垂直于 AB , 因此 $AB \perp$ 平面 A_1AC , 从而 $AB \perp A_1C$.

(2) 由 (1) 可建立直角坐标系, 取 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(0, \sqrt{3}, 0), A_1(0, 0, \sqrt{3})$. 设二面角 $A - A_1C - B$ 的平面角为 θ . 平面 A_1AC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$, 而 $\overrightarrow{A_1C} = (0, \sqrt{3}, -\sqrt{3})$,



第 19 题图

$\overrightarrow{A_1B} = (1, 0, -\sqrt{3})$, 故平面 A_1BC 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{A_1C} \times \overrightarrow{A_1B} = (-3, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$. 因此 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{3}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$, 所以二面角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{15}}{5}$.

20. (1) 已知函数 $f(x) = x^3 - 3ax - 1, a \neq 0$. 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极值, 直线 $y = m$ 与 $y = f(x)$ 的图象有三个不同的交点, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)$. 当 $a < 0$ 时, $f'(x) > 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $a > 0$ 时, $f'(x) > 0$ 的区间为 $(-\infty, -\sqrt{a})$ 和 $(\sqrt{a}, +\infty)$, $f'(x) < 0$ 的区间为 $(-\sqrt{a}, \sqrt{a})$, 所以 $f(x)$ 在前两个区间上单调递增, 在中间区间上单调递减.

(2) 因为 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极值, 且 f 可导, 所以 $f'(-1) = 0$, 即 $3 - 3a = 0$, 得 $a = 1$. 此时 $f(x) = x^3 - 3x - 1$, 且 $f'(x) = 3(x^2 - 1)$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, 1)$ 上单调递减. 又 $f(-1) = 1, f(1) = -3$, 因此直线 $y = m$ 与曲线有三个不同交点当且仅当 $-3 < m < 1$, 故 $m \in (-3, 1)$.

21. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = \frac{a_n + a_{n+1}}{2}, n \in \mathbf{N}^*$. 令 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 证明: $\{b_n\}$ 是等比数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

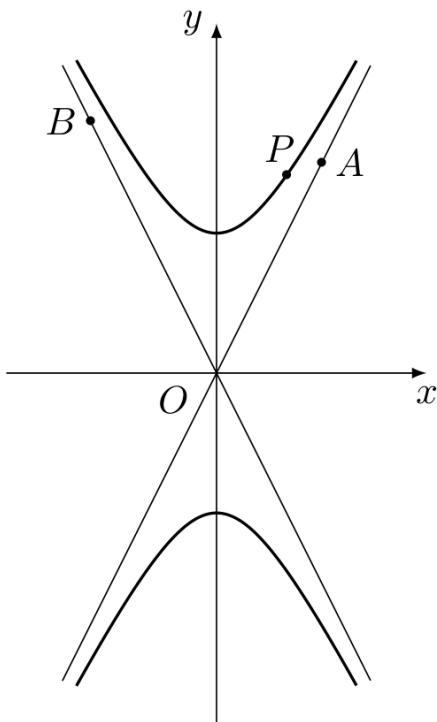
【解析】(1) 由递推关系, $b_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+1}}{2} - a_{n+1} = \frac{a_n - a_{n+1}}{2} = -\frac{1}{2}b_n$. 又 $b_1 = a_2 - a_1 = 1$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 $-\frac{1}{2}$ 的等比数列, 即 $b_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

(2) 由 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$, 得 $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 1 + \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{5}{3} - \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$,

其中 $n \in \mathbf{N}^*$.

22. (1) 已知双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 离心率 $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 顶点到渐近线的距离为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$;

- (2) 如图, P 是双曲线 C 上一点, A, B 两点在双曲线 C 的两条渐近线上, 且分别位于第一、二象限, 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$, $\lambda \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$, 求 $\triangle AOB$ 面积的取值范围.



第 22 题图

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 得 $1 + \frac{b^2}{a^2} = \frac{5}{4}$, 所以 $b = \frac{a}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{a}{b}x$. 取顶点 $V(0, a)$, 则 V 到渐近线 $y = \frac{a}{b}x$ 的距离为 $\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. 代入 $b = \frac{a}{2}$ 得该距离为 $\frac{a}{\sqrt{5}}$, 故 $\frac{a}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, 从而 $a = 2$, $b = 1$, 所以双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$.

(2) 双曲线的两条渐近线为 $y = 2x$ 和 $y = -2x$. 设 $A = (u, 2u)$, $B = (-v, 2v)$, 其中 $u > 0$, $v > 0$. 由 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$ 得 $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}$, 所以 P 的坐标为 $\left(\frac{u - \lambda v}{1 + \lambda}, \frac{2u + 2\lambda v}{1 + \lambda}\right)$. 因为 P 在双曲线 C 上, 有 $\frac{(u + \lambda v)^2 - (u - \lambda v)^2}{(1 + \lambda)^2} = 1$, 即 $uv = \frac{(1 + \lambda)^2}{4\lambda}$. 反之, 对任意 $\lambda \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$, 任取 $u > 0$, 并令 $v = \frac{(1 + \lambda)^2}{4\lambda u} > 0$, 则上述 A, B 和 P 满足题设条件, 所以这些 λ 均可取到. 因此 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}|x_A y_B - y_A x_B| = 2uv = \frac{(1 + \lambda)^2}{2\lambda}$. 记 $S(\lambda) = \frac{(1 + \lambda)^2}{2\lambda}$, 则 $S'(\lambda) = \frac{\lambda^2 - 1}{2\lambda^2}$, 所以 S 在 $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$ 上递减, 在 $[1, 2]$ 上递增. 又 $S(1) = 2$, $S\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}$, $S(2) = \frac{9}{4}$, 故 $\triangle AOB$ 面积的取值范围为 $\left[2, \frac{8}{3}\right]$.